AiC 智者者·筑未来

赛题规则手册

2026 第八届全球校园人工智能算法精英大赛

目 录

算法挑战赛赛题规则（报名已截止） 1
赛题一：基于大模型的多模态视觉理解与推理 2
赛题二：面向城市场景的视觉多模态目标检测 2
赛题三：无人机低空航拍图像语义分割 2
赛题四：面向噪声标签数据的细粒度图像识别鲁棒微调 2
赛题五：基于虚拟染色的免疫组化图像生成 2
算法创新赛竞赛规则 3
赛题一：算法模型创新 7
赛题二：AI+软件创新 10
赛题三：AI+硬件创新 14
赛题四：AI+场景创新 18
赛题五：AI+学科交叉 22
赛题六：AI+创新创业 26
赛题七：AI+OPC 创新创业 30
算法应用赛赛题规则 34
赛题一：（赛区制）视觉逻辑算法应用赛 35
赛题二：（赛区制）安世腾多模态·智慧空间创意赛 52
赛题三：（赛区制）慧巡智贴·违停治理机器人挑战赛 68
赛题四：（赛区制）智慧养老护理 78
赛题五：（赛区制）具身智能巡检 83
赛题六：（赛区制）穿越火线 89
赛题七：（赛区制）机制专家 94
赛题八：（赛区制）紧急救援 100
赛题九：（赛区制）巧夺天工 111
赛题十：（赛区制）无人机配送航程挑战赛 118
赛题十一：（赛区制）simuro 无人机对抗赛 128
赛题十二：（赛区制）大模型技术创新赛 133
赛题十三：（赛区制）大模型任务挑战赛 139
赛题十四：（赛区制）水中机器人巡检任务挑战赛 147
赛题十五：（赛区制）水下机器人打捞任务对抗赛 153
赛题十六：（赛区制）智慧城市无人驾驶算法应用赛 159
赛题十七：（赛区制）脑机与应急机器人算法应用赛 167
赛题十八：（赛马制）无人车视觉巡航赛 180

赛题十九：（赛马制）无人车任务挑战赛 185
赛题二十：（赛马制）地空机器人任务赛 190
赛题二十一：（赛马制）空中机器人巡检任务挑战赛 195
赛题二十二：（赛马制）无人车物流搬运任务挑战赛 200
赛题二十三：（赛马制）无人车自动驾驶任务挑战赛 204
赛题二十四：（赛马制）空中机器人物流搬运任务挑战赛 210
赛题二十五：（赛马制）无人系统算法应用创新赛 216
赛题二十六：（赛马制）人形机器人协作挑战赛 219
赛题二十七：（赛马制）具身智能机器人场景应用挑战赛 232
赛题二十八：（赛马制）具身智能机器人任务挑战赛 240
赛题二十九：（赛马制）智慧社区 250
赛题三十：（赛马制）脑电信号特征提取与识别 257
赛题三十一：（赛马制）智能车视觉规划赛 260
赛题三十二：（赛马制）空地协同侦排挑战赛 269
赛题三十三：（赛马制）智能体对抗挑战赛 283
赛题三十四：（赛马制）智能授粉 295
算法主题赛赛题规则 304
赛题一：AI+场景建造 305
赛题二：AI 伦理 314
赛题三：AI+力学 326
赛题四：AI+心理健康 333
赛题五：AI+医学 341
赛题六：AI+集成电路 346
赛题七：AI+跨境电商 353
赛题八：AI+能源 361
赛题九：智能文化 371
赛题十：室内农业 378
赛题十一：AI+农业 401
赛题十二：智慧气象 409
赛题十三：智能驾驶 417
赛题十四：AI+开源 425
赛题十五：智能体互联 438
赛题十六：数智阅读创新创意 447
产业命题赛赛道规则（报名已截止） 456

赛题一：基于视频大模型的通用视频高光剪辑 457
赛题二：数字经济分析与智能决策应用赛 457
赛题三：AI 智能体开发应用赛 457
赛题四：AI＋钢铁 457
算法专项赛赛道规则 458
人工智能+6G 青年创新创业专项赛 459

算法挑战赛赛题规则

赛题一：基于大模型的多模态视觉理解与推理

赛题规则详见：https://www.aicomp.cn/tracks/3688.html

赛题二：面向城市场景的视觉多模态目标检测

赛题规则详见：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-1/3700.html

赛题三：无人机低空航拍图像语义分割

赛题规则详见：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-1/3708.html

赛题四：面向噪声标签数据的细粒度图像识别鲁棒微调

赛题规则详见：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-1/3714.html

赛题五：基于虚拟染色的免疫组化图像生成

赛题规则详见：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-1/3759.html

算法创新赛赛题规则

第八届全球校园人工智能算法精英大赛
算法创新赛竞赛规则

一、竞赛目的

聚焦算法技术突破、产品创新、场景应用与创业实践全链条创新，激发全球青年学子人工智能创新热情。赛题覆盖算法模型技术创新、软硬件融合、行业赋能、学科交叉、个人创业等多元方向。通过竞赛培养选手的科研思维、工程实践能力与商业素养，推动人工智能技术与学科建设、产业发展、社会需求深度融合，挖掘一批具有原创性、可行性与应用价值的创新成果，促进产学研用协同创新，为人工智能产业储备兼具技术能力与创新精神的青年人才。

二、竞赛赛题

算法创新赛共设置 7 道开放式赛题，请参赛团队认真阅读并选择合适的赛题参赛。本规则中的“作品”指参赛算法模型、软硬件产品以及相关材料的总称。

（一）赛题 1：算法模型创新

赛题说明：聚焦人工智能底层算法的原始创新与优化突破，鼓励参赛选手在机器学习、强化学习、计算机视觉、自然语言处理、数据挖掘、大模型、智能体等人工智能算法领域探索新模型、新框架，或针对现有算法的精度、效率、能耗等关键指标进行创新性优化。重点关注算法模型创新性、技术先进性与科学价值，鼓励跨学科融合算法探索，攻克实际场景中的算法瓶颈。

（二）赛题 2：AI+软件创新

赛题说明：推动人工智能算法的工程化落地与软件产品创新，鼓励选手将算法技术转化为具备实际应用价值的软件产品。通过竞赛搭建算法与软件工程的桥梁，促进选手掌握从技术研发到产品落地的全流程能力，包括需求分析、架构设计、开发测试、用户体验优化等。

（三）赛题 3：AI+硬件创新

赛题说明：聚焦人工智能算法与硬件的协同创新，鼓励选手研发适配人工智能算法的智能硬件产品。通过竞赛推动算法在硬件平台上的高效部署，促进人工智能技术在终端设备的普及应用。重点关注硬件的创新性、算法适配性与工程可行性，鼓励结合具体场景开发高性价比、高可靠性、高市场前景的智能硬件。

（四）赛题 4：AI+场景创新

赛题说明：鼓励参赛团队敏锐捕捉社会及行业需求、技术趋势与产业痛点，结合大模型、智能体等前沿技术和人工智能软硬件产品，探索人工智能+新应用、新服务、新业态、新模式，打造具有颠覆性、社会效益或商业潜力的场景化解决方案。

（五）赛题 5：AI+学科交叉

赛题说明：聚焦“人工智能+学科交叉”的深度融合创新，鼓励参赛团队立足某一具体学科专业（涵盖理、工、农、医、文、法、经、管等全学科领域），运用人工智能技术或产品赋能学科的理论研究、科研探索、教学实践、实验实训、自主学习等核心环节。推动人工智能技术与学科特色的深度适配，探索学科发展新方法、挖掘学科领域新知识、培育专业应用新技能。

（六）赛题 6：AI+创新创业

赛题说明：聚焦人工智能科技成果商业化转化，鼓励选手以人工智能技术为核心，挖掘商业机会，组建创业团队，开发具有市场潜力的创业项目。通过竞赛引导选手将技术创新与商业需求相结合，掌握商业计划书撰写、市场分析、商业模式设计等创业技能，对接投资资源与产业资源，加速项目孵化。重点关注项目的技术创新性、商业可行性与团队执行力。

（七）赛题 7：AI+OPC 创新创业

赛题说明：聚焦“AI+个人创业”的轻量化创新模式，鼓励选手以个人为主体，运用人工智能技术挖掘细分市场需求，打造具有市场潜力的产品、服务或商业模式，降低创业门槛，激发个体创新活力。通过竞赛引导选手将 AI 技术与个人特长、市场痛点深度结合，培养单人统筹技术研发、产品设计、市场分析、商业落地的综合能力，探索“一人一公司”的创业新路径。重点关注项目的技术创新性、市场适配性与个人执行力。

三、作品基本要求

（一）原创性与真实性

参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、暴力、隐私泄露、歧视性内容。严禁伪造、抄袭、代做等违规参赛行为，一经查实，取消资格并通报。

（二）创新性与先进性

作品在人工智能技术应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现人工智能技术的前沿发展方向。

（三）实用性与成熟度

作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性

严格依照作品材料规范要求提交相关材料，材料内容应详实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。不符合规范将影响评分或直接失去评审资格。

（五）公平性

为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称及 Logo、指导教师等信息。参赛团队在提交作品材料前，对所有材料进行细致检查，避免因违规导致扣分或取消参赛资格。

四、作品材料提交规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、作品方案（技术方案/商业计划书）、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数不超过 300 字。

3. 作品方案（技术方案/商业计划书）：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板下载：https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg?pwd=2026

4. 演示视频：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

5. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（不同赛题展示侧重点有所不同），文件统一保存为 PDF 格式。

6. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

7. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

赛题一：算法模型创新

一、赛题说明

聚焦人工智能底层算法的原始创新与优化突破，鼓励参赛选手在机器学习、强化学习、计算机视觉、自然语言处理、数据挖掘、大模型、智能体等人工智能算法领域探索新模型、新框架，或针对现有算法的精度、效率、能耗等关键指标进行创新性优化。重点关注算法模型创新性、技术先进性与科学价值，鼓励跨学科融合算法探索，攻克实际场景中的算法瓶颈。

二、作品范围参考

包括但不限于：（1）算法模型优化与突破：大模型与智能体、高质量数据集与数据空间、算力调度与优化、边缘计算、数据挖掘、计算机视觉领域新检测/分割模型、自然语言处理语义理解新框架、强化学习决策优化算法、低资源场景轻量化模型、多模态融合算法、传统算法效率/精度优化方案、联邦学习/隐私计算创新算法等具备理论突破或技术改进的算法研究成果；（2）新兴技术领域算法模型创新：AI 芯片、智能传感器、智能终端、机器人、智能驾驶、无人机、无人船、脑机接口、具身智能、量子计算等领域算法模型创新；（3）行业场景算法模型创新：围绕金融、医疗、教育、工业、农业、交通、环保、新能源、新材料、生物医药、低空经济、航空航天等行业痛点，设计可落地的算法模型。

三、作品要求

1. 参赛作品需围绕算法核心技术展开，包括但不限于模型架构创新、优化策略改进、多算法融合等方向，需明确体现技术突破点。

2. 提交材料需包含完整的技术方案，包括问题定义、算法设计、数学推导、实验验证等内容，需提供真实有效的实验数据（如准确率、效率提升比例等）及对比分析。

3. 算法经过严格测试验证，可提供开源代码或可复现的实验环境配置说明，确保成果的可验证性。

4. 作品须具备原创性，无知识产权争议，引用他人技术或数据需明确标注并获得合法授权。

5. 鼓励针对边缘计算、低资源场景等新兴需求的轻量化算法创新，需在方案中说明应用场景适配性。

6. 技术方案需逻辑清晰、格式规范，重点突出创新点与技术优势，避免泛泛而谈。

四、评分规则

算法模型创新-评分规则

评分项目	评分细则	分值
创新性 （20 分）	提出全新算法架构或对经典算法进行重大改进，解决行业关键问题，具有显著原创性，得 14-20 分； 对现有算法进行局部优化，具备一定创新性，得 7-13 分； 创新性不足，仅做微小调整，得 0-6 分。	20
技术实现难度 （20 分）	算法设计复杂且合理，采用前沿技术与方法，在技术实现上具有较高难度，得 14-20 分； 技术实现难度一般，方案基本可行，得 7-13 分； 技术实现简单，存在明显缺陷，得 0-6 分。	20
实验验证 （20 分）	设计严谨的实验方案，使用公开数据集或实际数据进行充分测试，对比多个同类先进算法，结果可靠且具有说服力，得 14-20 分； 实验数据较少或对比不充分，结果可信度一般，得 7-13 分； 未进行实验验证，得 0-6 分。	20
方案完整性 （20 分）	技术方案内容完整，涵盖项目概述、算法设计、实验验证等核心部分，逻辑清晰，得 14-20 分； 方案存在部分缺失或逻辑不连贯，得 7-13 分； 方案内容严重不完整，得 0-6 分。	20
应用价值 （15 分）	算法在 AI 产品中应用效果显著，能有效解决实际问题，具有广阔市场前景与商业价值，得 10-15 分； 有一定应用潜力，但效果与前景有待进一步验证，得 5-9 分； 应用价值不明确，得 0-4 分。	15
总结与展望 （5 分）	总结全面精准，能清晰提炼算法模型核心价值；展望合理且具有前瞻性，对不足分析深入，改进方向明确，得 3-5 分； 总结展望较完整但深度不足，得 1-2 分； 内容简略、缺乏价值，得 0 分。	5

五、技术方案参考大纲

（一）项目概述

1. 项目背景与意义：阐述算法模型研发的行业背景、应用场景及解决的核心问题，说明对特定领域或行业发展的推动作用。

2. 赛题方向定位：明确作品所属赛题方向（特定领域算法优化、算法模型融合与应用、轻量化与边缘计算算法），简要介绍整体方案思路。

（二）算法模型设计

1. 算法原理与架构：详细说明算法模型的基本原理，包括数学基础、核心公式推导等；通过架构图、流程图等方式呈现各模块功能及数据流向，展示算法模型的整体架构设计。

2. 关键技术与创新点：列出算法模型采用的关键技术，如特定算法改进、数据处理方法等；重点阐述算法模型在技术、应用等方面的创新之处，对比现有算法说明优势。

3. 模型训练与优化：描述训练数据的来源、预处理方法及数据规模；介绍模型训练过程，包括训练算法选择、参数设置、训练周期及优化策略。

（三）实验验证与应用

1. 实验设计与实施：说明实验目的、实验环境（硬件配置、软件平台等）；设计实验方案，包括对比算法选择、实验指标设定（如准确率、召回率、运行时间等）及实验流程。

2. 实验结果与分析：展示实验数据及结果图表，对实验结果进行详细分析，评估算法模型性能；与同类算法或模型进行对比，突出本算法模型的优势与改进之处。

3. 实际应用情况（若已投入应用）：介绍算法模型的应用场景、合作单位及应用规模；提供应用效果数据，如效率提升比例、成本降低数据、用户反馈等。

（四）总结与展望

1. 总结项目成果，全面且精准地强调算法模型的核心价值与贡献；

2. 深入分析当前算法模型存在的不足，提出合理且具有前瞻性的未来改进方向与发展规划。

（五）附录

1. 核心代码：提供核心软件代码片段，注释代码逻辑与实现思路；

2. 实验数据：附上测试数据、对比结果、指标曲线等简要图表；

3. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处；

4. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律放入佐证材料中进行上传。

赛题二：AI+软件创新

一、赛题说明

推动人工智能算法的工程化落地与软件产品创新，鼓励选手将算法技术转化为具备实际应用价值的软件产品。通过竞赛搭建算法与软件工程的桥梁，促进选手掌握从技术研发到产品落地的全流程能力，包括需求分析、架构设计、开发测试、用户体验优化等。

二、作品范围参考

包括但不限于：基础通用（算力、算法、数据相关软件和工具）、AI 辅助设计工具、AIGC 内容生成平台（图文/音视频）、智能分析系统、多模态交互软件、大模型微调应用工具、智能办公/学习插件、智能体、桌面/Web/移动端 AI 应用程序等基于算法驱动的软件产品（含在线服务）。开发平台、开发环境、编程语言不限，产品功能、用途、应用行业和应用场景不限。

三、作品要求

1. 参赛作品需为已完成开发的软件产品，须具备完整的核心功能模块，无重大技术缺陷。

2. 软件需深度融合人工智能算法，算法应用需与产品功能高度契合，体现技术赋能价值，避免算法与软件脱节。

3. 提交材料需包含软件说明文档、功能演示视频、核心算法说明、测试报告等，需明确技术栈、运行环境及部署方式。

4 .软件须具备良好的兼容性与易用性，可提供在线演示地址或可安装的软件包，方便评审验证。

5. 需说明软件的创新点与差异化优势，包括功能创新、体验优化、技术架构创新等，可提供用户反馈或试点应用数据。

6. 作品需符合国家法律法规及相关行业标准，拥有自主知识产权或合法授权。

四、评分规则

AI+软件创新-评分规则

评分项目	评分细则	分值
创新性 （20 分）	采用全新 AI 技术架构或模式，解决行业重大难题，具有开创性，得 14-20 分； 在现有技术上有显著改进，形成独特解决方案，得 7-13 分； 创新程度较低，仅做常规优化，得 0-6 分。	20
技术实现 （20 分）	AI 算法设计科学，模型选型合理，运行高效稳定，软件交互流畅，AI 模型与软件系统适配性极佳，得 14-20 分； 技术方案可行，AI 算法与软件可正常运行，但存在部分技术难点未完全攻克，得 7-13 分； AI 算法无法正常运行，技术实现存在重大缺陷，影响核心功能使用，得 0-6 分。	20
功能完整性 （20 分）	AI 软件功能完整，满足用户核心需求，操作流程流畅，无明显功能缺失，得 14-20 分； 功能基本完整，可实现核心 AI 功能，但存在部分次要功能不完善，得 7-13 分； 核心 AI 功能缺失，软件无法正常使用，得 0-6 分。	20
方案完整性 （20 分）	技术方案涵盖软件开发全流程，内容完整、逻辑清晰，图表规范，得 14-20 分； 方案存在部分内容缺失或表述模糊，得 7-13 分； 方案严重不完整，无法体现作品的核心设计，得 0-6 分。	20
应用价值 （15 分）	应用场景明确，能有效解决行业实际痛点，适配性强，具有广泛市场需求、商业转化潜力或社会价值，得 10-15 分； 有一定应用场景，但市场价值、落地可行性有待验证，得 5-9 分； 应用场景不清晰，难以落地应用，无实际价值，得 0-4 分。	15
总结与展望 （5 分）	总结全面准确，展望合理且具有前瞻性，得 3-5 分； 总结展望较完整但深度不足，得 1-2 分； 内容简略、缺乏价值，得 0 分。	5

五、技术方案参考大纲

（一）产品概述与定位

1. 背景与目标：阐述人工智能软件产品研发的行业背景，分析市场需求与痛点，明确产品在行业中的定位，说明产品研发对推动人工智能软件领域发展的意义。

2. 产品定位：清晰界定产品类型（AI 算法工具、智能应用系统、AI 赋能软件等）、目标用户群体，基于人工智能技术明确产品核心功能与应用场景，突出产品在算法精度、运行效率、场景适配性等方面的差异化优势。

（二）技术架构与创新

1. 整体架构：展示包含人工智能模块的系统架构，描述各模块功能及相互数据交互关系。

2. 技术选型：说明 AI 技术（如深度学习框架、NLP 模型等）及支撑技术的选型依据。

3. 创新应用：阐述 AI 技术在产品中的创新性应用，对比同类产品优势。

（三）功能设计与实现

1. 核心功能：描述核心功能的 AI 实现方式，如推荐算法、意图识别模型等。

2. 辅助功能：说明用户管理、数据统计等模块与 AI 技术的协同关系。

3. 扩展性设计：规划 AI 功能扩展方案，如模型升级接口、多技术融合路径。

（四）开发测试与部署

1. 开发流程：介绍产品开发所采用的流程，说明 AI 相关开发任务的时间节点与团队分工。

2. 代码实现：展示关键 AI 功能代码，体现规范性与优化策略。

3. 测试优化：制定 AI 功能专项测试方案，展示详细的测试用例与结果，以及根据测试结果进行的算法优化、软件修改等改进措施。

4. 部署方案：提供适应 AI 技术的本地/云端部署指南，确保安全高效。

（五）应用价值与展望

1. 应用场景：列举产品实际应用场景，结合案例详细说明人工智能软件产品在各场景中的具体使用方式、操作流程，量化体现应用价值。

2. 市场分析：分析目标市场规模、行业发展趋势、竞争格局，评估产品在算法、功能、体验等方面的市场竞争力。

3. 成果总结：全面总结产品研发过程中的核心成果，强调人工智能技术在软件产品中的创新应用、核心功能实现情况，以及已取得的实际效益，回顾研发过程中的关键技术突破与经验总结。

4. 未来规划：深入分析产品目前存在的不足之处，如算法精度优化空间、软件兼容性、并发处理能力、场景覆盖范围等。结合人工智能软件行业发展趋势，提出产

品在功能完善、算法升级、场景拓展、技术迭代等方面的具体规划与方向，明确未来研发重点与目标。

（六）附录

1. 软件设计资料：提供完整的软件架构图、模块设计文档、流程图，标注关键设计参数与说明。

2. 核心代码：提供核心软件代码片段，注释代码逻辑与实现思路。

3. 测试数据：附上测试数据，包括原始测试数据、测试用例执行结果、性能指标数据等，以及对数据的简要分析说明。

4. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

5. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律放入佐证材料中进行上传。

赛题三：AI+硬件创新

一、赛题说明

聚焦人工智能算法与硬件的协同创新，鼓励选手研发适配人工智能算法的智能硬件产品。通过竞赛推动算法在硬件平台上的高效部署，促进人工智能技术在终端设备的普及应用。重点关注硬件的创新性、算法适配性与工程可行性，鼓励结合具体场景开发高性价比、高可靠性、高市场前景的智能硬件。

二、作品范围参考

包括但不限于：AI 专用加速芯片/模块、边缘计算网关（集成推理算法）、智能传感器终端（如视觉/听觉识别硬件）、AI 驱动的智能硬件（机器人、机器狗、无人机、无人车、无人船、智能玩具、智能可穿戴产品、脑机接口设备等），以及在办公、生活、娱乐、文旅、教育、医疗、康复、运动、交通、安防、智能家电等领域各类智能终端产品。

三、作品要求

1. 参赛作品可以为自己研制（或 DIY）完成的硬件原型机、样机、实验室产品，需搭载自主设计或优化的人工智能算法，或通过调用在线平台算法、接入大模型/智能体，实现特定功能。鼓励采用开源硬件平台或自主研发硬件架构。

2. 硬件需明确核心技术参数，包括功能参数、性能指标、算法运行效率等，需提供实测数据支撑。

3. 硬件须具备基本的稳定性与安全性，可进行现场演示或提供详细的演示视频，清晰展示核心功能与算法效果。

4. 提交材料需包含硬件设计方案、电路原理图、算法部署说明、功能演示视频及测试报告等。

5. 技术方案中需突出创新点，如独特的算法设计方案、软硬件协同优化策略、场景化适配优化等。

6. 作品需符合相关行业标准，无知识产权争议，涉及危险部件的需提供安全防护说明。

四、评分规则

AI+硬件创新-评分规则

评分项目	评分细则	分值
创新性 （20 分）	研发适配人工智能算法的全新智能硬件产品，解决行业重大难题，具有开创性，得 14-20 分； 在现有技术上有显著改进，形成独特解决方案，得 7-13 分； 创新程度较低，仅做常规优化，得 0-6 分。	20
技术实现 （20 分）	硬件设计合理，选用前沿硬件组件且实现难度高，软件与算法高效运行，软硬件协同良好，得 14-20 分； 技术方案可行，但存在部分技术难点未完全攻克，得 7-13 分； 技术实现存在明显缺陷，影响产品功能，得 0-6 分。	20
功能完整性 （20 分）	产品功能完整，满足用户核心需求，操作流程流畅，无明显功能缺失，得 14-20 分； 功能基本完整，但存在部分次要功能不完善，得 7-13 分； 功能严重缺失，无法正常使用，得 0-6 分。	20
方案完整性 （20 分）	技术方案涵盖产品研发全流程，内容完整（包括硬件设计、软件算法、测试等）、逻辑清晰，图表规范，得 14-20 分； 方案存在部分内容缺失或表述不清，得 7-13 分； 方案严重不完整，无法体现产品全貌，得 0-6 分。	20
应用价值 （15 分）	产品应用场景明确，能有效解决行业痛点，具有广泛市场需求与商业价值，得 10-15 分； 有一定应用场景，但市场价值有待验证，得 5-9 分； 应用价值不清晰，难以落地，得 0-4 分。	15
总结与展望 （5 分）	总结全面准确，清晰提炼产品核心成果；展望合理且具有前瞻性，对不足分析到位，改进方向明确，得 3-5 分； 总结展望较完整但深度不足，得 1-2 分； 内容简略、缺乏价值，得 0 分。	5

五、技术方案参考大纲

（一）产品概述

1. 背景与目标：阐述人工智能硬件产品研发的行业背景，分析市场需求与痛点，明确产品在行业中的定位，说明产品研发对推动人工智能硬件领域发展的意义。

2. 产品定位：清晰界定产品类型（AI 芯片、智能机器人等）、目标用户群体，基于人工智能技术明确产品核心功能与应用场景，突出产品差异化优势。

（二）硬件设计

1. 整体架构设计：通过架构图展示产品的硬件组成部分，包括处理器、传感器、通信模块、电源模块等，描述各模块功能及相互连接关系，说明整体架构如何支撑产品实现人工智能功能。

2. 关键硬件选型：列举核心硬件组件（如 AI 芯片型号、传感器类型），详细说明选型依据，包括性能参数（运算能力、精度等）、功耗、成本、兼容性等因素，以及对产品性能提升的作用。

3. 创新设计：重点阐述产品在硬件设计方面的创新点，如独特的硬件架构设计、新型传感器应用、低功耗优化设计等，通过与同类产品对比，突出技术优势。

（三）软件与算法

1. 软件系统架构：介绍产品运行的软件系统架构，包括操作系统（如嵌入式 Linux、RTOS）、驱动程序、应用层软件等，说明各软件模块功能及数据交互流程。

2. 人工智能算法：详细说明产品采用的核心人工智能算法（如计算机视觉算法、语音识别算法、机器学习算法等），阐述算法在硬件平台上的实现方式，以及如何通过算法实现产品智能功能。

3. 软硬件协同优化：说明软硬件之间的协同设计与优化方法，如通过硬件加速算法运行、软件优化硬件资源分配等，提高产品整体性能与效率。

（四）开发与测试

1. 开发流程：介绍产品开发所采用的流程（如敏捷开发、瀑布模型等），说明在开发过程中硬件设计、软件研发、算法训练等环节的时间节点、团队分工，以及各环节如何协同推进。

2. 原型制作：描述样机、原型机或实验室产品的制作过程，包括硬件焊接、组装，软件烧录、调试等关键步骤，展示制作工艺与技术水平。

3. 测试验证：制定产品测试方案，包括功能测试（验证产品是否实现预定功能）、性能测试（测试运算速度、响应时间、续航能力等指标）、稳定性测试（模拟不同环境下产品运行状态）、安全性测试（电气安全、数据安全等），展示详细的测试用例与结果，以及根据测试结果进行的优化改进措施。

（五）应用与前景

1. 应用场景：列举产品实际应用场景，结合案例详细说明人工智能硬件产品在各场景中的具体使用方式与解决的实际问题，量化体现应用价值。

2. 市场分析：分析目标市场规模、竞争格局，评估产品市场竞争力，提出产品推广策略与商业模式。

（六）总结与展望

1. 成果总结：全面总结产品研发过程中的核心成果，强调人工智能技术在硬件产品中的创新应用、功能实现情况，以及已取得的实际效益，如性能提升数据、用户反馈成果等，回顾研发过程中的关键突破与经验。

2. 未来展望：深入分析产品目前存在的不足之处，如硬件性能瓶颈、软件兼容性问题、算法优化空间等。结合人工智能硬件行业发展趋势，如边缘计算普及、芯片集成度提升、算法轻量化发展等，提出产品在功能完善、技术升级、市场拓展等方面的具体规划与方向，明确未来研发重点与目标。

（七）附录

1. 硬件设计资料：提供完整的硬件设计图纸（原理图、PCB 图）、BOM 表（物料清单），标注关键设计参数与说明。

2. 软件代码：提供核心软件代码片段，注释代码逻辑与实现思路，包括驱动程序代码、算法实现代码等。

3. 测试数据：附上测试数据，包括原始测试数据、测试用例执行结果、性能指标数据等，以及对数据的简要分析说明。

4. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

5. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律放入佐证材料中进行上传。

赛题四：AI+场景创新

一、赛题说明

鼓励参赛团队敏锐捕捉社会及行业需求、技术趋势与产业痛点，结合大模型、智能体等前沿技术和人工智能软硬件产品，探索人工智能+新应用、新服务、新业态、新模式，打造具有颠覆性、社会效益或商业潜力的场景化解决方案。

二、作品范围参考

包括但不限于：作品应用行业和领域不限。建议围绕“人工智能+”科技、产业、消费、民生、治理等重点领域，选取某一细分赛道或细分场景，提交具有实际应用价值的场景解决方案。场景不分大小，重点关注场景创新性、技术适配性与应用落地性。

三、作品要求

1.参赛作品需聚焦“场景创新”核心，明确场景的新颖性，详细说明场景挖掘的背景、用户痛点及未被满足的需求，避免重复已有成熟应用场景。

2.方案需深度融合人工智能技术或软硬件产品，技术或产品选型需与场景需求高度适配，体现“技术赋能场景”的核心逻辑，避免技术与场景脱节。

3.提交材料需包含完整的技术方案，包括场景需求分析报告、创新场景定义说明、AI 技术/产品实施方案、功能演示视频或原型、效果验证数据，跨专业组队需说明成员分工与协作机制。

4.需突出场景创新点与差异化优势，包括场景挖掘的独特性、技术应用的创新性、用户体验的优化性，对比同类场景或传统解决方案的核心差异。

5.方案需具备落地可行性，需说明实施条件、资源需求、推广路径，鼓励结合具体行业资源或试点场景提供落地证明，体现社会效益或商业潜力。

6.作品需符合国家法律法规与行业伦理规范，涉及用户隐私、公共安全等场景的需提供合规说明，数据使用需合法合规，尊重场景相关方权益。

四、评分规则

AI+场景创新-评分规则

评分项目	评分细则	分值
创新性 （20 分）	提出全新的“AI+行业场景”融合应用模式，有效解决实际问题，具有开创性，得 14-20 分； 对现有融合应用方式进行显著改进，形成独特解决方案，得 7-13 分； 创新程度较低，仅做常规应用，得 0-6 分。	20
需求分析 （15 分）	深度结合具体场景，问题剖析深入全面，准确把握用户需求，需求调研方法科学合理，得 10-15 分； 需求分析较完整，但存在部分不足，得 5-9 分； 需求分析不清晰，无法支撑解决方案设计，得 0-4 分。	15
解决方案可行性 （20 分）	技术路线合理，系统架构设计科学，功能模块完整且可实现，得 14-20 分； 方案基本可行，但存在部分技术难点未解决，得 7-13 分； 方案可行性差，难以实施，得 0-6 分。	20
项目实施 （15 分）	实施计划详细，技术实现难度高且完成质量好，团队协作高效，得 10-15 分； 实施过程基本完成，但存在部分问题，得 5-9 分； 实施过程不完整，存在明显缺陷，得 0-4 分。	15
测试与验证 （10 分）	测试方案严谨，验证结果充分可靠，问题分析与改进措施合理，得 7-10 分； 测试验证较完整，但存在部分不足，得 4-6 分； 测试验证不充分，结果不可信，得 0-3 分。	10
应用效果 （15 分）	应用效果显著，有效解决实际问题，成果丰富且价值高，得 10-15 分； 有一定应用效果，但成果有限，得 5-9 分； 应用效果不明显，成果价值低，得 0-4 分。	15
总结与展望 （5 分）	总结全面准确，展望合理且具有前瞻性，得 3-5 分； 总结展望较完整但深度不足，得 1-2 分； 内容简略、缺乏价值，得 0 分。	5

五、创新方案参考大纲

（一）项目概述

1. 背景与意义：阐述项目所针对的实际问题产生的行业、学科背景，分析问题现状及对产业发展、民生改善、社会治理或实际业务的影响，明确利用“人工智能+场景创新”解决该问题的重要意义与价值。

2. 目标定位：清晰界定项目目标，包括预期解决的具体问题、达成的技术指标、产生的科研或实际效益等，明确项目在“AI+场景创新”领域的核心定位。

（二）需求分析

1. 问题剖析：深入分析实际问题的本质、关键难点及现有解决方案的不足，从场景应用和人工智能技术两个维度，明确问题解决的关键需求。

2. 用户需求调研：通过问卷调查、访谈、案例分析等方式，收集目标用户（如科研人员、行业从业者等）的需求，整理归纳用户对解决方案在功能、性能、操作等方面的期望与要求。

（三）解决方案设计

1. 技术路线规划：结合场景应用和人工智能技术，设计整体技术路线。选择合适的人工智能算法、模型（如机器学习算法、深度学习模型等），说明与具体场景的融合路径、核心逻辑，以及如何利用该技术精准解决场景痛点。

2. 系统架构设计：绘制系统架构图，展示解决方案的系统组成，包括数据层、算法层、应用层等，描述各层功能及数据交互流程，确保架构具备可扩展性和稳定性。

3. 功能模块设计：详细说明解决方案的核心功能模块，如数据处理模块、智能分析模块、决策支持模块等，阐述每个模块的功能、实现方式以及与其他模块的协同关系。

（四）项目实施

1. 实施计划：制定详细的项目实施计划，明确各阶段任务、时间节点、责任人，包括数据采集与预处理、算法模型训练与优化、系统开发与部署等环节的具体安排。

2. 技术实现：描述项目实施过程中的关键技术实现细节，如数据采集方法、算法模型训练过程、系统开发所使用的工具与技术等，展示在“AI+场景应用”融合应用中的技术能力。

3. 团队协作：介绍项目团队成员的专业背景与分工，说明团队在跨学科合作、技术交流等方面的协作机制，确保项目顺利推进。

（五）测试与验证

1. 测试方案：设计全面的测试方案，包括功能测试、性能测试、可靠性测试等，制定测试用例，明确测试指标和评估标准，确保解决方案满足项目目标和用户需求。

2. 验证结果：展示测试过程中的数据与结果，分析解决方案在实际应用中的有

效性、准确性和稳定性，与预期目标进行对比，说明存在的问题及改进措施。

（六）应用效果与成果

1. 实际应用情况：介绍解决方案在实际场景中的应用过程，包括应用的范围、对象、方式等，通过实际案例说明解决方案如何解决实际问题，提升科研效率或产生实际效益。

2. 成果展示：展示项目取得的成果，如科研论文发表情况、专利申请情况、实际业务指标提升数据、用户反馈评价等，量化体现“AI+场景应用”融合应用的价值。

（七）总结与展望

1. 成果总结：全面总结项目的核心成果，重点梳理在“AI+场景应用”融合应用方面的创新点、成功经验，回顾项目实施过程中的关键突破与收获。

2. 未来展望：分析解决方案目前存在的不足，结合学科发展趋势和人工智能技术发展方向，提出未来改进方向和发展规划，如功能拓展、技术升级、应用场景延伸等。

（八）附录

1. 代码与模型：附上关键算法代码、模型文件及相关说明文档，展示技术实现的细节与可复现性。

2. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

3. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律放入佐证材料中进行上传。

赛题五：AI+学科交叉

一、赛题说明

聚焦“人工智能+学科交叉”的深度融合创新，鼓励参赛团队立足某一具体学科专业（涵盖理、工、农、医、文、法、经、管等全学科领域），运用人工智能技术或产品赋能学科的理论研究、科研探索、教学实践、实验实训、自主学习等核心环节。通过竞赛推动人工智能技术与学科特色的深度适配，探索学科发展新方法、挖掘学科领域新知识、培育专业应用新技能。

二、作品范围参考

包括但不限于：理科数据分析与建模、工科仿真设计智能辅助、医科临床技能训练、文科文献挖掘与分析、教育个性化教学推荐、学科实验实训智能指导、科研数据处理与可视化等适配具体学科发展的 AI 赋能新思路、新路径、软硬件产品和解决方案。

三、作品要求

1. 参赛作品需明确聚焦某一具体学科专业（需在方案中清晰界定学科领域及应用场景），围绕该学科的理论研究、教学、实验、科研或学习等至少一个核心环节展开，体现人工智能技术的赋能价值。

2. 作品形式不限（可包括技术方案、软件工具、教学系统、实验平台、科研辅助工具等），需深度融合人工智能技术与学科专业需求，避免技术与学科场景脱节。

3. 提交材料需包含完整的技术方案，包括学科需求分析报告、AI 技术应用方案、作品功能说明、效果验证依据（如教学试点数据、科研效率提升证明、用户反馈等），跨专业组队需说明成员分工与协作机制。

4. 需突出作品的创新点，包括但不限于学科问题解决新方法、教学科研新模式、技术应用新场景等，对比传统学科建设方式的优势。

5. 作品需具备可行性与推广价值，需说明在同类学科或院校的复用条件、实施成本及落地路径，鼓励提供小规模试点应用案例。

6. 作品需符合相关学科规范与教育行业标准，无知识产权争议，涉及教学数据、科研成果的需提供合法授权说明，尊重学术伦理。

四、评分规则

AI+学科交叉-评分规则

评分项目	评分标准	分值
创新性 （20 分）	创新点突出，提出学科问题解决新方法、教学科研新模式或 AI 技术应用新场景，AI 技术与学科特色深度适配，得 14-20 分； 有明确创新点，AI 技术应用有一定新意，能够结合学科特点优化传统环节（如教学、科研、实验等），与同类作品相比有明显改进，得 7-13 分； 无明显创新点，AI 技术应用常规或直接套用现有产品/方案，未结合具体学科特色适配，得 0-6 分。	20
需求分析 （15 分）	明确界定具体学科专业及具体应用场景，全面分析学科核心环节的痛点、难点，贴合学科实际需求，得 10-15 分； 明确具体学科专业及应用场景，能够分析学科核心需求，痛点识别基本准确，需求与学科环节贴合度较好，得 5-9 分； 未明确具体学科领域，需求分析模糊，无法体现学科实际需求，得 0-4 分。	15
方案可行性 （20 分）	AI 技术选型合理，与学科需求高度适配，技术路线清晰、可行，推广价值高得 14-20 分； AI 技术选型基本合理，贴合学科需求，有一定推广价值，得 7-13 分； AI 技术选型与学科需求脱节，技术路线不可行，无法落地，无推广价值，得 0-6 分。	20
项目实施 （20 分）	实施计划详细，团队分工清晰，实施步骤可操作性强，得 14-20 分； 实施过程基本完成，团队分工基本清晰，但存在部分问题，得 7-13 分； 实施过程不完整，团队无明确分工，存在明显缺陷，得 0-6 分。	20
应用效果 （20 分）	有充分的效果验证依据（教学试点数据、科研效率证明等），数据真实有效，能明确体现 AI 赋能价值，对比传统方式有显著提升，得 14-20 分； 有一定的效果验证依据，数据基本真实，能体现 AI 赋能价值，对比传统方式有一定提升，得 7-13 分； 无任何效果验证依据，无法体现 AI 赋能价值，甚至未达到传统方式效果，得 0-6 分。	20
总结与展望 （5 分）	总结全面准确，展望合理且具有前瞻性，得 3-5 分； 总结展望较完整但深度不足，得 1-2 分； 内容简略、缺乏价值，得 0 分。	5

五、技术方案参考大纲

（一）项目概述

1. 背景与意义：结合具体行业痛点，阐述 AI 赋能的必要性，关联学科发展现状与行业需求。

2. 核心目标：明确 AI 技术赋能的具体目标（如提升教学效率、优化科研流程、完善实验实训等），贴合学科核心环节。

（二）需求分析

1. 学科专业界定：明确具体学科领域、专业方向，说明学科核心环节（理论研究/教学/实验/科研/自主学习等）。

2. 核心痛点梳理：结合学科实际，详细分析当前建设中的痛点、难点（如科研数据处理繁琐、教学个性化不足等），提供调研数据或案例支撑。

3. AI 赋能需求：明确 AI 技术需解决的具体问题，界定 AI 与学科融合的核心切入点，避免技术与场景脱节。

（三）解决方案设计

1. 系统架构设计：绘制总体架构图，说明架构分层（如数据层、算法层、应用层、展示层）及各层核心功能。

2. 技术选型依据：结合学科需求，说明 AI 技术选型理由（如机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉等），体现与学科的适配性。

3. 核心技术模块：分模块介绍技术实现思路，明确各模块与学科需求的对应关系。

（四）方案可行性

1. 技术可行性：说明现有技术成熟度、团队技术能力，确认方案可落地实施。

2. 经济可行性：分析实施成本、运维成本，说明成本可控性。

3. 推广价值：说明方案在同类学科、同类院校的复用条件、落地路径，提供小规模试点应用案例（如有）。

（五）项目实施

1. 实施计划：制定详细的项目实施计划，明确各阶段具体安排。

2. 资源保障：介绍项目技术资源（硬件、软件）、资金预算等，说明资源配置的合理性。

3. 团队协作：介绍项目团队成员的专业背景与分工，说明团队的协作机制，确保项目顺利推进。

（六）应用效果

1. 应用效果预期：明确 AI 赋能的具体效果（如教学效率提升、科研流程优化、实验实训质量改善等），结合学科场景给出明确方向。

2. 成果展示：展示项目取得的成果，量化体现“AI+学科交叉”融合应用的价值，突出方案的实用性与推广性。

（七）总结与展望

1. 方案总结：梳理方案核心亮点、创新点，客观说明存在的不足。

2. 未来展望：结合学科发展趋势与 AI 技术迭代方向，提出方案优化升级计划、长远推广规划。

（八）附录

1. 代码与模型：附上关键算法代码、模型文件及相关说明文档，展示技术实现的细节与可复现性。

2. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

3. 其他材料：如有专利证书、检测报告、项目合同等材料，一律放入佐证材料中进行上传。

赛题六：AI+创新创业

一、赛题说明

聚焦人工智能科技成果转化，鼓励选手以人工智能技术为核心，挖掘商业机会，组建创业团队，开发具有市场潜力的创业项目。通过竞赛引导选手将技术创新与商业需求相结合，掌握商业计划书撰写、市场分析、商业模式设计等创业技能，对接投资资源与产业资源，加速项目孵化。重点关注项目的技术创新性、商业可行性与团队执行力。

二、作品范围参考

包括但不限于：智能软硬件产品、垂直领域 AISaaS 平台、AIGC 商业应用项目、基于 AI 的创新服务模式、AI 驱动的 ToB 行业解决方案等具备商业落地潜力的创业项目。

三、作品要求

1. 参赛项目需以人工智能算法为核心竞争力，具备明确的产品或服务形态，需提交完整的商业计划书，涵盖项目摘要、行业分析、产品核心技术介绍、商业模式、财务预测等核心模块。

2. 商业计划书需逻辑清晰、数据支撑充分，市场分析需结合权威数据，商业模式需明确盈利路径与增长逻辑。

3. 项目需具备技术创新性与市场竞争力，需说明核心算法的优势、知识产权布局（如专利、软件著作权等）及壁垒。

4. 团队配置需合理，成员需具备相关的技术能力、运营能力或市场资源，需说明团队分工与核心优势。

5. 需提供项目进展证明，如原型产品、测试数据、用户反馈、合作意向书等，增强项目可信度。

6. 项目需符合国家法律法规与产业政策，无知识产权争议，财务预测需合理审慎，避免夸大盈利预期。

四、评分规则

AI+创新创业-评分规则

评分项目	评分细则	分值
创新性 （20 分）	提出全新的人工智能与行业融合商业模式或产品形态，具有开创性，得 14-20 分； 在现有模式或产品基础上进行显著创新改进，得 7-13 分； 创新程度较低，仅做常规整合，得 0-6 分。	20
市场分析 （15 分）	行业背景分析深入，市场痛点挖掘准确，目标市场定位精准，竞争分析全面透彻，得 10-15 分； 市场分析较完整，但存在部分不足，得 5-9 分； 市场分析不清晰，缺乏数据支撑，得 0-4 分。	15
产品/服务可行性 （20 分）	产品或服务定义清晰，技术实现方案可行，迭代计划合理，能有效满足市场需求，得 14-20 分； 产品或服务方案基本可行，但存在技术难点或需求匹配度问题，得 7-13 分； 方案不可行，无法落地，得 0-6 分。	20
商业模式 （15 分）	商业模式完整，价值主张明确，收入与成本结构合理，盈利模式可持续，得 10-15 分； 商业模式存在部分缺陷，需进一步完善，得 5-9 分； 商业模式不清晰，难以盈利，得 0-4 分。	15
营销策略 （10 分）	营销策略全面，品牌、推广、定价、客户关系管理策略有效且具有可操作性，得 7-10 分； 营销策略存在部分不足，可执行性一般，得 4-6 分； 营销策略缺乏规划，难以实施，得 0-3 分。	10
财务与融资 （10 分）	财务预测科学合理，数据详实，融资计划清晰，投资回报分析有说服力，得 7-10 分； 财务与融资内容较完整，但存在数据偏差或计划不明确问题，得 4-6 分； 财务与融资内容缺失或不可信，得 0-3 分。	10
团队能力 （10 分）	核心团队专业能力强，经验丰富，团队架构合理，激励机制完善，得 7-10 分； 团队能力一般，存在人员或管理短板，得 4-6 分； 团队能力不足，难以支撑项目发展，得 0-3 分。	10

附加分

评分项目	评分细则	分值
附加分 （5 分）	提供有价值的技术资料、详实的市场调研数据、有力的合作协议及其他优质补充材料，每项可加 1-2 分，累计不超过 5 分。	5

五、商业计划书参考大纲

（一）执行摘要

1. 项目概述：简要介绍项目核心业务，点明人工智能技术在项目中的应用方向，概括项目解决的市场痛点。

2. 核心优势：提炼项目在技术、产品、模式等方面的关键竞争优势。

3. 财务与融资亮点：展示项目预期财务数据（如营收、利润），说明融资需求与资金用途重点。

（二）项目背景与市场分析

1. 行业背景：阐述项目相关行业整体发展现状、趋势，分析目标应用领域的市场规模、增长潜力。

2. 市场痛点：深入剖析目标客户群体在实际场景中面临的问题，明确现有解决方案的不足。

3. 目标市场：精准定位项目目标市场，划分目标客户群体，分析其需求特点、消费习惯和支付能力。

4. 竞争分析：梳理市场上同类竞争对手，对比分析项目在技术、产品、价格、服务等方面的优劣势。

（三）产品或服务介绍

1. 产品/服务定义：详细描述基于人工智能技术的产品或服务形态、功能，说明如何满足客户需求。

2. 技术实现：介绍产品或服务所采用的人工智能核心技术（如算法、模型），阐述技术原理与创新点。

3. 产品/服务迭代计划：制定产品或服务的短期、中期、长期迭代升级规划，保持市场竞争力。

（四）商业模式设计

1. 价值主张：明确项目为客户、合作伙伴等利益相关者创造的价值。

2. 收入来源：列举项目收入渠道（如产品销售、订阅收费、广告收入等），预估各渠道收入占比。

3. 成本结构：分析项目运营成本（研发、生产、营销、管理等），制定成本控制策略。

4. 盈利模式：阐述项目从收入到盈利的具体路径，确保商业模式可持续。

（五）营销策略规划

1. 品牌策略：规划品牌定位、品牌形象塑造方式，提升品牌知名度与美誉度。

2. 推广策略：制定线上线下推广方案，选择合适的推广渠道（社交媒体、行业展会等）与方法。

3. 定价策略：结合成本、市场需求和竞争情况，确定产品或服务的定价方法与价格体系。

4. 客户关系管理：设计客户获取、留存、维护方案，提高客户满意度与忠诚度。

（六）财务预测与融资计划

1. 财务预测：编制未来 3-5 年的财务报表，预测关键财务指标（毛利率、净利率等）。

2. 融资需求：说明项目融资额度、融资方式（股权融资、债权融资等），规划资金使用计划。

3. 投资回报分析：对投资者的预期回报进行分析（如 IRR、ROI），吸引潜在投资者。

（七）团队组建与管理

1. 核心团队介绍：展示核心团队成员的教育背景、工作经验、专业技能，突出团队在人工智能与行业领域的能力。

2. 团队架构：绘制团队组织架构图，明确各部门职责与人员分工。

3. 激励机制：制定员工激励方案（股权、奖金、晋升等），保持团队稳定性与积极性。

（八）风险分析与应对

1. 风险识别：分析项目可能面临的技术风险、市场风险、财务风险、政策风险等。

2. 应对措施：针对各类风险制定具体的应对策略，降低风险对项目的影响。

（九）附录

1. 市场调研数据：附上市场调研原始数据、问卷样本、行业报告等资料。

2. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

3. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律放入佐证材料中进行上传。

赛题七：AI+OPC 创新创业

一、赛题说明

聚焦“AI+个人创业”的轻量化创新模式，鼓励选手以个人为主体，运用人工智能技术挖掘细分市场需求，通过人机协作，打造具有市场潜力的产品、服务或商业模式，降低创业门槛，激发个体创新活力。通过竞赛引导选手将 AI 技术与个人特长、市场痛点深度结合，培养单人运营 AI 技术和工具，统筹技术研发、产品设计、市场分析、商业落地的综合能力，探索“一人一 AI”的创业新路径。重点关注项目的技术创新性、市场适配性与个人行动力。

二、参赛对象

面向全球 AI 创业者，以及有意向、正在开展创业实践的计划/正在创业的在校研究生、本科生、专科生（高职/高专），采用单人 OPC 创新创业模式，以个人名义独立参赛。

三、作品范围参考

包括但不限于：自主研发和销售 AI 技术与工具（如 Agent 或 Skill 等），运用 AI 技术与工具进行创作和交付（如短视频或漫剧等），基于 AI 技术与工具提供在线服务（如设计服务、数据服务或算力服务等），运用 AI 技术与工具提供线下服务（如面向家庭、社区或企业等服务）等各类适合个人+AI 独立完成的创新项目。

四、作品要求

1. 参赛主体必须为个人，确保项目从构思、研发到落地全程由单人独立完成。

2. 项目需以人工智能技术为核心竞争力，明确产品或服务形态（如轻量化 AI 工具、AI 咨询服务、垂直领域小模型应用等），聚焦具体市场需求或用户痛点。

3. 提交材料需包含精简版商业计划书（涵盖市场分析、产品介绍、盈利模式、实施计划等核心模块）、AI 技术说明、产品原型（或服务方案）及效果验证依据。

4. 项目需突出轻量化、可落地特性，资源需求合理适配个人能力范围，避免依赖团队协作或大规模投入的场景，需说明个人独立推进的可行性。

5. 需体现创新价值，包括技术创新、模式创新或场景创新，对比同类产品或服务的差异化优势，可提供小规模试用反馈或市场调研数据。

6. 作品需拥有自主知识产权，无知识产权争议，符合国家法律法规及行业规范，涉及数据使用、服务提供等环节需确保合规性，尊重用户隐私与商业伦理。

五、评分规则

AI+OPC 创新创业-评分规则

评分项目	评分细则	分值
创新性 （20 分）	聚焦“AI+个人创业”轻量化模式，提出全新的 AI 技术应用、产品形态或商业模式，具有开创性和示范性，可形成独特竞争优势，得 14-20 分； 在现有技术应用、产品形态或商务模式基础上有明显创新，得 7-13 分； 相关方面创新程度较低，仅常规性组合或复用，得 0-6 分。	20
市场分析 （10 分）	行业背景分析深入，市场痛点研判准确，目标用户定位精准，竞争分析全面透彻，得 7-10 分； 相关调研分析质量较高但不够深入完整，或缺失相关维度，得 4-6 分； 相关调研分析不清晰，缺乏数据支撑，得 0-3 分。	10
产品/服务可行性 （20 分）	产品或服务定义清晰，AI+技术实现方案可行，迭代计划合理，能有效满足市场需求，得 14-20 分； 产品或服务相关 AI+方案基本可行，但存在技术难点或需求匹配度问题，得 7-13 分； 产品或服务相关 AI+方案不可行，难以落地，得 0-6 分。	20
运营模式 （15 分）	运营模式清晰可行，数字员工等资产配置、人机协作等流程机制等贴合 AI+个人轻量化创业特点，能体现降本增效及新价值创造，得 10-15 分； 有基本可行的运营模式，数字员工与人机协作特征不明显，未充分结合个人创业轻量化特点，得 5-9 分； 商业模式不清晰，AI+要素体现少，或难以实现，得 0-4 分。	15
营销策略 （10 分）	营销策略贴合目标客户和轻量化项目特点，媒体或渠道选择合理，推广方式可行，有明确的用户获取、留存及转化策略，得 7-10 分； 营销策略存在部分不足，可实施性一般，得 4-6 分； 营销策略基础要素缺失，难以实施，得 0-3 分。	10
财务与融资 （10 分）	财务规划清晰，成本预算、收入预测合理，收入来源明确、预期可靠，成本控制合理，贴合 AI+个人创业实际，用途合理，方案可行，能体现长期商业价值，得 7-10 分； 有基本的财务规划，成本预算和收入预测较合理，但数据支撑不足，融资需求或方案不够完善，得 4-6 分； 财务与融资方案基础要素缺失或不可信，得 0-3 分。	10
个人能力 （15 分）	参赛主体为个人，个人专业背景、技能与项目高度匹配，能通过人机协作独立完成项目构思、研发、生产、交付全流程，行动力强，得 10-15 分； 参赛主体为个人，个人技能与项目有一定匹配度，基本能通过人机协作独立推进项目，但在部分环节存在不足，得 5-9 分； 参赛主体不符合个人要求，或个人技能与项目不匹配，无法实施人机协作独立推进项目，无相关能力佐证，得 0-4 分。	15

附加分

评分项目	评分细则	分值
附加分 （5 分）	提供有价值的技术资料、详实的市场调研数据、有力的合作协议及其他优质补充材料，每项可加 1-2 分，累计不超过 5 分。	5

六、商业计划书参考大纲

（一）执行摘要

1. 项目概述：简要说明项目核心业务、AI 技术应用方向，明确对应细分市场痛点，突出单人独立轻量化创业模式。

2. 核心优势：凝练项目技术、运营、成本等核心优势。

3. 财务与融资亮点：简要说明资金自给情况及使用用途。

（二）项目背景与市场分析

1. 行业背景：简述 AI 轻量化应用及个体创新创业发展，研判所属细分领域发展潜力。

2. 市场痛点：深入剖析目标客户群体在实际场景中面临的问题，明确现有解决方案的不足。

3. 目标市场：精准定位项目目标市场，划分目标客户群体，分析其需求特点、消费习惯和支付能力。

4. 竞争分析：梳理同类项目，科学研判自身竞争优势与落地应对策略。

（三）产品或服务体系说明

1. 产品/服务定义：详细描述基于人工智能技术的产品或服务形态、功能，贴合个人轻量化创业特点。

2. 技术实现：介绍核心 AI 技术架构、应用路径及创新亮点，说明个人可独立完成全流程研发部署。

3. 产品/服务迭代计划：制定产品或服务的短期、中期、长期迭代升级规划，明确推进的时间节点。

（四）商业模式设计

1. 价值主张：明确项目为客户创造的价值。

2. 收入来源：明确合规、可持续、适配单人运营的多元收入渠道，预估各渠道收入占比。

3. 成本结构：分析项目运营成本（研发、生产、营销、管理等），制定个人成本控制策略。

4. 盈利模式：阐述项目从收入到盈利的具体路径，确保商业模式可持续。

（五）营销策略规划

1. 品牌策略：规划品牌定位、品牌形象塑造方式，提升品牌知名度与美誉度。

2. 推广策略：制定线上线下推广方案，选择合适的推广渠道（社交媒体、行业展会等）与方法。

3. 定价策略：结合成本、市场需求和竞争情况，确定产品或服务的定价方法与价格体系。

4. 客户关系管理：设计客户获取、留存、维护方案，提高客户满意度与忠诚度。

（六）财务预测与融资计划

1. 财务预测：编制未来三年的财务报表，预测关键财务指标（毛利率、净利率等），数据贴合个人创业实际。

2. 资金需求：说明项目资金需求额度、资金来源方式，细化资金专项使用明细。

3. 投资回报分析：客观测算项目投入回本周期与综合投资效益，论证项目稳健商业价值。

（七）个人能力介绍

1. 个人能力介绍：介绍个人专业知识储备、AI 工具实操能力、市场运营实操经验等综合素养，证明可独立完成项目。

（八）风险分析与应对

1. 风险识别：梳理个人创业可能面临的技术、市场、财务等核心风险。

2. 应对措施：针对各类风险制定个人可独立实施的应对策略。

（九）附录

1. 市场调研数据：附上市场调研原始数据、问卷样本、行业报告等资料。

2. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

3. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律放入佐证材料中进行上传。

算法应用赛赛题规则

赛题一：（赛区制）视觉逻辑算法应用赛

一、赛题背景

本赛题以智能视觉算法应用为背景，参赛选手在设备、场地等限制条件下，利用开放式控制平台实现视觉检测技术以及自动化控制技术，选择合理的算法策略，设计高效的识别方案，完成对物品的外观识别标定和仓储管理，从而实现物品的高效管理。

该赛题的实施可助力学生掌握算法逻辑编程的技能，涵盖专业知识及技能包括目标检测与识别、人机交互、自动化控制等。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）比赛规则（线上）

1. 设备介绍

参赛需使用统一的“视觉逻辑算法应用仿真平台”软件或真实设备进行录制视频。

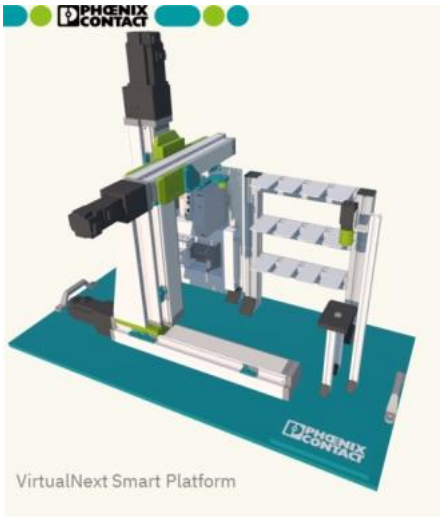


图 1 软件平台示意图

（1）硬件平台

本设备平台由三轴抓取系统、视觉检测系统、仓储货架、控制系统等组成。在开放的控制平台实现对不同颜色形状物料的标定识别、智能存储，配合数字化的信息管理平台，实现物料存储应用场景的智能化。设备硬件整体长宽 1000x500mm。如图 2、3 所示。

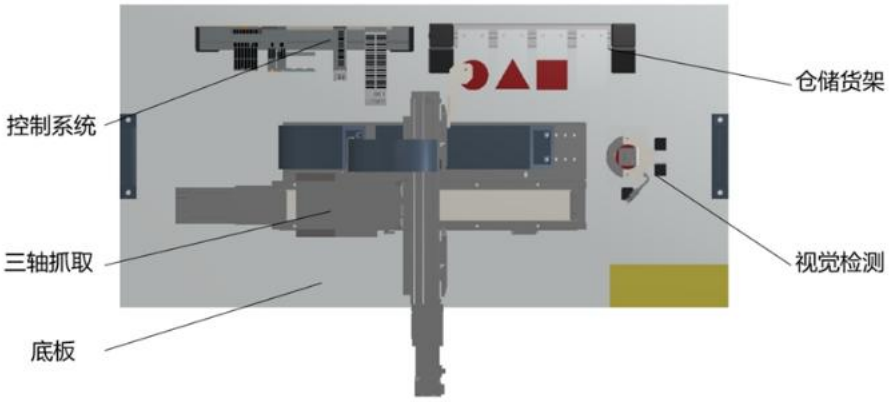


图 2 设备俯视图



图 3 设备整体示意图

1）三轴抓取系统

三轴抓取系统由三轴伺服机构和电磁吸盘组成，主要功能是将视觉检测区的物料吸取放置到仓储货架指定位置。

① X/Y/Z 轴行程：≥300mm/200mm/300mm

② 电机功率 X/Y/Z 轴：≥200w/100w/200w

③ 最高速度：不小于 200mm/s

④ 负载：≥0.5kg

⑤ 伺服驱动参数要求：额定输出功率 X 轴 Z 轴为 0.2kW，Y 轴为 0.1kW，电压等级 200V，PROFINET 总线通讯。电机采用伺服电机，额定功率 X 轴 Z 轴为 0.2kW，Y 轴为 0.1kW，电压等级 200V，23 位绝对值编码器，3000rpm，具有小容量、高转速、低惯量的特点。



图 4 三轴抓取系统示意图

2）视觉检测系统

本系统不允许携带光源等其他辅助设备。

视觉检测系统由视觉检测相机、置物平台组成，主要功能是检测置物平台上物料的形状和颜色。

① 视觉传感器：≥40 万像素；

② 规格：CMOS 全局快门，彩色；

③ 功能：高速，高性能；

④ 有效像素 720*540；数字 I/O:6-pin P7 接头提供供电和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离 输出（Line1），1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2）。



图 5 视觉检测系统示意图

3）仓储货架

仓储货架由铝型材和铝塑板搭建而成，用于放置识别后的物料。

仓储货架包含 12 个库位，每个库位长宽高尺寸：50mm*70mm*110mm。检测物料为圆形铁片，分划痕、污渍、缺角、孔洞四种缺陷类别。

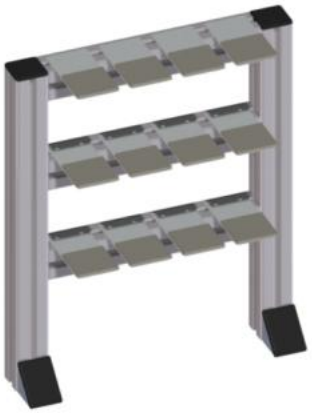


图 6 仓储货架示意图

4）控制方案

控制系统组成：由一台控制器独立控制。

操作系统要求：Linux

控制器参数要求：边缘控制器，同时支持 IEC61131-3、MATLAB Simulink、C++、C#、Java、Python 等，适用于协议转换、数据采集和云计算。通过 DisplayPort 本地输出可视化内容，支持多种协议，例如：http、https、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP 等，两个独立的以太网接口和 Wi-Fi，一致的图形编程接口。

本设备平台通过智能算法处理视觉相机拍摄的不同模型，发送给控制器，控制三轴伺服模组将物料抓取到对应的仓储货架上。

宏观上看，在整个系统中，上位机（工程师站）、控制器、远程 IO、伺服及视觉相机之间采用网线连接。其中控制器、远程 IO、伺服采用 PROFINET 协议通讯，视觉相机采用 TCP 协议通讯。整体网络拓扑结构如图 7 所示。

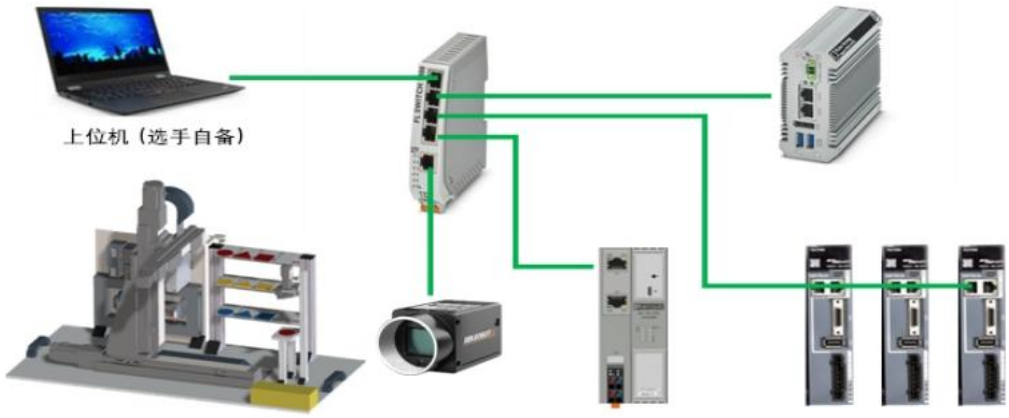


图 7 网络连接拓扑

（2）软件平台

1）PLC 控制软件介绍

本设备需要使用 PLC 编程软件，用于开发基于控制器的自动化解决方案，编程软件覆盖开发和调试自动化应用程序所需的全部应用，结合了硬件组态、参数配置，满足 IEC 61131-3 编程、可视化和诊断所需的所有基本功能。此外，该软件还可实现将高级语言代码植入到 PLC 程序中。

2）视觉平台介绍

视觉检测平台硬件为边缘控制器，视觉软件基于 Python 完成物料形状和颜色组合的视觉检测（传统检测、深度学习），每种形状和颜色的组合对应一种结果变量，并开发程序完成视觉检测结果与 PLC 的通讯和信号交互，同时 PLC 程序控制视觉检测程序启停，也可在 HMI 界面显示视觉检测结果，软件部分基于 Podman 完成部署。

2. 任务流程和物料

（1）通电，导入 PLC 程序；

（2）调试程序；

（3）人工将比赛物料放置到置物平台；

（4）视觉传感器进行拍照识别；

（5）三轴系统吸取物料进行搬运；

（6）电磁吸盘将搬运的物料放置到仓储货架上指定位置。

（7）重复上述 3—6 条动作流程，直到所有物料放置完成。

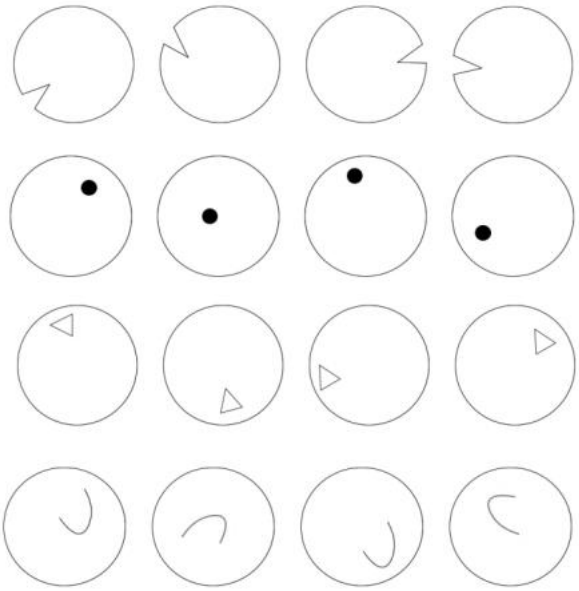


图 8 物料图示例

3. 赛事规则

公开赛题评分标准和评分方式，赛题最终得分按百分制计分。成绩评定必须在公

开、公平、公正、独立、透明的条件下进行。

参照人工智能、视觉算法、自动化集成相关行业企业规范，赛题总成绩满分为100分，以项目完成度和效率相结合的选择制定评分标准，根据参赛队伍完成竞赛任务的情况，按照评分标准进行线上评分，具体参考评分规则。

4. 线上竞赛流程

线上设置现场答辩环节，每支参赛队的答辩时间为5—10min。

组委会将结合各参赛队提交的材料和现场答辩情况，综合评定成绩。

5. 成绩评定

整个比赛过程全程录像，根据实际结果填写评分表。

（二）比赛规则（线下）

1. 设备介绍

（1）硬件平台

本设备平台由三轴抓取系统、视觉检测系统、仓储货架、控制系统等组成。在开放的控制平台实现对不同缺陷物料的标定识别、智能存储，配合数字化的信息管理平台，实现物料存储应用场景的智能化。设备硬件整体长宽1000x500mm。如图1、2所示。

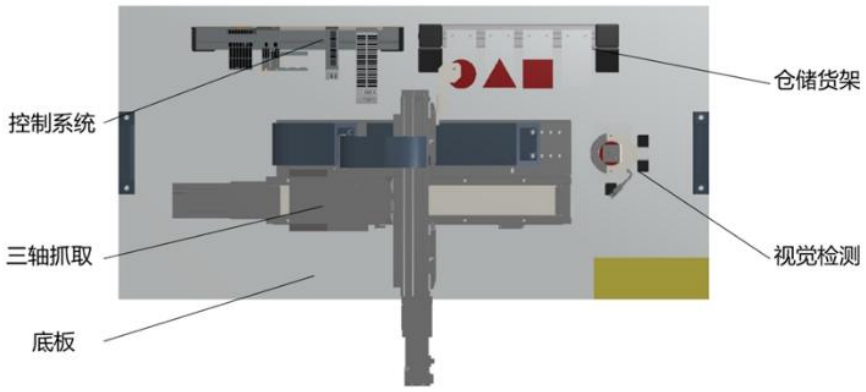


图1 设备俯视图

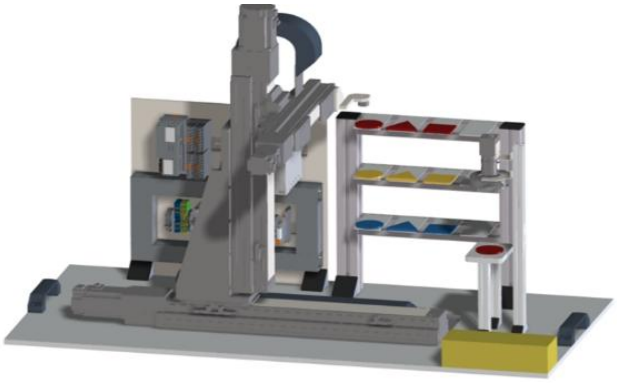


图2 设备整体示意图

1）三轴抓取系统

三轴抓取系统由三轴伺服机构和电磁吸盘组成，主要功能是将视觉检测区的物料吸取放置到仓储货架指定位置。

① X/Y/Z 轴行程：≥300mm/200mm/300mm；

② 电机功率 X/Y/Z 轴：≥200w/100w/200w；

③ 最高速度：不小于 200mm/s；

④ 负载：≥0.5kg。

⑤ 伺服驱动参数要求：额定输出功率 X 轴 Z 轴为 0.2kW，Y 轴为 0.1kW，电压等级 200V，PROFINET 总线通讯。23 位绝对值编码器，3000rpm，具有小容量、高转速、低惯量的特点。



图 3 三轴抓取系统示意图

2）视觉检测系统

本系统不允许携带光源等其他辅助设备。

视觉检测系统由视觉检测相机、置物平台组成，主要功能是检测置物平台上物料的缺陷种类。

视觉传感器：≥40 万像素；

规格：CMOS 全局快门，彩色；

功能：高速，高性能；

有效像素 720*540；数字 I/O: 6-pin P7 接头提供供电和 I/O：1 路光耦隔离输入（Line0），1 路光耦隔离 输出（Line1），1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2）。



图 4 视觉检测系统示意图

3）仓储货架

仓储货架由铝型材和铝塑板搭建而成，用于放置识别后的物料。

仓储货架包含 12 个库位，每个库位长宽高尺寸：50mm*70mm*110mm。检测物料为圆形铁片。圆形铁片的缺陷种类分为划痕、污渍、缺角、孔洞等多种缺陷类别，划痕长短、污渍形状、缺角大小、孔洞大小数量随机。

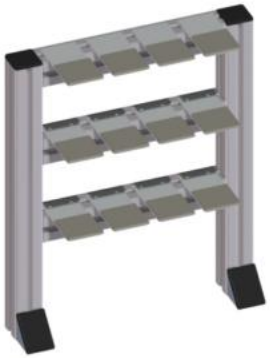


图 5 仓储货架示意图

4）控制方案

控制系统组成：由一台控制器独立控制。

操作系统要求：Linux（调试用电脑禁用联想拯救者系列）

控制器参数要求：边缘控制器，同时支持 IEC61131-3、MATLABSimulink、C++、C#、Java、Python 等，适用于协议转换、数据采集和云计算。通过 DisplayPort 本地输出可视化内容，支持多种协议，例如：http、https、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP 等，两个独立的以太网接口和 Wi-Fi，一致的图形编程接口。

本设备平台通过智能算法处理视觉相机拍摄的不同物料，发送给控制器，控制三轴伺服模组将物料抓取到对应的仓储货架上。

宏观上看，在整个系统中，上位机（工程师站）、控制器、远程 IO、伺服及视

觉相机之间采用网线连接。其中控制器、远程 IO、伺服采用 PROFINET 协议通讯，视觉相机采用 TCP 协议通讯。整体网络拓扑结构如图 6 所示。

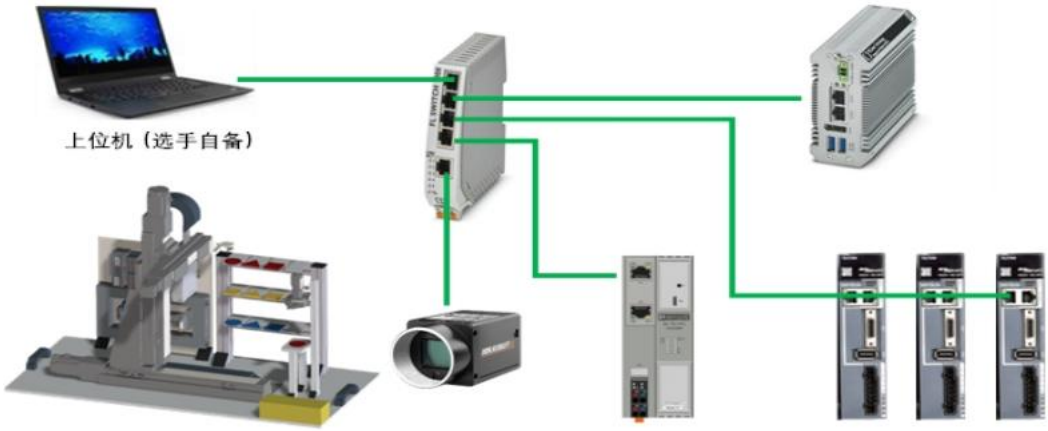


图 6 网络连接拓扑

（2）软件平台

1）PLC 控制软件介绍

本设备需要使用 PLC 编程软件，用于开发基于控制器的自动化解决方案，编程软件覆盖开发和调试自动化应用程序所需的全部应用，结合了硬件组态、参数配置，满足 IEC61131-3 编程、可视化和诊断所需的所有基本功能。此外，该软件还可实现将高级语言代码植入到 PLC 程序中。

2）视觉平台介绍

视觉检测平台硬件为边缘控制器，视觉软件基于 Python 完成物料缺陷种类的视觉检测（传统检测、深度学习），每种缺陷对应一种结果变量，并开发程序完成视觉检测结果与 PLC 的通讯和信号交互，同时 PLC 程序控制视觉检测程序启停，也可在 HMI 界面显示视觉检测结果，软件部分基于 Podman 完成部署。

2. 比赛场景综述

（1）硬件简述

本算法平台底板尺寸为 1000x500mm，建议放置在 750mm 左右高度工作台上进行操作。1—3 人操作。

（2）工作流程

1) 通电，导入 PLC 程序；

2) 调试程序；

3) 人工将比赛物料按照赛题顺序放置到置物平台；

4) 视觉传感器进行拍照识别；

5) 三轴系统吸取物料进行搬运；

6) 电磁吸盘将搬运的物料放置到仓储货架上指定位置；

7) 重复上述 3—6 条动作流程，直到所有物料放置完成。

3. 评分点及评分标准

（1）赛程要求

1）检录

比赛前，由组委会安排抽签，决定出赛场次；

赛场的赛位统一编制赛位号，参赛队按照公布的竞赛场次，在竞赛前 15 分钟到达赛题指定地点集合并接受检录；

检录后抽取当场比赛赛位号。

2）进场

按照场次顺序，参赛队员依次进入对应的赛位，等待裁判下一轮指令。

3）安装与调试

裁判现场抽题，等待裁判指令，统一计时 30min。

检查并连接各设备，竞赛队伍需要按照赛题要求进行伺服输送系统点位调整、物料视觉识别程序编写和参数调试、程序下载和系统联调等软硬件调试工作。计时一到，裁判宣布停止调试，各竞赛队伍应立即结束调试工作，等待裁判下一轮指示。如提前结束安装调试工作请举手示意，裁判记录安装调试时间。

4）竞赛

设备调试结束后，竞赛队伍等待裁判的竞赛指令。

由参赛队员派一名代表做算法介绍，时长不超过 5 分钟。

介绍完毕后，由裁判统一计时 5 分钟，比赛按照赛位顺序进行。裁判将被检测物料恢复赛题所示初始顺序并摆放到待分拣区域，经选手检查无异议后，宣布竞赛开始后计时开始。选手启动设备，人工上料，由系统自动完成竞赛物料的识别和分拣。

① 如遇设备故障，参赛选手可举手示意，申请重启系统，次数不超过两次，以系统运行最佳结果为准计分；

② 要求系统采用视觉识别的方式进行自主识别，禁止比赛进行期间使用任何通讯设备干预系统运行；

③ 要求系统程序在竞赛前部署调试完毕，禁止在比赛过程中改写程序。必要时，可举手向裁判申请，得到裁判许可后，进行系统的重启检查。

5）计分

裁判宣布竞赛结束后组织现场打分，以竞赛时间内系统有效运行结果为准，总分 100 分，由算法展示与答辩、安装与调试、竞赛结果三部分组成总成绩作为评分标准。选手对打分结果无异议后签名确认。

以下为评分要点：

根据物料分类识别的结果进行评分，物料到机器视觉识别区域，依次实现物料分类识别，并使用三轴抓取系统将识别后的物料放在指定位置，按分类识别正确数量计分；

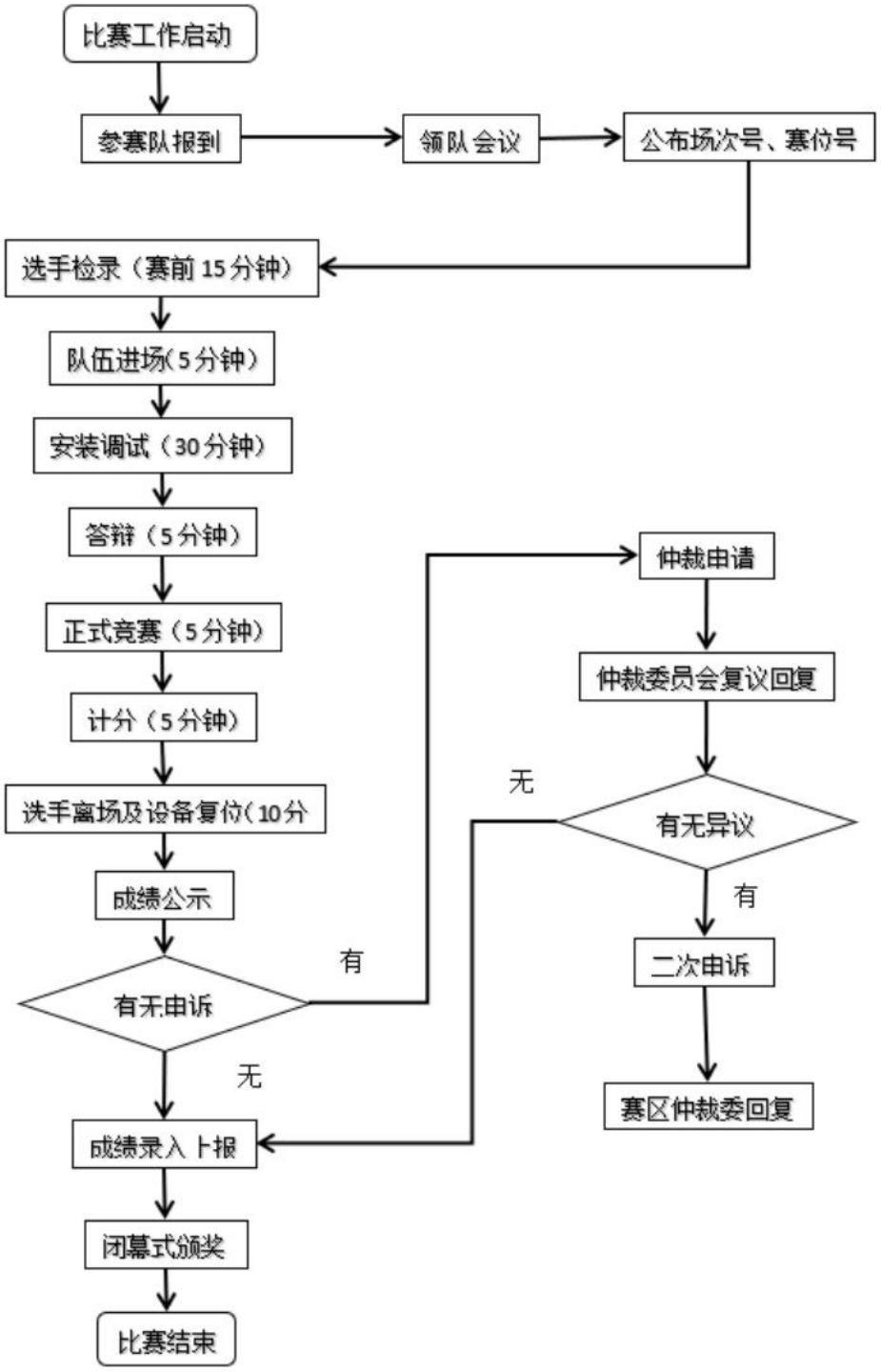
根据完成竞赛的时间进行评分。在竞赛的 5 分钟内，从裁判宣布竞赛开始到裁判宣布竞赛结束的计时为队伍的实际竞赛完成时间，完成时间越短分数越高。

若竞赛时间相同，根据调试和安装时间计分，调试和安装时间越短得分越高。

6）离场

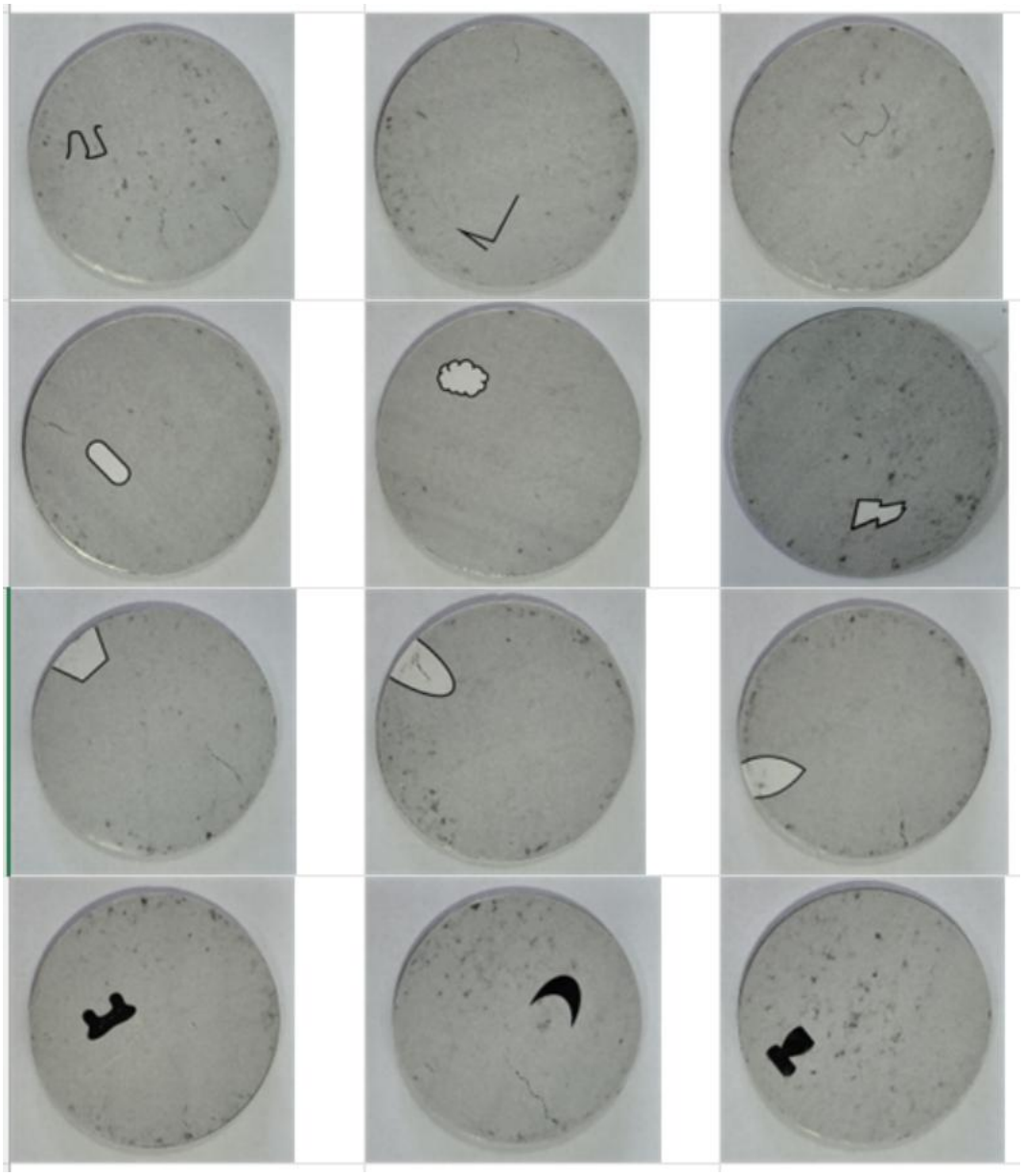
计分完成后，参赛队伍须在 10 分钟内，断开通信线材，整理竞赛设备，在裁判的安排下有序离开赛场。

7）竞赛流程图



（2）任务要求

任务流程：首先物料（按照赛题所示顺序）到达视觉识别区域，利用工业相机对物料拍照，开发传统视觉算法或者深度学习视觉算法进行不同缺陷类别的分类，根据当前仓储状态及类别综合分析，由三轴机构将物块放置到不同的区域。参赛团队运行视觉检测程序和 PLC 程序，启动设备，将指定类别缺陷的物料放入指定区域。



物料图（示例）

1）安装调试

任务时间：30min

任务要求：

① 设备完整性检查，硬件检查，线缆连接检查；

② 设备通电检查，进行 I/Ocheck，保证设备初始状态正常；

③ 调节合适的光圈和焦距，便于清晰成像（提前安装海康 MVS）；

④ 通信测试，使 PC 和设备各模块通讯正常连接；

⑤ 设备程序下载与运行；

⑥ 调试 Python 视觉识别程序（传统检测、深度学习），基于 Podman，能在 PLC 中正确运行程序；

⑦ 视觉算法与 PLC 成功通讯，信号交互正常；

⑧ 伺服控制程序的调试与正常运行；

⑨ 设备整体运行连贯完整。

2）竞赛

答辩时间：5min

由参赛队伍派一名代表做算法介绍，介绍程序的设计逻辑、采用算法的种类，通讯框架及方式。

任务时间：5min

赛前，由裁判根据竞赛任务书指定内容，在待分拣区域摆放竞赛物料。物料口每次只能按赛题所示顺序取出一个物料，由选手每次取一个放在指定区域。

设备开始自动运行视觉检测算法并由三轴系统搬运到指定仓位。选手根据竞赛任务书完成指定数量的物料检测和存储，裁判根据设备视觉检测的准确性和运行速度来评分。

任务要求：

① 启动设备，选手取出一件物料（按照赛题所示顺序），放在指定视觉检测区域；

② 在机器视觉识别区域，实现物料类别的种类识别；

③ 三轴抓取机构根据种类识别结果，将物料摆放到相应区域；

④ 根据竞赛任务书描述的分拣数量和指定位置，循环完成上述任务。

（3）评分细则

公开赛题评分标准和评分方式，赛题最终得分按百分制计分。成绩评定必须在公开、公平、公正、独立、透明的条件下进行。

参照人工智能、视觉算法、自动化集成相关行业企业规范，赛题总成绩满分为 100 分，以项目完成度和效率相结合的选择制定评分标准，根据参赛队伍完成竞赛任务的情况，按照评分标准进行现场评分。分数分布如下：

1) 算法展示与答辩 20 分；

2) 安装与调试 5 分；

3) 竞赛结果 75 分；

裁判宣布竞赛结束后，组织现场打分，以竞赛时间内系统有效运行结果为准，总分 100 分，由算法展示与答辩、安装与调试、竞赛部分组成评分标准，以上三部分得分相加得到的总得分作为名次排序依据。选手对打分结果无异议后签名确认。

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（二）作品提交要求

1. 省赛（区域赛）

省赛线下比赛，无需提供作品。

省赛线上比赛，按照以下要求提交：

(1) 参赛资料：技术文档（PPT 形式）、程序源代码、竞赛任务完成视频及选手参赛视频；

(2) 竞赛任务完成视频要求使用统一的“视觉逻辑算法应用仿真平台”软件或真实设备进行录制视频，视频无剪切；过程中赛事设备或软件自动运行，不允许人为干预；视频需要清晰反映比赛结果。

(3) 选手参赛视频要求参赛选手手持身份证进行比赛检录，不可中途离席；赛事选手在比赛过程中须逐一播报物料检测是否正确，播报结果须与设备运行视频结果一致。

(4) 参赛队伍按照组委会要求提交源代码（所有）、竞赛任务完成视频、视觉识别图集和答辩 ppt。

(5) 参赛选手务必统一使用百度网盘上传参赛作品，链接中包含：源代码，竞赛任务完成视频、视觉识别图集和答辩 ppt。链接有效期设置为永久，不设置提取码。

(6) 网盘文档命名规则：

一级目录命名：学校名称_团队编号_队长姓名

二级目录命名：

a.团队编号_源代码

b.团队编号_竞赛任务完成视频

c.团队编号_选手参赛视频

d.答辩 ppt

文件格式要求：

a.源代码：压缩至。zip、rar、7z

b.竞赛任务完成视频：mp4

c.视觉识别图集：jpg、png

d.答辩 ppt：pptx

2. 总决赛

根据现场赛题要求完成比赛任务并示意裁判进行评审；

比赛结束后需将代码源码、实际运行的 docker 容器镜像文件、技术实施方案文档提交邮箱：1023196461@qq.com。

五、评分规则

表 1 线上评审打分表

序号	评分项	评分细则		得分
1	源代码	代码完整可运行，功能注释清晰		20
2	竞赛任务完成视频	物料分类摆放的准确性		20
		完成物料分类摆放的算法执行速度	5 分钟内，正确放置 12 个，得 20 分	20
			5 分钟内，正确放置 9—11 个，得 15 分	
			5 分钟内，正确放置 6—8 个，得 10 分	
			5 分钟内，正确放置少于 6 个，不得分	
		视频完整、清晰且连贯，拍摄符合要求		20
3	答辩	汇报呈现流畅、完整且清晰		10
		能够准确回答评委提问		10
总分		100		

表 2 线下评审打分表

序号	评分项	评分细则	得分
1	算法展示与答辩	介绍程序的设计逻辑、采用算法的种类，通讯框架及方式。 思路清晰，结构合理，算法明确（11—15 分） 思路一般，结构模糊或答辩不合理（0-10 分）	20 分
		采用深度学习算法（5 分）	
2	安装与调试	视觉部分调节，图像成像清晰且视野合适。（5 分）	5 分
3	竞赛结果	在 epc1502 控制器的 docker 容器中部署视觉算法及程序，脱机成功运行。（15 分）	75 分
		正确放置 12 个物料，每个物料 4 分，总分 48 分。	
		脱机竞赛完成时间≤3 分钟，得 12 分（12 个物料全部正确后计分）	
总分		100 分	

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人手机号码：15188699298

邮箱：zhaoxinyi@phoenixcontact.com.cn

赛题交流 QQ 群：925652844

赛题二：（赛区制）安世腾多模态·智慧空间创意赛

一、赛题背景

科技立则民族立，科技强则国家强。习近平总书记深刻指出“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，并对推动人工智能与实体经济深度融合、加快实现高水平科技自立自强作出重要战略部署。在此背景下，本赛题以家居场景下的端侧大模型应用为主题。家庭物品识别与智能收纳机器人场景任务集成了端侧轻量化 AI 模型部署、多模态感知融合、机械臂精准控制以及大语言模型实时推理等多项前沿智能技术。通过竞赛推动各类创新技术在有限算力平台上的协同优化，既鼓励参赛队伍在视觉感知、语音处理、自然语言理解、运动控制等单项技术上深耕突破，也考验其将算法与硬件深度耦合、实现从“听懂指令”到“完成操作”全流程闭环的综合能力。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛平台要求

1. 技术参数

项目	技术参数及要求
尺寸	长宽高不大于 490*450*245mm
人工智能边缘计算平台	CPU：采用芯片，核心数≥8 核，其中至少包含 4 核心处理器（主频≥2.0GHz）和 4 核心处理器（主频≥1.7GHz）； NPU:≥6TOPS 算力，支持 INT4/INT8/INT16/FP16; 存储器：≥8GBRAM，≥64GB 高速 eMMC; 外设资源：支持≥2 路 USB3.0 接口、支持≥2 路 HDMIoutput 接口、支持≥1 路 HDMIinput 接口、支持≥2 路 2.5G 网口、3.5mm 音频接口、microSD 插座、1 路 debug 调试接口等。
多轴机械臂	单总线舵机驱动，支持≥5 自由度，可通过板载功能按键手动控制，支持上下左右四方向控制。提供板载扩展接口，可连接电脑端上位机软件，实现自动化控制。
工业相机	有效像素大于等于 500 万。 支持自动对焦。 USB2.0 接口，免驱动，即插即用。 提供可伸缩安装支架，可垂直安装在实验平台上。
液晶显示屏	集成在箱体上盖，开箱即用。 屏幕尺寸≥17 英寸。 分辨率≥1920*1080。
智能传感器单元	含光敏传感器、温湿度传感器、心率血氧传感器、震动传感器等常见智能家居传感器 含 OLED 触摸屏、摇杆按键、控制按键等控制机构 含蜂鸣器、调光 LED、风扇、步进电机、舵机等执行机构
其他板载模块	复位按钮。 电源开关按钮。 云台启动按钮。 机械臂启动按钮。

	USB3.0 接口。
整体要求	比赛平台应以单个实验箱形式交付，满足以下要求： 平台硬件应全部位于实验箱内部，开箱即用，无需重新接线，无需重新安装，无需占用其他额外空间。 上盖集成液晶显示屏幕。 下盖固定安装实验所需硬件和收纳放置配套电源适配器、线材、配件等设备。

注：比赛平台须符合上表硬件标准，整机需使用官方推荐平台（可咨询赛题负责人了解详情）。

比赛平台在使用中必须遵守以下几点使用规范：

（1）在比赛限定区域内完成各个子项的功能，不得超出限定区域；

（2）机器人不得碰撞到任何障碍物；

（3）比赛过程中不得使用任何人为的遥控控制；

（4）任何时候不得损毁比赛平台和比赛场地。

2. 推荐硬件设备

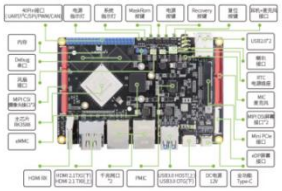


图 1 推荐设备样图

本赛题要求参赛队伍在人工智能边缘计算平台上，设计并实现一套面向家居场景的端侧智能收纳系统。系统需集成大语言模型推理、视觉感知、语音交互、手势识别、机械臂控制、多模态传感器融合等技术，在模拟家居整理环境中完成物品识别、区域归置、堆叠整理、复杂指令响应等任务。重点考察端侧模型的推理效率、多模态信息的融合能力、机械臂的精准控制，以及算法与硬件的协同优化。

3. 核心配件

表 1 核心硬件配件表

名称	图片	说明
人工智能边缘计算平台		人工智能边缘计算平台核心采用国产高性能处理器 RK3588，四核 ARMCortex-A76@2.4GHz 与四核 ARMCortex-A55@1.8GHz 的大小核架构，6TOPs 算力 NPU，支持 INT4/INT8/INT16/FP16。
高清显示屏		显示屏尺寸 17.3 英寸，分辨率 1920×1080。
多轴机械臂		带反馈的可编程机械手臂，采用 STM32 单片机进行运动控制包含 5 个高寿命串行总线舵机，每个舵机可以反馈位置、电压、温度等数据基础参数： 有效负载：≥200g； 有效抓取范围：半径≥15cm； 自由度：4 自由度加夹持臂； 支持逆运动学控制：通过分解机器人 5 个自由度的舵机运动控制，输入目标坐标计算各舵机的理论运动角度，结合舵机控制协议，可同时控制各个舵机运动； 支持语音，或手势控制机械臂运动：包括点头、摇头、跳舞、抓取物体等。
2D 相机		完成网格标定后，可对机械臂动作进行引导，搭建机器人+视觉的执行系统，完成颜色识别、物体识别、文字（OCR）识别、二维码识别、手势识别、人脸识别等功能。选手可以手动调节相机的朝向角。
USB 麦克风		语音输入模块采用 USB 直插式外接麦克风，配套防喷海绵头，自带声卡，适用于台式电脑、笔记本等，兼容 win/mac/Linux 系统，可搭配降噪软件使用，具有良好的收声效果。其响应频率为 20Hz-16KHz，阻抗 2.2kΩ，灵敏度为-32dB±3dB，配合上位机软件可实现语音输入功能。

传感器场景板		含蜂鸣器、OLED 屏幕、摇杆按键 4 位数码管、风扇、步进电机、舵机、光敏传感器、控制按键、温湿度传感器、调光 LED、心率血氧传感器、震动传感器等 36 种不同的传感器
比赛道具方块		材质为标准正方体贴图物块，边长 30mm（单面尺寸 30*30mm）。每个物块四个可识别面分别为物体贴图、二维码、文字和颜色贴图，并共同映射至同一家庭物品类别及目标区域；主办方可提供对应训练数据集。

比赛平台须符合上表硬件标准，整机需使用官方推荐平台（可咨询赛题负责人了解详情）。

注：比赛平台在使用中必须遵守以下几点使用规范：

在比赛限定区域内完成各个子项的功能，不得超出限定区域。

机器人不得碰撞到任何障碍物；

比赛过程中不得使用任何人为的遥控控制；

任何时候不得损毁比赛平台和比赛场地。

（二）场景综述

拟家居桌面整理比赛平台图，尺寸为 450mm*490mm 的矩形区域，由比赛平台配套提供。场地区域内设置卧室区、厨房区、客厅区、书房区等家庭功能区域，采用颜色进行区分，功能区域尺寸为 55mm*55mm，并使用文字丝印进行明确标注。待检区尺寸为 131mm*131mm，中心为黑色十字，即为工业相机的识别中心，具体情况参考下面的示意图：

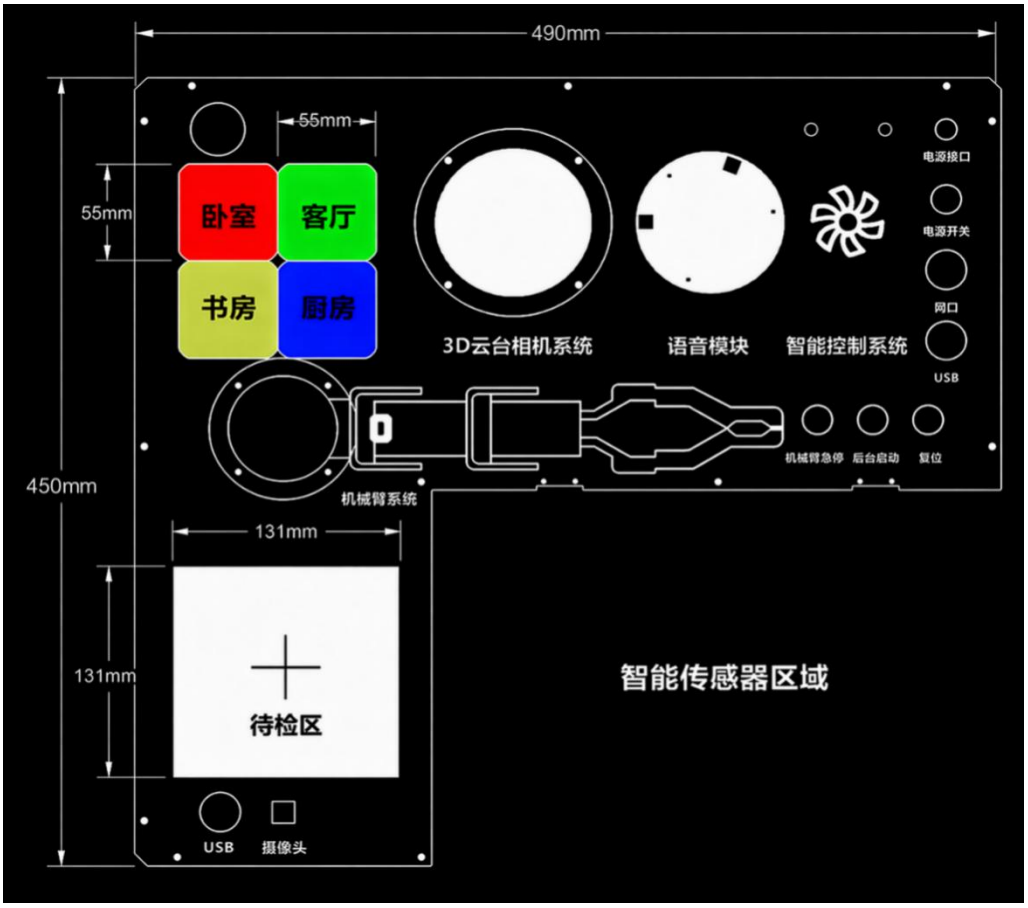


图 2 比赛场景示意图

比赛道具为标准正方体物块，边长 30mm（单面尺寸 30*30mm）。每个物块四个可识别面分别贴有物体贴图、二维码、文字和颜色贴图，四类信息共同映射至同一家庭物品语义及其目标区域。例如同一物块可同时对应“书本”图像、“书本”文字、“书本”二维码及“黄色”区域编码。系统识别任意一个有效面后，即可驱动机械臂完成抓取与放置。

为便于裁判判定与参赛队训练，比赛道具方块按家庭功能区域进行物品映射。各区域可包含以下代表性物品（每个区域 3 种不同物品）：

1）卧室区（红色编码）：枕头、衣物、闹钟。

2）厨房区（蓝色编码）：铁锅、鱼骨头、西瓜皮。

3）客厅区（绿色编码）：茶几、电视机、沙发。

4）书房区（黄色编码）：书本、书包、笔记本。

同一区域下的不同物品可分别制作成独立物块；每个物块四个可识别面中的物体贴图、二维码、文字和颜色贴图应保持语义一致，并共同映射到同一家庭功能区域。



图 3 物块贴面说明图

1. 大模型语音交互问题卡示例

比赛设置“大模型语音交互问题卡”，由选手随机抽取 3 道题目，选手需在完成唤醒后与系统进行语音问答交互，选手可以自由选择回答问题的顺序。此类题目主要考察系统的语音识别、语义理解、信息获取、状态反馈与人机交互能力。除回答内容正确外，系统还应通过 UI 界面显示 与 语音播报 两种方式给出一致、明确、可理解的反馈。

（1）今天星期几？

赛题解析：系统正确获取当前日期，并判断当天对应的星期信息。UI 界面应明确显示“今天是星期 X”，同时语音播报“今天是星期 X”。若界面显示与播报内容不一致，则应视为结果不完整或存在逻辑错误。

（2）现在几点了？

赛题解析：系统正确获取当前时间，并进行清晰反馈。UI 界面应显示“当前时间为 XX:XX”，语音同步播报当前时间。若存在秒级误差，一般不影响整体判定，但显示内容与播报内容应保持一致。

（3）今天天气怎么样？

赛题解析：系统能够获取当前天气信息，并给出简洁、可理解的回答。UI 界面应显示天气状态、温度等基础信息，如“今天天气多云，气温 XX℃”；同时语音播报天气情况。若比赛环境允许联网，可调用在线天气服务；若采用本地模拟数据，则界面与语音内容需保持一致，且应保证交互逻辑完整。

（4）1+1 等于几？

赛题解析：系统正确完成基础计算，并给出规范反馈。UI 界面显示“1+1=2”，同时语音播报“1 加 1 等于 2”。该题重点考察语音识别与基础问答链路是否顺畅，

不涉及物理执行动作。

（5）12 减 5 等于几？

赛题解析：系统正确完成基础计算，并给出规范反馈。UI 界面显示“12-5=7”，同时语音播报“12 减 5 等于 7”。计算结果正确且显示、播报一致即可。

（6）请介绍一下你现在可以完成哪些比赛任务。

赛题解析：系统能够基于本机当前已集成的功能模块，对自身能力进行概括说明，而不是给出与现场能力不符的泛化回答。UI 界面应显示当前支持的任务，如“语音唤醒与问答、工业相机识别、颜色/物体/文字/二维码识别、机械臂抓取分拣、手势触发、风扇/补光灯/蜂鸣器/OLED 控制、长指令任务执行”等；语音播报内容应与实际可演示能力一致。若系统播报了实际无法完成的能力，可视为回答质量不足。

（7）如果识别到书本，这个物块应该放到哪个区域？

赛题解析：系统能够依据比赛预设的“物品类别—家庭功能区域”映射规则，正确判断“书本”所属区域。UI 界面应显示“书本应放入书房区”，同时语音播报对应结论。该题考察的不只是语言回答能力，还考察系统内部是否建立了物品类别与家庭区域之间的正确映射关系。

（8）当前系统已经完成了哪些步骤？

赛题解析：系统能够结合当前运行状态，反馈已经完成的流程节点，而不是固定输出预设文本。UI 界面应显示实际已完成的步骤，如“已完成：系统启动、UI 打开、语音唤醒、问题识别”；语音播报内容应与真实执行进度一致。若系统尚未进行识别或分拣，却播报已完成相关步骤，应视为状态反馈不真实。

（9）打开风扇后，系统应该如何反馈？

赛题解析：系统能够理解“反馈”不仅是语言层面上的回答，还包括真实设备状态与界面状态的同步更新。正确达标形式应为：风扇被真实打开，UI 界面显示“风扇已开启”或等效状态信息，同时语音播报“风扇已经打开”。若仅语音说已开启，但风扇未动作，则应视为假执行或反馈与物理结果不一致。

（10）请播报当前系统状态。

赛题解析：系统能够基于当前真实运行阶段，播报当前状态。UI 界面应同步显示“待命中”“识别中”“执行中”“已完成”或“异常”等状态，语音播报内容需与实际阶段一致。该题重点考察系统状态机、UI 显示与语音反馈三者是否一致。

补充说明：

上述问题仅为示例。正式比赛中问题表述可能发生变化，但系统仍应具备同义问法理解能力，并输出与现场真实状态、真实能力相匹配的答案，不得仅依赖固定问答模板。

2. 大模型长指令任务卡示例

比赛设置“大模型长指令任务卡”，由选手随机抽取 2 道题目，其中一题为基础题，一题为进阶题，选手可以自由选择回答问题的顺序。系统需完成长指令解析、任务规划、执行与结果播报。

（1）“小安小安，先打开风扇，再识别卧室区物品，并把识别到的目标放到对应区域，最后播报执行结果。”

赛题解析：系统在唤醒后，能够正确解析出结构化任务链：

[“打开风扇”，“识别目标物品”，“判断其是否属于卧室区”，“抓取并归置”，“播报执行结果”]。

在物理执行层面，系统应先真实控制风扇开启，并在 UI 上同步显示风扇状态；随后通过工业相机识别当前目标物块信息，并依据比赛预设映射关系判断其是否属于卧室区。若识别到的目标属于卧室区，则控制机械臂抓取并放置到对应家庭功能区域；若当前识别对象不属于卧室区，则应继续筛选符合条件的目标，而不是任意抓取。任务完成后，系统应语音播报执行结果，并在 UI 界面显示最终状态。

该题的关键不在于“说出卧室区”几个字，而在于系统必须真的完成风扇开启、目标筛选、抓取归置和结果反馈这几个连续动作。

（2）“小安小安，请先开始识别文字贴图，再分拣对应物块，完成后打开补光灯并显示当前状态。”

赛题解析：系统正确解析出结构化任务链：

[“识别文字贴图”，“匹配对应物块”，“执行抓取分拣”，“打开补光灯”，“显示当前状态”]。

在执行过程中，系统需先通过工业相机完成文字贴图识别，得到文字内容；再依据文字内容对应的物品类别或区域信息，锁定正确的目标物块，并完成抓取与分拣。这里“分拣对应物块”不是只要抓到任意物块即可，而是必须抓取与所识别文字内容相匹配的那个目标。任务完成后，系统应真实打开补光灯，并在 UI 界面显示“识别完成”“补光灯已开启”“当前系统状态”等信息。必要时可同步语音播报。

若识别的是文字，但抓取的却不是与该文字对应的物块，则应视为目标匹配错误。

（3）“小安小安，先识别二维码贴图，再将对应物块放入书房区，最后在 OLED 或 UI 界面显示完成信息。”

赛题解析：系统正确解析出结构化任务链：

[“识别二维码贴图”，“解析二维码对应信息”，“筛选属于书房区的目标物块”，“抓取并归置到书房区”，“显示完成信息”]。

在物理执行层面，系统应先利用工业相机完成二维码贴图识别，并获得二维码所对应的物品类别、名称或区域映射信息；随后依据比赛预设规则，判断哪些候选物块

属于书房区，并仅对属于书房区的目标物块执行抓取与归置操作。OLED 或 UI 界面应显示二维码识别结果、目标物块名称、目标区域及任务完成信息。

需要特别注意的是，比赛中带有二维码贴图的信息可能对应多个不同物品，且这些物品不一定都属于书房区。因此，系统不能因为“识别到了二维码”就直接抓任意一个物块，而必须先完成目标筛选，只抓取属于书房区的目标物块。若误抓其他区域物块，则应按错误执行处理并扣分。

（4）“小安小安，请先整理厨房区物品，再整理客厅区物品，完成后鸣笛提示一次。”

赛题解析：系统正确解析出结构化任务：

[“筛选厨房区目标物块并整理”，“筛选客厅区目标物块并整理”，“蜂鸣器提示”]。

物理执行时，系统应先识别当前待整理区域中的候选物块，并依据物品类别与家庭功能区域映射关系，筛选出属于厨房区的目标物块，完成抓取、搬运与归置；在厨房区任务完成后，再重复相同流程整理客厅区物品。只有两部分任务均完成后，才能触发蜂鸣器鸣叫一次，并在 UI 上显示对应完成状态。

该题中“整理厨房区物品”不应被简单理解为“把当前看到的一个物块放到厨房区”，而应理解为“筛选并处理属于厨房区的目标物块”。若厨房区目标未完成就直接跳到客厅区，或未完成整理就提前鸣笛，应视为流程执行不完整。

（5）“小安小安，先打开工业相机，识别颜色贴图，再抓取目标物块放到对应家庭功能区域。”

赛题解析：系统正确解析出结构化任务链：

[“打开工业相机”，“识别颜色贴图”，“根据颜色结果确定目标物块或目标区域”，“抓取并归置”]。

物理执行时，系统应先真实打开工业相机，必要时允许选手手动调节相机角度使其对准待识别面；随后系统完成颜色贴图识别，并根据比赛预设规则将颜色结果映射到某一类目标物块或某一家庭功能区域。完成映射后，机械臂应抓取正确目标并放入对应区域，UI 界面同步显示颜色识别结果、目标名称及放置区域。

若相机未真实工作，仅通过预置结果直接进入后续抓取，则不应视为完整达标。若颜色识别正确但抓错区域，也应扣分。

（6）“小安小安，请先打开补光灯，再识别卧室区物品，完成归置后关闭补光灯并播报结束。”

赛题解析：系统正确解析出结构化任务链，例如：

[“打开补光灯”，“识别并筛选卧室区目标物块”，“抓取并归置”，“关闭补光灯”，“播报结束”]。

执行过程中，系统应先真实打开补光灯，改善识别条件；随后通过工业相机识别候选物块信息，并依据物品—区域映射关系筛选出属于卧室区的目标物块，再控制机械臂完成抓取与归置。任务结束后，系统应真实关闭补光灯，同时语音播报“任务完成”或等效结果，UI 界面同步显示补光灯关闭与任务结束状态。

该题强调的是执行顺序和状态闭环，不能只在最后一次性给出结果。

（7）“小安小安，先识别一个无遮挡物块，再识别一个被遮挡的物块，最后分别播报结果。”

赛题解析：系统正确解析出结构化任务链，例如：

[“识别无遮挡物块”，“处理遮挡关系”，“识别被遮挡物块”，“分别播报两次结果”]。

根据赛题布置规则，现场必然有且只有 1 个物块堆叠在其他物块上方，同时至少有 1 个物块不被遮挡。因此，系统应先选择一个当前能够被工业相机直接观察到的无遮挡物块完成识别；随后，对于被遮挡物块，系统不能只停留在“看不清”或“识别失败”的状态，而应先识别遮挡关系，控制机械臂移开压在其上方或挡住其识别面的障碍物，再重新对被遮挡目标进行识别，最后分别语音播报无遮挡物块和被遮挡物块的识别结果，UI 界面可同步展示处理过程。

这一题的核心不只是“识别两个目标”，而是考察系统是否真正具备对遮挡场景的物理处理能力。若未挪开障碍物就直接给出被遮挡目标结果，原则上不应认定为完整达标。

（8）“小安小安，请先打开风扇，再整理书房区物品，然后将执行状态显示在 UI 界面上。”

赛题解析：系统正确解析出结构化任务链，例如：

[“打开风扇”，“筛选并整理书房区物品”，“显示执行状态”]。

物理执行时，系统应先真实控制风扇开启，再通过工业相机识别候选物块信息，判断哪些物块属于书房区，并仅抓取书房区目标完成归置。任务过程中与任务结束后，UI 界面都应显示当前执行状态，例如“风扇已开启”“书房区物品整理中”“书房区物品整理完成”“系统待命中”等。

这一题中，UI 状态显示不是附属项，而是核心要求之一。即使风扇和分拣都完成了，如果 UI 没有清晰状态反馈，也应视为展示不完整。

（9）“小安小安，先识别物体贴图，再执行分拣，完成后用语音说明该物块所属区域。”

赛题解析：系统正确解析出结构化任务链，例如：

[“识别物体贴图”，“确定目标物块”，“执行抓取分拣”，“播报所属区域”]。

物理执行时，系统需先通过工业相机识别物体贴图内容，得到目标物品类别；随

后依据比赛预设映射关系确定该物块所属家庭功能区域，并控制机械臂将其抓取、搬运到对应区域。任务完成后，系统应通过语音明确说明“该物块属于 XX 区”，UI 界面同步显示识别类别、归属区域与执行结果。

若系统只是识别到了物体名称，却没有将其正确映射到家庭功能区域，或者抓取后播报的区域与实际放置区域不一致，则应判为结果不完整或逻辑错误。

（10）“小安小安，请依次识别颜色、文字和二维码三类信息，完成后挑选其中一个目标进行抓取归置。”

赛题解析：系统正确解析出结构化任务链，例如：

[“识别颜色信息”，“识别文字信息”，“识别二维码信息”，“从识别结果中选择有效目标”，“抓取并归置”]。

物理执行时，系统应按题目要求的顺序，依次完成颜色贴图、文字贴图和二维码贴图的识别，而不是任意顺序完成后统一输出。UI 界面应分别显示三类识别结果；在此基础上，系统需从识别得到的候选目标中选择一个有效且规则明确的目标物块，再控制机械臂执行抓取与归置。这里“挑选其中一个目标”不等于随机抓取，而是应基于前序识别结果选择一个有明确归属关系的目标进行执行。

补充说明：

上述问题仅为示例。正式比赛中问题表述可能发生变化，但系统仍应具备同义问法理解能力，并输出与现场真实状态、真实能力相匹配的答案，不得仅依赖固定问答模板。

（三）任务描述

1. 核心任务与技术架构

本次赛事围绕“家庭物品识别与智能收纳”主线展开，在 RK3588 处理器端侧设备上部署轻量化 AI 视觉模型、语音交互模块与语言大模型，构建一个能够完成 UI 展示、语音唤醒与主动问答、工业相机控制、多模态识别、机械臂分拣、智能传感器联动以及长指令任务执行的家居智能助手。比赛重点考察视觉、语音、手势、传感器与机械臂控制等多模态能力的协同效果，以及从“唤醒系统—识别目标—理解任务—执行操作—反馈结果”的全流程闭环能力。语音主动问答环节允许联网；如采用本地部署模型，允许存在一定响应延迟或轻微卡顿，但需能够完成稳定、可理解的交互与播报。数字人联动展示可作为进阶能力进行加分。

2. 执行步骤与任务清单

比赛开始前，由裁判将 4 个比赛道具方块随机放置在待整理区域。其中必然有且只有 1 个物块堆叠在其他物块上方，同时保证至少有 1 个物块不被上层物块遮挡；4 个物块朝向工业相机（2D 相机）的待识别面需分别对应颜色贴图、物体贴图、文字贴图和二维码贴图四种类型。

3. 选手接到裁判开始指令后，按照以下流程完成比赛任务

（1）选手现场抽取 3 张“大模型语音交互问题卡”和 2 张“大模型长指令任务卡”，并按抽取结果完成后续展示与任务执行。

（2）选手启动参赛软件并打开功能页面，完成 UI 界面展示；随后使用预设唤醒词唤醒系统，并通过语音与系统进行主动问答交互。交互内容可为简单知识问答、基础计算或任务状态问答，系统需使用语音完成识别、理解、应答与播报；若具备可交互数字人展示，可在本环节进行加分展示。

（3）选手使用 UI 界面或语音指令打开工业相机，可按赛题要求手动调节相机角度，对准待识别物体；随后使用语音下达“开始识别 XXX”指令（XXX 代表物体、二维码、颜色或文字），完成相应类别的识别任务。

（4）进阶识别任务中，选手可先将手置于工业相机镜头前，并通过语音下达“开始手势识别”指令；系统识别到对应手势后，选手再调节工业相机角度对准待识别物体，完成由手势触发的识别任务。

（5）选手使用 UI 界面或语音下发“开始分拣 XXX”等指令，控制机械臂对识别成功的物块进行抓取与分拣，并将其放置到对应家庭功能区域。

（6）进阶分拣任务中，选手可通过手势识别触发分拣操作；系统识别到对应手势后，完成目标物块抓取、搬运及同区域物块堆叠整理。堆叠整理任务要求将属于同一家庭功能区域的物块堆叠在一起。

（7）选手使用 UI 界面或语音下发指令，控制智能传感器单元上的元器件完成交互展示，例如通过语音控制风扇、调光 LED、蜂鸣器或 OLED 等模块，并在 UI 界面显示或通过语音播报执行结果。

（8）选手根据“大模型长指令任务卡”，通过语音控制系统执行复合任务。系统需完成长指令解析、多目标任务规划、工业相机识别、机械臂分拣、传感器联动以及 UI 显示或语音播报等操作。例如“先打开风扇，然后整理卧室物品，再归置厨房物品，最后播报识别结果”。

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（二）技术审核

所有参赛队伍必须在报名结束前完成比赛平台的硬件认证。请将组装完成的比赛平台、关键硬件参数文档（包括参赛编号、团队名称、团队成员姓名）发送至指定联系邮箱（xiahui@ascenton.cn），经组委会审核并通过后，组委会将以邮件形式通知认证结果；仅在认证通过的队伍方可获得比赛参赛资格；

（三）文件提交

1. 项目源代码

（1）内容要求

包含项目所有核心代码文件，如数据预处理、模型构建、训练、推理及可视化等脚本；

需附带清晰的注释，说明关键函数、算法逻辑和代码结构；

推荐使用模块化设计，结构清晰，便于评审理解和复现。

（2）格式与规范

编程语言需符合比赛规定（通常为 Python），建议使用标准命名规范，文件夹结构清晰（如 src/data/models/utils/等），需包含 requirements.txt 或 environment.yml 文件，列出所有依赖库及版本。

（3）提交建议

打包为.zip 或.tar.gz 格式，确保代码可直接运行，避免包含敏感信息或绝对路径。

2. 训练好的模型文件

（1）内容要求

提交最终用于推理的模型权重或完整模型文件，模型需与提交的代码兼容，建议提供轻量化版本（如量化模型）以提升运行效率，能够充分利用平台 NPU 能力，部署（.rknn）格式的模型视为加分项。

（2）格式与规范

常见格式包括（.pt）,(.onnx),(.h5),(.pb),(.tflite）等，需在技术文档中说明模型加载方式和推理接口。

注：若模型较大，可提供下载链接（需确保链接长期有效且无需权限访问）。

3. 技术文档

（1）内容结构建议

项目概述：简述问题背景、目标与创新点；

方法原理：详细描述算法设计、模型结构、训练策略等；

实验结果：展示关键指标、对比分析、可视化结果等；

使用说明：如何运行代码、加载模型、进行推理；

参考文献与附录。

（2）格式要求

提交 PDF 格式，标题、章节清晰，图表需有编号和说明，公式规范，字数建议控制在 5－10 页，重点突出，逻辑清晰。

（3）评分关注点

技术深度与创新性、文档完整性、规范性与可读性，是否真实反映项目成果。

4. 提交要求

比赛前需将项目源代码、训练好的模型文件、技术文档提交至指定联系邮箱（xiahui@ascenton.cn）。

文件按比赛要求命名（即参赛编号_团队名称_队长姓名_项目源代码/模型文件/技术文档）。

注：技术文档需同步提交至报名系统 https://reg.aicomp.cn/cas/login【文档类文件】中。

（四）参赛流程

1. 赛前准备

各参赛队伍应依据比赛赛程安排，提前完成调试与运行工作，做好充分准备，不得更换、修改比赛场地的任何设施。

各参赛队伍应及时关注组委会发布的与比赛相关的消息，并在规定时间内完成相关比赛任务。

比赛开始前，每个比赛平台都需接受裁判员的检录，以确认其符合上述规范。若有参赛队伍违反器材限制规定，将当场取消其比赛资格。

参赛队伍在上场前遭遇机器故障，可申请延赛，且每组队伍仅有一次申请延赛的机会。

申请延赛的队伍将被顺延至最后一组参赛。若在其他队伍比赛结束后，延赛队伍仍无法上场参赛，则视为其放弃比赛。

2. 比赛过程

按计分原则内容，依次逐项演示功能。

3. 比赛结束

比赛为单轮，最终成绩以分数排名，分数相同的则以用时短的排名优先。比赛时间不得超过 30 分钟，超过 30 分钟，终止比赛，以当前任务完成度进行积分。

五、评分规则

为方便裁判现场打分，评分细则简化为“完成相应任务即可获得对应分值”的形式。各项得分直接累计为最终成绩；创意项按有效创意功能数量计分，同类功能不重复计分；违规与异常情况仍按下文规定执行。

评分表				
一级项目	细项编号	评分内容	分值	裁判得分
模型端侧部署	1.1	参赛软件与 UI 功能页面可正常启动，模型文件与核心功能模块能在比赛平台端侧成功加载运行。	4	
	1.2	现场能说明数据来源、类别映射或基本训练流程。	2	
	1.3	至少完成颜色、物体、文字、二维码中的 1 类指定识别结果输出。	4	
语音交互	2.1	使用预设唤醒词成功唤醒系统，并进入语音交互状态。	4	
	2.2	按抽取结果完成“大模型语音交互问题卡”作答；每正确完成 1 题得 2 分，满分 6 分。	6	
	2.3	问答过程能够稳定完成“识别—理解—应答—播报”闭环，且 UI 显示与语音反馈一致。	2	
多模态识别与视觉分拣	3.1	通过 UI 或语音成功打开工业相机，并对准目标完成识别准备。	4	
	3.2	成功完成颜色、物体、文字、二维码中的任意 1 类识别展示。	4	
	3.3	至少完成 1 个无遮挡物块的有效识别。	2	
	3.4	完成 1 个目标物块的“识别—抓取—放置”闭环。	4	
	3.5	目标物块被正确放置到对应家庭功能区域。	4	
多模态硬件交互与指令响应	4.1	通过 UI 或语音成功控制风扇、调光 LED、蜂鸣器、OLED 等至少 1 项元器件，并完成状态反馈。	3	
	4.2	完成 1 个简单家居联动示例。	3	
	4.3	按抽取结果完成长指令任务解析、顺序执行与结果反馈。	4	
综合性任务	5.1	在堆叠/遮挡场景下，成功识别堆叠物块或被遮挡目标。	6	
	5.2	通过“开始手势识别”及指定手势，成功触发目标识别或目标分拣任务。	6	
	5.3	将属于同一家庭功能区域的物块堆叠整理在一起，且结果基本稳定。	4	
	5.4	完成数字人联动展示，并能配合主动问答、状态提示或结果播报。	4	
创意发挥	6.1	展示第 1 项与家居场景相关、可现场稳定演示的有效创意功能。	10	
	6.2	展示第 2 项与家居场景相关、可现场稳定演示的有效创意功能。	10	
	6.3	展示第 3 项与家居场景相关、可现场稳定演示的有效创意功能。	10	
总分	—	裁判汇总	100	

比赛过程中出现违规或异常情况按照以下方式处理：

（1）设备不允许远程遥控方式完成任务，否则视为放弃比赛。

（2）选手可在赛题规定环节手动调节工业相机角度，并可在手势识别环节将手部置于镜头前完成交互；除此之外，不得以人为方式直接操控机械臂或代替系统执行比赛任务。

（3）比赛过程中如需使用 UI 界面或语音下发指令，应由系统自主执行后续识别、分拣、联动与播报动作，不得通过人工替代完成任务。

（4）设备失控、超出比赛用时上限（30 分钟）则比赛结束，当前得分作为最终得分。

（5）比赛平台所使用的额外部件需经过组委会或仲裁委员会同意后方可增加使用。

（6）参赛队伍不得擅自更换比赛平台，否则视为放弃比赛。

（7）机器人与比赛场地内的任何障碍物发生碰撞且无法继续任务，则以当前得分为最后得分；若能继续执行任务，则每碰撞一次最后得分扣 5 分。

六、特别说明

本赛题严禁任何未经组委会明确书面许可的额外传感器接入或规格扩容，所有参赛平台必须严格遵守赛题所规定的硬件标准与接口规范。若发现有队伍擅自添加非标准传感器或对硬件平台进行尺寸、重量等方面的改装，将被视为违规处理，严重者取消比赛资格；

（一）大赛组委会将根据参赛情况对比赛平台进行技术检查。如存在违反比赛规则的禁止事项，组委会有权取消该队的参赛资格及成绩。

（二）在有争议的情况发生时，可以申请大赛裁判长介入，也可以申请大赛仲裁委员会介入调查。

（三）线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

（四）线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

（五）规则的最终解释权归大赛组委会所有。

六、联系方式

赛题负责人：夏辉

手机号码：18051980324（微信同号）

邮　箱：xiahui@ascenton.cn

赛题交流 QQ 群：283854626

赛题三：（赛区制）慧巡智贴·违停治理机器人挑战赛

一、赛题背景

“慧巡智贴”违停治理机器人挑战赛以“科技创新赋能智慧交管”为核心宗旨，聚焦汽车违停治理实际需求，旨在激发高校学生在机器人系统设计、人工智能算法研发、自主控制等领域的创新能力，通过以赛促学的方式培养兼具技术实力与实践精神的复合型人才，推动人工智能技术在城市交通治理中的应用落地。同时可探索机器人执法的规范性流程（如证据固定、告知方式、数据回传），为未来相关法规和标准的制定提供实践参考。“慧巡智贴”违停治理机器人挑战赛为机器人工程、人工智能、自动化等跨学科背景的学生，提供了一个绝佳的实践与竞技平台。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为四个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、总决赛预选赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

参赛机器人需满足附表 1 要求，可以自制，自制机器人需在报名截止前一周内与赛题负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛题负责人使用推荐机器人。

1. 赛前准备

每支参赛队比赛前有 4 分钟准备时间，准备好后将机器人放至出发区域并示意裁判比赛，裁判确认比赛开始后，参赛队启动机器人。准备时间不一定要用完，但是超过准备时间必须开始计时。

2. 比赛过程

参赛队伍在搭建的模拟场景中（模拟城市道路片段，包含合规停车区域、违停区域，放置不同类型的模拟车辆，设置常见干扰因素如行人模型、障碍物等），机器人自主完成“自主导航巡检—违停车辆识别—精准抄牌记录—规范贴单”全流程任务，每支参赛队伍有 12 分钟完赛时间。

自主导航：从起始点出发，采用激光导航方式，在模拟场景内自主规划巡检线路，能主动避开障碍物（如行人、路障等），精准覆盖违停区域。

违停识别：准确识别场景内的违停车辆（区分合规与违停车辆），机器人需要到达违停车辆位置。

自动抄牌：对识别出的违停车辆，精准拍摄车牌照片，自动提取车牌号码并记录。

自动贴单：携带模拟罚单，在违停车辆指定位置（如车顶中心）完成规范贴单操

作。

自动返回：机器人完成任务巡检执法之后，需要返回出发点。12 分钟的完赛时间内，若机器人出现异常，队长可以将机器人移动至初始位置重新开始，比赛成绩取完成度最好的；但采用持续计时的方式，时间分会被拉低。

（二）场地要求

场地地面为 400cm×300cm（尺寸误差±3cm）的宝丽布（如图 1 所示）。并以双面胶固定在场地地面上，不可移动。

图 1

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（二）作品提交要求

1. 省赛（区域赛）

省赛以线上或线下形式举办，具体以省赛组委会公布为准。

线上比赛参考方式：

参赛队伍按照组委会要求提交技术报告、软件源码及录屏视频。

格式要求：

（1）视频文件：录制视频，呈现竞赛任务完成情况；视频需一镜到底，清晰地展示机器人的自主运行状态和识别结果的播报。

（2）软件源码：提交软件源码，以压缩包形式提交。

（3）技术报告：提交技术方案，描述方案的完整性、逻辑性和创新性。详细阐述系统架构设计、核心算法方案及技术创新点。

（4）技术文档首页需注明以下信息：

赛道名称：算法应用赛

赛题名称：慧巡智贴 • 违停治理机器人挑战赛

参赛编号：

团队名称：

团队成员：

2. 总决赛预选赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前，将优化后的技术方案文档、软件源码及展示视频打包或通过指定链接线上提交。评审专家组将对提交的材料进行打分评审，总决赛预选赛原则上将遴选出总决赛三等奖及总决赛一等奖和二等奖候选团队。

3. 总决赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前在报名系统中提交技术文档及软件源码。比赛形式另行公布。

五、评分规则

评审打分表

序号	评分项	得分
1	违停发现：2 辆违停车辆，每正确发现一辆得 10 分（20）	
2	车牌识别：2 辆违停车辆，每正确识别 1 辆得 10 分（20）	
3	罚单张贴：2 辆违停车辆，按罚单张贴精度计分（10）	
4	终点停车：按最终停车精度计分（10）	
5	总体效率：按总耗时评定（10）	
6	技术报告：提交整体技术报告与参赛代码（30）	
7	扣分项：若发生碰撞、误判，则罚分	
总分		

最终得分 = 违停发现（最高 20 分）+ 车牌识别（最高 20 分）+ 罚单张贴（最高 10 分）+终点停车（最高 10 分）+ 总体效率（最高 10 分） + 技术报告（最高 30 分） - 扣分项 ，最高 100 分。评分细则，见附表 2。

六、特别说明

1. 参赛队伍务必加入 QQ 群。

2. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

3. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

4. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人：刘老师

手机号码：18611629928

邮箱：39494739@qq.com

赛题交流 QQ 群：1063258676

附表 1 参赛（机器人）要求

为保证竞赛的公平性，所有参赛队伍使用的机器人硬件需符合以下 5 点要求：

需使用差速式移动底盘+四轴机械臂的复合机器人形式；

机器人采用锂电池电压不得超过 12.6V，容量 6AH；

移动底盘和机械臂采用 42 步进电机长度不得大于 48mm；

机器人主控板 CPU 主频不超过 2.0GHz， NPU 或 GPU INT8 算力不超过 3T；

机器人整体尺寸不得大于：420mm*320mm*580mm(L*W*H）（如图 2 所示）。

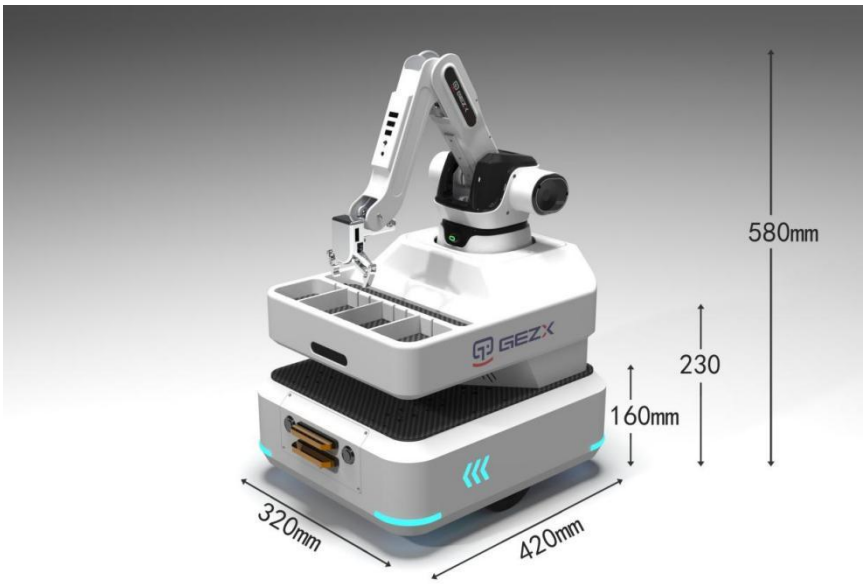


图 2

附表 2 评分细则

（一）违停发现 （最高 20 分）

考核内容：要求机器人在完整场地内自主导航行走，精准主动识别，定位全场内的 2 台违停车辆，完成违停场景判定与点位上报。

评分细则：比赛通过抽签决定现场违停车辆停放，场地区域分为两大模块，如图 3 所示[A,B,C,D,E,F]为场地永久固定建筑区域，[G、H、J]为比赛时动态随机设定的功能区域。

场地永久固定建筑区域，固定场景里共有四种建筑地块，每种场景违停判定标准明确区分。

场景类型	对应区域	违停判定规则
错位双楼	B 点区域	错位双楼建筑内，L1、L2 车位属于违规停放，图 4
网格线大楼	A.E 点区域	黄色网格禁停区域内停车，判定为违停，例如 L3、L4，图 5
规范停车场	C.D 点区域	正规规划停车场，区域内所有停车均为合规正常停车，图 6
草地空地	F 点区域	公共绿地、空地区域，只要停放车辆，判定为违停

比赛时动态随机设定的功能区域，活动区域仅[G、H、J]三个区域，赛前随机抽取位置，三个点位中必有 1 个点位被划定为消防通道，消防通道全域禁止停车，两个非消防通道活动点位停车合规，示例参考：本次示例图 3 中，J 区域为本次设定的消防通道，J 区停车即为违停。

补充说明：

1. 全场违停车辆总数固定为 2 台，不会多也不会少；

2. 正常合规停车场景：C、D 停车场内、非消防通道的 G/H 活动位，无需标记；

3. 违停高发必查重点：

B 区 L1/L2 错位车位

A/E 区网格线禁停区 L3/L4

F 区草地空地

随机生成的 J/G/H 消防通道

机器人得分核心：自主遍历全场、精准区分场景属性、准确锁定全部 2 个违停坐标。

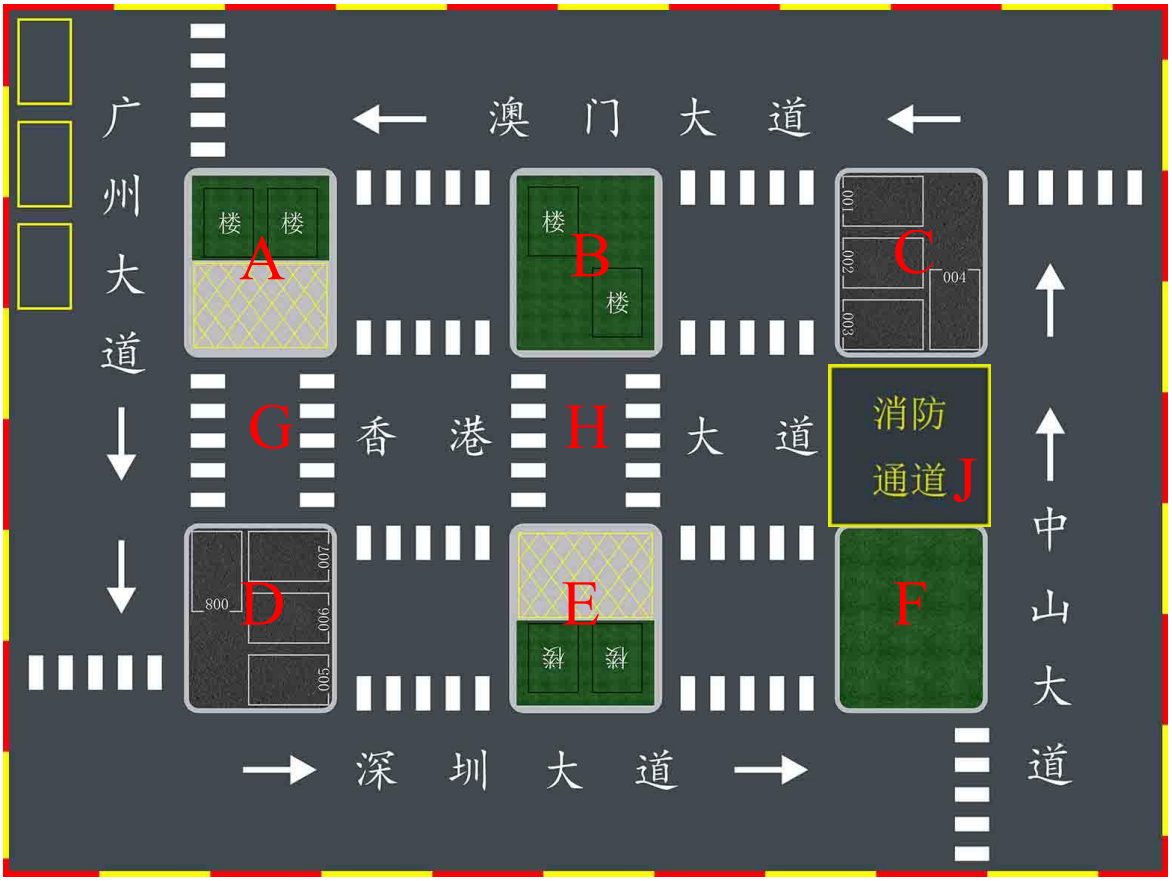


图 3

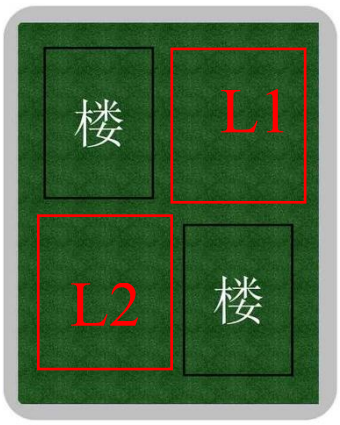


图 4



图 5

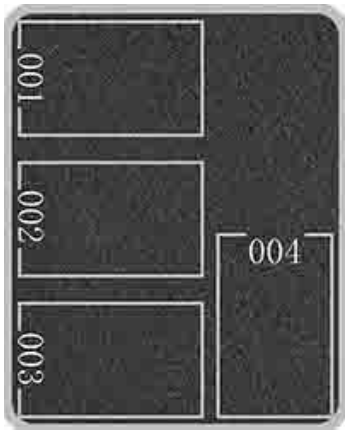


图 6

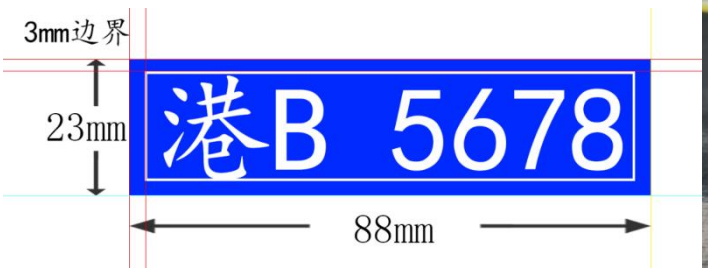
评测标准：取证照片可人眼识别车牌，即可获得违停发现积分；每正确拍照一辆违停车，则获取 10 分； 如果将未违停车辆误拍照取证则扣分，具体详见 7.2 误判罚分机制。

（二）车牌识别 （最高 20 分）

考核内容：对违停车辆车牌的准确识别能力

评分细则：每正确识别 1 个车牌积 10 分

评测标准：车牌号码完整正确（汉字+字母+数字）即算识别成功。少一个号码或者错一个号码扣 1 分，全错 0 分。机器人需显示识别的违停车牌，并播报车牌号码；例：违停车牌[粤 B1234]。





注：选择楷体，字号 57，文字字母和数字之间间隔一个空格。

（三）罚单张贴 （最高 10 分）

考核内容：将罚单准确张贴到违停车辆上的能力

评分细则：按每个罚单的张贴位置精准度分别计分，各罚单得分累加（最高 10 分）

张贴位置：车顶中心环形靶标（方便裁判快速读出误差）

评测标准：图 7

张贴环数	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
张贴得分	5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0

例：2 辆违停，罚单分别得 5 分、3 分，总分=8 分

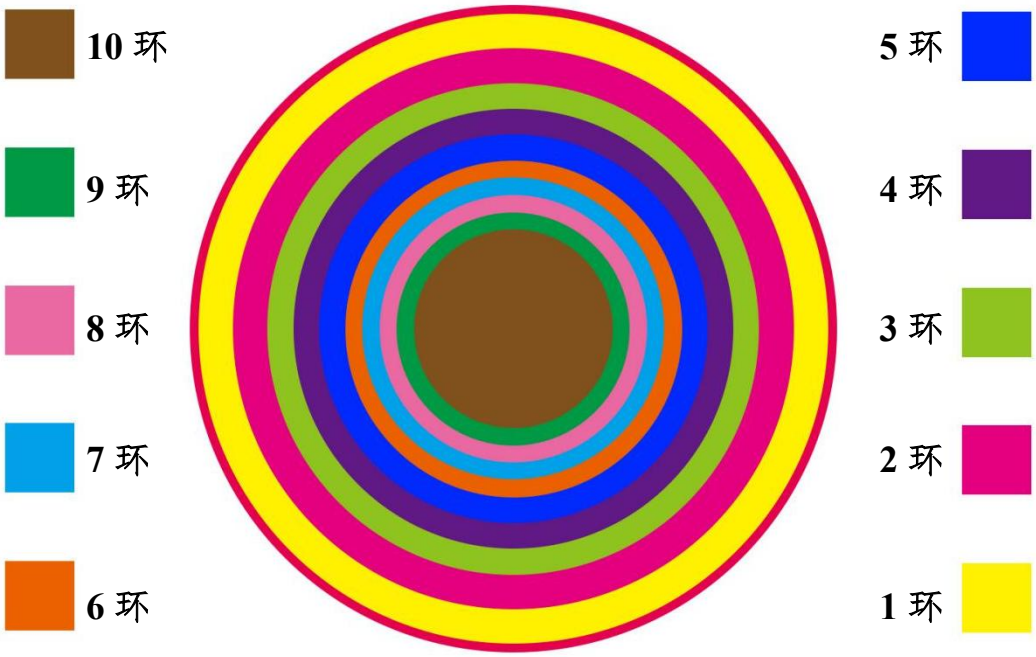


图 7

（四）终点停车 （最高 10 分）

考核内容：完成任务后将机器人运动到终点位置

评分细则：按车辆返回终点的停车位置精准度计分

评分准则：通过停靠点的矩形靶标快读停靠误差，图 8

停靠环数	灰色圈内	蓝色圈内	红色圈内	红色圈外
停靠得分	10	7	4	0

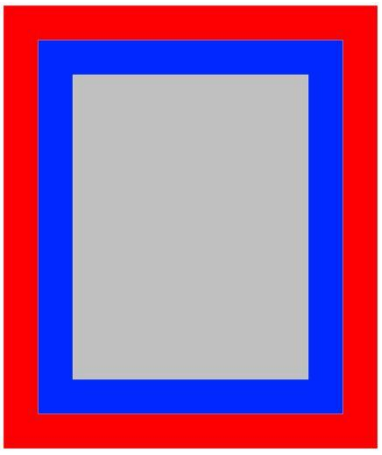


图 8

（五）总体时间效率 （最高 10 分）

考核内容：比赛全程任务完成的时间效率

评分细则：从机器人启动开始计时，到完成所有巡检和执法任务结束；超过 12 分钟自动停止计分。

评分准则：裁判使用计时器记录比赛耗时并评分

时长	≤3 分钟	3—5 分钟	5—7 分钟	7—9 分钟	9—12 分钟	>12 分钟
得分	10	8	6	4	2	0

（六）技术报告 (30 分）

考核内容：项目技术方案的完整性、逻辑性和创新性

评分方式：提交技术报告与参赛软件源码，三位评委独立打分，各评委得分相加后取平均分。

评分准则

1. 系统架构设计（10 分）：

整体方案架构合理，模块划分清晰

优秀：10 分 | 良好：6 分 | 一般：2 分 | 不合格：0 分

2. 核心算法方案（10 分）：

违停检测、车牌识别等算法方案可行

优秀：10 分 | 良好：6 分 | 一般：2 分 | 不合格：0 分

3. 技术创新点（10 分）：

在技术实现上有独特创新或优化

优秀：10 分 | 良好：6 分 | 一般：2 分 | 不合格：0 分

（七）特殊情况处理

1. 碰撞罚分机制

适用场景：参赛机器人避障失效，发生碰撞的情况

执行流程：比赛过程中机器人碰撞行人模型、障碍物、场地设施（建筑模型，违停车辆、场地挡板等）中任何物体，裁判记录碰撞次数。

计分规则：每碰撞一次再罚 2 分，直到得分为 0 为止。

2. 误判罚分机制

适用场景：违停发现任务中，出现误判违停取证情况。

执行流程：播报已取证，显示取证照片，但取证照片跟违停车辆的车牌无关，或者人眼无法识别的情况。

计分规则：每误拍照一张罚 3 分，直到违停发现任务 0 分。

（八）评分争议

数据异常：优先使用客观数据视频证据：作为重要参考依据

专家裁决：最终解释权归技术委员会

示例计分（2 辆违停场景）

评分项	完成情况	得分
1.违停发现	发现 2 辆	2x10=20 分
2.车牌识别	正确识别 2 辆	2x10=20 分
3.罚单张贴	8 环，7 环	7.5 分
4.终点停车	灰色圈内	10 分
5.总体效率	用时 3 分 50 秒	8 分
6.技术报告	优秀	30 分
7.异常处理	碰撞 1 次，0 误识别违停车辆	-2 分
总得分	93.5 分	

注：评分规则最终解释权归大赛组委会

赛题四：（赛区制）智慧养老护理

一、赛题背景

随着《智慧健康养老产业发展行动计划》等政策的深入推进，智慧健康养老产业作为融合物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态，已成为破解养老服务难题、提升养老服务质量的关键路径。政策明确提出要强化科技支撑，推动信息技术与健康养老深度融合，丰富智慧养老产品供给，优化养老服务模式，缩小老年“数字鸿沟”，让老年人共享科技发展成果，不断提升老年人的幸福感、获得感和安全感。

为积极响应国家积极应对人口老龄化战略，落实智慧养老产业发展政策要求，破解技能滞后突出问题，搭建养老护理技能交流展示、人才选拔培养的优质平台，推动养老护理行业标准化、智慧化、专业化发展，特设立智慧养老护理赛题。该赛事以此为依据，整合物联网技术、室内定位技术及 ROS 机器人操作系统等多项前沿优势技术，旨在通过大赛培养智能健康养老产品优质人才，进而形成突破智能健康养老产业关键核心技术的新兴力量。本项目的设立可以让参赛者熟练掌握以下知识点：

1.机器人多点导航定位实现；

2.机器人与物联网通信机制；

3.如何实现语音识别，语音交互，语音控制等功能；

4.如何进行地图构建，自主导航等功能；

5.对 slam 主流算法理解和应用。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

参赛机器人需满足附表要求，可以自制，自制平台需在省级比赛（预选赛）报名截止前一周内与赛题负责人确认是否满足参赛要求（将设备样图及详细参数发送至3662987831@qq.com），没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛题负责人使用推荐机器人平台。（推荐平台详见图一）

项目	参数
尺寸要求	底盘直径≤50cm，高度≤55cm

功能要求	设备需采用 ROS 操作系统、支持激光雷达建图可进行自主导航 适配物联网网关，支持小米、Zigbee、Lora 等常见协议
运动底盘	1.驱动轮≤3 个，轮子总数≤6 个 2.最大速度：≧0.6m/s 3.最大转速：≧4rad/s
物联网模块	1.HomeAssistant 智能家居盒子，兼容米家、美的等设备，5V 适配器供电 2.可扩展 ZigBee 传感器，支持米家大部分设备 3.标配温湿度传感模块、门窗传感器、人体感激模块、继电器模块 4.支持蓝牙、Zigbee 智能家居 HomeKit 协议 5.传感器采用电池供电更换方便
主控单元	1.CPU:≤Intel i7 2.内存：≤8GB 3.硬盘：≤256GB 4.无线网：Wi-Fi 2.4G/5G 5.以太网：千兆网 6.视频接口：HDMI
语音模块	1.拾音距离：≧5m 以内 2.拾音角度：≧360° 3.定位能力：≧360° 声源定位，回声消除 4.音频输出：16K 32bit 8 通道 PCM 5.其他功能：语音识别、语音合成
高清深度摄像机	彩色分辨率：≤1280x720@30FPS 2.深度分辨率：≤640x480@30FPS 3.精度：≤±1—3mm @ 1m 4.深度范围：≤0.6m—8m 5.深度 FOV：≤H58.4' V45.5'



图 1 推荐平台样图

（二）比赛流程

1. 比赛流程（线下）

（1）赛前准备

参赛队伍按照组委会要求提交技术文档。

前一名队伍进入正式比赛，下一编号队伍在等候区等待，其他队伍均在调试区，不得干扰正式比赛。

每支参赛队比赛前有 2 分钟准备时间，准备好后将机器人放至出发区域并示意裁

判比赛，裁判确认比赛开始后，参赛队启动机器人。

（2）比赛过程

裁判宣布开始之后开始计时，以完成所有项目的时间为截止，中途出现问题或者1分钟内未对项目情景做出回应，允许调整机器人重新开始比赛，调整时间为2分钟，2分钟后无法运行或者再次出现上述问题按出局处理，计时作废。

比赛场地为3M*3M高度为53CM的模拟居家环境，（详见图二），机器人需从起点（地图开口处）出发，首先经过客厅，到达二维码张贴区域，二维码张贴的具体位置随机（现场公布），尺寸约为200mm*200mm。机器人在二维码前的区域停留，二维码中包含了机器人通过后面三个房间的顺序，机器人要按照顺序巡视所有房间，完成B、C、D三个点的停留。同时应获取客厅房间的光照强度、温湿度信息进行播报。

在离开客厅前，机器人需要在A点停留，进行人脸识别，若识别到预先指定的主人后，方可进入卧室、厨房和书房。

卧室是老人休息的区域，机器人在该区域需要打开卧室电灯和窗帘。

机器人进入厨房后，需要获取烟雾报警器（CO2报警器）的状态，控制相关传感器的开关并打开风扇。

机器人进入书房后，需要进行相应的漏水检测，并播报当下状态。

（3）比赛结束

最后，机器人穿过房间，走到客厅的起点（起点位置随机），结束比赛。

2. 比赛流程（线上）

（1）赛前准备

线上比赛采用提交视频+技术报告的形式展开，比赛赛道须和赛题规则中一致。

（2）比赛过程

需在规定时间内录制赛题完成视频，视频格式为MP4格式，录制过程需一镜到底，不可分段拼接、剪辑、加速，视频画面和声音保证清晰稳定。

线上采用双机位录制设备运行视频，1号机位视角要清晰的显示全局整体地图和设备运行的情况，2号机位需跟随设备显示上位机实时状态。

（3）比赛结束

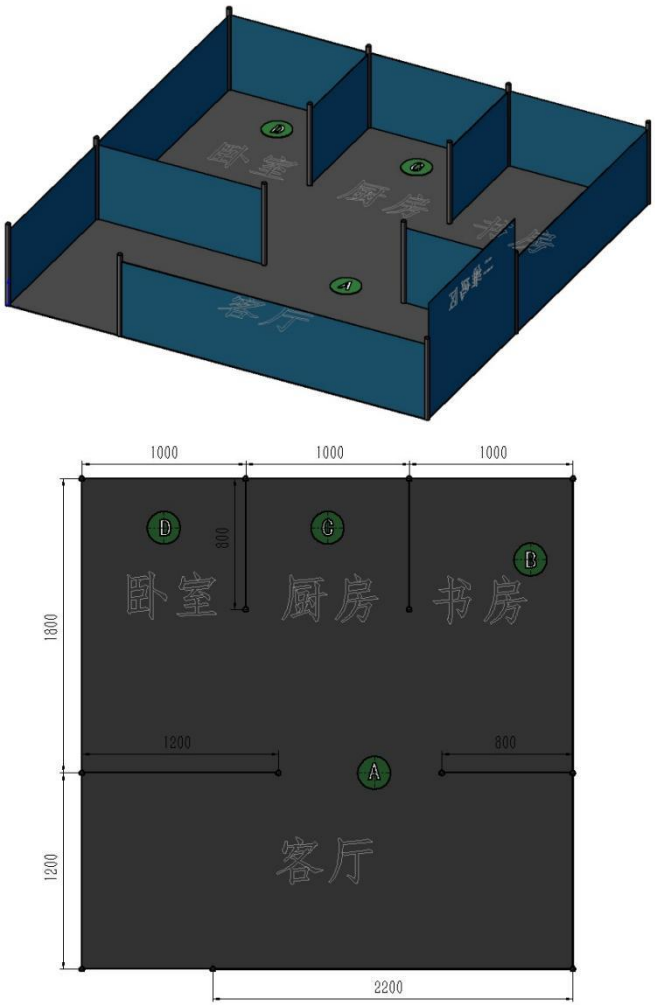
将两个视频分别命名为：1号机位视频/2号机位视频。

将技术文档命名为：参赛院校-团队名称-技术报告

按照组委会要求提交技术文档及录制视频。

逾期提交或未按要求命名的材料将视为无效。

注：比赛举办形式，具体以组委会公布为准。



图二 比赛场地平面图和立体图

五、评分规则

智慧养老护理赛题评分表

参赛编号： 团队名称：

序号	类别	项目	预期效果	分值	得分 1	得分 2
1	客厅	机器人开机	机器人开机，启动自主导航功能（启动后禁止人为控制）。	5		
		光照强度检测	机器人自主检测室内光照度情况，语音播报光照度数值	5		
		温湿度检测	机器人自主检测室内温湿度情况，语音播报温湿度数值	5		
2	卧室	电灯/窗帘控制	机器人能够自主控制电灯窗帘的打开或关闭	10		
3	厨房	烟雾检测	机器人自主检测室内烟雾情况	5		
		风扇控制	机器人能够自主控制风扇打开或关闭	10		

4	书房	漏水检测	机器人自主检测漏水状态并播报。	5		
5	技术分	地图构建	机器人能完整的构建出室内地图并准确到达预定导航地点	5		
		语音交互	机器人可实现语音讲解和语音对话功能	10		
		机器人返回	执行完所有任务后，返回到起点。	5		
		二维码识别	按照二维码顺序进行	15		
6	挑战分	创意挑战	参赛队员可向裁判员展示机器人的创新功能一项，由裁判员根据技术实现难易程度及实用性进行打分	20		
7	扣分项	故障暂停	由于故障原因暂停比赛扣 10 分			
8	报告分	技术报告	需阐述实现的技术路线	20		
9	用时					
10	说明	比赛所选用的均为实际电器用品，不得使用模拟设备。				

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

4. 参赛队伍务必加入 QQ 群。

七、联系方式

赛题负责人：李老师

手机号码：15127319525

邮箱：825193867@qq.com

赛题交流 QQ 群：

A 群：1095136863　　B 群：1098611782

（以上两个群参赛队员只需进一个即可，消息将同步，杜绝同时进群）

赛题五：（赛区制）具身智能巡检

一、赛题背景

本赛题为具身智能巡检，紧扣国家智能制造与未来产业发展战略，模拟工业厂区、高危作业区域等典型巡检场景，要求参赛队伍完成机器人视觉识别、路径规划、导航及分拣等全流程任务。本赛题聚焦具身智能、机器人技术、计算机视觉、多传感器融合与大模型应用的交叉融合，深度契合“人机结合、数实结合、具身结合”的技术发展趋势，重点考察大学生在机器人本体设计、智能感知算法开发、路径规划优化、环境感知与理解能力、灵巧作业等方面的综合能力，兼顾技术创新性与工程实用性。同时，以赛促教、以赛引才、以赛促产，推动具身智能技术在生活/工业巡检、高危区域巡查等场景的技术落地与成果转化，加速智能巡检机器人场景化应用进程，为智能制造产业高质量发展储备复合型技术人才，助力我国机器人与智能巡检产业实现跨越式发展。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛机器人要求

本赛题参赛队伍可使用推荐平台（图 1 所示）或者自制平台，严禁使用第三方现成平台参赛，若参赛队选择自制参赛平台，应符合以下参数要求，并将自制平台的详细参数及样图提交至赛题联系人，赛题联系人综合评估后给与答复。

1.移动平台：具备自主导航、避障能力，尺寸限制在长≤0.8m、宽≤0.6m、高≤1.2m，总重≥35kg，动力为直流电源（电压≤48V），阿克曼转向，无外接电源线，具有紧急安全开关的安全防护功能、防撞防倾倒保护。

2.机械臂：单臂结构，自由度≥6，有效抓取半径≥0.3m，最大抓取重量≥0.5kg，末端需配备适配不同货物的抓取夹具（如夹爪、吸盘，可自主设计或采购夹具），需避免对货物造成过度损坏。

3.视觉模块：配备相机（单目/双目/深度相机均可）、图像处理单元，需实现目标物的图像采集、特征提取、目标识别与定位，视觉采集范围需覆盖机械臂作业范围。

4.计算单元：配备工控机/嵌入式开发板，满足机器人运动控制、视觉处理、大模型推理的算力需求。

5.其他：可配备人机交互终端（如平板、显示屏），用于大模型交互、任务状态展示，硬件需集成化设计，布线规范，无安全隐患。

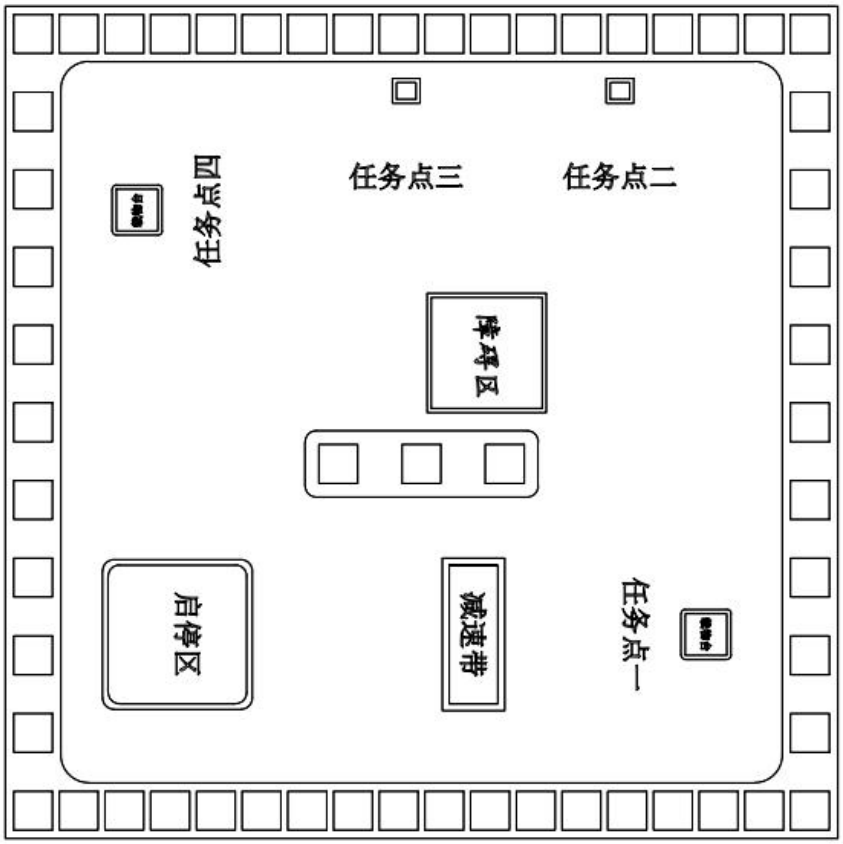


图一：推荐设备样图

（二）比赛场景综述

整个比赛场地大小为 6m×6m，场地地面为平坦地面，整个场地采用锥桶搭建框架，在框架内布有减速带、标志牌、任务点。场地示意图如图 2 所示；

场地需由参赛队自行搭建，确保场地尺寸与场上道具无误，若场地尺寸不足或场上道具缺失，则最终成绩需要扣除 30%。



图二：场地示意图

（三）任务描述

参赛机器人需从指定启停区自主出发，沿赛道开展巡检作业，自主导航行驶至任务点一，途中途经减速带，抵达后通过机械臂抓取任务点一载物台上的指定物品并放置于自身内部载物台，随后行驶至任务点二完成车牌识别，判断车牌是否为赛事规定标准车牌号，完成后继续行驶至任务点三识别交通信号灯状态，红灯需等待绿灯亮起后方可通行，绿灯则直接通行，信号灯任务完成后行驶至任务点四，将自身内部载物台上的物块抓取并放置至任务点四载物台，全部任务执行完毕后，机器人自主导航返回启停区域并完成精准停靠，比赛完成。

（四）场地道具说明

赛道全部道具由赛事方提供，具体说明如下：

1. 锥桶

锥桶大小为 28cm×28cm×63cm，颜色为黑色，如图三所示：



图三：锥桶样图

2. 减速带

减速带大小为 100cm×30cm×3cm，如图四所示



图四：减速带样图

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（二）线下比赛流程

本次比赛每支队伍有 2 次比赛机会，比赛时间为 15 分钟，一旦超时将扣除总成绩的 30% 。

1. 比赛过程

裁判员下达“开始”指令后立即开始正式比赛计时，参赛队伍完成调试工作后，向裁判员示意演示打分，裁判根据机器人任务完成情况现场打分。

2. 比赛结束

参赛队伍在完成任务或中途停止比赛，应向裁判员示意，裁判员停止计时，比赛结束。比赛打分演示期间，参赛队员不得接触场上任何物品解除，直到裁判员填写完评分表并与参赛队员确认后，方可接触机器，完成离场。若违规触碰机器视为比赛放弃。

（三）线上比赛流程

采用提交视频和文档方式进行评分

视频录制要求：

视频要求横屏，一镜到底拍摄，不可分段拼接、剪辑、加速，视频画面和声音清

晰稳定，视频分辨率 1080P。比赛开始后按任务规则依次完成比赛任务，期间人员不可进入比赛场地，在场地外进行视频录制。

比赛开始后需要一个机位一直保持全景机位拍摄，需要拍摄到全部的巡检机器人场地，二机位为跟随机位在比赛任务执行过程中可近景拍摄具体任务执行（请注意，在比赛开始之后，任何人员不得进入比赛场地，如果进入场地，则直接取消比赛资格），在巡检作业过程中，在场地外跟着巡检机器人执行任务移动，三机位在比赛开始后展示上位机监控信息，计时器需要全程出现在视频里面，严格按照计时器计时，若计时不符合标准，裁判有权根据视频时间重新评定比赛用时。

视频录制仅展示巡检机器人的自主任务执行过程，建图、点位标定等前期准备工作须于赛前由参赛方独立完成，不得出现在视频中。

按照组委会要求提交技术文档。

五、评分规则

（一）评分标准

本次比赛限时十五分钟，参赛小车需在规定时间内完成全部任务。在十五分钟内完成比赛的队伍，按最终得分高低排名；若出现同分情况，则按完成比赛的用时长短排序（用时更短者排名更优）。比赛用时超过十五分钟的，不计成绩。非考核性违规行为包括机器人与障碍物碰撞、运载物掉落、压线等，每次发生任一违规行为扣 5 分；减速带单项考核判定及扣分规则：小车通过减速带时，任意一个车轮未通过，按 2 分/轮标准扣分；若所有车轮均未通过该减速带，则扣 5 分，本单项考核分数按上述规则累计扣除，扣至 0 分为止。具体得分如下：

启动：5 分，精准在启停区指定位置启动，无偏移，比赛指令 60s 内不能启动的，视为启动失败。

移动至作业任务点：5 分，自主规划路径，无碰撞、精准抵达任务点。

通过减速道路：5 分，车辆经过减速带，未发生偏离、停止运行情况。

识别与分拣：10 分，精准抵达任务区域进行抓取，成功抓取放置物。

赛前由赛事主办方统一公布抓取分拣目标物的数量、形状、颜色与大小；

车牌识别：10 分，准确识别车牌信息并完成语音播报是否区内车辆均无错误。

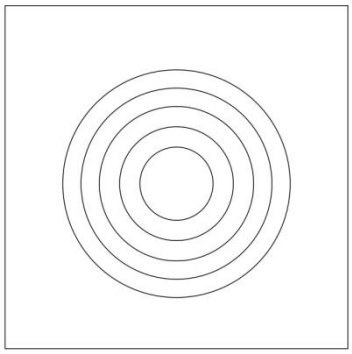
（1）赛前由赛事主办方统一公布校内指定车牌号清单；

（2）参赛选手需将该车牌号清单预置写入自主编写的程序中，作为区内车牌识别库；机器人完成车牌识别后，严格按照以下规则执行语音播报：识别车牌匹配区内车牌库：语音播报车牌识别为区内车牌；识别车牌未匹配区内车牌库：语音播报车牌识别为临时车牌。

6. 指示灯识别：10 分，实时监测任务点指示灯状态，红灯时机器人停止运动，待绿灯亮起后恢复启动。

7. 抓取投放：20 分，规划路径，避开所有障碍，精准抵达放置区域，成功投放。

载物台划定五环环形指定放置区域，按由内向外顺序依次标注为 1 环、2 环、3 环、4 环、5 环，其中放置到 1 环内计满分 20 分，后续环区分值依次递减 4 分，如下图所示：



图五：放置载物台样图

8. 停止：5 分，车辆需在启停区域指定位置精准停车，禁止压线。

9. 技术文档：30 分，裁判组根据参赛队伍提交的技术文档评分，并将技术文档分数计入比赛总得分。

（二）判罚说明

若出现以下情况之一，则取消参赛资格：

参赛机器人经审核不满足规则规定要求；

参赛人员冲撞裁判，不服从裁判指令；

恶意干扰其他参赛队伍正常比赛。

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人：胡老师

手机号码：19855358366

邮箱：1045073114@qq.com

赛题交流 QQ：651351016

赛题六：（赛区制）穿越火线

一、赛题背景

随着科技的不断发展，机器人技术也取得了长足的进步。机器人穿越火线比赛正是基于这一背景而产生的。穿越火线比赛是一个结合了机器人自动控制、计算机视觉技术、人工智能技术等的竞技项目。

这个比赛旨在促进机器人技术、计算机视觉技术和人工智能领域的发展，同时也为参赛者提供一个展示自己才华和技能的舞台。计算机视觉技术在穿越火线比赛中扮演着重要的角色。参赛者需要设计和优化计算机算法，以实现高效的机器人控制和定位。高校作为人才培养和科技创新的重要基地，通过组织和参加类似的比赛，可以激发学生的创新精神和团队合作精神，同时也为高校之间的学术交流和技术切磋提供了一个平台。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为四个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、总决赛预选赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

本赛题有组委会推荐的参赛平台，建议联系赛题负责人咨询设备借用或租赁事宜。若参赛队选择自制比赛设备，应符合以下参数要求，并将自制设备的详细情况提交至赛题负责人邮箱，经赛题负责人确认批准后，方可参赛。具体参赛设备要求如下：

1. 尺寸：长：35cm~50cm，宽：27cm~35cm，高：小于 30cm
2. 软件要求：OpenCV
3. 摄像头：分辨率≥720P
4. 主处理器要求：晟腾 310、Orange Pi 、Raspberry Pi、i5 或 i7
5. 辅助道具要求：锥桶、打印赛道等

若参赛队使用的机器人性能与以上机器人参数要求略有差异，可以向赛题组委会报备申请参赛，经大赛组委会确认批准后，方可参赛，仅限参与省赛，参与国赛的机器人性能要求须与以上机器人参数要求保持一致。

（二）比赛场地

比赛场地为一块矩形区域，四周设有围栏。赛道内设有起点、据点 A、据点 B、雷区（图中黑色虚线框区域）、营地 A 及营地 B。其中，据点 A 与营地 A 以蓝色框标识，据点 B 与营地 B 以红色框标识，营地 A 与营地 B 处分别放置对应颜色的 A4 尺寸卡片（如图中营地右侧虚线处）。雷区共放置 12~16 个蓝色锥桶和 5~8 个红色

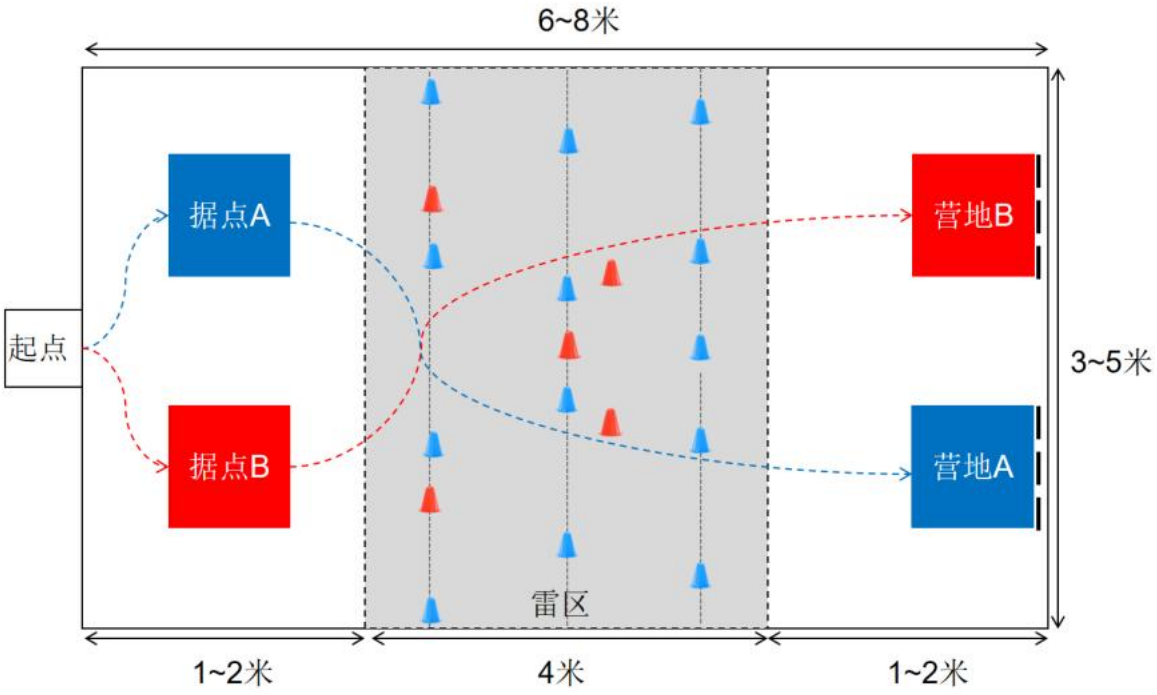
锥桶，蓝色锥桶构成 3 条封锁线，每条封锁线上有 3~6 个蓝色锥桶，相邻封锁线间隔 1.5m，每条封锁线相邻锥桶间距不小于 40cm，具体位置赛前 1 周公布。

红色锥桶充当雷区的地雷，随机摆放在雷区中，整个雷区有 5~8 个红色锥桶；参赛队伍于入场口随机抽取地雷布设点位。场地布局如下图所示：

地图尺寸：长 6~8 米，宽 3~5 米

蓝锥桶间距：不小于 40cm

据点/营地尺寸：1 米*1 米



（三）比赛内容

1. 赛前准备

参赛选手需严格遵循本次比赛的各项规则及任务要求，独立完成无人车比赛任务的全流程程序设计，包括但不限于传感器数据采集与解析、路径规划、动作控制、异常情况处理等核心模块的开发与调试，确保程序运行稳定、功能达标；同时，需规范编写技术文档，完整呈现程序设计思路、核心算法原理、系统架构、调试过程、测试结果及作品创新点等内容，确保文档真实、规范、翔实，作为作品真实性与技术水平的重要佐证。

2. 比赛过程

参赛选手发车前，需随机抽取一张蓝色或红色色卡：蓝色代表路线 A，红色代表路线 B。抽取后，应将色卡置于无人车摄像头前进行识别，识别成功发车前需语音播报或显示：“我将前往路线 A/B（根据所抽色卡播报），到达据点 A/B 并穿越雷区返回营地 A/B。”，播报或显示后将智能车放在起点处准备发车，小车前轮离开起点区域开始计时。

若抽到蓝色色卡，无人车需从起点出发，行驶至据点 A 并在该区域停留 3 秒，随后穿越雷区，在不触碰地雷的前提下抵达营地 A，视为完成任务。

若抽到红色色卡，则需从起点出发，行驶至据点 B 并停留 3 秒，随后穿越雷区，在不触碰地雷的前提下抵达营地 B，视为完成任务。

比赛过程中撞到蓝色锥桶、撞挡板、人为干预会、撞色卡均会有相应的罚时，撞到“地雷”红色锥桶视为本次任务失败；线下比赛在规定时间内共有 3 次机会；具体比赛时间根据比赛队伍数量，比赛前一天确定。

比赛以完成全程所用有效时间作为评分依据，有效时间=起点到据点的用时+罚时，用时越短，成绩越好。

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（二）作品提交要求

1.省赛（区域赛）

省赛以线上或线下形式举办，具体以省赛组委会公布为准。

线上比赛参考方式：

参赛队伍按照组委会要求提交技术文档、算法源码及录屏视频。

格式要求：

（1）视频文件：录制一段视频，严格按照竞赛流程和任务要求完整运行一遍的过程。视频需一镜到底，清晰地展示机器人的自主运行状态和各项识别结果的播报。

（2）算法源码：提交算法源码，以压缩包形式提交；

（3）技术文档：文档需详细阐述机器人的硬件选型、软件架构、算法设计及应对总决赛各项复杂任务的整体解决思路，无固定模板。

（4）技术文档首页需注明以下信息：

赛道名称：算法应用赛

赛题名称：穿越火线

参赛编号：

团队名称：

团队成员：

2. 总决赛预选赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前，将优化后的技术方案文档、算法源码及展示视频按照组委会指定方式进行提交。评审专家组将对提交的材料进行打分评审。总决赛预选赛原则上将遴选出总决赛三等奖及总决赛一等奖和二等奖候选团队。

3. 总决赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前按照组委会指定方式提交指定模板的技术文档及算法源码。全国总决赛比赛形式以组委会公布为准。

五、评分规则

最终成绩由比赛成绩和技术报告成绩构成，现场比赛成绩占比 80%，技术报告成绩占比 20%;

比赛以完赛时间与任务罚时的形式进行分数计算。比赛实际使用公式以赛事委员会公布为准。评分规则如下：

比赛现场/视频得分：

比赛用时：无人车前轮接地处经过起点线开始计时，直至无人车前轮接地处到达终点线停止计时，所读秒表用时为完赛用时。

$$\text{有效用时}\ T_{有效} = \text{完赛用时} + \text{加罚时长}$$

计分标准：

$$(T_{max} - T_{min})$$

T_{max}：比赛中有效用时最长的队伍的有效用时时长(s)

T_{min}：比赛中有效用时最短的队伍的有效用时时长(s)

技术报告得分：

技术手册以案例的形式书写，最少不低于 5 个案例，每个案例最高分 4 分，多于 5 个案例，取所有案例中最好的 5 个案例的成绩进行计算。依据案例的创新性、结构规范、内容深度等几个方面作为案例的评判依据。

单个案例评分细则

序号	评分项	分值范围
1	案例创新性：对基础功能的创新与理解程度	0~1.0
2	案例实用性：对提升无人车运行状态的优化程度	0~1.0
3	案例复杂度：对步骤、流程描述的细致程度或案例难易程度	0~1.0
4	案例复现性：结合提交的源码可成功复现则该项满分，若不可复现，则没分	0、1

评审打分表

序号	评分项	得分
1	比赛视频得分（80）	
2	技术报告（20）	

完赛用时		
罚时	撞锥桶次数（5S/次）	
	语音播报/显示（10S）	
	人为干预次数（100S/次）	
	终点停车（20S）	
	总罚时	
总分		

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人手机号码：吴老师 18813057195、张老师 15562633447

赛题交流 QQ 群：526032366

赛题七：（赛区制）机制专家

一、赛题背景

当前，人工智能正从离身智能向具身智能加速迭代升级，2025 年被业界定义为具身智能产业化元年。具身智能作为人工智能前沿核心分支，以人工智能算法与物理机器人载体深度融合为核心，依托多模态感知（视觉、触觉、听觉等）、高精度运动控制、强化学习、环境建模、具身大模型、智能决策等关键技术，为智能体构建感知—决策—行动—反馈的完整能力闭环，使其深度扎根物理世界，实现与环境、人类的实时交互、动态适配与自主学习，成为培育新质生产力的关键支撑。

具身智能机器人作为具身智能技术的核心落地载体，整合上述关键技术，正持续打破技术与应用场景的壁垒，在文化娱乐、商业服务、家庭服务等民生领域展现出广阔应用前景，成为推动产业升级、拓展生活场景、提升服务品质的核心驱动力。

（一）文化娱乐场景：科技赋能艺术，创新娱乐形态

在文化娱乐场景中，具身智能技术突破传统娱乐形式边界，推动科技与文化艺术深度融合，依托核心技术特性，催生出多元化娱乐新形态。凭借高精度运动控制、多智能体协同规划、360° 全景深度感知等技术，具身智能机器人可化身艺术表演者，完成整齐划一的集群舞蹈、高难度动作演绎，甚至与真人演员同台协作。例如春晚舞台上的人形机器人秧歌表演，依托 AI 驱动的全身运动控制技术，精准完成扭胯、转手绢等灵动动作，生动传递传统文化魅力。

（二）商业服务场景：智能优化服务，提质降本增效

在商业服务场景中，具身智能技术精准破解传统商业服务人力成本高、服务效率低、场景适配性弱等痛点，推动商业服务向精细化、智能化转型。借助自主导航、避障感知、精准操作等核心技术，具身智能机器人可广泛应用于智慧零售、餐饮服务、商业巡检等细分场景。

（三）家庭服务场景：科技守护生活，适配民生刚需

在家庭服务场景中，具身智能技术紧扣家庭生活实际需求，聚焦养老陪护、家务辅助等核心痛点，让智能机器人成为家庭生活的贴心助手。随着我国人口老龄化程度持续加深，60 岁及以上人口已达 3.2 亿，家庭养老、家务料理的需求愈发迫切。具身智能机器人凭借柔性操作、环境适应、情感交互等技术，可提供多元化家庭服务。

具身智能技术赋能三大场景的核心逻辑，是依托感知—决策—行动—反馈的能力闭环，破解传统场景的效率瓶颈、人力缺口与体验升级需求，让智能机器人真正融入生活、服务民生。当前，具身智能技术正处于高速迭代阶段，虽已在多场景实现初步落地，但仍面临场景适配不足、技术落地难度大、创新应用供给不足等问题，亟须一批兼具创新思维与实践能力的青年人才投身技术研发与场景创新。大学生作为科技创

新的中坚力量，拥有扎实的理论功底与活跃的创新思维，是推动具身智能技术场景化落地的核心人才支撑。

本次竞赛以三大应用场景为核心导向，引导大学生将具身智能技术与民生实际需求深度结合，要求参赛团队立足具身智能核心技术，设计开发兼具创新性、实用性、前沿性的机器人，聚焦文化娱乐、商业服务、家庭服务三大核心场景，探索技术赋能的新方法、新路径。竞赛既为大学生搭建了展示才华、实践创新的优质平台，也为具身智能产业储备青年创新人才，推动技术创新与场景应用深度融合，助力具身智能真正走进千家万户、赋能千行百业起到了重要的推动作用。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为四个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、总决赛预选赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）竞赛主题——机制专家

参赛团队须立足具身智能核心技术，围绕文化娱乐、商业服务、家庭服务三大核心应用场景，设计并开发兼具创新性、实用性与前沿性的具身智能机器人设备。作品应体现“感知—决策—行动—反馈”的完整能力闭环，突出对具体民生场景的赋能价值。

参赛团队须自行完成作品的创意构思、方案设计，并制作实物模型（或具备基本功能的原理样机）进行展示。展示过程中须清晰地呈现作品的设计理念、核心功能及应用场景。特别鼓励参赛队伍在实物模型基础上辅以场景化动态演示（如模拟任务执行、人机交互过程等），以更直观地展现作品的实用效果与创新价值。

所有参赛作品杜绝抄袭和代做的情况，必须与本届竞赛设定的主题方向及应用场景相符，否则不予评奖。

（二）机器人要求

参赛机器人需经过组委会认定，具体标准咨询赛题负责人。

（三）省赛（区域赛）

参赛队根据本赛题的规则要求提交参赛作品资料，包含作品视频、算法源码及技术文档。

省赛线上或线下举办，具体以省赛组委会公布为准。若线下举行，决赛队伍需携带自己的机器人参加现场比赛，通过实物展示及现场答辩的形式进行评比，必须有实物模型，鼓励带场景演示。组委会提供答辩 PPT 展示所需的电脑、投影仪以及所需展示区域（具体场地大小根据实际比赛场地确定）。

（1）参赛队在比赛轮到时 5 分钟内未能到达比赛场地，则视为比赛弃权。

（2）比赛前有 5 分钟的准备时间，队伍进行场景布置及机器人调试。

（3）每支参赛队比赛时间不超过 10 分钟，时间到比赛结束。

（4）评审专家通过作品介绍、实物演示、问辩等形式了解作品。评审过程不少于 3 名评审专家根据评分表独立打分，取平均分作为最终得分并据此排名。

（四）总决赛预选赛

总决赛预选赛阶段采用线上实时演示和答辩，在线系统采用腾讯会议（备用系统采用钉钉会议）。每个参赛队答辩时间不超过 10 分钟，其中 PPT 介绍 3 分钟以内，作品实物或视频展示 2 分钟以内，问答 5 分钟以内。

1. 答辩场地要求

应选择独立封闭房间作为答辩室，答辩期间，房间须保持安静明亮。答辩期间仅限参赛学生进入答辩室并独立完成网络远程答辩，严禁其他人员进入赛场或协助答辩。

2. 设备和账号

第一机位（账号）：用于评审交互，建议配置：大屏电视机（显示器）+笔记本+外接 USB 高清摄像头（需准备三脚架方便移动）+外接麦克风拾音器。答辩的学生站在大屏幕前介绍作品内容，回答评委提问时，应能拍摄学生答辩场景（含 PPT 画面），要求从正面拍摄参赛者画面。

第二机位（账号）：用于 PPT 演讲时，共享屏幕展示 PPT 内容，考虑线上展示的局限性，建议 PPT 内容制作时考虑评审的观感。

第三机位（账号）：采用手机或移动摄像头，用于答辩中展示、介绍实物作品的实时工作状态细节。

参赛选手需提前测试设备和网络，须保证设备电量充足、网络连接正常。建议参赛选手尽可能做好三种网络准备方案：有线网络、无线网络、手机 4G/5G 热点。

3. 答辩过程

PPT 中不得出现参赛队学校校名、校徽。所播放的视频、答辩环境中不得出现学校校名、校徽。答辩期间须关闭与比赛无关的电子设备，同时关闭录像、录屏、音乐、闹钟等可能影响正常比赛的应用程序。

（五）总决赛

全国总决赛形式以组委会通知为准，若线下举行，决赛队伍需携带自己的机器人参加现场比赛，通过实物展示及现场答辩的形式进行评比，必须有实物模型，鼓励带场景演示。赛题组委会提供答辩 PPT 展示所需的电脑、投影仪以及所需展示区域（具体场地大小根据实际比赛场地确定）。

（1）参赛队在比赛轮到时 5 分钟内未能到达比赛场地，则视为比赛弃权。

（2）比赛前有 5 分钟的准备时间，队伍进行场景布置及机器人调试。

（3）每支参赛队比赛时间不超过 10 分钟，时间到比赛结束。

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（二）作品提交要求

1.省赛（区域赛）

省赛以线上或线下形式举办，具体以省赛组委会公布为准。

线上比赛参考方式：

参赛队伍按照组委会要求提交作品视频、算法源码及技术文档。

格式要求：

（1）视频文件：视频时长不超过 5 分钟。视频格式及大小，要求 mp4 格式、横版、分辨 720P 以上、内容可倍速、文件大小不超过 100MB。作品视频应全面展示机器人的功能实现与性能特点，须与本赛题的主题和内容相符。作品视频分为机器人功能展示和设计讲解两个模块。机器人功能展示：展示实体机器人的功能演示视频，可倍速，建议通过画中画或画面叠加形式呈现（实物演示+机器人系统录屏）完成功能展示。设计讲解：介绍作品特色、应用场景、创新点、可行性、技术先进性、独特的程序算法讲解等。

（2）算法源码：提交算法源码，以压缩包形式提交。

（3）技术文档：应包括以下章节

1）作品概述：包括应用场景、设计目标、功能特点、创新点等；

2）整体设计方案：包括作品图片、系统框图、控制系统架构、流程图等；

3）软件算法：包括程序设计、视觉识别、运动控制、决策逻辑、状态机设计等；

4）功能测试与调试：包括各模块测试方法、整体联调过程、问题与解决方案；

5）总结与展望：作品优缺点分析、改进方向等；

6）附录：与参赛作品相关的专利、软著、论文、成果转化证明材料（仅认可参赛学生参与的）。

技术文档首页需注明以下信息：

赛道名称：算法应用赛

赛题名称：机制专家

参赛编号：

团队名称：

团队成员：

2.总决赛预选赛

总决赛初级选拔赛无需提交作品，根据省赛晋级结果，总决赛初级选拔赛采用线上实时演示+答辩的方式进行评审。各参赛队伍需提前布置好机位，在指定的线上会

议房间进行作品展示并进行答辩。总决赛预选赛原则上将遴选出总决赛三等奖及总决赛一等奖和二等奖候选团队。

3.总决赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前按照组委会指定方式提交指定模板的技术文档及算法源码。全国总决赛比赛形式以组委会公布为准。

五、评分规则

（一）省赛（区域赛）

内容	得分	评审点
作品切题	20 分	作品紧扣具身智能核心技术，精准匹配文化娱乐、商业服务、家庭服务三大应用场景，严重偏离主题则后续维度按 30% 折算计分。（20 分）
综合能力展示	30 分	功能展示完整，机器人运行自主性强；设计讲解逻辑清晰、表述准确、重点突出，能够清晰地传达设计思路与技术方案。（30 分）
技术文档质量	20 分	文档结构完整、内容规范、逻辑清晰、表述严谨（10 分）；市场需求调研充分，场景痛点分析清晰。（10 分）
应用与商业价值	10 分	作品具有较好的推广应用潜力，应用后能够有效解决实际场景中的问题。（10 分）
作品创新性	20 分	作品创新性（10 分）；技术难度与算法创新。（10 分）

（二）总决赛预选赛

内容	得分	评审点
作品切题	20 分	作品紧扣具身智能核心技术，精准匹配文化娱乐、商业服务、家庭服务三大应用场景，严重偏离主题则后续维度按 30% 折算计分。（20 分）
作品展现形式	20 分	具备完整硬件系统，实物样机可稳定运行核心功能，演示效果流畅。（20 分）
发展与商业价值	10 分	作品具有一定的推广应用潜力，应用后可解决相应实际问题。（10 分）
作品创新性	20 分	作品创新性（10 分）；技术难度与算法创新。（10 分）
答辩表现	30 分	PPT 内容精炼、重点突出、逻辑清晰。（15 分） 答辩表达清晰、应答准确。（15 分）

（三）总决赛

内容	得分	评审点
作品切题	20 分	作品紧扣具身智能核心技术，精准匹配文化娱乐、商业服务、家庭服务三大应用场景，严重偏离主题则后续维度按 30% 折算计分。（20 分）
作品展现形式	20 分	具备完整硬件系统，实物样机可稳定运行核心功能，演示效果流畅。（20 分）
发展与商业价值	10 分	作品具有一定的推广应用潜力，应用后可解决相应实际问题。（10 分）
作品创新性	20 分	作品创新性（10 分）；技术难度与算法创新。（10 分）
答辩表现	30 分	PPT 内容精炼、重点突出、逻辑清晰。（15 分） 答辩表达清晰、应答准确。（15 分）

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有

差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人：张老师　手机号码：18937372955

张老师　手机号码：15562633447

赛题交流 QQ 群：1095521535

赛题八：（赛区制）紧急救援

一、赛题背景

紧急救援事关人民生命财产安全与社会稳定，传统救援在复杂灾害环境中存在感知不足、决策滞后、效率偏低等问题，救援人员安全风险较高。人工智能技术的发展推动应急救援装备智能化升级，四足机械狗凭借地形适应性强、多传感器感知、智能决策执行等优势，可在灾害现场开展环境探测、物资转运、信息采集等任务，为应急救援提供了新方案。

本赛题以深耕人工智能、赋能智能装备、锤炼工程能力、培育科技人才为宗旨，重点考察参赛队伍运用计算机视觉、智能感知、自主决策、运动控制等技术研发四足机械狗的综合能力，引导选手聚焦应急救援场景下的工程落地与鲁棒性优化，提升 AI 技术实践与创新水平。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为四个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、总决赛预选赛、全国总决赛。

三、比赛规则

本赛事的参赛机械狗为可编程控制的四足仿生行走机器人，每轮比赛由两组队伍同场竞技。参赛学生需基于计算机视觉识别、多传感器融合定位、智能自主决策、精准运动控制等人工智能技术，设计制作机械狗系统，使其具备复杂环境下的周边信息感知与分析、目标识别与定位、自主抓取与分拣、精准搬运与协作作业等核心能力，完成应急救援场景下的系列智能作业任务。

（一）竞赛平台（机器人）要求

1. 参数要求

（1）机械狗参数要求

默认姿态尺寸：≤28*15*18CM

上位机：树莓派 CM5

机构件：铝合金

执行器：舵机，塑料壳金属齿 300 度双轴（满足精准运动控制需求）

下位机：ESP32（实现传感器数据采集、运动控制指令执行）

足部：ABS 材料，四足或多足（适配复杂地形运动）

最大负载：100g

机械臂：≥3 自由度，≥200g 抓取，延展投影 ＜15cm（满足目标抓取的精准操

控需求）

（2）图传设备参数要求（支撑遥控阶段的人工智能视觉反馈）

1）FPV 眼镜

显示屏：≥尺寸 4.3 英寸 480X272 pix（清晰回传视觉感知画面）

亮度：≥500cd/m2 的高亮度，满足户外复杂光线环境下的视觉反馈

屏幕和眼镜本体可拆卸，适配不同作业场景的视觉观测需求

2）图传模块

工作频率：≥5.8G

工作频道：≥48CH

发射功率：200mW/500mW/1000mW/2000mW/发射关闭（PitMode）（可选）

工作电压：≤DC-6-36v

工作电流（12V）:250mA(200mW)/300mA(500mW)/430mA(1W)/530mA(2W）（可选）

3）FPV 相机

清晰度：1500TVL（保障高分辨率视觉数据采集，为目标识别提供基础）

视频模式：PAL/NTSC（带 OSD 调参板可手动切换）

日夜切换：彩色/黑白（适配明暗复杂的救援环境视觉感知）

4）无线遥控器

手柄采用 2.4G 无线技术，遥控距离≥60 米

2. 人工智能技术设计要求

在设计、制作和调试机械狗时，需结合应急救援任务特点，充分考虑光线变化、电磁场干扰、地面平整度差异等复杂环境因素对机械狗视觉识别、传感器感知、自主决策、运动控制的影响，通过人工智能算法优化（如视觉识别的抗干扰优化、决策算法的鲁棒性设计、运动控制的自适应调整），使机械狗具备复杂环境的自适应能力，稳定完成智能作业任务。

3. 设备携带要求

每支队伍只能携带 1 个机械狗，1 个遥控设备及 1 套图传设备，所有设备需预先完成人工智能算法部署与调试。

4. 作业模式要求

自主作业阶段：机械狗必须通过预部署的人工智能算法（视觉识别、自主决策、运动控制）实现完全自主运行，无人工干预；

遥控作业阶段：参赛选手通过图传设备获取机械狗的视觉感知画面，遥控操作机械狗完成作业，视觉反馈为人工智能辅助决策提供支撑。

（二）比赛场景

1. 场地

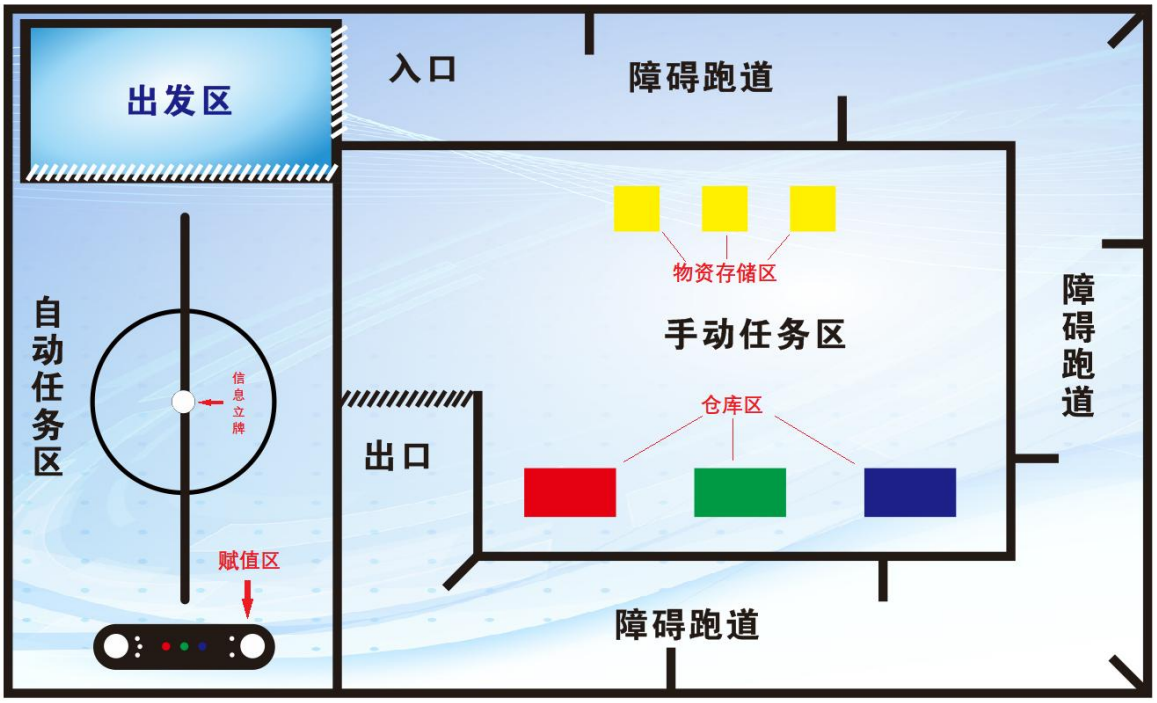


图 1 比赛场地示意图

①展示场地为大小约 2500mm×1500mm 的喷绘地图（以现场提供为准），引导线为黑色且宽度约 20mm，如图 1 所示。

②场地可能被布置在一个高约 500mm 的操作台上，围栏紧贴场地边缘图案，高度约为 200mm；也可将地图直接置于平整的地面布置不设围栏。

③机械狗统一从出发区出发，如图 1 所示。 自动任务区任务完成后返回出发区可以调整一次姿态，手动任务开始后重新从出发区出发。

④自动任务区中有一赋值区，其中央红、绿、蓝 3 个圆点上放置有 2.5*2.5*1.5 的水晶底座，用以放置颜色球道具；两侧白色大圆点用以放置一次性任务杯道具，其旁边的白色小圆点分别为 2 倍、3 倍标记。

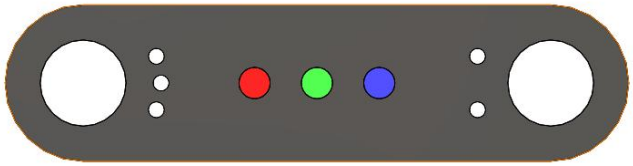


图 2 赋值区示意图

⑤遥控任务区中有红绿蓝三个仓库区，大小 200*100mm 用以放置颜色块道具。



图 3 仓库区示意图

⑥遥控任务区中有黄色三个物资存放区，100mm 正方体，用以放置颜色块道具。

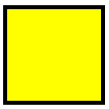


图 4 物资存放区示意图

2. 道具

①颜色球

比赛双方均有直径约为 30mm 的红、绿、蓝三色 EVA 材质圆球各一个，单颗圆球的重量约为 2 克，分别放置于双方各自的赋值区中央，红、绿、蓝三色原点的水晶座上。



图 5 比赛道具颜色球示例

②颜色块

比赛双方三种颜色的仓库区中，各放有 5 个对应颜色的颜色块，其边长为 30mm。放置形式由选手自由决定，但其垂直投影不得超出仓库区。

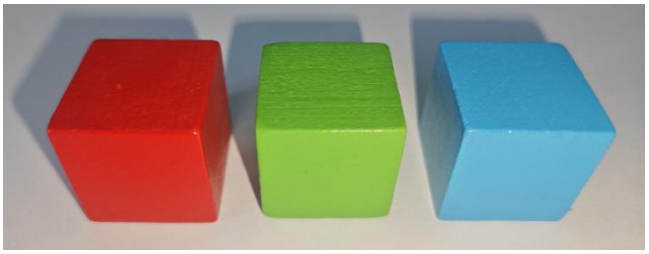


图 6 比赛道具颜色块示例

③任务杯

比赛双方均有两个任务杯，杯口直径约 70mm，杯底直径约 53mm，杯身高度约 80mm，杯口竖立朝上，可以用热熔胶或其他方式将杯底固定在赋值区两侧的白色大

原点上，对其重量不作要求。



图 7 比赛道具任务杯示例

④信息立牌

比赛双方均有一个信息立牌，黑色工型支架，高约 100mm，竖直放置于出发区到引导区的循迹线上。支架上会放置黄色（代表危险区域）或黑色（代表路障）亚克力圆形牌子，直径 50mm。

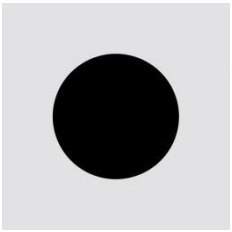
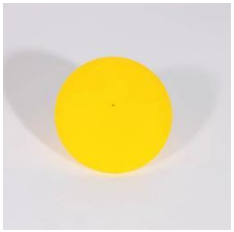




图 8 比赛道具信息立牌示例

（三）任务流程

1. 比赛形式

每轮比赛队伍从出发区出发，需先后在各自自动任务区完成人工智能自主感知与赋值任务，再进入遥控任务区完成视觉辅助的物资感知与搬运对抗任务。全程依托腾讯会议双机位直播实现远程监督，线下赛场完成实操，线上完成计时、判分、公示，每轮比赛总时长 10 分钟，中途不停表，重点考察机械狗的人工智能技术落地能力与工程作业效率。

①赛前筹备（线上+线下）

线下赛场端：布置比赛场地/道具，调试参赛设备（机械狗、图传、遥控等，全程断网）；部署 2 台直播设备，安装腾讯会议，机位 1（固定机位）拍比赛现场/选手操作，机位 2（电脑录屏）传控制系统界面，确保双机位画面清晰、供电/网络正常。



图 9 比赛现场示例图

②线上裁判端：进入腾讯会议测试画面接收效果，准备线上评分表、计时工具。

参赛队伍：调试设备后将机械狗放出发区，调整任务摆放位置，加入会议确认接收指令。

2. 赛前检录

线上裁判宣读比赛规则，参赛队伍示意确认；

选手 2 分钟内完成机械狗出发区摆放，举手示意准备完毕；

线上裁判确认状态，启动 10 分钟倒计时，比赛开始。

3. 比赛内容

①自主运行阶段（核心考察：视觉识别、自主决策、运动控制、精准作业能力）

A.机械狗出发

参赛选手放置自己的机械狗于出发区内，出发朝向由选手自行决定，其垂直投影不得超出出发区边界，准备完成后举手示意裁判，裁判确认双方选手均举手示意，随机开始比赛并开始 10 分钟倒计时。

准备需在上场后 2 分钟内完成，如果超时，裁判有权无视选手是否准备完成，直接开始比赛。

开启机械狗的方式不限，开启后机械狗必须自主运行禁止人为遥控。

B.信息侦查、危情处理

在自动区域的黑色引导线正中间位置会随机放置黄色（代表危险区域）或黑色（代表路障）亚克力圆形牌子，机械狗在行进中，需要通过计算机视觉识别算法收集到立牌信息，并进行判断和响应。

遇到黄色（代表危险区域）立牌，机械狗需要在接近立牌 20cm 处蜂鸣警报，完成得 5 分，警报后绕行，过程中不得接触立牌，完成可得 5 分。一共 10 分。

或遇到黑色（代表路障）立牌，机械狗需要在接近立牌 20cm 处蜂鸣警报，完成得 5 分，警报后需用机械臂击倒立牌，做清除任务，完成可得 5 分，一共 10 分。

C.信息加密阶段

机械狗在该阶段必须全程自主运行，通过将颜色球放入代表数字信息的任务杯中

完成信息的加密，直到完成任务且垂直投影完全回到出发区后，参赛选手可以接触机械狗切换进入下一阶段。

该阶段中，机械狗不得越过自动任务区和遥控任务区的分界线（下图 7 中的红色线），且不得完全离开比赛场地，否则该阶段直接结束，裁判将机械狗拿回出发区，并强制选手切换进入下一阶段，且记作一次重启。

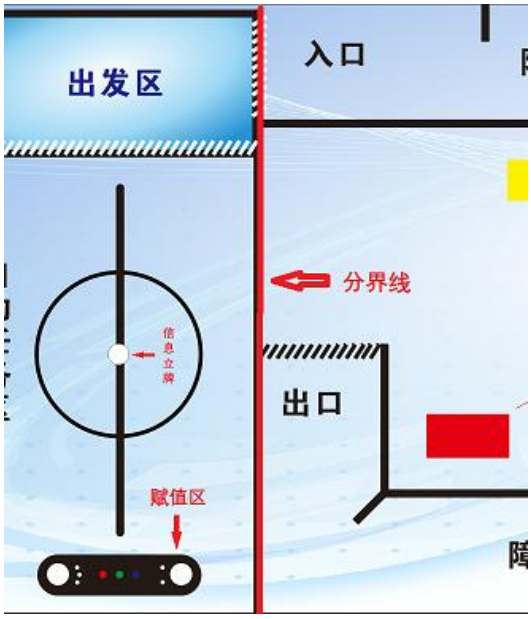


图 10 自动任务区和遥控任务区的分界线示意图

机械狗从出发区出发，沿引导线运动到赋值区，夹取中间 3 个颜色球，并且将其放入两侧代表 2 倍、3 倍的任务杯中，给对应的颜色方块赋值，每个任务杯放入颜色球的数量不限。赋值举例：如红色球放入 3 倍任务杯中，则在遥控任务阶段，每个红色方块计 3 分；如绿色球没有放入任何任务杯中，则在遥控任务阶段，每个绿色方块计 1 分。

赋值结束后，机械狗原路返回，当该阶段完成，选手操控机械狗进入下一阶段。

任务杯每投进一个球，得 10 分，最多 20 分。

赋值结果和任务得分，均以比赛结束时的最终状态为准。

②视距外遥控阶段

机械狗在该阶段必须全程遥控运行，且遥控选手必须全程佩戴 FPV 眼镜，背向场地，通过图传设备进行遥控。自主任务完成后，选手切换操作方式，可以接触机械狗调试一次，并从出发区重新出发。

A.障碍跑道

选手在规定赛道内视距外遥控机械狗通过障碍跑道，按规定路线从入口跑到出口。

机械狗遇到障碍物可以选择翻越或者绕行两种方式，翻越导致机械狗摔倒可以重新从原地出发，在此环节中的调整不扣分；绕行过程中如果出现摔倒，则需从出发区

重新出发。

③物资抢救阶段

机械狗从障碍跑道出来后，夹取三色仓库中的颜色块，放置到三个物资仓储区，进行物资搬运，时间耗尽，或者双方选手均举手示意比赛结束，裁判随即结束比赛。

每个方块根据自动阶段赋值结果，分别代表 1～3 分。

颜色块的垂直投影必须完全进入黄色方框内，否则不计分。

每个黄色方框中的颜色块，根据赋值结果计算该托盘总分。

单个黄色方框中的物资颜色块，如果包含红绿蓝三种颜色的，则额外奖励 5 分，三个仓储区一共可额外得 15 分。

4. 其他说明

①参赛所需机械狗、笔记本电脑、各种零配件、调试工具等由学生自行准备并一次性带至现场，比赛结束之前不得带出场馆。场地及道具以现场提供为准，不能对场地及道具做其他任何标记或改动，如添加二维码等。

②比赛全程，计算机设备及机械狗不得连接网络，也不得使用 U 盘等移动存储设备，否则取消比赛成绩。

③入场后按抽签号入座，具体的赛程赛制，详见赛前公式的秩序册。

④比赛过程中，选手不得接触场地及道具，且仅在机械狗完全进入出发区且保持静止时，可以接触机械狗，

⑤比赛过程中，除了在障碍跑道任务区域之外的其他区域，选手遇到设备摔倒或者需要调整，申请重启的，获得裁判允许后，手动将机械狗拿回出发区重新出发或者原地调整，每重启一次，扣 10 分，且重启过程中不得改变场地及道具状态。

（四）评分标准

1. 名次判定

依据比赛的最高分进行排名，得分高的排前；

如最高分相同，则依据比赛任务时长进行排名，用时短的排前；

如总分依旧相同，且用时一致，则参考自主运行阶段任务完成时间，时间短的排前。

2. 技术报告

各参赛队伍必须在规定时间内提交赛题技术报告，总分 20 分，报告需聚焦人工智能技术在机械狗系统中的研发、部署与落地，具体要求如下：

①详细阐述计算机视觉、智能感知、自主决策、运动控制等核心人工智能技术的实现思路，结合赛题任务完成关键技术点的分析与方案设计（如视觉识别算法的选型与优化、自主决策算法的逻辑设计、运动控制的参数调优等）；

②清晰描述机械狗自主作业阶段、遥控作业阶段的人工智能控制算法流程，包括

算法框架、模块交互、核心代码逻辑（关键部分）、鲁棒性优化策略等；

③结合应急救援实际场景，分析人工智能技术在机械狗系统中的工程化落地难点、鲁棒性优化方向、多场景适配策略等现实问题，提出针对性的解决方案，提升人工智能技术的实践应用与创新研发能力。

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（二）作品提交要求

1. 省赛（区域赛）

省赛以线上或线下形式举办，具体以省赛组委会公布为准。

线上比赛参考方式：

参赛队伍按照组委会要求提交技术文档、算法源码及录屏视频。

格式要求：

（1）视频文件：录制视频，呈现竞赛任务完成情况；

（2）算法源码：提交算法源码，以压缩包形式提交；

（3）技术文档：提交技术思路，完成逻辑描述，无固定模板。

技术文档首页需注明以下信息：

赛道名称：算法应用赛

赛题名称：紧急救援

参赛编号：

团队名称：

团队成员：

2. 总决赛预选赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前，将优化后的技术方案文档、算法源码及展示视频按照组委会要求提交。评审专家组将对提交的材料进行打分评审。总决赛预选赛原则上将遴选出总决赛三等奖及总决赛一等奖和二等奖候选团队。

3. 总决赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前按照组委会指定方式提交指定模板的技术文档及算法源码。全国总决赛比赛形式以组委会公布为准。

五、评分规则

比赛时长为 10 分钟，以各项任务得分累加为最终得分。比赛实际使用公式以赛事委员会公布为准。计分规则如下：

评审打分表

序号	评分项		得分
1	信息侦查报警（5）		
2	危情处理（5）		
3	信息加密，10 分/球（20）		
4	物资夺取（45）	仓储区 1 得分	
5		仓储区 2 得分	
6		仓储区 3 得分	
7	仓储区奖励分（15）		
8	技术报告（20）		
时间（自动任务）			
时间（总用时）			
总分			

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人手机号码：陈老师 19871440905、张老师 15562633447

赛题交流 QQ 群：707616735

赛题九：（赛区制）巧夺天工

一、赛题背景

当下，全球制造业迈入智能制造深度发展阶段，工业 4.0 全面推进，工业机器人、机器视觉、智能感知等前沿技术加速落地，成为制造业转型升级、培育新质生产力的核心动力。我国持续推进“机器人+”应用落地，智能工业机械臂已成为生产制造、物流仓储等领域自动化升级的关键装备，产业发展对自动化技能人才的需求日益迫切。

物料分拣是制造、物流场景的核心基础工序，传统人工分拣效率低、误差大、成本高，难以适配多品类、高效率的现代生产需求；普通自动化分拣设备缺乏智能识别与柔性作业能力，无法满足复杂工况下精准分拣、定点投掷等多元化作业要求。融合视觉识别、智能编程、精准操控与动态投掷作业的机械臂系统，凭借高效、精准、柔性的综合作业优势，成为行业主流解决方案，但相关复合型技能人才缺口突出，实操技术能力与产业实际需求存在差距。

为贴合智能制造产业发展趋势，对接行业人才岗位需求，全面考核选手机械臂操控、智能分拣系统调试、物料精准分拣与定点投掷等综合技能，特举办本次竞赛。赛事以真实产业应用场景为依托，搭建技能交流、人才选拔平台，以赛促学、以赛促用，助力培养高素质自动化技术技能人才，为制造业智能化、自动化转型升级提供人才支撑。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为四个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、总决赛预选赛、全国总决赛。

三、比赛规则

机器人需完成包括颜色区域识别、二维码信息识别、语音指令识别、机械臂滑轨通信、机械臂运动控制、机械臂识别夹取等一系列任务。

机器人需自主执行任务，包括但不限于状态识别、决策判断、物体识别等。机器人的程序需由参赛队伍自行完成。

（一）参赛（机器人）要求

1. TopoArm 机械臂参数要求

尺寸：长 283*宽 160*高 460（mm）；

自由度：6 自由度（5 自由度+夹持器）；

关节舵机：总线控制方式，工作电压 5V-8.4V，可转动角度 0-240°；

末端执行器：采用二指夹爪，最大开合尺寸≤65mm；夹爪单个指头最大直径（宽度）不超过 15mm；

重量：约 1.24KG；

机体支架材料：全铝合金，表面喷砂氧化处理；

控制方式：电脑控制；

电源：7.5V 6A DC 电源适配器；

控制器：STM32+开源 6 路舵机控制器；

2. 视觉传感器要求

处理器：Kendryte K210；

芯片架构：RISC-V 架构；

摄像头像素：200 万像素；

供电电压：5.0V；

工作电流：约 300mA；

屏幕尺寸：2.0 寸；

显示屏：LCD 电容触摸屏，分辨率 320x240；

电子组件：自定义功能按键、电源指示灯、用户 LED 灯、补光灯；

3. 滑轨参数要求

尺寸：718*210*65mm；

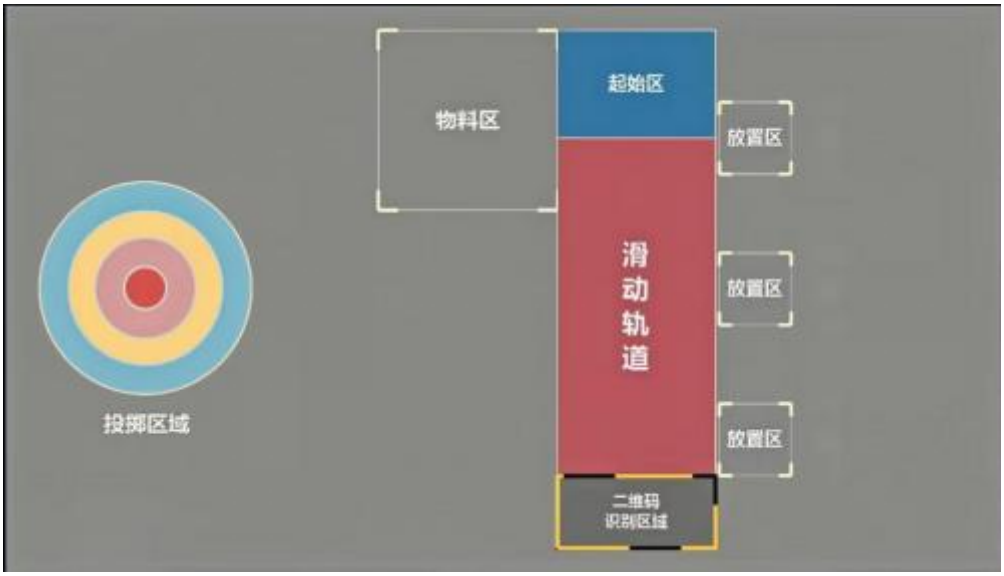
模组导程：75mm；

最大负载：10kg；

工作电压：6-12V；

最大行程：500mm；

（二）竞赛场地示意图



地图尺寸：物料：3cm*3cm*3cm 红黄蓝三种颜色的正方体重量为 15~30g 范围内的沙包；



投掷区域：直径 30cm 圆形喷绘贴纸；



物料区：15cm*15cm 的正方形区域；

放置区：10cm*10cm*5cm 收纳盒，10cm*10cm*10cm 海绵块；



二维码卡片：10cm*10cm 三张铜板纸打印；



桌面：140cm*80cm 木质桌面；

（三）比赛任务

比赛开始前，队伍应调试部署好自己的机器人，并将机器人放置在滑轨出发初始区。参赛队随机抽取二维码。每场比赛前，有 3 分钟的准备时间，参赛队伍应在此期间完成机器人的调试和程序加载。如准备好了可举手示意，比赛可提前开始，比赛时间为每场 5 分钟；裁判摆放物料并让参赛队员抽取二维码卡片后，方可开始，准备完毕后参赛队伍一键启动机器人执行任务，全程不允许干涉，除投掷区域可通过语音指令启动投掷任务。各队机器人开始执行预设好的任务，包括颜色识别、决策判断、物体识别等。比赛时间到，比赛结束，裁判根据各队的结果统计最后得分和排名。

1. 出发准备

机械臂安装到起始区，根据裁判指令启动设备。

2. 物料分拣

机械臂启动后，不允许人为干涉，按顺序对物料区的红色、黄色、蓝色物料进行识别并夹取，夹取后自动通过滑轨移动并按照抽取的顺序依次将物料放置到放置区 1、放置区 2、放置区 3（注：红色对应放置区 1 蓝色对应放置区 2 黄色对应放置区 3）。

3. 二维码识别

分拣任务完成后，需自动通过滑轨移动到对应的二维码识别区域，自动调整机械臂姿态对抽取的二维码进行识别并将识别出需要投掷的物料信息进行正确的语音播报。

4. 夹取物料

机械臂需自动移动并对放置区的识别到的物料进行自动夹取。

5. 投掷区域识别

机械臂自动通过滑轨移动和视觉模块对前方的投掷区域进行识别，并自动调整角度对准识别区域，识别成功后需正确语音播报已成功识别到投掷区域。

6. 语音指令启动投掷任务

语音播报后，参赛队员须通过语音指令来控制机械臂启动投掷任务，不得下达其他语音指令。

7. 物料投掷

机械臂通过自动调用动作组，将物料向投掷区中投掷，投掷动作不加限制，参赛队员可以自行设计适合自己的投掷动作，根据投掷的精准度获得相应得分。

（四）线上竞赛规则

比赛的核心在于在规定时间内严格按要求提交符合规范的成果材料。具体规则如下：

1. 场地与环境搭建要求参赛队伍须自行按照竞赛标准准备 140cm*80cm 的喷绘布 ，并严格按照场地示意图摆放物料区 、放置区（收纳盒与海绵块）、二维码识别区 及投掷区域。线上录制环境应保证光照均匀，避免强光直射或暗光环境导致视觉

传感器（K210）误判。

2. 录像行为规范（一镜到底）严禁剪辑：运行视频必须全流程“一镜到底”，中途不得有任何画面剪辑、拼接、快进或转场。拍摄视角：视频需清晰全景展现机器人、滑轨及所有作业区域 。在机器人进行二维码识别、语音播报、投掷落点等关键动作时，建议有清晰的近景画面或在全景中能明确辨识。人员回避：从按下“一键启动”后，除在投掷环节允许一名队员进行语音指令下达外，全程不允许任何人工干涉、触碰机器人或道具。

3. 随机性与抽取证明为体现自主决策能力，视频开头必须展示参赛队员现场抽取二维码卡片的随机过程（或由录制人员随机指定一张卡片放置于识别区）。物料区内的红、黄、蓝三色沙包在启动前应随机打乱摆放。

4. 材料提交与逾期处理参赛队须在组委会规定截止时间前，在官网同时提交：运行视频、算法源码压缩包、技术文档（PDF 格式）。任何材料缺失、视频无法播放、代码无法解压、或逾期提交的，均视为自动放弃省赛评奖资格。

（五）线下竞赛规则

1. 现场检录与设备报备参赛队伍须携带符合参数要求的 TopoArm 机械臂 、视觉传感器及滑轨到达赛场，并在入场时接受裁判组的硬件尺寸与参数抽检（如开合尺寸、总重量等是否超标）。检录通过后，机器人进入待考区，不得私自调换核心硬件。

2. 3 分钟入场调试制每场比赛开始前，参赛队有 3 分钟的现场准备与调试时间 。队伍须在此期间完成滑轨固定、机械臂部署、程序加载以及基本的环境光线适配 。调试阶段允许人工干涉与触碰设备。若准备就绪可举手示意裁判，比赛可提前开始；3 分钟倒计时结束则强制进入正式比赛环节。

3. 5 分钟正式比赛控制正式比赛时间为每场 5 分钟 。由裁判统一摆放物料，并由参赛队员随机抽取二维码卡片安放。参赛队伍一键启动机器人后，全队人员不可再操控机器人，语音干扰控制：由于赛场可能存在多组同时比赛或杂音，选手在执行“语音指令启动投掷”任务时，允许靠近麦克风清晰下达一次指令，不得大声喧哗影响相邻赛道。

4. 越界与碰撞：若机械臂或滑轨在运动中碰撞到场地边缘、翻落物料盒等，每次由现场裁判记录扣分（每次扣 3 分）。比赛时间到（5 分钟满），机器人必须立即停止运行，裁判根据物料放置及投掷区域的最终沙包落点进行现场推演与分数登记，队长签字确认后方可撤离赛场 。

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（二）作品提交要求

1. 省赛（区域赛）

省赛以线上或线下形式举办，具体以省赛组委会公布为准。

线上比赛参考方式：

参赛队伍按照组委会要求提交技术文档、算法源码及录屏视频。

格式要求：

（1）视频文件：录制一段视频，严格按照竞赛流程和任务要求完整运行一遍的过程。视频需一镜到底，清晰展示机器人的自主运行状态和各项识别结果的播报。

（2）算法源码：提交算法源码，以压缩包形式提交；

（3）技术文档：文档需详细阐述机器人的硬件选型、软件架构、算法设计及应对总决赛各项复杂任务的整体解决思路，无固定模版。

技术文档首页需注明以下信息：

赛道名称：算法应用赛

赛题名称：巧夺天工

参赛编号：

团队名称：

团队成员：

2. 总决赛预选赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前，将优化后的技术方案文档、算法源码及任务展示视频打包或通过指定链接线上提交。评审专家组将对提交的材料进行打分评审。总决赛预选赛原则上将遴选出总决赛三等奖及总决赛一等奖和二等奖候选团队。

3. 总决赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前按照组委会指定方式提交指定模版的技术文档及算法源码。全国总决赛比赛形式以组委会公布为准。

五、评分规则

最终成绩由任务成绩和技术报告成绩构成，任务成绩占比 80%，技术报告成绩占比 20%。比赛实际使用公式以赛事委员会公布为准。评分规则如下：

评审得分明细表

任务得分			
序号	评分项	完成情况说明	得分
1	物料分拣（30）	识别正确，并放置到正确区域，共 3 处，每处 10 分。	
2	二维码识别（15）	正确识别二维码信息并完成播报，共 15 分。完成播报得 5 分，识别成功得 10 分	
3	物料夹取（10）	根据二维码识别信息正确的夹起物料，共 10 分。	
4	投掷区识别（15）	正确识别二维码信息并完成播报，共 15 分。完成播报得 5 分，识别成功得 10 分	
5	语音启动（10）	通过语音启动投掷任务，共 10 分。	
6	物料投掷（20）	通过投掷物的落点来进行评分，共四环最中心为 20 分，第二环为 15 分，第三环为 10 分，第四环为 5 分，界外不得分。压线以最低环为成绩结果，压第四环不得分。	
7	出现碰撞、压线	在比赛过程中和场地道具产生碰撞时，每次扣 3 分；碰撞是指机器人和场地设施发生剐蹭或者碰撞行为。（记-3）	
技术文档得分			
序号	评分项	完成情况说明	得分
1	技术报告（20）	技术报告，共 20 分。	
总分（任务得分*80%+技术报告得分）			

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人手机号码：姚老师 15327080084、张老师 15562633447

赛题交流 QQ 群：712071369

赛题十：（赛区制）无人机配送航程挑战赛

一、赛题背景

本赛题聚焦城市空中物流系统前沿领域，以解决“最后一公里”配送难题为核心目标，开展物流无人机自主配送技术研究。作为人工智能与先进制造融合的典型应用场景，物流无人机系统代表了智慧城市基础设施的科技高度，是衡量国家智能物流体系现代化水平的重要标志，也是全球新一轮科技革命的关键突破点。通过本赛题，可以锻炼学生在智能无人系统设计领域的自主创新能力及无人机自主定位、路径规划、目标识别算法设计等能力，同时提高学生将无人机控制理论与实践结合及无人机本体设计的能力。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为四个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、总决赛预选赛、全国总决赛。

（一）比赛形式（线上）

采用提交视频和文档方式进行评分

视频录制

视频录制要求：

视频要求横屏，一镜到底拍摄，不可分段拼接、剪辑、加速，视频画面和声音清晰稳定，视频分辨率 1080P。比赛开始后按任务规则依次完成比赛任务，期间人员不可进入比赛场地，在场地外进行视频录制。

比赛开始后需要一个机位一直保持全景机位拍摄，需要拍摄到全部的无人机场地，二机位为跟随机位在比赛任务执行过程中可近景拍摄具体任务执行（请注意，在比赛开始之后，任何人员不得进入比赛场地，如果进入场地，则直接取消比赛资格），在飞行过程中，在场地外跟着无人机执行任务移动，无人机降落后，进入场地拍摄小物块投放点和无人机降落点，三机位在比赛开始后遥控器和计时器需要全程出现在视频里面，严格按照计时器计时，若计时不符合标准，裁判有权根据视频时间重新评定比赛用时。

命名要求：

一共提交 5 段视频

视频 1 命名为：视频 1 场地及道具测量视频

视频 2 命名为：视频 2 无人机参数检测视频

视频 3 命名为：视频 3 全景机位

视频 4 命名为：视频 4 跟随机位

视频 5 命名为：视频 5-遥控器，计时器拍摄机位

按照要求提供技术文档。

（二）比赛形式（线下）

线下实操和技术文档进行评分，比赛前发布赛制说明。

三、比赛规则

（一）参赛无人机道具要求

本赛题参赛队伍可使用推荐平台（图 1 所示）或者自制平台，严禁使用第三方现成平台参赛，若参赛队选择自制参赛平台，应符合以下参数要求，并将自制平台的详细参数及样图提交至赛题联系人，赛题联系人综合评估后给与答复。

1. 功能要求

无人机应具备自主定位、路径规划、目标检测识别、自主避障等功能，无人机必须具备遥控功能，并具有紧急安全开关的安全防护功能。

2. 电控与驱动要求

无人机所用控制器、电机和传感器（不允许使用需要预先布设外部设备的定位系统，比如 UWB、动作捕捉系统、蓝牙定位等）的种类及数量不限，无人机只能采用电驱动。

3. 外形尺寸及重量要求

为了飞行安全与完成比赛内容，每支队伍的无人机有以下限制：轴距不允许大于 360mm；重量不允许大于 2.5Kg（包含电池，不包含护桨，若桨叶保护装置不可拆卸则计入评估重量）；除电池外的额外载重能力不小于 1Kg；飞机在起飞重量不小于 3.5Kg 的情况下滞空时间不小于 5 分钟。

4. 飞控要求

不允许使用商业闭源飞控，如飞控为自己编写则需要提交源代码。

5. 其它要求

无人机比赛场地环境为室内场地，场地由防护网全包围，未经裁判允许，场地内及场地周围不允许自行布置任何标志物。

室内无 GNSS 信号，室内不排除存在电磁干扰的情况。比赛中，飞行路线上有障碍物，各支队伍应自行保证无人机飞行安全。

下达起飞指令后，不允许以除遥控信号外的其他方式控制无人机，在自主飞行模式下遥控器仅与无人机通讯连接，除紧急情况下接管无人机外飞手不得在飞行过程中操作遥控器，否则取消比赛成绩。



图 1：推荐设备样图

（二）比赛场景综述

整个比赛场地大小为 9mx6mx3m，场地地面为平坦地面，整个场地采用铝合金型材搭建框架，在框架外布有防护网。场地示意图如图 2 所示（以下坐标均为中心点坐标）：

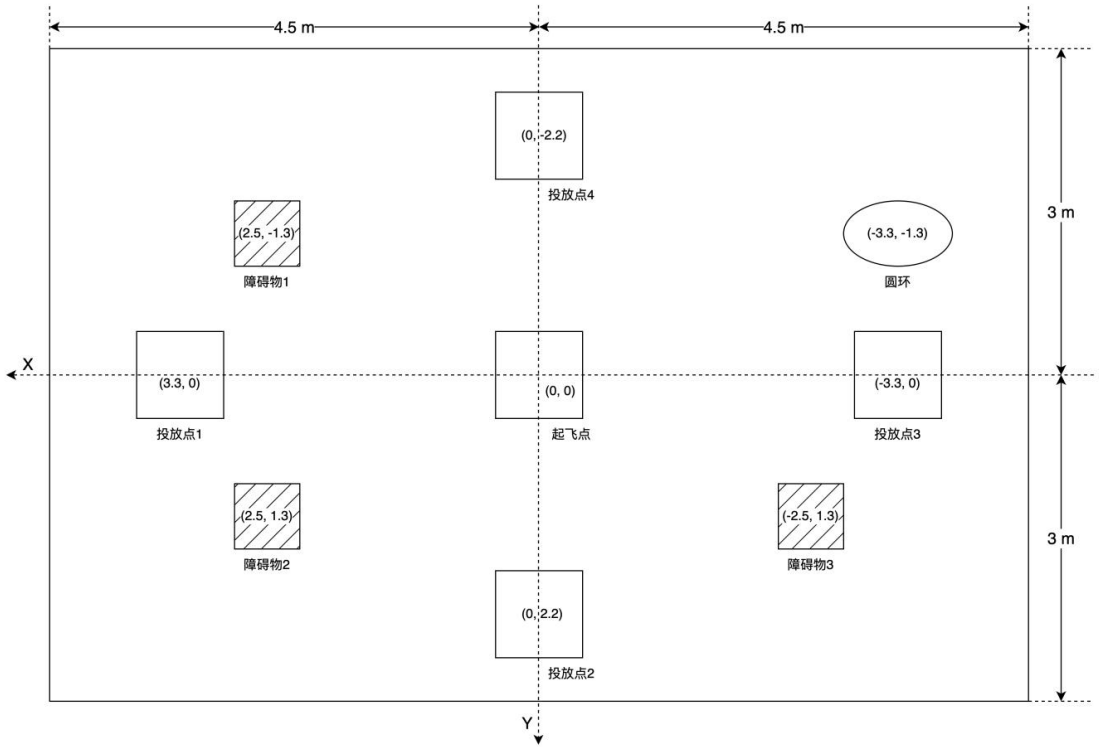


图 2 场地示意图

场地需由参赛队自行搭建，确保场地尺寸与场上道具无误，若场地尺寸不足或场上道具缺失，则最终成绩需要扣除 30%。

（三）任务描述

无人机需最多携带 4 个硬质方形物块从起飞点起飞后进行绕场飞行，最后在起飞点降落。飞机从起飞点飞到投放点 1（起点）正上方，逆时针依次经过障碍物 2 转一圈，接着穿过障碍物 3 与下边界和右边界间区域、圆环、障碍物 1 与上边界和左边界间区域，绕场路线示意图 3 所示。绕场时，每当无人机垂直投影从图中所示坐标系第一象限穿过 X 轴正半轴时再次到达起点（投放点 1）时记 1 圈。绕场飞行期间无人机需要择机将物块投放到投放点中。

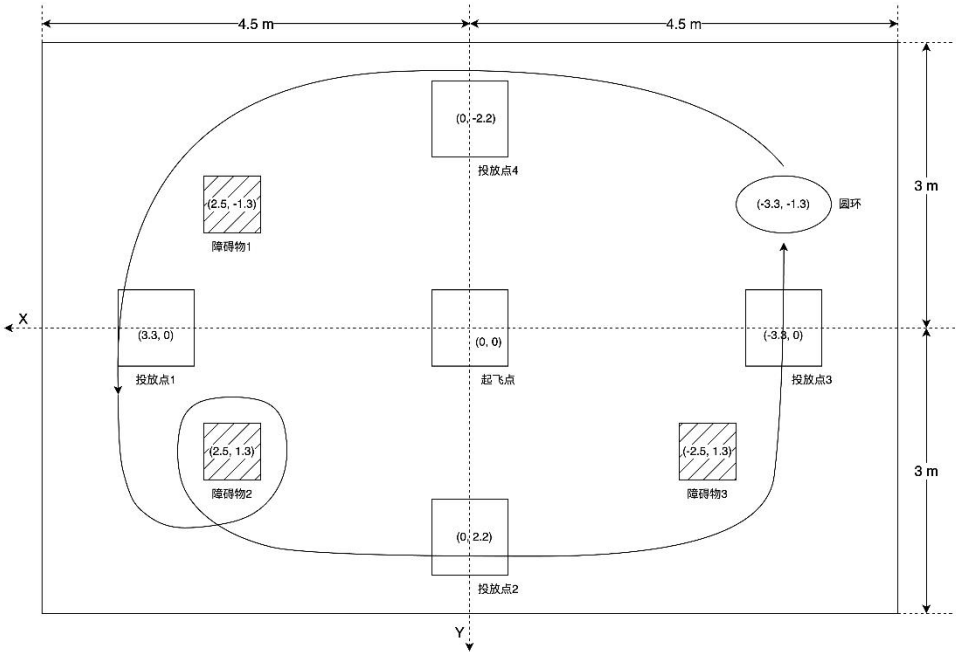


图 3 绕场路线示意图

需要注意的是，比赛期间无人机的飞行高度不得低于 1.2m，悬停投放时无人机的高度不得高于 0.8m。

（四）场地道具说明

赛场全部道具由赛方提供，具体说明如下：

1. 投放靶

比赛时，投放靶大小为 800mmx800mm 的正方形。其中，灰色圆环外直径为 600mm，绿色圆环外直径为 400mm，白色圆直径为 200mm，红色圆点直径为 10mm。投放靶示意图如下：

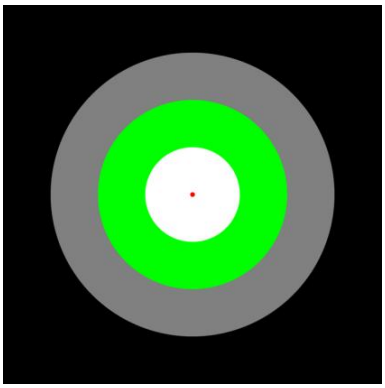


图 4 投放靶示意图

2. 投放物块

投放物块共 4 个，均为硬质正方体，每个物块重量约为 200g±10g，尺寸大小为 50mmx50mmx50mm。

3. 障碍物

障碍物如图 5 所示，尺寸大小为 600mmx600mmx2400mm。

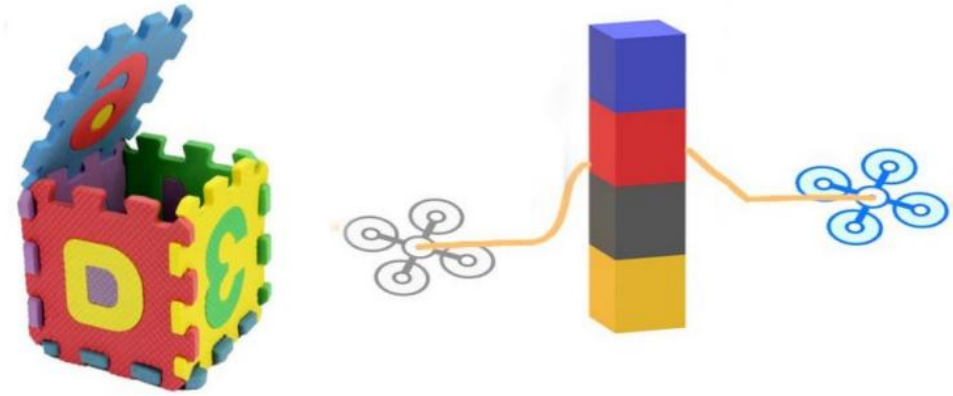


图 5 障碍物示意图

4. 圆环

圆环如图 6 所示，外径为 1.2m，内径为 0.9m，底部距地面 1m。

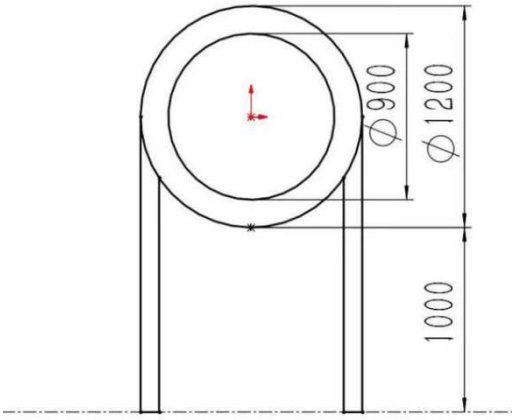


图 6 圆环示意图

5. 起飞点

如图 7 所示，尺寸大小为 800mmx800mm，黑色环外径 600mm，内径 500mm。



图 7 起飞点示意图

（五）推荐平台

1. 产品型号：Magpie360 系列无人机

2. 产品图片：见图 1

3. 基础参数：

（1）支持飞行模式：自稳（姿态）、定高、定点（室外）、室内导航、自主避障、室内悬停飞行模式

（2）重量：1960g（不含电池）/2450g（含电池）

（3）对角轴距：360mm

（4）最大起飞重量：4000g

（5）最大飞行速度：14m/s

4. 平台特点：

（1）多维定位：支持室外定位和室内定位，可在多种环境下实现精准定位和飞行控制，确保飞行的稳定性和安全性。

（2）智能视觉：搭载高性能板载计算机和高清下视相机，支持视觉控制算法、图像识别与处理，为飞行提供更精准的视觉感知。

（3）自主飞行：支持自主巡航与路径避障，无人机能够智能规划飞行路径，并在飞行过程中自主避开障碍物，保证飞行安全。

（4）易安装易拆卸：机身整体设计考虑了易安装易拆卸的特点，方便用户进行维护和升级。

（5）支持投放场景：配备自研投放装置，可满足多种场景的投放需求。

5.配套资源

Magpie360 系列无人机配备了丰富的教学资源，包括多个名校讲师的视频课件，详细的文档教程和全天候售后技术支持，为用户提供全面的学习和使用保障。通过这些教学资源，可以使用户进一步了解四旋翼无人机的操作技巧、算法控制和应用场景，

为日后更深层次的学习与工作打下坚实的基础。

四、赛前工作

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（二）技术文档

为评估参赛队在智能无人机算法方面的设计能力与无人机硬件的合规性，参赛队须在赛前向指定邮箱提交无人机系统技术文档，未提交将不允许参赛。技术文档模板赛前发布。

硬件合规性方面包括重量、轴距、开源飞控型号（自研飞控需提交源代码）、板载计算机型号、传感器类型、动力系统（锂电池、电机、电调）、投放系统等（所有测量参数需提供相应测量照片，所有硬件型号需提供相应图片，并附续航与载重测试视频）。

软件方面包括但不限于自主导航系统架构（含环境感知算法、路径规划策略与精准定位方案）、任务执行逻辑及核心算法实现细节（包括状态估计、路径规划和视觉识别等）。

（三）比赛流程

本次比赛每支队伍只有 1 轮飞行机会。比赛时间分为 10 分钟准备时间和 5 分钟正式比赛时间，总时长不超过 15 分钟。一旦超时将扣除总成绩的 30%；

开始比赛前，每支队伍必须指定一名成员为无人机接管者，以便在紧急情况下可以接管无人机。比赛过程中无人机一旦发生炸机、失控坠毁等情况，总成绩计 0 分。

1. 比赛过程

裁判员下达“开始准备”指令，参赛队在准备区迅速完成准备工作，并将无人机放置起飞区。准备时间 10 分钟，参赛队准备完成后向裁判员报告“完成起飞准备”，裁判员下达“起飞”指令后，立即开始正式比赛计时；

若准备时间超过 10 分钟，裁判员直接开始正式比赛计时，并在本次飞行成绩中扣除 10 分。

2. 比赛结束

若参赛队在完成所有任务后或者中途停止比赛，应向裁判员示意，裁判员停止计时，比赛结束。比赛期间，参赛队员不得与场上的无人机或任何物品接触，直到裁判员填写完评分表并与参赛队员确认最终成绩。

说明：无人机触碰地面，即视为比赛结束。

比赛期间，禁止更换无人机及相关配件（包括电池、物块等）。

五、评分规则

（一）评分标准

队伍根据所得分数排名，分数高者在前。若有两队得分相同，则用时较少者在前。具体得分如下：

1. 成功自主起飞：10 分

2. 绕场飞行：无人机携带 4 个物块时每圈计 2 分，携带 3 个物块时每圈计 1.5 分，携带 2 个物块时每圈计 1 分，携带 1 个物块时每圈计 0.5 分，不携带物块时不得分，绕场飞行得分不设上限。

说明：无人机在绕行时每碰撞一次障碍物或圆环，则本圈不计分，且在总飞行成绩中扣 1 分（同一圈内可多次扣分）。

3. 每成功投放一个物块到投放点（每一个投放点只记在该投放点第一次投放时的分数）：

（1）做出投放动作：1 分

（2）物块整体位于黑色区域或内部：0.5 分

（3）物块整体位于灰色区域或内部：1 分

（4）物块整体位于绿色区域或内部：1 分

（5）物块整体位于白色区域：1.5 分

说明：物块所在区域以最终落点所在区域为准。

根据上述条件算出得分总和并计入。

4. 精准降落：无人机电机垂直投影全部在“H”降落区域内，计 10 分；部分在降落点“H”圈内，计 5 分；无人机完全在降落点外，计 0 分。

说明：降落区边界以黑色区域外边界为准。

5. 技术文档：满分 40 分，裁判组根据参赛队伍提交的技术文档评分，并将技术文档分数计入比赛总得分。

（二）判罚说明

1.如果存在以下情况之一，则取消参赛资格：

经审核不满足规则规定的无人机要求。

未按照要求提交技术文档。

参赛队伍所在比赛场地从准备时间开始不允许无关人员出入，如有其他组成员进入场地则裁判有权取消场地内成员所在小组参赛资格。

在其他队伍比赛时严禁提前启动遥控或无人机等造成干扰。

参赛队参加比赛时应听从裁判的指挥，无视裁判员指令或警告的，取消比赛资格并通报批评。

2.如果存在以下情况之一，则比赛结束并结算比赛成绩：

比赛过程中无人机接触地面。

开始计算正式比赛时间后 5 分钟内无人机没有起飞。

3. 如果存在以下情况之一，则比赛成绩取消：

在起飞前，裁判员发现无人机有明显的安全隐患。

无人机飞出场地外。

无人机发生炸机坠毁等意外情况。

4. 如果存在以下情况之一，扣除本轮比赛总得分的 30%：

无人机在飞行中与障碍物、圆环发生碰撞，但并未坠毁。

比赛场地和场上道具未按照要求，存在尺寸不足或缺失。

比赛总时长超过 15 分钟（包括 10 分钟准备时间）。

表 1 评审打分表

<table>
<tr><td>队伍名称</td><td colspan="3"></td><td>比赛顺序</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">检录结果</td><td>£通过</td><td rowspan="2">不通过原因</td><td colspan="4" rowspan="2"></td><td>重量（Kg）</td><td></td></tr>
<tr><td>£不通过</td><td>轴距（mm）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">现场任务项</td><td colspan="4">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">自主起飞</td><td colspan="4">10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绕场飞行</td><td colspan="2">携带 4 个物块绕场飞行</td><td>2/圈</td><td>圈数</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">携带 3 个物块绕场飞行</td><td>1.5/圈</td><td>圈数</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">携带 2 个物块绕场飞行</td><td>1/圈</td><td>圈数</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">携带 1 个物块绕场飞行</td><td>0.5/圈</td><td>圈数</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">投放点 1</td><td colspan="2">做出投放动作</td><td colspan="4">1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物块整体位于黑色区域内</td><td colspan="4">0.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物块整体位于灰色区域内</td><td colspan="4">1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物块整体位于绿色区域内</td><td colspan="4">1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物块整体位于白色区域内</td><td colspan="4">1.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">投放点 2</td><td colspan="2">做出投放动作</td><td colspan="4">1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物块整体位于黑色区域内</td><td colspan="4">0.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物块整体位于灰色区域内</td><td colspan="4">1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物块整体位于绿色区域内</td><td colspan="4">1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物块整体位于白色区域内</td><td colspan="4">1.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">投放点 3</td><td colspan="2">做出投放动作</td><td colspan="4">1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">物块整体位于黑色区域内</td><td colspan="4">0.5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	物块整体位于灰色区域内	1	
	物块整体位于绿色区域内	1	
	物块整体位于白色区域内	1.5	
投放点 4	做出投放动作	1	
	物块整体位于黑色区域内	0.5	
	物块整体位于灰色区域内	1	
	物块整体位于绿色区域内	1	
	物块整体位于白色区域内	1.5	
精准降落		10/5/0	

扣分项（时间、场地及道具）		比赛用时	
技术文档得分（40 分）		现场任务得分	
最终得分			
裁判员签字		参赛选手签字	

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人：贺老师 15691812251

邮箱：2817028179@qq.com

赛题交流 QQ 群：839972411

赛题十一：（赛区制）simuro 无人机对抗赛

一、赛题背景

本赛题聚焦智能无人机空中对抗前沿领域，以对抗场景下的自主飞行控制、视觉目标感知与博弈决策为核心问题，开展无人机自主对抗技术研究。作为人工智能与无人系统深度融合的典型应用场景，无人机空中对抗对感知、决策、控制全链路的实时性与鲁棒性提出了很高要求。本赛题在 Simuro 人工智能仿真开发软件中进行，无硬件设备，聚焦算法的设计与实现，考察参赛队在自主飞行、视觉识别与对抗策略方面的综合能力。

二、比赛形式

比赛采用仿真和答辩结合的方式进行。

组委会统一在 Simuro 仿真软件中发布仿真环境模板（具体软件获取请加赛事 QQ 群），参赛队需要获得软件使用权限，基于该模板开发参赛程序（下载链接：https://static.simuro.liuyaorobot.com/simuro_launcher/latest-linux）。

参赛队以功能包源码形式提交参赛程序，由平台在统一环境、统一硬件上编译并运行，进行一对一对抗。参赛程序须通过平台的自动和人工代码审查后方可参赛。

参赛策略的提交方式赛前由官方统一发布。

省赛及总决赛仿真比赛部分采用向上随机挑战赛的比赛模式，比赛前发布赛制说明。仿真赛结束后，设置资格审查答辩，根据报名情况确定答辩形式，具体以组委会文件通知为准。资格审查不通过的队伍取消比赛成绩。

三、比赛规则

（一）仿真平台与参赛程序要求

1. 功能要求

全部线上仿真环节均在 Simuro 仿真软件中进行，无人机控制代码应具备自主起飞、自主飞行控制、视觉目标检测与二维码识别等功能。比赛全程为完全自主飞行，从裁判系统发出开始信号起，不允许任何形式的人工干预。

2. 无人机模型与传感器要求

双方使用组委会统一提供的四旋翼无人机仿真模型，参赛队不得修改模型文件、物理参数与传感器配置。

每台无人机机头方向固定安装前视单目相机一台（无云台），该相机为唯一视觉传感器。

3. 二维码要求

每台无人机机体正后方垂直悬挂一块 100mm×100mm 的二维码板，码面朝向机尾正后方。

二维码内容为 16 位随机字母数字串，每局比赛开始前由系统随机生成。

4. 飞控与控制接口要求

飞控参数（含最大速度限制等）由组委会统一锁定后随环境模板发布，参赛队不得修改。

参赛程序仅允许通过规定接口向本方无人机发送控制指令。

5. 信息访问边界

参赛程序允许访问：本方飞控话题（里程计、IMU、电池状态等飞控原生输出）；本方前视相机图像话题；裁判系统公共话题（含仿真时钟、比赛状态与开始信号）。

无人机控制程序的输入包括但不限于：己方无人机位姿和速度、对方无人机位姿和速度，具体以组委会发布的模板代码为准。

参赛程序禁止：订阅 Gazebo 真值类话题（如 /gazebo/model_states、link states 等）；订阅、发布或以任何方式访问对方命名空间下的话题与服务；修改仿真世界、无人机模型、飞控参数或裁判系统。

组委会通过提交源码审查与比赛中运行时抽查（检查节点话题订阅关系）执行上述边界，违规者取消参赛资格。

（二）比赛场景综述

比赛场地为封闭长方体空间，尺寸为 9m×6m×3m，四周墙体与天花板均为物理实体。坐标原点位于场地中心地面，长边方向为 x 轴，短边方向为 y 轴，z 轴竖直向上。场地示意图如图 1 所示（以下坐标均为中心点坐标）：

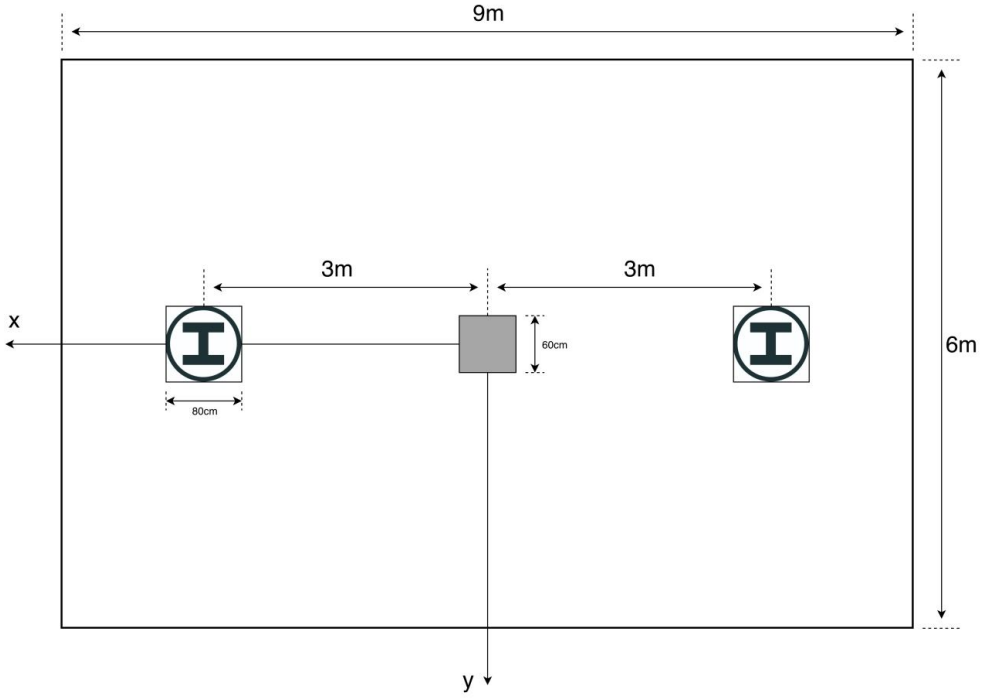


图 1 场地示意图（俯视）

场地中心设置一个方形障碍柱，横截面 600mm×600mm，高 2400mm。

双方起飞点分别位于(3.0, 0)与(−3.0, 0)的地面处，初始机头朝向对方，即位于(3.0, 0)的一方机头朝−x 方向，位于(−3.0, 0)的一方机头朝+x 方向。

（三）任务描述

每局比赛双方各操控一台无人机。无人机自起飞点自主起飞后，须在 5 分钟（仿真时间）内机动至对方无人机尾后，使用前视单目相机识别对方二维码内容，并将解码结果上报裁判系统。率先正确上报对方二维码内容的一方获胜。

需要注意的是，比赛期间无人机的飞行高度不得低于 1.2m（具体判罚见评分规则）。

比赛期间，无人机可绕中心障碍柱顺时针绕圈以积累圈数，圈数作为超时情况下的胜负判定依据。绕圈计数规则如下：以经过自身起飞点与中心障碍柱轴线的垂直半平面为本方计圈门（位于(3.0, 0)一方的计圈门在 x>0 一侧，另一方在 x<0 一侧）；俯视顺时针绕障碍柱完整一圈并穿过本方计圈门，计 1 圈；以本方计圈门为起终线，未完成完整一圈的移动不计圈；逆时针绕行不计圈。

（四）场地道具说明

仿真场地内全部道具由组委会统一提供，具体说明如下：

1. 障碍柱

方形立柱，尺寸为 600mm×600mm×2400mm，位于场地中心。

2. 起飞点

位于(3.0, 0)与(−3.0, 0)的地面标记，双方无人机比赛开始前置于各自起飞点。

3. 二维码板

尺寸为 100mm×100mm，垂直悬挂于机体正后方，随机体运动。

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn

（二）仿真比赛过程

每局比赛开始前，裁判系统加载场地与双方无人机，随机生成本局二维码并完成贴装。双方参赛程序由组委会统一启动。

裁判系统发布开始信号后，比赛开始并计时，单局时长 5 分钟（仿真时间）。开始信号发布前，任何一方离地即构成抢跑，该局直接判负。

起飞宽限期：开始信号发布后 15 秒内，参赛无人机须首次达到 1.2m 以上高度，否则该局判负。一方首次达到 1.2m 高度之前，触地判负与低空判罚对该方暂不生效；自其首次达到 1.2m 高度起，上述规则对该方立即激活。

（三）仿真比赛结束

触发评分规则中任一终局条件时，该局立即结束，裁判系统当场给出判定结果。

（四）资格审查答辩

资格审查答辩环节需要准备答辩 ppt，包括策略开发流程、算法、创新点、迭代思路、核心代码讲解等内容；裁判会根据答辩内容及平台反馈进行提问。

五、评分规则

（一）胜负判定

每局按以下优先级进行判定，任一条件触发即终局：

1.扫码获胜：参赛程序将解码得到的字符串发布至对应话题，裁判系统将其与本局对方二维码内容比对，首个完全匹配的上报方获胜，先后顺序以仿真时间戳为准。每方上报频率须低于 30Hz，超频消息直接丢弃、不进入比对；上报内容错误不判罚。

2.互撞判负：两机机体发生首次接触时终局。取接触时刻前 0.5 秒窗口内，双方各自的速度在本方机体相对于对方机体的位置向量方向上的投影模长的平均值，该值大的一方判负。

3.触地与低空判负：自起飞宽限期结束后，机体任何部分接触地面，直接判负；机体参考点（机体坐标系原点，即飞控里程计输出的位置点）高度低于 1.2m 连续超过 10 秒，判负；高度回到 1.2m 及以上后，10 秒内再次低于 1.2m，判负。

4.超时判定：5 分钟内双方均未触发上述条件时，比较双方净圈数（顺时针完整圈数减去碰撞扣圈），高者获胜；净圈数相等时，比较比赛结束时刻双方机体参考点到 z 轴的水平距离，距离近的一方获胜。

注意：若电子裁判的判罚与本规则中的判罚出现冲突，以电子裁判的判罚为准。

（二）判罚说明

1.如果存在以下情况之一，则取消参赛资格：

经代码审查或运行时抽查，发现违反信息访问边界（订阅真值话题、访问对方命名空间等）。

修改仿真世界、无人机模型、飞控参数或裁判系统。

参赛队应听从裁判指挥，无视裁判员指令或警告的，取消比赛资格并通报批评。

2.如果存在以下情况之一，则该局直接判负：

开始信号发布前离地（抢跑）。

开始信号发布后 15 秒内未首次达到 1.2m 高度。

起飞宽限期结束后无人机触地。

高度低于 1.2m 连续超过 10 秒，或回到 1.2m 以上后 10 秒内再次低于 1.2m。

两机互撞中，接触前 0.5 秒内速度在两机连线方向上投影模长平均值较大的一方。

3.碰撞扣圈：无人机与墙体、天花板或中心障碍柱每碰撞一次，净圈数扣 1 圈，净圈数可为负数。同一次接触持续多个物理帧只计一次；间隔小于 1 秒的连续接触事

件合并为一次计算。

（三）策略相似度检测

本次比赛官方将对参赛选手的无人机控制程序进行相似度检测。策略是否重复适用以下规则：

策略与互联网上的开源程序相似度过高，视为重复；

不同参赛选手的程序互相之间相似度过高，视为重复；

参赛选手的程序与官方提供的样例程序相似度过高，不视为重复；

若出现策略重复，官方将采取相应措施，包括但不限于取消比赛资格、附加赛等。

六、晋级资格限制

省赛阶段按照比赛排名推荐省级一等奖和省级二等奖队伍晋级总决赛，同一学校省赛阶段最多不超过 7 支队伍晋级总决赛。

七、其他说明

参赛队对判定结果有异议的，应在该局结束后 10 分钟内向裁判组提出申诉，裁判组通过回放比赛记录进行终裁。在有争议的情况发生时，可以申请大赛裁判长介入，也可以申请大赛仲裁委员会介入调查。

规则的最终解释权归大赛组委会所有。

八、联系方式

赛项负责人：贺老师

手机号码：15691812251

赛项交流 QQ 群：1087966454

赛题十二：（赛区制）大模型技术创新赛

一、赛题背景

“十五五”规划明确将人工智能、大模型、智能机器人列为核心技术攻关方向，并将深空探测与月球科研站建设纳入重大战略任务。月球仓储基地作为深空探测后勤关键，亟需智能化技术支撑。

本赛事紧扣国家战略，以大模型技术为核心，融合人工智能、计算机视觉、导航与智能机器人技术，面向月球仓储基地的分拣与搬运场景。旨在通过实战化竞赛，培养兼具 AI 算法、机器人控制、航天工程背景的复合型创新人才。

参赛团队需设计智能作业系统，解决月球极端环境下货物识别、自主导航、精准抓取等难题，推动前沿技术从实验室走向深空应用，服务国家教育、科技、人才一体化发展。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、全国总决赛。

三、比赛规则

参赛队伍使用规定的比赛平台结合大模型、ROS2 机器人操作系统、视觉技术等主流技术，开发一套目标识别到作业执行的智能系统。

比赛开始后，选手使用比赛平台相关功能，基于大模型和计算机视觉技术，识别仓储中的目标货物，并生成位置信息；利用移动机器人与机械臂，通过比赛平台规划最优路径到达目标区域，避开障碍物；执行货物抓取、搬运与放置动作，将目标物拾取后放置于指定区域，并通过大模型生成语音或文本实时播报作业状态。参赛队伍需根据提供的比赛平台仿真环境与控制器接口，设计算法方案并实现功能。

规则如下：

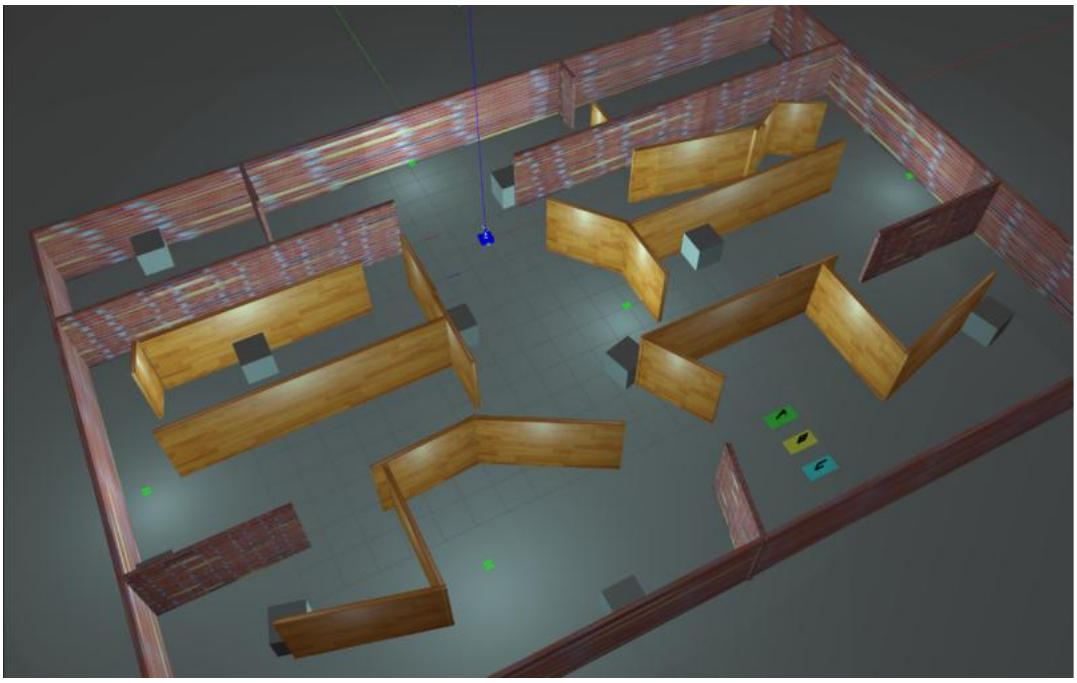
（一）参赛道具要求

参赛作业设备需使用规定的比赛平台，具体参赛平台要求如下：

1. 仿真环境

（1）比赛使用仿真平台，提供标准化移动机器人与 6 自由度机械臂模型；

（2）仿真场景为室内场景，默认含 A、B、C 三个放置区域、若干个目标货物，其余场景内容自行设计。



仿真场景示意图

（3）提供目标货物为红色和蓝色立方体包裹模型。

2. 评分系统

平台：参赛队伍发布的标准化 ROS2topics，实时可视化比赛数据。

选手设计要求：参赛队伍需设计可视化布局，包含以下可视化 widgets 以辅助裁判评分：

（1）任务信息显示：显示当前任务题目、抓取顺序、大模型出题给出的资源抓取数量；

（2）导航路径显示：显示移动机器人实时路径；

（3）当前状态显示：显示任务进度，如正在抓取第几个方块；工作状态，如正在放置、前往放置区域等。

包括：

1）任务信息

a.任务题目

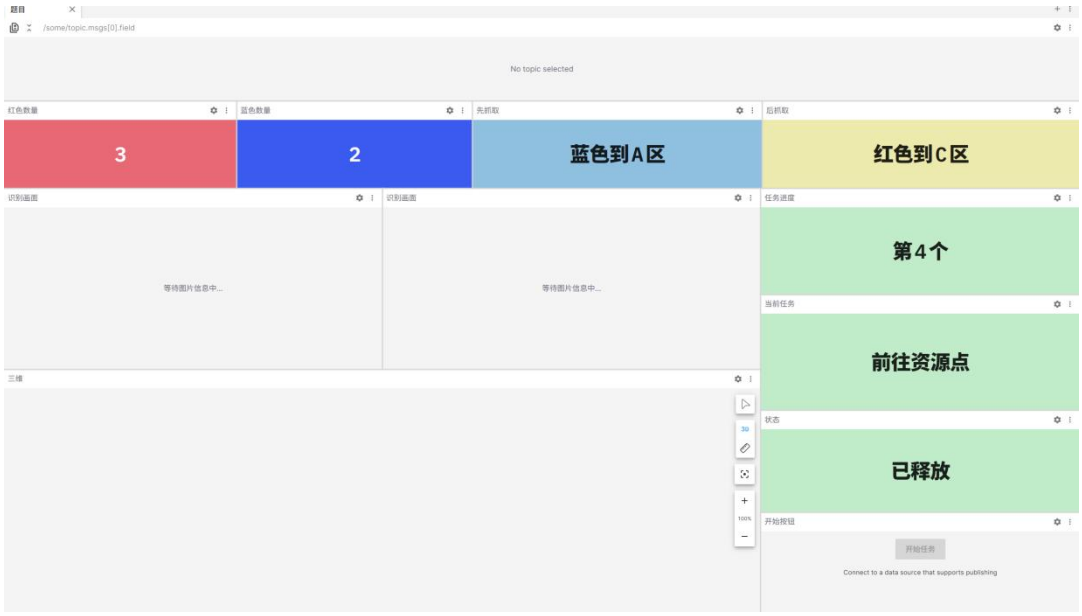
b.抓取顺序

c.每种资源抓取的数量

2）当前状态

a.任务进度：更新当前抓取的数量

b.工作状态：当前任务如，识别资源、前往资源点、移动到放置区；末端状态如，抓取、放置等。



可视化布局

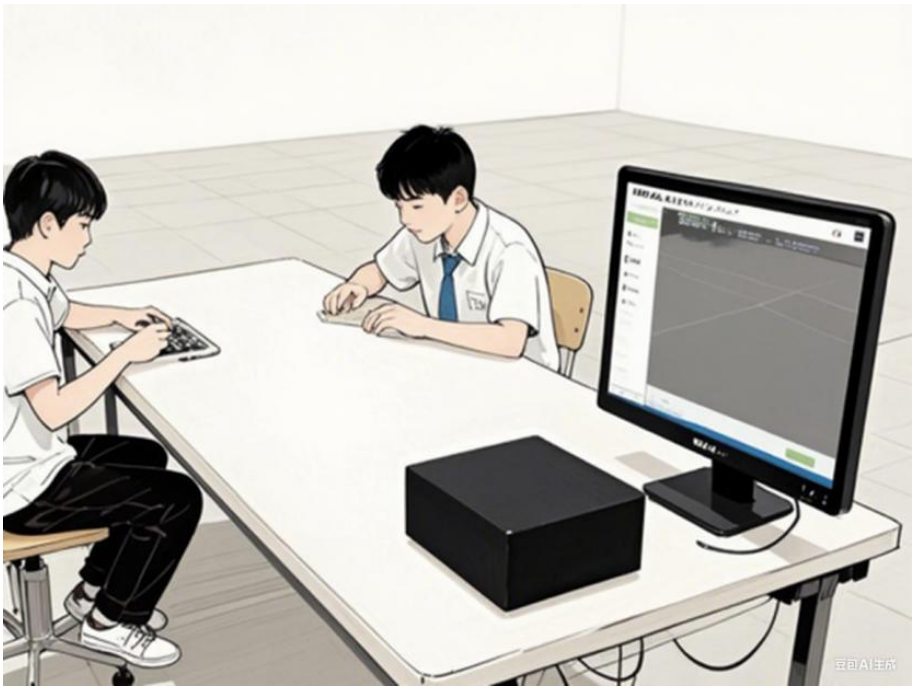
3. 出题程序

比赛开始，选手需要从出题程序获取随机生成的任务题目和抓取顺序。选手需要使用大模型技术对题目进行解题，同时确认比赛需要抓取物资的数量和顺序。

4. 参赛者

每队 1-3 人，比赛全程由参赛者操作并提交全部代码、调试仿真环境。

操作视角为第一人称（同时可视化比赛数据和仿真界面）。



操作视角示意图

（二）比赛流程

1. 赛前准备

参赛队伍需提前进入指定的比赛直播间。比赛开始后，参赛队伍启动可视化界面和仿真环境，正式进入比赛流程。

2. 比赛过程

比赛仅 1 轮，限时 5 分钟。

（1）参赛队伍与裁判申请比赛开始；

（2）开始计时，同时启动机器人作业；

（3）出题程序会随机生成题目和资源抓取顺序，需要由大模型解题得到每种资源抓取的数量和顺序

（4）比赛过程中，机器人通过 SLAM、大模型与计算机视觉等技术，发布任务、识别目标并规划路径，完成抓取、搬运和放置任务；

（5）机器人完成抓取、搬运和放置任务，同时需要将任务信息（题目、需要抓取的数量），识别结果，当前状态（任务进度、工作状态）实时显示到可视化面板中。

3. 比赛结束

（1）比赛过程中，参赛队员若示意结束，则比赛结束；若时间截止，比赛自动结束。

（2）比赛结束，选手确认成绩后离场。

4. 线上比赛机位部署

（1）拍摄装置

相机或智能手机、固定杆以及有利于提高视频观感等设备。

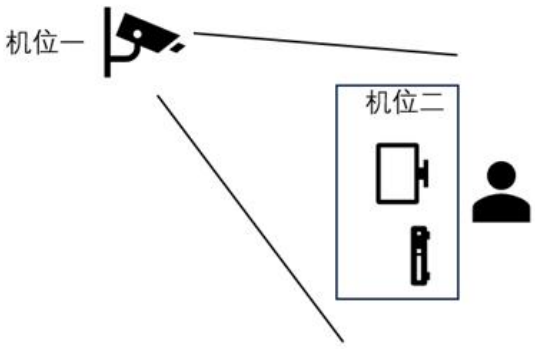
注：拍摄的时候注意将设备的分辨率开到最高，建议 1080P 及以上。

（2）机位布置

线上比赛采用双机位模式。

1）机位一为固定机位，显示比赛现场画面并清晰呈现比赛过程；

2）机位二需电脑录屏，呈现参赛队伍比赛过程中控制系统界面运行的过程。



机位设置示意图

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（二）作品提交要求

1. 省赛（区域赛）

省赛以线上或线下形式举办，具体以省赛组委会公布为准。

线上比赛参考方式：

参赛队伍按照组委会要求提交技术文档、算法源码及录屏视频。

格式要求：

（1）视频文件：录制视频，呈现竞赛任务完成情况；

（2）算法源码：提交算法源码，以压缩包形式提交；

（3）技术文档：提交技术思路，完成逻辑描述，无固定模版。

技术文档首页需注明以下信息：

赛道名称：算法应用赛

赛题名称：大模型技术创新赛

参赛编号：

团队名称：

团队成员：

2. 总决赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前按照组委会指定方式提交指定模版的技术文档及算法源码。全国总决赛比赛形式以组委会公布为准。

总决赛一等奖候选团队须参加线下复核，具体安排以组委会公布为准（未参加线下复核的参赛团队取消其总决赛成绩）。

五、评分规则

比赛时长为 5 分钟，以各项任务得分之和为最终得分。计分规则如下：

评审打分表

序号	评分项	得分	备注
1	系统启动，机器人与场景完全成功加载并显示在仿真环境中（10 分）		机器人与场景完全加载得分，未加载完全不得分。
2	成功解析大模型生成题目指令，成功发布大模型指令并将指令解析到可视化面板中显示（10 分）		正确将指令解析显示到可视化面板中即得分，解析错误或未成功解析不得分。
3	货物抓取，机械臂成功抓取到货物（20 分）		**按照大模型生成出题顺序抓取，每抓取到一个货物得 4 分，总分为 20 分。未按照出题要求抓取不得分。**
4	货物搬运放置，成功抓取目标并放置于指定区域（20 分）		**按照大模型生成出题顺序放置，每放置一个货物得 4 分，总分为 20 分。未按照出题要求放置不得分。**
5	机器人避障，机器人成功完成场景中对可移动物体的避障（10 分）		每增加 1 个移动物体并成功实现避障得 5 分，总分为 10 分。
6	状态反馈，成功在可视化面板中显示路径、工作进度、机械臂抓取状态、每一轮任务完成情况（10 分）		按照比赛要求需呈现的状态均需要反馈到可视化面板中，每次完成状态有效反馈即得分，否则不得分。
7	场景设计分，构建复杂地形并对机器人完成任务增加复杂度（10 分）		根据场景中复杂度评分。
8	技术文档（20 分）		考察参赛选手算法的创新性、逻辑性。
总分			

注：规则的最终解释权归大赛组委会所有。

六、联系方式

赛题负责人手机号码：陈老师 19871440905、夏老师 17786393126

赛题交流 QQ 群：169391662

赛题十三：（赛区制）大模型任务挑战赛

一、赛题背景

“十五五” 规划将人工智能、大模型技术、智能机器人列为战略前沿方向，并全面推进月球探测与深空探索重大工程。大模型作为 AI 革命核心，正驱动科研范式与产业智能升级，为月球极端环境探测提供关键技术支撑。

本赛事紧扣国家战略，以月球探索为场景，聚焦大模型、人工智能与智能机器人的融合创新。参赛团队需基于大模型的强推理与生成能力，结合计算机视觉、路径规划技术，构建智能探测系统，解决地形识别、资源定位、自主导航等核心难题。赛事旨在培养跨学科复合型人才，推动 AI 技术在航天领域深度应用，助力国家深空探测与科技人才一体化发展。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为四个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、总决赛预选赛、全国总决赛。

三、比赛规则

本赛题以月球探测为背景，参赛队伍需使用比赛规定参赛设备，结合大模型、ROS2 机器人操作系统以及计算机视觉等前沿技术，开发一套智取平台。该平台能够根据任务需求，自适应地完成从分析到执行的全流程作业。

比赛开始后，选手使用参赛设备，依托大模型与计算机视觉技术，识别由选手自制的月球地图中的地形特征，如陨石坑、山脉、平原，并生成结构化的位置数据。随后，系统需操控机械臂规划最优路径，避开障碍物，高效到达目标资源点，执行精准的抓取任务，将目标物抓取后送至指定区域。同时需要实时可视化比赛数据，如画面显示，任务进度，机械臂工作状态等。参赛队伍需根据指定的机械臂和自制地图，自主设计算法方案并实现功能，确保系统在规定时间内完成任务。

（一）参赛道具要求

1. 硬件要求

（1）采用大赛规定的参赛设备，如机械臂、控制模块、摄像头等；

（2）机械臂末端执行装置，执行装置可选用夹爪或吸盘，由参赛队伍自行设计。

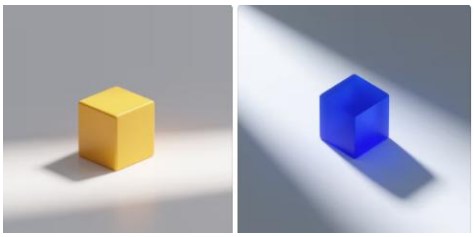
2. 算法设计

（1）参赛队伍需自主设计探测算法，基于自制的模拟月球地图完成任务；

（2）支持技术：大模型、ROS2 机器人操作系统、计算机视觉、数据可视化等技术，选手可自由选择开发工具；

（3）算法源码：各参赛队伍在规定时间内将参赛算法源码提交给赛事方。

3. 可抓取资源点



由赛事方规定，资源分为模拟水冰（蓝色）、模拟矿物（黄色）两种。

模拟矿物与模拟水冰图

（二）比赛场景综述

1. 地图设计

（1）地图尺寸：1m×0.6m 矩形区域；

（2）地图设计：由参赛队伍自行设计，要求地图模拟月球表面，可包含陨石坑、山脉、平原等特征；

（3）地图材质：建议使用刀刮布。

2. 比赛任务

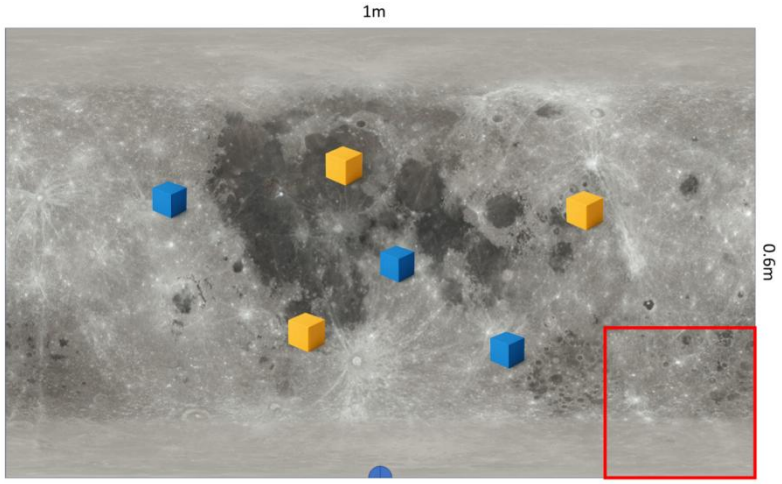
（1）任务要求：机械臂识别资源点，并抓取放置到指定区域，指定区域为场地内固定位置；

（2）起点：机械臂固定位置坐标（X,Y=0.5,0），由裁判确认；

（3）资源点位置：比赛分基础任务和挑战任务两项，按照比赛规则对资源点进行摆放；

（4）资源点回收区域：场地右下角方形区域（20cm*20cm），标有红色边界；

（5）资源必须放置到红色边界内，不可压线，不能堆叠，不能手动干预；



比赛场景

（6）可视化比赛数据：比赛过程中需要实时可视化比赛数据，包含以下可视化 widgets 以辅助裁判评分：

1）任务信息

a.任务题目

b.抓取顺序

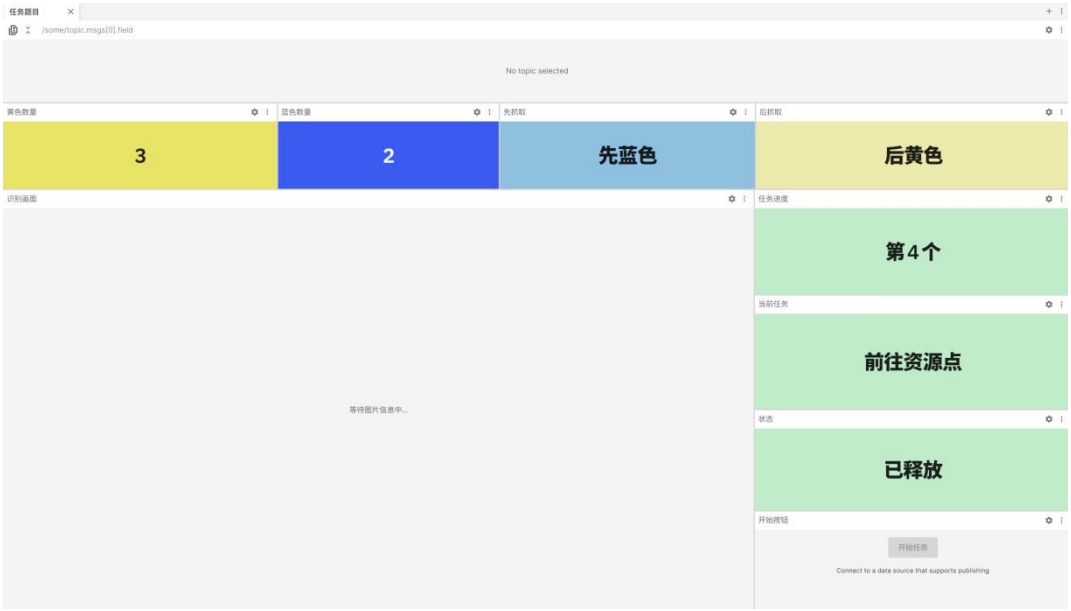
c.每种资源抓取的数量

2）资源识别结果

3）当前状态

a.任务进度：更新当前抓取的数量

b.工作状态：当前任务如，识别资源、前往资源点、移动到放置区；末端状态如，抓取、放置等。



可视化界面

（7）出题程序

比赛开始，选手需要从出题程序获取随机生成的任务题目和抓取顺序。选手需要使用大模型技术对题目进行解题，同时确认比赛需要抓取物资的数量和顺序。

（三）比赛规则

1. 基础任务项

基础任务项比赛前，由选手将 5 个资源点摆放在比赛地图上任意位置。

选手接到裁判开始指令后开始任务：

（1）选手启动任务；

（2）按照生成题目和顺序，显示到可视化面板，需要由大模型出题程序得到每种资源抓取的数量；

（3）机械臂成功启动并移动；

（4）机械臂准确定位至少 3 个资源点；

（5）机械臂完成 3 个资源抓取至资源放置区。资源点必须包括水冰和矿物。

（6）同时需要将任务信息（题目、抓取顺序、需要抓取的数量），识别结果，当前状态（任务进度、工作状态）实时显示到可视化面板中。

2. 任务挑战项

任务挑战项比赛前，由裁判将 6 个资源点放置在比赛地图上任意位置。

选手接到裁判开始指令后开始任务：

（1）选手启动任务；

（2）按照生成题目和顺序，显示到可视化面板，需要由大模型出题程序得到每种资源抓取的数量；

（3）机械臂成功启动并移动；

（4）机械臂准确定位至少 5 个资源点；

（5）机械臂完成抓取资源，回收至资源放置区。资源点必须包括水冰和矿物。

（6）同时需要将任务信息（题目、抓取顺序、需要抓取的数量），识别结果，当前状态（任务进度、工作状态）实时显示到可视化面板中。



（四）比赛流程（线上）

1. 赛前准备

参赛队伍需提前进入指定的比赛直播间。比赛开始后，参赛队伍启动比赛设备和可视化界面，正式进入比赛流程。

2. 比赛过程

比赛限时 10 分钟，10 分钟结束后，参赛队伍离场。

（1）参赛队伍与裁判申请比赛开始；

（2）开始计时，同时启动机器臂作业；

（3）出题程序会随机生成题目和资源抓取顺序，需要由大模型解题得到每种资源抓取的数量和顺序；

（4）由大模型生成题目并发布任务；机械臂基于视觉识别目标并规划路径，完成抓取、搬运和放置任务；

（5）机械臂完成抓取、搬运和放置任务过程需要将任务信息（题目、需要抓取的数量），识别结果，当前状态（任务进度、工作状态）实时显示到可视化面板中。

3. 比赛结束

（1）比赛过程中，参赛队员若示意结束，则比赛结束；若时间截止，比赛自动结束；

（2）比赛结束，选手确认成绩后离场。

4. 线上比赛机位部署

（1）拍摄装置

相机或智能手机、固定杆以及有利于提高视频观感等设备；

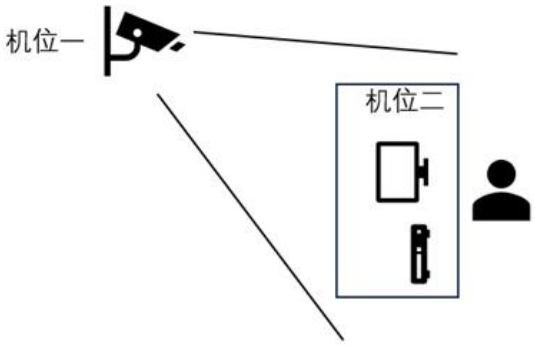
注：拍摄的时候注意将设备的分辨率开到最高，建议 1080P 及以上。

（2）机位布置

线上比赛采用双机位模式。

1）机位一为固定机位，显示比赛现场画面并清晰呈现比赛过程；

2）机位二需电脑录屏，呈现参赛队伍比赛过程中控制系统界面运行的过程。



机位设置示意图

（五）比赛流程（线下）

1. 赛前准备

比赛开始后，参赛队伍进入场地启动比赛设备和可视化面板，正式进入比赛流程。

2. 比赛过程

比赛限时 10 分钟，10 分钟结束后，参赛队伍离场。

（1）参赛队伍与裁判申请比赛开始；

（2）开始计时，同时启动机器臂作业；

（3）出题程序会随机生成题目和资源抓取顺序，需要由大模型解题得到每种资源抓取的数量和顺序；

（4）由大模型生成题目并发布任务；机械臂基于视觉识别目标并规划路径，完成抓取、搬运和放置任务；

（5）机械臂完成抓取、搬运和放置任务过程需要将任务信息（题目、需要抓取的数量），识别结果，当前状态（任务进度、工作状态）实时显示到可视化面板中。

3. 比赛结束

（1）比赛过程中，参赛队员举手示意结束，则比赛结束；若时间截止，比赛自动结束；

（2）比赛结束，选手确认成绩后离场。

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（二）作品提交要求

1. 省赛（区域赛）

省赛以线上或线下形式举办，具体以省赛组委会公布为准。

线上比赛参考方式：

参赛队伍按照组委会要求提交技术文档、算法源码及录屏视频。

格式要求：

（1）视频文件：录制视频，呈现竞赛任务完成情况；

（2）算法源码：提交算法源码，以压缩包形式提交；

（3）技术文档：提交技术思路，完成逻辑描述，无固定模版。

技术文档首页需注明以下信息：

赛道名称：算法应用赛

赛题名称：大模型任务挑战赛

参赛编号：

团队名称：

团队成员：

2. 总决赛预选赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前，将优化后的技术方案文档、算法源码及展示视频打包或通过指定链接线上提交。评审专家组将对提交的材料进行打分评审。总决赛预选赛原则上将遴选出总决赛三等奖及总决赛一等奖和二等奖候选团队。

2. 总决赛

参赛队伍需在组委会规定的截止时间前按照组委会指定方式提交指定模版的技术文档及算法源码。全国总决赛比赛形式以组委会公布为准。

五、评分规则

比赛时长为 10 分钟，以各项任务得分累加为最终得分。比赛实际使用公式以赛事委员会公布为准。计分规则如下：

评审打分表

序号	评分项	得分	备注
1	机械臂成功启动并移动（10 分）		启动并移动得 10 分
2	基础任务项，可视化比赛数据（5 分）		将任务信息，识别结果，当前状态，实时显示到可视化面板中（5 分）。
3	定位至少 3 个资源点，显示到可视化面板（15 分）		每个资源点 5 分，总分 15 分；
4	机械臂完成抓取资源（资源点包含 2 种颜色）回收至资源放置区（15 分）		每成功抓取并放置 1 个资源点得 5 分，抓取与放置失败不得分，总分 15 分。 注意事项： （1）若放置物资时发生碰撞，物资处于资源放置区外不得分，不得人为手动拿取物资。 （2）按照任务规定抓取数量要求执行，若抓取数量＞3 个，该项任务不得分。
5	任务挑战项，可视化比赛数据（5 分）		将任务信息，识别结果，当前状态，实时显示到可视化面板中（5 分）。
6	定位至少 5 个资源点，显示到可视化面板（25 分）		每个资源点 5 分，总分 25 分；
7	机械臂完成 5 个资源点的抓取并回收至资源放置区（25 分）		每成功抓取并放置 1 个资源点得 5 分，抓取与放置失败不得分，总分 25 分； 注意事项： （1）若放置物资时发生碰撞，物资处于资源放置区外不得分，不得人为手动拿取物资。 （2）按照任务规定抓取数量要求执行，若抓取数量＞5 个，该项任务不得分。
8	技术文档（20 分）		考察参赛选手算法的创新性、逻辑性。
总分			

六、特别说明

（一）线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

（二）线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

（三）规则的最终解释权归大赛组委会所有。

六、联系方式

赛题负责人手机号码：陈老师 19871440905、夏老师 17786393126

赛题交流 QQ 群：778226005

赛题十四：（赛区制）水中机器人巡检任务挑战赛

一、赛题背景

随着水下机器人技术的快速发展，水中巡检机器鱼比赛应运而生。这项赛事融合了仿生机器人设计、水下自主导航、计算机视觉识别等前沿技术，旨在推动智能水下装备在工业检测领域的创新应用。比赛通过模拟真实海底管道巡检场景，为参赛者搭建了一个展示技术创新能力和工程实践水平的竞技平台。

水下定位导航和视觉识别算法是本次比赛的核心技术难点。参赛队伍需要研发高精度的管道跟踪系统，确保机器鱼能够稳定巡线并准确识别目标。作为培养工程技术人才的重要途径，此类竞赛不仅能锻炼学生的系统设计能力和问题解决能力，更能促进院校间在水下机器人领域的学术交流与合作创新。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、全国总决赛。

三、比赛规则

本赛题围绕着水下机器人的开发及应用，参赛队伍需自主设计并制作一台符合规格的仿生机器鱼设备能够实现机器鱼应用场景应用。

比赛开始前，会在水池底部铺设 LED 灯带模拟输油管线。并且裁判会在灯带上随机布置 8 个漏油点标记（直径 3cm 的黑色圆形标识），同时会随机布置 5 个误识别点（直径 3cm 的圆形标识），比赛队伍有 10 分钟调试时间，用于校准机器鱼的巡线及检测系统。

比赛开始后，机器鱼从起点区出发，沿路线自主游动并检测漏油点。当机器鱼与漏油点重合时，需通过声光信号或数据回传实时上报检测结果。若机器鱼偏离路线或未在漏油点正确触发上报，则视为任务失败。机器鱼需全程保持自主运行，最终完整进入终点区方可完成比赛。比赛限时 150 秒，超时或中途失控均终止计时，最终根据漏油点检测准确率、任务完成时间及技术实现难度进行综合评分。

（一）参赛（机器人）道具要求

参赛设备需使用经过组委会认证的统一参赛平台，参赛队在此基础上可以进行改装。为了保证参赛设备能在场地上正常运行，且能顺利完成比赛，只有符合以下条件，通过参赛资格测试认证的设备方能参加比赛，具体参赛设备要求如下：

1. 机器鱼

（1）机器鱼必须基于组委会认证的统一仿生平台进行改装，整体尺寸不得超过 600mm（长）×600mm（宽）×300mm（高）。水下部分结构需采用防水设计，外

壳鼓励使用 3D 打印等轻量化方案，外观设计可自由发挥，但不得影响机器鱼的运动性能。

（2）机器鱼需搭载独立电源、自主控制系统及传感器模块，具备水下自主游动能力，推进形式不限（如尾鳍摆动、仿生胸鳍等）。

（3）传感器可使用组委会提供的标准套件或自主设计，但需提前提交技术方案并通过审核。禁止使用外部辅助定位设备（如声呐信标、光学标记等）。

（4）机器鱼必须完全自主运行，禁止远程操控或预编程固定路径。除比赛规定的漏油点检测信号外，不得发射任何干扰其他设备的电子信号。

2. 检测与通信装置

（1）漏油点检测模块需集成于机器鱼本体，检测方式不限（视觉、激光等），但检测到漏油点时必须通过声光信号或无线数据回传实时上报。

（2）比赛开始后不得人为控制机器通信。

（二）赛前准备

1. 比赛开始前由电脑生成 8 组随机坐标，裁判根据坐标在水下路线上布置漏油点标记（直径 3cm 黑色圆形标识）同时随机布置 5 个误识别点（直径 3cm 的圆形标识）。

2. 每个参赛队伍在机器鱼放入起点区后，第一轮调试时间为 10 分钟，第二轮调试时间为 2 分钟。

3. 调试结束后，裁判宣布比赛开始。

（三）比赛过程

1. 比赛共计 2 轮，每轮比赛前需向裁判确认准备就绪。

2. 比赛开始时，机器鱼从起点区自主出发，沿路线巡游检测漏油点。

3. 机器鱼检测到漏油点时需立即上报，每个正确识别点得 5 分。

4. 机器鱼需在 150 秒内完成巡检任务并进入终点区。

5. 每支队伍有两次比赛机会，取最高分作为最终成绩。

6. 若最终分数相同，用时较短者排名靠前。

7. 机器鱼完全脱离超过 10 秒，比赛终止。

8. 机器鱼触碰池底或池壁满 3 次，本轮比赛结束。

9. 裁判宣布开始后机器鱼 30 秒未启动，比赛结束。

10. 比赛过程中参赛队员举手示意时，比赛结束。

11. 机器鱼出现故障无法继续运行时，比赛结束。

12. 裁判组（超过两人）可根据运行状态终止比赛（如程序死机、30 秒无动作等）。

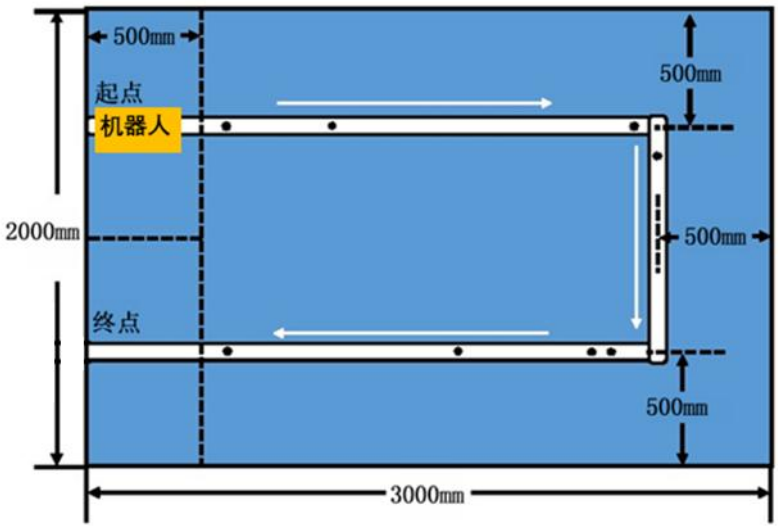
注：比赛全程必须保持自主运行，禁止任何形式的人工干预。最终解释权归赛

事裁判组所有。

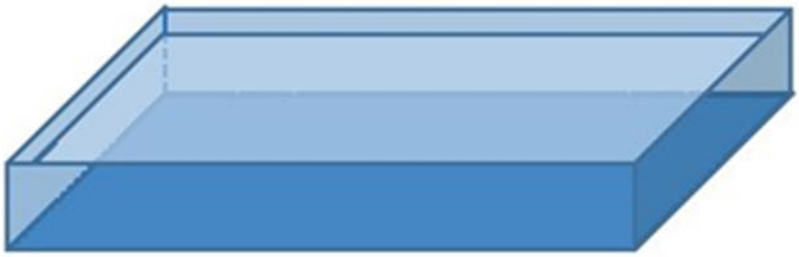
（三）竞赛环境

1. 比赛场地示意图

场地尺寸：标准水池尺寸为 3000mm×2000mm×600mm（长×宽×高），水面高度为 260mm±20mm。



水中巡检任务场地图



场地示意图

场地材质：池底及池壁为湖蓝色防水涂层，模拟真实水下环境。

场地制作：由组委会统一铺设，确保路线及标记位置符合比赛规范。

2. 场地布局说明

（1）起点区与终点区（图中标记区域）

起点区距离池壁约 500mm，机器鱼赛前需完全置于该区域内（俯视投影不超出边界）。终点区尺寸同起点区，机器鱼需全身进入该区域方可视为任务完成。

注：起点与终点使用黑色胶带作为比赛场地分界线。

（2）LED 灯带

LED 灯带（铺设于池底，包含直道与 90° 弯角，路径总长约 6m。路线上随机布置 8 个漏油点标记（直径 3cm 的黑色圆形贴片），同时设置 5 个误识别点（直径

3cm 的圆形标识），位置由赛前抽签决定。

（3）说明

比赛场地及道具（如 LED、标记）均由组委会统一提供，参赛队需适应实际环境。若因场地因素（如水位偏差）影响比赛，经裁判确认后可调整重赛。

四、线上比赛规则

线上赛的场地布置、机器鱼规格、传感器要求及通信限制，完全沿用线下比赛规则标准。参赛队伍需自行搭建符合监考要求的竞赛环境。

（一）线上竞赛软硬件环境准备

1.会议软件：所有参赛队员及指导老师在比赛全程需保持“腾讯会议”（或组委会指定软件）在线。会议需全程开启摄像头和麦克风，屏幕共享需保持开启状态（用于展示代码或调试界面）。

2.录像设备：每个参赛队伍必须准备至少 3 部具备高清录像功能的设备（手机、平板或相机），并配备稳固的支架。

（1）机位 1（全景监控）：固定在水池对角线上方或正上方，画面必须完整覆盖整个水池场地、起点区、终点区以及所有参赛队员的操作区域。

（2）机位 2（特写监控）：固定于起点区侧方，清晰拍摄机器鱼出发及结束状态、漏油点检测时的声光信号反馈以及入水/出水细节。

（3）机位 3（特写监控）：固定于水池起点区对面侧，清晰拍摄机器鱼比赛中途的状态、漏油点检测时的声光信号反馈以及入水/出水细节。

注意：禁止使用任何形式的主动干扰设备（如声呐干扰、电磁干扰等），禁止通过技术手段篡改录像、直播画面。一经发现，取消比赛资格。

（二）赛前准备与检录流程

1. 场地搭建与调试（赛前 30 分钟）

（1）参赛队按照规则自行布置水池、LED 灯带及标记点。

（2）架设好全景与特写机位，确保画面清晰、无死角，且能清晰收录机器鱼发出的声光信号。

2. 线上检录与身份核验（赛前 15 分钟）

（1）进入腾讯会议房间，修改昵称为“参赛队编号+队长姓名”。

（2）身份核验：队长手持所有队员的学生证/身份证，依次在机位 1（全景）镜头前展示，裁判核对身份。

（3）设备封存：除用于调试和上报数据的指定电脑/终端外，其他通讯设备需放置在监控画面内但不可触及的位置。

3. 录制启动与时间校准（赛前 10 分钟）

（1）同步录像：在裁判指令下，同时开启 3 个机位的本地录像功能。

（2）系统检查：裁判通过腾讯会议检查机器鱼的自主控制系统界面，确认未开启任何远程协助或预编程固定路径程序。

4. 调试时间（赛前 10 分钟）

（1）检录通过后，进入 10 分钟调试时间。裁判通过全景镜头观察队伍对机器鱼巡线及检测系统的校准过程。

（2）调试结束后，机器鱼需放回起点区，队员双手离开设备，向裁判示意“准备完毕”。

（三）比赛过程与监考规则

1. 比赛启动

（1）裁判在腾讯会议中下达“比赛开始”指令后，机器鱼方可启动。

（1）比赛限时 150 秒。比赛过程中，参赛队员严禁触碰水池、机器鱼或计算机，除非机器鱼出现故障需举手示意终止比赛。

2. 任务执行与信号判定

（1）机器鱼从起点区自主出发，沿 LED 灯带巡检。

（2）信号上报：当机器鱼与漏油点重合时，必须触发声光信号。由于是线上赛，机位必须清晰捕捉到该声光信号，若视频中无法辨别信号，该得分点视为无效。

3. 突发情况处理

（1）断网/卡顿：若腾讯会议意外掉线，队伍需立即重新连接并联系裁判。若掉线超过 3 分钟或无法重连，本轮成绩无效。

（2）设备故障：若直播设备中途没电或死机导致关键画面缺失，裁判有权判定本轮比赛失败。

4. 比赛结束

（1）机器鱼完全进入终点区或触发终止条件（如超时、触碰池壁满 3 次、失控等）后，裁判宣布比赛结束。

（四）评分与违规判定

1. 评分标准

（1）与线下赛一致：正确识别漏油点得 5 分/个，用时短者排名靠前。

2. 违规与取消资格

（1）全景画面中出现非参赛人员干扰，或出现远程操控设备（如手机热点、额外遥控器等）。

（2）比赛过程中队员与机器鱼或水池有任何物理接触（除调试阶段外）。

五、评分规则

表 1 评审打分表

序号	评分项	评分细则	得分	备注
1	漏油点检测	正确识别并上报一个漏油点得 5 分，满分 40 分	40	共 8 个漏油点
2	任务完成度	• 全程不偏离完成巡检：20 分 • 偏离 1 次但完成巡检：15 分 • 偏离 2 次但完成巡检：10 分	20	“偏离”指机器人整体超出边界（以裁判目测或辅助标记为准）
3	时间计时分	记录比赛时长 • ≤10 秒：20 分 • ≤20 秒：15 分 • ≤30 秒：12 分 • ≤60 秒：10 分 • ≤100 秒：8 分 • ≤150 秒：5 分 • 超过 150 秒或未完成：0 分	20	比赛总时长上限 150 秒
4	技术加分	完全自主巡线（无辅助装置）	5	外部视觉标记辅助等，本项不得分
5		采用语音播报方式上报漏油点（每上报一个播报一次）	10	语音内容需清晰可辨，若部分漏油点未播报，则按比例扣分（每漏报一个扣 2 分，扣完 10 分为止）
6		创新创意（现场展示或技术报告）	5	经裁判认定，例如新颖的机械结构、抗水流算法、节能设计、模块化快换等
7	错误报告一个漏油点（实际无漏油而上报）扣 3 分		-24	累计最多扣 24 分（即 8 次）。若总分扣至低于 0 分，按 0 分计
总分	100			

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人：闻伟

手机号码：18014856649

邮箱：1257218614@qq.com

赛题交流 QQ 群：1098396503

赛题十五：（赛区制）水下机器人打捞任务对抗赛

一、赛题背景

随着海洋资源开发和水下作业需求的增长，水下机器人技术已成为科研和工程应用的重要方向。本次水下打捞任务对抗赛旨在模拟真实的水下作业环境，考验参赛队伍在机器人控制、目标识别及团队协作等方面的综合能力。比赛不仅考察机器人的运动控制、抓取精度和稳定性，还涉及战术策略和实时应变能力，为参赛者提供实战化的竞技平台。

高校及科研机构通过参与此类比赛，可促进水下机器人技术的创新，推动智能控制、计算机视觉、水下通信等领域的交叉融合，为未来水下作业机器人发展培养人才。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、全国总决赛。

三、比赛规则

参赛队伍需设计并制作一台符合比赛要求的水下打捞机器人。

比赛开始前，裁判将在水下场地中放置 16 个球，双方阵营通过抽签确认一种颜色的球。比赛时间为 3 分钟，比赛开始后，机器人从起点出发，通过机器人夹取己方颜色的球获取分数，分数高者获胜。若一方夹完己方全部 8 个球，可继续夹取对手的球。比赛过程中，机器人需高效完成任务，同时避免与对手机器人发生冲突。

（一）参赛（机器人）道具要求

参赛设备需使用经过组委会认证的统一参赛平台，参赛队在此基础上可以进行改装。为了保证参赛设备能在场地上正常运行，且能顺利完成比赛，只有符合以下条件，通过参赛资格测试认证的设备方能参加比赛，具体参赛设备要求如下：

1. 水下打捞机器人

（1）机器人必须基于组委会认证的统一平台进行改装，机器人本体尺寸（不包括机械夹爪）不得超过 300mm（长）×250mm（宽）×250mm（高）。水下部分结构需采用防水设计，外壳鼓励使用 3D 打印等轻量化方案，外观设计可自由发挥，但不得影响机器人的运动性能。

（2）机器人需搭载独立电源、电池配置≤3S 12V，水下夹取装置，具备水下自主移动能力，推进形式不限。

（3）抓取机构可使用机械夹爪，但需通过安全测试（无尖锐部件、防缠绕设计），禁止使用商业成品（如工业机械手）。

（4）机器人可选用有缆（ROV）或无缆（AUV）两种控制方式。无缆（AUV）

可采用浮标/天线通信。

（5）操作者可以采用全局视角操作，也可以通过机器人回传的实时视频操控。

（6）机器人只能是水下机器人，不可用无人机等其他形式的机器人参赛。

2. 视觉与通信装置

（1）视觉模块（可选）可集成于机器人本体，检测方式不限（如摄像头、激光等）。成功安装并使用实时图像回传的队伍可获得额外加分。

（2）禁止使用任何形式的主动干扰设备（如声呐干扰、电磁干扰等）。

（二）竞赛方式

线下赛，统计竞赛队的总成绩进行排序。

（三）赛前准备

1. 场地布置

比赛开始前由裁判随机布置目标球位置（红/蓝 各 8 个共 16 个），参赛队伍可观察但不得触碰。

2. 设备调试

每支参赛队伍在机器人放入各自投放区后，可获得 2 分钟设备调试时间。调试期间可测试机器人移动、抓取功能，但不得干扰场地布置。

3. 最终确认

每轮比赛开始前，参赛队伍需向裁判明确操作方式（有缆/无缆遥控）。裁判检查机器人电源、通信状态后，方可开始比赛。

（四）比赛过程

1. 比赛采用两队对抗模式，现场抽签确定对手，每队操控一台机器人，裁判鸣哨宣布比赛开始，比赛时长为 3 分钟。

2. 比赛开始时，机器人从各自投放区出发，遥控夹取己方颜色球。每成功夹取 1 个己方球并放入投放区框子内得 8 分。

3. 若己方球全部夹取完毕，可继续夹取对手的球（每个得 1 分）。

4. 比赛过程中，球落入边角无法抓取处，裁判可干预捞出随机放置到中间区域。

5. 比赛时间到时，裁判鸣哨终止比赛。比赛过程中允许合理干扰（如阻挡路径），但禁止直接用机械夹爪攻击对手机器人。

（五）比赛结束

1. 时间到达 3 分钟时，比赛自动终止。

2. 出现同分时，夺取对方球多者排名靠前，出现同分并夺取对方球相同时进行加时赛，加时赛时间 1 分钟，10 个球夺取多者获胜，同分数量多时随机抽签分配对战队伍，加时赛不计入最终分数，只决出同分排名顺序。

3. 出现以下情况时，裁判可提前终止比赛：

4. 机器人卡死或失控超过 10 秒；

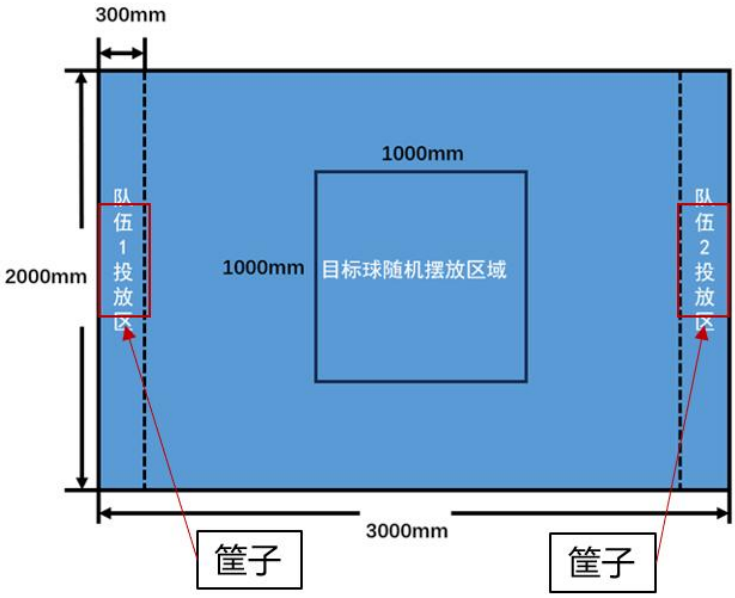
5. 参赛队员违规干预；

6. 裁判组（超过两人）判定出现异常情况。

注：比赛全程需遵守规则，最终解释权归赛事裁判组所有。

（六）竞赛环境

1. 比赛场景综述



水下打捞任务对抗赛场地图



竞赛场地示意图

2. 场地尺寸以及材质

（1）场地尺寸：标准水池尺寸为 3000mm×2000mm×600mm（长×宽×高），水面高度为 500±20mm。

（2）场地材质：池底及池壁为湖蓝色防水涂层，模拟真实水下环境。

3. 场地布局说明

（1）队伍投放区（图中标记区域）：机器人必须将抓取到的目标球放入各自队伍的投放区域框子内方可有效。（框子尺寸：450×350×235 长×宽×高）

（2）目标球随机摆放区域（图中标记区域）： 比赛开始前，裁判会将 16 个球（两种颜色各 8 个）随机摆放在该区域内。

四、线上比赛规则

参赛队伍需设计并制作一台符合比赛要求的水下打捞机器人。

比赛开始前，裁判将在水下场地中放置 16 个球（两种颜色各 8 个），裁判通过抽签确认一种颜色的球。比赛时间为 3 分钟，比赛开始后，机器人从起点出发，通过机器人夹取抽取颜色的球获取分数，若夹完选定颜色全部 8 个球，可继续夹取剩余颜色的球，按最终得分进行排名。比赛过程中，机器人需高效完成任务。

（一）参赛（机器人）道具要求

1. 水下打捞机器人

与线下相同

2. 线上比赛专用设备要求

（1）参赛队伍需准备至少 3 台录像设备（手机、相机均可），且所有设备需提前调试完毕，确保画面清晰、稳定，无遮挡、无卡顿。

（2）3 台及以上录像设备需分别固定在不同角度，覆盖机器人操作区、水下场地全景、机器人投放区，确保裁判可通过录像全程监控比赛过程、机器人操作及得分情况，无监控盲区。

（3）所有录像设备需提前加入组委会指定腾讯会议，开启摄像头、麦克风（麦克风可静音，需保持摄像头全程开启），会议昵称统一格式为“队伍名称+设备用途”（如“XX 队+操作区录像”）。

（4）比赛全程需保持录像设备正常运行，禁止中途关闭、暂停录像或调整角度，录像文件需保存至少 72 小时，以备组委会核查，若出现录像中断、画面模糊无法识别的情况，视为比赛无效。

（二）竞赛方式

线上直播赛，参赛队伍独立完成比赛任务，裁判通过腾讯会议直播及多视角录像，实时记录参赛队伍操作过程及得分情况，比赛结束后统计所有参赛队伍的总成绩进行排序。

（三）赛前准备

1. 场地布置

比赛开始前，裁判通过腾讯会议直播确定水下场地布置，明确 16 个目标球（红、蓝各 8 个）的放置位置。

2. 设备调试

比赛开始前 10 分钟，参赛队伍需将机器人放入投放区，同时开启所有录像设备，加入腾讯会议，接受裁判线上检查。检查通过后，参赛队伍可获得 2 分钟设备调试时

间，调试期间可测试机器人移动、抓取功能，但不得触碰目标球及场地，调试过程需全程在录像监控范围内。

3. 最终确认

每轮比赛开始前，参赛队伍需向裁判明确操作方式（有缆/无缆遥控）。裁判检查机器人电源、通信状态及所有录像设备的监控角度后，方可开始比赛。

（四）比赛过程

1. 比赛采用单人单队独立完成模式，无对手机器人，选手操控一台机器人，裁判在线鸣哨（或语音指令）宣布比赛开始，比赛时长为 3 分钟。

2. 比赛开始时，机器人从投放区出发，遥控夹取选定颜色球，每成功夹取 1 个己方球并放入投放区框子内得 8 分。

3. 若选定颜色的球全部夹取完毕，可继续夹取剩余颜色的球（每个得 1 分）。

4. 比赛过程中，若球落入边角无法抓取处，参赛队伍可在线向裁判申请干预，裁判将通过线上指令指导捞出球并随机放置到中间区域，干预过程全程直播、录像。

5. 比赛时间到时，裁判线上鸣哨（或语音指令）终止比赛，参赛队伍需立即停止操作机器人，不得再进行任何抓取动作。

6.比赛过程中，参赛队员需全程在操作区，禁止离开录像监控范围，禁止他人协助操作，禁止违规干预机器人运行及场地。

（五）比赛结束

1. 时间到达 3 分钟时，比赛自动终止，裁判根据录像及直播画面，统计参赛队伍最终得分。

2. 出现同分时进行加时赛，加时赛时间 1 分钟，场地放置 10 个目标球，抓取数量多者获胜；加时赛不计入最终分数，仅用于决出同分排名。

3. 出现以下情况时，裁判可提前终止比赛，并判定比赛无效或扣分：

（1）机器人卡死或失控超过 10 秒，参赛队伍无法及时恢复；

（2）参赛队员违规干预（如触碰机器人、场地、目标球，他人协助操作等）；

（3）录像设备出现中断、画面模糊无法识别，或参赛队伍故意关闭、调整录像设备；

（4）腾讯会议连接中断，参赛队伍无法及时重新连接，影响裁判监控；

（5）裁判组（超过两人）判定出现异常情况（如设备违规、作弊等）。

注：比赛全程需遵守本规则，参赛队伍需配合裁判的线上检查、指令传达及成绩统计，最终解释权归赛事裁判组所有。

（六）竞赛环境

与线下相同

五、评分规则

表 1 评审打分表

序号	评分项		得分	备注
1	基础任务分	每成功夹取并投放 1 个己方颜色球得 8 分	64	共 8 个球
2		每成功抢夺并投放 1 个对手球 1 分	8	共 8 个球（需己方球已全部夹完）
3	技术装备分	实现实时高清图像回（全程稳定，无中断）	10	裁判观察监控端，若出现画面卡顿、黑屏或延迟>1 秒累计超过 5 秒，则该项不得分
		水中姿态稳定（机器人无明显侧翻、失衡或原地打转）	10	全程平稳运行
4	职业素养分	团队合作	8	赛前准备效率、操作手与辅助人员配合默契度、故障处理时的沟通与分工、遵守赛场秩序。分为三档：优秀 8 分、良好 5 分、一般 2 分
5	机械爪攻击（使用机械爪主动撞击、拉扯、钩挂对方机器人或关键线缆）		-2	1 次
总分	100			

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人：闻伟

手机号码：18014856649

邮箱：1257218614@qq.com

赛题交流 QQ 群：1094855726

赛题十六：（赛区制）智慧城市无人驾驶算法应用赛

一、赛题背景

在全球人工智能技术蓬勃发展的背景下，智能无人驾驶作为核心应用场景之一，正深刻变革交通与出行方式。本赛题聚焦无人驾驶算法的创新与应用，通过模拟复杂交通场景，激发全球校园算法精英探索高效、安全、鲁棒的无人驾驶解决方案，推动算法理论与工程实践的深度融合，助力未来智能交通系统的技术突破。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为四个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、总决赛预选赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛平台要求

智能汽车平台需要满足以下要求：

1．平台功能：实现图像识别，图像处理，车辆控制以及自动驾驶等功能；

2．计算单元：8 核处理器，4 核 2.0GHz+4 核 1.8GHz，内存 DDR4 4GB，AI 算力 3.2Tops，所用 AI 模型必须部署于该计算单元上运行；

3．控制单元：主控为单片机，具体型号不限，必须能够与计算单元进行通信，控制单元能够控制发声装置模拟鸣笛，舵机和电机必须由控制单元直接控制；

4．环境感知传感器：使用彩色摄像头，且必须直接连接计算单元；

5．车模：具备高强度复合材料底盘，4 轮独立悬挂，前轮阿克曼转向结构，后轮驱动且带有齿轮差速器，车模前方带有防撞缓冲结构，车模必须安装外壳；

6．电机：直流高速电机，额定电压 12V，空载转速不高于 12000rpm；

7．舵机：高精度数字舵机，空载速度：不高于 0.14Sec/60°，转动角度：180°，堵转扭力：不高于 21.5Kg.cm/6.8V；

8．轮胎：橡胶轮胎，轻便，抓地力强，直径 64mm，宽度 26mm；

9．动力系统：锂电池，标称不高于 11.1V，放电倍率不高于 25C，容量不高于 2200mAh;

10．尺寸：智能汽车最终尺寸长度为 305mm-325mm，宽度为 180-200mm，高度不低于 330mm。

（二）比赛场景综述

比赛以城市交通道路为场景，图 1 为其示意图，具体样式以赛期发布的详细图纸为准。场地整体约为 4.5 米*4.0 米，赛道宽度 350mm-450mm，场地四周由不透明围栏围成，地面近似平面，无明显斜坡和台阶。赛道由油画布、赛道元素、信号灯、测

速传感器、道闸、锥桶等组成。

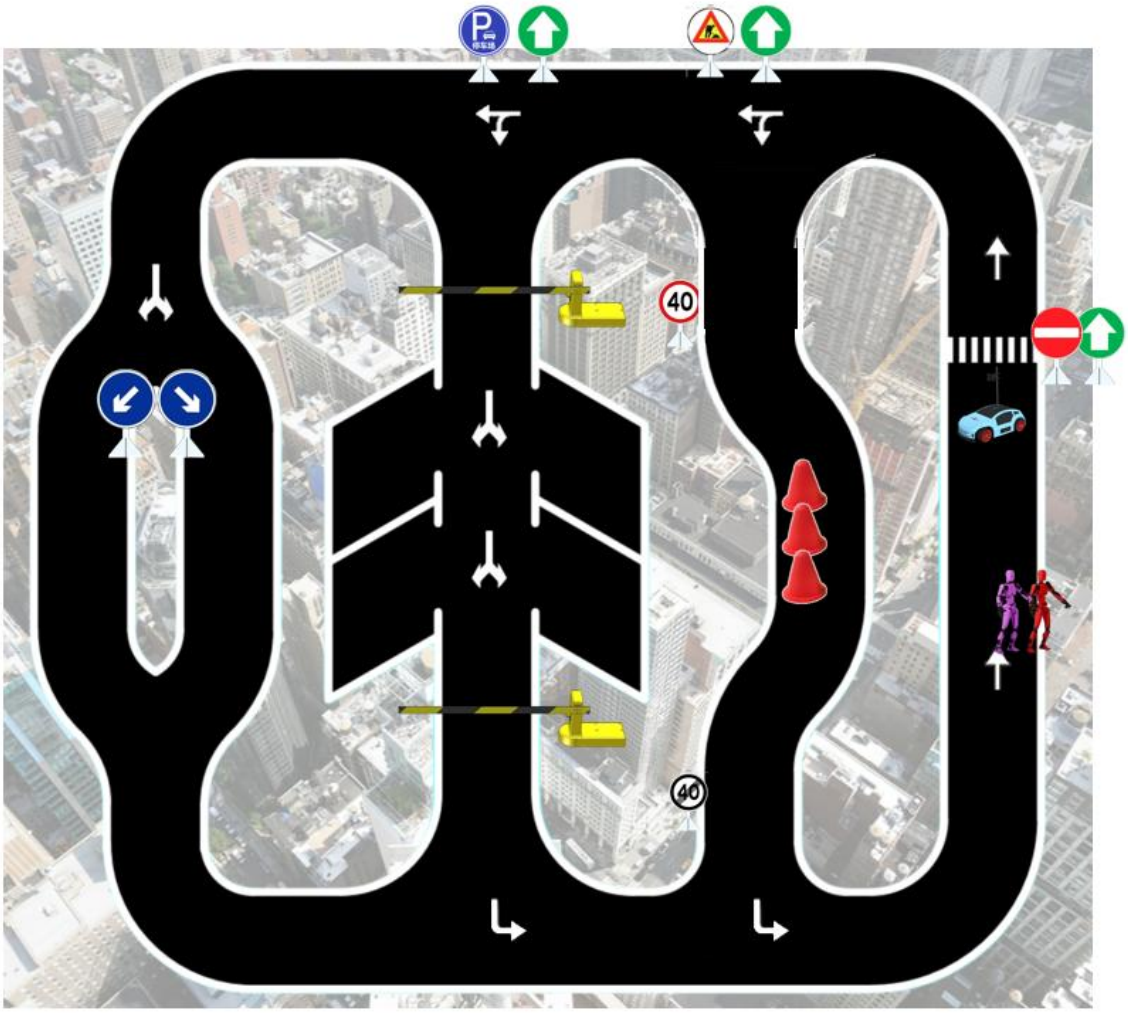


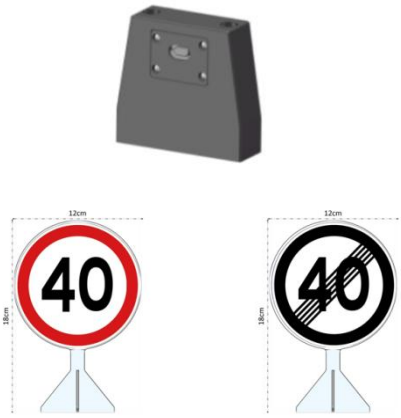
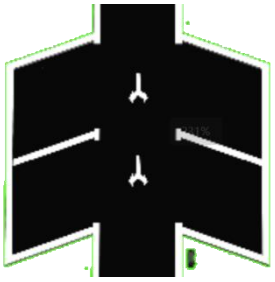
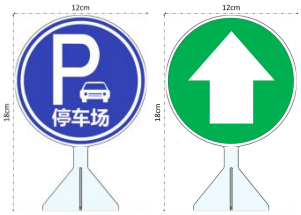
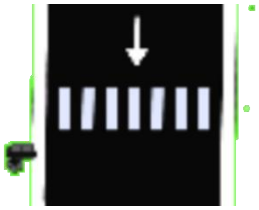
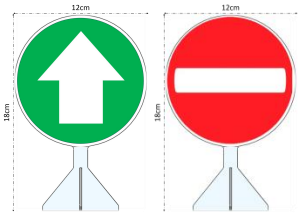
图 1 比赛场地示意图（具体地图样式以赛期 QQ 群内发布为准）

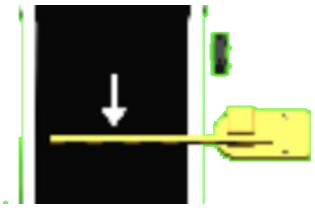
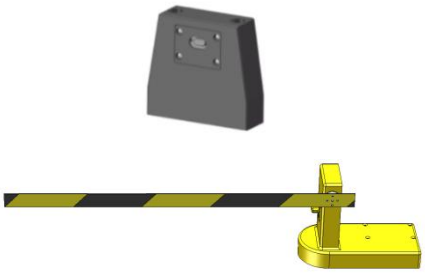
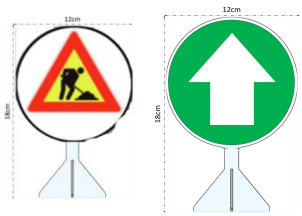
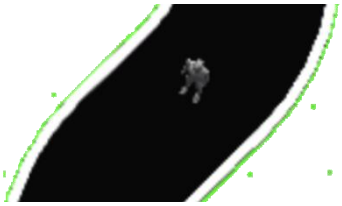
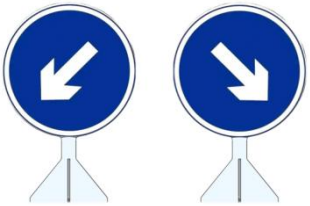
比赛以“智慧城市交通”主题，模拟无人驾驶车辆在城镇中完成行驶任务，行驶周期内，车辆需自主驶过常规道路、测速传感器、斑马线，依照安全原则躲避路上的行人、锥桶和路障，还要识别沿途的特殊元素所代表的任务内容，如信号灯、警示牌、施工区、停车场等，并按指定方式通过。

比赛开始时车模四个车轮全部置于赛道上，从起终点斑马线前 1 米范围内出发，沿着赛道运行 2 圈。车模不仅需要分别通过预先设置的各种道路元素,还要识别道路旁的标志以完成特殊路段通行。

比赛计时从车模出发经过起终点开始，到行驶两圈后驶过起终点为止，智能汽车需通过算法完成包括车辆控制、信号灯状态识别、指示牌识别、斑马线识别、施工区识别、停车场识别、泊车等一系列任务。

表 1 赛道元素样式

序号	参考示意图（具体样式以赛期发布的实物为准）		元素描述
1			测速区：用于测量车辆速度。红色限速标志为测速起点，黑色解除限速标志为测速终点。
2			停车场：信号牌为停车场标志时车辆进入停车场，准确停入停车位；信号牌为绿色时直接直行通过，无需停车或进入该区域。
3			斑马线：车辆到达斑马线时按信号牌指示通行。
4			信号牌：信号牌为停车标志时，小车越过斑马线后停车；信号牌为绿色时直接直行通过，无需停车。

5			道闸：到达道闸位置时，车辆需停车等待道闸横杆抬起后通过。
6			施工区道路：信号牌为施工区标志时，车辆进入施工区道路，通过时需要进行避障；信号牌为绿色时直接直行通过，无需停车或进入该区域。
7			锥桶：尺寸约为74mm*74mm，摆放在路上，组合施工区道路或临时障碍物。车辆需绕行通过。
8			行人：为塑料人偶，摆放在路上，可自由手动切换动作，外表面为红色加黑色或紫色加黑色，摆放时带底座，动作为站立、行走或奔跑等姿态。人偶加底座高约155mm，人偶动作幅度直径不超过100mm。
9			岔路口：车辆通过时根据指示选择左侧还是右侧道路通过

四、评分规则

（一）评分标准

表 2 任务得分标准

序号	评分项	内容	分数
1	施工区识别	识别正确，进入该区域并且做出正确避障响应。	每处 10 分，每圈最高 10 分
2	停车场识别	识别正确，车辆在任一停车位上完成停车动作，且停车时所有车轮完全停在同一车位内，停留片刻并重新驶出车位。	每处 10 分，每圈最高 10 分
3	道闸识别	识别到道闸时车辆停止行驶，等待道闸开启后正常通过。	每处 10 分，每圈最高 20 分
4	岔路口识别	识别正确，并且选择正确道路通过。	每处 10 分，每圈最高 10 分
5	行人识别	识别正确，并且做出正确避障响应。	每处 10 分，每圈最高 10 分
6	测速响应	在两个感应器之间行驶速度小于 0.5m/s。	每处 10 分，每圈最高 10 分
7	终点线识别	识别正确，并且做出正确停车响应。	10 分

表 3 技术报告评分标准

序号	项目	内容	分数（整数评分）
1	任务分析	对赛题所需要解决的问题或挑战进行拆解分析，如感知识别、规划决策、运动控制、交互与通信等方面。	0-20
2	算法优化	针对赛题对智能汽车算法进行的优化进行说明。如对智能汽车的感知、决策、规划等算法或对 AI 模型进行的设计、调整和优化。	0-40
3	团队工作	针对赛题挑战，团队所做的工作内容及成员的分工安排。	0-20
4	应用展望	基于赛题及赛具所涉及相关技术，针对后续可以进行的扩展应用或技术优化进行说明。	0-20

（二）违规操作

出现以下动作会有对应惩罚：

1．车模与场地固定设施产生碰撞或两个轮子同时越过路边白线出界每次扣 10 分，最低分数不低于 0 分。

2．车辆两个轮子同时越过路边白线出界超过 5 秒、车辆三个以上轮子同时越过路边白线出界、车辆失去行动能力或失控、比赛过程中队员未经裁判允许触碰车辆则比赛直接结束，当前得分作为最终得分。

（三）排名依据

1．线下比赛

各项得分相加并减去扣分为现场总得分，比赛以最终总得分排名。若总得分相同，则任务用时较短排名靠前。

2．线上比赛

视频演示以各项得分相加为演示总得分，比赛以最终总得分排名。若总得分相同，则任务用时较短排名靠前。

技术汇报以各评委平均打分排名，若总得分相同，则依次按算法优化分、任务分析分、团队工作分为依据进行排名，若仍不能分出排名则按并列名次处理。

最终排名依据 = 视频演示排名×65%+ 技术汇报排名×35%

（四）比赛流程

1．线下比赛流程

（1）赛前准备

比赛开始前公开比赛场地、道具具体布局，各参赛队按赛程安排进行车辆合规检查、场地熟悉等环节。

（2）比赛过程

比赛开始后按任务规则依次完成任务，按评比标准进行分数记录。全场任务环节一共 10 分钟。比赛过程中可申请重试，经裁判同意后，选手将智能汽车移回起点重新出发，所有道具恢复至初始状态，当前得分清零，所有扣分保留，重试期间计时不停止。

（3）比赛结束

比赛时间用尽、选手主动终止比赛、出现直接结束比赛的违规行为或完成所有任务后比赛结束，记录比赛时间。

2．线上比赛流程

（1）赛前准备

线上比赛采用视频演示+技术汇报的形式展开，开赛前一周公开比赛场地、道具具体布局，各参赛队按赛程安排进行比赛。

（2）比赛过程

视频演示：演示视频需要包含车模检查及任务内容，按任务评分标准进行评分。

视频需要一镜到底拍摄，不可分段拼接、剪辑、加速，视频画面和声音清晰稳定，视频分辨率 1080P。比赛开始后按任务规则依次完成比赛任务，按评比标准进行分数记录。

视频录制内容

车模检查：拍摄参赛智能汽车外观和计算单元；如计算单元不方便拍摄，可另附照片或视频单独说明；

计时设备：测试计时设备开始、计时、结束功能是否正常；

计时说明：小车驶出起终点为开始计时的标志，智能汽车行驶两圈后再次驶过起终点区为结束计时的标志；计时设备时间显示必须清晰，用于计时判断，无法清晰判断时间的视频，裁判有权根据智能汽车表现和视频用时更正计时。

任务执行：此环节开始和结束时全景拍摄，需要包含元素及计时设备画面，任务执行过程中可近景拍摄具体任务执行。

分数判罚：为辅助评委判断，产生得分或扣分时，由 1 人大声提示得分或扣分的项目和分数，例如“斑马线与信号灯识别正确，得十分”，注意到达每个元素同一圈只记录一次得分，无需多次播报；比赛结束后由 1 人大声报出比赛用时，严格按照计时说明要求计时，若计时不符合标准，裁判有权根据视频时间重新评定比赛用时。

技术汇报：技术汇报要求汇报人制作汇报 PPT，可结合评分点从任务分析、算法优化、团队工作、应用展望等方面展开论述。

（3）比赛结束

视频演示内比赛仅进行一轮，比赛时间用尽、主动终止比赛、出现结束比赛的违规行为或完成所有任务后比赛结束，记录比赛时间。

（4）资料提交要求

请参赛队员在规定时间内，将整理好的演示视频和技术汇报 PPT 按照组委会要求提交，具体要求如下：

1）提交规则

每支队伍仅限提交一次，若多次发送，以首次提交的文件为准。

请确保网盘链接在评审期间有效，避免设置提取码或过期。

2）文件整理要求

所有提交的材料（演示视频、技术汇报 PPT 等）需存放在同一个文件夹内，无需压缩。

文件夹名称：智慧城市无人驾驶算法应用赛-学校名-队伍名。

演示视频名称：智慧城市无人驾驶算法应用赛-学校名-队伍名-视频演示.mp4

技术汇报 PPT 名称：智慧城市无人驾驶算法应用赛-学校名-队伍名-技术汇报 PPT.pptx

3）注意事项

逾期提交或未按要求命名的材料将视为无效。

五、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

六、联系方式

赛题负责人：陈老师

手机号码：13520730103

邮箱：zhcswrjs@163.com

赛题交流 QQ 群：109411242

赛题十七：（赛区制）脑机与应急机器人算法应用赛

一、赛题背景

随着人工智能与神经科学的深度融合，脑机接口技术正成为人机交互的新兴方向。这类系统通过采集和分析大脑活动信号，运用卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）等 AI 算法，实现思维与机器的直接沟通。在脑机接口算法竞赛中，参赛者需基于深度学习算法，如 Transformer 架构，对脑电信号进行特征提取与模式识别，从而掌握脑机接口的基本原理与解码技术，并实际体验通过脑机接口控制外部设备。该赛题不仅帮助学生掌握前沿的人机交互技术，更能培养其在人工智能与神经工程交叉领域，利用强化学习算法优化控制策略的创新能力。

脑机接口（BCI）技术与智能应急处置各种机器人的结合是当前科技领域的一个前沿方向。通过脑机接口技术，人类可以直接用大脑信号控制机器人，而这背后依赖于自适应滤波算法、支持向量机（SVM）等算法，实现复杂任务的精准执行。这种算法技术融合不仅能够提升应急救援的效率和安全性，还能为特殊人群（如瘫痪患者、肢体障碍者）提供更有效的辅助工具。

智能应急处置机器人，基于微处理器和传感器的各种脑控小型应急机器人（应急搬运、智能驾驶、水面打捞等），在模拟区域内通过控制可以自动准确识别危化物体的具体位置、跟踪、避障、自动定位机器人自身精确位置并准确回到起始点。此过程中，YOLO 目标检测算法用于危化物体识别，同时 SLAM（同步定位与地图构建）算法助力机器人实现室内定位，主要考察智能应急处置机器人的机械系统、电气系统、控制系统、视觉识别、避障系统、室内定位等技术及算法的协同应用。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为四个阶段分为：校赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、省赛（区域赛）、总决赛预选赛、全国总决赛。

三、比赛规则

参加本比赛的队伍需遵循大赛总规则。

(一)比赛任务场景规则

1.赛题构成与分值

脑机与应急机器人赛题包含脑机比赛场景任务和应急处置比赛场景任务两部分二选一参加，两部分得分相加，共同构成参赛队伍总成绩。

2.任务执行方式

脑机场景全程脑控；应急处置比赛场景任务则由智能自动处置与脑控协作共同完成。

3.应急处置比赛场景

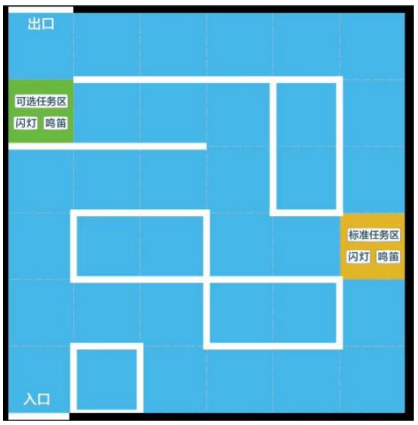
任务选择：在应急处置比赛场景中，参赛队伍可从“智能应急处置机器人”“视觉应急导航”“漂浮物应急清理”“脑控无人机应急处置”细分四个子场景任务中任选其一参赛。

4.赛制安排

比赛分为校赛、省赛、总决赛预选赛和全国总决赛。其中，脑机比赛场景的省赛与全国总决赛任务不同；总决赛预选赛规则与省赛一致；应急处置比赛场景的省赛与全国总决赛任务一致。

(二)脑机场景比赛规则

场地长宽为 3000mm*3000mm，场地主体为迷宫式赛道，由隔断分隔，赛道设置 1 个入口、1 个出口、1 个任务触发点（鸣笛 1 次、闪灯 1 次）。



参赛队伍需在脑控智能驾驶场景中完成迷宫任务。该场景由 BCI 脑电控制系统、智能车、迷宫赛道组成，参赛队伍需通过 SSVEP 脑控系统实时操控智能车，在规定时间内走出迷宫赛道，最终以完成任务的用时作为判定成绩依据。

(三)智能应急处置场景比赛规则

应急处置比赛省赛、总决赛预选赛与国赛采用统一任务规则、评分规则及评分表，确保赛事公平公正、标准一致。

参赛队伍可从细分场景中自主选择其一参赛，明确方向后全力备赛。与脑机比赛全程脑控独立完成任务不同，应急处置比赛任务需智能自动处置与脑控协作完成。其中，在智能自动处置环节，若脑控参与完成一次任务，对应任务分值将按 1.2 倍计算，以此鼓励脑控技术的深度应用。

细分场景任务说明

1. 智能应急处置机器人任务规则：

按流程完成任务：从起始点出发→通过单边桥→抓取物品→将物品转移至指定桌子→识别并穿过任意门→识别向左/向右路标完成路径规划（路标位于任意门正前方 50cm 处）→识别停车位/禁止停车标识→精准停车。

2. 视觉导航智能应急处置任务规则:

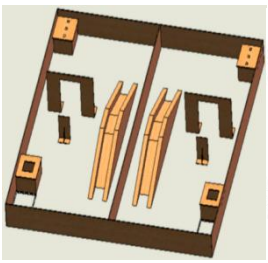
导航路线：从标记点 1 出发，按 1-3-5-6-7-8 顺序绕行，共完成 2 圈。特殊路段要求：遇人行道或红灯需停车 3 秒，并通过语音或文本提示“人行道前停车礼让行人”；3-4 点间随机设置 1-2 个挡板，需自主避让。

3. 漂浮物清理智能应急处置任务规则:

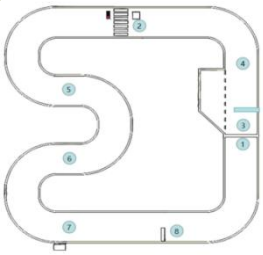
机器人从停靠区启动并计时，进入视觉检测区后，自主完成漂浮物识别；随后行驶至清理区，清理指定漂浮物，捕捞操作运送至停靠区域。比赛场地 4500mm×4000mm，视觉检测区（1200mm×650mm）和场地左侧停靠区（900mm×600mm）

4. 脑控无人机应急处置任务规则

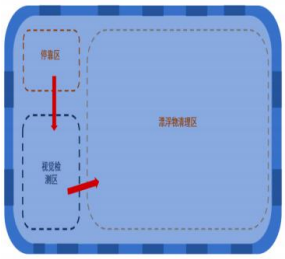
两支队伍同时从指定起始起飞区出发，通过脑机接口操控无人机依次飞越应急普及点、核心任务点、穿越校验点，最终抵达终点降落区（分别标为 1-5 号区）完成精准降落；须按顺序完成点位飞越，未通过指定点位需返回补做，中途降落可重新起飞续行任务，全程统一计时。沿用统一赛场尺寸 4500mm×3500mm。



智能应急处置机器人赛道



视觉导航应急处置赛道



漂浮物清理赛道图



脑控无人机应急处置

(四)参赛设备要求

推荐使用赛题建议设备，可联系赛题联系人咨询采购；选择自制设备需符合参数要求，提交详细情况审核，省级赛前 2 周与赛题联系人确认，未确认不得参赛。

1. 脑机设备参数

脑电放大器：捕捉微伏级脑电信号，支持无线传输。

核心参数：≥8 通道，输入阻抗≥1GΩ，参考噪声<1uVpp，采样速率≥500Hz，共模抑制比≥110dB，增益 1~24 倍。

2. 智能应急处置机器人参数

机械单元：4 个 13kg/cm 扭矩舵机（180° 工作范围）机械臂（底座高≥55mm，大臂≥160mm，小臂≥210mm，金属手抓抓取≥300g）；6 个超声传感器融合避障。

运动性能：攀爬≥22°

四、比赛流程

(一)报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

(二)作品提交要求

1.通用提交规则：

格式与命名：所有技术报告须为 PDF 格式，按“参赛编号-团队名称”命名；

提交截止：须在各赛段规定的截止时间前提交，逾期视为无效；

内容要求：包含技术方案设计、算法设计、技术方案、测试分析、作品总结等；

技术方案设计：梳理作品技术，详述数据采集、传输及机器人控制功能实现。内容涵盖总体控制思路、技术对比、可行性分析；

技术方案：阐述机械臂运动控制算法，包括抓取位置识别、力度控制等精准抓取技术；说明斜坡桥行驶时平衡控制技术，如姿态传感器应用与动力分配算法；

关键技术实现思路：针对赛题任务，分析关键技术点，详细描述技术原理、控制模型、算法及代码实现。

2.2. 各赛段特殊要求：

省赛/预选赛：具体提交方式（线上/线下）以省赛组委会通知为准。

全国总决赛：晋级队伍须根据国赛现场情况，对技术报告进行优化后重新提交。

五、评分规则

(一)评分规则总述

1. 任务执行方式

脑机比赛场景任务：全程需通过脑控方式独立完成。应急处置比赛场景任务则由智能自动处置与脑控协作共同完成。

2. 总成绩构成

总成绩由两部分组成：现场任务分，占总成绩的 60%。技术报告分，占总成绩的 40%。

3. 现场任务分计算

包含脑机比赛场景任务和应急处置比赛场景任务，每项任务满分得分 60 分。

4. 技术报告分计算

技术报告分，由脑机比赛场景和应急处置比赛场景，两份技术报告分组成。内容涵盖技术方案、实施过程、成果分析等，评审根据报告的完整性、创新性、可行性打分，每份满分 40，打分后计入成绩。

5. 最终成绩

现场任务分与技术报告分相加，即为最终总成绩。

举例：上述现场任务分 51 分加上技术报告分 36 分，最终总成绩为 51+36=87 分。

(二)脑机任务场景评分规则

1. 脑机赛道任务规则与评分

参赛队伍需通过 BCI 脑机控制系统，操控智能小车，依次完成任务：先将小车

行驶至迷宫赛道指定位置（标准任务区），完成鸣笛 1 次、闪灯 1 次操作；随后驶向迷宫出口，完成模拟智能驾驶场景竞赛。

2. 可选任务区规则

可选任务区是否开放，由组委会根据参赛队数量、场地条件及赛程安排等因素综合评估确定。

若开放，满足以下条件可执行可选任务用于加分：小车在驶入可选任务区出口前，最后一格实际行驶用时（不含已获加分及扣分项）超过 6 分钟的队伍，可于出口前最后一格掉头，在可选任务区内再次完成鸣笛、闪灯各 1 次。此项设置旨在为落后队伍提供追回分值的机会。

需注意，实际行驶用时未超过 6 分钟的队伍，无参与可选任务的资格。

3. 国赛脑机赛道评分标准

比赛选手完成脑控智能驾驶所有竞赛任务总用时，比赛用时间越短，排名越靠前。现场任务分满分 60 分，报告分满分 40 分。

附件 1：脑机评分表

(三)智能应急处置场景任务评分规则

参赛队伍可从四个细分场景中自主选择其一参赛，明确方向后全力备赛。与脑机比赛全程脑控独立完成任务不同，应急处置比赛任务需智能处置与脑控协作完成。其中，在智能自动处置环节，若脑控参与完成一次任务，对应任务分值将按 1.2 倍计算，以鼓励脑控技术深度应用。应急处置比赛场景，任务选择：在应急处置比赛场景中，参赛队伍可从“智能应急处置机器人”“视觉应急导航”“漂浮物应急清理”“脑控无人机应急处置”细分场景任务中任选其一参赛。分别如下：

1. 智能应急处置机器人场景任务规则和评分

从起始点出发→精确行驶通过单边桥→准确抓取物品→将物品转移到指定桌子上→自主识别任意门并穿过→再识别向左或向右的路标完成自主路径规划（路标的固定支架位置为正对任意门中间位置，距离任意门 50cm）→识别停车位标识或禁止停车标识→准确将车停在停车位，为完整过程。

附件 2 智能应急处置机器人任务挑战赛评分表

2. 视觉导航应急处置场景任务规则和评分

① **任务流程：**选手将智能车放置于标记点 1 处，准备好之后出发，按 1-3-4-2-5-6-7-8 的路径绕行 1 圈，限时 3 分钟之内完成。

② 特殊路段要求

人行道：遇人行道或红灯，停 3 秒，停车时需语音/文本显示“人行道前停车礼让行人”。

挡板区：3-4 点间随机放置 1 个挡板，智能车需自主避让。

③ 评分标准

任务完成分数共 100 分，每次压线、撞击障碍物、未遵守红绿灯、压斑马线均扣 5 分，停车时未语音或文本显示“人行道前停车礼让行人”扣 8 分，人为干扰一次扣 8 分；智能车完成所有任务用时在 1 分钟之内不扣分；用时大于 1 分钟，小于等于 2 分钟扣 5 分；用时大于 2 分钟，小于等于 3 分钟扣 8 分。

冲出赛道一次扣 10 分。

技术报告得分：技术报告总分 100 分，含文本（技术方案、算法设计、测试分析、作品总结）与主要源码，裁判组根据格式及内容完整性评分。

最终得分=比赛任务得分 × 60%+技术报告得分 × 40%

附件 3 视觉导航应急处置场景任务赛评分表

3. 漂浮物清理应急处置场景任务规则和评分

1）任务流程：选手将智能船放置于停靠区准备，启动后开始计时，选手将智能船开往视觉检测区，使船的前方面向漂浮物，摄像头开始识别并计数，随后启动自动驾驶功能，智能船自主捕捞漂浮物。赛道中放置白色乒乓球与黄色乒乓球各 3 个，共 6 个目标物。

2）比赛任务：任务完成分数共 100 分，参赛队伍需在 5 分钟内，完成对漂浮物的自动识别、计数与捕捞任务。

3）评分规则

识别计数得分：智能船需完整识别白色与黄色乒乓球的数量，并使用语音播报：“共有白色乒乓球 x 个，黄色乒乓球 x 个”。此部分满分 50 分，智能船能正常启动计数功能即可获得 8 分，每识别正确一个得 7 分。

捕捞得分：智能船需在自动驾驶模式下完成对 6 个乒乓球的捕捞任务，此部分满分 50 分，智能船能正常启动自动驾驶功能即可获得 8 分，每成功捕捞一个乒乓球得 7 分。

用时扣分：智能船完成所有任务用时在 2 分钟之内不扣分；用时大于 2 分钟，小于等于 4 分钟扣 5 分；用时大于 4 分钟，小于等于 5 分钟扣 8 分。

技术报告得分：技术报告总分 100 分，含文本（技术方案、算法设计、测试分析、作品总结）与主要源码，裁判组根据格式及内容完整性评分。

最终得分=比赛任务得分 × 60%+技术报告得分 × 40%

附件 4 漂浮物清理应急处置场景任务赛评分表

4. 脑控无人机应急处置场景任务规则和评分å

违规扣分计时：脑机指令错误每 1 次加时 30 秒；触碰竞赛标识器材每 1 次加时 15 秒；无人机掉落复飞每 1 次加时 1 分钟。

现场任务分：现场任务分 =（标准时间 - 参赛队伍总用时（分钟））÷100×60

（标准时间统一设定为 60-100 分钟，按现场实际执行）

脑控无人机赛题总分：赛题总分 = 现场任务分 + 技术报告分

附件 5 脑控无人机应急处置场景任务赛评分表

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人手机号码：13012913283、18243460217

邮箱：719972971@qq.com；792724945@qq.com

赛题交流 QQ 群：100628255

所有参加脑控与智能应急处置机器人赛题，报名前，队长务必加入群，如因未加群导致信息发布不对等后果自负。



附件 1 脑机评分表

<table>
<tr><td colspan="6">脑控智能驾驶任务评分表</td></tr>
<tr><td colspan="2">队伍编号：</td><td colspan="2">队伍名称：</td><td colspan="2">学校名称：</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>鸣笛任务完成</td><td colspan="2">闪灯任务完成</td><td colspan="2">小车复位/指令错误次数</td></tr>
<tr><td>触发数量(个)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>实际用时</td><td>闪灯/鸣笛奖励时间</td><td colspan="2">惩罚时间：复位/指令错误</td><td colspan="2">比赛总用时：</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">裁判：</td><td colspan="3">赛后，须队长签字后，方可离场；签字：</td></tr>
<tr><td colspan="6">规则说明：
选手通过脑机控制小车：前进、后退、左转、右转、鸣笛、闪灯任务完成穿越迷宫任务，控制越精准，完赛时间越短。
任务区奖励：完成鸣笛和闪灯，各奖励 1 分钟。</td></tr>
<tr><td colspan="6">比赛计时规则：脑控车比赛起步前，车前轮须置于入口起步边界外。参赛队长申请开始后，裁判启动计时，车辆完全越过终点站时计时结束。</td></tr>
<tr><td colspan="6">脑机赛题，场地任务分计算公式：
现场任务分=（标准时间-参赛队伍总用时（分钟））÷100×60
标准时间：取值范围为 60-100 分钟，根据比赛现场实际运行情况，统一执行。
举例：标准时间省赛通常用 100 分钟，参赛队伍总用时 15 分钟;技术报告得分：38 分
现场任务分：（100-15）÷100×60=85÷100×60=51 分
脑机赛题总分值=场地任务分（51 分）+技术报告分（38 分）=89 分</td></tr>
<tr><td colspan="6">分值计算规则
-基础计分：以指令正确率为主要考核指标。比赛中，小车出现跑偏、擦边或转弯角度偏差等情况，可扶正调整，不扣分；
-出现指令错误：（如：参赛队员发出“向前”指令，小车实际执行为，非向前动作）每次扣 10 秒，同一位置错误不累计扣分；
-因指令错误致使小车横跨跑道或边线后，每次扣 20 秒，同一位置不重复扣分。</td></tr>
<tr><td colspan="6">任务区加分规则
-标准任务区规则
参赛队伍需操控脑控车完全驶入标准任务区后，方可执行“闪灯”“鸣笛”两项任务。每项任务仅允许执行 1 次，成功完成后，比赛总用时可分别减少 1 分钟。未完全进入任务区即执行任务或重复操作均不予计分。
-可选任务区规则
可选任务区是否开放，将由组委会根据参赛队伍数量、场地实际条件等因素综合评估后现场决定。若开放：
参与条件：脑控车在驶入可选任务区出口前，若到达最后一格实际行驶用时（不含已获加分及扣分项）超过 6 分钟，可在出口前最后一格选择掉头，执行加分任务。
任务区域：组委会将提前明确可选任务区具体位置（例如：迷宫区最后一格车辆掉头 180 度后，前方 12 点钟方向、距离终点边线第二方格区域）。
加分标准：在可选任务区内成功完成“闪灯”或“鸣笛”操作，每项额外奖励 1 分钟。
总用时限制：计入所有奖励后，，若总用时低于 5 分钟，则统一按 5 分钟计入最终评分表。</td></tr>
<tr><td colspan="6">特殊情况处理：当比赛过程中小车因特殊原因出现无法控制的情况，参赛者可要求裁判将小车复位至赛道入口继续比赛，每次复位比赛用时增加 1 分钟，最多可复位 2 次。</td></tr>
<tr><td colspan="6">脑机代码二次开发，成绩判定规则：
运行要求：比赛期间，参赛选手使用标准脑机软件与小车，完成迷宫任务。默认以标准配置运行，确保比赛公平性。代码及算法调整规则：不建议调整，具备开发与算法调试能力的选手，可自行微调代码和算法。赛题支持单位仅提供标准产品培训服务，不提供代码调整协助，以及调整后的开发测试、运维支持。
代码调整范围：仅限脑控闪烁持续和间隔时间；小车驾驶速度、指令间隔、移动距离等参数，超出此范围视为违规。
控制方式限定：比赛全程必须紧扣脑机控制主题，自比赛开始后，迷宫地图中仅允许使用脑电方式控制小车。严禁使用自动执行程序、固定路线自动运行，以及手柄、手机遥控等脑机控制以外任何方式操控小车完</td></tr>
</table>

成迷宫任务，违反将取消成绩。 违规处理：若出现任何违规操作，该参赛队伍的比赛成绩将被判定为无效，且不接受申诉。现场比赛以裁判判罚为准。
总分构成：比赛总成绩由现场任务分（满分 60 分）与报告分（满分 40 分）组成。技术报告需按照组委会要求提交。文件统一命名为*“参赛编号-团队名称”*，格式为 PDF。未按要求提交，报告分计 0 分。

附件 2 智能应急处置机器人任务挑战赛评分表

智能应急处置机器人任务挑战赛评分表								
队伍编号：			队伍名称：			学校名称：		
编号	任务	分值	说明	分项说明	用时	分值	得分	合计
1	双边桥坡道	10	顺利通过单/双边桥	顺利完成，且没有出现掉落现象		+10		
				通过时掉落一次		+5		
				掉落两次及以上		0		
2	定位抓取	10	按要求定位准确并能准确抓取物体	其他传感器进行定位		+2		
				图像识别定位		+7		
				准确抓牢物体		+3		
3	抓取物体颜色	9	三球并排，赛前约定某色球分值最高，放左或右侧；另一侧球分值次之；中间球分值最低（难度最低）	赛前约定颜色球（左或后侧）		+9		
				赛前约定颜色球外，另一侧球		+6		
				中间球		+3		
4	自动避障(穿过任意门)	7	障碍通道任意门可随机摆放位置为距离墙 550cm-750cm 区域内摆放	顺利通过障碍通道(穿过任意门)		+7		
5	识别向左或向右路标：	7		机器人能自动识别到向左或向右路标并顺利按照所示方向旋转移动，识别后错误方向前进，不得分。		+7		
6	物品放置	5	按要求定位准确并能放置物体到指定区域	放在指定的区域内		+5		
7	识别到停车位和禁停车标识	7		机器人能自动识别到停车位或禁止停车标识并顺利按照所示方向移动		+7		
8	回到停车位	5	机器人回到指定 350*400mm 区域	完全回到基地		+5		
				垂直投影未完全在基地内（未在基地超过 15%）		0		
9	接触墙体或障碍物		比赛过程中接触墙体或障碍物	第一次		-3		
				第二次		-3		
				第三次（最多扣 3 次）		-3		
	用时	在分数相同，耗时最短者获胜。		技术报告分：	现场分数：			
注	合计分值：现场分值（）+技术报告分（）=							
裁判员签字：		参赛队伍签字：		场地考试用时：				

附件 3 视觉导航应急处置场景任务赛评分表

<table>
<tr><td colspan="5">视觉导航应急处置场景任务评分表</td></tr>
<tr><td colspan="2">队伍编号：</td><td colspan="3">队伍名称：</td></tr>
<tr><td></td><td>压线次数</td><td>障碍物撞击次数</td><td>未遵守红绿灯次数</td><td>压斑马线次数</td></tr>
<tr><td>触发数量（次）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>语音未播报次数</td><td>人为干扰次数</td><td>冲出赛道次数</td><td>任务用时</td></tr>
<tr><td>触发数量（次）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务用时扣分：</td><td colspan="2">竞速得分（满分 100）：</td><td colspan="2">技术报告得分（满分 100）：</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分（比赛任务得分×60%+技术报告得分×40%）：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">评委签字：</td><td colspan="2">赛后队长签字：</td></tr>
<tr><td colspan="5">评分规则说明：
比赛任务得分（满分 100）：
每次压线、撞击障碍物、未遵守红绿灯、压斑马线、语音未播报均扣 5 分；停车时未语音或文本显示“人行道前停车礼让行人”扣 8 分，人为干扰一次扣 8 分；智能车完成所有任务用时在 1 分钟之内不扣分；用时大于 1 分钟，小于等于 2 分钟扣 5 分；用时大于 2 分钟，小于等于 3 分钟扣 8 分。

技术报告得分（满分 100）：
含文本（技术方案、算法设计、测试分析、作品总结）与主要源码，裁判组根据格式及内容完整性评分。

最终得分=比赛任务得分×60%+技术报告得分×40%</td></tr>
</table>

附件 4 漂浮物清理应急处置场景任务赛评分表

<table>
<tr><td colspan="4">漂浮物清理应急处置场景任务评分表</td></tr>
<tr><td colspan="4">队伍编号：　　队伍名称：</td></tr>
<tr><td>白球计数得分</td><td>黄球计数得分</td><td>启动计数功能得分</td><td>识别计数任务总得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>捕捞个数得分</td><td>捕捞任务总得分</td><td>任务用时</td><td>任务用时扣分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">比赛任务得分（满分 100）：</td><td colspan="2">技术报告得分（满分 100）：</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分（比赛任务得分×60%+技术报告得分×40%）：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评委签字：</td><td colspan="2">赛后队长签字：</td></tr>
<tr><td colspan="4">评分规则说明：
识别计数任务得分：智能船需完整识别白色与黄色乒乓球的数量，并使用语音播报：“共有白色乒乓球 x 个，黄色乒乓球 x 个”。此部分满分 50 分，智能船能正常启动计数功能即可获得 8 分，每识别正确一个得 7 分。

捕捞任务得分：智能船需在自动驾驶模式下完成对 6 个乒乓球的捕捞任务，此部分满分 50 分，智能船能正常启动自动驾驶功能即可获得 8 分，每成功捕捞一个乒乓球得 7 分。

任务用时评分：智能船完成所有任务用时在 2 分钟之内不扣分；用时大于 2 分钟，小于等于 4 分钟扣 5 分；用时大于 4 分钟，小于等于 5 分钟扣 8 分。

技术报告得分：含文本（技术方案、算法设计、测试分析、作品总结）与主要源码，裁判组根据格式及内容完整性评分。

最终得分=比赛任务得分×60%+技术报告得分×40%</td></tr>
</table>

附件 5 脑控无人机应急处置场景任务赛评分表

脑控智能无人机任务评分表				
队伍编号：		队伍名称：		
学校名称：		比赛日期：		
标准任务时长：	分钟	技术报告满分：	40 分	
一、任务完成与违规记录				
项目	基础任务完成状态	脑机指令错误次数	触碰竞赛标识器材次数	无人机掉落复飞次数
数量/状态				
二、用时与违规加时计算				
用时项目	基础任务实际用时（分钟）	违规加时总计（分钟）	参赛队伍总用时（分钟）	
时长				
违规加时明细（按赛题规则计算）				
违规类型	单次加时标准	违规次数	本次加时（分钟）	
脑机指令错误	30 秒/次			
触碰竞赛标识器材	15 秒/次			
无人机掉落复飞	1 分钟/次			
三、赛题最终得分计算				
得分项目	计算公式	得分值	满分值	
现场任务分	(标准任务时长-参赛队伍总用时)÷100×60		60 分	
技术报告分	裁判组统一评定		40 分	
赛题最终总分	现场任务分+技术报告分		100 分	
四、签字确认				
裁判签字：		评分完成时间：		
队长签字：	（赛后须知：须队长签字确认评分结果后，方可离场）			

赛题十八：（赛马制）无人车视觉巡航赛

一、赛题背景

该比赛主要围绕机器人智能控制领域，开展机器人定位、导航、视觉识别、人机交互的技术研究，进行该比赛，可以锻炼学生的综合创新实践能力，同时提高智能机器人控制、传感、驱动等各方面技术水平，熟悉机器人操作系统各方面功能及控制算法编程实现，涵盖专业知识及技能包括自动控制、单片机编程、数字电路、伺服电机驱动、机器人操作系统、C\C++\Python 编程、传感器技术、激光 SLAM、深度学习、人机交互。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

参赛机器人需满足附表要求，可以自制，自制平台需在复赛报名截止前一周内与赛题负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛题负责人使用推荐机器人平台。

1. 人工智能控制器：X86 架构芯片 INTEL 工控机，双核四线程，数据处理主频最高不低于 3.4GHz，内存不低于 8GB，主频不低于 2400MHz，数据存储不低于 256GBSSD，300MB/s。具备蓝牙及 WIFI 通讯功能。

2. 从控制器：ARM Cortex™-M4 内核，不低于 4 路高精度伺服控制，支持速度控制，电流控制，各种模式下运动控制参数可调。

3. 车体结构：高强度航空铝合金车体，车身尺寸不低于 35*29*47cm（长*宽*高），自重不低于 7kg，整体负载不低于 10kg，最大速度不低于 0.5m/s。4 路伺服电机配备的里程计分辨率不低于 3960 脉冲/圈。四轮须配备麦克纳姆轮，四轮采用麦克纳姆轮，轮子直径 9.7cm。

4. 传感系统：激光雷达，测量范围不小于 12m；九轴姿态传感器（三轴加速度，三轴陀螺仪，三轴磁场）；视觉传感器，分辨率不低于 1080p、最高帧率不低于 120 帧；编码器，精度不低于 3960 脉冲/圈。

5. 射击模块：须全铝合金结构，本体尺寸不低于 19.5*13*6.4cm（长*宽*高），发射管外部长度不低于 6.3cm，最快射击速度不低于 300rpm，内置锂电池容量不低于 8.4V4400mAh，具有电量显示模块。

6. 接口：5V、12V 电源输出，1 路 HDMI 高清输出口，4 路 USB 接口，1

路 type-C 接口，1 路音频输入/输出口，1 个 SD 读卡器接口。

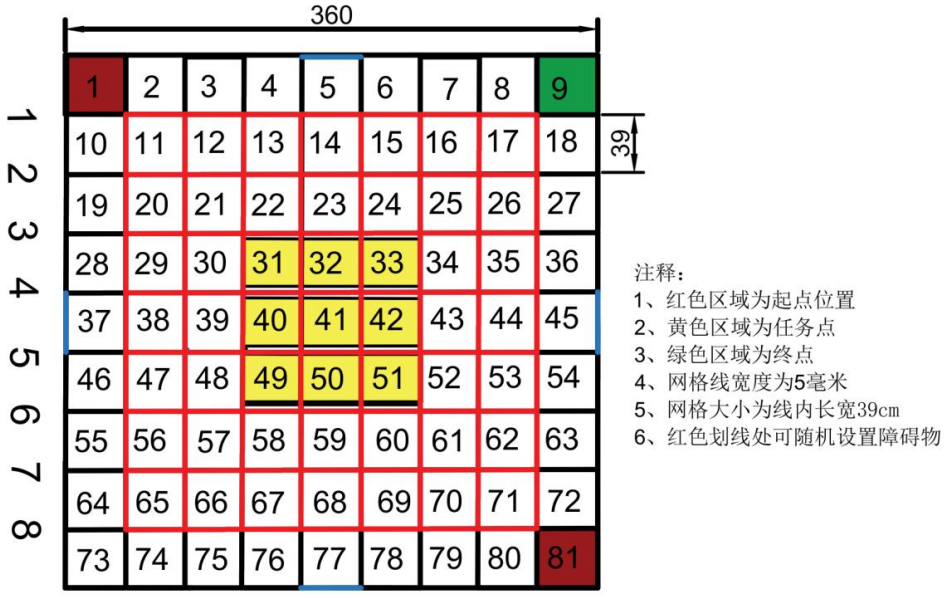
7. 供电方案：车体内置 12V15AH 动力锂电池组，连续工作时间不低于 3 小时。射击模块独立供电，独立电源显示。

（1）参赛队赛前需在将参赛机器人技术参数发送到下方联系邮箱进行参赛平台认证，经认证后会统一发送认证通过说明文件，通过认证的参赛队才可进入到赛前检录环节。（机器人平台认证方式：将机器人尺寸测量及机器人测量视频和机器人详细硬件介绍（必须包含主控制器型号参数、执行控制器参数、传感器参数、电机参数、轮距等，必须包含软件架构及方案、硬件原理图等）、源码、设计文件以压缩包的形式统一发送到邮箱即可（需在邮件内容中体现队长及队员姓名，学校，参赛队名称，所报名赛题“如未体现正确的队伍信息或文件提交不完整即为无效认证”）），资格认证截止时间为复赛举办日期向前推算 7 个自然日当日 17:00 前。

（2）在满足规则的前提下，可以对机器人的机械和传感器进行扩展，所用的扩展传感器须经赛题负责人认证，或者由用户完全自主自制的传感器，未经组委会认证的，将取消比赛资格。

（3）任何一台参加比赛的机器人都必须安全操作，即不对人和环境造成危害。每台机器人都要将电源开关设立在外壳上容易接近的地方。裁判认定参赛机器人有安全隐患，经警示仍不修改的队伍，裁判有权取消参赛资格。

（二）比赛场景综述



1. 比赛场地为 3.6m*3.6m，周围架设高为 30cm 的围栏。（参赛队须额外准备 40cm*30cm 挡板若干）

2. 场地设置两个红色区域为起点（1 号区域和 81 号区域），允许参赛队伍在 81 号区域起点放置第二辆机器辅助主机器人识别任务信息（两台机器人统一部署多机协

同控制算法，不得采取各自独立的控制模式。），机器人的数量最多为两台，起点的尺寸为 40cm*40cm。

3. 比赛场地会设置 1-9 一共 9 个任务点，每个任务点为 38cm*32cm 的长方形，需要在每一格黄色区域中居中规划出任务点，任务点位置如上图所示：

4. 如上图所示，在场地围栏内侧贴有个 4 任务信息图像，任务信息图像中心距地面高度为 20cm。任务信息图像在比赛现场公布。

5. 在比赛开始前，需要将机器人放到起点位置，启动脚本加载，再去按照裁判的指令调整场地（参赛队须额外准备 40cm*30cm 挡板若干）,挡板会随机摆放在图中的红色划线处，若场地布置错误总分减 20 分，准备完成之后用语音唤醒机器人开始比赛。

6. 比赛过程中，所有参赛人员需站在场地围栏外，除紧急处理情况下的裁判员其余所有人员禁止进入正在比赛中的场地。

（三）赛前准备

每支参赛队伍比赛前有 2 分钟准备时间，准备好后将机器人放至出发区域并示意裁判比赛，裁判确认比赛开始后，参赛队启动机器人。比赛顺序另行公布。

（四）比赛过程

机器人从起始区域出发，分别到每面墙的识别点识别信息（共四个），获取线索并语音播报，每个答案对应不同的线索。等到收集完四条线索之后，按照线索的识别顺序依次前往对应的任务点去停靠，四个任务点停靠完成之后回到终点完成任务。任务完成之后需要按照裁判的要求进行提交技术文档或者现场答辩。

每场比赛发生以下情况之一，则比赛结束：

参赛队员举手示意结束比赛时，比赛结束；

机器人完全进入“终点”区域，比赛结束；

机器人在比赛过程中触碰到围挡，比赛结束；

裁判宣布比赛开始后机器人 20s 未开始运动，比赛结束；

机器人运行过程中，参赛队员进入场地时，比赛结束；

比赛过程中裁判组有权根据机器人运行状态宣布比赛结束。（例如：机器人程序死机、机器人超过 20s 状态未发生变化）；

涉及到答辩提问环节，在比赛过程中视角出现非本参赛队队员比赛结束成绩为 0 分。

以上情况，现场比赛成绩为结束当时的得分和用时。

注意：比赛时间为 3 分，即裁判宣布比赛开始时开始计时 3 分，3 分计时结束则比赛结束，只记录比赛时间内的成绩

（五）注意事项

1. 答辩分不足 3 分不参与一二等奖评审，答辩分不足 6 分不参与一等奖评审。技术文档重复率超过 30%不参与一二等奖评审。

2. 机器人到达任务点或终点，如未完全进入任务点内，裁判根据实际情况酌情给分，在比赛时每支队伍有两次比赛机会，取两次最高分进入最终成绩评审。

3. 比赛开始和比赛结束必须有明确的语音播报。语音播报内容为统一内容，机器人到达非目标点并语音播报不得分；播报语音内容错误不得分。语音播报功能执行期间，机器人应处于静止模式，不得发生位移或动作否则此项不得语音分。

4. 如果出现 2 个或 2 个以上的多队同分现象，则根据比赛终止前的比赛用时来确定排名，用时较少的队伍排名靠前。比赛过程中参赛队可以主动要求放弃比赛来获得较短的比赛终止时间。

5. 复赛和总决赛任务要求等将通过赛前会议另行发布（具体关注 Q 群通知，所有参赛队队长务必加入 Q 群）。

6. 复赛和总决赛作品提交要求将通过赛前会议发布，本赛题所有参赛成员需关注 B 站官方账号：http://live.bilibili.com/32349438，我们将在此账号下进行赛前会议直播。

五、评分规则

评审打分表

序号	评分项	得分
1	语音唤醒并播报比赛开始 （10）	
2	识别第一个任务信息并语音播报（10）	
3	识别第二个任务信息并语音播报（10）	
4	识别第三个任务信息并语音播报（10）	
5	识别第四个任务信息并语音播报（10）	
6	进入到对应的任务点并语音播报 （10）	
7	进入到对应的任务点并语音播报 （10）	
8	进入到对应的任务点并语音播报 （10）	
9	进入到对应的任务点并语音播报 （10）	
10	进入到终点并语音播报（10）	

11	技术文档或现场答辩(10)	
时间		
总分		

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人：张老师

手机号码：17610662055

邮箱：13954896856@163.com

赛题交流 QQ 群：1087147259

赛题十九：（赛马制）无人车任务挑战赛

一、赛题背景

该比赛主要围绕机器人智能控制领域，开展机器人定位、导航、视觉识别、人机交互的技术研究，进行该比赛，可以锻炼学生的综合创新实践能力，同时提高智能机器人控制、传感、驱动等各方面技术水平，熟悉机器人操作系统各方面功能及控制算法编程实现，涵盖专业知识及技能包括自动控制、单片机编程、数字电路、伺服电机驱动、机器人操作系统、C\C++\Python 编程、传感器技术、激光 SLAM、深度学习、人机交互。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

参赛机器人需满足附表要求，可以自制，自制平台需在复赛报名截止前一周内与赛题负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛题负责人使用推荐机器人平台。

8. 人工智能控制器：X86 架构芯片 INTEL 工控机，双核四线程，数据处理主频最高不低于 3.4GHz，内存不低于 8GB，主频不低于 2400MHz，数据存储不低于 256GBSSD，300MB/s。具备蓝牙及 WIFI 通讯功能。

9. 从控制器：ARM Cortex™-M4 内核，不低于 4 路高精度伺服控制，支持速度控制，电流控制，各种模式下运动控制参数可调。

10. 车体结构：高强度航空铝合金车体，车身尺寸不低于 35*29*47cm（长*宽*高），自重不低于 7kg，整体负载不低于 10kg，最大速度不低于 0.5m/s。4 路伺服电机配备的里程计分辨率不低于 3960 脉冲/圈。四轮须配备麦克纳姆轮，四轮采用麦克纳姆轮，轮子直径 9.7cm。

11. 传感系统：激光雷达，测量范围不小于 12m；九轴姿态传感器（三轴加速度，三轴陀螺仪，三轴磁场）；视觉传感器，分辨率不低于 1080p、最高帧率不低于 120 帧；编码器，精度不低于 3960 脉冲/圈。

12. 射击模块：须全铝合金结构，本体尺寸不低于 19.5*13*6.4cm（长*宽*高），发射管外部长度不低于 6.3cm，最快射击速度不低于 300rpm，内置锂电池容量不低于 8.4V4400mAh，具有电量显示模块。

13. 接口：5V、12V 电源输出，1 路 HDMI 高清输出口，4 路 USB 接口，1

路 type-C 接口，1 路音频输入/输出口，1 个 SD 读卡器接口。

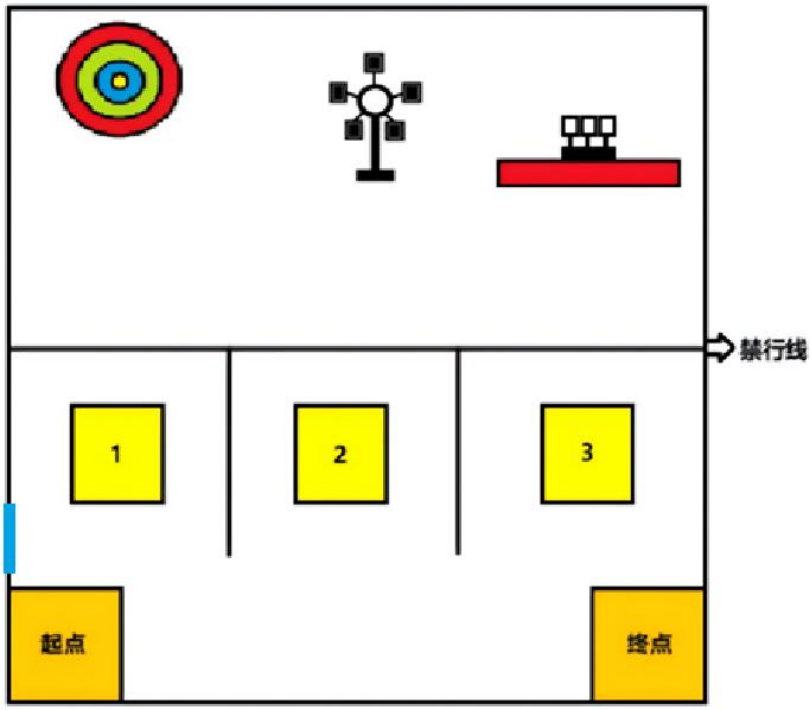
14. 供电方案：车体内置 12V15AH 动力锂电池组，连续工作时间不低于 3 小时。射击模块独立供电，独立电源显示。

（1）参赛队赛前需在将参赛机器人技术参数发送到下方联系邮箱进行参赛平台认证，经认证后会统一发送认证通过说明文件，通过认证的参赛队才可进入到赛前检录环节。（机器人平台认证方式：将机器人尺寸测量及机器人测量视频和机器人详细硬件介绍（必须包含主控制器型号参数、执行控制器参数、传感器参数、电机参数、轮距等，必须包含软件架构及方案、硬件原理图等）、源码、设计文件以压缩包的形式统一发送到邮箱即可（需在邮件内容中体现队长及队员姓名，学校，参赛队名称，所报名赛题“如未体现正确的队伍信息或文件提交不完整即为无效认证”）），资格认证截止时间为复赛举办日期向前推算 7 个自然日当日 17:00 前。

（2）在满足规则的前提下，可以对机器人的机械和传感器进行扩展，所用的扩展传感器须经赛题负责人认证，或者由用户完全自主自制的传感器，未经组委会认证的，将取消比赛资格。

（3）任何一台参加比赛的机器人都必须安全操作，即不对人和环境造成危害。每台机器人都要将电源开关设立在外壳上容易接近的地方。裁判认定参赛机器人有安全隐患，经警示仍不修改的队伍，裁判有权取消参赛资格。

（二）比赛场景综述



（1）比赛场地为 3.6m*3.6m，场地四周架设高为 30cm 的围栏。

（2）场地设置起点、终点区域各一个，尺寸均为 40cm*40cm，在起点上方蓝色

位置设置任务识别区域一个。

（3）比赛场地会中设置 1-3 一共三个任务点和相对位置的三个标靶，每个任务点为 38cm*32cm 的长方形，环形标靶距离任务点的水平距离为 190cm，旋转和移动标靶距离任务点的水平距离为 150cm，标靶中心高度离地 26cm，每个任务点中间由长 120cm 高 30cm 的挡板隔离。

（三）赛前准备

每只参赛队比赛前有 2 分钟准备时间，准备好后将机器人放至出发区域并示意裁判比赛，裁判确认比赛开始后，参赛队启动机器人。

（四）比赛过程

比赛开始后，机器人从起点出发去任务识别区去用图像理解获取旋转靶和移动靶标号并进行语音播报，识别完成之后机器人分别到达 1-3 任务点，并且在该任务点射击正前方的任务标靶，其中 1 号点位前面的标靶为环形计分靶、2 号点位前面的标靶为旋转靶、3 号点位前面的标靶为移动靶。

比赛过程中，所有参赛人员需站在场地围栏外，除紧急处理情况下的裁判员其余所有人员禁止进入正在比赛中的场地。回到终点完成任务。任务完成之后需要按照裁判的要求进行提交技术文档或者现场答辩。

每场比赛发生以下情况之一，则比赛结束：

1. 参赛队员举手示意结束比赛时，比赛结束；
2. 机器人完全进入“终点”区域，比赛结束；
3. 机器人在比赛过程中触碰到围挡，比赛结束；
4. 裁判宣布比赛开始后机器人 20s 未开始运动，比赛结束；
5. 机器人运行过程中，参赛队员进入场地时，比赛结束。；
6. 比赛过程中裁判组有权根据机器人运行状态宣布比赛结束。（例如：机器人程序死机、机器人超过 20s 状态未发生变化）。；
7. 涉及到答辩提问环节，在比赛过程中视角出现非本参赛队队员比赛结束成绩为 0 分。

以上情况，现场比赛成绩为结束当时的得分和用时。

注意：比赛时间为 2 分，即裁判宣布比赛开始时开始计时 2 分，2 分计时结束则比赛结束，只记录比赛时间内的成绩

（五）注意事项

1. 答辩分不足 3 分不参与一二等奖评审，答辩分不足 6 分不参与一等奖评审。技术文档重复率超过 30%不参与一二等奖评审。

2. 机器人到达任务点或终点，如未完全进入任务点内，裁判根据实际情况酌情给分，在比赛时每支队伍有两次比赛机会，取两次最高分进入最终成绩评审。

3. 比赛开始和比赛结束必须有明确的语音播报。比赛开始后需要播报识别的信息。语音播报内容为统一内容，机器人到达非目标点并语音播报不得分；播报语音内容错误不得分。语音播报功能执行期间，机器人应处于静止模式，不得发生位移或动作否则此项不得语音分。

4. 如果出现 2 个或 2 个以上的多队同分现象，则根据比赛终止前的比赛用时来确定排名，用时较少的队伍排名靠前。比赛过程中参赛队可以主动要求放弃比赛来获得较短的比赛终止时间。

5. 复赛和总决赛任务要求等将通过赛前会议另行发布（具体关注 Q 群通知，所有参赛队队长务必加入 Q 群）

6. 复赛和总决赛作品提交要求将通过赛前会议发布，本赛题所有参赛成员需关注 B 站官方账号：http://live.bilibili.com/32349438，我们将在此账号下进行赛前会议直播。

四、评分规则

评审打分表

序号	评分项	得分
1	识别任务标靶并语音播报（10）	
2	到达任务点 1（10）	
3	正确击中任务点 1 前方标靶（20）	
4	到达任务点 2（10）	
5	正确击中任务点 2 前方标靶（15）	
6	到达任务点 3 （10）	
7	正确击中任务点 3 前方标靶（15）	
8	进入到终点并语音播报（10）	
9	技术文档或现场答辩(10)	
时间		
总分		

五、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

六、联系方式

赛题负责人：张老师

手机号码：17610662055

邮箱：13954896856@163.com

赛题交流 QQ 群：1098320675

赛题二十：（赛马制）地空机器人任务赛

一、赛题背景

该比赛主要围绕机器人智能控制领域，开展机器人定位、导航、视觉识别、人机交互的技术研究，进行该比赛，可以锻炼学生的综合创新实践能力，同时提高智能机器人控制、传感、驱动等各方面技术水平，熟悉机器人操作系统各方面功能及控制算法编程实现，涵盖专业知识及技能包括自动控制、单片机编程、数字电路、伺服电机驱动、机器人操作系统、C\C++\Python 编程、传感器技术、激光 SLAM、深度学习、人机交互。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

参赛机器人需满足下面要求，可以自制，自制平台需在复赛报名截止前一周内与赛题负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛题负责人使用推荐机器人平台。（机器人需具备抗干扰能力，可在室内或室外等强光、强干扰的场地中运行，机器人不允许搭载 GPS、RTK、UWB）等定位技术。

机器人参数要求：

1. 整机重量：不低于 4.1kg，最大起飞重量不低于 4.5kg；

2. 运动性能：须同时具备地面和空中运动能力，机器人为一个整体，空中：室外最大飞行不低于速度 15m/s，室内最大飞行不低于速度 1.5m/s，地面：全向运动最高速度不低于 1m/s；

3. 驱动方式：空中：四旋翼独立驱动；地面：四轮独立驱动；

4. 尺寸：四个旋翼轴距不低于 450mm，麦克纳姆轮轮距不低于 120mm，机器人须为一个整体，机器人长宽高不低于 360mm*360mm*320mm（不含桨叶和桨保护架）；

5. 机械结构：模块化结构设计，可扩展性强，核心部件保护性强，输入输出设备拆装方便；

6. 6. 材质：碳纤、铝合金；

7. 7. 人工智能控制器：控制器不低于 6 核 1.5Ghz，不低于 32 个 TensorCore,GPU 不低于 1024 核，人工智能算力不低于 40TOPS，8G+128G。

8. 8. 陆空两栖运动控制卡： 具备不低于 4 路无刷电机驱动和 4 路直流伺服

电机驱动，具备不少于 3 个 mcu：STM32F427+STM32F103+STM32F407；配备 3 轴 16 位陀螺仪、三轴 14 位加速度计/磁力计、3 轴加速度计/陀螺仪、气压计等；接口：5 个 UART 串行端口、14 个 PWM/舵机输出、CAN、SPI、I2C、SBUS 输入和输出、PPM 输入、3.3 和 6.6ADC 输入、RSSI（PWM 或电压输入）、支持 Spektrum DSM/DSM2/DSM-X 与 DX8 输入、外部 microUSB 端口、蜂鸣器接口、TF 卡（记录飞行数据、轨迹、传感器、位置、高度、电源等数据）具有浮点单元（FPU）单精度，支持所有 Arm 单精度数据处理指令和数据类型。

9. 通讯方式：包含 RS-232、USB、蓝牙、Wi-Fi；

10. 电机控制：矢量控制、PWM；

11. 电机驱动：具备四路直流无刷驱动、四路直流伺服驱动，单个驱动电流最大可达 50A，实时反馈电机编码器、电流、力矩等数据；

12. 电机：四个工业级无刷电机、4 个工业级直流伺服电机，单电机最大功率可达 250W；

13. 轮子/桨叶：不少于四个直径为 80mm 麦克纳姆轮；不少于四对桨叶（两套）；

14. 传感器

15. 激光雷达尺寸 65*65*60mm，重量不低于 260g，防护等级 IP67，量程不低于 40m，角度误差小于 0.15°，点云输出不低于 200,000 点/s，工作电压：9-27V DC。激光波长不低于 905nm，通讯方式：以太网。

16. （2）深度视觉传感器：深度范围：0.25-2.5m，精度±5mm，分辨率不低于 1920*1080@30fps，功耗不大于 2.2W。

17. （3）视觉传感器：1080P 高清摄像机，帧率可达 120 帧/秒，视角：120°

18. 执行器：长距离点状激光聚焦模块：尺寸不大于Φ12X45mm

19. 动力系统：2 块 4S 8000mah 航模锂电池，配备电压检测及低压报警模块，续航能力地面模式不低于 3 小时

（1）参赛队赛前需将参赛机器人技术参数发送到下方联系邮箱进行参赛平台认证，经认证后会统一发送认证通过说明文件，通过认证的参赛队才可进入到赛前检录环节。（机器人平台认证方式：将机器人尺寸测量及机器人照片和机器人详细硬件介绍（包含硬件电路图原理图及相关软件等）、源码、设计文件以压缩包的形式统一发送到邮箱即可（需在邮件内容中体现队长及队员姓名，学校，参赛队名称，所报名赛题“如未体现正确的队伍信息或文件提交不完整即为无效认证”）），资格认证时间截止时间为复赛举办日期向前推算 7 个自然日当日 17:00 前。

（2）在满足规则的前提下，可以对机器人的机械和传感器进行扩展，所用的扩展传感器须经赛题负责人认证，或者由用户完全自主自制的传感器，未经组委会认证的，将取消比赛资格。

任何一台参加比赛的机器人都必须安全操作，即不对人和环境造成危害。每台机器人都要将电源开关设立在外壳上容易接近的地方。裁判认定参赛机器人有安全隐患，经警示仍不修改的队伍，裁判有权取消参赛资格。

（二）比赛场景综述

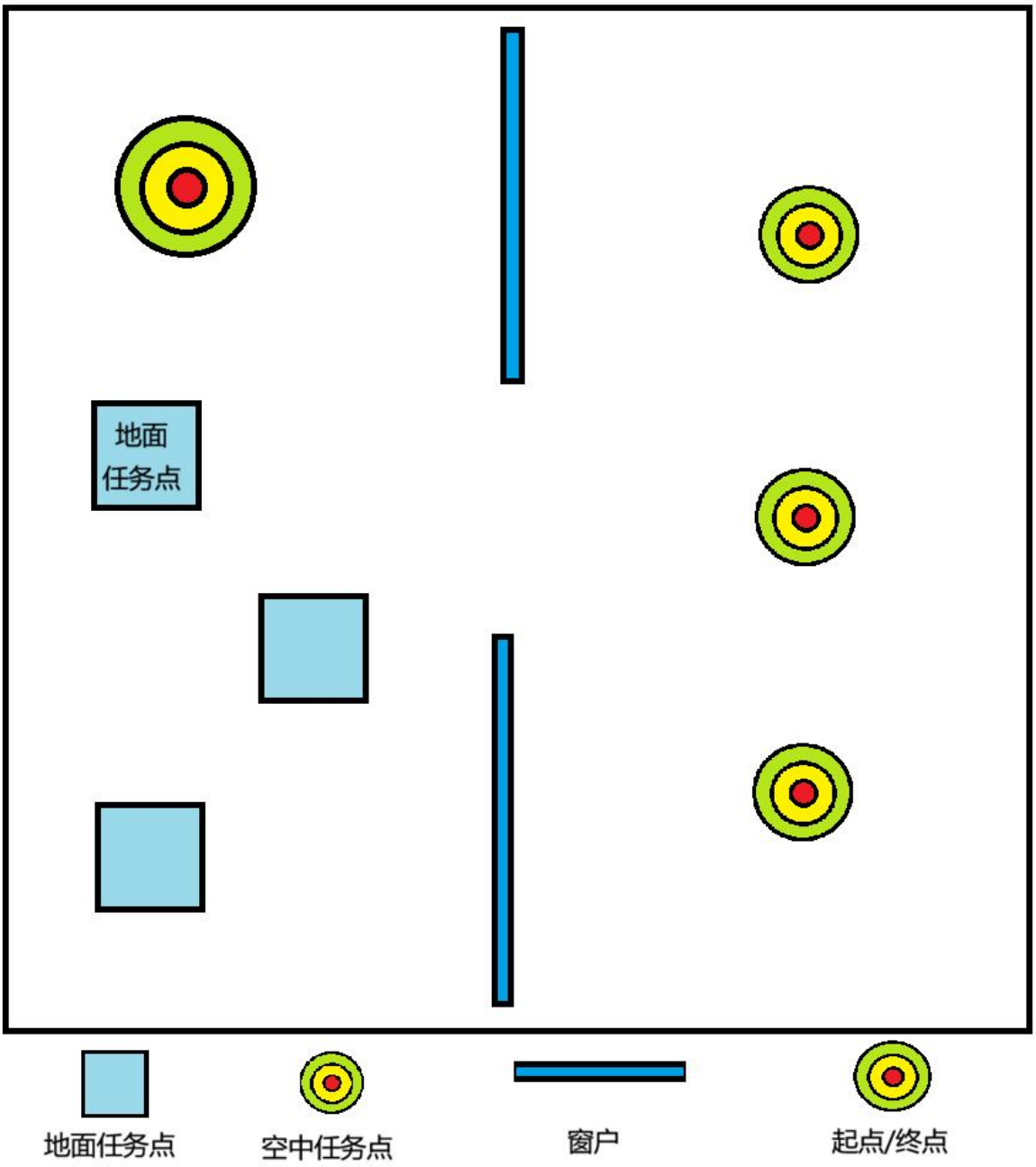


图 3.1 比赛地图参考

1. 比赛场地为长宽高 5m*5m*2m 如图 3.1。

2. 场地设置起点/终点区域，尺寸为直径 35cm 的圆。

3. 比赛场地会中设置 一共 3 个任务点，每个地面任务点为 30*30cm 的方形，3 个地面任务点周围的会随机摆放障碍物，3 个空中任务点尺寸为直径 35cm 的圆，场地中设置两个宽高 1m*0.75m 的窗户，窗户内径下沿离地高度为 0.55m。

4. 任务点需要灯光定位，灯光照射时长 3 秒，飞行高度不得低于 80cm，灯光需要稳定照射到任务点中心点得满分，照射到边缘酌情给分，如出现照射灯光时乱晃，则按照最低分处理。终点降落时灯光定位须常亮，判定机器人落点区域分数。

5. 比赛过程中，所有参赛人员需站在场地围栏外，除紧急处理情况下的裁判员其余所有人员禁止进入正在比赛中的场地。

（三）赛前准备

每支参赛队比赛前有 2 分钟准备时间，准备好后将机器人放至出发区域并示意裁判比赛，裁判确认比赛开始后，参赛队启动机器人。

（四）比赛过程

机器人进入场地后，需要在出发区出发依次到达三个任务点，穿越窗户 1、识别两个空中任务点、窗户 2 回到终点区域即可完成比赛。进入终点时，落地后比赛结束。

机器人在比赛过程中触碰到围挡或者机器人完全进入“终点”区域，比赛结束。裁判宣布比赛开始后机器人 30s 未开始运动比赛结束。比赛过程中，机器人触碰到障碍物，比赛结束。比赛过程中，参赛队员举手示意结束比赛时，比赛结束。机器人运行过程中，参赛队员进入场地时，比赛结束。

比赛过程中裁判组（不少于两个裁判）有权根据机器人运行状态停止比赛（例如：机器人程序死机、机器人超过 30s 状态未发生变化）。

（五）注意事项

答辩分不足 3 分不参与一二等奖评审，答辩分不足 6 分不参与一等奖评审。技术文档重复率超过 30%不参与一二等奖评审。

机器人到达目标点或终点，如未完全进入任务点内，裁判根据实际情况酌情给分，在比赛时每支队伍有两次比赛机会，取两次最高分进入最终成绩评审。

如果出现 2 个或 2 个以上的多队同分现象，则根据比赛终止前的比赛用时来确定排名，用时较少的队伍排名靠前。比赛过程中参赛队可以主动要求放弃比赛来获得较短的比赛终止时间。

复赛和总决赛任务要求等将通过赛前会议另行发布（具体关注 Q 群通知，所有参赛队队长务必加入 Q 群）。

复赛和总决赛作品提交要求将通过赛前会议发布，本赛题所有参赛成员需关注 B 站官方账号：http://live.bilibili.com/32349438，我们将在此账号下进行赛前会议直播。

四、评分规则

评审打分表

序号	评分项	得分
1	到达第一个任务点（10）	
2	到达第二个任务点（10）	
3	到达第三个任务点（10）	
4	穿越窗户 1 （20）	
5	识别到第一个空中识别点并灯光定位（10）	
6	识别到第二个空中识别点并灯光定位（10）	
7	穿越窗户 2（20）	
8	降落在终点区域（10）	
9	技术文档或现场答辩 （10）	
时间		
总分		

五、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

六、联系方式

赛题负责人：张老师

手机号码：17610662055

邮箱：1370182782@qq.com

赛题交流 QQ 群：1098320519

赛题二十一：（赛马制）空中机器人巡检任务挑战赛

一、赛题背景

该比赛主要围绕机器人智能控制领域，开展机器人定位、导航、视觉识别、人机交互的技术研究，进行该比赛，可以锻炼学生的综合创新实践能力，同时提高智能机器人控制、传感、驱动等各方面技术水平，熟悉机器人操作系统各方面功能及控制算法编程实现，涵盖专业知识及技能包括自动控制、单片机编程、数字电路、伺服电机驱动、机器人操作系统、C\C++\Python 编程、传感器技术、激光 SLAM、深度学习、人机交互。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

参赛机器人需满足下面要求，可以自制，自制平台需在复赛报名截止前一周内与赛题负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛题负责人使用推荐机器人平台。（机器人需具备抗干扰能力，可在室内或室外等强光、强干扰的场地中运行，机器人不允许搭载 GPS、RTK、UWB）等定位技术。

机器人参数要求：

15. 整机重量:2.5KG；
16. 最大起飞重量:4.5KG；
17. 运动性能:室外最大飞行速度 12m/s，室内最大飞行速度 0.5m/s；
18. 机架类型:四旋翼；
19. 轴距:450mm；
20. 机械结构:可扩展性强，核心部件保护性强，输入输出设备拆装方便；
21. 材质:碳纤机架；
22. 电控系统:分布式控制系统，双控制核心，主控制器为英伟达人工智能控制器，飞行控制器采用 STM32F427 控制核心；
23. 主控制器：控制器不低于 6 核 1.5Ghz，不低于 32 个 TensorCore,GPU 不低于 1024 核，人工智能算力不低于 40TOPS，8G+128G；
24. 飞行控制器:主处理器：STM32F427(168MHz/256kb RAM，2M 闪存,协处理器：32 位 STM32F103 传感器：配备 3 轴 16 位陀螺仪、三轴 14 位加速度计/磁力计、3 轴加速度计/陀螺仪、气压计等。接口：5 个 UART 串行端口、14 个

PWM/舵机输出、CAN、SPI、I2C、SBUS 输入和输出、PPM 输入、ADC 输入、RSSI（PWM 或电压输入）、支持 Spektrum DSM/DSM2/DSM-X 与 DX8 输入、外部 microUSB 端口、蜂鸣器接口、TF 卡（记录飞行数据、轨迹、传感器、位置、高度、电源等数据）；

25. 通讯方式：RS-232、USB、Wi-Fi 数传、Wi-Fi；

26. 电机控制：矢量控制、PWM；

27. 电机驱动：高性能 45A 电调；

28. 电机：工业级飓风无刷电机，轴直径 4mm，槽极结构 12N14P，电源线长不低于 10cm，电机重量不低于 95g；

29. 螺旋桨： 10 寸碳纤维桨叶；

30. 传感器

31. （1）激光雷达：尺寸 65*65*60mm，重量不低于 260g，防护等级 IP67，量程不低于 40m，角度误差小于 0.15°，点云输出不低于 200,000 点/s，工作电压：9-27V DC。激光波长不低于 905nm，通讯方式：以太网；

32. （2）视觉传感器 1：深度范围：0.25-2.5m，精度±5mm，分辨率不低于 1920*1080@30fps，功耗不大于 2.2W；

33. （3）视觉传感器 2：1080P 高清摄像机，帧率可达 120 帧/秒，视角：120°；

34. 电池 4s，8000mAH 电池，最大电压 16.8V，续航 15min、

35. 扩展能力：4 路 USB 、1 路 DP 接口 1 路 802.11a/g 网口（内置无线网卡）、1 路 RS232,、2 路 I/O 接口、1 路 PWM 控制接口。

（1）参赛队赛前需将参赛机器人技术参数发送到下方联系邮箱进行参赛平台认证，经认证后会统一发送认证通过说明文件，通过认证的参赛队才可进入到赛前检录环节。（机器人平台认证方式：将机器人尺寸测量及机器人照片和机器人详细硬件介绍（包含硬件电路图原理图及相关软件等）、源码、设计文件以压缩包的形式统一发送到邮箱即可（需在邮件内容中体现队长及队员姓名，学校，参赛队名称，所报名赛题“如未体现正确的队伍信息或文件提交不完整即为无效认证”）），资格认证截止时间为复赛举办日期向前推算 7 个自然日当日 17:00 前。

（2）在满足规则的前提下，可以对机器人的机械和传感器进行扩展，所用的扩展传感器须经赛题负责人认证，或者由用户完全自主自制的传感器，未经组委会认证的，将取消比赛资格。

（3）任何一台参加比赛的机器人都必须安全操作，即不对人和环境造成危害。每台机器人都要将电源开关设立在外壳上容易接近的地方。裁判认定参赛机器人有安全隐患，经警示仍不修改的队伍，裁判有权取消参赛资格。

（二）比赛场景综述

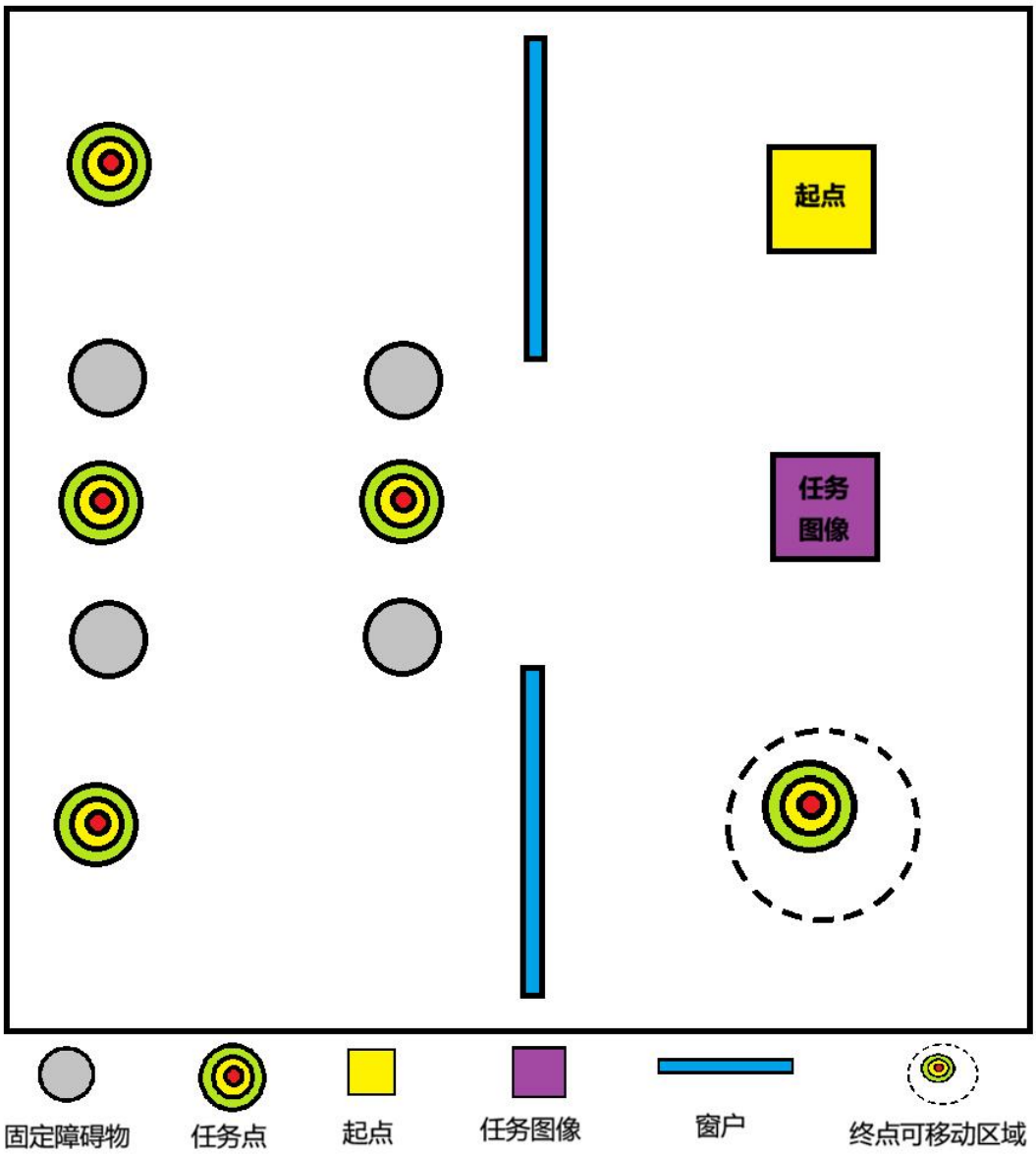


图 3.1 比赛地图参考

1. 比赛场地为长宽高 5m*5m*2m 如图 3.1。

2. 场地设置起点区域尺寸为 40*40cm、终点区域为直径 35cm 的圆环，终点可移动区域为 50cm。

3. 比赛场地会设置一共 4 个任务点，每个任务点为直径 35cm 的圆环，每个任务点中间有直径 20cm 的圆柱体障碍物隔离，障碍物高度不得低于 1.5m 最高不超过 2m。场地中设置两个宽高 1m*0.75m 的窗户，窗户内径下沿离地高度为 0.55m。

4. 任务点需要灯光定位，灯光照射时长 3 秒，飞行高度不得低于 80cm，灯光需要稳定照射到任务点中心点得满分，照射到边缘酌情给分，如出现照射灯光时乱晃，则按照最低分处理。终点降落时灯光定位须常亮，判定机器人落点区域分数。

5. 比赛过程中，所有参赛人员需站在场地围栏外，除紧急处理情况下的裁判员其余所有人员禁止进入正在比赛中的场地。

（三）赛前准备

每支参赛队比赛前有 2 分钟准备时间，准备好后将机器人放至出发区域并示意裁判比赛，裁判确认比赛开始后，参赛队启动机器人。

（四）比赛过程

机器人进入场地后，需要在出发区起飞识别任务图像获取任务信息后、穿越窗户一、分别导航到 3 个任务点进行识别灯光定位，躲避柱形障碍物到达窗户二附近，穿越窗户二进入终点区域，到达终点降落后比赛结束。

机器人在比赛过程中触碰到围挡或者机器人完全进入“终点”区域，比赛结束。裁判宣布比赛开始后机器人 30s 未开始运动比赛结束。比赛过程中，机器人触碰到障碍物，比赛结束。比赛过程中，参赛队员举手示意结束比赛时，比赛结束。机器人运行过程中，参赛队员进入场地时，比赛结束。

比赛过程中裁判组（不少于两个裁判）有权根据机器人运行状态停止比赛（例如：机器人程序死机、机器人超过 30s 状态未发生变化）。

（五）注意事项

答辩分不足 3 分不参与一二等奖评审，答辩分不足 6 分不参与一等奖评审。技术文档重复率超过 30%不参与一二等奖评审。

机器人到达目标点或终点，如未完全进入任务点内，裁判根据实际情况酌情给分，在比赛时每支队伍有两次比赛机会，取两次最高分进入最终成绩评审。

如果出现 2 个或 2 个以上的多队同分现象，则根据比赛终止前的比赛用时来确定排名，用时较少的队伍排名靠前。比赛过程中参赛队可以主动要求放弃比赛来获得较短的比赛终止时间。

复赛和总决赛任务要求等将通过赛前会议另行发布（具体关注 Q 群通知，所有参赛队队长务必加入 Q 群）。

复赛和总决赛作品提交要求将通过赛前会议发布，本赛题所有参赛成员需关注 B 站官方账号：http://live.bilibili.com/32349438，我们将在此账号下进行赛前会议直播。

四、评分规则

评审打分表

序号	评分项	得分
1	识别任务图像获取任务信息（10）	
2	穿过窗户一（15）	
3	识别到第一个目标并进行灯光定位（10）	
4	识别到第二个目标并进行灯光定位（10）	
5	识别到第三个目标并进行灯光定位（10）	
6	穿过窗户二（15）	
7	识别到正确的终点并进行灯光定位（10）	
8	降落在终点区域（10）	
9	技术答辩或技术文档 （10）	
时间		
总分		

五、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

六、联系方式

赛题负责人：张老师

手机号码：17610662055

邮箱：1370182782@qq.com

赛题交流 QQ 群：1036567053

赛题二十二：（赛马制）无人车物流搬运任务挑战赛

一、赛题背景

该比赛主要围绕机器人智能控制领域，开展机器人定位、导航、视觉识别、人机交互的技术研究，进行该比赛，可以锻炼学生的综合创新实践能力，同时提高智能机器人控制、传感、驱动等各方面技术水平，熟悉机器人操作系统各方面功能及控制算法编程实现，涵盖专业知识及技能包括自动控制、单片机编程、数字电路、伺服电机驱动、机器人操作系统、C\C++\Python 编程、传感器技术、激光 SLAM、深度学习、人机交互。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

参赛机器人需满足附表要求，可以自制，自制平台需在复赛报名截止前一周内与赛题负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛题负责人使用推荐机器人平台。

36. 人工智能控制器：INTEL 工控机，双核四线程，数据处理主频最高不低于 3.4GHz，数据存储不低于 8GB，主频不低于 2400MHz，数据存储速率不低于 256GBSSD，300MB/s。具备蓝牙及 Wi-Fi 通讯功能。

37. 从控制器：ARM Cortex™-M4 内核，不低于 4 路高精度伺服控制，支持速度控制，电流控制，各种模式下运动控制参数可调。

38. 车体结构：高强度航空铝合金车体，车身尺寸不低于 35*29*47cm（长*宽*高），自重不低于 7kg，整体负载不低于 10kg，最大速度不低于 0.5m/s。4 路伺服电机配备的里程计分辨率不低于 3960 脉冲/圈。四轮须配备麦克纳姆轮，四轮采用麦克纳姆轮，轮子直径 9.7cm。

39. 传感系统：激光雷达，测量范围不小于 12m；九轴姿态传感器（三轴加速度，三轴陀螺仪，三轴磁场）；视觉传感器，分辨率不低于 1080p、最高帧率不低于 120 帧；编码器，精度不低于 3960 脉冲/圈。

40. 机械臂模块：5+1 自由度（含机械爪），铝合金结构，1.3kg，伺服关节单关节扭矩最大 25kg.cm，长度 45cm，最大抓取范围 35cm，最大抓取尺寸 55mm，。

41. 扩展接口：5V、12V 电源输出，1 路 HDMI 高清输出口，4 路 USB 接

口，1 路 type-c 接口，1 路音频输入/输出口，1 个 SD 读卡器接口。

42. 供电方案：供电方案：车体内置 12V15AH 动力锂电池组，连续工作时间不低于 4 小时。

（1）参赛队赛前需将参赛机器人技术参数发送到下方联系邮箱进行参赛平台认证，经认证后会统一发送认证通过说明文件，通过认证的参赛队才可进入赛前检录环节。（机器人平台认证方式：将机器人尺寸测量及机器人测量视频和机器人详细硬件介绍（必须包含主控制器型号参数、执行控制器参数、传感器参数、电机参数、轮距等，必须包含软件架构及方案、硬件原理图等）、源码、设计文件以压缩包的形式统一发送到邮箱即可（需在邮件内容中体现队长及队员姓名，学校，参赛队名称，所报名赛题“如未体现正确的队伍信息或文件提交不完整即为无效认证”）），资格认证截止时间为复赛举办日期向前推算 7 个自然日当日 17:00 前。

（2）在满足规则的前提下，可以对机器人的机械和传感器进行扩展，所用的扩展传感器须经赛题负责人认证，或者由用户完全自主自制的传感器，未经组委会认证的，将取消比赛资格。

（3）任何一台参加比赛的机器人都必须安全操作，即不对人和环境造成危害。每台机器人都要将电源开关设立在外壳上容易接近的地方。裁判认定参赛机器人有安全隐患，经警示仍不修改的队伍，裁判有权取消参赛资格。

（二）比赛场景综述

任务点

比赛场地为 3.6m*3.6m，场地四周架设高为 30cm 的围栏。

场地设置起点、终点区域各一个，尺寸均为 40cm*40cm。挡板长度为 1.8m。

搬运区域和放置区域前有对应的搬运点。搬运点尺寸为 40cm*35cm。

搬运物体为贴有标识 3cm*3cm 的正方体木块。

搬运目标比赛开始前由裁判公布。

比赛过程中，所有参赛人员需站在场地围栏外，除紧急处理情况下的裁判员其余所有人员禁止进入正在比赛中的场地。

（三）赛前准备

每支参赛队比赛前有 2 分钟准备时间，准备好后将机器人放至出发区域并示意裁判比赛，裁判确认比赛开始后，参赛队启动机器人。

（四）比赛过程

比赛开始后，机器人从起点出发前往搬运区域抓取物品，识别物体类别，并前往相对应的放置区放置物品。放置完成之后，再返回搬运区域拿取物品，完成三次放置后，返回终点，完成任务。

比赛过程中，所有参赛人员需站在场地围栏外，除紧急处理情况下的裁判员其余

所有人员禁止进入正在比赛中的场地。回到终点完成任务。任务完成之后需要按照裁判的要求进行提交技术文档或者现场答辩。

每场比赛发生以下情况之一，则比赛结束：

参赛队员举手示意结束比赛时，比赛结束；

机器人完全进入“终点”区域，比赛结束；

机器人在比赛过程中触碰到围挡，比赛结束；

裁判宣布比赛开始后机器人 20s 未开始运动，比赛结束；

机器人运行过程中，参赛队员进入场地时，比赛结束；

比赛过程中裁判组有权根据机器人运行状态宣布比赛结束。（例如：机器人程序死机、机器人超过 20s 状态未发生变化）；

涉及到答辩提问环节，在比赛过程中视角出现非本参赛队队员比赛结束成绩为 0 分；

以上情况，现场比赛成绩为结束当时的得分和用时。

注意：比赛时间为 3 分 30 秒，即裁判宣布比赛开始时开始计时 3 分 30 秒，3 分 30 秒计时结束则比赛结束，只记录比赛时间内的成绩。

（五）注意事项

1. 答辩分不足 3 分不参与一二等奖评审，答辩分不足 6 分不参与一等奖评审。技术文档重复率超过 30%不参与一二等奖评审。

2. 机器人到达任务点或终点，如未完全进入任务点内，裁判根据实际情况酌情给分，在比赛时每支队伍有两次比赛机会，取两次最高分进入最终成绩评审。

3. 如果出现 2 个或 2 个以上的多队同分现象，则根据比赛终止前的比赛用时来确定排名，用时较少的队伍排名靠前。比赛过程中参赛队可以主动要求放弃比赛来获得较短的比赛终止时间。

4. 复赛和总决赛任务要求等将通过赛前会议另行发布（具体关注 Q 群通知，所有参赛队队长务必加入 Q 群）。

5. 复赛和总决赛作品提交要求将通过赛前会议发布，本赛题所有参赛成员需关注 B 站官方账号：http://live.bilibili.com/32349438，我们将在此账号下进行赛前会议直播。

四、评分规则

评审打分表

序号	评分项	得分
1	抓取到目标物品 1 （10）	

2	到达正确放置点 1（10）	
3	放置目标物品 1（10）	
4	抓取到目标物品 2 （10）	
5	到达正确放置点 2（10）	
6	放置目标物品 2（10）	
7	抓取到目标物品 3 （10）	
8	到达正确放置点 3（10）	
9	放置目标物品 3（10）	
10	进入到终点（10）	
11	技术文档或现场答辩（10）	
时间		
总分		

五、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

六、联系方式

赛题负责人：张老师

手机号码：17610662055

邮箱：13954896856@163.com

赛题交流 QQ 群：1087154494

赛题二十三：（赛马制）无人车自动驾驶任务挑战赛

一、赛题背景

该比赛主要围绕机器人智能控制领域，开展机器人定位、导航、视觉识别、人机交互的技术研究，进行该比赛，可以锻炼学生的综合创新实践能力，同时提高智能机器人控制、传感、驱动等各方面技术水平，熟悉机器人操作系统各方面功能及控制算法编程实现，涵盖专业知识及技能包括自动控制、单片机编程、数字电路、伺服电机驱动、机器人操作系统、C\C++\Python 编程、传感器技术、激光 SLAM、深度学习、人机交互。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

参赛机器人需满足附表要求，可以自制，自制平台需在复赛报名截止前一周内与赛题负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛题负责人使用推荐机器人平台。

1. 整机重量：8KG；
2. 负载：10KG；
3. 运动性能：全向运动最高速度：1.5m/s；
4. 驱动方式：阿克曼转向；
5. 尺寸：355*285*300mm；
6. 机械结构：模块化结构设计，可扩展性强，核心部件保护性强，输入输出设备拆装方便；
7. 材质：高强度航空铝合金材质骨架+外壳，黑色阳极氧化处理；
8. 电控系统：分布式控制系统，双控制核心，主控制器主频不低于 6 核 1.5Ghz，运动控制系统采用 ARM 架构，2 路高精度伺服控制，搭配九轴 IMU 模块（三轴陀螺仪+三轴加速度+三轴磁场），总线通讯；
9. 主控制器：控制器不低于 6 核 1.5Ghz，不低于 32 个 TensorCore,GPU 不低于 1024 核，人工智能算力不低于 20TOPS，4G+128G；
10. 通讯方式：RS-232、USB、蓝牙、Wi-Fi；
11. 电机控制：矢量控制、PWM；
12. 电机驱动：实时反馈电机编码器、电流、力矩等数据，编码器反馈精度可

达 12 位；单路驱动功率可达 100W；

13. 电机：2 个工业级直流有刷伺服电机，配备编码器，倍频后不低于 3960 线/圈；

14. 轮子：4 个直径为 100mm 橡胶轮，前后轴距不低于 24cm；

15. 传感器

16. （1）九轴 IMU 模块（三轴陀螺仪+三轴加速度+三轴磁场），航向角（YAW）±180°、横滚角（ROLL） ±180°、俯仰角（PITCH） ±180°；

17. （2）编码器，倍频后可达 3960 线/圈；

18. （3）视觉传感器：数量不低于 4 个 1080P 高清摄像机，帧率可达 120 帧/秒，视角：120°；

19. 动力系统：12V10Ah 动力锂电池组，采用进口电芯，具备过充、过放、过流、短路保护，支持最大放电能力 150W，配备电压显示模块及低压报警模块，续航能力不低于 3 小时；

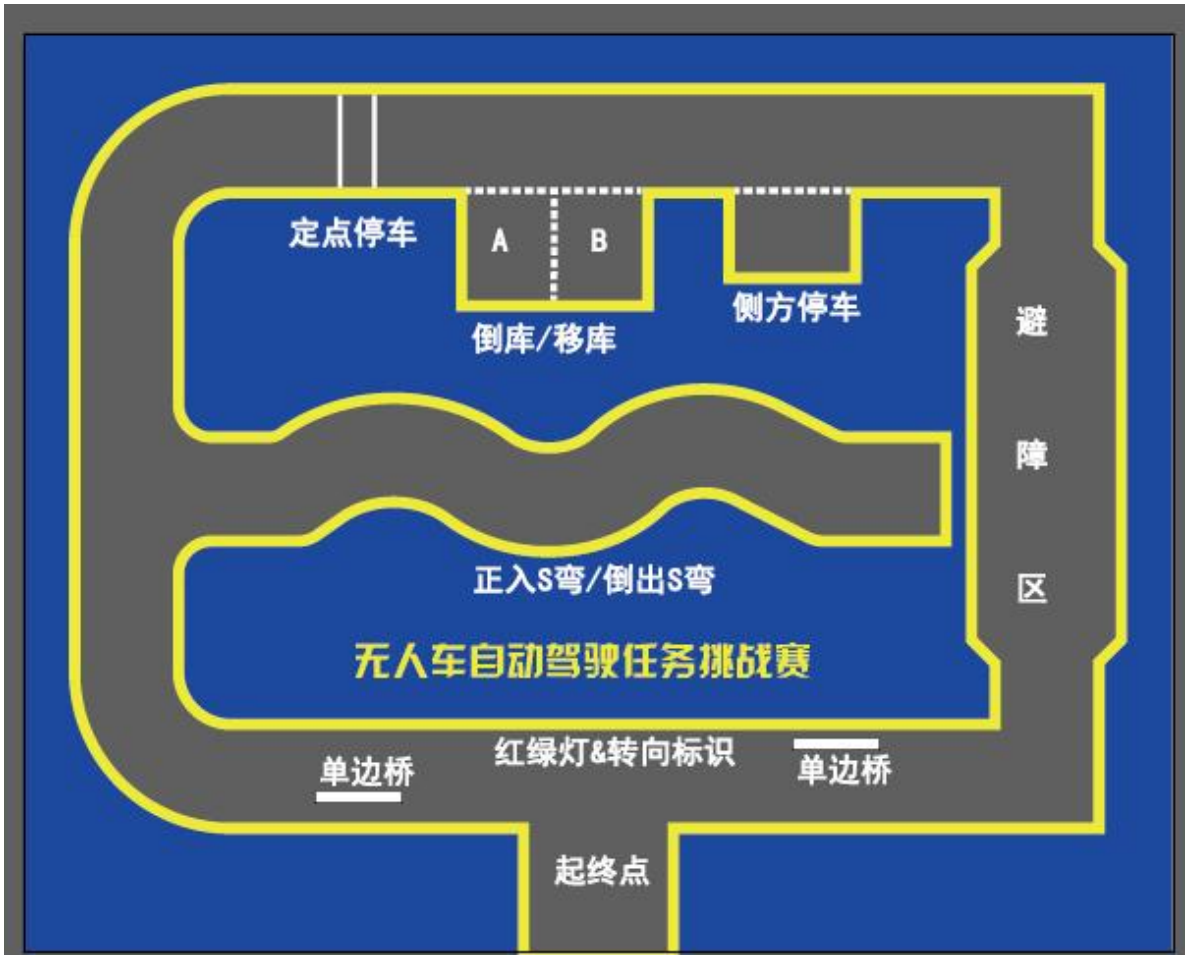
20. 扩展能力：4 路 USB、1 路 DP 接口、1 路 802.11a/g 网口（内置无线网卡）、1 路 RS232,2 路 12 位精度 AD 采集接口、2 路 I/O 接口、1 路 PWM 控制接口、1 路 microUSB 口。

（1）参赛队赛前需将参赛机器人技术参数发送到下方联系邮箱进行参赛平台认证，经认证后会统一发送认证通过说明文件，通过认证的参赛队才可进入到赛前检录环节。（机器人平台认证方式：将机器人尺寸测量及机器人测量视频和机器人详细硬件介绍（必须包含主控制器型号参数、执行控制器参数、传感器参数、电机参数、轮距等，必须包含软件架构及方案、硬件原理图等）、源码、设计文件以压缩包的形式统一发送到邮箱即可（需在邮件内容中体现队长及队员姓名，学校，参赛队名称，所报名赛题“如未体现正确的队伍信息或文件提交不完整即为无效认证”）），资格认证时间截止时间省级选拔赛举办日期向前推算 7 个自然日当日 17:00 前。

（2）在满足规则的前提下，可以对机器人的机械和传感器进行扩展，所用的扩展传感器须经赛题负责人认证，或者由用户完全自主自制的传感器，未经组委会认证的，将取消比赛资格。

（3）任何一台参加比赛的机器人都必须安全操作，即不对人和环境造成危害。每台机器人都要将电源开关设立在外壳上容易接近的地方。裁判认定参赛机器人有安全隐患，经警示仍不修改的队伍，裁判有权取消参赛资格。

（二）比赛场景综述



1. 比赛场地为 4m*5m。

2. 场地设置起终点区域一个，宽度为 60cm。

3. 比赛场地会中设置红绿灯一个、转向标识一个，单边桥两个，避障区域（比赛过程会随机设置障碍物）一个，侧方停车区一个、车库两个、S 弯一个、定点停车区一个。

4. 比赛过程中，所有参赛人员需站在场地围栏外，除紧急处理情况下的裁判员其余所有人员禁止进入正在比赛中的场地。

（三）比赛过程

机器人在起点位置先识别绿灯后开始运行，接着识别右转向标识并完成相应转向，随后依次完整通过单边桥、通过直角弯，再安全通过避障区且不触碰任何障碍物，之后再次通过直角弯，进入侧方停车区域完成侧方停车，然后倒入车库 A，再从 A 车库平稳移动至 B 车库，随后在定点停车区规范停车，接着正向进入 S 弯并行驶至 S 弯末端，再反向倒出 S 弯驶入直行车道，之后再次完整通过单边桥完成比赛任务，按照裁判的要求进行技术文档提交或现场答辩环节。

比赛过程中，所有参赛人员需站在场地围栏外，除紧急处理情况下的裁判员其余所有人员禁止进入正在比赛中的场地。回到终点完成任务。任务完成之后需要按照裁判的要求进行提交技术文档或者现场答辩。

每场比赛发生以下情况之一，则比赛结束：

参赛队员举手示意结束比赛时，比赛结束。

机器人完全进入“终点”区域，比赛结束。

机器人在比赛过程中触碰到围挡，比赛结束。

裁判宣布比赛开始后机器人 20s 未开始运动比赛结束。

机器人运行过程中，参赛队员进入场地时，比赛结束。

比赛过程中裁判组有权根据机器人运行状态宣布比赛结束。（例如：机器人程序死机、机器人超过 20s 状态未发生变化）。

涉及答辩提问环节，在比赛过程中视角出现非本参赛队队员比赛结束成绩为 0 分。

以上情况，现场比赛成绩为结束当时的得分和用时。

注意：比赛时间为 4 分，即裁判宣布比赛开始时开始计时 4 分，4 分计时结束则比赛结束，只记录比赛时间内的成绩。

（四）注意事项

1. 答辩分不足 3 分不参与一二等奖评审，答辩分不足 6 分不参与一等奖评审。技术文档重复率超过 30%不参与一二等奖评审。

2. 机器人到达任务点或终点，如未完全进入任务点内，裁判根据实际情况酌情给分，在比赛时每支队伍有两次比赛机会，取两次最高分进入最终成绩评审。

3. 如果出现 2 个或 2 个以上的多队同分现象，则根据比赛终止前的比赛用时来确定排名，用时较少的队伍排名靠前。比赛过程中参赛队可以主动要求放弃比赛来获得较短的比赛终止时间。

4. 复赛和总决赛任务要求等将通过赛前会议另行发布（具体关注 Q 群通知，所有参赛队队长务必加入 Q 群）。

5. 复赛和总决赛作品提交要求将通过赛前会议发布，本赛题所有参赛成员需关注 B 站官方账号：http://live.bilibili.com/32349438，我们将在此账号下进行赛前会议直播。

四、评分规则

A 路线评审打分表

序号	评分项	得分
1	识别绿灯开始运行（5）	
2	识别右转向标识并对应进行转向（5）	
3	完整通过单边桥（5）	
4	通过直角弯（5）	
5	通过避障区并未触碰障碍物（15）	
6	通过直角弯（5）	
7	进入侧方停车区域进行侧方停车（20）	
8	倒入车库 A（20）	
9	从 A 车库移动到 B 车库（20）	
10	在定点停车区停车（5）	
11	正向进入 S 弯车头进入 S 弯末端（5）	
12	反向倒出 S 弯进入直行车道 （5）	
13	完整通过单边桥（5）	
14	技术文档或现场答辩（10）	
时间		
总分		

B 路线评审打分表

序号	评分项	得分
1	识别绿灯开始运行（5）	
2	识别左转向标识并对应进行转向（5）	

3	完整通过单边桥（5）	
4	正向进入 S 弯车头进入 S 弯末端（5）	
5	反向倒出 S 弯进入直行车道（5）	
6	在定点停车区停车（5）	
7	倒入车库 B（20）	
8	从 B 车库移动到 A 车库（20）	
9	进入侧方停车区域进行侧方停车（20）	
10	通过直角弯 （5）	
11	通过避障区并未触碰障碍物（15）	
12	通过直角弯（5）	
13	完整通过单边桥（5）	
14	技术文档或现场答辩 （10）	
时间		
总分		

五、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

六、联系方式

赛题负责人：张老师

手机号码：17610662055

邮箱：13954896856@163.com

赛题交流 QQ 群：1098321810

赛题二十四：（赛马制）空中机器人物流搬运任务挑战赛

一、赛题背景

该比赛主要围绕机器人智能控制领域，开展机器人定位、导航、视觉识别、人机交互的技术研究，进行该比赛，可以锻炼学生的综合创新实践能力，同时提高智能机器人控制、传感、驱动等各方面技术水平，熟悉机器人操作系统各方面功能及控制算法编程实现，涵盖专业知识及技能包括自动控制、单片机编程、数字电路、伺服电机驱动、机器人操作系统、C\C++\Python 编程、传感器技术、激光 SLAM、深度学习、人机交互。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

参赛机器人需满足下面要求，可以自制，自制平台需在复赛报名截止前一周内与赛题负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛题负责人使用推荐机器人平台。（机器人须具备抗干扰能力，可在室内或室外等强光、强干扰的场地中运行，机器人不允许搭载 GPS、RTK、UWB）等定位技术。

机器人参数要求：

21. 整机重量：3.3Kg；
22. 最大起飞重量：5Kg；
23. 运动性能：室外最大飞行速度 12m /s，室内最大飞行速度 1m/s；
24. 机架类型：四旋翼；
25. 轴距：450mm；
26. 机械结构：可扩展性强，核心部件保护性强，输入输出设备拆装方便；
27. 材质：碳纤维机架；
28. 电控系统：分布式控制系统，双控制核心，主控制器为英伟达人工智能控制器，飞行控制器采用 STM32H743 控制核心；
29. 主控制器：主控制器；
30. 控制器不低于 6 核 1.5Ghz，不低于 32 个 TensorCore,GPU 不低于 1024 核，人工智能算力不低于 40TOPS，8G+128G；
31. 飞行控制器：处理器和传感器 FMU 处理器：STM32H743 32 位 Arm Cortex-M7、480MHz、2MB 内存、1MB SRAM IO 处理器：STM32F103 32 位

Arm Cortex-M3，72MHz，64KB SRAM 传感器： 配备加速度计/陀螺仪： ICM-42688-P 加速度计/陀螺仪： BMI055 磁力计：IST8310 气压计 MS5611 额定电压：最大输入电压：6V USB 电源输入：4.75～5.25V；

32. 伺服轨输入：0~36V 16 个 PWM 伺服输出，3 个通用串行端口，2 个 GPS 端口，1 个 I2c 端口，2 条 CAN 总线，1 调试端口，1 个电源输入端口；

33. 通讯方式：USB、Wi-Fi；

34. 电机控制：PWM；

35. 电机驱动：高性能 60A 四合一电调；

36. 电机： 3508 kv700 电机；

37. 螺旋桨：12 寸螺旋桨；

38. 传感器

39. 激光雷达：尺寸 65*65*60mm，重量不低于 260g，防护等级 IP67，量程不低于 40m，角度误差小于 0.15°，点云输出不低于 200,000 点/s，工作电压：9—27V DC。激光波长不低于 905nm，通讯方式：以太网；

40. 视觉传感器 1：深度范围：0.25—2.5m，精度±5mm，分辨率不低于 1920*1080@30fps，功耗不大于 2.2W；

41. 视觉传感器 2:1080P 高清摄像机，帧率可达 120 帧/秒，视角：120°；

42. 电池：4s，8000mAH 电池，最大电压 16.8V，续航 15min；

43. 扩展能力：4 路 USB 、1 路 802.11a/g 网口（内置无线网卡）、1 路 RS232,2 路 18 位精度 AD 采集接口、1 路 DP、1 路 TypeC 接口；

44. 物流舱：可装载四个 50×50×50mm 的正方体物流模块，具备自动卸载功能，控制舵机扭矩不小于 2KG/cm，转速不低于 0.2 秒/60 度。

1. 参赛队赛前需将参赛机器人技术参数发送至下方联系邮箱进行参赛平台认证，经认证后会统一发送认证通过说明文件，通过认证的参赛队才可进入赛前检录环节。（机器人平台认证方式：将机器人尺寸测量及机器人照片和机器人详细硬件介绍（包含硬件电路图原理图及相关软件等）、源码、设计文件以压缩包的形式统一发送至邮箱即可（需在邮件内容中体现队长及队员姓名，学校，参赛队名称，所报名赛题“如未体现正确的队伍信息或文件提交不完整即为无效认证”）），资格认证截止时间为复赛举办日期向前推算 7 个自然日当日 17:00 前。

2. 在满足规则的前提下，可以对机器人的机械和传感器进行扩展，所用的扩展传感器须经赛题负责人认证，或者由用户完全自主自制的传感器，未经组委会认证的，将取消比赛资格。

3. 任何一台参加比赛的机器人都必须安全操作，即不对人和环境造成危害。每台机器人都要将电源开关设立在外壳上容易接近的地方。裁判认定参赛机器人有安全

隐患，经警示仍不修改的队伍，裁判有权取消参赛资格。

（三）比赛场景综述

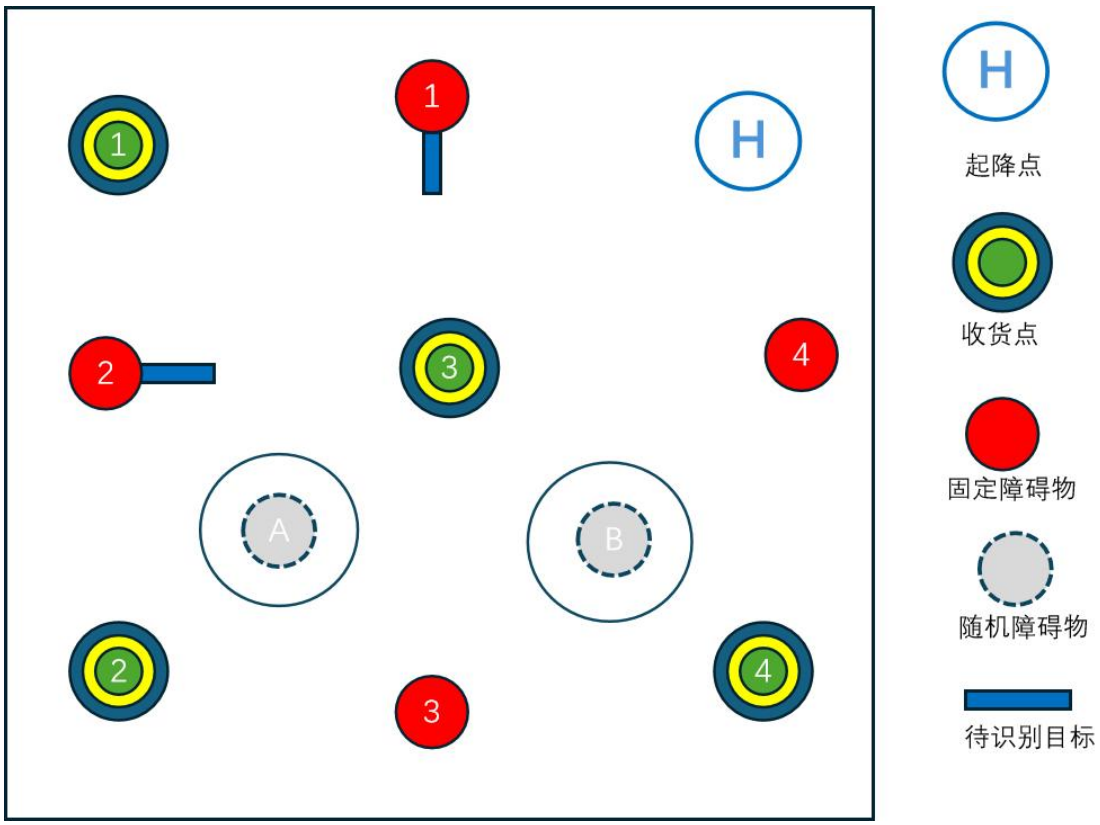


图 3.1 比赛地图参考

1. 比赛场地为长宽高 5m*5m*2m 如图 3.1。

2. 场地设置起降点，直径为 60cm。

3. 比赛场地会设置 4 个投放点，每个投放点外环直径为 60cm、中环直径为 35cm，内环直径为 15cm，比赛场地中间有直径 20cm 的圆柱体固定障碍物隔离，固定障碍物高度不得低于 1.2m 最高不超过 2m。

4. A、B 圆柱体随机障碍物直径为 20cm，随机障碍物高度不得低于 1.2m 最高不超过 2m。比赛过程中裁判会在 A、B 两个区域中间任意选择 1 个区域随机摆放圆柱体障碍物，机器人在比赛场地中间躲避障碍物需要进行自主导航避障，禁止提前编写飞行路线，一经发现按作弊处理，取消比赛资格。

5. 1 号和 2 号固定障碍物上会随机选择 1 个障碍物来悬挂待识别目标图像如图 3.2，待识别目标图像离地面距离不低于 1.2m，无人机识别到图像后要做出明显的下降动作来避开待识别目标，并保持下降后的高度继续飞行任务。

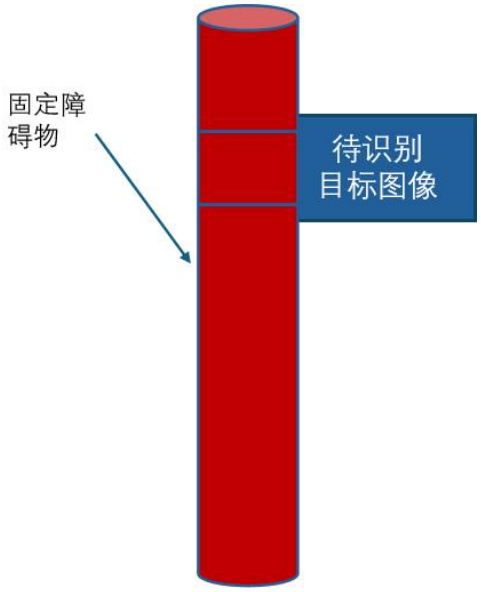


图 3.2 障碍物悬挂待识别目标图像

6. 比赛过程中，所有参赛人员需站在场地围栏外，除紧急处理情况下的裁判员其余所有人员禁止进入正在比赛中的场地。

7. 投放物资由比赛队伍自行准备，规格为 5cm 的正方体如图 3.3，颜色分别为黑、白、红、黄。

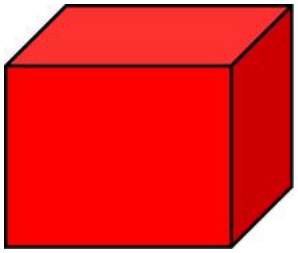


图 3.3 5cm 正方体

8. 每支队伍的投放顺序由比赛前一天公布，例如“白-黑-红-黄”“红-黑-白-黄”等。

（三）赛前准备

每支参赛队比赛前有 2 分钟准备时间，准备好后将机器人放至出发区域并示意裁判比赛，裁判确认比赛开始后，参赛队启动机器人。

（四）比赛过程

机器人进入场地后，需要在起飞区依次导航到 1-2-3-4 投放点进行投放，识别出正确的投放点并进行投放正确的物流块，识别到待识别目标并且降低高度飞行，投放完毕进入降落点区域，机器人落地后，脚架全部进入起降点的边线内算降落成功。

机器人在比赛过程中触碰到围挡或者机器人完全进入“终点”区域，比赛结束。裁

判宣布比赛开始后机器人 30s 未开始运动比赛结束。比赛过程中，机器人触碰到障碍物，比赛结束。比赛过程中，参赛队员举手示意结束比赛时，比赛结束。机器人运行过程中，参赛队员进入场地时，比赛结束。

比赛过程中裁判组（不少于两个裁判）有权根据机器人运行状态停止比赛（例如：机器人程序死机、机器人超过 30s 状态未发生变化）。

（五）注意事项

答辩分不足 3 分不参与一二等奖评审，答辩分不足 6 分不参与一等奖评审。技术文档重复率超过 30%不参与一二等奖评审。

物流收货点得分情况（投中内环计 15 分、中环 10 分、外环 5 分，总共 4 个投放点，满分为 60 分，物流块如果压线按环数低的给分，但压外环的外边线按照外环内给分，没有将指定的颜色投放到正确的投放点不得分）

如果出现 2 个或 2 个以上的多队同分现象，则根据比赛终止前的比赛用时来确定排名，用时较少的队伍排名靠前。比赛过程中参赛队可以主动要求放弃比赛来获得较短的比赛终止时间。

复赛和总决赛任务要求等将通过赛前会议另行发布（具体关注 Q 群通知，所有参赛队队长务必加入 Q 群）。

复赛和总决赛作品提交要求将通过赛前会议发布，本赛题所有参赛成员需关注 B 站官方账号：http://live.bilibili.com/32349438，我们将在此账号下进行赛前会议直播。

四、评分规则

评审打分表

序号	评分项	得分
1	正确投放第一个物流块（0-15）	
2	正确投放第二个物流块（0-15）	
3	正确投放第三个物流块（0-15）	
4	正确投放第四个物流块（0-15）	
5	识别到待识别目标并下降 20cm 高度（20）	
6	降落在降落区域（10）	
7	技术文档/技术答辩 （10）	
时间		
总分		

五、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

六、联系方式

赛题负责人：张老师

手机号码：17610662055

邮箱：1370182782@qq.com

赛题交流 QQ 群：1 群 1087297308　2 群 1087340280

赛题二十五：（赛马制）无人系统算法应用创新赛

一、赛题背景

该比赛主要围绕机器人智能控制领域，开展机器人定位、导航、视觉识别、人机交互的技术研究，进行该比赛，可以锻炼学生的综合创新实践能力，同时提高智能机器人控制、传感、驱动等各方面技术水平，熟悉机器人操作系统各方面功能及控制算法编程实现，涵盖专业知识及技能包括自动控制、单片机编程、数字电路、伺服电机驱动、机器人操作系统、C\C++\Python 编程、传感器技术、激光 SLAM、深度学习、人机交互，多机协同。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

参赛机器人需满足附表要求，可以自制，自制平台需在复赛报名截止前一周内与赛题负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛题负责人使用推荐机器人平台。

参赛机器人需满足无人车视觉巡航赛、地空机器人任务赛、空中机器人巡检任务挑战赛、无人车任务挑战赛、无人车物流搬运任务挑战赛、无人车自动驾驶任务挑战赛、空中机器人物流搬运任务挑战赛附表要求。

参赛队赛前需将参赛机器人技术参数发送至下方联系邮箱进行参赛平台认证，经认证后会统一发送认证通过说明文件，通过认证的参赛队才可进入赛前检录环节。（机器人平台认证方式：将机器人尺寸测量及机器人测量视频和机器人详细硬件介绍（必须包含主控制器型号参数、执行控制器参数、传感器参数、电机参数、轮距等，必须包含软件架构及方案、硬件原理图等）、源码、设计文件以压缩包的形式统一发送至邮箱即可（需在邮件内容中体现队长及队员姓名，学校，参赛队名称，所报名赛题“如未体现正确的队伍信息或文件提交不完整即为无效认证”）），资格认证截止时间为复赛举办日期向前推算 7 个自然日当日 17:00 前。

在满足规则的前提下，可以对机器人的机械和传感器进行扩展，所用的扩展传感器须经赛题负责人认证，或者由用户完全自主自制的传感器，未经组委会认证的，将取消比赛资格。

任何一台参加比赛的机器人都必须安全操作，即不对人和环境造成危害。每台机器人都要将电源开关设立在外壳上容易接近的地方。裁判认定参赛机器人有安全隐患，

经警示仍不修改的队伍，裁判有权取消参赛资格。

（二）赛前准备

本赛题是应用创新赛，任务方向为机器人集群创新：可分为地面机器人集群、空中机器人集群和地空机器人集群三个方向，参赛队伍自主设计制作集群场景，参赛要求为实体机器人，比赛须提交（效果演示视频、算法方案讲解视频、算法源码及技术文档、设计方案 PPT 等），场地内道具可自行设计以下三个方向的案例：

1. 地面机器人集群

设计方向包含不仅限于多机器人巡检、编队控制、多机器人集群打击、多机器人对抗等。

2. 空中机器人集群

设计方向包含不仅限于多无人机协同侦察、编队飞行、空中集群精准投放、多机器人对抗等。

3. 陆空机器人集群

设计方向包含不仅限于陆空两栖机器人集群编队、地面移动机器人+空中机器人场景、空中侦察定位+地面精准打击、多机器人对抗等。

（三）比赛过程

参赛队伍需要在规定日期通过腾讯会议进行现场答辩，包括效果演示视频，机器人设计方案讲解视频，设计方案 PPT 等。

（四）注意事项

1. 参赛队伍需承诺参赛作品涉及的算法由团队成员独立设计、开发完成，杜绝抄袭、剽窃等行为，有知识产权纠纷的作品不得参赛。

2. 与国家有关法律法规相违背的作品不得参赛。

3. 答辩分不足 10 分不参与一二等奖评审，答辩分不足 20 分不参与一等奖评审。技术文档重复率超过 30%不参与一二等奖评审。

4. 参赛机器人数量不低于两个。

5. 技术难度评分包含算法应用的技术水平评分 30 分及算法应用控制集群中机器人数量评分 10 分。

6. 复赛和总决赛作品提交要求将通过赛前会议发布（具体关注 Q 群通知，所有参赛队队长务必加入 Q 群），本赛题所有参赛成员需关注 B 站官方账号：http://live.bilibili.com/32349438，我们将在此账号下进行赛前会议直播。

四、评分规则

评审打分表

序号	评分项	得分
1	算法应用的实用性（20）	
2	算法应用的技术难度（30+10）	
3	算法应用的创新度（20）	
4	算法应用的完成度（40）	
5	现场答辩（30）	
总分		

五、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

六、联系方式

赛题负责人：张老师

手机号码：17610662055

邮箱：13954896856@163.com

赛题交流 QQ 群：1 群 1087163839　2 群 1098321489

赛题二十六：（赛马制）人形机器人协作挑战赛

一、赛题背景

由于地球上资源不断被开采与消耗，人类已经面临着资源枯竭的窘境，但地球外的无数小行星就像一块块飘浮着的矿石宝藏，如果能够率先成功开采这些矿产，就有机会获得超乎想象的财富。本次竞赛的主题为“星际采矿”，每支队伍由 2 台机器人组成。请与队友倾力合作、克服障碍、采取合理的策略战胜对手取得胜利。

该比赛主要围绕机器人和人工智能领域，开展对运动控制、图像处理等方面的技术研究。通过比赛，可以锻炼学生分析问题、解决问题的能力，以及培养学生严谨的逻辑思维和团队合作能力。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、复赛/区域赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛内容

1. 参赛（机器人）道具要求

参加比赛的机器人必须是能在复杂环境中，根据具体环境情况完成直立行走和其他行动任务的机器人。机器人直立行走指机器人模拟人类、以只用脚底（不用其他部位）接触地面并支撑整个身体的行走方式在赛道上运动。

机器人平台需满足以下条件：

●机器人身高不得超过 45cm；

●机器人外形必须是类人型，由四肢、躯干、头等几部分组成，要求采用双足步态行走、移动方式完成各项任务，不能是轮式或者其他形式的机器人；

●机器人必须使用电池供电，其电压不超过 8.6V；

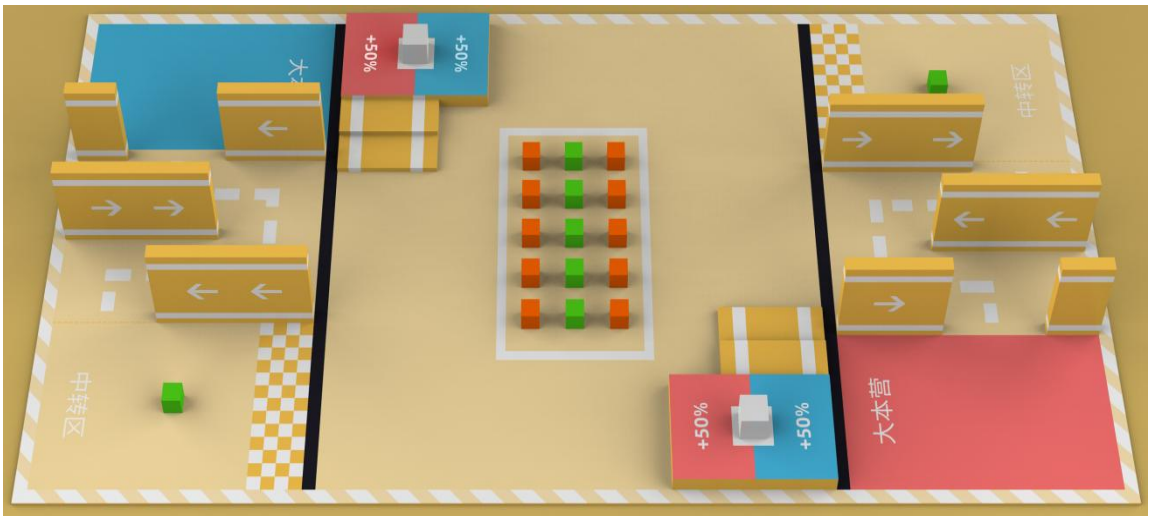
●在不影响正常比赛的基础上，机器人可进行个性化的装饰，以增强其表现力和易识别性，但装饰不能损坏场地，否则裁判有权要求整改；

●机器人需要由大赛组委会确认是否符合参赛条件。

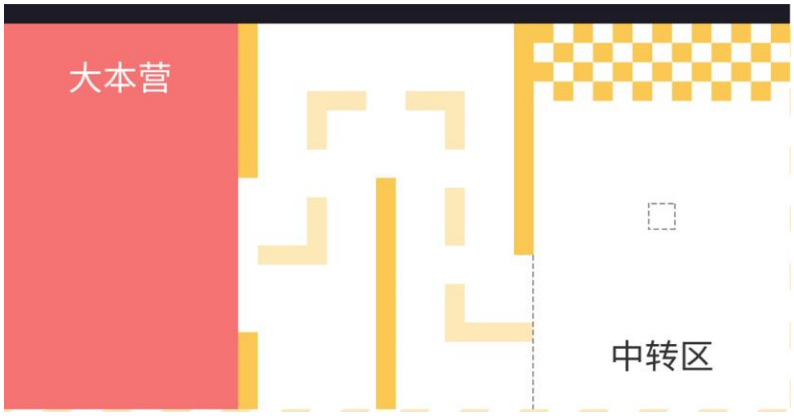
2. 比赛场景综述

比赛场地尺寸为长 4.1 米，宽 2.3 米，地面材质为刀刮布，包含木板等道具。

比赛场地分为红方基地区、蓝方基地区以及中立区域，其中中立区域包含一块中央资源区和两块高台区。



①基地区



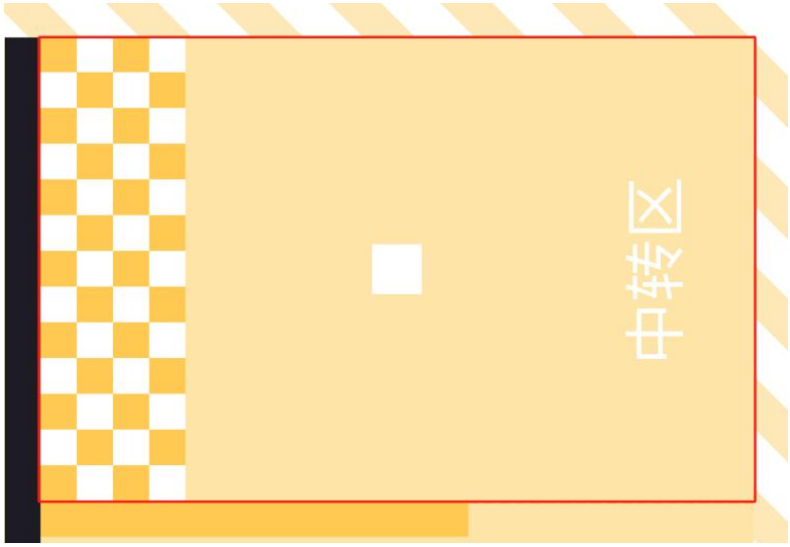
整个基地区尺寸为长 2.2 米，宽 1 米。红队基地区位于整个场地的下侧，蓝队基地区位于场地上侧。

基地区由 3 个区域组成，分别是大本营、通道区和中转区。其中大本营宽 60 厘米，通道区宽 95 厘米，中转区宽 65 厘米。

②中转区

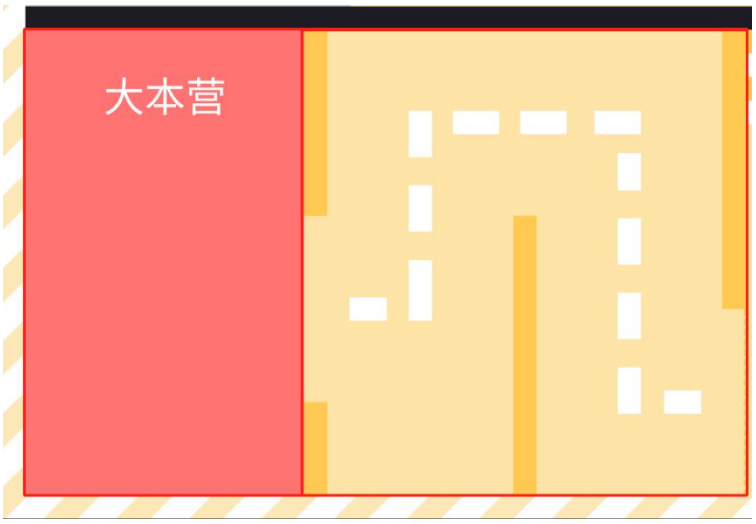
中转区任何机器人都可以进入。手动机器人不允许进入除中转区之外的其他基地区（通道区和大本营）。

中转区中放置 1 个绿色资源块作为每方的初始资源。

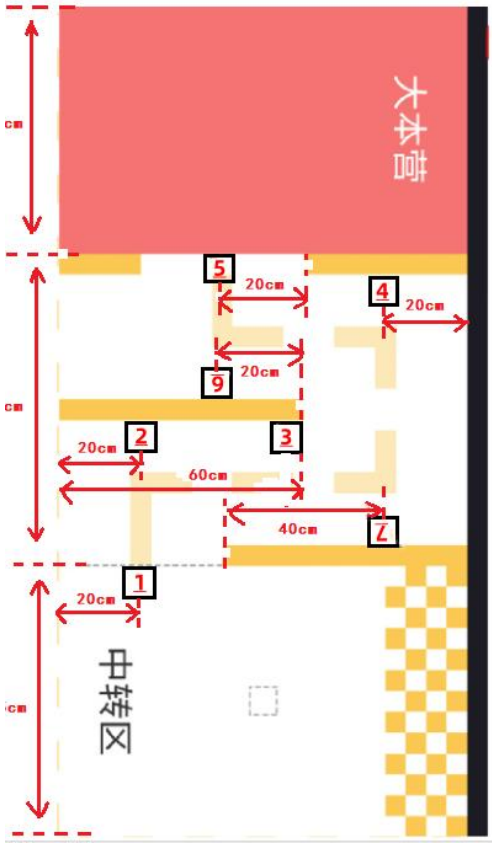


③通道区、大本营

通道区中包含数个障碍物，需在搬运资源块时避开。障碍物需固定在地图上。



机器人需通过识别通道区中地面粘贴的 ARtag 码通过通道区，ARtag 码粘贴的位置见下图。



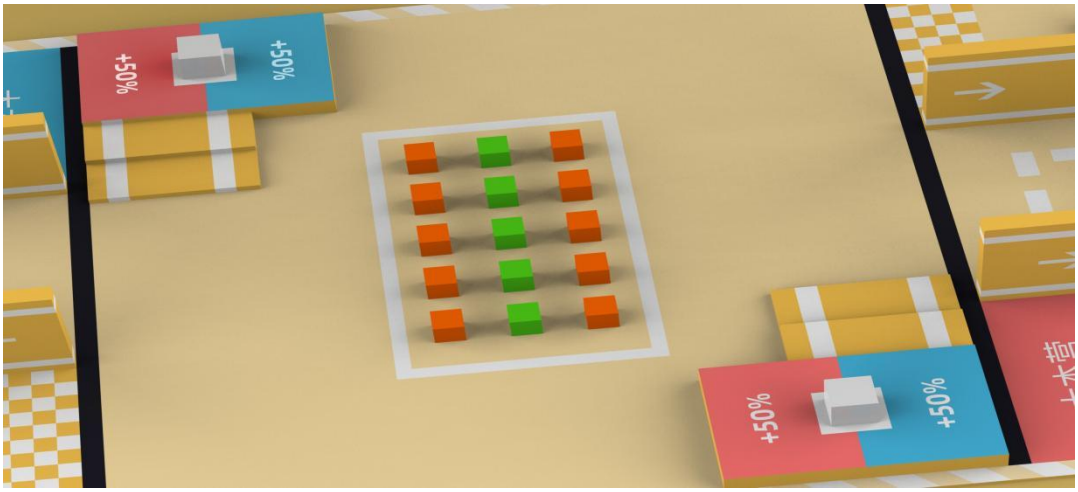
补充说明

一、共使用7个ARTag码，对应号码及位置如图所示。

二、所有ARTag均粘贴在地上。

三、1，2，3，4，5号tag码粘贴方向是从中转区到大本营的方向，6、7号tag码的粘贴方向与之相反，是从大本营到中转区方向

④高台区



高台区位于场地左右两侧。高台高度为 6 厘米，每级台阶长 40 厘米，宽 15 厘米，高 2 厘米。

高台上包括中立区域、红色区域和蓝色区域，比赛开始时有一个 10cm * 10cm * 10cm 的立方体放置于中立区域，若一方手动机器人登上高台，即可获得 30 秒高台控制时间。机器人只有登上高台才能移动立方体。在比赛结束前双方阵营可以自由抢占高台以获得分数加成。占领后可以在最后计算总分数时获得 50 %的加成。

机器人上下高台的方式不限。

登上高台：指的是机器人双脚同时站在高台上并处于直立状态。

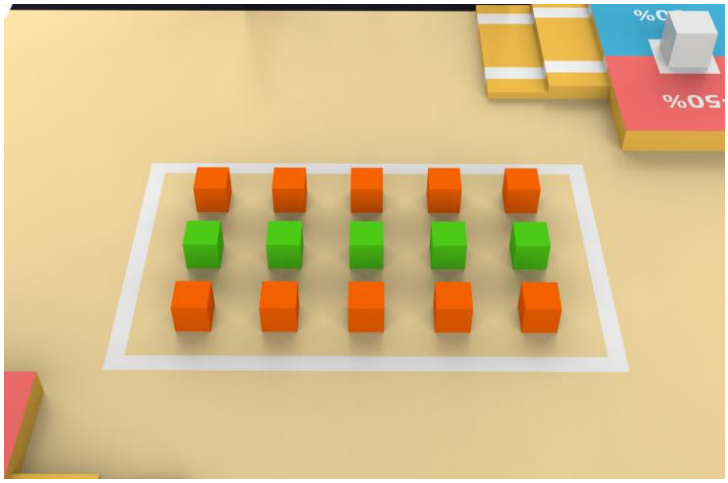
在登上高台过程中，若机器人将立方体移动到了其他区域（垂直阴影超过50%），那么机器人登上高台后需将立方体放置到移动前所在区域中央位置。

占领高台：机器人登上高台后，机器人需在直立状态下使用手/脚将立方体移动至本方颜色区域来占领高台，若立方体在本方颜色区域的垂直阴影超过 50%，视为占领高台成功。（以立方体脱离机器人后的最终位置为准）

立方体掉下高台：在立方体移动过程中如果立方体掉下高台视为犯规，将立方体放置到该机器人登上高台前立方体所在的区域中央位置，同时机器人强制进行“停机惩罚”。（停机惩罚在违规中说明，下同）

高台控制时间：在比赛过程中，如果一方手动机器人率先登上高台，即可获得30 秒的高台控制时间，控制时间结束前机器人必须离开高台，否则视为违规，机器人强制进行“停机惩罚”，如果此时立方体还在机器人手中，那么将立方体放置到该机器人登上高台前立方体所在的区域中央位置。在控制时间内，如果机器人离开高台，该高台立即解除控制状态。在控制时间内对方机器人不得登上高台，若对方主观违规，违规机器人强制进行“停机惩罚”。若双方手动机器人都在进行登上高台动作，后上高台的手动机器人无需进行“停机惩罚”，将机器人放置到登高台前的位置。

⑤中央资源区



中央资源区位于场地中央，长 1 米，宽 60 厘米。

中央资源区中放置 5 个绿色资源块和 10 个橙色资源块。

（二）任务规则和得分标准

1. 资源块说明

比赛中使用的资源块材质为海绵，共包含 2 种资源块，其中绿色资源块每个分值为 30 分，橙色资源块每个分值为 15 分。

资源块的搬运方式：

所有机器人在移动资源块过程中需保持直立状态，只能使用手/脚移动资源块。

手动机器人在中转区只能使用双手搬运（资源块离开地面）。

2. 机器人说明

两台机器人采用 1 台自动加 1 台手动操控的方案。

自动机器人的活动区域为己方的基地区，主要职责为将中转区的资源块搬运回大本营。自动机器人不允许离开己方基地区。自动机器人可以通过遥控器或者电脑一键启动程序。

手动机器人主要职责为将资源块搬运回己方基地中转区，包括从中立区资源区搬运和从对方基地中转区抢夺两种方式。手动机器人不允许进入除中转区之外的其他基地区（通道区和大本营）。

两台机器人在开始比赛时皆位于己方基地中转区中黄白色棋盘格标注的起始处。

3. 记分规则说明

当比赛结束后，所有位于双方基地区内部的资源块可以进行最后的得分统计，位于中立区的资源块不计入得分。

对于已经搬运回基地区的资源块，位于大本营的资源块（资源块落地且超 50%垂直投影）可以获得全部分数，位于通道区和中转区的资源块（超 50%垂直投影）只能获得三分之一的分数，否则不得分。

每占领一座高台可以在最终计算总分时获得 50%的加成，即如果没有占领高台，总分数不变；占领一座高台，获得额外 50%分数；占领两座高台，获得额外 100%的分数。

4. 任务细则

①每支参赛队伍有两名操作员，分别负责遥控手动机器人和启动自动机器人。若参赛队伍只有一名队员到场则该队员同时负责两台机器人。比赛过程中参赛队伍其他人员不得以任何方式为操作员提供任何帮助。

②比赛过程中机器人发生摔倒、故障等情况导致无法继续比赛时，应向裁判员进行申请，获得裁判员允许后方可触碰机器人。

③参赛队员收到开始指令后，才能启动机器人程序或使用机器人遥控器。如果抢先启动机器人，第一次警告并重新开始比赛，第二次又有队伍抢先启动，该次抢先启动的一方的所有机器人，在下次重新开始比赛时延迟启动 10 秒。

④自动机器人仅能在中转区、通道区、大本营运行。手动机器人仅能在中转区、高台区、中央资源区运行。

⑤比赛过程中双方选手不得干扰对方机器人正常做动作。比赛过程中双方选手不得刻意阻拦对方机器人前进路线，若无法避免以“先进先出”为原则。

在比赛过程中，双方机器人在中转区遵守“先进先出”规则，先进入中转区的手动

机器人获得“先进状态”。

在比赛过程中，如果一方手动机器人首先进入中转区（双脚同时踏进中转区），即可获得 30 秒的中转区搬运时间，搬运时间结束前该手动机器人必须离开中转区（双脚同时踏出中转区），否则视为违规，机器人强制进行**“停机惩罚”**，若此时资源块还在机器人手中，那么该资源块放到该机器人所在位置的中转区中央。在搬运时间内，如果机器人离开中转区（双脚同时踏出中转区），该机器人立即解除先进状态。在搬运时间内对方机器人不得进入该中转区，若主观违规，机器人强制进行**“停机惩罚”**，如果后进的机器人手上有资源块，需要将该资源块放在中央资源区任意位置。

⑥在中转区内的资源块，如果被手动机器人以非双手搬运的方式移出中转区（超过 50%垂直投影），那么将资源块复原到该中转区中央位置。

⑦关于出界的惩罚

资源块出界：

比赛过程中若海绵块出界的情况，由造成海绵块出界队伍的自动机器人操作员将海绵块放置到出界前的位置。

手动机器人出界：

若比赛过程中出现手动机器人出界的情况，由手动机器人操作员将己方队伍出界的手动机器人强制进行**“停机惩罚”**。若手动机器人出界两次，该手动机器人退出比赛。

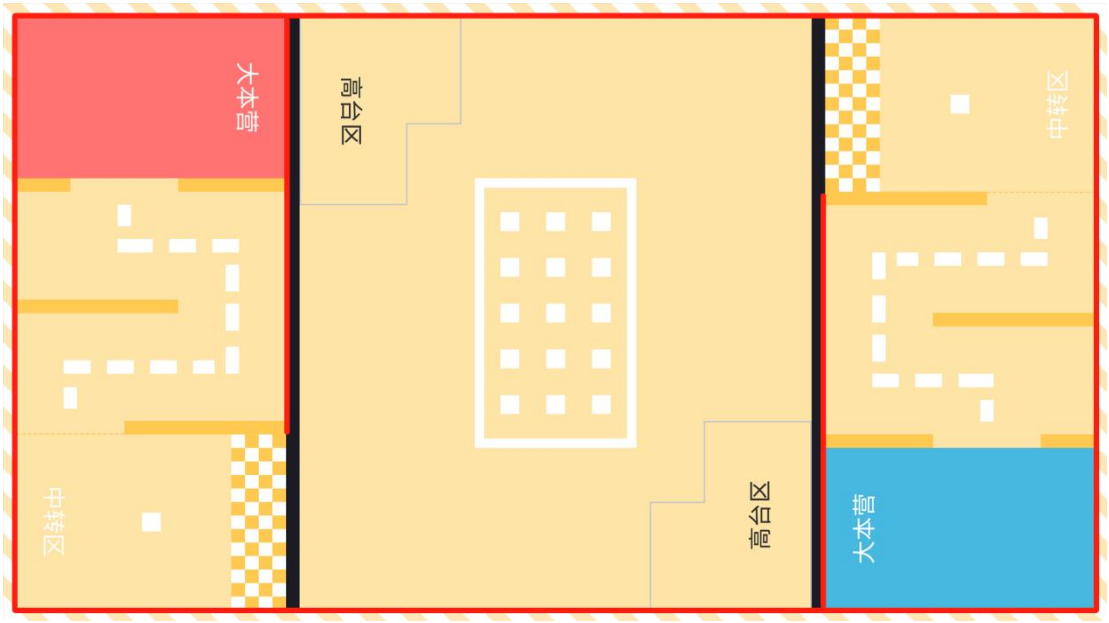
自动机器人出界：

自动机器人在比赛过程中，每支队伍每轮比赛有 3 次重启机会（没有前置条件）将自动机器人立即拿回起始区，手动复位重新开始任务。（在基地区，如果资源块把 ARtag 码遮挡，工作人员将资源块从 ARtag 码向左右方向移开。）如果自动机器人出界，那么需消耗 1 次重启机会。

⑧资源块和机器人出界判罚标准

资源块出界：资源块垂直投影完全超出边界线。

机器人出界：直立状态下机器人双脚完全超出边界线；摔倒状态下机器人全身垂直投影完全超出边界线。（边界线如下图红线所示）



5. 违规异常处理

①若场外参赛队伍人员在比赛时间干扰或者提示正在比赛的操作员，第一次警告，第二次判该人员所在队伍成绩为 0，同时该人员不得进入比赛场馆。

②关于机器人主观恶意阻挡的判罚：连续 2 个动作和对方机器人同向移动造成阻挡算犯规，违规机器作停机惩罚；再次阻挡犯规，违规机器退出比赛。

③若发生双方手动机器人磕碰的情况，以“是否影响对方机器人动作”为标准。影响对方机器人动作的一方的机器人将强制进行**“停机惩罚”**。

④不得干扰对方自动机器人正常做动作，违规处罚是干扰机器人强制进行“停机惩罚”，被干扰自动机器人可以选择复位重启，不消耗复位次数。若此时被干扰自动机器人选择复位重启并且手上有资源块，那么该资源块由自动机器人操作员放在本方中转区任意位置。若干扰机器人手上有资源块，那么资源块放在该中转区中央位置。其他有争议的资源块放在该中转区中央位置。

⑤手动机器人在中立区域（高台区附近）将资源块移动到了大本营或者通道区，资源块不算分，并且资源块出界。还需看机器人是否出界。

⑥手动机器人在比赛过程中，出现摔倒无法遥控起来、无法正常遥控，操作员可通过重新开关的方式重启并扶起机器人，但不得使机器人的位置发生变化。

⑦若比赛过程中出现各类机器人无法运行的情况（没电、损坏、不能控制等），该机器人退出该场比赛。

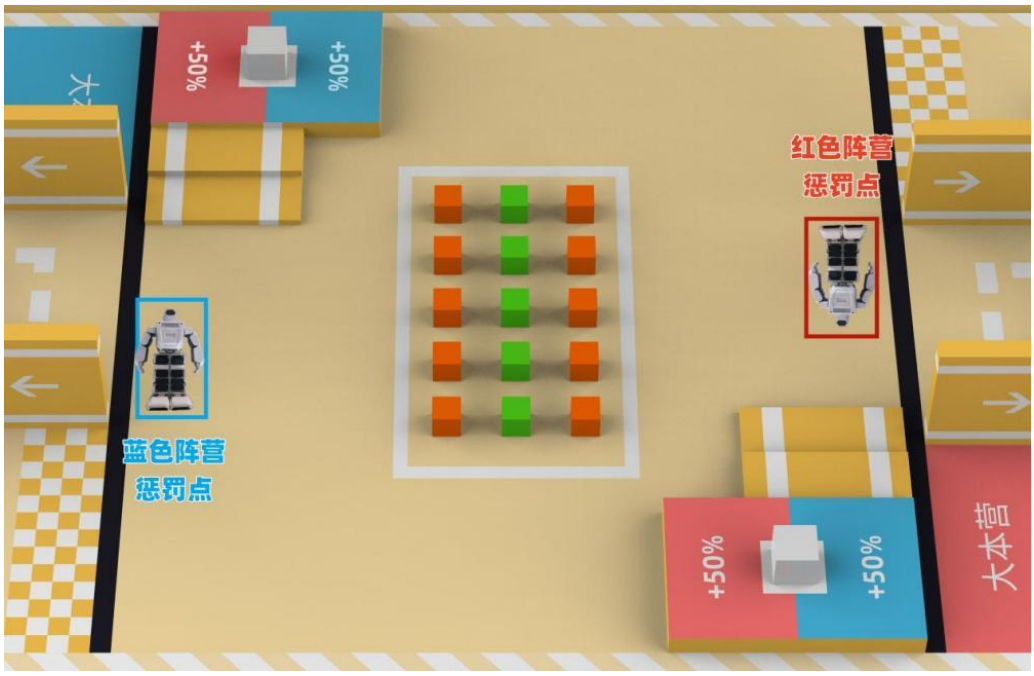
⑧中转区内的资源块，如果被手动机器人非双手操作方式移出中转区（垂直阴影 50%以上），那么将资源块复原到该中转区中央位置。

⑨如果资源块被手动机器人以非双手搬运的方式移入中转区（超过 50%垂直投

影），需要将该资源块放在中央资源区任意位置。

⑩停机惩罚：机器人强制拿到最近阵营的惩罚点，头部朝同侧的高台区方向并呈趴伏姿态放置。

惩罚点位置如下图：



6. 关于“停机惩罚”的情况

①立方体掉下高台：在立方体移动过程中如果立方体掉下高台视为犯规，将立方体放置到该机器人登上高台前立方体所在的区域中央位置，同时机器人强制进行**“停机惩罚”**。（停机惩罚在违规中说明，下同）

②高台控制时间：在比赛过程中，如果一方手动机器人率先登上高台，即可获得 30 秒的高台控制时间，控制时间结束前机器人必须离开高台，否则视为违规，机器人强制进行“停机惩罚”，如果此时立方体还在机器人手中，那么将立方体放置到该机器人登上高台前立方体所在的区域中央位置。在控制时间内，如果机器人离开高台，该高台立即解除控制状态。在控制时间内对方机器人不得登上高台，若对方主观违规，违规机器人强制进行**“停机惩罚”**。若双方手动机器人都在进行登上高台动作，后上高台的手动机器人无需进行**“停机惩罚”**，将机器人放置到登高台前的位置。

③比赛过程中双方选手不得干扰对方机器人正常做动作。比赛过程中双方选手不得刻意阻拦对方机器人前进路线，若无法避免以“先进先出”为原则。

在比赛过程中，双方机器人在中转区遵守“先进先出”规则，先进入中转区的手动机器人获得“先进状态”。在比赛过程中，如果一方手动机器人首先进入中转区（双脚同时踏进中转区），即可获得 30 秒的中转区搬运时间，搬运时间结束前该手

动机器人必须离开中转区（双脚同时踏出中转区），否则视为违规，机器人强制进行**“停机惩罚”**，若此时资源块还在机器人手中，那么该资源块放到该机器人所在位置的中转区中央。在搬运时间内，如果机器人离开中转区（双脚同时踏出中转区），该机器人立即解除先进状态。在搬运时间内对方机器人不得进入该中转区，若主观违规，机器人强制进行**“停机惩罚”**，如果后进的机器人手上有资源块，需要将该资源块放在中央资源区任意位置。

④若比赛过程中出现手动机器人出界的情况，由手动机器人操作员将己方队伍出界的手动机器人强制进行**“停机惩罚”**。若手动机器人出界两次，该手动机器人退出比赛。

⑤若发生双方手动机器人磕碰的情况，以“是否影响对方机器人动作”为标准。影响对方机器人动作的一方的机器人将强制进行**“停机惩罚”**。

⑥不得干扰对方自动机器人正常做动作，违规处罚是干扰机器人强制进行“停机惩罚”，被干扰自动机器人可以选择复位重启，不消耗复位次数。若此时被干扰自动机器人选择复位重启并且手上有资源块，那么该资源块由自动机器人操作员放在本方中转区任意位置。若干扰机器人手上有资源块，那么资源块放在该中转区中央位置。其他有争议的资源块放在该中转区中央位置。

7. 评分表

人形机器人协作挑战赛一评分表

参赛团队 A： 参赛团队 B：

	参赛团队 A	参赛团队 B
大本营内橙色资源块数量		
大本营内绿色资源块数量		
中转区及通道区橙色资源块数量		
中转区及通道区绿色资源块数量		
资源块积分（橙色 15 分/个；绿色 30 分/个）		
占领高台数量		
高台积分加成（每占领一座高台积分加成 50%）		
总积分（总积分=资源块积分 (1+高台积分加成))		

裁判签字： 选手签字：

（三）比赛流程

比赛将采用线上或线下方式进行，具体比赛方式将于报名截止后另行通知。每场比赛的时间限制为 10 分钟。

1. 比赛流程（线下）

①赛前准备

每场比赛有两支队伍参加，参加比赛的队伍在赛前进行抽签，现场分组确定对抗队伍，以及赛台号和阵营颜色。

参赛队伍需提前进入准备区，完成机器人调试、确认操作员等赛前准备工作，当准备完成后示意裁判员。

②比赛开始

参赛队伍将机器人带入比赛区放置于黄白色棋盘格标注的起始处，等候裁判员宣布比赛开始。参赛队员收到开始指令后，启动机器人程序。

③比赛结束

在以下情况下比赛结束：

●比赛时间超过 10 分钟；

●所有资源块都已搬入双方大本营，并且双方不再进行高台区立方体抢夺；

●在比赛中某一方队员在未经裁判允许的情况下触碰机器人和道具；

●比赛某一方没有足够的机器人继续参加比赛。

④签字确认

比赛结束后，裁判将成绩填入成绩单，双方队员确认签字。

2. 比赛流程（线上）

每场比赛有一支队伍参加

①赛前准备

比赛前一天进行线上赛的网络测试，在腾讯会议测试网络环境、语音环境、机位摆放及场地放置等。

②机位要求

要求参赛队伍采用固定机位与移动机位两个机位同时进行拍摄。要求画面和声音清晰、稳定，能够真实客观全面地记录展示比赛的完整过程。

固定机位要求：机位固定在场地四周或者场地上方某一位置，要求完整详尽地展示出整个比赛过程。比赛过程中不允许移动、遮挡镜头，画面要保持稳定，并且能够清晰完整地显示比赛场地全局情况，整个操作过程中不允许停机中断，否则取消参赛成绩。

移动机位要求：是对固定机位所拍摄主画面的细节补充，要求根据比赛进程，跟踪拍摄机器人由起步动作至结束动作的全过程，着重显示动作细节以及运动轨迹细

节（例如是否压线、出界等），体现出比赛开始、比赛结束以及其他比赛评分相关的关键细节。

③比赛开始

比赛当日选手进入腾讯会议等候室等待，备注名为序号+学校+队长姓名+机位，如：H15+XX 大学+张三+固定机位，裁判会按照比赛顺序逐一将选手邀请进入会议室参赛。

每支参赛团队根据赛前提前进入准备区，完成机器人调试、确认操作员等赛前准备工作。

比赛日当天流程如下：

第一步：打开全程录屏，选手进入等候室，裁判根据秩序册顺序依次将参赛选手拉进会议室。

第二步：选手出示身份证/学生证等身份证明。

第三步：裁判验证选手确为本人及备注名格式正确。

第四步：比赛流程介绍，每次比赛仅允许 1 队进入，其他组在等候室等候；待前一组比赛结束后，裁判通知下一组参赛队伍进入会议室准备；每一队比赛结束后，离开会议室，结果统一公布。

第五步：裁判告知选手 3 分钟准备，准备好示意开始；裁判负责宣布比赛开始、比赛结束，并对比赛进行计时。

第六步：裁判通知选手比赛结束，确定成绩，退出会议室。

④比赛结束

在以下情况下比赛结束：

●比赛时间超过 10 分钟；

●所有资源块都已搬入双方大本营，并且双方不再进行高台区立方体抢夺；

●在比赛中某一方队员在未经裁判允许的情况下触碰机器人和道具；

●比赛某一方没有足够的机器人继续参加比赛。

⑤签字确认

比赛结束后，裁判将成绩填入成绩单，双方队员确认签字。

（四）比赛成绩排名

按照以下顺序进行成绩排名：

●得分较高的队伍排名靠前；

●得分相同时，搬运至大本营资源块较多的队伍排名靠前；

●前两项相同时，占领高台较多的队伍排名靠前；

●前三项相同时，获得绿色资源块较多队伍排名靠前。

四、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

五、联系方式

赛题联系人：梁鹏飞

手机号码：15287419948

邮箱：liangpengfei@lejurobot.com

赛题交流 QQ 群：964331638

赛题二十七：（赛马制）具身智能机器人场景应用挑战赛

一、赛题背景

近年来，随着科技的不断发展和进步，机器人技术在各个领域得到了广泛应用。在智能康养这个重要的应用场景中，机器人正在逐步取代人类执行一些重复性、高精准和高时效的任务。本赛题将定时提醒、智能导航、送药等多个环节整合，围绕机器人和人工智能领域，开展人工智能的技术研究。赛题目的是为进一步推动广大青年学生参与机器人与人工智能创新实践、培养创新创业精神、激发探索应用与创新创造热情、提升团队协作水平。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、复赛/区域赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛内容

1. 参赛（机器人）道具要求

参加比赛的机器人必须是能在复杂环境中，根据具体环境情况完成直立行走和其他行动任务的机器人。机器人直立行走指机器人模拟人类、以只用脚底（不用其他部位）接触地面并支撑整个身体的行走方式在赛道上运动。

机器人平台需满足以下条件：

●机器人身高需在 60cm 至 125cm 之间；

●机器人需要是双足人形机器人，不能是轮式或者其他形式的机器人；

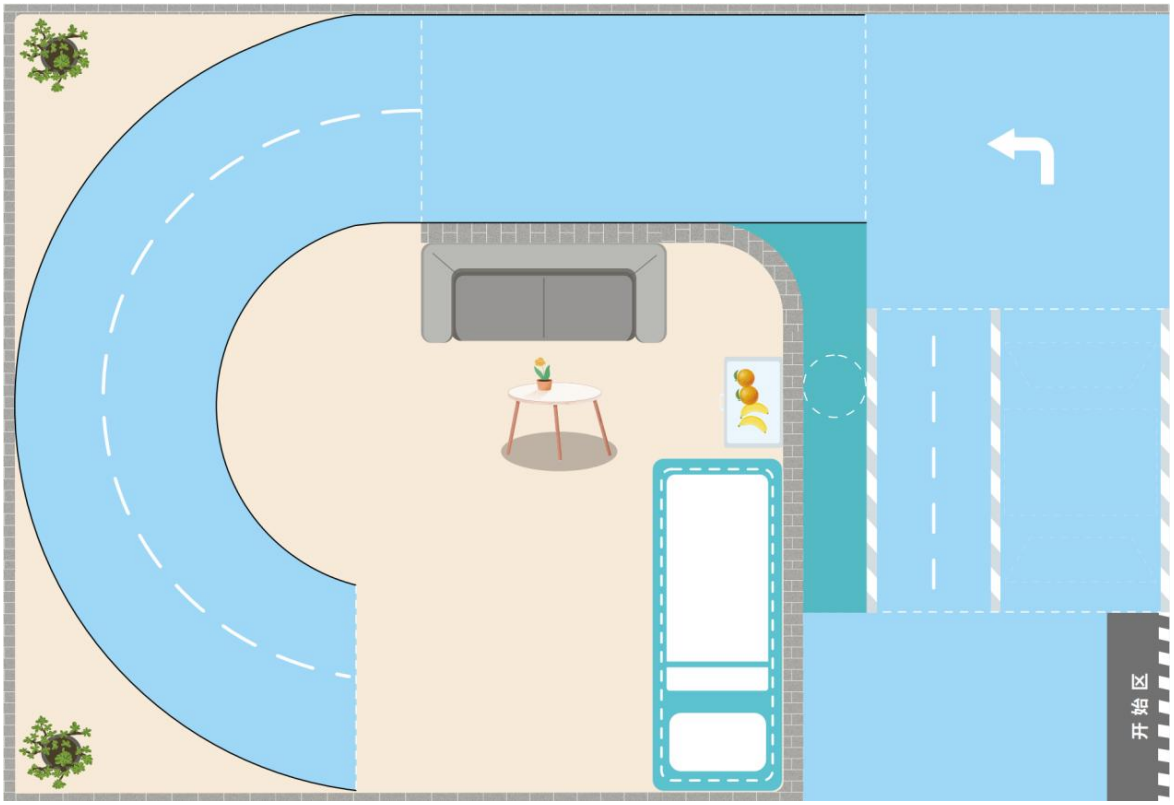
●在不影响正常比赛的基础上，机器人可进行个性化的装饰，以增强其表现力和易识别性，但装饰不能损坏场地，否则裁判有权要求整改；

●机器人需要由大赛组委会确认是否符合参赛条件。

2. 比赛场景综述

比赛场地面积 4.6 米*3.15 米。

赛道周边有一圈围挡，围栏距离赛道边界约 50 厘米。



（二）任务规则和得分标准

机器人从开始区出发，完成拿起药箱、发出吃药提醒、不平整路面、过弯送药 4 个任务。

比赛总分为 100 分，见表 1。

任务	分值
拿起药箱	15
发出吃药提醒	15
不平整路面	40
过弯送药	30

表 1 任务分值

1. 拿起药箱

机器人成功拿起药箱，任务完成。

药箱会在桌子上的数字 1 位置或数字 2 位置随机摆放。

要求和得分：

●成功拿起药箱，得 15 分；

●药箱掉落或其他情况，得 0 分。

2. 发出吃药提醒

机器人在不平整路面任务起始线前站立并面向时钟道具，通过视觉识别到预设时间后发出吃药提醒。

（1）要求和得分

●在 10 秒内（含）发出正确的吃药提醒，得 15 分；

●其他情况，得 0 分。

（2）时间显示

时间为 24 小时制数字时钟。

（3）3 个固定时间图片

8：00、12：00、17：00。

吃药提醒有 3 个，对应识别到早上、中午、下午时间的语音。

语音 1：“叮，现在是上午 8 点整，主人吃药时间到了，我来给您拿药。”

语音 2：“叮，现在是中午 12 点整，主人吃药时间到了，我来给您拿药。”

语音 3：“叮，现在是下午 5 点整，主人吃药时间到了，我来给您拿药。”

3. 不平整路面

不平整路面由 2 个区域组成，分别是障碍 1 区域和障碍 2 区域。

（1）障碍 1 区域

路面情况：左边是平坦路面、右边是障碍 1 路面。障碍 1 为 3D 打印道具。

机器人选择平坦路面或障碍 1 路面行进，直至双脚完全超出障碍 1 区域终点线。

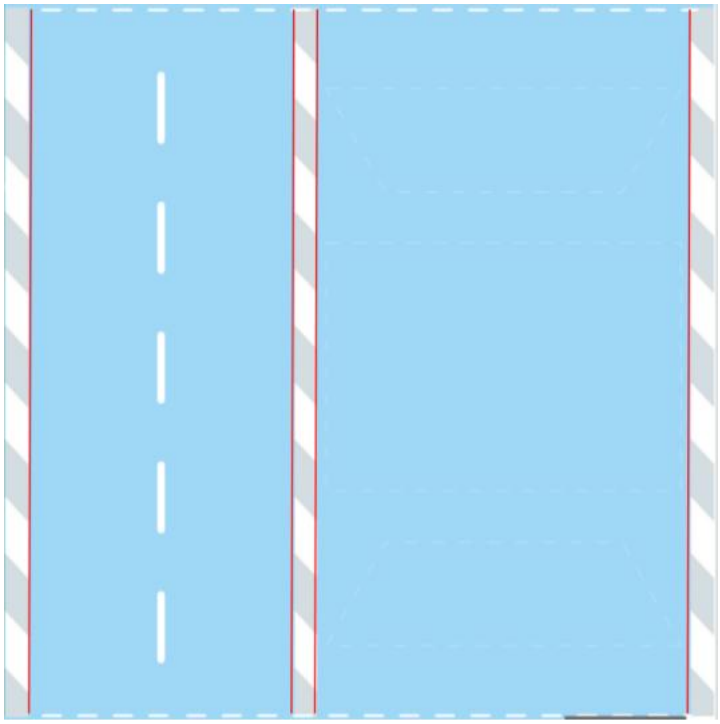
要求和得分

●稳定行走通过平坦路面，机器人未压线，得 15 分；

●稳定行走通过平坦路面，机器人压线未离开道路（离开道路：机器人单脚底的垂直投影超过 50%处在道路区域外视为离开道路，下同），得 10 分；

●稳定行走通过障碍 1 路面，机器人未压线得 25 分；

●机器人离开道路或其他情况，得 0 分。



障碍 1 区域（红线为道路边界线）

（2）障碍 2 区域

路面情况：通道总长 175cm，障碍 2 为斜坡道具，选手可自主选择是否摆放。机器人行走通过，直至双脚完全超出障碍 2 区域终点线。

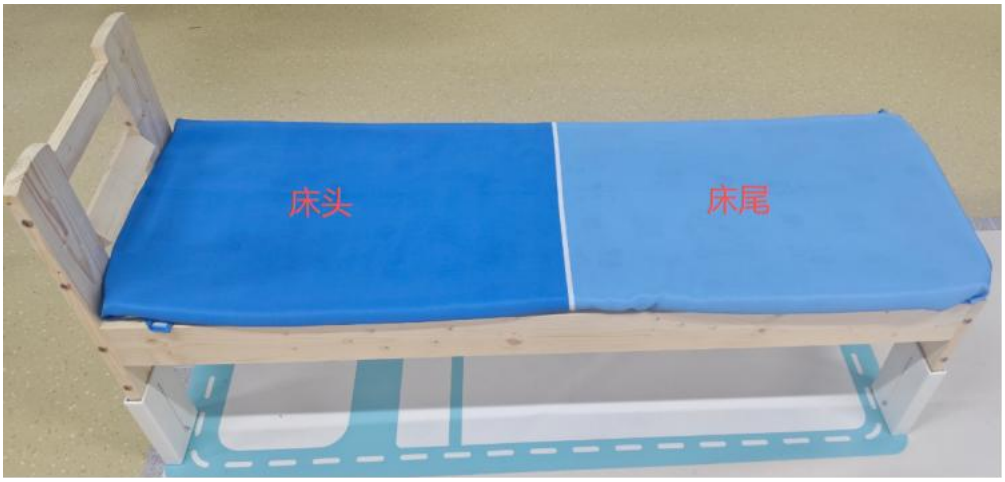
要求和得分

●稳定行走通过铺设斜坡道具的障碍 2 通道，得 15 分；

●其它情况，得 0 分。

4. 过弯送药

机器人在地图沿着弯道行走，将药箱完全放到木床的床头或床尾上。



要求和得分

●稳定行走通过弯道区域，机器人未压线，得 15 分；

●稳定行走通过弯道区域，机器人压线未离开道路，得 10 分；

●机器人将药箱完全放在正确的位置上（不掉落），得 15 分；

●机器人离开道路或其他情况，得 0 分。

5. 任务变量

①“发出吃药提醒”任务中，时钟道具上出现的数字时间，在赛前调试阶段公布。有 3 个固定时间图片：



②“拿起药箱”任务中，药箱会在桌子上的数字 1 位置或数字 2 位置随机摆放。药箱位置在赛前调试阶段公布。

③“过弯送药”任务中，药箱需要放置在床头还是床尾在赛前调试阶段公布。

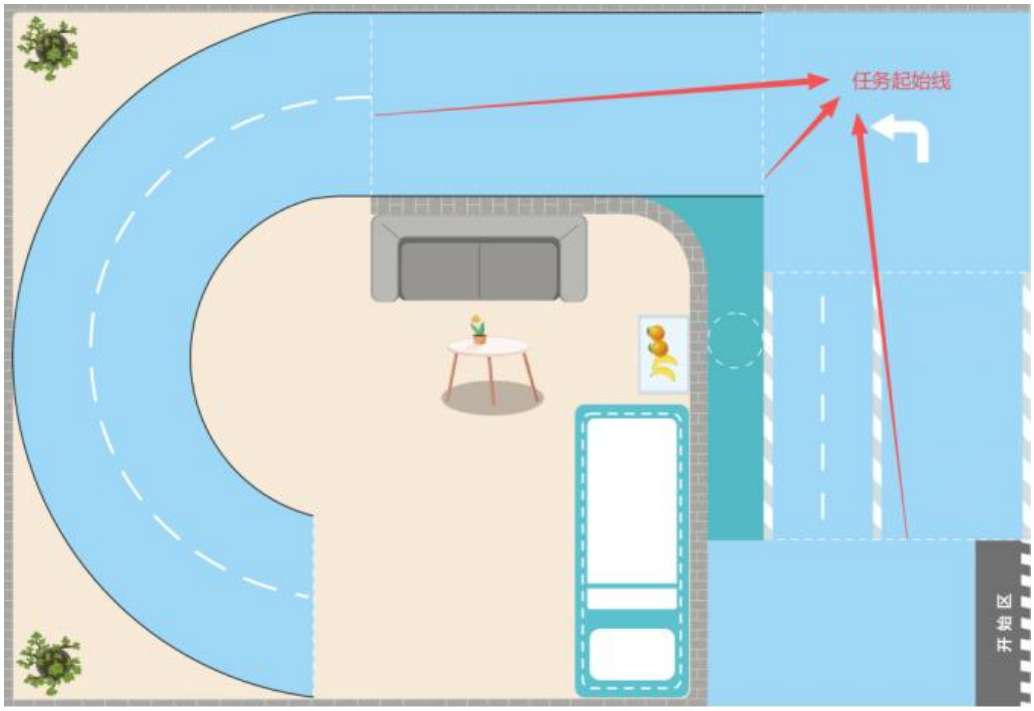
6. 机器人运行

●机器人须全程直立运行；所有任务须自主完成。

●白色虚线为任务起始线。

●机器人连续完成 2 次规定任务。

●比赛任务执行过程中计时无暂停、任务无重试、机器人无重启。



（三）比赛流程

单场比赛的时间限制为 6 分钟。

1. 线下比赛流程

①赛前准备

每场比赛有一支队伍参加，参加比赛的队伍在赛前进行抽签，确定赛台号。

参赛队伍需提前进入准备区，完成机器人调试、确认操作员等赛前准备工作，当准备完成后示意裁判员。

②比赛开始

参赛队伍将机器人带入比赛区放置于开始区（蓝白格子区域），等候裁判员宣布比赛开始。参赛队员收到开始指令后，启动机器人程序。

③比赛结束

在比赛中，当下列条件之一满足时，本轮比赛结束：

●规定任务时长结束。

●规定任务时长内完成所有任务。

●机器人行进过程中参赛选手触碰到机器人的任意部位。

●机器人双脚完全脱离竞赛场地区域。

●机器人开始区 20 秒内无法启动或行进过程中静止且 20 秒内没有动作的可能性。

●机器人未按规定任务路线行进。

④签字确认

比赛结束后，裁判将成绩填入成绩单，队员确认签字。

2. 线上比赛流程

①赛前准备

每场比赛的时间限制为 6 分钟。

比赛前一天进行线上赛的网络测试，在腾讯会议测试网络环境、语音环境、机位摆放及场地放置等。

机位要求

要求参赛队伍采用固定机位与移动机位两个机位同时进行拍摄。要求画面和声音清晰、稳定，能够真实客观全面地记录展示比赛的完整过程。

固定机位要求：机位固定在场地四周或者场地上方某一位置，要求完整详尽地展示出整个比赛过程。比赛过程中不允许移动、遮挡镜头，画面要保持稳定，并且能够清晰完整显示比赛场地全局情况，整个操作过程中不允许停机中断，否则取消参赛成绩。

移动机位要求：是对固定机位所拍摄主画面的细节补充，要求根据比赛进程，跟踪拍摄机器人由起步动作至结束动作的全过程，着重显示动作细节以及运动轨迹细

节（例如是否压线、出界等），体现出比赛开始、比赛结束以及其他比赛评分相关的关键细节。

②开始比赛

比赛当日选手进入腾讯会议等候室等待，备注名为序号+学校+队长姓名+机位，如：H15+XX 大学+张三+固定机位，裁判会按照比赛顺序逐一将选手邀请进入会议室参赛。

每支参赛团队根据赛前提前进入准备区，完成机器人调试、确认操作员等赛前准备工作。

比赛日当天流程如下：

第一步：打开全程录屏，选手进入等候室，裁判根据秩序册顺序依次将参赛选手拉进会议室。

第二步：选手出示身份证/学生证等身份证明。

第三步：裁判验证选手确为本人及备注名格式正确。

第四步：比赛流程介绍，每次比赛仅允许 1 队进入，其他组在等候室等候;待前一组比赛结束后，裁判通知下一组参赛队伍进入会议室准备;每一队比赛结束后，离开会议室，结果统一公布。

第五步：裁判告知选手 3 分钟准备，准备好示意开始;裁判负责宣布比赛开始、比赛结束，并对比赛进行计时。

第六步：裁判通知选手比赛结束，确定成绩，退出会议室。

③比赛结束

在比赛中，当下列条件之一满足时，本轮比赛结束：

●规定任务时长结束。

●规定任务时长内完成所有任务。

●机器人行进过程中参赛选手触碰到机器人的任意部位。

●机器人双脚完全脱离竞赛场地区域。

●机器人开始区 20 秒内无法启动或行进过程中静止且 20 秒内没有动作的可能性。

●机器人未按规定任务路线行进。

3. 比赛成绩排名

每支参赛队伍有两次机会进行挑战，取两轮比赛得分多的一次计为比赛成绩，两次机会之间参赛队伍没有调试时间。

①规定任务时长内只完成部分任务，按实际完成的任务计算得分。

②取两次比赛得分高的一次计为成绩，成绩高者排名靠前，若成绩相同，完成任务时长少者排名靠前。

③取若分数、完成任务时长均相同，则判定为并列名次。

四、备注说明

（一）比赛场地以承办提供的为准，最终比赛的场地可能与图示场地略有差异。

（二）参赛机器人必须适应承办方提供的比赛场地和物料。

（三）规则的最终解释权归大赛组委会所有。

五、联系方式

赛题联系人：梁鹏飞

手机号码：15287419948

邮箱：liangpengfei@lejurobot.com

赛题交流 QQ 群：964331638

赛题二十八：（赛马制）具身智能机器人任务挑战赛

一、赛题背景

机器人智能服务是未来科技的一个重要应用领域，它通过将人工智能技术和现代生活服务相结合，将机器人作为智能控制中心和服务执行者的角色，为人们提供更加便捷、高效、智能的服务。

赛题目的是为进一步推动广大青年学生参与机器人与人工智能创新实践、培养创新创业精神、激发探索应用与创新创造热情、提升团队协作水平。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、复赛/区域赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）道具要求

参加比赛的机器人必须是能在复杂环境中，根据具体环境情况完成直立行走和其他行动任务的机器人。机器人直立行走指机器人模拟人类、以只用脚底（不用其他部位）接触地面并支撑整个身体的行走方式在赛道上运动。

机器人平台需满足以下条件：

●机器人身高不得超过 45cm；

●机器人自由度需≥17；

●机器人外形必须是类人型，由四肢、躯干、头等几部分组成，要求采用双足步态行走、移动方式完成各项任务，不能是轮式或者其他形式的机器人；

●机器人必须使用电池供电，其电压不超过 8.6V；

●在不影响正常比赛的基础上，机器人可进行个性化的装饰，以增强其表现力和易识别性，但装饰不能损坏场地，否则裁判有权要求整改；

●机器人需要由大赛组委会确认是否符合参赛条件。

（二）比赛场景综述

比赛场地尺寸为长 2.5 米，宽 1.5 米，地面材质为刀刮布。

场地中有可以识别的 ARtag 码用于定位导航。



（三）任务规则与得分标准

机器人从开始区出发，完成清洁桌面、收纳、读取任务板、学无止境 4 个任务。前三项任务执行顺序不限，可自由安排。执行学无止境任务前必须先完成读取任务板任务。

比赛总分为 185 分。见表 1。

任务	分值
清洁桌面	20
收纳	30
读取任务板	15
学无止境	35
全程不使用遥控器	40
进入茶水区黑线框前选择通过麦克风语音指令完成“清洁桌面”任务	15
进入收纳区黑线框前选择通过麦克风语音指令完成“收纳”任务	15
进入任务发布区黑线框前选择通过麦克风语音指令完成“读取任务板”任务	15

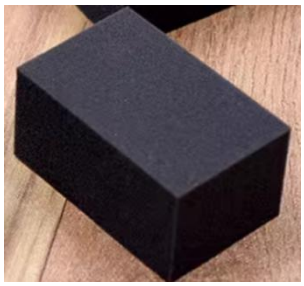
1. 清洁桌面

背景介绍：机器人走到茶水间擦桌子，将抹布从左边起始线完全推过右边终点线。

任务描述：此任务中设置一张茶水桌，桌上放了一块抹布。机器人进入茶水区黑线框内，发出“开始清洁桌面”语音，然后将抹布从起始线完全推过终点线（不掉落），视为成功。



茶水桌
（40cm 长 30cm 宽 15cm 高）



抹布模型
（4—5cm 长*8—9cm 宽*5—6cm 高）



要求和得分：

●机器人发出语音前完全进入茶水区黑线框内，得 5 分；

●机器人进入茶水区黑线框内，发出“开始清洁桌面”语音，得 5 分；

●机器人成功将抹布从起始线完全推过终点线（不掉落），得 10 分。

2. 收纳

背景介绍：机器人抱起书模型，登上 1 厘米台阶，然后将书放到书架 1 层或 2 层。

任务描述：机器人进入收纳区黑线框内，将书籍暂存处的书籍抱起后登上台阶，然后将书放在主人要求的书架层数上（不掉落）后发出“收纳完成”语音，视为成功。

要求和得分：

●机器人抱书前完全进入收纳区黑线框内，得 5 分；

●机器人进入收纳区黑线框内，将书籍暂存处的书抱起，得 3 分；

●机器人将书抱起后登上台阶，得 7 分；

●机器人将书放在指定书架层数上（不掉落），得 10 分；

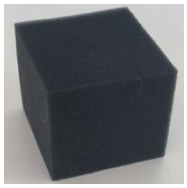
●机器人将书放在指定书架层数上（不掉落）后发出“收纳完成”语音，得 5 分。



书架
（48—49cm 长*24—25cm 宽*37—38cm 高）



书籍暂存处



书模型：7cm 立方体



台阶：1cm 厚度

3. 读取任务板

背景介绍：机器人阅读任务板上的文字，领取任务。

任务描述：机器人进入任务发布区黑线框内，通过摄像头识别文字，发出正确的任务板上的指令语音。

任务板文字：

将文学类/工具类/少儿类书籍搬到黄色/蓝色/绿色收纳筐内。

任务板上的文字内容在赛前调试阶段公布。

要求和得分：

●机器人发出语音前完全进入任务发布区黑线框内，得 5 分；

●机器人进入任务发布区黑线框内，发出任务板上正确的指令语音，得 10 分。



任务板
高度（21—22cm）



任务贴纸　9 个
（15cm 长*10cm 宽）



4. 学无止境

背景介绍：机器人根据得到的任务指令，完成对应任务。

任务描述：机器人拿起指定类别书籍，并将书籍搬运到指定颜色收纳筐内并发出“送达完毕！”语音被视为成功。

书籍类型有 3 种，文学类书籍、工具类书籍、少儿类书籍。

收纳筐有 3 种，黄色收纳筐、蓝色收纳筐、绿色收纳筐。

书籍、收纳筐摆放位置在赛前调试阶段公布。

要求和得分：

●机器人成功拿起正确类型的书籍，得 10 分；

●机器人成功将任务物品完全放在正确收纳筐内，得 20 分；

●机器人成功将任务物品完全放在正确收纳筐内后发出“送达完毕”语音，得 5 分。



黄色收纳筐
（28—29cm*14—15cm 宽*14—15cm 高）
颜色以实际道具为准



蓝色收纳筐
（28—29cm*14—15cm 宽*14—15cm 高）
颜色以实际道具为准



绿色收纳筐
（28—29cm*14—15cm 宽*14—15cm 高）
颜色以实际道具为准



文学类书籍模型
7cm 立方体



工具类书籍模型
7cm 立方体



少儿类书籍模型
7cm 立方体

5. 任务变量

①“收纳”任务中，书放在书架哪个层数在赛前调试阶段公布；

②“读取任务板”任务中，任务板上的文字内容在赛前调试阶段公布；

③“学无止境”任务中，书籍、收纳筐摆放位置在赛前调试阶段公布。

6. 机器人运行

●机器人须全程直立运行；

●当机器人进入前三项任务区黑线框前，选手可以选择使用遥控器或使用麦克风通过语音指令触发机器人执行特定任务；

●比赛全程使用语音指令次数需≤8；

●机器人连续完成 2 次规定任务；

●比赛任务执行过程中计时无暂停、任务无重试、机器人无重启。

●比赛道具“茶水桌、台阶、书架、收纳箱”需用布基双面胶带固定在地图上。

7. 评分表

具身智能机器人任务挑战赛评分表

参赛编号： 参赛团队：

评分项目	分值	评分标准	小计	得分
清洁桌面	20	机器人发出语音前完全进入茶水区黑线框内	5 ☐	
		机器人进入茶水区黑线框内，发出“开始清洁桌面”语音	5 ☐	
		机器人成功将抹布从起始线完全推过终点线（不掉落）	10 ☐	
收纳	30	机器人抱书前完全进入收纳区黑线框内	5 ☐	
		机器人进入收纳区黑线框内，将书籍暂存处的书抱起	3 ☐	
		机器人将书抱起后登上台阶	7 ☐	
		机器人将书放在指定书架层数上（不掉落）	10 ☐	
		机器人将书放在指定书架层数上（不掉落）后发出“收纳完成”语音	5 ☐	
读取任务板	15	机器人发出语音前完全进入任务发布区黑线框内	5 ☐	
		机器人进入任务发布区黑线框内，发出任务板上正确的指令语音	10 ☐	
学无止境	35	机器人成功拿起正确类型的书籍	10 ☐	
		机器人成功将任务物品完全放在正确收纳筐内	20 ☐	
		机器人成功将任务物品完全放在正确收纳筐内后发出“送达完毕”语音	5 ☐	
全程不使用遥控器	40	全程不使用遥控器	40 ☐	
语音指令	45	进入茶水区黑线框前选择通过麦克风语音指令完成“清洁桌面”任务	15 ☐	
		进入收纳区黑线框前选择通过麦克风语音指令完成“收纳”任务	15 ☐	
		进入任务发布区黑线框前选择通过麦克风语音指令完成“读取任务板”任务	15 ☐	
总得分：				
比赛用时：				

裁判签字： 操作员签字：

（四）比赛流程

比赛将采用线上或线下方式进行，具体比赛方式将于报名截止后另行通知。每场比赛的时间限制为 8 分钟。

1. 比赛流程（线下）

①赛前准备

每场比赛有一支队伍参加，参加比赛的队伍在赛前进行抽签，确定赛台号。

参赛队伍需提前进入准备区，完成机器人调试、确认操作员等赛前准备工作，当准备完成后示意裁判员。

②比赛开始

参赛队伍将机器人带入比赛区放置于开始区，等候裁判员宣布比赛开始。参赛队员收到开始指令后，启动机器人程序。

③比赛结束

●规定任务时长结束。

●选手示意比赛结束。

●规定任务时长内完成所有任务。

●机器人行进过程中摔倒且 15 秒内未能恢复直立状态。

●机器人行进过程中参赛选手触碰到机器人的任意部位。

●直立状态下机器人双脚完全超出边界线；摔倒状态下机器人全身垂直投影完超出边界线。

●机器人开始区 15 秒内无法启动或行进过程中静止且 15 秒内没有动作的可能性。

④签字确认

比赛结束后，裁判将成绩填入成绩单，队员确认签字。

2. 比赛流程（线上）

①赛前准备

比赛前一天进行线上赛的网络测试，在腾讯会议测试网络环境、语音环境、机位摆放及场地放置等。

②机位要求

要求参赛队伍采用固定机位与移动机位两个机位同时进行拍摄。要求画面和声音清晰、稳定，能够真实客观全面地记录展示比赛的完整过程。

固定机位要求：机位固定在场地四周或者场地上方某一位置，要求完整详尽地展示出整个比赛过程。比赛过程中不允许移动、遮挡镜头，画面要保持稳定，并且能够清晰完整地显示比赛场地全局情况，整个操作过程中不允许停机中断，否则取消参赛成绩。

移动机位要求：是对固定机位所拍摄主画面的细节补充，要求根据比赛进程，跟踪拍摄机器人由起步动作至结束动作的全过程，着重显示动作细节以及运动轨迹细节（例如是否压线、出界等），体现出比赛开始、比赛结束以及其他比赛评分相关的关键细节。

③比赛开始

比赛当日选手进入腾讯会议等候室等待，备注名为序号+学校+队长姓名+机位，如：H15+XX 大学+张三+固定机位，裁判会按照比赛顺序逐一将选手邀请进入会议

室参赛。

每支参赛团队根据赛前提前进入准备区，完成机器人调试、确认操作员等赛前准备工作。

比赛日当天流程如下：

第一步：打开全程录屏，选手进入等候室，裁判根据秩序册顺序依次将参赛选手拉进会议室。

第二步：选手出示身份证/学生证等身份证明。

第三步：裁判验证选手确为本人及备注名格式正确。

第四步：比赛流程介绍，每次比赛仅允许 1 队进入，其他组在等候室等候；待前一组比赛结束后，裁判通知下一组参赛队伍进入会议室准备；每一队比赛结束后，离开会议室，结果统一公布。

第五步：裁判告知选手 3 分钟准备，准备好示意开始；裁判负责宣布比赛开始、比赛结束，并对比赛进行计时。

第六步：裁判通知选手比赛结束，确定成绩，退出会议室。

④比赛结束

●规定任务时长结束。

●选手示意比赛结束。

●规定任务时长内完成所有任务。

●机器人行进过程中摔倒且 15 秒内未能恢复直立状态。

●机器人行进过程中参赛选手触碰到机器人的任意部位。

●直立状态下机器人双脚完全超出边界线；摔倒状态下机器人全身垂直投影完全超出边界线。

●机器人开始区 15 秒内无法启动或行进过程中静止且 15 秒内没有动作的可能性。

（五）比赛成绩排名

每支参赛队伍有两次机会进行挑战，取两轮比赛得分多的一次计为比赛成绩，两次机会之间参赛队伍没有调试时间。

（1）规定任务时长内只完成部分任务，按实际完成的任务计算得分。

（2）取两次比赛得分高的一次计为成绩，成绩高者排名靠前，若成绩相同，完成任务时长少者排名靠前。

（3）若分数、完成任务时长均相同，则判定为并列名次。

四、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

五、联系方式

赛题联系人：梁鹏飞

手机号码：15287419948

邮箱：liangpengfei@lejurobot.com

赛题交流 QQ 群：964331638

赛题二十九：（赛马制）智慧社区

一、赛题背景

社区是城市的关键组成部分，社区治理是围绕社区场景下的人、地、物、情、事的管理与服务。随着城市化的快速推进及人口流动的快速增加，传统社区治理在人员出入管控、安防巡逻、车辆停放管理等典型场景下都面临着人力不足、效率低下、响应不及时等诸多难题。而人工智能技术代替人力，实现人、车、事的精准治理，大幅降低人力、物质、时间等成本，以最低成本发挥最强大的管理效能，有效推动城市治理向更“数字化、自动化、智慧化”的方向演进。本竞赛以“智慧社区”为竞赛主题，围绕“人工智能”和“智能机器人”两方面技术开展竞赛。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）复赛

任务一、巡检场景设计与演示（50 分）

本任务重点考察选手的 ROS/Gazebo 仿真能力、SLAM 建图、路径规划以及视觉目标检测能力。

1.高保真场景构建：

参赛队伍需深入研读总决赛赛题，使用 ROS 在 Gazebo 中构建一个“智慧社区”仿真环境。

场景内必须包含总决赛中的重点元素模型：如红绿灯、人偶立牌、车牌模型、车道线。

2.综合巡检任务执行：

在搭建好的仿真场景中，控制虚拟机器人完成完整的智慧社区巡检流程：

自主建图与定位：机器人在场地内完成全场景高精度地图构建（如使用 Gmapping, Cartographer 等）。

自主导航与避障：规划巡检路线，实现多点自主导航，并能有效避开场景中的障碍物。

视觉识别与检测：在导航过程中，调用视觉算法完成核心目标检测任务（红绿灯状态识别、人偶立牌检测、车牌字符识别等）。

任务二：技术方案设计与线上答辩展示（50 分）

本任务重点考察队伍的逻辑思维能力、赛题拆解能力、软硬件系统设计能力以及Sim2Real（从仿真到实车）的工程落地能力。

1.技术方案设计（文档）：

结合任务一的仿真成果与总决赛实地场景需求，撰写一份完整的技术方案文档。内容必须包含但不限于：

软件架构与算法设计：ROS 节点拓扑图、通讯机制、目标检测算法（如算法选型及训练策略）、OCR 识别机制、路径规划与导航算法细节。

硬件选型：针对任务一的仿真车辆设计和面向总决赛任务的机器人硬件架构设计。

Sim2Real 部署策略：如何将仿真中跑通的算法代码部署到实车，并应对实际环境干扰（如光照变化、反光、传感器噪声等）的策略。

2.答辩展示（PPT 与视频演示）：

制作一份答辩展示 PPT，提炼方案核心亮点。

录制答辩与演示视频，通过语音清晰讲解系统架构与代码逻辑。

作品提交规范：

1. 技术方案文档 (.pdf 格式)

命名规范：【队伍名称】-智慧社区复赛技术方案.pdf

要求：图文并茂，逻辑清晰，重点突出，软硬件整体设计。

工程源代码压缩包 (.zip 格式，限制 150MB 以内)

命名规范：【队伍名称】-智慧社区复赛工程代码.zip

要求：包含完整的 ROS 工作空间（src 目录即可，需包含地图文件、模型文件、启动脚本及算法源码）。根目录下必须包含 README.md 文档，说明代码编译和运行的步骤。

答辩展示幻灯片 (.pdf 格式)

命名规范：【队伍名称】-智慧社区复赛答辩展示.pdf

综合演示与答辩视频 (.mp4 格式，限制 300MB 以内)

命名规范：【队伍名称】-智慧社区复赛综合展示视频.mp4

视频内容必须包含以下两部分（建议总时长 8-12 分钟）：

上半部分（实操与代码展示）： 屏幕录制 Gazebo 场景全貌、完整建图过程、机器人在场地中的自主移动与识别过程（需同时展示 Gazebo 视角与 Rviz 界面）。并在本段末尾，展示建图导航及视觉识别的核心代码片段，由队员进行语音讲解。

下半部分（方案答辩）： 结合 PPT，须全队出镜（或配合 PPT 画面进行清晰语音录制），全面阐述面向总决赛的整体软硬件解决思路。

注：由于视频大小限制（300M），请参赛队伍合理控制分辨率，确保画面文字（特别是代码部分）和声音清晰可辨。

复赛参赛队伍需在线提交如上材料，由专家进行评审，遴选出复赛一二三等奖获奖团队及总决赛一等奖、二等奖及三等奖候选团队。

（二）总决赛

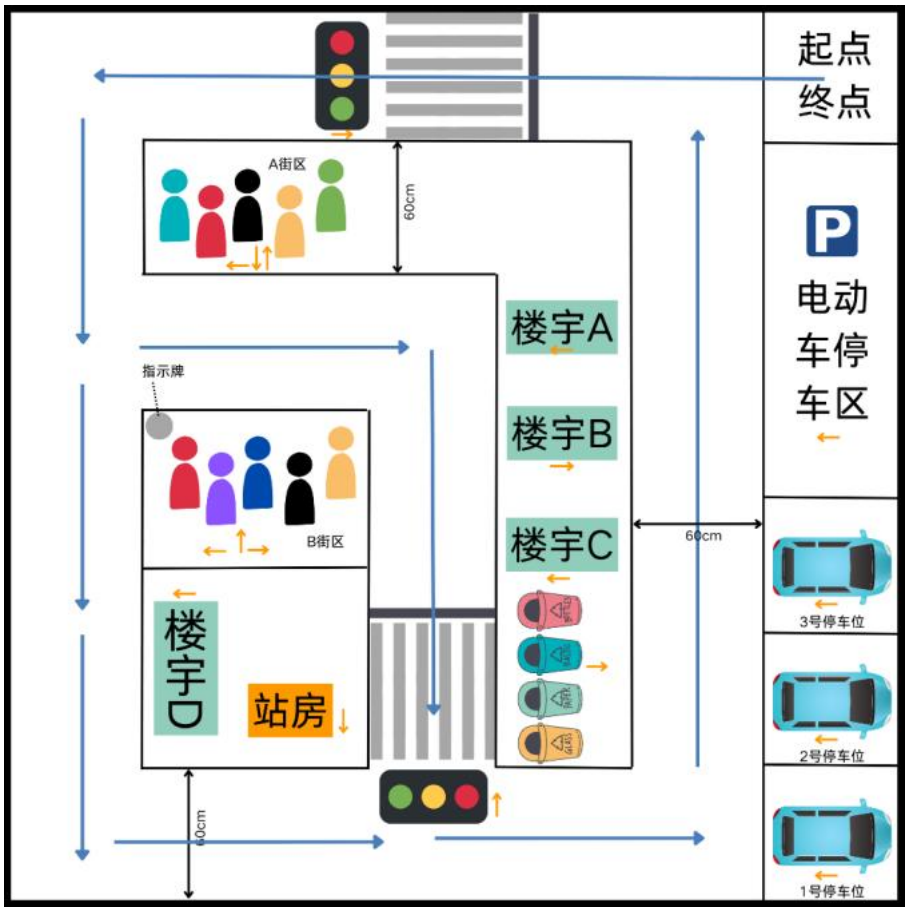
总决赛一等奖、二等奖及三等奖候选团队将携带自己的机器人参加现场比赛通过一系列预设任务和挑战，展示其算法的实际应用效果。

1. 机器人要求

参赛机器人需使用经过组委会认证的统一参赛平台，参赛队在此基础上可以进行改装。

在满足规则的前提下，可以对机器人的机械和传感器进行改装，改装后机器人所携带的传感器，必须包含 1 个 360 度全方位扫描光雷达，不多于 1 个立体相机，不多于 1 个单目相机。

2. 总决赛竞赛场地示意图



图片中各标志旁的橙黄色箭头表示物料的朝向

3. 总决赛规则

（1）考察内容

机器人需完成包括红绿灯状态识别、人偶数量判断、指示牌识别、车辆车牌识别、停车状态判断、楼宇火灾识别、楼宇异常温度识别、站房仪表读取、电动车状态识别、

垃圾桶状态识别等一系列任务。

（2）赛事要求

机器人需自主执行任务，包括但不限于状态识别、决策判断、物体识别等。机器人的程序需由参赛队伍自行完成。

（3）注意事项

a.比赛开始后，机器人一键启动，自主执行任务。除非发生严重故障，否则比赛过程中不得人为干预机器人的运行；

b.如果某队出现非硬件故障，或机器人运动卡死，选手可以示意申请救援，进行机器调试，同时比赛继续进行（救援时间包含在比赛时间内）。调试完毕需将机器人放置在出发初始位置继续比赛，每次测试最多申请 3 次救援；

c.比赛时，如果参赛中的机器人与场地发生较大碰撞导致场地被破坏，选手需立即停止机器运行，并带回出发区。裁判及时处理并恢复现场，不影响比赛的情况下可继续进行；裁判有权终止严重影响比赛正常进行的队伍的本轮比赛；

d.比赛开始后，除非发生外界比如照明停电、骚乱、火灾等不可预料的情况，比赛不会暂停，直到比赛时间结束；

e.参赛选手必须公平竞赛，遵守比赛规则，尊重裁判的宣判结果，尊重赛事主办方的决定，宣传和发扬竞技精神；

f.主办方有权取消恶意干扰比赛队伍的参赛权和成绩，恶意干扰比赛行为包括且不限于以下行为：违反比赛规则、故意碰撞比赛场地、故意干扰对方机器设备、故意干扰或阻止裁判执裁、比赛中未经允许闯入比赛场地等；

g.比赛排名优先考虑得分，如两队分数相同则对比比赛用时，比赛用时短的排名更高。因此，参赛队应当充分考虑到各区域的难度以及比赛时间的长短，以便能够取得更好的成绩。

四、比赛流程

（一）复赛

参赛队伍按照组委会要求提交技术文档、工程源代码、PPT 及参赛视频。

（二）总决赛

1. 总流程

（1）比赛开始前，队伍应调试部署好自己的机器人，并将机器人放置在出发初始区。每场比赛前，有若干分钟的准备时间，参赛队伍应在此期间完成机器人的调试和程序加载。如准备好了可举手示意，比赛可提前开始，比赛时间为每场 5 分钟；

（2）裁判摆放指示牌和车辆完毕后，方可开始，准备完毕后参赛队伍一键启动机器人执行任务。

（3）各队机器人开始执行预设好的任务，包括状态识别、决策判断、物体识别

等。

（4）比赛时间到，比赛结束，裁判根据各队的结果统计最后得分和排名。

2. 在沙盘内的竞赛流程

（1）出发准备

竞赛机器人从起点横线后出发，按照示意图中箭头方向移动。

（2）红绿灯处理

到达红绿灯位置时，机器人需停在等待线前等待灯光信号为绿色后通过。当红灯亮起时，车身不可在停止线上移动。

（3）灯的时序

①红灯:10 秒②绿灯:15 秒③黄灯:3 秒。

（4）人偶数量识别

机器人需识别人偶并计算出社区中的人群总数，且需将图片中的外来人员在图像中框选出。播报和输出范例为：社区内共有 16 人，其中 A 街人数 8 人，B 街人数 8 人，发现 2 名非社区人员在 A 街，图片已保存。

（5）指示牌识别与响应

识别指示牌，并根据指示牌的情况进行播报、输出和移动，范例为，前方是禁止直行指示牌。

（6）垃圾桶状态识别

机器人需识别垃圾桶的开闭状态和投放情况。播报和输出范例为(可回收/其他/有害/厨余)垃圾桶状态为(打开/关闭)，垃圾桶里的垃圾为 XX，投放(正确/错误)。[括号中为可能出现的情况]

（7）楼宇火灾隐患识别

在楼宇 A、B、C，机器人识别社区中楼宇的火灾情况。播报和输出范例为艺术大厦发现火灾隐患 5 个。

（8）楼宇异常温度识别

在楼宇 D，机器人需识别当前楼宇异常温度的位置。播报和输出范例为 XX 大厦在 2 楼处发现高温情况。

（9）站房仪表读取

在站房处，机器人需识别当前站房内仪表盘数据，播报和输出范例为 XX 表读数为 XXXXX。

（10）车辆车牌识别

在停车场处，机器人需识别当前停车场内的车辆车牌号，共识别 3 辆。播报和输出范例为 1 号停车场车牌号为 XXXXX。

（11）电动车状态识别

在电动车停车区，机器人需识别 A、B 街区内的电动车违停情况以及当前停车区内电动车状态，是否有倒伏情况。播报和输出范例为 A 街区有 2 辆电动车违停，B 街区无违停，停车区内电动车正常 8 辆，倒伏 2 辆。

（12）泊车

准确停入停车位，车头朝向街道。

五、评分规则

（一）复赛

复赛评审明细表

任务	分值	评审维度	分值
任务一：巡检场景设计与演示	50 分	场景搭建完成度	15 分
		自主建图、导航与避障	20 分
		视觉识别与检测	15 分
任务二：技术方案设计与答辩展示	50 分	赛题分析与逻辑思维	15 分
		方案可行性与工程落地	15 分
		文档质量	5 分
		表达与展示能力	10 分
		排版与规范	5 分

（二）总决赛

比赛开始，各队初始分数均为零分；比赛时间结束后，裁判当场统计得分；现场评分细则如表所示。

总决赛现场得分评审明细表

序号	评分项	得分	完成情况说明
1	红绿灯识别	10 分	识别正确，并且做出正确响应，共两处，每处 5 分。
2	人群数量识别	12 分	正确识别社区中的人群总数播报并输出，每个街区 6 分。
3	垃圾桶状态识别	10 分	正确识别垃圾桶状态并播报，包括开闭以及垃圾分类等信息，开闭状态判断每个 1 分，垃圾分类判断每个 1.5 分。
4	楼宇火灾识别	12 分	识别当前社区中楼宇的火灾情况并播报，每个楼宇 4 分。
5	车辆车牌识别	12 分	车牌号需识别并播报正确，共三处，每处 4 分。

6	楼宇异常温度识别	10 分	判断处楼宇温度异常的楼层，10 分。
7	站房仪表读取	14 分	读取站房仪表的数据，每个 7 分。
8	电动车状态识别	10 分	正确识别电动车状态，并汇报，违停情况判断正确 4 分，停车区判断正确 6 分。
9	停车	10 分	将车辆停至正确位置，且朝向正确，朝向不正确仅得 5 分。
10	标识识别错误	-10 分	机器人在比赛过程中出现违反标识规定时，扣 10 分
11	出现碰撞、压线	-1 分	机器人在比赛过程中产生碰撞与压线，每次扣 1 分；碰撞是指机器人和场地设施发生剐蹭或者碰撞行为，压线不包括停止线和斑马线。
12	申请救援	-2 分	每申请一次救援扣 2 分。

各项相加为现场总得分

最终决赛分数为现场得分 80%+技术文档得分 20%，技术文档提交链接另行通知。

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人：顾老师

手机号码：13851708058

邮箱：gujian@moveit.net.cn

赛题交流 QQ 群：1098328821

赛题三十：（赛马制）脑电信号特征提取与识别

一、赛题背景

随着人工智能与神经科学的深度融合，脑机接口技术正成为人机交互的新兴方向。这类系统通过采集和分析大脑活动信号，运用卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）等 AI 算法，实现思维与机器的直接沟通。在脑机接口算法竞赛中，参赛者需基于深度学习算法，如 Transformer 架构，对脑电信号进行特征提取与模式识别，从而掌握脑机接口的基本原理与解码技术，并实际体验通过脑机接口控制外部设备。该赛题不仅帮助学生掌握前沿的人机交互技术，更能培养其在人工智能与神经工程交叉领域，利用强化学习算法优化控制策略的创新能力。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段分为：初赛、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

参加本比赛的队伍需遵循大赛总规则。

参赛者需构建分类算法，对脑电任务数据进行识别分类。本赛题要求参赛团队构建高效脑电信号解码算法，识别稳态视觉诱发电位（SSVEP）脑机接口实验数据。

将发布 N 组脑电波数据，已知这些信号采集自真人进行稳态视觉诱发电位脑机接口实验的脑电信号，视觉诱发任务包含 8 类（编号为 0~7）。实现以下技术目标：

基于稳态视觉诱发电位（SSVEP）脑机接口实验数据，建立信号特征分类模型；

从给定的 N 组脑电波数据集中，获取每次 SSVEP 实验的信号片段；

对每个实片段进行分类识别，推测该信号片段对应执行的视觉诱发任务。

将识别结果记录到赛题提供的标准结果文件中。

赛题构成与分值：本赛题为脑机脑电信号特征提取与识别，参赛队伍总成绩由算法任务分（60%）和技术报告分（40%）两部分构成。

第一部分：算法任务执行

脑机算法分类场景任务，所有脑机算法及配套软件工具必须由参赛选手独立编程实现，严禁抄袭、复制他人代码或程序成果；严禁使用外部自动化工具、第三方成品算法或现成软件模块替代自主编程过程。选手须全程以自主研发的脑机算法完成任务，确保成果原创性、科学性与竞赛公平性。

识别正确率 ACC=（（识别正确的任务数量）/总任务数量）×100

算法任务分满分 60 分。各参赛队伍的算法任务分=算法评价指标得分×60%，其中评价指标得分由评测系统根据算法输出结果与标准答案的对比计算得出。

参赛者可多次提交识别结果，以最后提交的结果为准。计算参赛者提交的识别结

果的识别正确率。以正确率高者排名靠前。正确率相同的参赛者提交时间更早的排名靠前。

第二部分：报告内容

技术报告含技术方案设计及关键技术实现。技术报告无统一模板要求，参赛队伍可根据内容自主编排格式。

1.技术方案设计：详细说明作品技术细节，包括数据采集、传输过程，以及算法功能实现方式；阐述总体算法思路、技术对比及可行性分析；信号特征提取方法、分类模型设计及优化策略。

2.关键技术实现：针对赛题任务，深入分析关键技术点，完整呈现技术原理、分类模型、算法及代码实现过程。

技术报告分，脑机算法内容涵盖技术方案、实施过程、成果分析等，评审根据报告的完整性、创新性、可行性打分，每份满分 40 分，打分后计入成绩。

四、比赛流程

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn

（二）复赛

1.比赛数据集说明

测试数据集：在备赛阶段，赛题组委会将发布测试数据集。该数据集格式与正式比赛数据完全一致，专门供参赛团队调试算法使用，助力团队优化技术方案。

正式数据集：在比赛正式开始前 4 小时，赛题组委会将在官方 QQ 群以百度网盘链接的形式发布正式数据集。参赛团队需及时关注群消息。待比赛 T0 时刻，组委会将在 QQ 群公布解压缩密码，届时方可对数据集进行解密使用。

时间节点：

T0-4h：发布加密数据集

T0：开放解密密钥

T0+4h：截止结果提交

2.作品提交要求

参赛团队需将提交识别算法结果用 excel 文件（不能更改文件名）、技术报告先提交至报名系统，同时以百度网盘链接发送至邮箱 719972971@qq.com，邮件主题应与网盘文件目录保持一致，完整呈现参赛队伍信息，包含队伍名称、队伍编号、队长姓名等完整参赛队伍信息，以便组委会准确接收和识别结果。比赛正式结束后提交报告视为无效作品。

3. 源代码复核与违规处理

组委会在复核代码及成绩过程中如发现代码抄袭、代写等作弊行为，直接取消成

绩并通报所在院校，不作降级处理。

（三）总决赛

1. 比赛数据集说明

总决赛数据集：在比赛正式开始前 4 小时，赛题组委会将在官方 QQ 群以百度网盘链接的形式发布总决赛数据集。参赛团队需及时关注群消息。待比赛 T0 时刻，组委会将在 QQ 群公布解压缩密码，届时方可对数据集进行解密使用。

时间节点：

T0-4h：发布加密数据集

T0：开放解密密钥

T0+4h：截止结果提交

2.作品提交要求

参赛团队需将提交识别算法结果用 excel 文件（不能更改文件名）、总决赛技术报告、PPT 以及 PPT 视频讲解以百度网盘链接的形式同时提交至报名系统及发送邮箱 719972971@qq.com，邮件主题应与网盘文件目录保持一致，完整呈现参赛队伍信息，包含队伍名称、队伍编号、队长姓名等完整参赛队伍信息，以便组委会准确接收和识别结果。比赛正式结束后提交报告视为无效作品。

ppt 和视频讲解：总时长不超过 10 分钟，须展示算法运行过程或关键实验结果，且重点描述 SSVEP 信号特征提取方法、分类模型设计及优化策略。

3. 评分说明

最终成绩低于 30 分的队伍不参与奖项评定但视为有效参赛队伍（即计入有效参赛总数，但不参与评奖），得分阈值确保脑机算法具有实际应用价值。

4. 源代码复核与违规处理

组委会在复核代码及成绩过程中如发现代码抄袭、代写等作弊行为，直接取消成绩并通报所在院校，不作降级处理。

总决赛将评出二等奖、三等奖获奖团队以及一等奖候选团队。

（四）线下复核赛

总决赛一等奖候选团队须参加总决赛线下复核赛。具体地点与安排另行通知。复核过程中，如发现作弊行为，直接取消成绩并通报所在院校，不作降级处理（未参加线下复核赛的队伍取消其总决赛成绩）。

六、联系方式

赛题负责人手机号码：13012913283

邮箱：719972971@qq.com

赛题交流 QQ 群：100628255

所有参加脑控算法赛题，报名前，队长务必加入群。

赛题三十一：（赛马制）智能车视觉规划赛

一、赛题背景

具身智能作为人工智能发展的前沿方向，是进入爆发期的万亿级潜在市场，但同时，产业发展面临技术落地的瓶颈，规划不清、认知受限、多模态融合等痛点问题有待解决，从而催生出在算法应用方面的大量技术创新需求。本赛题重点面向现代工业与服务业中的自动化车辆（AGV/AMR）、仓储拣选机器人、智慧园区巡检车、无人配送车以及智能家居服务等大量应用场景，着重解决如何在复杂的拓扑网络中高效、可靠地完成从“起点”到“终点”的作业任务的问题。即一方面要根据实时环境与调度需求快速选路、优化路径，另一方面又要在动态障碍与规则约束下保持稳定运行。本赛题将此类真实场景简化为一个单起点、单终点的有向无环图（DAG）赛道，通过“分叉—汇合—避障—规则遵守—奖励获取”五大环节，模拟工业厂区货物输送、仓库巷道拣选和园区巡检中的核心技术流程。

参赛者需在这一“微缩”赛道中，运用图论算法进行路径规划，通过计算机视觉识别地标与障碍，并利用激光雷达与深度相机实现环境感知，最终凭借实时控制与动态决策完成安全、高效的行驶与避让。虽然赛道规模与车辆平台经过简化，但其设计精准聚焦了感知、规划与决策三大关键能力，为相关算法与软硬件在仓储物流、智能制造、智慧园区巡检以及家居智能服务等多元化应用场景中，提供了可行的小规模验证与优化平台。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照本赛题比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛智能车规格要求

参赛智能车须符合下表硬件标准，整车需自行设计或使用官方推荐平台（可咨询赛题负责人了解详情）。

项目	参数说明
整机重量	≤3 kg
运动性能	最小转弯半径 0.3 m
驱动方式	双电机驱动+单舵机阿克曼转向
尺寸（长×宽×高）	≤300 mm × ≤200 mm × ≤250 mm
机械结构	模块化设计，可扩展；核心部件设防护；I/O 设备易拆装
材质	全金属框架；
底层控制板	ARM 架构芯片，主频≥168 MHz；集成 6/9 轴 IMU
主控系统	CPU≤1.7 GHz；INT8 算力≤67 TOPS；内存≤8 GB；含 Wi-Fi；额定功率≤25 W

项目	参数说明
通讯方式	串口、CAN、蓝牙、Wi-Fi
电机控制	矢量控制+PWM
电机驱动	实时编码器反馈（霍尔或 GMR 编码器）
电机	额定电压 12 V；功率 ≈ 4 W；带编码器
驱动轮	直径 6 – 8 cm；前后轮轴距 12 – 16 cm
传感器	激光雷达（扫描形式不设限）；相机/深度相机（单/双目，0.2 – 8 m，≥ 640×480 深度，≥ 640×480RGB）；九/六轴 IMU；轮式编码器。（至少需要具备相机作为感知设备）
扩展能力	4 × USB;1 × DP/HDMI;1 × 802.11a/g;1 × CAN

1. 为确保比赛公平与安全，所有参赛队伍必须在比赛开始前完成智能车的硬件认证。请将组装完成的智能车外观照片、关键硬件参数文档（包括参赛队伍所属单位、队伍名称及全体成员名单）发送至指定联系邮箱（xuchenghong@isauto.ac.cn），经组委会审核并通过后，组委会将以邮件形式通知认证结果；认证通过的队伍获得比赛参赛资格；

2. 本赛题严禁任何未经组委会明确书面许可的额外传感器接入或车体规格扩容，所有参赛智能车必须严格遵守赛题所规定的硬件标准与接口规范。若发现有队伍擅自添加非标准传感器或对车体进行尺寸、重量等方面的改装，将被视为违规处理，严重者取消比赛资格；

3. 在保持智能车结构完整与核心功能的前提下，参赛队可根据自身情况在一定范围内对配置进行适度简化，例如可在初赛阶段去除激光雷达或选用低一档次的主控制器。但任何减配方案需确保智能车具备基本的视觉识别与运动控制能力，具体可行性将以赛前认证结果为准，请务必在认证材料中说明所做调整与相应技术保障措施。

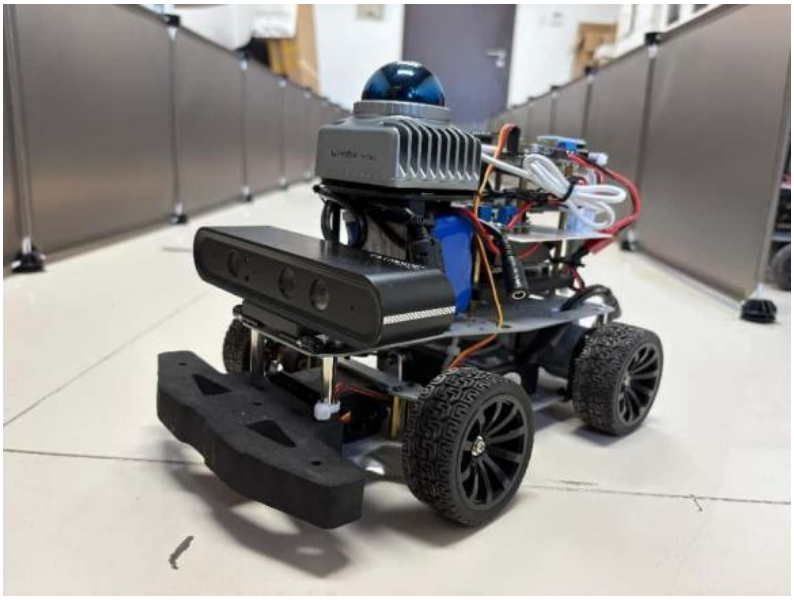


图 1 智能车示例

（二）赛道场景描述

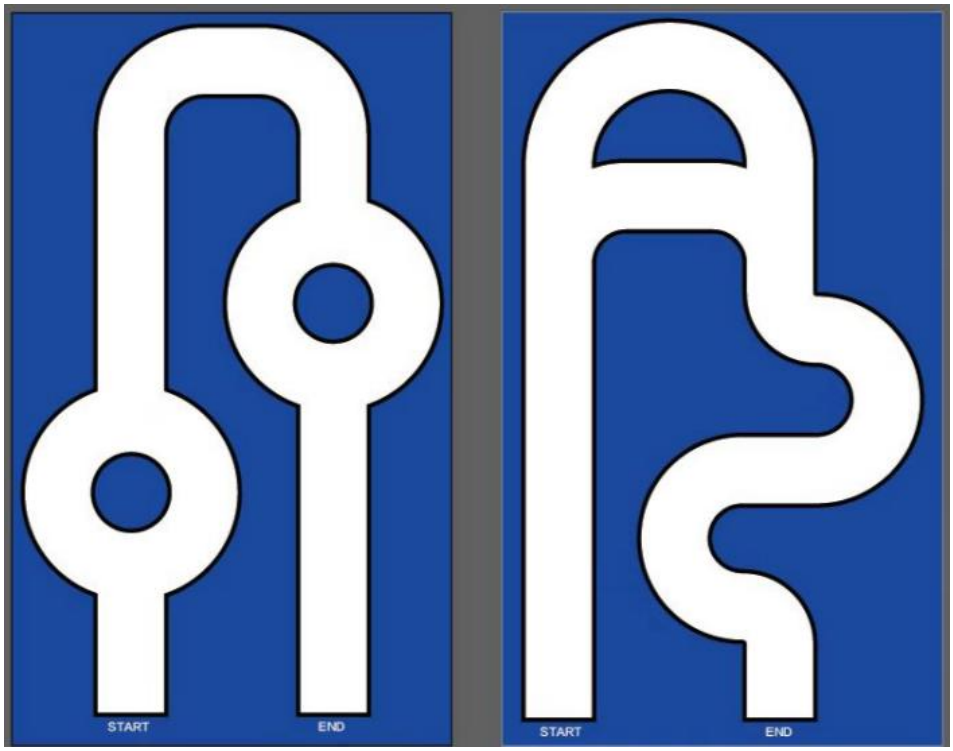


图 2：赛道示例（该图展示的是两张地图，两张地图大小均为：长 500cm，宽 300cm）

1. 为了确保比赛的严谨性与挑战性，赛道设计基于单起点、单终点的有向无环图拓扑结构，在路口处设置分叉与汇合节点。参赛队需根据黄色停车线、红色禁行区和黑色边界线等地标信息，结合实时感知结果，动态选择最优路径，实现从起点到终点的规划与控制；其中，黄色停车线作为分岔路口处的重要语义地标，用于提示车辆进入路径决策区域，其典型两种布置方式如图 3 所示。停车线设置于各分岔路口起始位置，尺寸为长度 33 cm、宽度 2 cm，并可能随机出现在直线路段以增强系统鲁棒性。在空间约束上，黄色停车线前后 50 cm 范围内不布置路锥及红色禁行区，可视为局部安全缓冲区。



图 3：两种黄色停车线的布置方式

此外，红色禁行区作为环境中的约束性地标，用于指示车辆不可通行区域，其典型形式如图 4 所示。禁行区由宽度为 1 cm 的红色线围成，整体尺寸为长度 24 cm、宽度 13 cm，主要随机布置在赛道直线路段中，以增加路径规划的不确定性。



图 5：红色禁行区域

同时，黑色边界线用于定义赛道的空间范围，其典型形式参考图 3 所示。赛道由两条黑色边界线围成，仅两条边界线之间的区域为车辆的有效行驶区域，而边界线之外区域均视为不可通行区域。

2. 赛道中随机布置红色路锥作为静态障碍物，旨在考察参赛队对环境感知与避障策略的稳健性与实时性，其典型形式如图 6 所示。红色路锥底座尺寸为长 13.5 cm、宽 13.5 cm，高度为 23 cm，布置数量随机生成。在空间分布上，路锥在弯道处主要位于弯道外侧，而在直线路段中呈左右随机分布，以增强环境复杂性；同时，相邻路锥之间的间距不小于 50 cm，且与红色禁行区保持相同的最小间距约束。参赛智能车需通过激光雷达和深度相机等传感器模块，准确探测障碍物位置，并在保持稳定速度的前提下灵活绕行，避免碰撞以减少罚时。



图 6：红色路锥

3. 为激励创新策略与综合调度能力，赛道中还将随机铺设若干表示奖励分值的“Bonus 区”，采用不同的数字（1–8）组合展示，其典型形式如图 7 所示。数字标识分为标准数字与手写数字两类：在每一个分叉路口处，设置两张标准数字作为道路选择与奖励依据，两张数字布置于路口中央，间隔 15 cm，用于引导车辆进行路径决策；在直线路段中，则随机布置两张手写数字作为 Bonus 区，两者间隔 10 cm，而弯道路段不设置数字标识。为增强识别难度，数字标贴在字体风格、背景颜色及朝向上具有多样性。参赛队需设计鲁棒的图像识别算法，对车道中央的数字标贴进行即时检测与解码，并根据识别结果调整路径规划，在获得积分的同时平衡行驶速度与额外

停留时间。



标准数字



手写数字

图 7：标准数字和手写数字布置示意图

4. 为进一步提升赛题对复杂环境下视觉感知与识别算法鲁棒性的考察能力，本赛题在今年新增了对 Bonus 区数字地标视觉干扰的设置。比赛中，数字地标除采用不同字体、朝向外，还可能叠加彩色背景、局部纹理干扰或轻度噪声扰动，从而更加贴近真实场景中的复杂视觉条件。参赛队需设计具备较强抗干扰能力的视觉识别算法，确保对数字地标的稳定检测与准确解码。

（三）任务规则与得分标准

1. 基本计时得分：每辆智能车从正式起跑信号发出至完全停止在终点线之前所用的总时间（以秒为单位）为该赛道的单次“基本计时得分”。基本计时得分越低，代表完成赛道的用时越短，表现越优；

2. 停车线减速与罚时：赛道中所有黄色实线标注的停车线前，参赛车辆必须在进入停车线区域前完成完全减速并静止，方可重新加速前行。若智能车未能在停车线前实现完全停止，将被追加 15 秒罚时，并在成绩单中注明违规次数；

3. 禁行区避让与处罚：赛道上所有的红色禁行区域，均禁止智能车驶入或越线。任何形式的闯入行为均视为严重违规，将被追加 30 秒罚时，并在成绩单中注明违规次数；

4. 静态障碍物碰撞惩罚：赛道中随机布设的红色路锥等静态障碍物，需由智能车自主识别并绕行。每次与障碍物发生接触或碰撞，即视为一次违规，追加 10 秒罚时，并在成绩单中注明违规次数；

5. Bonus 得分机制：赛道上随机设有多处印有“1–8”数字的 Bonus 标志，参赛智能车通过视觉算法识别后触发得分，触发条件为小车完全驶过数字即小车完全覆盖数字。触发后，该地标对应的数字即累积加入参赛队伍的 Bonus 总分，在最终成绩计算时用以抵扣罚时或部分基础用时（触发正确加分，触发错误或未触发不罚时）；参赛队伍应在遵守赛道规则、完成规定行驶任务的前提下获取 Bonus 分数。若出现智

能车明显偏离正常竞赛目标，仅以识别或触发 Bonus 标志为主要行为，而无视赛道行驶规则、交通规则、任务要求或安全边界的情况，裁判组将根据第 2、3、4 条相关规则进行扣分或罚时处理；情节严重者，视为违反竞赛基本规则，按照特别说明中的第 2 条“重赛与失效规则”处理，取消该轮成绩或比赛成绩。

6. 踩线罚时：若参赛智能车出现踩线行为（2≥车轮超出车道数≥1），则视为一次违规，追加 **15 秒**罚时，并在成绩单中注明违规次数；为防止参赛队伍通过持续踩线规避多次计数，若智能车持续处于踩线状态，则由裁判记录其踩线持续时长，并按照每持续踩线 1 秒记 1 次违规的方式计算，未满 1 秒的部分向上取整。最终踩线违规次数以裁判记录为准。

7. 综合得分与排名

单条赛道的综合得分计算公式为：

$$\text{综合得分} = \text{基本计时} + \text{总罚时} - (5 \times \text{Bonus})$$

比赛采用多轮计分制，每条赛道需进行三次独立计分，取三次成绩中的最优得分（最低分）作为该赛道的最终得分。最终比赛成绩为各赛道综合得分之和，得分越低者排名越高。其中得分与排名还需参考下面的两项特别说明。

特别说明：

1. **决赛答辩与资料提交：**在决赛阶段，我们将增设“技术与应用答辩”环节，届时参赛队需提交完整的源代码、技术文档及比赛日志（可选），并面向评审团做方案汇报。评审团将邀请来自合作企业的技术专家，作为业界代表共同参与，对各队方案在实际工业场景中的可行性与商业价值展开深入评估。若任意两队提交的源代码或文档重复率≥50%（不含合法开源组件），组委会将取消相关队伍的比赛成绩；若答辩环节得分低于 3 分（满分 8 分），该队将失去一、二等级别奖项的评审资格。此举旨在通过“技术评价+商业价值导向”的评审机制，提升赛事对产业应用与成果转化的指导意义；

2. **重赛与失效规则：**若智能车出现抢跑（提前启动）、冲出赛道（至少有三只轮胎完全离开赛道边界）、逆行或其他导致无法按规则完成赛道的情况，该次成绩记作无效。特别地，若某参赛队在一条赛道的三次比赛中均未能取得有效成绩，则其在该赛道的最终得分将按照当场所有完赛队伍中的最差综合得分的两倍进行计算；由于本比赛采用“得分越低排名越高”的计分方式，未取得有效成绩的队伍将被赋予较高分值，以体现其未完成比赛的结果。

3. **特殊情形处理：**若当场所有完赛队伍的综合得分均为负数，则三次比赛均未取得有效成绩的队伍不再按照“最差综合得分的两倍”计算，而统一按照“最差综合得分绝对值的两倍”计算其该赛道最终得分。该处理用于确保无有效成绩队伍的最终得分不优于任何已完赛队伍。

示例说明：

假设某条赛道共有 A、B、C、D 四支队伍参赛，其中 A、B、C 队均至少取得一次有效成绩，其该赛道最终综合得分分别为：

队伍	最终综合得分
A 队	-80 分
B 队	-60 分
C 队	-30 分

由于本次比赛得分越低排名越高，因此 A 队成绩最好，C 队是所有完赛队伍中成绩最差的完赛队伍。若 D 队三次比赛均因冲出赛道、逆行或未完成比赛等原因被判为无效，按照“最差综合得分绝对值的两倍”计算，则 D 队得分为：$|-30| \times 2 = 60$ 分。最终排名为：

排名	队伍	最终得分
第 1 名	A 队	-80 分
第 2 名	B 队	-60 分
第 3 名	C 队	-30 分
第 4 名	D 队	60 分

4. **平局判定**：如两队最终总得分相同，组委会将综合考虑：重赛次数、答辩表现进行额外评审，以确定最终排名。优先比较有效得分次数，有效得分次数较多的队伍排名靠前。若有效得分次数相同，则比较答辩表现，答辩表现较优的队伍排名靠前。

示例说明：

假设 A、B、C 三支队伍最终总得分均为 120 分，其有效得分次数和答辩表现如下：

队伍	最终总得分	有效得分次数	答辩表现
A 队	120 分	2 次	良好
B 队	120 分	3 次	一般
C 队	120 分	2 次	优秀

由于 B 队有效得分次数最多，因此 B 队排名最靠前。A 队与 C 队有效得分次数相同，继续比较答辩表现；C 队答辩表现优于 A 队，因此 C 队排名高于 A 队。最终排名为：

排名	队伍	判定依据
第 1 名	B 队	有效得分次数最多
第 2 名	C 队	较 A 队答辩表现更优
第 3 名	A 队	答辩表现低于 C 队

（四）比赛流程

1. 赛前准备

（1）场地布置：裁判组按赛题要求完成有向无环图赛道的标线、停车线、禁行区、Bonus 区及障碍物的布设，并在赛道两端明确标注起点与终点；

（2）设备检查：参赛队在比赛开始前 2 分钟到场，完成对智能车硬件、传感器、通讯链路及电池续航等的自检调试，并将智能车放置于起点区域；

（3）身份确认：参赛队示意裁判准备就绪后，裁判核对队伍信息及硬件认证状态，确认无误后鸣笛宣布比赛正式开始。

2. 比赛过程

（1）起跑与路径规划：鸣笛后，智能车自主启动，从起点出发；通过预先加载的地图拓扑与实时地标检测，动态选择并切换最优车道；

（2）地标与障碍识别：行驶过程中，智能车需识别黄色停车线、红色禁行区、静态障碍物及 Bonus 标识，并根据识别结果执行相应动作（停车、避障、得分）；

（3）控制与调度：智能车在每个路口分岔处，根据已积累的 Bonus 分值、剩余路径长度与预计罚时，在线计算最优策略，并调整速度与转向，以保证整体得分最优；

（4）数据记录：裁判组需实时记录行驶时间、停车次数、禁行次数、碰撞次数、踩线次数、Bonus 触发及对应分值用于后续评审。

3. 比赛结束

比赛在以下任一情形发生时终止，并由裁判鸣笛示意：

（1）智能车完全进入终点区域并静止；

（2）智能车触碰围栏、跑出赛道或严重越线；

（3）智能车在任一阶段发生连续 30 秒无状态变化（如程序死机、长时间停滞）；

（4）比赛计时达到 10 分钟；

（5）裁判组认为存在安全隐患或设备故障，需紧急中止。

裁判组在比赛结束后收集并核对所有日志与成绩数据，以计算每队的综合得分，并于赛后公布排名结果。

四、比赛安排

（一）报名

大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

所有参加队报名前，队长务必加入 QQ 群，如因未加群导致信息发布不对等，后果自负。

复赛和总决赛会通过赛前会议发布通知，所有参赛成员需关注 QQ 群内消息。

（二）初赛

所有参赛队伍必须在此期间完成智能车的硬件认证。请将组装完成的智能车外观照片、关键硬件参数文档（包括参赛队伍所属单位、队伍名称及全体成员名单）发送至指定联系邮箱（xuchenghong@isauto.ac.cn）。经组委会审核并通过后，组委会将

以邮件形式通知认证结果，最终推荐认证通过的队伍进入复赛。

（三）复赛

详见最新通知。

（四）全国总决赛

详见总决赛通知。

（五）作品提交要求

关注赛前会议。

五、评分规则

评审打分表

序号	评分项	得分
1	赛道完成时间（成功）	
2	赛道失败罚时	
3	赛道总 Bonus 得分	
4	停车线违规次数	
5	禁行线违规次数	
6	障碍物碰撞次数	
7	踩线违规次数	
8	答辩（满分 8 分）	
总分		

六、特别说明

1. 参赛队伍务必加入赛事 QQ 群。

2. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

3. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

4. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

七、联系方式

赛题负责人联系方式：王老师，13710629964

联系邮箱：wanghong@gziis.org

赛题交流 QQ 群：438533713

赛题三十二：（赛马制）空地协同侦排挑战赛

一、赛题背景

在低空经济、无人系统、人工智能与具身智能技术高速发展的背景下，多机器人协同、自主侦察决策以及复杂环境下的任务执行能力，正逐渐成为未来智能无人系统的重要发展方向。特别是在灾害搜救、桥洞通道、城市作战、室内侦察等场景中，单一机器人已难以满足复杂环境下的全局感知与精确执行需求，空地协同正在成为智能无人系统的重要技术路线。为进一步贴合无人系统协同作战、智能侦察、自主排险等真实行业应用需求，全球校园人工智能算法精英大赛设立空地协同侦察排险挑战赛，打造高度贴近真实无人系统协同任务场景的综合竞技平台。

赛事要求无人机与地面机器人作为一个协同智能体工作：无人机负责高空全局感知，地面机器人负责精确任务执行，让学生掌握具身智能机器人、无人机自主飞行、空地协同通信与智能任务系统的设计与开发能力。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

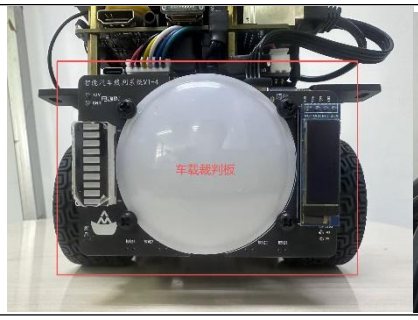
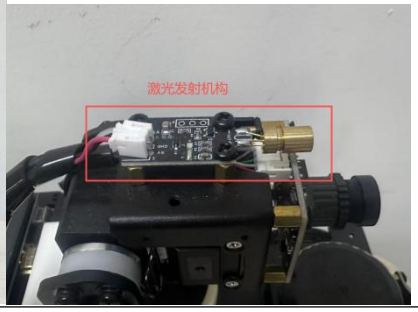
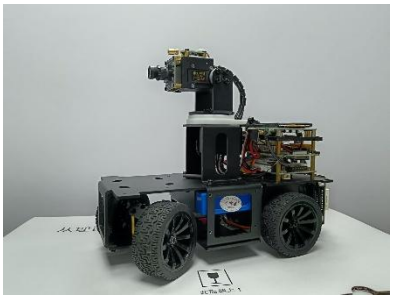
三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

本次竞赛不指定参赛设备，参赛机器人需满足参数要求，可以自制，自制平台需在报名截止前一周内通过邮箱与赛题负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛项负责人使用推荐机器人平台。

1. 智能车参数要求

项目	要求
车模形态	参赛车辆形态不限，轮式、履带式机器人均可，参赛队伍可自行设计、选配、组装
车模外观	车模保护壳与外观结构应采用黑色哑光，光泽度不高于 15Gs
车模尺寸	车模总尺寸长≤300mm、宽≤250mm、高≤250mm
车模重量	≤5kg
驱动电机	单电机额定功率≤10W，驱动电机个数≤2 个
主控算力	小于 20 个 TOPS；内存小于 16GB
车载裁判系统	比赛车辆须安装组委会统一指定的车载裁判系统，包括：车载裁判板与激光发射机构

	 
其他要求	允许离线训练，禁止在线推理。 可安装：二维云台、单目 RGB 摄像头、激光发射机构、主控计算单元、IMU。 不允许安装激光雷达，不允许安装 UWB 模块，不允许安装深度相机和双目相机等带深度反馈信息的传感器。
参考样车	 

2. 无人机参数要求

项目	要求
无人机外观	机架类型：四旋翼。无人机下方不得安装补光灯、闪光灯或其他主动照明装置。
无人机重量	最大起飞重量不得超过 1.8kg
无人机尺寸	轴距大于等于 150mm，小于等于 280mm，螺旋桨名义直径不得超过 5 寸。 参赛无人机在正式比赛状态下，水平投影最大外廓尺寸不得超过 330mm×330mm。
主控算力	小于 100 个 TOPS；内存小于 16GB
安全要求	参赛无人机必须配备桨叶保护罩（后简称桨保），确保桨叶在正式比赛状态下不得直接外露。桨保不得因飞行振动、静载受压或轻度碰撞导致桨叶外露、与桨叶接触、结构松脱或防护失效。桨保的网眼尺寸应小于 40mm，现场比赛前，组委会将会统一进行安全性检查，用乒乓球来检测网眼大小，以乒乓球不能掉进保护罩为标准，不符合要求的作品需要整改之后才能参加比赛。 电池、桨保、传感器及主要结构件应可靠固定，不得在碰撞后松脱、飞散或造成二次伤害。比赛全程不得拆除、替换或人为削弱桨保的防护能力。 参赛无人机必须具备独立有效的紧急停桨功能，且该功能应由裁判持有的遥控独立触发。紧急停桨命令优先级最高，触发后电机 1s 内停止输出。需要在遥控器上明显标出紧急停桨开关。
设备要求	可安装：云台、单目摄像头、光流计、数传模块、激光雷达、IMU、主控计算单元 不允许安装 UWB、RTK 模块
控制要求	允许参赛队伍自主选择定位、建图与环境感知技术方案。比赛过程中，无人机的定位、建图、识别、规划与控制等实时任务须由机载平台自主完成。 正式比赛阶段，除裁判安全接管外，任何参赛队员不得通过遥控器、地面站或其他人工方式直接介入无人机飞行控制或实时任务执行。

参考样机	

注意：任何参加比赛的机器人需符合安全规范进行安全操作，即不对人和环境造成危害，若裁判认定参赛机器人存在安全隐患，经警告仍不修改的队伍，裁判有权取消参赛资格。

3. 参赛通信要求

禁止使用公网通信；

比赛过程中，允许无人机与地面小车使用自带路由器布设无线局域网通信、数传模块通信、蓝牙、图传模块、Lora 模块等。

比赛现场会有多个场地同时比赛，考虑到可能有多个路由器、数传模块等无线设备相互干扰等因素，各参赛队在设计智能机器人时，需要考虑各种环境下的应对措施。

4. 电子移动靶标

电子移动靶标由组委会统一指定，用于完成比赛中的敌我人员识别与打击任务。

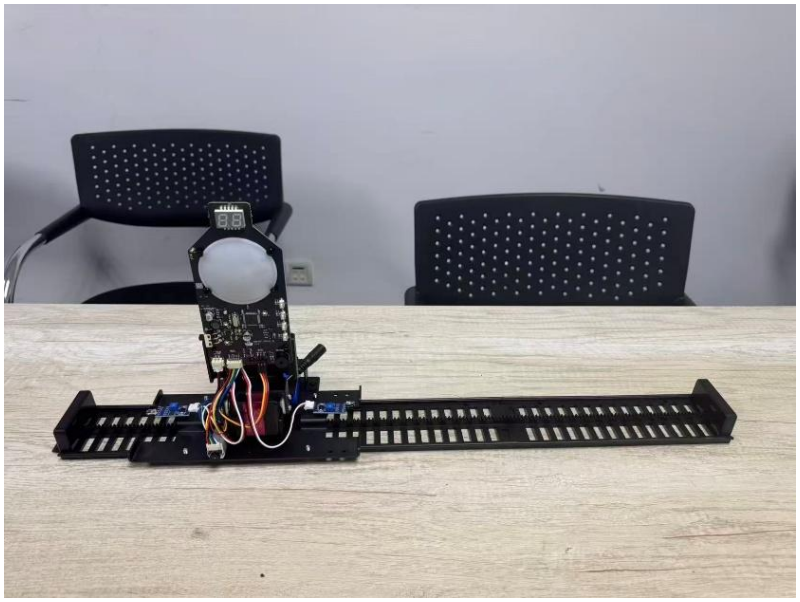


图 1 电子移动靶标实拍图

（二）比赛场地

比赛场地地图由刀刮布绘制而成。考虑到竞赛场地环境可能存在表面不平整、边框上有裂缝、光照条件有变化等因素，各参赛队在设计智能机器人时，需要考虑各种

环境下的应对措施。

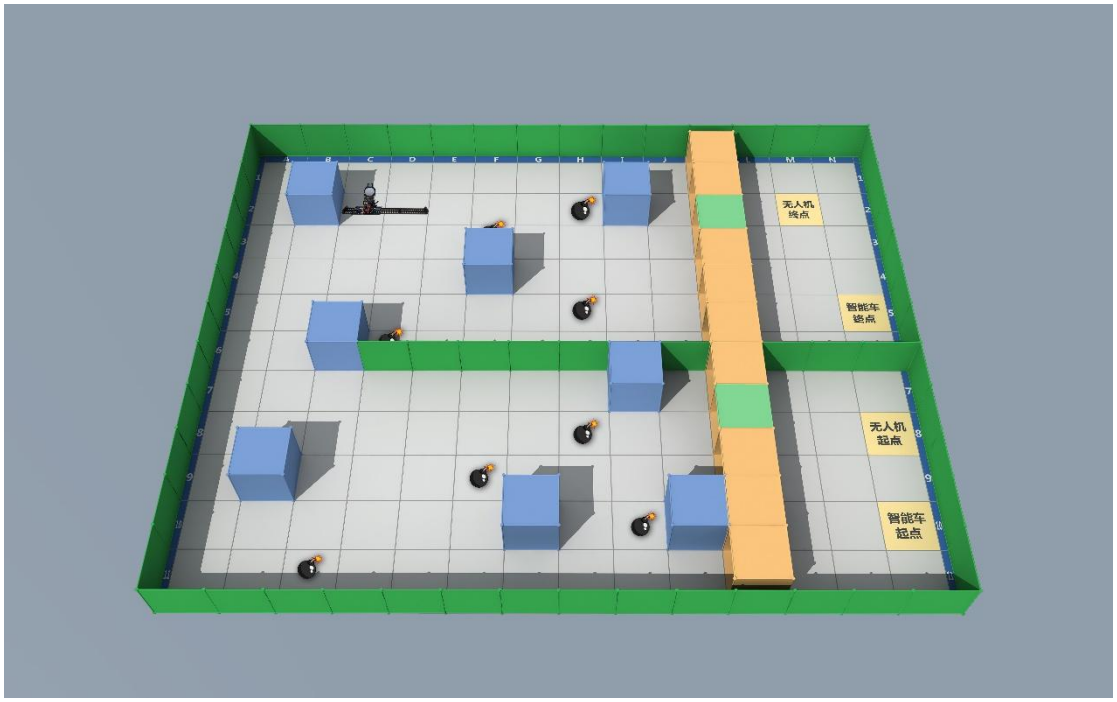


图 2 空地协同场地示意图

比赛场地尺寸为 4m×5m。每个单元为 35*35cm 大小，比赛地图中间通过挡板进行隔离。比赛开始前，裁判系统对场地内环境布置随机生成，使得每局比赛地图内场景不尽相同。即每局比赛通过裁判系统随机生成：地雷位置、敌我人员与打击区域位置、障碍物位置、桥洞可通行通道。

比赛场地包含以下功能区域：

1. 地雷区域

裁判系统随机在地图中选定 8 个方格作为地雷所在区域，裁判将直径 12cm 的彩色地雷图片粘贴在地雷所在区域。地雷图片包含多种类别，参赛队伍需通过视觉识别算法完成地雷检测与识别。赛事资料中提供了大部分地雷类别图片作为训练数据，用于参赛队伍进行模型训练与算法开发。为考查参赛系统对未知目标的泛化识别能力，比赛现场可能使用未在训练数据中提供的同类型地雷图片，因此网盘中的图片仅作为训练样本参考，不构成完整测试集。

2. 敌我识别与打击区域

裁判系统将在地图中随机生成敌我识别与打击区域为相连的两个横向或纵向单元，如图 3 中 1 号和 2 号红色矩形区域。单局比赛中，仅生成一个敌我识别与打击区域，区域内放置移动电子靶标，用于模拟战场中的友方与敌方人员目标。

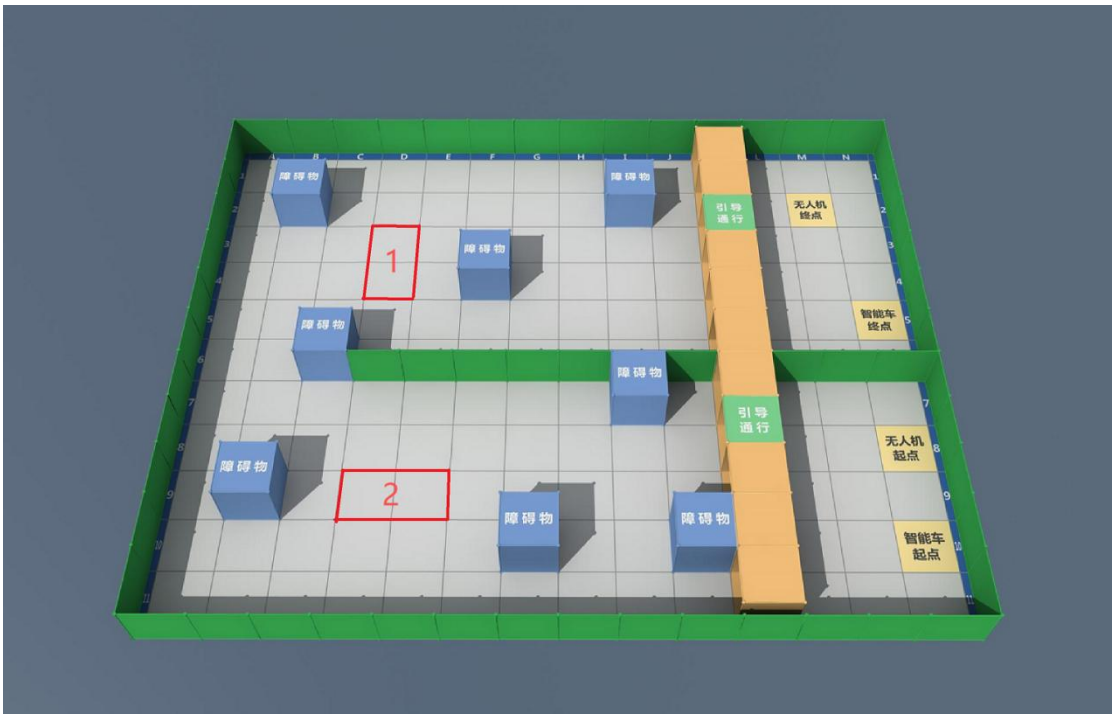


图 3 障碍物位置放置示意图

3. 障碍区域

裁判系统将在地图中随机生成 8 个障碍物区域。障碍物为蓝色 35 厘米挡板拼成的正方体，单个障碍物尺寸为 35cm×35cm，用于模拟复杂环境中的遮挡与通行限制。

4. 模拟桥洞通道

场地中设置桥洞通道，桥洞通道采用 35 厘米挡板架空结构设计。各通道之间通过隔板进行隔离。裁判系统将在两处桥洞通道中随机指定可通行通道，并在桥梁顶部设置对应标识用于标明通行状态。地面机器人由于视角限制无法直接识别桥梁顶部设置对应标识，必须由无人机完成高空侦察。

5. 起终点区域

比赛场地中设置有无人机起点、智能车起点、无人机终点、智能车终点。

（三）比赛机制

1. 比赛任务综述

参赛队伍需使用室内自主无人机与地面智能车组成空地协同系统，在裁判系统随机生成的动态地图环境中，自主完成区域侦察、地雷排除、敌我识别与打击以及障碍区域穿越、桥洞通道协同穿梭等任务。无人机负责场地巡航、地图构建、区域识别、地雷位置识别与全局调度感知；地面智能车负责执行地面任务，包括自主导航、地雷排除、敌方目标打击、障碍区域穿越以及桥洞通道协同穿梭等任务。

2. 无人机自主侦察机制

比赛开始后，无人机自主起飞并完成场地巡航。

无人机自主侦察任务包括：识别场地内的地雷的准确位置、敌我识别区的准确位置、障碍物区域中的障碍物、桥洞通道中的可通行通道，提供全场的态势感知信息，并将识别结果/通行建议发送至地面小车。

3. 地面小车任务执行机制

小车根据无人机提供的信息执行：

（1）地雷排除

地雷区域需由地面小车自主驶入并触发完成排雷任务。当小车任意轮中心进入地雷标识圆形区域内部时，判定为成功排雷。

（2）敌我人员识别与打击任务

比赛开始前，裁判将移动电子靶标摆放在图 3 所示的敌我识别与打击区域内。如图 4 所示，移动电子靶标采用双面结构，其显示面颜色用于表示目标身份：红色面表示友方人员目标，蓝色面表示敌方人员目标。移动电子靶标作为敌我人员目标，其朝向随机摆放。地面小车需自主完成目标检测、身份识别与打击任务。

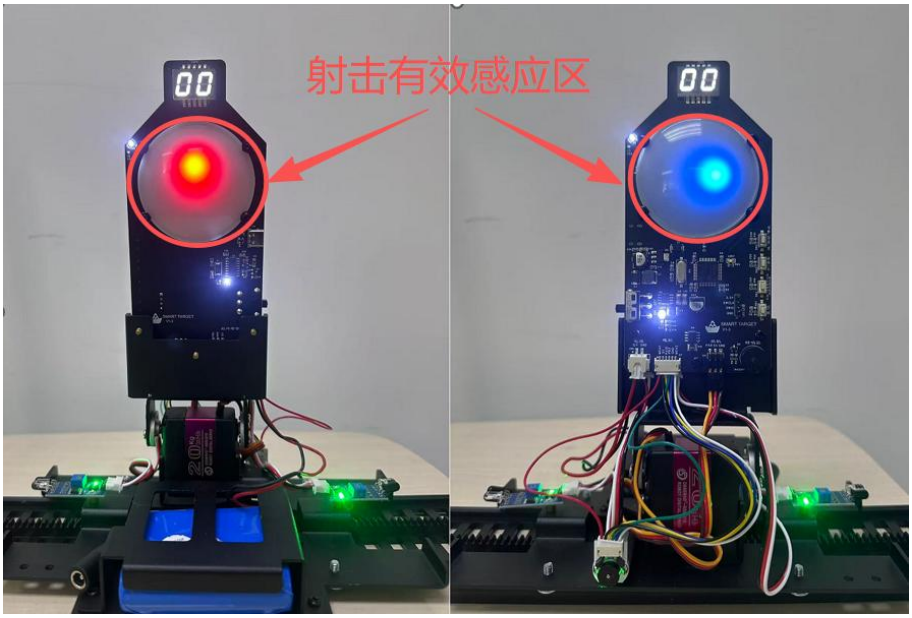


图 4 移动电子靶标实拍图

移动电子靶标设有有效命中感应区域，只有激光命中感应区域时才判定为一次有效命中。电子靶标正反两侧均设置独立计数器，用于记录对应侧的受击状态。每累计 2 次有效命中，受击侧的计数器增加 1，电子靶标将向受击面的反方向倾倒，同时灯光熄灭 1 秒；1 秒后自动恢复直立状态，并继续移动。当任意一侧计数器累计达到 3 时，判定该目标被击毁。被击毁后的电子靶标将向受击面的反方向倾倒，灯光关闭，并持续保持倾倒状态，不再恢复移动。

当识别结果为敌方人员目标时，地面小车需通过激光发射机构对目标实施自主打击。激光发射可发射子弹次数为 10 次。敌方电子靶标受击侧计数器每增加 1，获得 5 分；当计数器数值达到 3 时，判定该敌方目标被击毁。

当识别结果为友方人员目标时，地面小车不得实施攻击。若对友方目标产生误判并实施打击，友方电子靶标受击侧计数器每增加 1，扣除 5 分；当计数器数值达到 3 时，判定该友方目标被误击毁。

电子靶标正反两侧共用同一目标实体。当任意一侧计数器数值达到 3 时，判定该电子靶标被击毁。电子靶标被击毁后整体失效，另一侧不再接受打击判定，后续命中均不计分，不扣分。

4. 障碍物机制

障碍物分布位置在赛前未知，裁判系统将在场地内随机生成障碍物的摆放位置，地面小车结合无人机提供的全局环境感知信息，自主完成路径规划、动态避障任务。共 8 个障碍物，障碍物为蓝色 35 厘米挡板拼成的正方体。单个障碍物尺寸为 35cm × 35cm × 35cm，用于模拟复杂环境中的遮挡与通行限制。

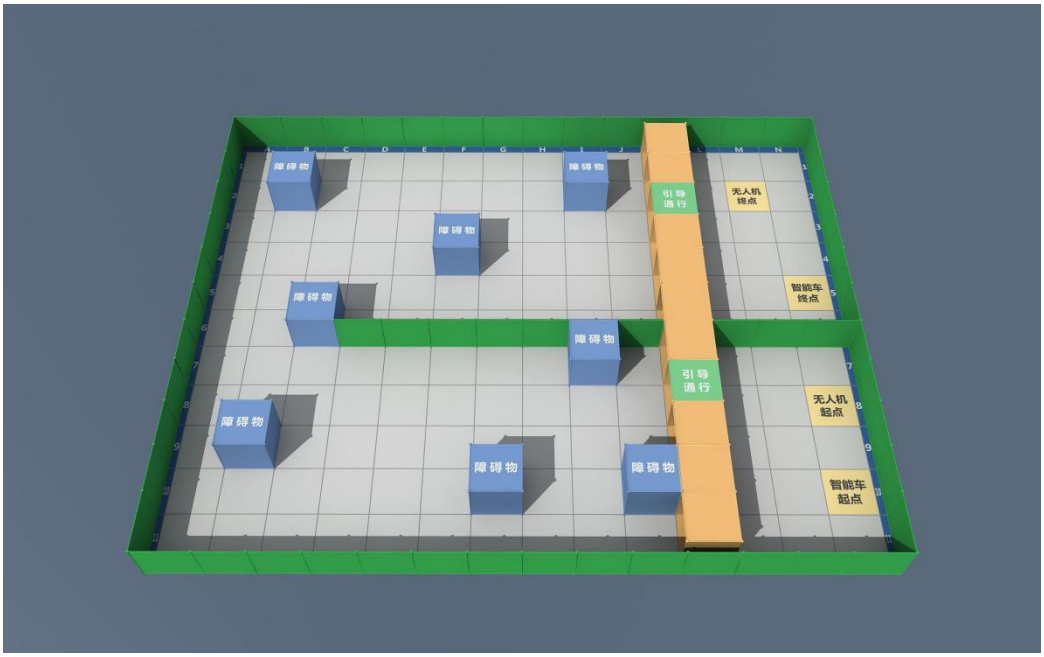


图 5 障碍物位置放置与桥洞通道示意图

5. 桥洞通道机制

如图 5 所示，在上下两个桥洞通道中，下面的桥洞通道共占用 5 个格子，裁判系统会在这 5 个格子中选择 1 个可通行通道。同理，上面的桥洞通道中也会随机选择出 1 个可通行通道。地面小车从可通行通道通过，则判定为完成桥洞通道协同穿梭任务，每通过一个桥洞通道得 10 分 ，每个桥洞通道只计一次分。

6. 起终点机制

比赛场地中有固定位置的无人机起点、小车起点、无人机终点、小车终点。在比赛计时开始后，机器人须从各自起点出发，并在比赛 3 分钟时间内降落或驶入各自终点。

机器人在比赛 3 分钟时间内驶离各自起点，可获得相应分数。

驶离起点判断标准：

（1）无人机驶离地面；

（2）地面小车须所有轮子驶出起点方框范围内。

机器人仅在规定时间内进入各自终点方可获取到相应分数。

进入终点判断标准：

（3）无人机机体中心的垂直投影须在终点方框范围内；

（4）地面小车须至少两个轮子进入到终点方框范围内。

当无人机和地面小车均满足终点判定条件时，比赛计时结束，比赛用时为当前计时结束时间。若比赛时间达到 3 分钟时，仍有任一机器人未满足终点判定条件，则比赛自动结束，比赛用时计为 180 秒。

7. 碰撞判定机制

比赛不设碰撞责任判定；碰撞后能继续运行视为系统鲁棒性体现。**小车与固定场地相撞**：单局比赛比赛车辆碰撞固定场地持续超过 10 秒，由裁判员将碰撞车辆切换至手动模式使之不再移动（云台仍为自动模式），直至比赛结束。

8. 安全判定机制

比赛过程中若无人机存在安全隐患或安全操作风险：

比赛过程中，若无人机存在安全操作风险、失控、异常飞行或其他可能危及人员、设备及场地安全的情况，裁判有权根据现场情况对无人机执行锁桨、迫降或终止飞行等安全处置措施。

因裁判依据安全规则执行锁桨、迫降或终止飞行操作所造成的无人机损坏、数据丢失、比赛失利或其他相关损失，由参赛队伍自行承担，赛事主办方、承办方及裁判组不承担任何赔偿责任。

（四）比赛过程

1. 赛前候场

每队最多 3 名队员进入候场区；

不得在候场区进行无线调试；

不得干扰比赛通信。

2. 赛前检录

裁判组广播呼叫参赛队伍检录后，5 分钟内未到场的队伍视为自动弃权。

为确保各参赛队伍机器符合统一标准，所有机器人须在正式比赛前完成检录与一致性测试，未通过者不得参赛，须在规定时间内整改并重新测试。赛前检录各参赛队不得超过三名参赛队员携带机器人入场，由裁判员对机器人进行检测，并完成赛前检录工作。参赛队员在比赛检录区，不得上网下载任何资料；禁止任何设备与机器人联

网。

检录内容：

车模检测：开赛前裁判员对参赛队伍的机器人进行合格性检测，包括尺寸与重量检测；外观检查；算力确认。

激光发射头调整：在距发射头 1 米距离处，发射出的激光圆点直径不得大于 0.6 厘米，否则禁止上场

无人机检测：开赛前裁判员对参赛队伍的机器人进行合格性检测，包括尺寸与重量检测；外观检查；算力确认；安全要求及安全规范。

完成检录工作后，参赛队伍对检录结果进行签字确认，队员携带机器人准备开始比赛。

3. 准备阶段

准备时间：2 分钟。允许：启动程序；调整参数。禁止：更换硬件；更改算力单元。

两分钟准备时间结束前，参赛队伍将机器人放置在各自起点位置。

两分钟准备时间结束前 20 秒，参赛队伍将航模遥控交给裁判员。

准备时间结束后，参赛队员退出比赛场地，裁判员布置比赛场地中的地雷区域、敌我人员与打击区域、障碍物区域、桥洞通道可通行通道。

4. 比赛阶段

比赛时间：3 分钟。

裁判发出比赛开始口令后，车辆与无人机均进入自动模式运行；不允许人工干预。

四、比赛流程

比赛分为两个阶段：复赛和总决赛阶段。

（一）复赛

复赛阶段采用总分排行榜赛制，每支参赛队伍均会按照总分进行排名，选拔出晋级全国总决赛的队伍。

（二）总决赛

全国总决赛阶段同复赛一致，采用排行榜赛制，每支参赛队伍均会按照总分排名，确定全国总决赛的名次。

注：复赛和总决赛，每支参赛队伍均有两次机会，取两次比赛得分多的一次计为比赛成绩，两次机会之间参赛队伍没有调试时间。若成绩相同，比赛用时少者排名靠前。

结合参赛队伍数量，总决赛可能增设预选赛，预选赛相关事宜将在报名结束后另行通知。

（三）比赛形式

比赛将采用线上或线下方式进行，具体比赛方式将于报名截止后另行通知。单场比赛的时间限制为 3 分钟。

五、评分规则

评审打分表

序号	评分项	得分
1	地面智能车从基地自动驾驶成功驶离基地（所有轮子驶出起点方框范围内）（5 分）	
2	地面智能车回到地面小车终点（至少两个轮子在终点方框范围内）（5 分）	
3	无人机从基地自主起飞成功（无人机驶离地面）（5 分）	
4	无人机终点稳定降落（无人机机体中心的垂直投影在终点方框范围内）（10 分）	
5	排除地雷数量共 8 颗（每颗 5 分）	
6	桥洞通道协同穿梭任务，桥洞通道成功通行 （一区域 5 选 1，二区域 6 选 1，每个区域 10 分）	
7	敌我双方识别与打击得分， 敌方电子靶标受击侧计数器每增加 1，获得 5 分	
8	敌我双方识别与打击得分， 友方电子靶标受击侧计数器每增加 1，扣除 5 分	
比赛用时（每局比赛用时最长为 3 分钟）		
总分		

（一）判罚规范

为保证比赛的公平性、严肃比赛纪律，参赛队伍、参赛人员、机器人需严格遵循比赛规则。如有违规，将对违规行为给予相应的判罚。

在比赛正式开始前发出的部分违规判罚会在比赛正式开始后执行。

比赛中的重大判罚和所有申诉会进行公示。

若比赛过程中出现影响比赛公平性但是判罚细则和严重违规未涉及的情况，由主裁判根据实际情况进行判定。

1. 判罚方式

比赛期间，对不符合赛事规则的参赛人员和机器人作出判罚。人工判罚类型如下表所示：

警告	人员或操作违规警告
取消评奖资格	参赛队伍被取消评奖资格 参赛人员被取消评奖资格
取消比赛资格	参赛人员被取消比赛资格和评奖资格 参赛队伍被取消比赛资格和评奖资格，保留本队伍战绩，作为其他队伍晋级的参考依据

2. 判罚细则

本节介绍违规判罚细则。

序号为 R#规则明确指出了参赛队伍、参赛人员和参赛机器人需遵循的规则。

（1）人员规则

R1 参赛人员及其行为不得干扰官方设备、赛事流程的正常运转或组委会人员的正常工作。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R2 参赛队伍不得在比赛相关区域（包含但不限于候场区、检录区、竞赛场地等）自行架设干扰性网络（包括但不限于大功率信号发生器、Wi-Fi 放大器、手机热点、笔记本电脑热点、pad 热点等能够自组网形式的设备）或使用对讲机进行参赛人员之间的通信或对现场比赛网络造成干扰。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R3 参赛队伍不得破坏官方设备（包括但不限于位于赛场区、候场区、备场区、检录区的设备）。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格，并要求违规方照价赔偿。

R4 除因比赛需要而进入候场区、赛场区的场地人员，其他参赛人员无特殊原因，不得进入候场区、赛场区。

违规判罚：最高取消违规人员的比赛资格。

R5 因比赛需要已进入候场区或赛场区的场地人员不得擅自离开候场区或赛场区，或更换场地人员。

违规判罚：违规人员本局比赛不得进入候场区和赛场区，最高取消违规人员的比赛资格。

R6 除突发情况外，参赛队伍需在每局比赛开始通知后，在 5 分钟内到达检录区进行赛前检录

违规判罚：取消本局比赛成绩。

R7 机器人进入候场区至当局比赛结束前，不得在比赛区域开电调试或维修机器人。

违规判罚：取消本局比赛成绩。

R8 每支队伍进入候场区、检录区、竞赛场地等指定区域的人员身份和数量需要符合要求。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R9 在申诉过程中，申诉方需提供有效的证据或依据的规范性文件中相关条例。

违规判罚：最高取消违规人员的比赛资格。

R10 如果有参赛队员或者其使用的机器人造成比赛场地损坏，不管有意还是无意。

违规判罚：将警告一次。警告两次当前场次比赛为输。

R11 不允许人员开启闪光灯或强光影响图像识别的举动。

违规判罚：第 1 次将受到警告，第 2 次将被取消比赛资格。

R12 比赛场地将禁止身着红、蓝色系等影响比赛过程的衣物入场，以防干扰比赛进行。

违规判罚：禁止进入比赛区域

R13 两分钟准备阶段结束后，比赛队员需回到战场外的指定区域。比赛过程中，比赛队员不得离开该区域。

违规判罚：口头警告。若警告无效，取消本局比赛成绩。

R14 两分钟准备阶段时间内，机器人需放置指定的起始位置。 违规判罚：口头警告。

若警告无效，取消本局比赛成绩。

R15 场地人员需确保己方机器人安全运转，不会对赛场中任何人员和设备造成伤害。 违规判罚：违规方需承担相应责任。

R16 比赛阶段，参赛选手禁止操作航模遥控以及远程操控机器人程序。也不允许人为搬动机器人。违规判罚：取消本局比赛成绩

（2）设备外观规则

R17 上场比赛的机器人及相关设备需通过赛前检录详见第三章第一节参赛机器人要求。

违规判罚：检录未通过，给予最长 10mins 时间当场整改，若超过时间取消本局参赛资格。

3. 严重违规

若比赛中出现如下所示的行为，会被判定为严重违规。对于严重违规，组委会最高将取消违规方的比赛资格。若行为违反当地法律法规，组委会将配合有关部门追究违法者的法律责任。

条例	类型
1	恶意破坏场地、道具等官方设备或其他参赛队伍机器人、设备等行为
2	弄虚作假、冒名顶替等其他被判定为作弊的行为
3	修改或破坏击打检测，使用技术手段干扰击打检测板的任何检测功能
4	不符合竞赛规范且被主裁判判定为严重违规的情况
5	不服从判罚、不配合检查、故意拖延、干扰秩序、无故弃权或罢赛等其他妨碍比赛的行为
6	消极比赛、操控比赛等行为
7	为获得不正当比赛成绩或谋取不正当利益，给予他人财物或非法索取、收受他人财物
8	出现诋毁、谩骂、比不当手势、恶意起哄、恶意投掷物品等不文明、不道德的言行
9	发表、传播或向媒体散布不实或不负责任的言论
10	蓄意攻击、冲撞他人，做出危害自身或他人安全的行为
11	携带危险品或违禁品
12	其他违反比赛精神，被判定为严重违规的行为
13	其他有悖社会主义核心价值观、违背体育道德、违反公序良俗、违反赛风赛纪、造成不良社会影响或违反法律法规的言行

（1）场地任务设备说明

赛场将提供用于区域随机与比赛管理程序的计算机设备，用于分区选择、比赛计时及信息显示。

参赛队伍需在赛前在裁判系统中进行信息登记。

4. 申诉机制

（1）比赛结束五分钟内提出申诉；

（2）比赛结束需确认参赛成绩后不受理申诉；

（3）提出申诉后，15 分钟内准备申诉材料，要求并不限于：举证材料、适用规则条款说明、客观陈述等；

（4）每队只有一次申诉机会，如果申诉失败（申诉被驳回、申诉内容不予支持或申诉内容、材料不充分详实），将失去申诉机会，如果申诉成功，将再给予一次机会。

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

4. 参赛队伍务必加入 QQ 群。

5. 相关前置课程知识可扫描二维码（百度网盘链接）获取：

链接： https://pan.baidu.com/s/1y9Av9ysvq_4jt-GSmO5n9Q 提取码： nbi9

七、联系方式

赛项负责人：焦老师

手机号码：15810308767

邮箱：jiaoyang5312@126.com

赛题交流 QQ 群：600046871

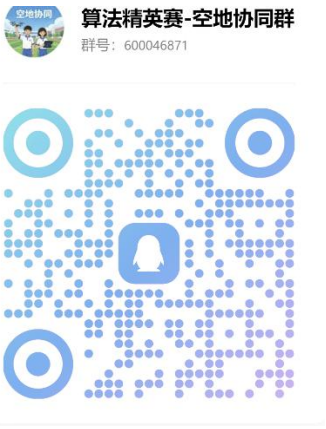
竞赛请关注如下平台：



B 站二维码



公众号二维码



QQ 群二维码

赛题三十三：（赛马制）智能体对抗挑战赛

一、赛题背景

在新一轮科技革命和产业变革加速推进的背景下，人工智能、自动驾驶与智能机器人技术正成为引领未来产业发展的关键方向。以自动驾驶为代表的智能系统技术，深度融合了感知、决策、控制与系统工程能力，是衡量一个国家科技创新水平和工程实践能力的重要体现。推动相关领域的人才培养与技术创新，对于提升国家科技竞争力、服务重大战略需求具有重要意义。

全球校园人工智能算法精英大赛作为我国高校算法创新与工程实践领域的重要赛事之一，长期致力于引导高校深化实践教学改革，推动以赛促学、以赛促教、以赛促研。智能体对抗挑战赛进一步突出动态环境下的全局路径规划、实时决策，引入裁判系统实时交互、阶段性任务变化等机制，模拟更加接近真实应用场景的智能系统运行环境，让学生掌握具身智能与战术决策机器人的设计与开发能力。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、比赛规则

（一）参赛（机器人）要求

参赛机器人需满足车模参数要求，可以自制，自制平台需在报名截止前一周内通过邮箱与赛题负责人确认是否满足参赛要求，没有经过书面确认的机器人不能参赛，也可以咨询赛项负责人使用推荐机器人平台。

1. 车模参数要求

车模形态：参赛车辆形态不限，轮式、履带式机器人均可，参赛队伍可自行设计、选配或者组装；

车模外观：车模保护壳与外观结构应采用黑色哑光材料，光泽度不高于 15Gs；不可遮挡靶子模块，不允许在机器人侧面粘贴贴纸。

车体尺寸：长≤300mm、宽≤250mm、高≤250mm，包含云台、发射机构及所有外设；

车体重量：车体总重量不得超过 5kg；

驱动电机要求：单电机额定功率≤10W，驱动电机个数≤2 个；

主控综合算力：≤20 个 TOPS，内存：≤16GB；

禁止云端实时计算：允许离线训练，禁止在线推理。

机器人前后左右需安装激光靶标模块，当靶标被击中两次后，扣一格血，初始血

量为 10 格。



图 1 轮式与履带车参考样车

2. 参赛通信要求

（1）禁止使用公网通信；

（2）禁止使用自建局域网；

（3）禁止私有无线电干扰；

（4）比赛过程中，任务信息仅通过组委会提供的 Wi-Fi 通信通道下发。除该通道外，各参赛队伍不得建立任何形式的通信连接（包括但不限于 Wi-Fi 直连、蓝牙、数传模块等）。

3. 比赛场地

智能体对抗挑战赛的比赛场地置于教室或室内体育馆，比赛场地尺寸为 5 米×3.5 米，呈对角线对称的长方形场地，其中数字 1、2、3…12 是可能放置物资的位置编号。地图材质为刀刮布，考虑到竞赛场地环境可能存在表面不平整、边框上有裂缝、光照条件有变化等因素，各参赛队在设计智能机器人时，需要考虑各种环境下的应对措施。

红蓝双方各设置三个基地，每个基地都可以作为参赛智能车的初始位置。比赛开始时，双方智能车须从各自基地出发；

中间有 4 块掩体，两侧的掩体采用标准化的 35×35 厘米围挡拼成正方体，上下掩体由两个 35 厘米围挡与宽度 17 厘米的围挡拼成两个长方体，为机器人提供战术掩护与规避敌方火力的空间，提升战术多样性；

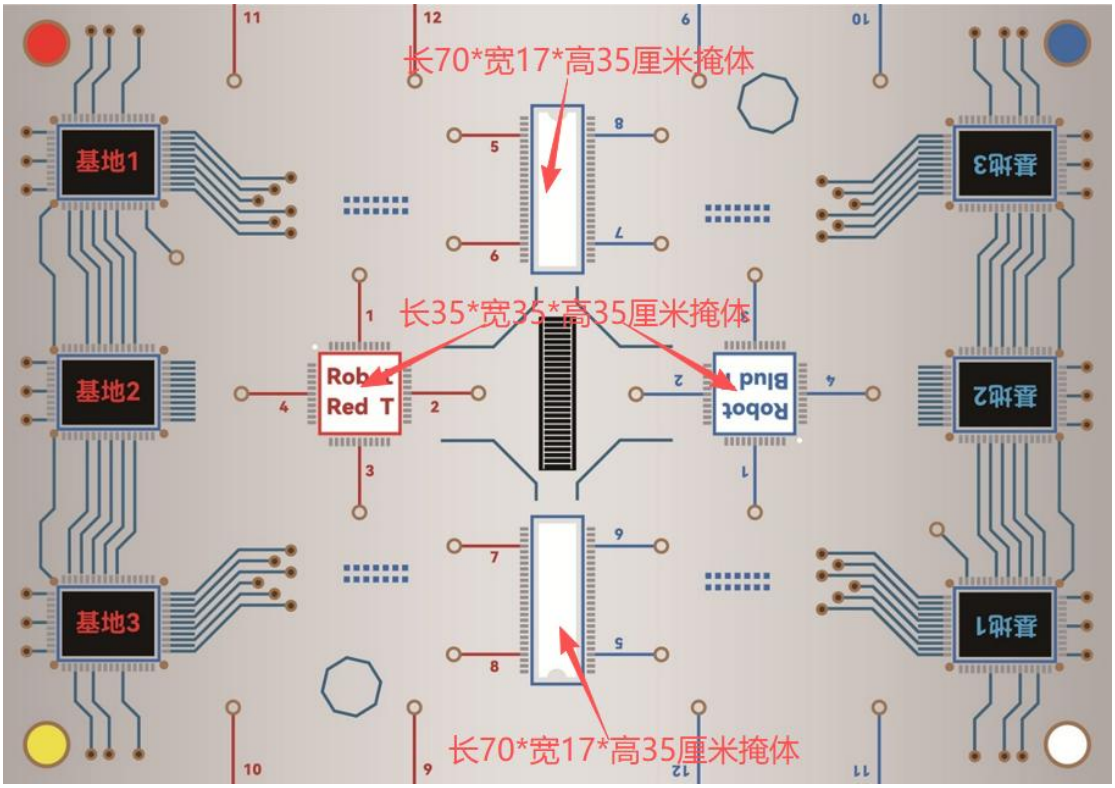


图 2 比赛场地示意图

4. 裁判系统

裁判系统分为**车载端**和**裁判端**，参赛队员需要在赛前准备阶段完成和裁判端裁判系统的对接，实现车载裁判系统和裁判端裁判系统的正常通讯。车端裁判系统位于车后端且自带 Wi-Fi，与裁判端协同工作，确保比赛信息的准确采集和处理。

裁判端裁判软件系统：在比赛过程中，将双方的物资抢占情况、射击次数、血量、子弹数量，以及得分等信息实时整合处理，并在裁判端裁判系统实时显示。

裁判系统具体使用请参考文档“**SmartMaster 裁判系统操作指南**”。



图 3 车载裁判系统正面



图 4 裁判端裁判系统软件界面

（二）比赛过程

比赛任务描述：两支参赛队伍的智能车在裁判系统物资点位发布的信息提示下，在规定时间内完成物资抢占、激光射击对抗。

1. 赛前候场

（1）每队最多 3 名队员进入候场区；

（2）不得携带手机、路由器、笔记本等联网设备；

（3）不得在候场区进行无线调试；

（4）不得干扰比赛通信。

2. 赛前检录

裁判组广播呼叫参赛队伍检录后，5 分钟内未到场的队伍视为自动弃权。

为确保各参赛队伍命中检测系统符合统一标准，所有车辆须在正式比赛前完成检录与一致性测试，未通过者不得参赛，须在规定时间内整改并重新测试。赛前检录时各参赛队不得超过三名参赛队员携带机器人入场，由裁判员对机器人进行检测，并完成赛前检录工作。参赛队员在比赛检录区，不得上网下载任何资料；禁止任何设备与机器人联网。

赛前检录工作包括：

机器人检测：开赛前裁判员对参赛队伍的机器人进行合格性检测，包括表面贴涂情况、裁判系统网络连接情况、激光发射和激光接收靶工况以及遥控器连接情况等。

参赛队员根据各自为红方或蓝方切换机器人激光接收靶颜色。

设置红蓝双方 IP 地址，车载裁判系统和裁判端裁判系统进行 IP 绑定，确定红蓝双方 IP 和端口号。

激光发射头调整：在距发射头 1 米距离处，发射出的激光圆点直径不得大于 0.6 厘米，否则禁止上场

小车前后左右的激光接收靶测试：通过激光发射头发射激光可灵敏触发激光靶接收并掉血。有效识别次数至少识别 9 次，不得出现连续漏检或明显不稳定现象。

裁判系统通信测试：测试车载裁判系统与裁判端裁判系统是否正常。设置 IP、端口号等功能。所有参赛车辆裁判系统必须经过测试，否则不允许上场比赛。

完成检录工作后，参赛队伍对检录结果进行签字确认，队员携带机器人准备开始比赛。

3. 准备阶段

准备时间：2 分钟。

准备阶段计时开始前，裁判员在裁判端裁判系统中**随机生成红蓝方对称位置**的各 4 个物资**编号**，并把物资编号发送给车载端裁判系统，用于赛前路径规划与策略制定。参赛需根据物资编号自行规划**动态全局导航路径**，包括如何打击对方的路径以及抢占物资的路径等。

准备时间内：

允许：启动程序；调整参数；预加载地图。

禁止：更换硬件；更改算力单元。

两分钟准备时间结束前，参赛队伍将机器人放置在各自基地位置。

两分钟准备时间结束前 20 秒，参赛队伍将航模遥控交给裁判员。

准备时间结束后，参赛队员退出比赛场地，裁判员将物资图片固定在比赛场地内靠近指定物资编号的挡板上沿（由裁判系统生成的红蓝双方的 4 个物资编号），固定位置如图 5 所示。



图 5 物资图片固定位置实拍图

4. 比赛阶段

比赛时间：3 分钟。

比赛主要任务：本次赛事核心任务分为物资抢占与车车对抗两大模块，参赛队伍可自主制定战术策略，合理分配任务重心，选择以物资抢占为核心、以对抗压制为手段，或兼顾两者的综合竞技方式，完成赛事目标。在比赛 3 分钟时间内，可持续进行物资抢占和车车对抗任务。

裁判发出发车口令后：

- 裁判员通过航模遥控将全部车辆切换至自动模式运行；
- 任何人工干预立即判违规；
- 不得触碰车辆；
- 不允许参赛队员通过语音控制车辆。

准备阶段结束后，双方小车当前是遥控模式，裁判通过遥控器上拨码开关切换到自动驾驶模式，比赛正式开始，计时 3 分钟，双方小车从各自基地出发。

（1）抢占物资

物资抢占分为两个阶段，阶段一为物资识别与播报，阶段二为返回基地完成抢占。完成阶段一和阶段二后，计为一次**完成抢占**，裁判员会在裁判端裁判系统更新物资状态，并为抢占成功的队伍增加相应的分数和子弹数量。抢占完成一个 物资得 5 分，并增加 10 发子弹。

同一圈只能抢占一个物资，抢占多个只记录第一个未被抢占完成的物资；同一位置物资只能被抢占一次，被抢占成功后，相同位置物资不能被再次抢占。若两支队伍同时抢占同一物资，先回到基地的视为抢占成功。

阶段一：物资识别与播报

1）到达识别位置并识别

比赛车辆识别物资时车身必须在物资点引线的圆圈上，例如识别 1 号物资，车辆需要在如图 6 所示的圆圈位置识别物资并开始语音播报。物资位置编号范围 1–12。如图 2 所示，地图中红蓝双方物资点的实际位置编号均为 1-12。为区分红蓝双方对应物资点，裁判端裁判系统对下发编号进行了重新编码：红方区域物资点编号为 1-12，蓝方区域对应物资点编号为 101-112。例如，红方 1 号物资点下发的物资编号为 1，蓝方 1 号物资点下发的物资编号为 101，以此类推。

2）语音播报

当识别成功后，车辆立即进行语音播报以确认识别结果。

语音播报按照“n 号位置识别到**”进行播报，例如：2 号位置识别到鼠标。

按照地图中实际物资位置播报 1-12，即蓝色方和红色方均只播报 1-12，不必播报 101-112。语音播报开始后，即可离开指定位置。

3）阶段一完成判定

在指定位置识别到物资且语音播报正确。

阶段二：返回基地完成抢占

1）返回基地完成抢占：每个基地对应不同的物资种类且每局比赛基地对应哪个物资种类也会变化。比赛准备阶段，裁判系统会随机生成物资类别与基地编号的对应关系；生成对应关系后，系统会实时将该对应关系发送给车辆。

2）返回规则：车辆在识别物资并播报后，按照抢占物资的类别回到己方对应的基地车位上（至少两个轮子在基地停车框内，停车时间不限）记为一次抢占物资完成；

3）路径限制：成功抢占并确认物资后，车辆返回物资种类对应的基地途中不能经过其他基地（至少两个轮子在基地停车框内），否则此次抢占物资失败，需重新进行物资抢占；

4）阶段二完成判定

阶段一完成后，按要求返回到正确基地且未经过其他基地停车框。

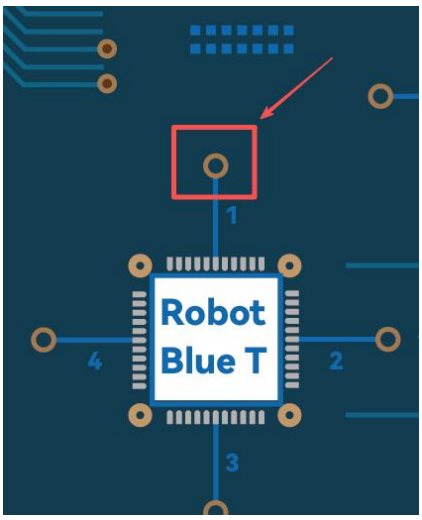


图 6 物资编号 1 对应的抢占物资区域图

（2）车车对抗

双方小车开始各有 10 格血量。（激光发射头接到车载裁判系统上，车载算法计算单元通过 uart 串口按照指定通信协议给车载裁判系统发送指令触发激光发射，激光最快一秒发射两发）每打中靶子两枪（**没有实体弹丸，激光发射一次为一发子弹**），掉一格血，未抢占物资前双方各有 10 发子弹。红蓝双方各有 4 处物资，允许抢占对方物资。双方小车可以通过云台上的**激光发射器**对敌方车身前后左右的**激光接收靶**进行攻击以消耗对方血量和得分。

激光发射频率：为了防止动态瞄准后快速发射激光，车载裁判系统会限制连续激光发射的速度，每秒钟最快发射 2 次，且每连续发射 2 次后，激光发射停止 1 秒。

比赛过程中，裁判系统将双方的子弹个数、已抢占物资编号、血量等信息实时显示到裁判端裁判系统。

（三）碰撞判定机制

比赛不设碰撞责任判定；碰撞后能继续运行视为系统鲁棒性的体现。

小车与固定场地相撞：单场比赛中，比赛车辆碰撞固定场地持续超过 10 秒，由裁判员将碰撞车辆切换至手动模式使之不再移动（云台仍为自动模式），直至比赛结束。

小车与小车相撞：单局比赛若双方比赛车辆相撞或相遇至均不能行进，经双方同意后裁判员可操作双方车辆错车并继续比赛（耗时不补偿）。若某方不同意，双方比赛车辆相撞或相遇超过 10 秒不能行进，裁判员可操作双方车辆错车并继续比赛（耗时不补偿）。

四、比赛流程

（一）复赛

复赛将采用线上或线下方式进行，具体比赛方式将于报名截止后另行通知。单场

比赛的时间限制为 3 分钟。

1. 复赛线上赛

若复赛阶段采用线上方式进行，则在比赛场地中央区域放置移动靶标作为敌方，模拟车车对抗场景。移动靶标由组委会统一指定，放置位置如图 7 所示。

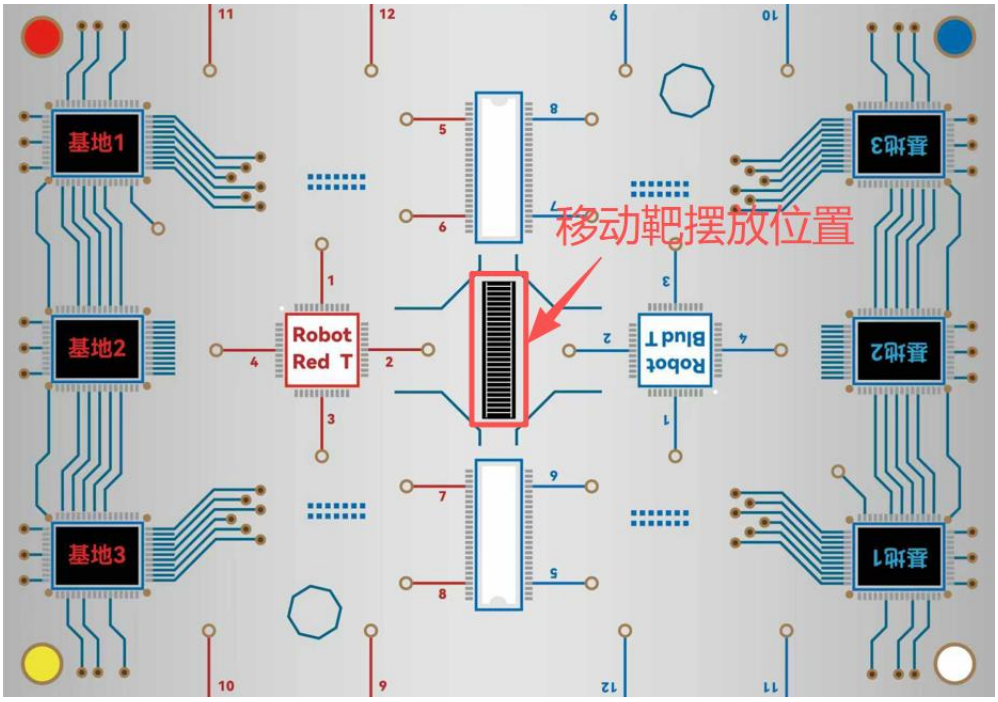


图 7 移动靶摆放位置区域图

如图 8 所示，移动电子靶标采用双面结构，一面为红色、一面为蓝色，其颜色用于表示目标身份。移动电子靶标设有有效命中感应区域，只有激光命中感应区域时才判定为一次有效命中。电子靶标正反两侧均设置独立计数器，用于记录对应侧的受击状态。每累计 2 次有效命中，受击侧的计数器增加 1、电子靶标将向受击面的反方向倾倒，同时灯光熄灭 1 秒；1 秒后自动恢复直立状态，并继续移动。当任意一侧计数器累计达到 10 时，判定该目标被击毁。被击毁后的电子靶标将向受击面的反方向倾倒，灯光关闭，并持续保持倾倒状态，不再恢复移动。

参赛车辆需要根据己方为红队或蓝队对移动靶标进行射击。若参赛车辆为红队，则需射击移动靶标的蓝色面；若参赛队伍为蓝队，则需射击移动靶标的红色面。射击到指定颜色的移动靶面，每命中 2 次计数器加 1 且获得 10 分；射击错误颜色，每命中 2 次计数器加 1 但不得分。

复赛每支参赛队伍均有两次机会，一次为红方，一次为蓝方。比赛成绩取两次比赛得分多的一次计为比赛成绩，两次机会之间参赛队伍没有调试时间。所有对局完成后，将按照以下先后优先级依次进行比较，确定复赛最终排名，排名靠前的队伍晋级全国总决赛：

第一优先级：比赛得分

优先比较各队伍比赛得分，比赛得分更高者排名靠前。

第二优先级：总射击得分

若比赛得分相同，则比较总射击得分，得分更高者排名靠前。

2. 复赛线下赛

复赛阶段若采用线下赛，则采用小组循环赛的形式进行比赛。参赛队伍会分为若干组，每支参赛队伍均会与同组内的部分或全部队伍完成对战，根据每局比赛的胜负结果累计积分，积分规则为：胜方积 3 分，平局积 1 分，负方积 0 分。

小组排名优先级规则（按先后顺序依次比较）

所有对局完成后，将按照以下先后优先级依次进行比较，确定小组最终排名，排名靠前的队伍晋级全国总决赛：

第一优先级：小组总积分

优先比较各队伍小组赛累计获得的总积分，总积分更高者排名靠前。

第二优先级：相互胜负关系

若两支或多支队伍总积分相同，则比较这些队伍之间相互对战的胜负结果，在相互交手中获胜的队伍排名靠前。

第三优先级：总净胜分

若积分相同的队伍之间相互胜负关系也无法区分排名，则比较队伍在小组赛所有对局中的总净胜分，总净胜分更高者排名靠前。

第四优先级：总射击得分

若总净胜分仍相同，则比较小组赛所有对局累计获得的总射击得分，得分更高者排名靠前。

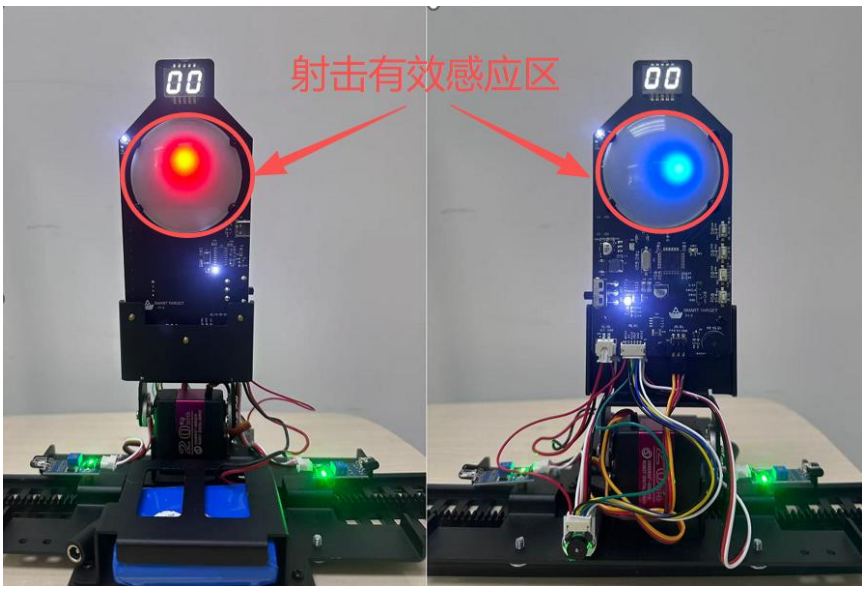


图 8 移动电子靶标实拍图

（二）总决赛

全国总决赛阶段采用小组赛+淘汰赛的赛制：

小组赛阶段：晋级队伍先通过分组单循环赛完成排名，选拔出晋级淘汰赛的队伍，积分规则与复赛一致；

淘汰赛阶段：采用 BO3 三局两胜制，两两对决直至决出最终的冠亚季军；若出现 1 胜 1 负 1 平的情况，则按下述先后优先级依次比较数据，判定最终胜负：

第一优先级：比较双方三局累计总净胜分，净胜分更高的队伍获胜；

第二优先级：若总净胜分相同，则比较双方三局累计总射击得分，得分更高的队伍获胜。

结合参赛队伍数量，总决赛可能增设预选赛，预选赛相关事宜将在报名结束后另行通知。

五、评分规则

（一）单局比赛基础规则

比赛形式：1V1 实体机器人对抗，两支参赛队伍的参赛车辆在同一场地内完成博弈；

比赛时长：单局比赛标准时长为 3 分钟；

时间判定：比赛采用统一计时作为时间基准。比赛时间到达后，由现场统一计时信号判定比赛结束，并进入结果结算阶段。

（二）计分规则

线下赛比赛计时 3 分钟，到达比赛时间，比赛结束。

在比赛计时 3 分钟内，如果一方把对方的血条全部打掉，则该方获胜，计时结束。若没打爆，得分多的一方为胜方，反之为败方。

线下评审打分表

序号	评分项	红方得分	蓝方得分
1	比赛车辆成功驶离基地（5 分）		
2	资源得分（5 分/个）		
3	射击得分（10 分/格）		
总分			
胜负			

线上赛比赛计时 3 分钟，到达比赛时间，比赛结束。

线上评审打分表

序号	评分项	红方得分	蓝方得分
1	比赛车辆成功驶离基地（5 分）		
2	资源得分（5 分/个）		
3	射击得分（10 分/格）		
总分			

六、特别说明

1. 线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

2. 线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

3. 规则的最终解释权归大赛组委会所有。

4. 参赛队伍务必加入 QQ 群。

七、联系方式

赛项负责人：焦老师

手机号码：15810308767

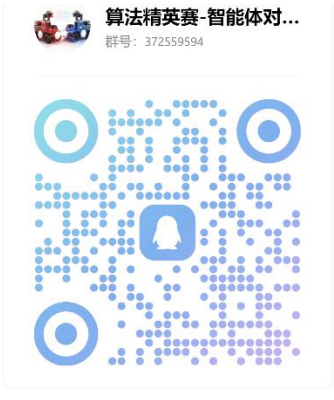
邮箱：jiaoyang5312@126.com

赛题交流 QQ 群：372559594

参赛队伍请关注如下平台：

B 站二维码

公众号二维码



QQ 群二维码

赛题三十四：（赛马制）智能授粉

一、赛题背景

随着全球人口增长与耕地资源日益紧张，提高农作物单位面积产量成为保障粮食安全的重大课题。传统人工授粉多采用花对花授粉、毛笔蘸粉、手动或电动喷粉等方式，劳动强度大、作业效率低、成本高昂，已难以满足现代农业规模化、智能化的发展需求。智能授粉机器人融合移动机器人技术、机械臂精准操作、无人机协同作业、计算机视觉识别、多传感器融合等前沿技术，为农业授粉作业提供了自动化、智能化的全新解决方案。

本赛题聚焦智能授粉机器人在复杂农业场景中的自主导航、目标识别、精准作业与空地协同等关键技术，旨在激发高校学生在机器人系统设计、计算机视觉算法研发、自主控制与路径规划等领域创新能力，推动人工智能与现代农业的深度融合，为智慧农业发展储备复合型技术人才。通过备赛与竞技，培养学生的多学科知识综合运用能力、系统构建能力、团队协作能力与创新实践精神。

二、比赛形式

报名结束后，根据报名情况确定比赛形式，具体以组委会文件通知为准。比赛前发布赛制说明。比赛分为三个阶段：初赛（各院校可参照复赛比赛规则自行组织并推荐）、复赛、全国总决赛。

三、参赛机器人要求

机器人需配备语音播报模块。

机器人及无人机的本体垂直投影尺寸均不得超过 400mm×400mm。

除启动、停止及紧急制动功能允许遥控外，比赛任务须由机器人及无人机自主完成。

机器人应适应比赛场地，不得使用麦克纳姆轮、全向轮等不适宜农业环境的车轮，也禁止使用履带式底盘等易损坏场地的移动装置。

机器人、无人机可以自制，也可购买散件后组装。为保证竞赛公平性，相关参数限制建议如表 1 所示。部分不能自行设计、加工、改造的队伍，可联系赛项负责人咨询标准道具购置事宜。

授粉机器人需具备以下核心功能：自主导航、智能避障、花朵雌雄自动识别、手眼协调、动态误差校准、授粉量控制、作物生理特性保护、空地协同作业、无人机路径规划及定点停靠等。

表 1 机器人相关参数限制

项目	参数要求
机器人本体收纳尺寸	长×宽≤400mm×400mm，高度不限
无人机尺寸	本体垂直投影≤400mm×400mm
移动底盘	禁止使用麦克纳姆轮、全向轮、履带式底盘
主控单元	CPU 主频≤2.0GHz，NPU 或 GPU INT8 算力≤3T
传感器	需配备至少 1 个彩色摄像头用于花朵识别
电源	锂电池电压不得超过 12.6V
语音模块	需具备语音播报功能
通信方式	机器人及无人机须自主运行，除启动、停止及紧急制动外禁止遥控

四、场地与道具

参加本比赛的队伍需遵循大赛总规则。

（一）场地规格

比赛场地为 3790mm×3000mm 的长方形区域（尺寸误差±3cm）。场地为 UV 刀刮布打印地图，地图采用纤维布材料哑面 UV 无缝喷绘，表面带细纹纹理点状颗粒，具有防水防晒、油性 UV 墨水不掉色特性。仿真场景与场地规格示意见图 1，比赛场地分为 ABCD 四个区。白色虚线为 A、B、C、D 区的区域划分线，市级比赛场地中没有。现场搭建的比赛场地，尺寸或规格以承办单位提供的场地为准。

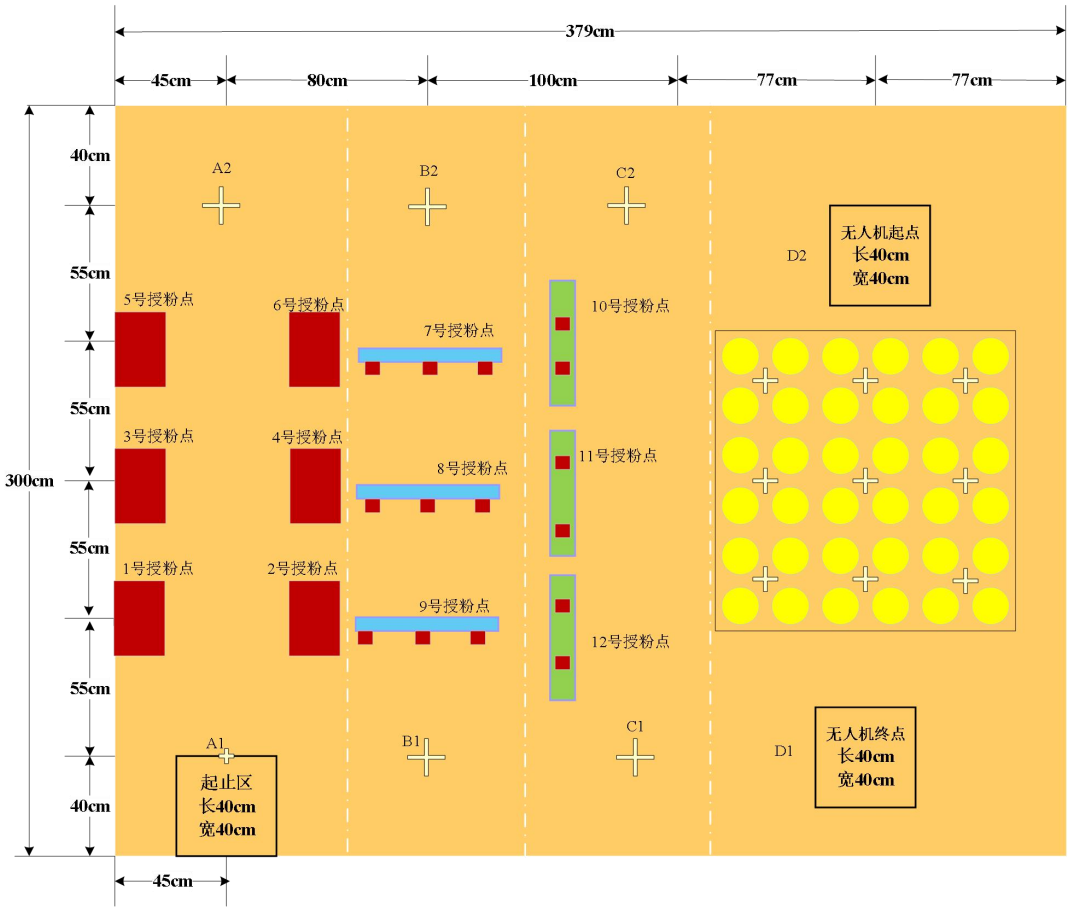


图 1 授粉机器人竞赛场地规格

A 区——低矮作物区：道具有支架与硬质木板，硬质木板长 200mm、宽 80mm，标靶最低处距地面 250mm，倾斜角 α 为 140°，如图 2 所示。每个标靶区域通过双面胶固定一张印有 3 朵花的绿色卡纸，3 朵花分布在标靶对称轴线上，相邻花朵间距≥30mm。A 区道路两旁随机排列 6 个授粉点（左右各 3 个，间距不固定），共 18 朵花，雌花和雄花各 9 朵。

B 区——藤蔓作物区：道具架宽 640mm、高 700mm，由两个平行等长的 20 型材支撑，底部连接十字脚架。顶部粘贴长 640mm、宽 50mm、厚 10mm 的硬质 PVC 板，正反面均贴有长 600mm、宽 50mm 的白色卡纸，每张卡纸分布 3 朵花，正反两面共 6 朵花。B 区平行摆放 3 组靶样，标式如图 3 所示。相邻道具间距 500-600mm，共 18 朵花，雌花和雄花各 9 朵，如图 3 所示。

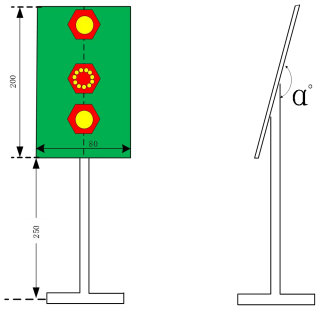


图 2　A 区标靶样式

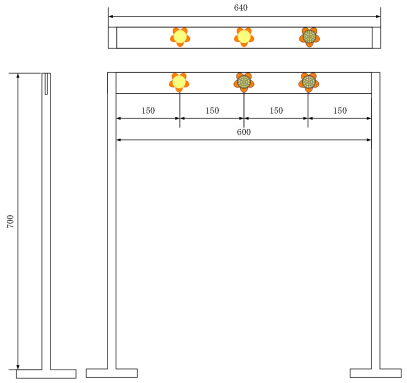


图 3　B 区标靶样式

C 区——田垄蔬菜作物区：道具由花盆与仿真花朵组成，道路一旁排列图 4 所示的 3 个花盆样式授粉点，摆放 3 朵雌花和 3 朵雄花，具体摆放安排由裁判决定。

D 区——自花授粉密集种植区以：无人机起飞区、降落区以及授粉区。授粉区图 5 所示，边长 1100mm 正方形，内部粘贴 6×6 雌雄同体花。

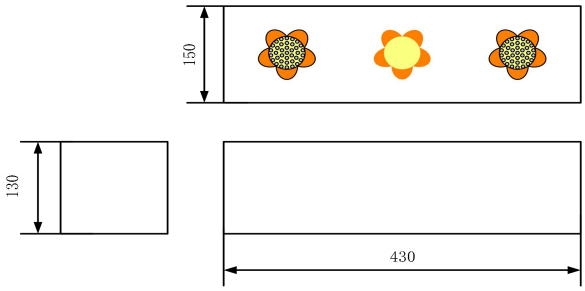


图 4　C 区花盆样式

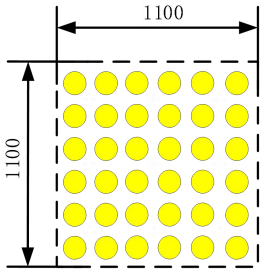


图 5　D 区场地示意图

（二）花朵样式规范

A 区雄花和雌花内接直径 50mm 圆的正六边形：雌花花蕊为直径 30mm 的黄色圆；雄花在直径 30mm 的圆周上均匀分布若干直径 10mm 的黄色圆。D 区雌雄同体花为直径 50mm 的黄色圆，如图 6 所示。

B 区和 C 区的雌花与雄花拥有 5 个半椭圆形的橘黄色花瓣，内接于直径 50mm 圆内，雌花和雄花的花蕊均为 30mm 直径的黄色圆，其中，雄花花心的淡黄色圆内，分布着若干 5mm 直径的淡紫色圆，如图 7 所示。

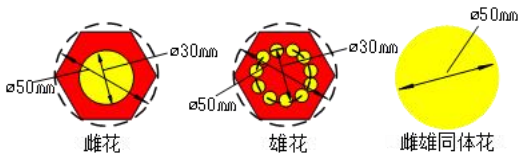


图 6　A、D 区花朵样式

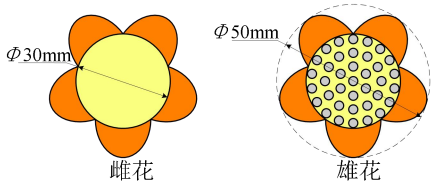


图 7　B、C 区花朵样式

比赛场地三维场景如图 8 所示，ABCD 四个区比赛道具，均由志愿者负责更换。现场搭建的比赛场地，有关尺寸或规格，如有出入，以承办单位提供的场地为准。

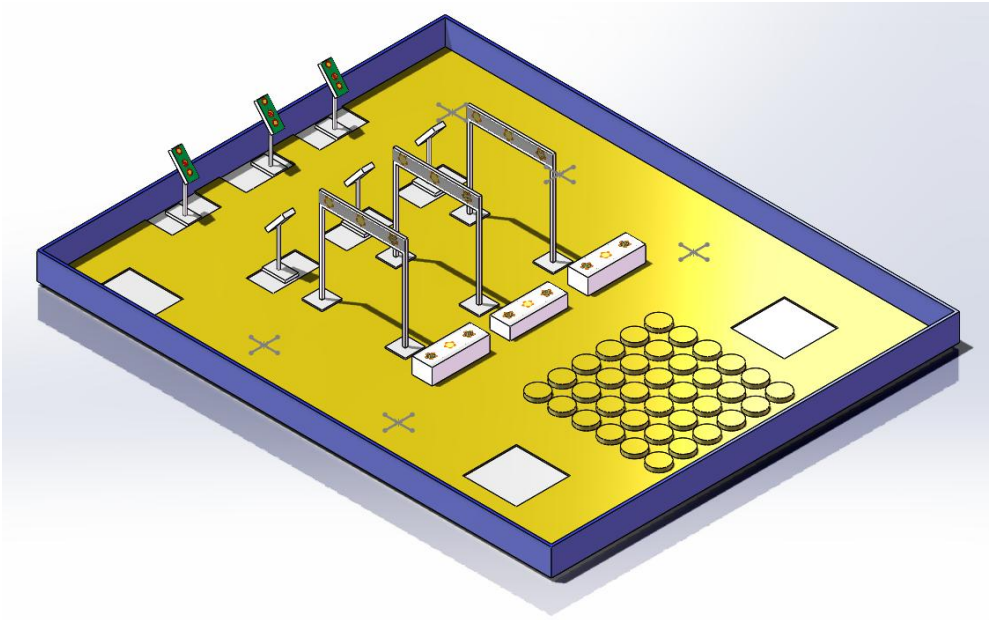


图 8 授粉机器人竞赛场地三维场景示意图

五、任务描述

比赛包含以下四项任务，机器人从起点出发后可自行选择前往 A、B、C 三区的作业顺序、D 区任务由无人机完成：

任务 1：依次识别 A 区靶标上的雌花和雄花，播报识别结果，一个靶标一播报，然后对雌花授粉。A 区靶标共摆放 18 朵花朵。

任务 2：识别 B 区雌花和雄花，播报识别结果，一个靶标识别一播报，然后对雌花授粉。B 区藤蔓共有 18 朵花朵。

任务 3：识别 C 区雌花和雄花，播报识别结果，一个田垄一播报，然后对雌花授粉。田垄道具共摆放 6 朵花朵。

任务 4：无人机自动识别大田作物行间距，沿着 9 个大田作物校正点完成授粉作业。

任务 1、2、3 的机器人授粉流程如下：

精准定位：机械臂携带黑色记号笔，通过视觉识别系统锁定雌花特定的授粉点。

模拟蘸取：以记号笔笔尖模拟“毛笔蘸取花粉”的动作状态。

轻触授粉：在授粉点上单次轻触花蕊，在花蕊上留下清晰可见的圆形墨点。

判定标准：墨点完整、位于花蕊区域且未完全在花蕊区域内，即视为该花授粉成功。

任务 4 的玉米、水稻等大田作物无人机授粉作业，核心原理是：无人机而是利用旋翼产生的下压风力，吹动父本和母本植株剧烈晃动、相互碰触，从而抖落父本花粉，完成对母本的天然授粉（模拟人工拉绳“赶粉”）。 所以该任务的竞赛考核重点：

无人机飞行的“直线度”与航线稳定性，因为只有飞得直、高度稳，才能保证整条作业带的风力均匀，授粉效果一致。

（一）作业流程

1. 自动识别与定位

无人机起飞后，通过视觉或雷达识别大田作物行距与冠层高度，在田间预设 9 个校正点（沿作业带方向等距分布，位于同一理论直线）。

2. 定点校正与直线基准建立

无人机依次飞越 9 个校正点，机载系统实时比对实际位置与理论航线的偏差。每经过一个校正点，飞控自动微调航向，确保机头与下一校正点完全对齐，将整条作业轨迹锁定为一条笔直的基准线。

3. 直线飞行与风力授粉

无人机沿校正点锁定的直线，保持固定高度（如距冠层 0.5~1 米）匀速直线飞行。飞行全程严禁大幅转向或左右摆动，旋翼持续输出的稳定风力垂直下压，迫使两侧植株相互碰擦，实现花粉传播。

（二）评判标准（核心）

直线度：无人机机身投影是否经过各校正点圆心；（10 分）

航向稳定性：飞行过程中机身横滚与偏航角波动范围；（10 分）

高度一致性：与冠层距离的浮动误差。（10 分）

（三）评判依据

直线度：观察无人机机身投影是否始终贴合 9 个校正点连成的直线飞行。全程基本压线飞行，肉眼未见明显左右偏移（10 分）；偶尔轻微偏离校正点连线，但未跨出作物行（6 分）；频繁左右摆动，机身投影多次越过相邻作物行（3 分）；全程 S 形走位，脱离预定航线（0 分）。

航向稳定性：观察无人机机头指向是否与飞行方向一致，有无频繁“甩尾”或左右摇晃。无人机飞行方向始终指向正前方，其飞行姿态平稳，无晃动（10 分）；偶有轻微左右摆动（像“喝醉”），但能快速回正（6 分）；频繁左右摇摆，机身明显侧倾或晃动剧烈（3 分）；飞行中大幅度转向或原地打转（0 分）——无效作业。

高度一致性：观察无人机与作物冠层顶部之间的距离变化，肉眼判断是否“忽高忽低”。与冠层顶部距离基本恒定，肉眼看不出起伏（10 分）；偶尔明显升高或降低，但未接近地面——触碰到植株（6 分）；频繁起伏，多次接近地面——擦碰植株顶部（3 分）；高度突变，直接撞入植株丛或飞出视野范围（0 分）——有重大安全隐患。

六、评分标准

每队共有两次比赛机会，每次比赛不超过 10 分钟的队伍加 5 分。

现场竞技评分细则见表 2。花朵识别判定以机器人语音播报为准，机器人播报内容与裁判人眼识别结果一致即获得相应积分。

所有参赛设备（含地面机器人及无人机）须在出发前或起飞前，置于起点区标准起始框内进行垂直投影检录。裁判从正上方俯视，以设备整体（含所有展开机构）的水平投影为判定依据。

表 2　智能授粉算法应用赛的赛项评分表

参赛队伍名称								
起点投影得分（完全投影 10 分、部分投影 5 分、无投影 0 分）								
起点语音播报（语音播报参赛信息 10 分，无播报 0 分）								
A 区授粉点		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A 区总分
自主找寻授粉点（1 分/个）								
语音播报 （正确+1 分/朵错误-1 分/朵）								
授粉情况	雌花完全授粉（2 分/朵）							
	雌花部分授粉（1 分/朵）							
	雄花授粉（-2 分/朵）							
B 区授粉点		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B 区总分
自主找寻授粉点（1 分/个）								
语音播报 （正确+1 分/朵错误-1 分/朵）								
授粉情况	雌花完全授粉（2 分/朵）							
	雌花部分授粉（1 分/朵）							
	雄花授粉（-2 分/朵）							
C 区授粉点		C1		C2		C3		C 区总分
自主找寻授粉点（1 分/个）								
语音播报 （正确+1 分/朵错误-1 分/朵）								
授粉情况	雌花完全授粉（2 分/朵）							
	雌花部分授粉（1 分/朵）							
	雄花授粉（-2 分/朵）							
D 区授粉	标记悬停 1 分/每标记，共 9 个	飞行直线度 （10 分）		航向稳定性 （10 分）		高度一致性 （10 分）		D 区总分
无人机起点区投影得分（完全投影 10 分、部分投影 5 分、无投影 0 分）								
无人机降落终点区投影得分（完全投影 10 分、部分投影 5 分、无投影 0 分）								
机器人返回终点投影得分（完全投影 10 分、部分投影 5 分、无投影 0 分）								
比赛用时				10 分钟内完赛加分				
比赛成绩合计								
参赛队伍签字								
裁判签字								

投影完全在框内者直接获得参赛权；投影部分超出者允许在 5 分钟内完成物理调整并复检，通过后以扣减 5 分处理；投影完全超出者或复检仍未通过者，禁止参加后

续所有环节。

机器人出发时能自动语音播报参赛信息，得 10 分；无播报则该项不得分。

机器人在规定时间完成所有授粉作业并返回起点区，且机器人返回起点区整体垂直投影完全落在起点区内，得 10 分；部分在内得 5 分。

授粉作业时，机器人能成功进入授粉区且定位到授粉点，每个授粉点得 1 分；正确识别雌花并播报，每朵得 1 分；授粉标记完全在雌花花蕊中，每朵 2 分；部分在雌花花蕊中，每朵 1 分。正确识别雄花并播报，每朵 1 分。

D 区无人机作业时，完成授粉任务降落在终点区，无人机垂直投影完全落在终点区内，得 10 分，部分在终点区内，得 5 分；无人机投影依次通过每个地面十字标记点并悬停 2-3 秒，每个标记点得 1 分。

语音播报花朵雌雄属性错误，每次扣 1 分；在雄花上错误授粉，每次扣 2 分；若碰撞其它道具或机器人出线，则立即终止比赛。

七、技术报告

智能授粉算法应用赛的技术报告得分，最高 30 分，技术报告的评价角度，详见表 2。

表 2 智能授粉算法应用赛技术报告评价角度

序号	评分项	分值	评分标准
1	系统架构设计	10 分	优秀：10 分；良好：6 分；一般：2 分；不合格：0 分
2	核心算法方案	10 分	花朵识别、授粉作业等算法方案的可行性
3	技术创新点	10 分	在技术实现上有独特创新或优化

八、排名规则

竞技成绩取两次中的最高分。竞技成绩加技术报告得分为队伍最终比赛得分。

参赛队伍的排名将首先依据比赛得分确定，得分高者排名靠前。若出现得分相同的情况，则在得分相同的队伍中，按其竞技比赛完成时间进行二次排序，用时较短者排名靠前。

九、比赛流程与作品提交

（1）大赛采用线上平台报名方式，报名官网：www.aicomp.cn。

（2）复赛，详见复赛通知。

（3）总决赛，提交技术文档及软件源码，比赛形式一般以线下为主，遇不可抗力因素，举办形式以大赛组委会通知为准。

（4）赛程规范

1. 线上比赛

如进行线上比赛，参赛队伍按照组委会要求提交相关文件，包括但不限于技术报告、软件源码及录屏视频。格式要求：

视频文件：一镜到底录制，清晰展示机器人自主运行和识别播报

软件源码：以压缩包形式提交

技术报告：详细阐述系统架构设计、核心算法方案及技术创新点

2. 线下比赛

①赛前准备：比赛开始前 15 分钟内须完成检录，未按时检录视为弃权。每队赛前有 3 分钟准备时间。

②比赛流程：机器从起点出发，可选择前往 A、B、C、D 区的顺序进行授粉作业。比赛过程中禁止充电。每轮仅允许一名队员入场进行安全监护，但不得干扰比赛，其他任何影响比赛的行为均被禁止。比赛共进行两轮，每队每轮上场一次；若放弃某轮比赛，则该轮成绩计 0 分，最终成绩取两轮中较高分。

③结束与判罚：每场比赛限时 10 分钟，时间到即结束，仅计算 10 分钟内的得分。入场队员不得接触机器人，若发生触碰，则当场比赛立即终止，并以触碰前获得的分数作为该轮成绩。机器人在作业区域静止超过 10 秒，以静止前完成任务得分为准；机器人在起点区域静止超过 10 秒，以静止前完成任务得分为准；参赛队员举手向裁判示意结束，以举手前完成任务得分为准；参赛队员触碰机器人，终止比赛，以触碰前完成任务得分为准；参赛队员遥控机器人或无人机，立即终止比赛，该队伍无现场比赛成绩。授粉机器人中途失控时，立刻终止比赛，以机器人失控前成绩为准；无人机在 D 区作业时失控，D 区成绩无效。

每次比赛结束后，参赛队员须立即与裁判确认成绩，并在成绩表上签字，若未签字离开场地，成绩将以裁判的打分表结果为准。

十、备注说明

线下比赛时比赛场地以组委会提供为准，最终比赛场地可能与图示场地略有差异。

线下比赛时参赛机器人必须适应组委会提供的比赛场地和物料。

在有争议的情况发生时，可以申请大赛裁判长介入，也可以申请大赛仲裁委员会介入调查。比赛现场的突发情况，以组委会的裁决为准。

规则的最终解释权归大赛组委会所有。

十一、联系方式

赛题负责人：史颖刚

手机号码：15829092129

邮箱：syg9696@nwafu.edu.cn

赛题交流 QQ 群：920832711，参赛队伍务必加入赛题交流 QQ 群。

推荐设备联系方式：15127319525、13466680589。

算法主题赛赛题规则

赛题一：AI+场景建造

一、竞赛目的

智能建造是推动建筑业革新的核心基础领域，深度融合建筑信息化模型（BIM）、建筑机器人、数字孪生、物联网、大数据、3D 打印、自动化施工等全球科学前沿技术与先进工程手段，已成为驱动行业发展的关键支撑。其在科学设计决策、工程效率提升、建筑质量优化、施工安全保障、建筑运营维护、绿色低碳转型、智慧城市建设等诸多领域发挥着重要作用。近年来，在城镇化持续推进的社会需求和数字技术快速迭代的科技进步双力驱动下，设计-施工-运维的建筑全生命周期协同管理、复杂工程风险精准预判、海量建筑数据价值挖掘、施工过程动态优化调控等复杂问题成为智能建造领域前沿和研究重点，对该领域发展提出了新挑战。人工智能凭借强大的数据处理、深度学习与智能决策能力，与智能建造深度融合，能够为智能建造研究与工程应用开辟新路径。为促进“人工智能+建造”这一前沿交叉领域的创新发展，挖掘和催生一批“人工智能+建造”优秀创新成果，特举办本次“人工智能+场景建造创新大赛”。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：江苏省智能建造研究会

三、参赛对象

组别一：青创学生组（Student Innovation Team）

青创学生组所有成员须为国内外高校在读学生，包括研究生、本科生、专科生（高职/高专），不得包含任何企业人员或非在校学生。团队主要成员需满足所选赛道的专业背景要求。

组别二：产教融合组（Industry-Education Integration Team）

产教融合组成员由高校在校学生与应用场景企业人员联合组成：学生部分须满足所选赛道的专业背景要求；企业方须为实际参与项目应用场景提供、技术支撑或落地合作的企业单位（需提供合作证明或说明）；团队中应至少包含 1 名在校学生和 1 名企业代表（可为技术人员、项目经理等）。

四、参赛要求

（一）选手可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛。每支参赛团队人数不超过 8 人（支持跨校组队，但不得超过 2 个学校）。每支团队须指定 1 名队长，负责团队日常管理及比赛成果提交等相关事宜；

（二）每支团队最多可设置 1 名指导老师（指导老师不计入团队人数上限）；

（三）报名截止后，参赛团队及指导老师信息均不得变更；

（四）初赛不收取参赛费；入围复赛的参赛团队，按照每支团队 500 元的标准收取参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的会务组织、比赛场地、专家评审等相关支出；全国总决赛不收取任何费用。

五、赛题说明

本次大赛围绕智能建造领域的核心技术与应用展开，涵盖工程全生命周期的关键环节，旨在激发学生的创新潜力，推动数字化、智能化技术在建筑行业的深度应用。本次大赛设置以下两个主赛道，以满足不同参赛团队的技术创新和实践需求：

（一）赛道 1：创新应用

1. 赛道定位

聚焦智能建造领域实际工程场景，考察参赛团队将成熟人工智能技术与工程设计优化、施工管控、运维服务、能效优化与绿色计算、数字孪生、智慧城市等具体环节深度结合的应用创新能力，强调技术落地性与工程价值，要求作品能体现人工智能技术在解决实际建筑工程问题中的实践效果，为智能建造工程应用提供可复制、可推广的解决方案。

2. 核心任务

参赛团队需围绕建筑工程全生命周期（设计、施工、运维）中的某一具体工程痛点或需求，选取合适的人工智能技术（如图像视频生成、语言文字处理、多模态融合、机器学习预测、计算机视觉检测、智能优化算法、3D 高斯泼溅模型、3D 打印技术以及与智能建造领域相关的其他技术）开展应用创新。参赛团队需要自拟题目，根据拟定的题目明确应用场景、应用方法、应用效果及预期效益。可参考如下主题：

（1）施工现场智能安全监测与风险预警

（2）施工进度智能识别与动态管控

（3）施工质量智能检测与缺陷识别

（4）BIM 与人工智能融合的工程应用

（5）智慧工地综合管理应用

（6）工程设备与施工资源智能调度

（7）建筑运维智能监测与预测性维护

（8）建筑能耗分析与节能优化应用

（9）工程管理与辅助决策智能化应用

（10）其他智能建造相关技术的创新应用

3. 成果作品

作品以技术报告为核心形式，辅以多种类型成果材料，完整呈现从需求分析到任务实施的全过程。

支撑性成果材料包括：（1）可运行的代码、模型或系统原型（提供数据，并附

详细部署说明）；（2）演示视频（5 分钟以内，MP4 格式，展示核心功能、设备集成效果及实际应用场景）；（3）如涉及硬件或实物系统，需提供清晰照片或操作录像等。

技术报告大纲、评分规则及作品提交要求详见附件《AIC • AI+场景建造创新赛竞赛规则及作品提交要求》《AIC • AI+场景建造创新赛技术报告参考大纲》。

（二）赛道 2：开发与研究

1. 赛道定位

聚焦智能建造领域前沿技术瓶颈突破，考察参赛团队在工程设计优化、施工管控、运维服务、能效优化与绿色计算、数字孪生、智慧城市等实际工程场景中的人工智能技术研发、自动化控制技术研发等相关核心技术创新的开发与研究能力，强调技术的原创性、学术价值与技术前瞻性，要求作品能解决智能建造领域关键技术难题，或在人工智能、自动化控制、智能体+机械控制融合等方面提出创新性思路，为智能建造技术发展提供理论支撑或技术储备。

2. 核心任务

参赛团队需围绕建筑工程全生命周期（设计、施工、运维）中的某一具体工程痛点或需求，创新性的进行学科融合，选取合适的研究方向（智能体搭建及训练、系统开发与部署、无人机+AI、机器狗+AI、机械臂+AI、3D 打印+AI 及以及与智能建造领域相关的其他方向），进行创新性的开发与研究。参赛团队需要自拟方向和题目，根据拟定的方向和题目明确研究目标、技术路线、实现路径和技术展望。可参考以下主题：

（1）面向智能建造的智能体构建与训练

（2）建筑机器人创新设计与应用研究

（3）多智能体协同施工与控制系统

（4）建筑工业化与智能建造系统研发

（5）城市生命线工程智能建造与运维技术

（6）海洋工程智能建造与运维装备与技术

（7）其他创新开发与研究

3. 成果作品

作品以技术报告为核心形式，辅以多种类型成果材料，完整呈现从需求分析到任务实施的全过程。

支撑性成果材料包括：（1）可运行的代码、模型或系统原型（提供数据，并附详细部署说明）；（2）演示视频（5 分钟以内，MP4 格式，展示核心功能、设备集成效果及实际应用场景）；（3）如涉及硬件或实物系统，需提供清晰照片或操作录像等。

技术报告大纲、评分规则及作品提交要求详见附件《AIC·AI+场景建造创新赛竞赛规则及作品提交要求》《AIC·AI+场景建造创新赛技术报告参考大纲》。

六、奖项设置

（一）奖项设置

1. 复赛奖项设置。复赛奖分别设立一、二、三等奖，以晋级复赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过15%、25%、30%的比例取整计算。颁发省赛获奖证书。复赛奖一、二等奖作品晋级全国总决赛；

2. 全国总决赛奖项设置。国赛设一、二、三等奖，以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过15%、25%、30%的比例取整计算。

（二）优秀指导教师奖

给予复赛一等奖获奖团队的指导教师颁发省赛优秀指导教师奖，给予全国总决赛一等奖获奖团队的指导教师颁发全国总决赛优秀指导教师奖。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息。注册完成后选择“算法主题赛”赛道进行报名参赛。报名截止日期为10月30日20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为10月30日20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 初赛期间组委会对上传的参赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、技术报告查重和科技伦理审核，并推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1.复赛评审：大赛组委会组织专家对入围复赛的作品进行线上或线下（根据参赛人员数量确定）评审。评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

全国总决赛为线下总决赛，具体赛程安排另行通知。

1. 作品完善：晋级全国总决赛的作品在总决赛之前可以继续完善作品，并提交

作品和答辩 PPT；

2. 总决赛：总决赛采取线下答辩形式进行评审（8 分钟答辩+5 分钟评委提问）。组委会根据总决赛成绩，按照不超过国赛设奖比例评选出国赛一、二、三等奖获奖作品。

八、联系方式

赛题联系人：张琪峰，18344685297

赛题联系邮箱：524134607@qq.com

赛题 QQ 群：1095610956

AIC · AI+场景建造创新赛竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性与先进性：作品在某主题技术应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现某主题技术的前沿发展方向。

（三）实用性与成熟度：作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者应具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性：严格依照作品材料规范要求提交相关材料，任何不符合要求的提交都可能影响作品的评审成绩甚至导致参赛资格丧失。材料内容应详实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称与指导教师信息。

三、作品材料提交规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术报告、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑展开，兼顾技术深度与可读性，不超过 300 字。

3. 技术报告：参照技术报告大纲撰写。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。

4. 演示视频：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300MB 以内。

5. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

6. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

五、评分规则

人工智能+场景建造创新大赛评分规则

评分项目	评分细则	分值
创新性（25 分）	提出全新的 AI 应用模式或解决方案，具有开创性，得 18-25 分； 在现有基础上进行显著改进，形成独特方案，得 9-17 分； 创新程度较低，得 0-8 分。	25
需求分析（15 分）	问题剖析深入全面，需求调研方法科学，需求把握准确，得 10-15 分； 需求分析较完整，但存在部分不足，得 5-9 分； 需求分析不清晰，得 0-4 分。	15
AI 技术应用（20 分）	AI 技术或工具选择合理，与项目融合紧密，技术实现难度高且效果好，得 14-20 分； 技术应用基本可行，但存在部分问题，得 7-13 分； 技术应用不充分，得 0-6 分。	20
项目实施（15 分）	实施方案完整，计划合理，关键技术实现良好，团队协作高效，得 10-15 分； 实施过程基本完成，但存在部分缺陷，得 5-9 分； 实施不完整，得 0-4 分。	15
应用成效（15 分）	成果显著，效益突出，数据详实，得 10-15 分； 有一定成果，但效益不明显，得 5-9 分； 成效不显著，得 0-4 分。	15
总结与展望（10 分）	总结全面准确，展望合理且具有前瞻性，得 7-10 分； 总结展望较完整但深度不足，得 4-6 分； 内容简略、缺乏价值，得 0-3 分。	10

（一）附录附加分（5 分）

评分项目	评分细则	分值
附录附加分	开发可应用目有价值的系统、实现设备+AI 的协同，提供完整且有价值的数据资料、注释详细的代码与训练后的模型、规范的参考文献及其他有力补充材料，每项可加 1-2 分，累计不超过 10 分。	10

附件 2

AIC·AI+场景建造创新赛技术报告参考大纲

一、作品概述

1. 背景介绍：阐述作品所属行业、领域现状，点明存在的问题或机遇，说明作品的必要性与重要性。

2. 目标定位：清晰界定作品目标，包括预期解决的具体问题、达成的技术指标或结果指标、产生的经济或社会效益等。没有经济效益可以不写，不影响作品成绩。

二、需求分析

1. 问题剖析：深入分析作品要解决的具体问题，从多维度挖掘问题本质，明确问题的关键难点与痛点。

2. 需求调研：通过调查、访谈、市场分析、文献研究、现场试验等方式，收集分析目标用户、行业或某个应用场景需求，或者是自己在学习、科研工作中的发现的需求，或者是承担某个纵向（横向）项目中的需求等，整理归纳功能、性能、体验等方面的具体要求。

三、AI 技术工具选择与运用

结合作品需求，说明如何选择合适的人工智能技术与工具。如果参赛团队自行研发的软硬产品或系统完成需求目标，主要说明产品主要采用了哪些人工智能技术、开发平台或环境，产品的功能和技术指标等；如果参赛团队运用人工智能工具完成需求目标，需说明选择的人工智能工具名称（如第三方软硬件产品或系统、大模型、智能体等）、选型依据等等。

四、项目实施

1. 实施方案设计：制定实施的具体方案，包括实施步骤、时间计划、资源配置、团队分工等内容。

2. 关键技术实现/AI 工具运用：描述实施过程中的关键技术环节，如数据采集与处理、模型训练与优化、系统开发与部署等，展示技术实现/AI 工具运用细节与创新点。

五、应用成效

1. 成果展示：呈现作品取得的实际成果，如功能实现情况、技术指标达成数据、产品或服务的应用案例等。

2. 效益分析：从经济效益、社会效益、学科建设与科学研究效益等方面，分析作品带来的积极影响，如成本降低比例、效率提升幅度、科研成果产出等。

六、总结与展望

1. 经验总结：回顾实施过程，总结成功经验与不足之处，提炼作品在应用创新方面的关键要点。

2. 未来规划：结合相关行业发展趋势与项目实际情况，提出未来改进方向、功能拓展计划或商业推广策略。

七、附录

1. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

2. 数据资料：提供实施过程中涉及的原始数据、处理后的数据及数据来源说明。

3. 代码与模型：附上关键算法代码、模型文件及相关说明文档。

4. 其他材料：如有专利证书、检测报告、项目合同等材料，一律放入佐证材料中进行上传。

赛题二：AI 伦理

一、竞赛目的

AI 伦理作为人工智能规范发展的核心领域，与全球科技前沿探索、社会治理现代化、人类共同价值维护紧密相关，在保障算法公平、保护数据隐私、明确责任边界、促进人机协同向善发展等方面具有不可替代的重要作用。当前，人工智能技术快速迭代与社会治理需求持续升级，对算法公平性、隐私安全、价值对齐、责任界定、跨文化伦理融合等提出更高要求，相关前沿问题已成为人工智能领域研究重点与实践难点。为促进“AI 伦理”这一前沿交叉领域的创新发展，挖掘和催生一批“AI 伦理”优秀创新成果，特举办本次“AI 伦理”竞赛。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：江苏省人工智能学会人工智能伦理审查委员会

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛，每支团队成员上限 3 名。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3.每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

4. 参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项。

5. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

本赛题为开放式赛题，立足 AI 伦理前沿理论探索与真实场景实践需求，重点考察参赛团队运用哲学、伦理学、社会科学等跨学科方法，开展问题界定、理论分析、案例研究、框架构建与治理方案设计的综合能力。参赛作品应聚焦人工智能技术应用引发的伦理困境、治理路径、社会影响或跨文化比较等维度，提出具有理论深度或实践价值的创新性研究成果。

作品以研究报告形式呈现。研究报告大纲及评分规则详见附件《AIC·AI 伦理竞赛规则及作品提交要求》《AIC·AI 伦理研究报告参考大纲》。

六、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。报名截止日期为 10 月 30 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

全国总决赛为线下总决赛，具体赛程安排另行通知。

八、联系方式

赛题联系人：邱天，18260028625

联系邮箱：1404711067@qq.com

赛题 QQ 群：920700410

附件 1

AIC·AI 伦理竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加总决赛。

二、作品要求

（一）原创性、真实性与伦理合规性

1. 原创性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权。若引用他人理论、技术、算法、数据或案例，需在参赛材料中以规范学术格式明确标注出处。严禁任何形式的抄袭、剽窃或未经授权的使用，一经查实，将取消参赛资格。

2. 真实性：研究报告中所使用的数据、案例、调查结果等须真实可靠。鼓励使用一手数据或进行严谨的二手数据核查。若采用实验、调研方法，需说明数据来源、采集过程及可能存在的局限性。严禁伪造、篡改数据。

3. 伦理合规性：作品内容需符合国家法律法规、社会主义核心价值观及学术伦理规范。若研究涉及人类参与者（如问卷调查、访谈），需说明已采取的知情同意、隐私保护等措施。作品不得涉及国家秘密、宣扬违法信息或包含不道德内容。

（二）问题聚焦与概念界定

1. 明确核心问题：作品须清晰界定所研究的具体 AI 伦理困境。需说明该困境是源于算法偏见、隐私与安全的冲突、责任归属模糊、自动化决策的公平性质疑、就业与社会结构冲击，抑或是涉及自主性、尊严与存在意义的更深层挑战。避免使用“AI 伦理”等泛化概念作为标题或核心问题。

2. 界定核心概念：对报告中使用的关键术语（如“公平”“问责”“透明度”“治理”“价值对齐”等）进行操作性定义，阐明其在具体研究语境下的内涵与外延，避免概念模糊或滥用。

3. 建立因果链条：清晰阐述所聚焦的特定 AI 技术或产品应用场景（如“某高校使用的 AI 助教系统”“某招聘平台使用的简历筛选算法”）如何引发或加剧所界定的具体伦理困境，并分析其作用机制与影响路径。

（三）理论深度与分析框架

1. 理论整合与创新：鼓励借鉴但不限于功利主义、义务论、德性伦理、关怀伦理学、正义理论（如罗尔斯、能力进路）、批判理论（如后殖民、女性主义）、现象学、存在主义等哲学与伦理学资源。报告需深入阐释所选理论的核心原则及其与研究问题的相关性。

2. 理论作为分析引擎：伦理理论不应仅是开篇的“标签”或结尾的“标尺”，

而应作为贯穿始终的“分析骨架”，用于：①剖析困境根源：深入分析伦理困境的成因，如技术黑箱、数据偏见、价值冲突、社会权力结构嵌入、跨文化差异等，超越现象描述。②辨析价值冲突：展现对困境中不同价值观、利益诉求或伦理原则之间张力与矛盾的辨析（如效率与公平、安全与自由、集体利益与个人权利），说明为何这是“困境”而不仅仅是“问题”。③驱动方案构建：指导后续治理框架或解决方案的价值取向、优先序设定和内在逻辑。

3. 鼓励本土视角与案例：大力倡导并优先考虑基于中国社会、文化、法律和政策语境的实证研究、案例剖析（如中国平台经济中的算法治理、中国教育场景中的AI应用伦理、中国智慧城市建设中的隐私问题等）。使用国际案例时，需进行批判性分析，并探讨其对中国情境的启示与局限性。

（四）研究方法与论证严谨性

1. 方法适配与多元交叉：根据研究问题，合理选择并说明所采用的研究方法（如概念分析、案例研究、比较研究、问卷调查、访谈、实验、参与式观察、计算模拟、文本分析等）。鼓励人文社科方法与工科数理方法的有机融合与交叉验证，避免用单一量化方法简单化约伦理复杂性。

2. 论证逻辑与深度：分析论证过程需逻辑清晰、层层递进。对AI技术伦理困境的探讨应超越表面现象，应深入其社会、经济、政治、文化根源及动态复杂性（如困境间的相互关联、情境依赖性、历史演变等）。

3. 警惕技术解决主义：对试图纯粹通过技术方案（如算法优化、规则编码）来“解决”深层伦理困境的倾向保持批判性反思。报告需评估技术方案的局限性，并探讨技术治理与法律、政策、教育、公众参与等社会性方案协同的必要性。

（五）治理建议与反思前瞻

1. 建议的针对性与操作性：基于前述分析，提出的治理框架、政策建议或技术改进方案需具体、有针对性，明确其作用层面（如国家监管、行业标准、企业自律、技术伦理设计、公民素养、国际协作等）和目标受众。

2. 伦理反思的延续性：在建议部分，需进行进一步的伦理反思，例如：所提方案本身可能引发的新伦理风险或价值权衡；方案在不同群体中可能产生的差异化影响；方案实施的可行性、公平性及长期社会影响评估。

3. 局限性与未来展望：诚实说明本研究在理论、方法、数据或结论方面的局限性。提出值得进一步探讨的前瞻性问题或研究方向。

（六）报告完整性与呈现规范性

1. 结构完整：研究报告需包含但不限于以下部分：摘要与关键词、引言（研究背景、问题提出、意义）、文献综述与理论框架、核心概念界定、研究方法与数据/案例说明、分析与论证（主体部分）、结论与治理建议、研究局限与展望、参考文献。

2. 格式规范：文字表述清晰、准确、学术规范。图表、数据引用规范。遵守组委会规定的格式要求（如字数、字体、行距、页边距等）。

3. 匿名要求：为保障评审公平，研究报告、演示文稿等所有提交材料中不得出现参赛团队所在学校、学院、指导教师信息。请务必仔细检查。

（七）创新性与价值体现

作品应在以下一个或多个方面体现其创新性与价值：

1. 视角创新：提出新颖的研究视角或理论整合路径。

2. 方法创新：创造性地运用或结合多种研究方法于 AI 伦理分析。

3. 结论创新：得出具有启发性或突破性的分析结论或治理见解。

4. 实践价值：研究成果对特定场景下的 AI 伦理治理、政策制定、技术设计、公众教育等具有明确的参考或应用潜力。

5. 本土关怀：深刻回应中国本土的 AI 伦理现实挑战，提出具有语境适应性的分析与建议。

本要求旨在引导学生进行深度、严谨、负责任且富有创见的 AI 伦理研究，展现对技术与人、技术与社会关系的深刻理解与建设性思考。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、研究报告、查重报告、答辩 PPT 等。

1. 作品名称：参赛团队根据作品内容自定，需简洁清晰，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“研究背景-研究方法-研究成果-应用价值”的逻辑展开，兼顾学术深度与可读性，不超过 300 字。

3. 研究报告：需参照研究报告大纲撰写，文件格式为 PDF，大小不超过 10M。内容需包括问题提出、文献综述、研究方法、分析论证、结论与建议等模块，要求结构清晰、论证严谨、图文并茂。

4. 查重报告：需提交知网全文查重报告（不含附录部分），查重结果需满足“重复率＜20%”，确保学术规范性，查重报告请置于研究报告附录中。

5. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品背景、研究方法、创新点、应用前景等核心内容。可适当加入团队介绍、研究过程中的挑战与解决方案、未来展望等内容。

6. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

六、评分规则

（一）总则

本评分规则旨在全面、客观、公正地评估参赛作品在 AI 伦理领域的思想深度、分析严谨性、方法创新性、实践价值与学术规范性。评审将重点关注作品是否成功避免了“理论标签化”“方法简化主义”和“建议空泛化”等常见问题，鼓励深度本土关怀、跨学科有机融合与批判性反思精神。

（二）评分细则

AI 伦理-评分细则

评分维度	核心评价要点	分值	评分等级与标准
1. 问题聚焦与创新价值（20 分）	1.1 问题界定精准性：是否从具体技术应用场景切入，清晰界定了一个真实、具体、有深度的 AI 伦理困境（如特定算法偏见、责任归属模糊、价值冲突等），而非泛泛而谈“AI 伦理风险”。 1.2 理论/视角创新性：是否提出了新颖的理论视角、分析框架，或对经典理论进行了创造性的情境化应用与整合。鼓励跨学科视角的有机融合。 1.3 实践方案原创性：治理建议、设计原则或政策方案是否具有原创性与突破性，能有效回应所界定的具体困境。	20	优秀（16-20 分）：问题界定极其精准，锚定于具体场景与困境，具有高度现实意义与理论探讨价值。展现出显著的原创性，或在理论整合、分析视角上具有突破性。方案构思新颖，能巧妙应对核心矛盾。 良好（9-15 分）：问题界定较为清晰，但可能略欠深度或独特性。在现有研究基础上实现了明显的改进、深化或有效组合，有一定创新性。方案具有可行性，但创新性中等。 一般/不足（0-8 分）：问题界定模糊、泛化或陈旧，缺乏针对性。创新性不足，主要重复或简单套用现有研究。方案平庸，缺乏新意或深度。
2. 需求洞察与背景分析（10 分）	2.1 现实背景分析深度：是否结合了国内外（尤其鼓励中国本土）典型案例、政策动态或社会争议，深刻揭示了研究问题的现实紧迫性与复杂性。 2.2 文献综述与缺口识别：是否系统梳理了相关学术脉络与政策实践，并准确指出了现有研究的理论或实践缺口，为本研究定位提供了清晰依据。 2.3 数据/案例支撑可靠性：所使用的背景数据、案例来源是否可靠、权威、时效性强。鼓励使用一手调研数据或进行深入的二手资料批判性分析。	10	优秀（7-10 分）：背景分析深入、扎实，紧密围绕核心问题，案例典型且分析到位。文献综述脉络清晰，批判性强，精准定位研究缺口。数据来源可靠、多元，有力支撑了问题提出的必要性。 良好（3-6 分）： 背景分析较为完整，但深度或针对性有待加强。文献综述基本覆盖主要领域，但批判性梳理或缺口识别稍显不足。数据/案例支撑基本可靠，但可能缺乏一手资料或深度解读。 一般/不足（0-2 分）：背景描述空泛、笼统，与核心问题关联度弱。文献综述缺失、混乱或与问题脱节。数据/案例来源不明、陈旧或不可靠。
3. 理论深度与框架构建（20 分）	3.1 理论工具适用性与阐释：所选哲学/伦理学/社会科学理论是否高度契合研究问题，并对理论核心概念、原则进行了准确、深入的阐释，而非简单罗列。 3.2 分析框架的有机融合：理论是否作为“分析引擎”被系统、连贯地应用于问题剖析、案例解读和方案构建的全过程，驱动整个研究逻辑。 3.3 处理理论张力与复杂性：如涉及多理	20	优秀（14-20 分）：理论选择精当，阐释深刻，与问题水乳交融。构建了清晰、有力、原创性的分析框架，理论贯穿始终，逻辑自洽。能娴熟处理理论间的复杂关系，方法论运用严谨、规范。 良好（7-13 分）：理论工具基本适用，阐释基本准确，但与问题的结合有时略显生硬或不够深入。有分析框架，但连贯性、系统性或驱动性稍弱。方法论运用基本得

评分维度	核心评价要点	分值	评分等级与标准
	论视角，是否主动识别并尝试处理其间的张力、矛盾或互补关系，展现批判性思维。 3.4 方法论严谨性：研究方法（如案例研究、比较分析、实证调查、计算模拟等）选择是否恰当，与研究问题、理论框架匹配，且描述具体、规范。		当，但细节可能欠完善。 一般/不足（0-6 分）：理论选择不当，或仅为“标签式”引用，缺乏实质应用。严重缺乏有效的分析框架，论证逻辑混乱或薄弱。方法论存在明显缺陷或描述不清。
4. 研究过程与学术规范（15 分）	4.1 研究设计完整性：研究设计（包括数据收集、案例选择、分析步骤等）是否科学、完整、可复现。 4.2 过程规范性： 数据采集、处理、分析过程是否规范；学术引用是否准确、完整、格式统一；若涉及人类受试，是否说明伦理审查与隐私保护措施。 4.3 论证逻辑严密性：从问题到结论的推理链条是否清晰、严谨、无逻辑跳跃，证据能有效支撑论点。	15	优秀（10-15 分）：研究设计周密、严谨，细节描述清晰，可复现性高。完全遵守学术规范，引用规范，伦理考量周全（若需）。论证逻辑严密，环环相扣，说服力强。 良好（5-9 分）：研究设计基本完整，但部分环节可进一步细化。基本符合规范，可能存在个别格式不统一或伦理声明不充分等轻微瑕疵。论证逻辑基本成立，但部分环节的衔接或证据支撑尚需进一步加强。 一般/不足（0-4 分）：研究设计存在重大缺陷或关键信息缺失。存在抄袭、伪造数据、引用不规范等学术不端行为，或严重忽视研究伦理。论证逻辑混乱、断裂，或严重依赖未经证实的假设。
5. 结论成效与实用价值（15 分）	5.1 结论的针对性：研究结论是否直接、有力地回应了开篇提出的核心问题。 5.2 成果的明确性：理论贡献或实践方案是否表述清晰、具体（如提出了 XX 模型、XX 原则、XX 清单等）。 5.3 方案的可操作性与价值：提出的治理建议、技术方案或政策要点是否具有现实可行性、可操作性及潜在应用价值与推广前景。	15	优秀（10-15 分）：结论高度聚焦，良好回应核心问题，洞察深刻。成果（理论或实践）表述具体、明确。方案具操作性，价值清晰，应用场景明确，推广路径合理。 良好（5-9 分）：结论基本能回应问题，但深度或精准度有待提升。成果表述较为明确，但可能不够具体或亮点不突出。方案具有一定可行性，但细节或实施条件考虑不够周全。 一般/不足（0-4 分）：结论空泛、偏离核心问题，或与前述分析脱节。成果表述模糊，难以识别其具体贡献。方案不切实际、难以落地，或价值甚微。
6. 反思局限与未来展望（10 分）	6.1 自我批判的深刻性：是否真诚、深入地反思了研究在理论、方法、数据、文化适用性等方面的局限性。 6.2 对方案本身的伦理反思：是否对提出的治理或技术方案可能引发的新风险或非预期后果进行了前瞻性思考，并对这些可能引发的风险及后果进行价值权衡。 6.3 未来方向的启发性：提出的后续研究方向是否具体、可行，且能基于本研究局限与发现自然引出，具有启发性。	10	优秀（7-10 分）：反思较为全面、深刻、诚实，展现了较好的学术自觉与批判精神。对方案进行了有见地的伦理反思，不回避潜在问题。未来方向具体、富有洞见，能有效指引后续研究。 良好（4-6 分）：对主要局限性有所认识，但反思深度或全面性一般。提及了方案可能存在的限制，但思考较为表面。提出了未来方向，但可能较为常规或不够具体。 一般/不足（0-3 分）：反思流于形式、避重就轻，或完全缺失。缺乏对方案本身的任何批判性审视。未来展望空泛、缺乏针

评分维度	核心评价要点	分值	评分等级与标准
			对性，或与研究关联不大。
7. 材料完整与规范附加分（10分）	7.1 材料完整性：附录是否提供了完整、高质量的支撑材料，如详细问卷/访谈提纲（脱敏）、原始数据（脱敏）、分析代码（带注释）、完整参考文献列表、关键图表/框架图等。 7.2 材料规范性与价值：附加材料是否制作规范、清晰易读，且与正文分析紧密关联，能有效增强研究的可信度、透明度与深度。（注：获奖证书仅作为背景参考，不在此项计分，以避免资源不平等影响公平）	10	优秀（8-10 分）：提供丰富、完整、规范的附加材料，较好提升了研究的可验证性与深度。材料与正文高度整合，是研究不可或缺的组成部分。 良好（4-7 分）：提供了基本的附加材料，但完整性、规范性或与正文的关联度有待加强。 一般/不足（0-3 分）：附加材料严重缺失、过于简略或杂乱无章，或与正文关联度低。特别注意：如在任何材料中发现泄露个人或学校信息，将在此项扣分并可能影响公平性评审。

附件 2

AIC·AI 伦理研究报告参考大纲

本大纲旨在引导参赛者完成一份严谨、深入、具有原创性的 AI 伦理研究报告。请结合选定的具体问题，灵活运用本大纲的结构，并重点体现理论深度、分析逻辑、方法严谨性与实践反思。报告写作避免机械填充，需追求各部分间的有机联系与逻辑递进。

一、研究概述

（一）研究背景与问题缘起

1. 现实锚点：从具体的技术应用场景（如智能招聘系统的算法筛选、某教育大模型的课堂应用、某自动驾驶系统的决策逻辑、某生成式 AI 工具的创作辅助等）出发，描述其中引发的具体伦理争议、社会关切或潜在风险。使用国内外典型案例（鼓励使用中国本土案例）进行生动说明，避免泛泛而谈“AI 的伦理挑战”。

2. 理论脉络：简要梳理与本研究核心问题相关的关键学术争论（例如关于算法公平的“个体公平”与“群体公平”之争，关于责任归属的“生产者负责”与“使用者负责”之辩）。

3. 实践与政策现状：概述国内外相关治理实践、政策法规或行业标准的现状。

4. 研究缺口：明确指出现有研究或实践在理论解释、分析方法、解决方案或本土化应用方面的不足。例如，应指出是缺乏对特定文化语境下价值冲突的深入剖析，还是缺乏将高阶伦理原则转化为可操作技术规范的有效路径。

（二）研究目标与核心问题

1. 核心研究问题：用清晰具体的语言陈述本研究旨在回答的核心问题。例如：“在‘X’应用场景下，‘Y’伦理困境（如效率与公平的冲突）的深层根源是什么？不同伦理理论（如功利主义与罗尔斯正义论）对此提供了何种竞争性解释？如何构建一个能调和此冲突、适用于中国语境的治理框架？”

2. 具体研究目标：分解为若干可验证、可达成的小目标。例如，⑴厘清“X”场景中“Y”困境的技术-社会耦合机制……；⑵运用理论 A 与理论 B 进行批判性分析，揭示其内在张力……；⑶提出一套包含技术设计、行业规范与政策建议的多层次治理方案……。

3. 研究价值：阐明本研究的理论贡献（如发展或整合了某个分析框架，深化了对特定伦理冲突的理解等）与实践价值（如为特定行业提供伦理审计清单，为政策制定提供实证依据，为公众讨论提供清晰的概念工具等）。

二、问题分析与理论框架

（一）核心概念界定与问题聚焦

1. 概念操作化：对报告中关键的、易产生歧义的伦理与技术概念进行明确界定。例如“本研究中‘算法公平’指……，采用‘Z’评估指标；‘问责’指……，涉及主体包括……”。

2. 困境具体化与边界划定：清晰界定所研究的伦理困境的具体表现、涉及的主要利益相关方及其诉求。说明本研究聚焦于该困境的哪些层面，暂不讨论哪些相关但不同的问题，以体现研究的深度而非广度。

（二）理论透镜与分析框架构建

1. 理论选择与理由：详细说明选择特定哲学/伦理学理论（如义务论、后果论、德性伦理、关怀伦理、能力进路、批判理论等）或社会科学理论（如制度理论、行动者网络理论、价值敏感设计等）的理由。解释该理论为何以及如何适用于分析本研究的具体问题。

2. 理论作为分析框架：展示如何将所选理论的核心概念、原则或分析方法，转化为一个贯穿全文的分析框架。例如绘制一个逻辑框架图，说明如何运用“价值冲突识别-原则排序-情境权衡”的步骤来分析案例。重点在于理论如何驱动分析，而非简单罗列理论名称。

3. 处理理论张力（如适用）：如果研究涉及多个可能冲突的理论视角（如功利主义与权利本位伦理），需阐述将如何处理这种张力——是进行批判性对话、寻求融合，还是明确在何种情境下优先采用何种视角。

三、研究设计与实施

（一）研究方法论与数据/案例策略

1. 方法论说明：明确研究整体范式（如规范性研究、实证研究、案例研究、设计科学研究等）及选择理由。

2. 案例研究：详细说明案例的选择标准（如典型性、争议性、信息可获得性）、来源（新闻报道、法庭判决、公司报告、学术论文等），并对案例背景进行充分描述。

3. 实证数据：说明数据收集方法（如问卷调查、访谈、实验、参与式观察、文本分析）、抽样设计、问卷/访谈提纲的设计思路（如何体现研究问题与理论关切）。若涉及人类受试，必须说明伦理审查（如适用）与知情同意、隐私保护措施。

4. 政策/文本分析：说明分析文本的范围、筛选标准与分析单元。

（二）详细分析过程

1. 论证逻辑主线：清晰阐述从数据/案例到结论的推理链条。例如“首先，运用理论 A 的‘X’原则，分析案例中甲方的行为，揭示其伦理缺陷……；其次，引入理论 B 的‘Y’视角，发现该缺陷源于更深层的系统性问题 Z……；最后，综合 A 与 B，提出应对 Z 的治理思路……”

2. 数据分析与呈现：若使用量化或质性数据分析，需说明具体分析工具、方法

与步骤（如使用 NLP 进行情感与主题分析，使用统计软件进行回归分析，使用扎根理论进行编码）。结果应以清晰图表呈现，并配以深入解读，将数据发现与理论分析紧密结合，避免数据与论述“两张皮”。

3. 案例深度剖析：对案例的分析应超越描述，运用理论框架进行解构，揭示其背后的价值假设、利益博弈、制度缺陷或文化因素。

四、研究成果与创新性

（一）核心结论

1. 理论发现：总结通过分析得出的核心理论观点或模型。例如“研究发现，在‘X’场景下，‘程序性公平’优先于‘结果性公平’更能获得中国公众的认可，这挑战了现有文献中普遍假设……”

2. 实践方案：提出具体、分层、可操作的治理建议、设计原则、政策要点或教育方案。方案应明确针对前文分析出的根源与困境，并说明其预期作用机制。

（二）创新性体现

1. 系统性说明：从视角、方法、理论整合、结论或应用等方面，具体说明本作品相较于现有研究的突破之处。例如“首次将‘关怀伦理’系统应用于分析老年照护机器人的人机交互设计”；“通过‘政策文本分析+用户访谈’的混合方法，揭示了政策话语与用户感知之间的差距”。

五、应用价值、局限性与伦理反思

（一）实践意义与应用场景

1. 详细阐述研究成果可应用于哪些具体领域、场景或群体（如为某类 AI 产品的设计团队提供伦理检查清单；为某市制定智能政务算法评估指南提供参考）。

2. 讨论成果推广的潜在路径、所需条件及可能障碍。

（二）研究局限与自我批判

1. 诚实反思：详细说明研究在理论视角、方法论、数据范围、案例代表性、文化普适性等方面的局限性。

2. 未解决的矛盾：坦诚指出研究中尚未能充分调和或解答的伦理矛盾或价值冲突。

（三）进一步的伦理反思

对本研究过程本身（如数据收集方式）及所提出的解决方案进行伦理反思。例如，所提方案是否可能产生新的歧视？是否过度依赖技术修复而忽视了社会变革？

六、总结与展望

1. 研究启示：总结本研究对理解更广泛的 AI 伦理问题、跨学科研究方法论或科技治理思维带来的启示。

2. 未来研究方向：基于本研究的发现与局限，提出具体、可行的后续研究建议。例如“未来可在不同文化区域重复本实验，检验结论的普适性”；“需要进一步研究如何将本框架整合到敏捷开发流程中”。

七、附录（确保完整性、规范性及匿名性）

1. 参考文献：采用一致的学术引用格式（如 APA, MLA, GB/T 7714），列出所有引用的文献。

2. 调研材料：完整问卷、访谈提纲（隐去可识别信息）、实验设计详情、伦理审查批准文件（若适用）。

3. 数据与代码（如适用）：可提供脱敏后的原始数据、数据处理与分析代码（需附简要说明），以支持研究的可重复性。

4. 查重报告：需提交知网全文查重报告（不含附录部分），查重结果需满足“重复率＜20%”，确保学术规范性。

5. 其他补充材料：重要的补充图表、逻辑框架图、模型详细参数等。

赛题三：AI+力学

一、竞赛目的

力学作为应用性很强的基础学科，与世界科学前沿及先进工程技术紧密相连，在能源、环境、海洋、石油、化工、航空、航天、土木、机械、交通、材料、信息、生物医学工程等众多领域发挥着关键作用。

近年来，在社会发展需求和科技进步助推的双力驱动下，复杂环境、多场耦合、强非线性、多尺度融合、大规模自由度结构优化、多学科交叉等复杂问题，已成为力学学科的前沿方向与研究重点，对学科发展提出了新挑战。人工智能凭借强大的数据处理与模型构建能力，与力学结合能够为力学研究和工程应用开辟新路径。在此背景下，“数智力学”应运而生。该领域深度融合大数据、人工智能与经典力学理论，致力于突破复杂工程系统智能设计、智能材料与结构、具身智能机器人等领域的核心瓶颈，已成为人工智能时代力学学科的前沿领域。

为促进“数智力学”这一前沿交叉领域的创新发展，挖掘和催生一批“数智力学”领域的优秀创新成果，特举办本次“AI+力学”算法主题赛。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

联合主办：江苏省力学学会、江苏省人工智能学会

三、参赛对象

国内外高校力学、人工智能及相关学科的在校研究生、本科生、专科生（高职/高专）均可报名参赛，鼓励跨专业组团参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛，每支团队成员上限 3 名。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3.每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

4. 参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项。

5. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

在力学教学、科研与工程应用的过程中，人工智能正成为关键驱动力，为力学学科发展注入全新活力。本届大赛设置开放式赛题与命题式赛题两类赛道，参赛团队可任选其一参赛，主要考察参赛团队综合运用人工智能解决力学学科前沿及工程应用问题的能力，或在力学相关研究与工程实践中高效运用人工智能提升研发效率、加速实验验证、产出创新成果的能力。

（一）开放式赛题

聚焦人工智能与力学学科深度融合创新，支持参赛团队围绕力学教学、科研及工程应用中的真实问题自主选题，综合运用人工智能算法开展研究与设计，形成具有创新性、实用性的解决方案，充分体现团队自主探索与技术创新能力。

作品以技术报告形式完整呈现从需求分析到任务实施完成的全部过程。技术报告大纲及评分规则详见附件《AIC 主题赛竞赛规则及作品提交要求-AI+力学》《AIC 主题赛技术报告参考大纲-AI+力学》。

（二）命题式赛题

组委会聚焦人工智能与力学交叉领域的具体工程应用与科研前沿问题，围绕产业实际需求发布官方命题，赛题具备明确的工程导向与应用价值。参赛团队须严格按照公布的命题要求完成算法设计、模型实现与成果提交。具体赛题赛规详见第二轮通知。

六、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。报名截止时间为 10 月 28 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 28 日 23:59。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、技术报告查重和科技伦理审核，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：复赛阶段根据报名情况按参赛选手高校属地划分区域开展区域赛选拔。大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑。

2. 复赛评奖：大赛组委会根据复赛成绩，按不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

全国总决赛为线下总决赛，具体赛程安排另行通知。

八、联系方式

竞赛流程及后台操作联系人：褚薇薇，18551690180

赛事专业咨询及建议联系人：陈翰澍，18056361731

团队咨询与合作交流联系人：张姝姝，13813895640

力学主题赛 QQ 群：1015596166

联系邮箱：jslxxh@163.com

附件 1

AIC · AI+力学竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性与先进性：作品在 AI+力学应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现 AI+力学的前沿发展方向。

（三）实用性与成熟度：作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者应具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性：严格依照作品材料规范要求提交相关材料，任何不符合要求的提交都可能影响作品的评审成绩甚至导致参赛资格丧失。材料内容应详实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称、LOGO 与指导教师信息。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术方案、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数不超过 300 字。

3. 技术方案：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板下载：

https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg?pwd=2026

4. 演示视频：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

5. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

6. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

四、评分规则

AIC 主题赛评分规则-AI+力学

评分项目	评分细则
创新性	提出全新的 AI 应用模式或解决方案，具有开创性
需求分析	问题剖析深入全面，需求调研方法科学，需求把握准确
AI 技术应用	AI 技术或工具选择合理，与项目融合紧密，技术实现难度高且效果好
项目实施	实施方案完整，计划合理，关键技术实现良好，团队协作高效
应用成效	成果显著，效益突出，数据详实
总结与展望	总结全面准确，展望合理且具有前瞻性

(一)附录附加分

评分项目	评分细则
附录附加分	提供完整且有价值的数据资料、注释详细的代码与模型、规范的参考文献及其他有力补充材料

附件 2

AIC · AI+力学技术报告参考大纲

一、作品概述

1. 背景介绍：阐述作品所属行业、领域现状，点明存在的问题或机遇，说明作品的必要性与重要性。

2. 目标定位：清晰界定作品目标，包括预期解决的具体问题、达成的技术指标或结果指标、产生的经济或社会效益等。没有经济效益可以不写，不影响作品成绩。

二、需求分析

1. 问题剖析：深入分析作品要解决的具体问题，从多维度挖掘问题本质，明确问题的关键难点与痛点。

2. 需求调研：通过调查、访谈、市场分析、文献研究、现场试验等方式，收集分析目标用户、行业或某个应用场景需求，或者是自己在学习、科研工作中的发现的需求，或者是承担某个纵向（横向）项目中的需求等，整理归纳功能、性能、体验等方面的具体要求。

三、AI 技术工具选择与运用

结合作品需求，说明如何选择合适的人工智能技术与工具。如果参赛团队自行研发的软硬产品或系统完成需求目标，主要说明产品主要采用了哪些人工智能技术、开发平台或环境，产品的功能和技术指标等；如果参赛团队运用人工智能工具完成需求目标，需说明选择的人工智能工具名称（如第三方软硬件产品或系统、大模型、智能体等）、选型依据等等。

四、项目实施

1. 实施方案设计：制定实施的具体方案，包括实施步骤、时间计划、资源配置、团队分工等内容。

2. 关键技术实现/AI 工具运用：描述实施过程中的关键技术环节，如数据采集与处理、模型训练与优化、系统开发与部署等，展示技术实现/AI 工具运用细节与创新点。

五、应用成效

1. 成果展示：呈现作品取得的实际成果，如功能实现情况、技术指标达成数据、产品或服务的应用案例等。

2. 效益分析：从经济效益、社会效益、学科建设与科学研究效益等方面，分析作品带来的积极影响，如成本降低比例、效率提升幅度、科研成果产出等。

六、总结与展望

1. 经验总结：回顾实施过程，总结成功经验与不足之处，提炼作品在应用创新方面的关键要点。

2. 未来规划：结合相关行业发展趋势与项目实际情况，提出未来改进方向、功能拓展计划或商业推广策略。

七、附录

1. 数据资料：提供实施过程中涉及的原始数据、处理后的数据及数据来源说明。

2. 代码与模型：附上关键算法代码、模型文件及相关说明文档。

3. 参考文献：列出研究和实施过程中参考的学术论文、技术报告、书籍等资料列表，注明出处。

4. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律作为佐证材料进行上传。

赛题四：AI+心理健康

一、竞赛目的

当前全球科技革命与产业变革加速演进，心理健康领域正面临服务供需失衡、服务模式单一、精准干预不足的迫切挑战，青少年、老年人、基层职工等重点群体的心理问题呈现多元化、隐蔽化、常态化特征，传统心理健康服务依赖人工咨询、线下干预的模式，已难以适配新时代全民心理健康保障的多元需求。人工智能与心理健康领域的深度融合，成为破解服务资源不均、干预效率偏低、隐私保护不足等治理难题、提升心理健康服务效能的必然趋势。为促进“AI+心理健康”这一前沿交叉领域的创新发展，挖掘和催生一批“AI+心理健康”优秀创新成果，特举办本次“AI+心理健康”算法主题赛。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：江苏省心理卫生协会、江苏省人工智能学会、南京医科大学第四临床医学院、南京医科大学附属脑科医院、江苏省心理卫生协会人工智能心理健康促进委员会

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1.参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与本校（不含分校）其他选手组队参赛。每支团队成员上限 3 名（跨校组队无效）。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2.每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3.每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

4.参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项。

5.参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

参赛项目需聚焦人工智能与心理健康，突出技术创新性、可行性，能有效解决行

业痛点问题，能输出可落地的技术方案与应用场景。主题包括但不限于以下领域：

1.心理状态智能筛查：利用 AI 算法实现心理状态无接触、高效筛查，结合自然语言处理、情感识别技术，对文本、语音、表情等多维度数据进行分析，精准识别抑郁、焦虑、压力过大等心理异常信号，适配校园、社区、企业等大规模筛查场景；

2.智能心理疏导与陪伴：基于大语言模型、情感计算技术，开发 AI 虚拟心理伙伴、智能疏导系统，为不同群体提供共情式倾听、个性化情绪调节建议、心理疏导话术，同时可结合音乐、VR 等技术提升疏导效果；

3. 心理危机智能预警与干预：AI 驱动的心理危机（如自杀倾向、严重抑郁等）智能研判，结合多维度数据构建风险评估模型，实现高危信号实时预警、预警信息精准推送；

4. 个性化心理健康管理：利用 AI 技术构建个人心理健康档案，结合用户心理状态数据、行为习惯，定制个性化情绪调节方案、心理训练计划；

5. 特殊群体心理智能服务：针对青少年、老年人、产后女性、基层职工、残障人士等特殊群体，开发专属 AI 心理服务方案；

6. 心理健康服务智能调度：AI 与心理健康服务体系深度融合，实现心理咨询师、心理医生、心理服务机构等资源的智能调度，根据用户需求精准匹配服务资源，优化服务流程；

7. 心理数据安全与隐私保护：基于 AI 技术实现心理健康数据分类分级管理、隐私加密保护、异常访问监测、数据泄漏溯源，规范心理数据采集、存储、使用、传输全流程；

8. 其他人工智能与心理健康融合应用场景，包括但不限于 AI+心理健康的技术方案进行评估以及中国社会文化环境下的测评等。

作品以技术报告形式呈现。技术报告大纲及评分规则详见附件《AIC • AI+心理健康竞赛规则及作品提交要求》《AIC • AI+心理健康技术报告参考大纲》。

六、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。报名截止时间为 10 月 30 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初审作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

1. 作品完善：晋级全国总决赛的作品在总决赛之前可以继续完善作品，并提交作品和答辩 PPT；

2. 总决赛：总决赛采取线下答辩形式进行评审，组委会根据总决赛成绩，按照不超过国赛设奖比例评选出国赛获奖作品。具体赛程安排另行通知。

七、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

八、联系方式

联系人：刘老师，13813861476（联系时间：18:00-20:00）

联系邮箱：aixljk@126.com

赛题 QQ 群：1104849522

附件 1

AIC · AI+心理健康竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性与先进性：作品在“人工智能+心理健康”技术应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现“人工智能+心理健康”技术的前沿发展方向。

（三）实用性与成熟度：作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者应具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性：严格依照作品材料规范要求提交相关材料，任何不符合要求的提交都可能影响作品的评审成绩甚至导致参赛资格丧失。材料内容应详实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频等）中均不得出现参赛团队均不得出现参赛团队所在学校名称与指导教师信息。参赛团队在提交作品材料前，对所有材料进行细致检查，避免因违规导致扣分或取消参赛资格。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术方案、答辩 PPT、佐证材料、演示视频、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称（必须提交的材料）：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介（必须提交的材料）：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数不超过 300 字。

3. 技术方案（必须提交的材料）：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核

心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板下载：https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg?pwd=2026

4. 答辩 PPT（必须提交的材料）：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（不同赛题展示侧重点有所不同），文件统一保存为 PDF 格式。

5. 佐证材料（必须提交的材料）：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

6. 演示视频（建议提交的材料）：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

7. 作品其他材料链接（建议提交的材料）：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

四、评分规则

AIC 主题赛评分规则-“人工智能+心理健康”

评分项目	评分细则	分值
创新性（25 分）	提出全新的 AI 应用模式或解决方案，具有创新性，得 18-25 分； 在现有基础上进行显著改进，形成独特方案，得 9-17 分； 创新程度较低，得 0-8 分。	25
需求分析（15 分）	问题剖析深入全面，需求调研方法科学，需求把握准确，得 10-15 分； 需求分析较完整，但存在部分不足，得 5-9 分； 需求分析不清晰，得 0-4 分。	15
AI 技术应用（20 分）	AI 技术或工具选择合理，与项目融合紧密，技术实现难度高且效果好，得 14-20 分； 技术应用基本可行，但存在部分问题，得 7-13 分； 技术应用不充分，得 0-6 分。	20
项目实施（15 分）	实施方案完整，计划合理，得 10-15 分； 实施过程基本完成，但存在部分缺陷，得 5-9 分； 实施不完整，得 0-4 分。	15
应用成效（15 分）	成果显著，效益突出，数据详实，得 10-15 分； 有一定成果，但效益不明显，得 5-9 分； 成效不显著，得 0-4 分。	15
总结与展望（10 分）	总结全面准确，展望合理且具有前瞻性，得 7-10 分； 总结展望较完整但深度不足，得 4-6 分；	10

	内容简略、缺乏价值，得 0-3 分。	

(一)附加分（5 分）

评分项目	评分细则	分值
附加分	提供完整且有价值的数据资料、注释详细的代码与模型、规范的参考文献及其他有力补充材料，每项可加 1-2 分，累计不超过 5 分。	5

附件 2

AIC · AI+心理健康技术报告参考大纲

一、作品概述

1. 背景介绍：阐述作品所属行业、领域现状，点明存在的问题或机遇，说明作品的必要性与重要性。

2. 目标定位：清晰界定作品目标，包括预期解决的具体问题、达成的技术指标或结果指标、产生的经济或社会效益等。没有经济效益可以不写，不影响作品成绩。

二、需求分析

1. 问题剖析：深入分析作品要解决的具体问题，从多维度挖掘问题本质，明确问题的关键难点与痛点。

2. 需求调研：通过调查、访谈、市场分析、文献研究、现场试验等方式，收集分析目标用户、行业或某个应用场景需求，或者是自己在学习、科研工作中的发现的需求，或者是承担某个纵向（横向）项目中的需求等，整理归纳功能、性能、体验等方面的具体要求。

三、AI 技术工具选择与运用

结合作品需求，说明如何选择合适的人工智能技术与工具。如果参赛团队自行研发的软硬产品或系统完成需求目标，主要说明产品主要采用了哪些人工智能技术、开发平台或环境，产品的功能和技术指标等；如果参赛团队运用人工智能工具完成需求目标，需说明选择的人工智能工具名称（如第三方软硬件产品或系统、大模型、智能体等）、选型依据等等。

四、项目实施

1. 实施方案设计：制定实施的具体方案，包括实施步骤、时间计划、资源配置、团队分工等内容。

2. 关键技术实现/AI 工具运用：描述实施过程中的关键技术环节，如数据采集与处理、模型训练与优化、系统开发与部署等，展示技术实现/AI 工具运用细节与创新点。

五、应用成效

1. 成果展示：呈现作品取得的实际成果，如功能实现情况、技术指标达成数据、产品或服务的应用案例等。

2. 效益分析：从经济效益、社会效益、学科建设与科学研究效益等方面，分析作品带来的积极影响，如成本降低比例、效率提升幅度、科研成果产出等。

六、总结与展望

1. 经验总结：回顾实施过程，总结成功经验与不足之处，提炼作品在应用创新方面的关键要点。

2. 未来规划：结合相关行业发展趋势与项目实际情况，提出未来改进方向、功能拓展计划或商业推广策略。

七、附录

1. 数据资料：提供实施过程中涉及的原始数据、处理后的数据及数据来源说明。

2. 代码与模型：附上关键算法代码、模型文件及相关说明文档。

3. 参考文献：列出研究和实施过程中参考的学术论文、技术报告、书籍等资料列表，注明出处。

4. 其他材料：如有相关的合同、证书、专利、软件著作证书、获奖证明、用户反馈等材料列表，一律放入佐证材料中进行上传。

赛题五：AI+医学

一、竞赛目的

医学作为守护人类健康的核心学科，与生命科学、信息技术、工程技术等领域的交叉融合日益深入，在疾病诊断、治疗方案优化、药物研发、健康管理等方面发挥着关键的作用。近年来，在人口老龄化、精准医疗需求增长以及医疗数据爆发式增长的多重推动下，智能医学迎来了前所未有的发展机遇。人工智能凭借其强大的数据挖掘、模式识别和智能决策能力，为医学研究、临床诊疗和健康管理提供了新的技术手段，推动了智慧医疗、个性化治疗和远程医疗等创新应用的发展。然而，医学领域的复杂性和多样性也对人工智能技术提出了更高要求。多模态医学数据融合、小样本学习、可解释性 AI、跨学科协同建模等关键问题成为当前的研究热点和挑战。为促进“人工智能+医学”这一前沿交叉领域的创新发展，挖掘和催生一批“AI+医学”优秀创新成果，特举办本次“AI+医学”算法主题赛。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：北京邮电大学

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛，每支团队成员上限 3 名。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3.每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

4. 参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项。

5. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

在智能医学的教学、科研与实践应用过程中，前沿的理论探索与扎实的实证研究

正成为关键驱动力，为医疗健康领域发展注入全新活力。本赛题为开放式赛题，重点考察参赛团队如何整合人工智能技术破解医学关键难题及满足临床实际需求，或是在医学研究、诊断治疗及健康服务中，创造性运用 AI 技术提高医疗质量或优化诊疗流程。

作品以技术报告形式呈现。技术报告大纲及评分规则详见附件《AIC·AI+医学竞赛规则及作品提交要求》。

六、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。报名截止时间为 10 月 30 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

1. 作品完善：晋级全国总决赛的作品在总决赛之前可以继续完善作品，并提交

作品和答辩 PPT；

2. 总决赛：总决赛采取线下答辩形式进行评审,组委会根据总决赛成绩，按照不超过国赛设奖比例评选出国赛获奖作品。具体赛程安排另行通知。

八、联系方式

AI+医学主题赛联系人：何老师

AI+医学主题赛联系邮箱：aic_med@163.com

AI+医学主题赛 QQ 群：952217551

附件

AIC·AI+医学竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性与先进性：作品在 AI+医学技术应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现 AI+医学的前沿发展方向。

（三）实用性与成熟度：作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者应具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性：严格依照作品材料规范要求提交相关材料，任何不符合要求的提交都可能影响作品的评审成绩甚至导致参赛资格丧失。材料内容应详实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称、LOGO 与指导教师信息。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术方案、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数不超过 300 字。

3. 技术方案：严格按照提供的技术报告大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。正文字数不超过 8000 字（不包含附

录），结构清晰，图文并茂。

技术方案大纲及模板下载：https://pan.baidu.com/s/16FpEasklPEoVL1EqBjc4yg?pwd=2026

4. 演示视频（若有）：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

5. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（不同赛题展示侧重点有所不同），文件统一保存为 PDF 格式。

6. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交，参赛学校和教师需匿名。

7. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

四、评分规则

AIC 主题赛评分规则-AI+医学

评分项目	评分细则	分值
创新性（20 分）	提出全新的 AI 应用模式或解决方案，具有开创性，具有学科交叉价值，14 - 20 分； 在已有研究基础上实现显著理论或方法创新，7 - 13 分； 创新不足或仅重复已有研究，0 - 6 分。	20
需求与背景分析（15 分）	问题剖析深入全面，需求调研方法科学，数据来源可靠，需求把握准确，10-15 分； 背景分析较完整但缺乏一手调研或数据支撑，5-9 分； 背景描述空泛，需求不清，0-4 分。	15
AI 技术应用（20 分）	AI 技术选择恰当，跨学科方法融合度高，论证逻辑严谨，14 - 20 分； 技术应用基本适用，方法单一或论证略有缺陷，7 - 13 分； 技术应用不当或论证薄弱，0 - 6 分。	20
项目实施与规范性（20 分）	研究实施方案完整，案例/数据采集与处理规范，关键技术实现良好，团队协作高效，14 - 20 分； 研究过程基本完整，存在部分规范瑕疵，7 - 13 分； 研究过程不完整，0 - 6 分。	20
研究或应用成效（15 分）	成效显著，数据详实，10 - 15 分； 有一定成效，但效益不明显，5 - 9 分； 成效不显著，缺少数据支持，0 - 4 分。	15
总结与展望（10 分）	研究局限反思充分，后续研究方向具体且具前瞻性，7 - 10 分； 总结展望一般，4 - 6 分； 缺乏总结或展望，0 - 3 分。	10
附加分（5 分）	提供完整且有价值的数据资料、注释详细的代码与模型、规范的参考文献及其他有力补充材料，每项可加 1-2 分，累计不超过 5 分。	5

赛题六：AI+集成电路

一、竞赛目的

当前，我国集成电路产业正处于自主可控、迭代升级的高质量发展关键阶段，作为数字经济、高端制造、人工智能产业的核心基石，集成电路承载着国家科技自立自强的重要战略使命。传统集成电路研发、生产、运维、检测模式在精准迭代、效率优化、风险防控、成本管控等方面的局限性日益凸显。人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的核心技术，在智能设计、数据分析、缺陷检测、参数优化、智能调度、故障预判等领域具备独特技术优势，能够有效破解集成电路行业传统发展瓶颈，推动产业向智能化、精准化、高效化、国产化方向深度转型。为促进“AI+集成电路”这一前沿交叉领域的创新发展，挖掘和催生一批“AI+集成电路”优秀创新成果，特举办本次“AI+集成电路”算法主题赛。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：江苏省集成电路学会、江苏省人工智能学会

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛，每支团队成员上限 3 名。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改。

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3. 每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

4. 参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项。

5. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

参赛项目紧扣人工智能与集成电路的融合创新，贴合产业实际需求与痛点，重在展现技术创新性、实施可行性与产业化潜力，具备清晰的落地路径与实用价值。选题

方向包括但不限于：

1. 芯片智能设计：引入 PINN 约束机制，解决纯数据驱动模型的“黑盒”幻觉问题；依托大语言模型（LLM）、机器学习及物理信息神经网络（PINN）等前沿 AI 技术，突破架构的智能探索与适配优化，实现 Verilog 代码的自动化生成与静态纠错；依托智能 EDA 工具链，完成电路原理图的辅助设计与版图的全局最优布局。

2. 晶圆智能制造：基于 AI 大数据分析、机器视觉、智能预测技术，应用于晶圆光刻、刻蚀、沉积等核心工艺的参数智能调优、生产过程实时监控、工艺偏差智能修正，实现晶圆制造全流程智能化管控，提升晶圆良品率与生产效率。

3. 芯片智能封测：融合计算机视觉与工业大数据智能分析技术，覆盖封装制程优化、测试数据挖掘、外观缺陷无损检测及可靠性智能评估全链路，替代传统人工检测与传统设备筛查模式，提升芯片封测检测精度与效率，降低检测误差。

4. 智能化应用场景：通过 AI 算法、大数据研判、故障预测模型，实现光刻机、刻蚀机、检测设备等集成电路核心生产设备的故障智能诊断、隐患提前预警、设备寿命预测、运维方案智能生成；结合 AI 服务器能耗优化芯片，推动设备运维向无人化、精细化迈进，保障生产线稳定运行，降低运维成本。

5. 芯片智能供应链：依托 AI 大数据、智能预测、智能调度技术，实现芯片型号智能选型匹配、芯片库存智能统计与预警、芯片物料智能分类管理、芯片采购成本简易智能分析，解决行业供应链波动、库存积压、供需失衡等问题，提升产业链供应链稳定性。

6. 综合创新：其他人工智能与集成电路融合创新应用场景，如芯片教学实训智能化创新、芯片能耗智能管控创新、跨领域轻量化融合创新、芯片数据智能处理创新等。

六、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，

注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。报名截止时间为 10 月 30 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行评审，具体安排另行通知；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

具体赛程安排另行通知。

八、联系方式

联系人：黄颜，025-85778806

联系邮箱：office@aicomp.cn

AI+集成电路主题赛 QQ 群：524827450

附件 1

AIC · AI+集成电路竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性与先进性：作品在 AI+集成电路应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现 AI+集成电路的前沿发展方向。

（三）实用性与成熟度：作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者应具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性：严格依照作品材料规范要求提交相关材料，任何不符合要求的提交都可能影响作品的评审成绩甚至导致参赛资格丧失。材料内容应详实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称、LOGO 与指导教师信息。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术方案、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数不超过 300 字。

3. 技术方案：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板下载：

https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg?pwd=2026

4. 演示视频（若有）：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

5. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（不同赛题展示侧重点有所不同），文件统一保存为 PDF 格式。

6. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

7. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等非涉密大容量文件可存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。针对存在知识产权泄露风险的材料，不强制要求完整上传，参赛队伍可仅上传指标折线图、性能对比截图、核心代码片段、图纸局部效果图等可视化材料。若赛事评审存在成果真实性争议，组委会将单独联系参赛团队进行核验。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

四、评分规则

AIC 主题赛评分规则-AI+集成电路

评分项目	评分细则	分值
需求分析（30 分）	问题剖析深入全面，需求调研方法科学，需求把握准确，得 21-30 分； 需求分析较完整，但存在部分不足，得 11-20 分； 需求分析不清晰，得 0-10 分。	30
创新性（30 分）	具有想象力，定义全新范式。提出业内鲜见的 AI 应用模式，在算法、架构或交互逻辑上有重大突破；技术选型极具前瞻性，具备显著的行业示范效应，得 21-30 分； 具备改进型创新。在现有技术基础上进行深度二次开发，形成差异化方案；技术路线合理，有效解决了特定痛点，具备实用价值，得 11-20 分。 简单模仿或套用。缺乏独立思考，多为对成熟通用模型的低门槛调用，未见实质性突破，与场景契合度低，得 0-10 分	30
应用成效（30 分）	成果显著，效益突出，数据详实，得 21-30 分； 有一定成果，但效益不明显，得 11-20 分； 成效不显著，得 0-10 分。	30
总结与展望（10 分）	总结全面准确，展望合理且具有前瞻性，得 7-10 分； 总结展望较完整但深度不足，得 4-6 分； 内容简略、缺乏价值，得 0-3 分。	10

附件 2

AIC·AI+集成电路技术报告参考大纲

一、作品概述

1. 背景介绍：阐述作品所属行业、领域现状，点明存在的问题或机遇，说明作品的必要性与重要性。

2. 目标定位：清晰界定作品目标，包括预期解决的具体问题、达成的技术指标或结果指标、产生的经济或社会效益等。没有经济效益可以不写，不影响作品成绩。

二、需求分析

1. 问题剖析：深入分析作品要解决的具体问题，从多维度挖掘问题本质，明确问题的关键难点与痛点。

2. 需求调研：通过调查、访谈、市场分析、文献研究、现场试验等方式，收集分析目标用户、行业或某个应用场景需求，或者是自己在学习、科研工作中的发现的需求，或者是承担某个纵向（横向）项目中的需求等，整理归纳功能、性能、体验等方面的具体要求。

三、AI 技术工具选择与运用

结合作品需求，说明如何选择合适的人工智能技术与工具。如果参赛团队自行研发的软硬产品或系统完成需求目标，主要说明产品主要采用了哪些人工智能技术、开发平台或环境，产品的功能和技术指标等；如果参赛团队运用人工智能工具完成需求目标，需说明选择的人工智能工具名称（如第三方软硬件产品或系统、大模型、智能体等）、选型依据等等。

四、项目实施

1. 实施方案设计：制定实施的具体方案，包括实施步骤、时间计划、资源配置、团队分工等内容。

2. 关键技术实现/AI 工具运用：描述实施过程中的关键技术环节，如数据采集与处理、模型训练与优化、系统开发与部署等，展示技术实现/AI 工具运用细节与创新点。

五、应用成效

1. 成果展示：呈现作品取得的实际成果，如功能实现情况、技术指标达成数据、产品或服务的应用案例等。

2. 效益分析：从经济效益、社会效益、学科建设与科学研究效益等方面，分析作品带来的积极影响，如成本降低比例、效率提升幅度、科研成果产出等。

六、总结与展望

1. 经验总结：回顾实施过程，总结成功经验与不足之处，提炼作品在应用创新方面的关键要点。

2. 未来规划：结合相关行业发展趋势与项目实际情况，提出未来改进方向、功能拓展计划或商业推广策略。

七、附录

1. 数据资料：提供实施过程中涉及的原始数据、处理后的数据及数据来源说明。

2. 代码与模型：附上关键算法代码、模型文件及相关说明文档。

3. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

4. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律作为佐证材料进行上传。

赛题七：AI+跨境电商

一、竞赛目的

当前，全球科技革命与产业变革加速演进，跨境电商作为我国外贸高质量发展的核心赛道，正迎来数字化转型关键期。人工智能与跨境电商的深度融合成为行业发展必然趋势，二者双向赋能催生智能选品、跨境智能客服、海外仓智能管控等全新应用场景，为跨境电商行业数字化、全球化转型开辟新赛道、注入新动能。为促进“AI+跨境电商”这一前沿交叉领域的创新发展，挖掘和催生一批“AI+跨境电商”优秀创新成果，特举办本次“AI+跨境电商”算法主题赛活动。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：江苏省人工智能学会

支持单位：江苏省国际经济贸易学会

三、参赛对象

全球法人单位、创业团队、高校在校学生及青年人才均可报名参赛。

四、参赛要求

参赛选手以团队方式参赛。团队分为学生组和企业组，分别进行评比。

（一）学生组

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与本校（不含分校）其他选手组队参赛，每支参赛团队人数不超过 3 人（跨校组队无效）。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改。

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3. 每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

（二）企业组

1. 国内外企事业单位或初创团队青年人才可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛，每支参赛团队人数不超过 3 人。企业队伍可不填报指导教师，每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2.每支团队设置 1 名队长，以队长所在单位为参赛单位。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3. 队长年龄及团队平均年龄均不得超过 40 岁；

4. 允许同一家单位报名多组参赛队伍，每组队伍须使用独立的项目作品。

说明：参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费，由江苏省人工智能学会代收。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

本次大赛旨在激发高校相关学科学生探索和运用人工智能的热情，挖掘和催生一批“AI+跨境电商”平台系统、解决方案和创新创业项目。根据商务发展新形势、新业态，本竞赛设置以下“跨境电商”应用方向：

（一）聚焦“新三样”（新能源汽车、锂电池、光伏）与“新新三样”（机器人、人工智能、创新药）出海

1. AI 与智算服务的“新三样”全球化协同运营平台：针对新能源汽车、锂电池、光伏等“新三样”出海，利用 AI 智能体（Agent）开发多场景协同运营系统，解决企业在海外布局中的智能驾驶数据处理、光伏发电效率 AI 优化及锂电池质量检测等智算刚需。

2. “新新三样”（机器人、人工智能、创新药）出海的数据合规与跨境流通解决方案：面向 AI 产品、机器人等“新新三样”，探索跨境数据合规流通与智能应用创新，构建全球供应链管理可视化及 AI 跨境营销方案，助力硬科技产品合规出海与智能增长。

3. AI 驱动的“新新三样”反向定制（C2M）与品类定义系统：利用 AI 挖掘海外成熟品类中的隐藏空白或未被满足的需求，结合国内强大的“三电”供应链，实现从“挑选热销品”到“定义新品类”的跨越，加速机器人等“新新三样”出海。

4. 面向“新新三样”的本地化多模态交互与 AI 功能融合引擎：针对原生于 AI 时代的消费品类（如智能外骨骼、AI 健身助手），利用多模态大模型技术，为出海产品融入符合海外消费者习惯的 AI 功能，重新定义品类能力。

（二）聚焦便捷报关与通关智能化

1. 基于 AI 审单与物联网的“新三样”出海直通车系统：利用 AI 视觉识别与智能审单技术，针对新能源汽车、锂电池等创新型外向型产业，实现重要生产要素进口的“差异化合格评定+一项一策”，打通通关堵点。

2. 跨境报关单据 AI 自动生成与智能校验助手：利用 OCR 与 NLP 技术，自动提取产品说明书、采购单中的关键信息，智能归类 HS 编码，自动生成符合多国海关要求的规范申报要素，降低人工差错率。

3. 基于大数据的跨境支付与结算智能合规审核平台：针对跨境电商复杂的资金链路，利用 AI 进行全天候的支付数据异常监控与合规分析，实现跨境结算的自动化与事前风险拦截。

（三）聚焦出口预警与产品侵权预警

1. 全球关税与贸易政策变动 AI“哨兵”预警系统：利用 AI 实时爬取并解析各国海关、政府网站及新闻情绪，针对“新三样”等重点出口品类，提前 15-30 天预警反倾销税、地缘政治等贸易壁垒风险。

2. 基于计算机视觉的“外观专利”侵权风险智能比对工具：利用多模态大模型与 CV 技术，提取出海产品图片的轮廓特征，自动对比海外专利库与竞品数据库，在 Listing 上架前拦截潜在的外观侵权风险。

3. 跨境电商账号健康与合规风控 AI 管家：深度整合平台政策，构建“预测-预警-处置”的主动式账号健康管理体系。AI 自动解析违规原因、匹配多站点当地法规，并生成初步申诉草稿，实现跨站点合规一致性管理。

4. AI 驱动的跨境知识产权与文本伪造分析系统：基于多模态大模型，对出海产品的宣传图片、视频进行端到端的伪造监测与侵权定位，保护品牌原创内容，防范恶意竞争。

（四）聚焦供应链预警与全链路优化

1. 基于 AI 预测的跨境供应链“鞭打效应”平抑系统：利用 AI 实时感知海外社交媒体信号、搜索趋势与销售数据，动态调整采购与制造计划，将供应链上游的需求波动放大效应降低 40%-60%。

2. 跨境供应商健康与断供风险 AI 评估模型：AI 持续监控海外供应商的财务报告、运输绩效及地缘政治风险因素，提前预警供应中断，为采购团队争取调整订单或建立安全库存的缓冲期。

3. 面向多仓协同的跨境物流路径与合箱智能优化算法：针对海外仓发货场景，AI 综合评估库存可用性、运输成本与交付时效，为每个订单动态匹配最优履约地点，并智能决策是否进行“合箱发货”以降低物流成本。

4. AI 赋能的跨境逆向物流与退货原因智能诊断平台：利用多模态 AI 分析买家退货照片与文本评论，精准归因退货原因（如尺寸不符、实物色差、运输损坏），并将数据反馈至前端优化产品设计与供应链质检。

六、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。总决赛获奖证书为国赛

获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。报名截止时间为 10 月 30 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

1. 作品完善：晋级全国总决赛的作品在总决赛之前可以继续完善作品，并提交作品和答辩 PPT；

2. 总决赛：总决赛采取线下答辩形式进行评审，组委会根据总决赛成绩，按照不超过国赛设奖比例评选出国赛获奖作品。具体赛程安排另行通知。

八、联系方式

联系人：黄老师，025-85778806

联系邮箱：office@aicomp.cn

AI+跨境电商主题赛 QQ 群：717494247

附件 1

AIC·AI+跨境电商竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性与先进性：作品在技术应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现其技术的前沿发展方向。。

（三）实用性与成熟度：作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者应具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性：技术报告需遵循学术规范，结构完整、逻辑清晰，涵盖问题提出、研究方法、分析论证、结论建议等核心模块。提交材料需符合格式要求，否则可能影响评审成绩或丧失参赛资格。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在单位名称与指导教师信息。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术方案、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数不超过 300 字。

3. 技术方案：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板下载：https://pan.baidu.com/s/1AIFF6ig0NFXl4xL6-RoKgg?pwd=2026

4. 演示视频（若有）：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，

大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

5. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（不同赛题展示侧重点有所不同），文件统一保存为 PDF 格式。

6. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

7. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

四、评分规则

AIC 主题赛评分规则-AI+跨境电商

评分项目	评分细则	分值
创新性（25 分）	提出全新的 AI 应用模式或解决方案，具有开创性，得 18-25 分； 在现有基础上进行显著改进，形成独特方案，得 9-17 分； 创新程度较低，得 0-8 分。	25
需求分析（15 分）	问题剖析深入全面，需求调研方法科学，需求把握准确，得 10-15 分； 需求分析较完整，但存在部分不足，得 5-9 分； 需求分析不清晰，得 0-4 分。	15
AI 技术应用（20 分）	AI 技术或工具选择合理，与项目融合紧密，技术实现难度高且效果好，得 14-20 分； 技术应用基本可行，但存在部分问题，得 7-13 分； 技术应用不充分，得 0-6 分。	20
项目实施（15 分）	实施方案完整，计划合理，关键技术实现良好，团队协作高效，得 10-15 分； 实施过程基本完成，但存在部分缺陷，得 5-9 分； 实施不完整，得 0-4 分。	15
应用成效（15 分）	成果显著，效益突出，数据详实，得 10-15 分； 有一定成果，但效益不明显，得 5-9 分； 成效不显著，得 0-4 分。	15
总结与展望（10 分）	总结全面准确，展望合理且具有前瞻性，得 7-10 分； 总结展望较完整但深度不足，得 4-6 分； 内容简略、缺乏价值，得 0-3 分。	10

附件 2

AIC · AI+跨境电商技术报告参考大纲

一、作品概述

1. 背景介绍：阐述作品所属行业、领域现状，点明存在的问题或机遇，说明作品的必要性与重要性。

2. 目标定位：清晰界定作品目标，包括预期解决的具体问题、达成的技术指标或结果指标、产生的经济或社会效益等。没有经济效益可以不写，不影响作品成绩。

二、需求分析

1. 问题剖析：深入分析作品要解决的具体问题，从多维度挖掘问题本质，明确问题的关键难点与痛点。

2. 需求调研：通过调查、访谈、市场分析、文献研究、现场试验等方式，收集分析目标用户、行业或某个应用场景需求，或者是自己在学习、科研工作中的发现的需求，或者是承担某个纵向（横向）项目中的需求等，整理归纳功能、性能、体验等方面的具体要求。

三、AI 技术工具选择与运用

结合作品需求，说明如何选择合适的人工智能技术与工具。如果参赛团队自行研发的软硬产品或系统完成需求目标，主要说明产品主要采用了哪些人工智能技术、开发平台或环境，产品的功能和技术指标等；如果参赛团队运用人工智能工具完成需求目标，需说明选择的人工智能工具名称（如第三方软硬件产品或系统、大模型、智能体等）、选型依据等等。

四、项目实施

1. 实施方案设计：制定实施的具体方案，包括实施步骤、时间计划、资源配置、团队分工等内容。

2. 关键技术实现/AI 工具运用：描述实施过程中的关键技术环节，如数据采集与处理、模型训练与优化、系统开发与部署等，展示技术实现/AI 工具运用细节与创新点。

五、应用成效

1. 成果展示：呈现作品取得的实际成果，如功能实现情况、技术指标达成数据、产品或服务的应用案例等。

2. 效益分析：从经济效益、社会效益、学科建设与科学研究效益等方面，分析作品带来的积极影响，如成本降低比例、效率提升幅度、科研成果产出等。

六、总结与展望

1. 经验总结：回顾实施过程，总结成功经验与不足之处，提炼作品在应用创新

方面的关键要点。

2. 未来规划：结合相关行业发展趋势与项目实际情况，提出未来改进方向、功能拓展计划或商业推广策略。

七、附录

1. 数据资料：提供实施过程中涉及的原始数据、处理后的数据及数据来源说明。

2. 代码与模型：附上关键算法代码、模型文件及相关说明文档。

3. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

4. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律放入佐证材料中进行上传。

赛题八：AI+能源

一、竞赛目的

在“双碳”战略持续推进的社会需求和人工智能技术快速迭代的科技进步驱动下，源网荷储协同互动、复杂能源系统风险精准预判、海量能源数据价值挖掘、能源生产-传输-消费全链条动态优化调控等复杂问题成为“AI+能源”领域前沿和研究重点。人工智能凭借强大的数据处理、深度学习与智能决策能力，与能源产业深度融合，能够为能源行业绿色转型与智能化升级开辟新路径。为促进“AI+能源”这一前沿交叉领域的创新发展，挖掘和催生一批“AI+能源”优秀创新成果，培育具备 AI 思维与能源专业素养的复合型人才，特举办本次“AI+能源”算法主题赛。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：南京工程学院

协办单位：江苏省计算机学会、江苏省电工技术学会、江苏省可再生能源行业协会、江苏省数字经济学会

三、参赛对象

组别一：科技创新组

参赛成员须为国内外高校（含研究所）在读学生，包括研究生、本科生、专科生（高职/高专），不包含任何企业人员或非在校学生。

组别二：OPC 创业组

在校研究生、本科生、专科生（高职/高专）和全球法人单位、创业团队和个人均可报名参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛，不得跨学校组队（含分校），每支团队成员上限 3 名。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2. 每支团队设置队长 1 名。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛；

3. 同一组别，每位选手只能加入一支团队参赛；

4. 参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项；

5. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费，由江苏省人工智能学会代收。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

本次大赛围绕“AI+能源”领域的核心技术与应用展开，涵盖能源生产、传输、存储、消费的全生命周期，旨在激发参赛者的创新潜力，推动人工智能技术在能源行业的深度应用。本次大赛设置以下两个主赛道，以满足不同参赛团队的技术创新和实践需求：

（一）组别 1：科技创新组

1. 赛道定位：聚焦能源电力领域实际工程场景，考察参赛团队将成熟人工智能技术与能源生产、传输、存储、消费等具体环节深度结合的应用创新能力，强调技术落地性与工程价值，要求作品能体现人工智能技术在解决实际能源问题中的实践效果，为能源行业智能化应用提供可复制、可推广的解决方案。

2. 核心任务：参赛团队需围绕能源全生命周期（生产、传输、存储、消费）中的具体痛点或需求，选取合适的人工智能技术（如 AIGC、NLP、多模态融合、机器学习、计算机视觉检测、大模型、智能体、数字孪生建模等应用于能源电力领域其他相关技术）开展应用创新。参赛团队需要自拟题目，根据拟定的题目明确应用场景、应用方法、应用效果及预期效益。参考如下主题（包含但不限于）：

（1）能源生产侧智能监测与风险预警

（2）电力传输网络智能巡检与缺陷识别

（3）储能系统智能管理与优化调度

（4）电力消费侧能效分析与节能优化

（5）新能源消纳与并网智能调控

（6）能源、电力设备智能运维与预测性维护

（7）能源、电力系统碳排放精准管控与核算

（8）能源互联网综合管理应用

（9）电力应急响应与辅助决策智能化应用

（10）其他能源电力领域的相关技术创新应用

3. 成果作品：作品以技术报告为核心形式，辅以多种类型成果材料，完整呈现从需求分析到任务实施的全过程，具体要求详见附件。成果材料包括：

（1）可运行的代码、模型或系统原型（提供数据，并附详细部署说明）；

（2）技术报告（PDF 格式）、汇报 PPT、演示视频（5 分钟以内，MP4 格式），展示核心功能、设备集成效果及实际应用场景等；

（3）如涉及硬件或实物系统，需提供清晰照片或操作录像等（可选）。

（二）组别 2：OPC 创业组

1. 赛道定位：聚焦“AI+能源”领域的商业化落地与商业模式创新，弱化纯技术指标考核，重点考察参赛团队将人工智能技术转化为市场价值的商业洞察力与运营能

力。本赛道旨在挖掘具备高成长潜力的“一人公司”创业项目，强调产品在真实能源场景中的市场适配性、商业闭环逻辑及可持续盈利能力，推动 AI 技术从“实验室样品”向“市场化商品”跨越。

2. 核心任务：参赛团队需立足能源行业实际痛点，以“超级个体”为核心，运用 AI 工具链构建轻量化、高效率的商业解决方案。团队需自拟商业项目，重点阐述市场切入点、目标客户画像、差异化竞争优势及盈利模式。作品需跳出单纯的技术研发视角，着重展示如何利用 AI 智能体实现从需求洞察、产品研发、市场推广到客户服务的全链路自动化闭环，验证“一人成军”在能源垂直领域的商业可行性。参考如下主题（包含但不限于）：

（1）能源电力垂类 SaaS 服务与订阅制产品设计

（2）基于 AIGC 的电力营销内容与品牌出海方案

（3）分布式能源电力交易中介与碳资产管理服务

（4）面向中小微能源企业的数字化咨询与交付服务

（5）能源电力设备后市场智能运维与配件撮合平台

（6）其他具备清晰商业路径的能源电力领域 OPC 项目

3. 成果作品：作品以商业计划书为核心载体，辅以产品原型与运营数据，完整呈现项目的商业价值与落地潜力，具体要求详见附件。成果材料包括：

（1）商业计划书（PDF 格式，含市场分析、商业模式画布、财务预测及融资计划）；

（2）最小可行性产品演示视频（5 分钟以内，MP4 格式，重点展示用户交互流程与核心功能，非代码演示）、汇报 PPT 等；

（3）市场验证材料（如客户意向书、试用反馈报告、早期营收证明或渠道合作备忘录等）（可选）。

六、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。**报名截止时间为 10 月 30 日 20:00**。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1.复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

全国总决赛为线下总决赛，具体赛程安排另行通知。晋级全国总决赛的作品在总决赛之前可以继续完善作品，并提交作品和答辩 PPT；总决赛采取线下答辩形式进行评审（8 分钟答辩+5 分钟评委提问）。组委会根据总决赛成绩，按照不超过国赛设奖比例评选出国赛一、二、三等奖获奖作品。

八、联系方式

AI+能源主题赛联系人：曹老师，15751001152

AI+能源主题赛联系邮箱：njit_ai@163.com

AI+能源主题赛 QQ 群：619844392

附件 1

AIC · AI+能源竞赛规则及作品提交要求-科技创新组

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性、真实性与工程合规性

1. 原创性：参赛成果必须为团队原创，拥有自主知识产权。若引用开源算法或第三方数据，需明确标注出处并确保符合授权协议。严禁抄袭、剽窃，一经查实，取消参赛资格。

2. 真实性：参赛作品必须基于真实的算法设计与实验数据。代码需可运行，实验结果需可复现。严禁伪造实验数据或使用虚假演示。

3. 工程合规性：作品开发需遵守软件工程规范。若涉及硬件操作，需确保物理安全与数据隐私保护，符合国家相关技术标准。

（二）问题聚焦与技术实现

1. 场景明确性：作品须聚焦能源领域（生产、传输、存储、消费）的具体场景，如设备故障诊断、能效优化、负荷预测等。避免选题过于宽泛或脱离实际工程背景。

2. 算法先进性：鼓励运用机器学习、深度学习、计算机视觉、强化学习等 AI 技术解决能源领域的特定痛点。需清晰阐述算法选型的依据及其相对于传统方法的优势。

3. 系统完整性：作品应包含完整的数据处理、模型训练、测试验证及应用展示环节。需说明数据来源、特征工程方法及模型评估指标。

（三）创新深度与应用价值

1. 技术创新：鼓励在算法模型结构、多模态数据融合、边缘计算部署等方面的创新。作品应体现对能源领域特定技术难题的深度思考与解决能力。

2. 应用价值：作品需具备明确的工程应用前景，能够为能源行业带来效率提升、成本降低或安全保障等实际价值。

3. OPC 模式体现（加分项）：虽为学生组，若能体现利用 AI 工具链提升开发效率、模拟“一人主导”完成全栈开发的模式，将作为评审加分项。

（四）研究方法与论证严谨性

1. 方法适配：合理选择实验方法（如对比实验、消融实验、仿真测试等），确保实验设计能够有效验证算法性能。

2. 论证逻辑：技术报告需逻辑清晰，数据图表规范。需对实验结果进行深入分析，客观评价模型的优缺点及适用范围。

3. 可复现性：需提供完整的代码包、数据集（或获取方式）及详细的环境配置说明，确保评审专家可复现核心结果。

（五）治理建议与反思前瞻

1. 伦理反思：需对 AI 技术在能源应用中可能带来的伦理风险（如算法偏见导致的调度不公、自动化带来的就业冲击等）进行简要分析，并提出相应的规避措施。

2. 局限性分析：诚实说明本作品在数据规模、硬件条件、泛化能力等方面的局限性。

3. 未来展望：提出作品后续的优化方向及在更大范围内的推广潜力。

（六）报告完整性与呈现规范性

1. 结构完整：研究报告需包含摘要、引言、相关工作、方法论、实验结果与分析、结论等部分。

2. 格式规范：文字表述准确，图表清晰。遵守组委会规定的格式要求（字数、字体、行距等）。

3. 匿名要求：提交材料中不得出现参赛团队所在学校、指导教师信息，以保障评审公平。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：技术方案、答辩 PPT、演示视频、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 技术报告：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板见附件 2：https://www.aicomp.cn/notice/notice-3/4702.html。

2. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容，文件统一保存为 PDF 格式。

3. 演示视频：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

4. 作品其他材料链接：将代码/模型/系统原型等文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
```

├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）

四、评分规则

（一）总则

本评分规则旨在评估参赛作品在 AI+能源领域的技术创新性、工程实现难度、应用价值及学术规范性。评审重点关注作品的算法深度、系统稳定性及解决实际工程问题的能力。

（二）评分细则

AIC 主题赛评分规则-AI+能源

评分维度	核心评价要点	分值	评分等级与标准
1. 问题聚焦与创新价值 (20 分)	1.1 问题界定精准性：是否精准切入能源领域的具体痛点。 1.2 技术创新性：算法模型或工程实现是否有新意，是否优于现有基线方法。 1.3 方案原创性：解决方案是否由团队独立构思完成。	20	**优秀(16-20 分)**：问题切中行业要害，技术创新点突出，具有显著的学术或工程应用价值。 **良好(9-15 分)**：问题明确，有一定改进和创新，但突破性一般。 **一般(0-8 分)**：问题陈旧，创新不足，仅为简单套用。
2. 需求洞察与背景分析 (10 分)	2.1 现实背景分析：是否结合能源行业现状，阐明需求的紧迫性。 2.2 文献/技术综述：是否梳理了相关技术现状，找准研究定位。 2.3 数据支撑：数据来源是否可靠、具有代表性。	10	**优秀(7-10 分)**：背景分析深入，综述脉络清晰，数据详实有力。 **良好(3-6 分)**：背景分析完整，综述基本覆盖，数据来源基本可靠。 **一般(0-2 分)**：背景描述空泛，综述缺失或混乱。
3. 技术深度与框架构建 (25 分)	3.1 算法适配性：所选 AI 算法是否高度契合能源问题特征。 3.2 系统架构：系统设计是否合理、模块化、可扩展。 3.3 实现难度：代码质量、模型训练难度及工程化实现复杂度。	25	**优秀(19-25 分)**：算法设计精巧，系统架构稳健，实现难度高，代码规范。 **良好(11-18 分)**：算法选择合理，架构基本完整，实现过程规范。 **一般(0-10 分)**：算法应用不当，架构混乱，存在明显技术缺陷。
4. 实验验证与结果分析 (25 分)	4.1 实验设计：对比实验、消融实验设计是否科学。 4.2 结果指标：准确率、F1 值、响应时间等指标是否达到行业预期。 4.3 结果分析：对实验数据的分析是否深入，能解释现象背后的逻辑。	25	**优秀(19-25 分)**：实验设计严谨，指标优异，分析透彻，结论可信。 **良好(11-18 分)**：实验设计完整，指标合格，分析基本到位。 **一般(0-10 分)**：实验设计有缺陷，指标平庸，分析肤浅。
5. 应用价值与推广潜力 (10 分)	5.1 实用性：作品是否能解决实际问题，具备落地潜力。 5.2 经济效益：是否能带来明显的节能、增效、降本收益。 5.3 推广前景：方案是否具备在同行业复制推广的可能。	10	**优秀(7-10 分)**：应用价值极高，经济效益显著，推广路径清晰。 **良好(4-6 分)**：具备一定应用价值，但推广可能存在局限。 **一般(0-3 分)**：应用价值低，仅为理论演示。
6. 反思局限与未来展望 (10 分)	6.1 局限性分析：是否诚恳指出作品的不足。 6.2 伦理反思：是否考虑了 AI 应用的伦理风险。 6.3 未来展望：后续优化方向是否具体可行。	10	**优秀(7-10 分)**：反思深刻，伦理考量周全，展望具有前瞻性。 **良好(4-6 分)**：有基本反思，但深度一般。 **一般(0-3 分)**：反思缺失或流于形式。

附件 3

AIC · AI+能源竞赛规则及作品提交要求-OPC 创业组

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性、真实性与商业合规性

1. 原创性：参赛项目必须为团队原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权。严禁抄袭商业模式或伪造商业数据。

2. 真实性：商业计划书中的市场数据、客户反馈及财务预测需基于真实调研或合理推演。严禁伪造客户合同或虚假宣传。

3. 商业合规性：项目需符合国家法律法规及能源行业监管政策。涉及数据交易或服务需符合《数据安全法》及隐私保护要求。

（二）OPC 模式与商业聚焦

1. OPC 核心定义：作品必须体现“一人公司”（One-Person Company）的运营特征，即由极简团队（核心 1 人+N 个 AI 智能体）构成的商业实体。

2. 商业闭环：重点考察项目的盈利模式、获客渠道及现金流健康度。弱化纯技术指标，强调商业逻辑的自洽性与可落地性。

3. 市场切入点：需精准定位能源垂直领域的细分蓝海市场，避免与传统大型能源 IT 项目进行重资产竞争，侧重轻量化、高附加值的服务。

（三）AI 赋能与运营效率

1. AI 协同深度：必须详细阐述如何利用 AI 大模型、智能体（Agent）、自动化脚本等工具替代传统人力，完成研发、营销、客服、财务等职能。

2. 人效比极致化：展示“一人成军”的具体工作流，证明项目在极低人力成本下的高产出能力。

3. 产品化程度：鼓励提交已上线的 MVP（最小可行性产品）或 SaaS 服务，展示真实的用户使用数据。

（四）创新价值与市场潜力

1. 模式创新：鼓励在能源订阅制服务、数字化咨询、AI 代运营等领域的商业模式创新。

2. 市场验证：若有早期营收、付费用户或明确的合作意向书（MOU），将作为核心评审依据。

3. 社会价值：项目应体现对能源行业数字化转型的推动作用，或对“双碳”目

标的积极贡献。

（五）风险控制与财务规划

1. 风险识别：需识别市场风险、技术迭代风险及政策风险，并提出具体的应对预案。

2. 财务健康度：提供未来 3 年的财务预测，包括收入、成本及盈亏平衡点分析，体现项目的可持续生存能力。

（六）报告完整性与呈现规范性

1. 结构完整：商业计划书需包含执行摘要、公司/项目介绍、市场分析、产品服务、商业模式、营销策略、财务预测、团队介绍等。

2. 格式规范：排版专业，图文并茂。遵守组委会规定的格式要求。

3. 匿名要求：提交材料中不得出现参赛团队所在公司、相关学校、指导教师信息。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术方案、演示视频、答辩 PPT、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 商业计划书：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板见附件 4：https://www.aicomp.cn/notice/notice-3/4702.html。

2. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容，文件统一保存为 PDF 格式。

3. 演示视频：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

4. 作品其他材料链接（如有）：其他支撑文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

四、评分规则

（一）总则

本评分规则旨在评估参赛作品在“AI+能源”领域的商业可行性、OPC 模式创新性及市场落地潜力。评审重点关注商业闭环的严密性、AI 对人效的提升程度以及项目的盈利能力。

（二）评分细则

AIC 主题赛评分规则-AI+能源

评分维度	核心评价要点	分值	评分等级与标准
1. OPC 模式创新与适配性 (25 分)	1.1 模式契合度：项目是否真正适配“一人公司”的轻量化运营特征。 1.2 AI 赋能深度：AI 智能体在研发、营销、交付等环节的替代率与贡献度。 1.3 极致人效：是否通过 AI 工具实现了远超传统模式的人效比。	25	**优秀(19-25 分)**：OPC 模式特征鲜明，AI 深度融入业务全流程，人效比极高，具有颠覆性创新。 **良好(11-18 分)**：具备 OPC 特征，使用了 AI 工具辅助，但人工依赖度仍较高。 **一般(0-10 分)**：仅为传统项目简单套用 AI 概念，未体现 OPC 优势。
2. 商业逻辑与市场验证 (25 分)	2.1 商业闭环：盈利模式是否清晰，能否实现自我造血。 2.2 市场痛点：是否精准击中能源行业的细分刚需，客户画像清晰。 2.3 验证程度：是否有意向客户、试用反馈或早期营收数据支撑。	25	**优秀(19-25 分)**：商业逻辑严密，痛点精准，已有明确的市场验证数据（如订单、合同）。 **良好(11-18 分)**：商业逻辑通顺，有潜在客户分析，但验证数据较少。 **一般(0-10 分)**：商业模式模糊，缺乏市场验证，仅为空想。
3. 产品服务与技术落地 (15 分)	3.1 产品成熟度：是否拥有可演示的 MVP 或成熟产品。 3.2 服务差异化：相对于竞品的独特卖点（USP）是否明确。 3.3 技术适配：所选技术是否足以支撑商业服务的稳定运行。	15	**优秀(11-15 分)**：产品体验流畅，差异化显著，技术稳定可靠。 **良好(6-10 分)**：产品功能基本具备，但体验或稳定性有待提升。 **一般(0-5 分)**：产品概念化严重，无法演示或存在重大缺陷。
4. 市场分析与营销策略 (15 分)	4.1 市场洞察：对目标市场规模、增长趋势分析透彻。 4.2 竞争分析：对竞争对手优劣势分析准确，能扬长避短。 4.3 获客成本：营销渠道明确，获客成本（CAC）与客户价值（LTV）比合理。	15	**优秀(11-15 分)**：市场分析数据详实，竞争策略高明，获客路径高效低成本。 **良好(6-10 分)**：市场分析基本合理，营销策略常规。 **一般(0-5 分)**：市场分析主观臆断，营销策略缺失。
5. 财务规划与风险控制 (10 分)	5.1 财务预测：收入、成本、利润预测合理，盈亏平衡点清晰。 5.2 风险预案：对市场、技术、政策风险有充分预判及应对措施。	10	**优秀(7-10 分)**：财务健康，造血能力强，风险预案周全。 **良好(4-6 分)**：财务基本平衡，有基本的风险意识。 **一般(0-3 分)**：财务预测盲目乐观，忽视潜在风险。
6. 团队与执行力 (10 分)	6.1 核心能力：创始人是否具备“超级个体”的综合素质（懂能源+懂 AI+懂商业）。 6.2 执行记录：过往是否有相关项目经验或落地成果。	10	**优秀(7-110 分)**：创始人能力极强，复合背景完美匹配项目需求，执行力强悍。 **良好(4-6 分)**：团队能力匹配，但缺乏实战验证。 **一般(0-3 分)**：团队能力与项目需求严重脱节。

赛题九：智能文化

一、竞赛目的

文化作为承载人类文明与精神价值的重要载体，与社会发展、科技进步紧密相连，在文化遗产保护、艺术创作传播、文化产业发展、跨文化交流等众多领域发挥着至关重要的作用。近年来，在文化传承创新需求日益增长和数字技术飞速发展的双轮驱动下，文化资源数字化转化难、文化创意产出效率不高、文化服务精准化不足、跨文化传播壁垒等复杂问题成为文化领域发展的前沿和研究重点，对文化领域的创新发展提出了新的挑战。人工智能凭借强大的信息处理、模式学习与创意生成能力，与文化深度结合能够为文化研究、传承传播和产业升级开辟全新路径。为促进“人工智能+文化”这一前沿交叉领域的创新发展，挖掘和催生一批“人工智能+文化”优秀创新成果，特举办本次“智能文化”算法主题赛。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：北京邮电大学

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛，每支团队成员上限 3 名。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3.每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

4. 参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项。

5. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

在文化数字化、文化教育（美育、德育、智育等）、文化传承创新、文旅融合、文物数字化、非遗数字化、艺术创作、人文社科研究与文化产业等广阔的文化领域中，

人工智能正成为关键驱动力，为文化发展注入全新活力。本赛题为开放式赛题，主要考察参赛团队综合运用人工智能解决文化领域前沿与实践应用问题的能力；同时鼓励在文化相关的研究与应用（如智慧文旅、数字艺术、文化遗产保护等）中，将人工智能作为高效辅助工具，提升研究效率、加速成果转化或取得创新性实践成果。

作品以技术报告形式呈现。技术报告大纲及评分规则详见附件《AIC·智能文化竞赛规则及作品提交要求》《AIC·智能文化技术报告参考大纲》。

六、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。报名截止日期为 10 月 30 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

1. 作品完善：晋级全国总决赛的作品在总决赛之前可以继续完善作品，并提交

作品和答辩 PPT；

2. 总决赛：总决赛采取线下答辩形式进行评审，具体赛程安排另行通知。

八、联系方式

赛题联系人：刘老师

联系邮箱：329560297@qq.com

赛题 QQ 群：145274278

附件 1

AIC·智能文化竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性与先进性：作品在智能文化应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、 应用效果等方面具备先进性，能够体现智能文化的前沿发展方向。

（三）实用性与成熟度：作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者应具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性：严格依照作品材料规范要求提交相关材料，任何不符合要求的提交都可能影响作品的评审成绩甚至导致参赛资格丧失。材料内容应详实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称、LOGO 与指导教师信息。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术方案、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数不超过 300 字。

3. 技术方案：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板下载：

https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg?pwd=2026

4. 演示视频（若有）：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

5. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（不同赛题展示侧重点有所不同），文件统一保存为 PDF 格式。

6. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

7. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

四、评分规则

AIC 主题赛评分规则-智能文化

评分项目	评分细则	分值
创新性（25 分）	提出全新的 AI 应用模式或解决方案，具有开创性，得 18-25 分； 在现有基础上进行显著改进，形成独特方案，得 9-17 分； 创新程度较低，得 0-8 分。	25
需求分析（15 分）	问题剖析深入全面，需求调研方法科学，需求把握准确，得 10-15 分； 需求分析较完整，但存在部分不足，得 5-9 分； 需求分析不清晰，得 0-4 分。	15
AI 技术应用（20 分）	AI 技术或工具选择合理，与项目融合紧密，技术实现难度高且效果好，得 14-20 分； 技术应用基本可行，但存在部分问题，得 7-13 分； 技术应用不充分，得 0-6 分。	20
项目实施（15 分）	实施方案完整，计划合理，关键技术实现良好，团队协作高效，得 10-15 分； 实施过程基本完成，但存在部分缺陷，得 5-9 分； 实施不完整，得 0-4 分。	15
应用成效（15 分）	成果显著，效益突出，数据详实，得 10-15 分； 有一定成果，但效益不明显，得 5-9 分； 成效不显著，得 0-4 分。	15
总结与展望（10 分）	总结全面准确，展望合理且具有前瞻性，得 7-10 分； 总结展望较完整但深度不足，得 4-6 分； 内容简略、缺乏价值，得 0-3 分。	10

附件 2

AIC·智能文化研究报告参考大纲

一、作品概述

1. 背景介绍：阐明作品所属行业及领域的现状，指出存在的核心问题或关键机遇，进而论述作品的必要性与重要性，并说明其与 AI 发展生态的关联性与紧迫性。

2. 目标定位：清晰界定作品目标，包括预期解决的具体问题、拟达到的技术指标或成果指标，以及可能产生的经济或社会效益。若作品不以经济效益为导向，可不作要求，不影响成绩评定（以创新模型或创新应用等创新为核心）。

二、需求分析

1. 问题剖析：深入分析作品要解决的具体问题，从多维度挖掘问题本质，明确问题的关键难点与痛点。

2. 需求调研：通过调查、访谈、市场分析、文献研究、现场试验等方式，收集分析目标用户、行业或某个应用场景需求，或者是自己在学习、科研工作中发现的需求，或者是承担某个纵向（横向）项目中的需求等，整理归纳功能、性能、体验等方面的具体要求。

三、AI 技术工具选择与运用

结合作品需求，说明如何选择合适的人工智能技术与工具。如果参赛团队自行研发的软硬产品或系统完成需求目标，主要说明产品主要采用了哪些人工智能技术、开发平台或环境，产品的功能和技术指标等；如果参赛团队运用人工智能工具完成需求目标，需说明选择的人工智能工具名称（如第三方软硬件产品或系统、大模型、智能体等）、选型依据等。

四、项目实施

1. 实施方案设计：制定实施的具体方案，包括实施步骤、时间计划、资源配置、团队分工等内容。

2. 关键技术实现/AI 工具运用：描述实施过程中的关键技术环节，如数据采集与处理、模型训练与优化、系统开发与部署等，展示技术实现/AI 工具运用细节与创新点。

五、应用成效

1. 成果展示：呈现作品取得的实际成果，如功能实现情况、技术指标达成数据、产品或服务的应用案例等。

2. 效益分析：从经济效益、社会效益、学科建设与科学研究效益等方面，分析作品带来的积极影响，如成本降低比例、效率提升幅度、科研成果产出等。

六、总结与展望

1. 经验总结：回顾实施过程，总结成功经验与不足之处，提炼作品在应用创新

方面的关键要点。

2. 未来规划：结合相关行业发展趋势与项目实际情况，提出未来改进方向、功能拓展计划或商业推广策略。

七、附录

1. 数据资料：提供实施过程中涉及的原始数据、处理后的数据及数据来源说明。

2. 代码与模型：附上关键算法代码、模型文件及相关说明文档。

3. 参考文献：列出研究和实施过程中参考的学术论文、技术报告、书籍等资料列表，注明出处。

4. 其他材料：如有相关的合同、证书、专利、软件著作证书、获奖证明、用户反馈等材料列表，一律放入佐证材料中进行上传。

赛题十：室内农业

一、竞赛目的

室内农业作为突破传统农业时空限制的新兴领域，与粮食安全、高效资源利用、绿色可持续发展紧密相连，在城市蔬果供给、高附加值作物培育、恶劣环境下农业生产等诸多方面意义重大。近年来，在居民对高品质农产品需求增长和农业科技革新的双重推动下，作物生长精准调控、能源与水资源高效循环、智能化种植管理、病虫害绿色防控等复杂问题成为室内农业的研究前沿与重点，给行业发展带来了新挑战。智能技术凭借数据分析、精准控制、全流程监测及智能决策能力，与室内农业深度融合，为其技术升级、产业落地、效能提升及可持续发展开拓新途径与空间。为推动数字技术与室内农业的创新融合，发掘和培育一批具有实践价值的室内农业解决方案，特举办本次“室内农业”算法主题赛。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：潍坊科技学院

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛，每支团队成员上限 3 名。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛；

3.每个参赛团队可报名参加多个赛题。**同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛；**

4. 参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项；

5. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

（一）赛题一：智公移苗任务赛

在室内农业的种植管理、技术研发与产业应用的过程中，智能技术正成为关键驱

动力，同时也为室内农业领域发展注入全新活力。本赛题紧密贴合室内农业中栽苗环节的实际需求，主要考察参赛团队综合运用所学知识解决室内农业前沿问题能力及动手实践能力。智公移苗任务赛成绩=比赛任务得分（总分 80 分）+技术报告得分（总分 20 分）；排名先看比赛任务得分。

比赛需参赛队自主制作参赛机器人完成相关比赛任务。竞赛规则、技术报告参考大纲及奖项设置规则详见附件 1《AIC·智公移苗任务赛竞赛规则》。

（二）赛题二：满载而归对抗赛

当下，我国传统农业被劳动力不足、智能化程度低等难题所困扰，尤其是果实采摘与运输环节，亟需突破性的解决方案。本赛题要求参赛团队需融合机械、电子、控制、计算机等多学科知识与实操手段，设计出高效实用的农业机器人方案，以应对果实采摘与运输环节的难题，这既契合解决室内农业实际问题的需求，也能推动相关技术在室内农业中的应用。满载而归对抗赛成绩=比赛任务得分（总分 216 分）+技术报告得分（总分 20 分）；排名先看比赛任务得分。

比赛需参赛队自主制作参赛机器人完成相关比赛任务。竞赛规则、技术报告参考大纲及奖项设置详见附件 2《AIC·满载而归对抗赛竞赛规则》。

六、奖项设置

（一）全国选拔赛奖项设置：

全国选拔赛设一、二、三等奖。以晋级全国选拔赛有效作品数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算（若某赛题作品数量少于 10 个，可由评委根据作品成绩确定获奖名单），颁发省级获奖证书。全国选拔赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。具体奖项设置规则详见附件。

（二）全国总决赛奖项设置

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算（若某赛题作品数量少于 10 个，可由评委根据作品成绩确定获奖名单）。同一赛题总决赛一等奖获奖团队中来自同一高校（不含分校）的数量不超过 2 支（含 2 支）。具体奖项设置规则详见附件。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。注册完成后选择“算法主题赛”中相应“室内农业-智公移苗任务赛”或“室内农业-满载而归对抗赛”赛项报名即可正式参赛。

（二）全国选拔赛

1. 比赛形式：全国选拔赛通过线上腾讯会议进行，参赛会议号届时会发布在赛

项交流群中。具体要求详见附件 3《AIC·室内农业线上比赛要求》；

（三）全国总决赛

1. 比赛形式：线下比赛；

3. 比赛地点：山东寿光蔬菜高科技示范园、潍坊科技学院体育馆。

八、联系方式

赛题高校负责人：马家兴，18053605183

赛题高校教师负责人：马丽丽，13562665173

智公移苗任务赛技术顾问：闫斌斌，18266038413

满载而归对抗赛技术顾问：刘兴林，19735648513

工作时间：8:00-11:30，14:30-17:30（工作日）

室内农业主题赛 QQ 交流群：789758133

附件 1

AIC·智公移苗任务赛竞赛规则

一、赛题简介

人工智能和数字化技术的飞速进步为农业机械化、智能化提供了新的可能。智公移苗是一项旨在探索和推动农业机械化和智能化发展的创新性比赛。本赛项要求参赛团队不仅要有深厚的理论知识，还要具备实际操作和问题解决能力。比赛中，参赛者将需要应对各种模拟的真实场景，以检验其自动栽苗机器人的适应性和准确性。通过这一竞赛，我们期待激发青年学生的创新潜能，促进农业机器人的研发与应用，为乡村振兴贡献智慧和力量。

二、比赛形式

本赛题采用全国选拔赛-全国总决赛两级赛制（若单个省份参赛报名队伍规模较大，可按流程提交书面申请，经审核批准后，单独组织区域赛），全国选拔赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

三、比赛规则

本次赛事评奖以实体机器人实物参赛为必备前置条件，未提供对应实物作品参与现场比拼的参赛主体，不得获评赛事各级奖项。

（一）参赛（机器人）要求

1. 变形前机器人的尺寸限制为 500mm（长）*500mm（宽）*500mm（高）至 1000mm（长）*1000mm（宽）*1000mm（高），重量≤45kg，运行时最大延展尺寸不超过 1200mm（长）*1200mm（宽）*1200mm（高）；

2. 机器人必须为自动机器人；

3. 所设计的机器人必须安装急停按钮；

4. 参赛队只能用电池、压缩空气和弹性力作为能源；

5. 各参赛队必须自行准备电源，电源电压不得超过 DC 48V，电源符合安全标准；

6. 使用压缩空气的机器人，气压不得超过 600kPa。压缩空气只能用来作为气动元件的气源；

7. 机器人需设计取苗、栽苗、埋土机构并运行；

8. 参赛机器人需要参赛者自行制作，不得整体使用企业成品；

9. 机器人设计必须是轨道式，在规定的轨道上运行；

10. 机器人设计同一参赛单位不得雷同。

（二）比赛场景综述

1. 场地尺寸

比赛场地如图 1、图 2 所示。

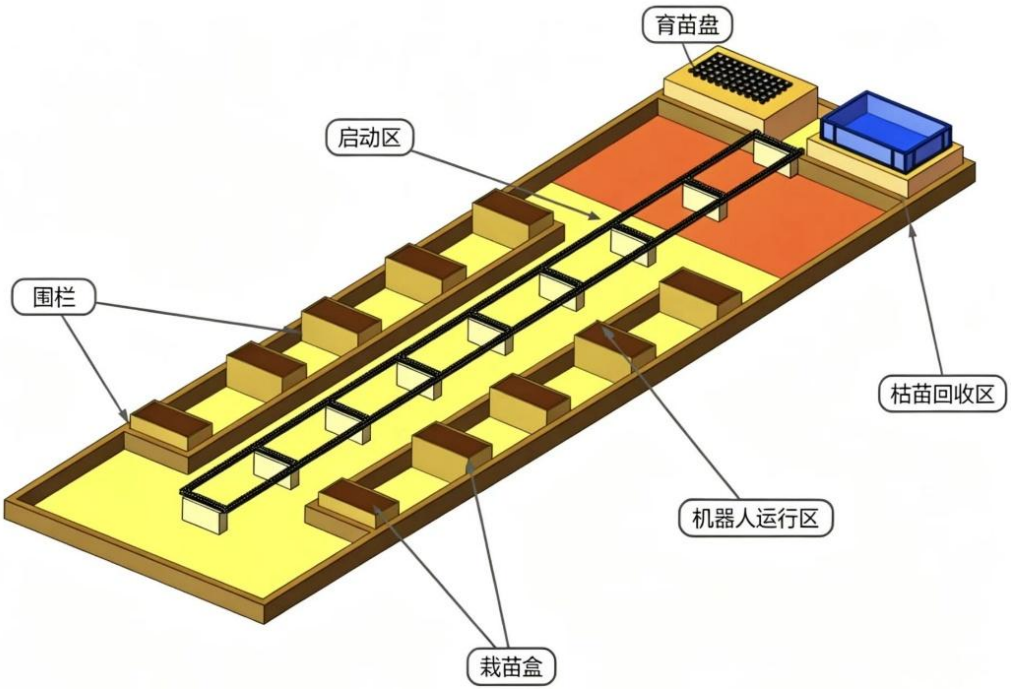


图 1 场地三维图

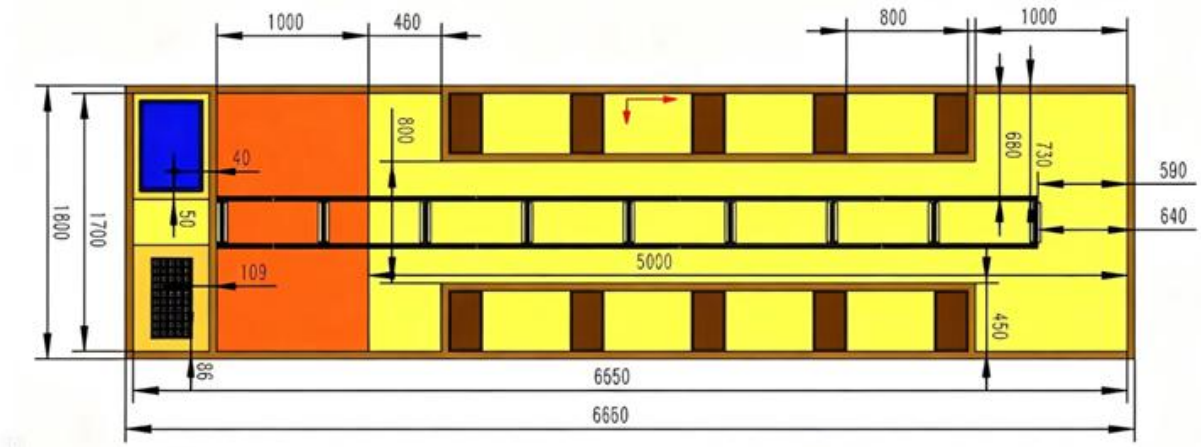


图 2 场地平面图（mm）

2. 道具尺寸

（1）在比赛开始时，育苗盘放置在垫高（长 700mm，宽 500mm，高 200mm）上，幼苗默认在苗盘内摆放（共 20 株绿苗、10 株枯苗，随机摆放在苗盘中），育苗盘材质为硬塑料，尺寸如图 3 所示；

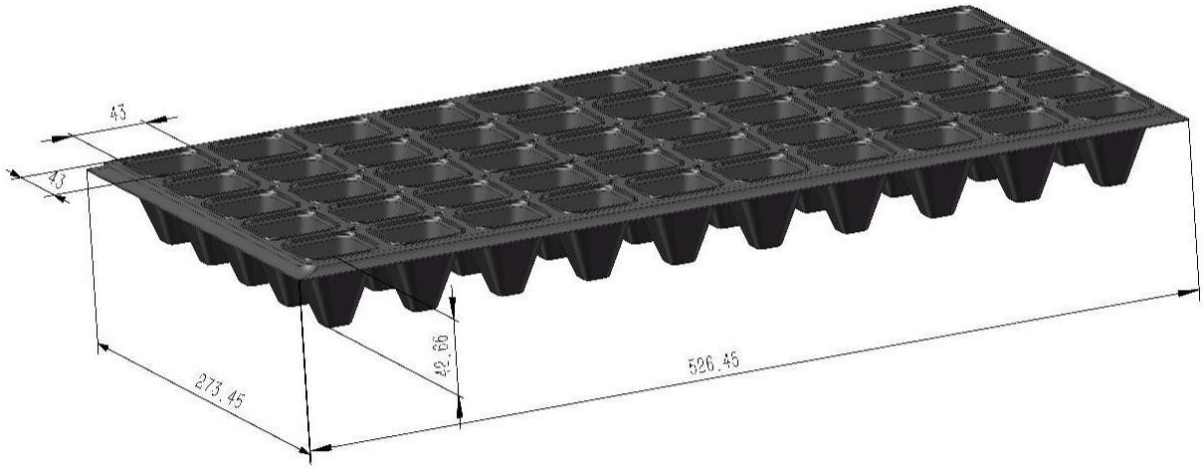


图 3 育苗盘（mm）

（2）栽苗盒内装有营养土，营养土表面距离栽苗盒上沿约 10-20mm，栽苗盒尺寸如图 4 所示。

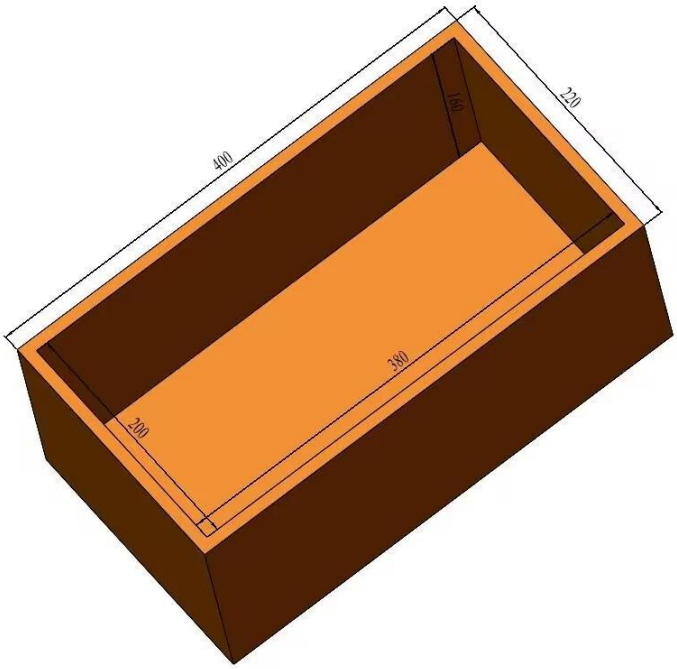


图 4 盒型栽苗区（mm）

（3）育苗盘内有两种颜色的苗（枯苗和绿苗），其高度约为 120mm，模拟根系土的部分高度约 45mm，两种苗除颜色外形态一致，如图 5 所示。

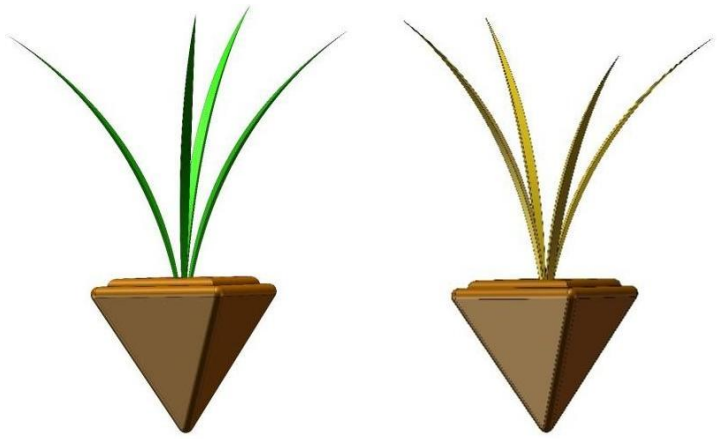


图 5 苗（mm）

（4）机器人需将筛选的枯苗（底座为边长 37mm，棱长为 49mm 的粘土块）放置在枯苗放置区（放置在长 700mm，宽 500mm，高 200mm 的垫高上）摆好，枯苗放置区如图 6 所示。

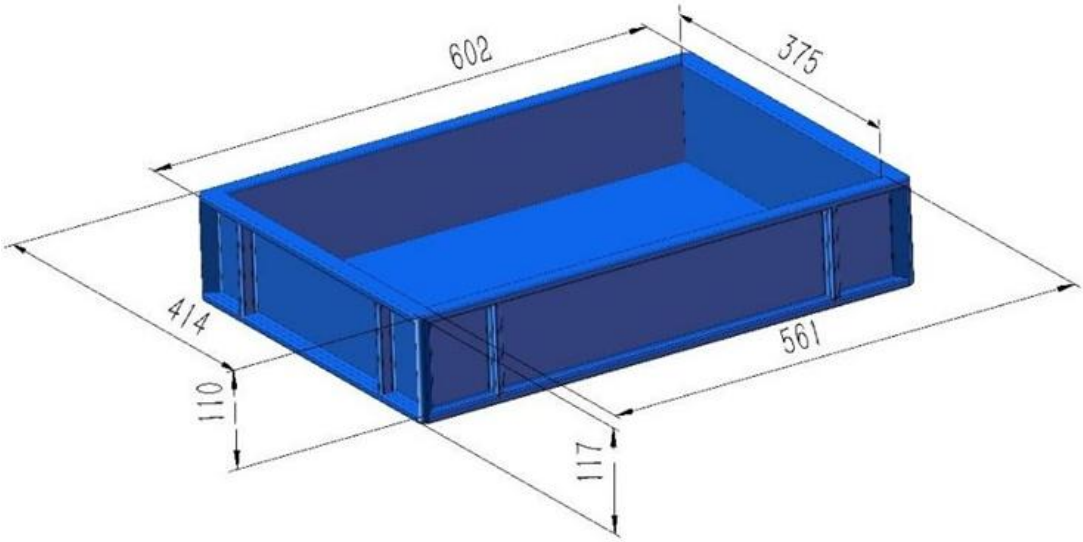


图 6 枯苗放置区

（5）机器人需放置在轨道（长 5411mm，宽 340mm，高 170mm ）上运行，轨道如图 7 所示。

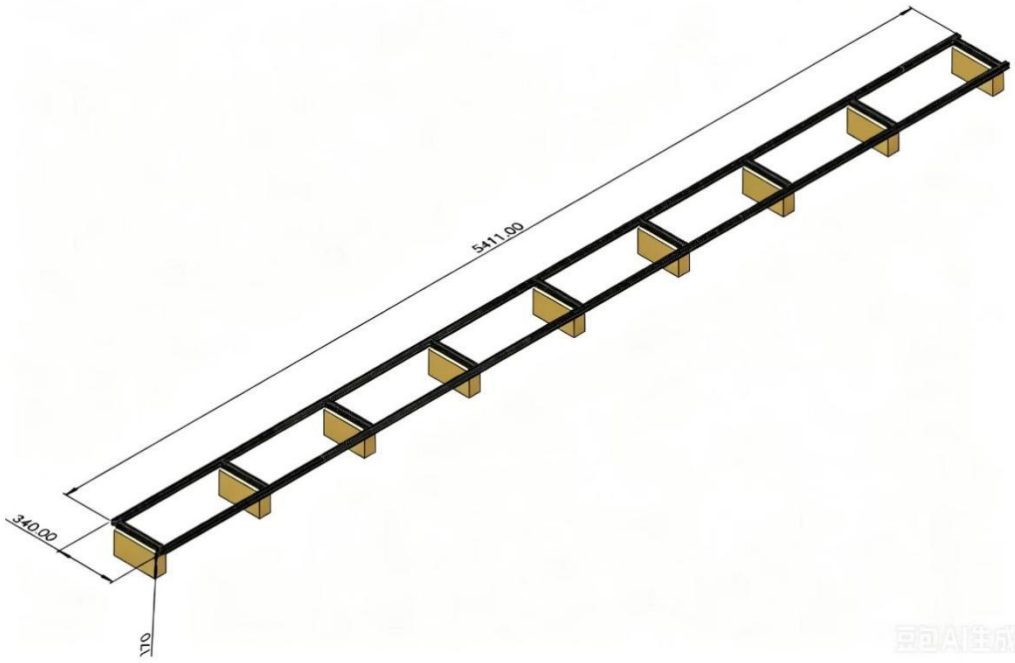


图 7 轨道（mm）

（三）任务规则与评分细则

1. 竞赛任务

机器人提前放置在启动区并进行检录，测量机器人尺寸，裁判发出比赛开始指令后，机器人自动开始从育苗盘中取苗，然后将绿苗栽种在栽苗盒内，每个栽苗盒最多放置 2 株苗，并将枯苗移至枯苗回收区，直到所有栽苗盒栽满苗并将黄色的枯苗转移至另一育苗盘内即为比赛结束。

（1）在比赛中途不得以任何方式干涉机器人，申请重试次数不限，但需举手向裁判示意，待裁判允许后可进入场地；

（2）机器人从苗盒中每次取苗数量不限，栽苗数量不限；

（3）完成“栽苗”和“筛苗”所有任务即为完赛；

（4）机器人必须具有取苗的机械结构并运行；

（5）比赛过程中，若不同颜色的苗遮挡目标颜色的苗机器人可以将苗取出后放回，但放回的苗不计“取苗”得分；

（6）绿苗必须在营养土中保持直立状态则判定为栽种成功；

（7）“育苗盘”初始位置固定设置在高度为 200mm 的垫高上，允许移动。

2. 竞赛方式

比赛分为任务赛部分（80 分）、技术报告部分（20 分）

（1）抽签决定各队比赛场次；

（2）比赛前，各参赛队调试时间 3 分钟；

（3）正式比赛时间为 5 分钟；

（4）线下比赛结束后，各参赛者在评分表上签字确认，线上比赛结束后，各参赛者在线上确认；

（5）技术报告以大赛报名系统为准；

（6）答辩环节由现场裁判组织。

3. 评分细则

智公移苗评分细则如表所示。

智公移苗评分细则

机器人行为	得分	总数	总分
取苗	1 分/株	20	20
栽苗	2 分/株	20	40
完美苗盒	1 分/盒	10	10
筛苗	1 分/株	10	10

说明：

（1）取苗：机器人将绿苗从靠近启动区的育苗盘中取出，离开育苗盘；

（2）栽苗：将绿苗栽入营养土内且在比赛结束时仍保持直立状态（角度与竖直方向夹角≤10°）；

（3）完美苗盒指在同一苗盒中有两株绿苗且间隔在 120mm-150mm 之间；

（4）筛苗：将黄色的枯苗从苗盘中转移至枯苗回收区；

（5）比赛结束统一按照苗的形态计分，完成栽种的绿苗（取苗+栽苗）3 分/株，符合完美苗盒标准的苗盒 1 分/盒，取出而未完成栽种的绿苗 1 分/株，完成筛苗的枯苗 1 分/株，未取出的苗和误栽的枯苗不计分。

4. 违规扣分

（1）机器人误将绿苗放入枯苗回收区，每株绿苗扣 2 分；

（2）机器人误栽的枯苗，每株枯苗扣 2 分；

（3）机器人出现破坏苗盘和道具苗的行为一次扣 2 分；

（4）机器人损坏场地相关物资一次扣 5 分；

（5）参赛队员比赛开始后不得进入场地，否则一次扣 5 分（重试除外，重试需举手示意，裁判允许后方可进场）。

5. 成绩并列

积分相同依次比较比赛时间（前提完赛，用时少的靠前）、完美苗盒数量（数量多的靠前）、技术报告（分高靠前）。

（四）比赛流程

线上比赛流程：

1.比赛场地检验:

（1）赛前需参赛选手丈量比赛场地、道具是否符合规定尺寸。

2.机位要求：

（1）线上赛机位要求最少三个机位。

（2）三个机位分别为两个固定机位和一个移动机位，固定机位分别摆放至对角两端，移动机位跟随机器人运行。

3. 入场规则

（1）参赛队在赛前将机器人放至启动区，并设置好初始位置；

（2）参赛队在裁判发出“比赛开始”信号后方可启动机器人。

4. 赛场规则

（1）比赛过程中，允许至多两名参赛队员在场地外跟随机器人；

（2）比赛结束后，参赛队员停止机器人运行，并计算分数；

（3）比赛过程中除非紧急情况参赛队员不得触碰机器人及场中任何比赛道具；

（4）比赛规则最终解释权归组委会。比赛规则最终解释权归组委会。

5. 离场规则

（1）离场时，参赛队多个机位需及时退出，以避免干扰后续参赛队的正常比赛；

线下比赛流程：

1. 熟悉场地规则

（1）场地建模图：参赛队员通过组委会提供的场地建模图初步了解场地样貌和尺寸；

（2）场地调试：参赛队员在赛前通过调试熟悉场地。

2. 入场规则

（1）参赛队在赛前将机器人放至启动区，并设置好初始位置；

（2）参赛队在裁判发出“比赛开始”信号后方可启动机器人。

3. 赛场规则

（1）比赛过程中，允许至多两名参赛队员在场地外跟随机器人；

（2）比赛结束后，参赛队员停止机器人运行，并计算分数；

（3）比赛过程中除非紧急情况参赛队员不得触碰机器人及场中任何比赛道具；

（4）比赛规则最终解释权归组委会。比赛规则最终解释权归组委会。

4. 离场规则

（1）离场时，参赛队员需带走比赛过程中机器人掉落的零部件，以避免散落的零件干扰后续参赛队的正常比赛；

（2）离场时，参赛队应尽快从场地撤离，避免与后续参赛队相堵。

（五）申诉与仲裁

1. 参赛代表队对比赛等事宜有异议时，可以提出申诉；

2. 参赛选手如对裁决如有异议，可在比赛结束后提出申诉；

3. 参赛选手对赛事结果如有异议，可在成绩公示期内提出申诉；

4. 申诉均应通过本代表队领队向组委会提出；

5. 各有关人员要积极配合申诉调查工作；

6. 由大赛仲裁委员会作出裁决，并将结果及时通知相关领队。该裁决为最终裁决，各参赛代表队均不得再提出异议。

（六）注意事项

1. 本规则中所述场地、设施的尺寸、重量等，误差为±5%；

2. 本规则所示的机器人尺寸和重量是最大值，不允许误差；

3. 智公移苗比赛规则会根据实际情况进行修改，将在大赛官网赛项规则中同步更新；

4. 最终解释权归大赛组委会。

四、评分规则

智公移苗任务赛评审打分表

序号	评分项	得分
1	完美苗盒数量（1 分/盒）	
2	完成栽苗任务（2 分/株）	
3	完成取苗任务（1 分/株）	
4	筛苗数量（1 分/株）	
5	违规操作扣分	
6	技术报告得分（20 分）	
总分		
用时时间		

五、比赛流程

1. 赛程

全国选拔赛-全国总决赛

2. 赛制

比赛为单轮积分赛，参赛队完成比赛后由裁判组根据评分标准计算参赛队得分，依照积分做出成绩排序。

3. 晋级及获奖说明

根据竞技得分进行排名，晋级及获奖说明如下：

3.1 全国选拔赛阶段：

（1）≥5 支队伍的参赛单位组成一个小组，每参赛单位的前 20%（取 5 的整数倍数；例如 8 支队伍，按照 5 支队伍算）直接晋级国赛，其余按照竞技得分排名；

（2）≤4 支队伍的各参赛单位混合组成一组；

（3）各参赛单位晋级国赛队伍数不得超本单位参赛队伍数的 60%；

（4）所有名额计算结果统一向下取整，舍去小数部分；例如 2.9，取 2。

3.2 国赛总决赛阶段：

（1）≥5 支参赛队伍的参赛单位组成一个小组；

（2）≤4 支参赛队伍的各参赛单位混合组成一组；

（3）各参赛单位国赛一等奖获奖比例不得超本单位国赛参赛队伍数的 30%；且同一赛题全国总决赛一等奖获奖团队中来自同一高校(不含分校)的数量最多 2 支；

（4）所有名额计算结果统一向下取整，舍去小数部分；例如 2.9，取 2。

六、技术报告

技术报告格式及大纲详见：https://pan.baidu.com/s/1Qo5Nh79g_0Y1DbRz3Zo7mA；提取码：JSBG

七、联系方式

智公移苗任务赛负责人：胡老师，17860469709

智公移苗任务赛交流 QQ 群：789758133

附件 2

AIC·满载而归对抗赛竞赛规则

一、赛题简介

当下，我国传统农业被劳动力不足、智能化程度低等难题所困扰，尤其是果实采摘与运输环节，亟需突破性的解决方案。鉴于此，本次大赛应运而生，其核心目标便是凝聚全国高校之力，齐心探索农业机器人在果实采摘、运输流程中的创新应用，破除传统农业困境，带动农业机器人技术迈向新高度，加速智慧农业的前进步伐。大赛向全国高校学生发出集结令，要求参赛者融合机械、电子、控制、计算机等多学科知识与实操手段，设计出高效实用的农业机器人方案。

二、比赛形式

本赛题采用全国选拔赛-全国总决赛两级赛制（若单个省份参赛报名队伍规模较大，可按流程提交书面申请，经审核批准后，单独组织区域赛），全国选拔赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

三、比赛规则

本次赛事评奖以实体机器人实物参赛为必备前置条件，未提供对应实物作品参与现场比拼的参赛主体，不得获评赛事各级奖项。

（一）参赛（机器人）要求

1. 变形前机器人的尺寸限制为 500mm（长）*500mm（宽）*500mm（高）至 700mm（长）*700mm（宽）*700mm（高），重量≤45kg，运行时最大延展尺寸不超过 1300mm（长）*1300mm（宽）*1300mm（高）；

2. 机器人须为手动或自动机器人；

3. 机器人最大重量：45kg；

4. 机器人的能源:可采用电池（标压<=48V）、压缩空气和弹性力作为能源，上述未提到的能源类型不可使用；

5. 机器人必须在醒目的位置安装急停按钮；

6. 参赛机器人不得使用企业成品机器人；

7. 机器人设计不得雷同。

注：正式比赛前,裁判对机器人进行赛前检查。不符合以上要求的机器人将不得参加比赛。

（二）比赛场景综述

1. 场地尺寸

比赛场地由机器人启动区、机器人运行区、果实采摘区、果实放置区和障碍区组成。

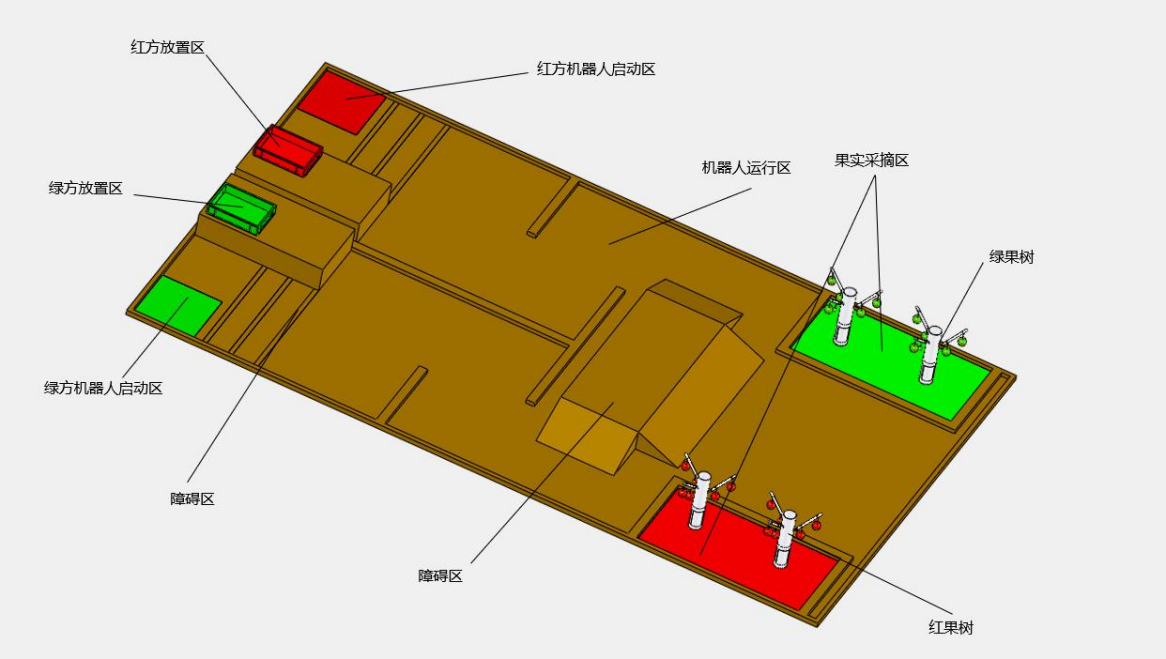


图 1 场地图（三维图）

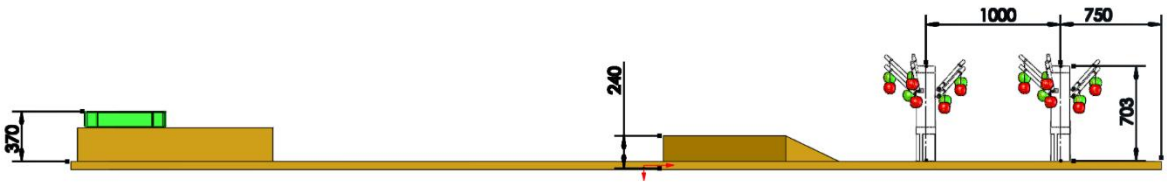


图 2 场地主视平面图（mm）

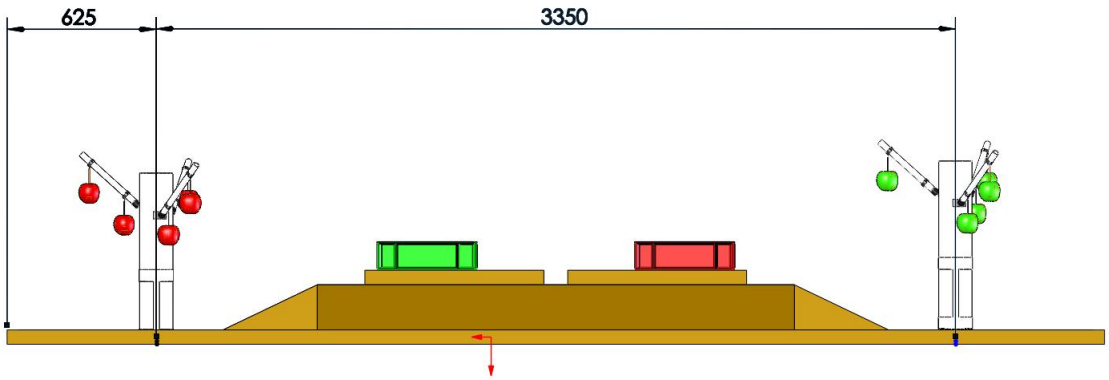


图 3 场地侧视平面图(mm)

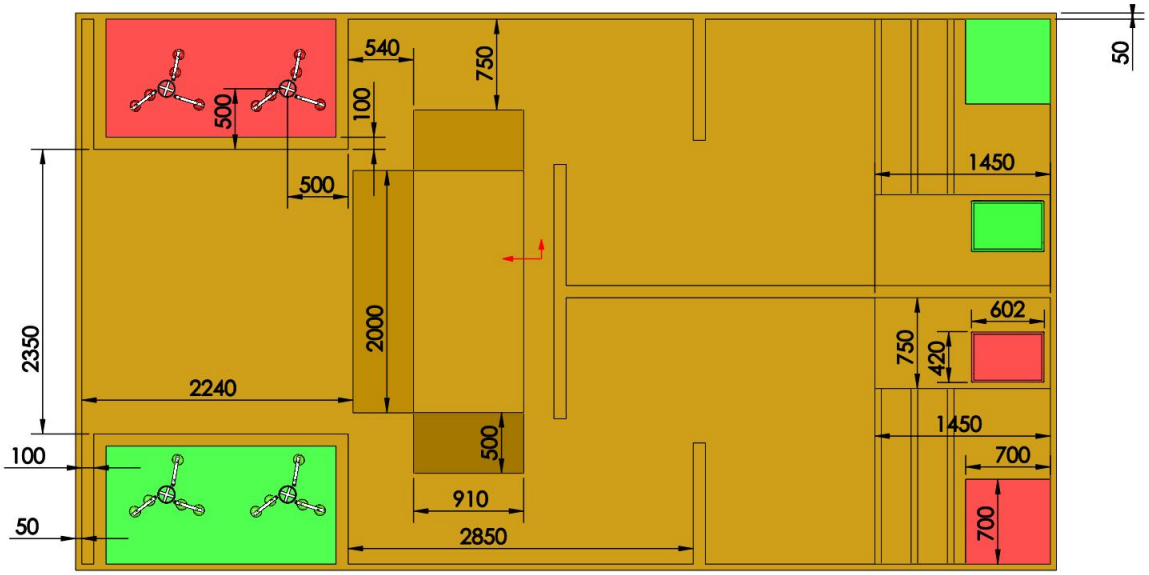


图 4 场地俯视平面图(mm)

（1）机器人启动区

红绿双方机器人各有一个尺寸为 700mm*700mm 的启动区，比赛开始前，机器人需要完全放置在启动区内(机器人在地面的正方向投影不得超过启动区的边缘线），具体位置详见图 1 所示，尺寸详见图 4 所示。

（2）机器人运行区

机器人运行区是机器人可以运动的区域，包括机器人启动区、障碍区。非上述区域为机器人禁止进入区域，位置详见图 1 所示，尺寸详见图 4 所示。

（3）果实采摘区

果实采摘区由四棵“果树”和周围护栏组成。围栏高度为 50mm，“果树”分为“树干”和“树枝”两部分。“果树”有三根长 300mm 的“树枝”，“树枝”的根部为球关节，朝向不固定，高度不固定，俯仰角（与地面的夹角）在 0°-70°之间，如图 5 所示。每棵果树上悬挂同色果实，果实分为红绿两种颜色，果实按直径约为 60mm(误差±5mm)，红绿双方“树枝”位置赛前由志愿者随机调整。

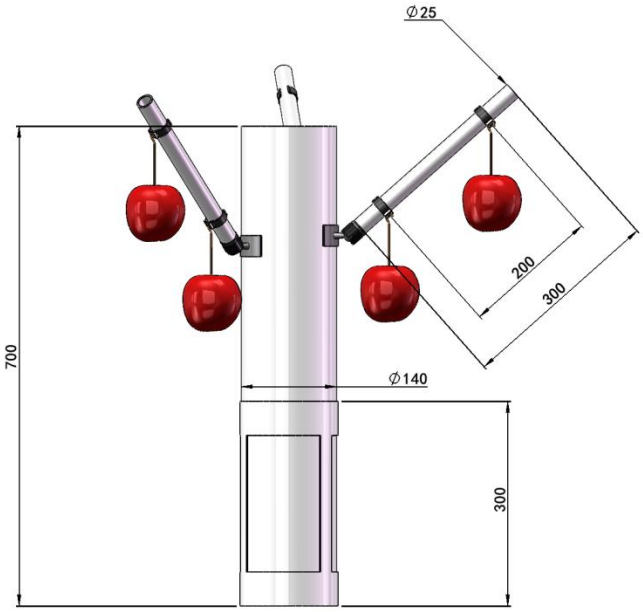


图 5 果树示意图(mm)

（4）果实放置区

红绿双方各有一个固定在 300mm 垫高上的果实放置区（误差±5mm）。

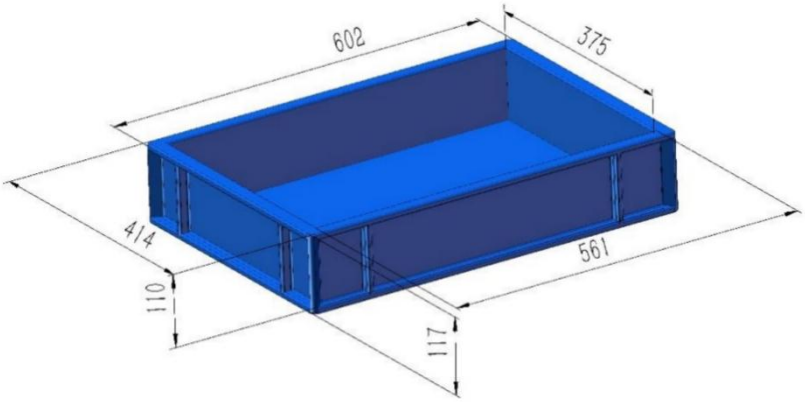


图 6 果实放置区尺寸图(mm)

（5）障碍区

红绿双方启动区前各有两个障碍区，障碍区模拟崎岖的地表，其中第一个障碍区由三条凸起的条状物组成，突起高度为 12mm，尺寸详见图 7 所示，第二个是由方形板件组成，高度为 240mm，尺寸详见图 4 所示。

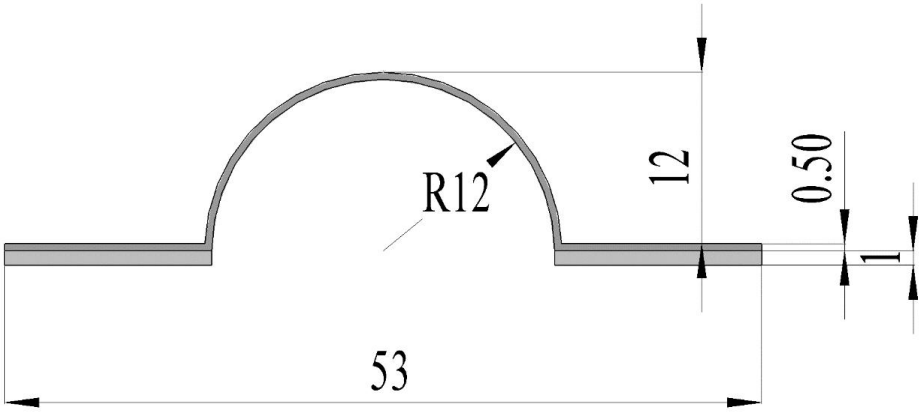


图 7 障碍区突起侧视尺寸图(mm)

2. 场地材质

比赛场地地面刷乳胶漆，四周及场地中央护栏使用木方。

（三）任务规则与得分标准

1. 竞赛任务

单场比赛为 5 分钟，红绿双方机器人提前放置在启动区，待裁判发出“比赛开始”指令后，红绿双方机器人从启动区出发，采摘完果实后将果实运输至各自果实放置区（每次最多采摘、搬运两个果实）。当场地上无果实可搬运或比赛时间耗尽，比赛结束。

说明：

（1）边界线冲突判定：如果一方机器人率先接触到分界线，那么它将获得优先通过权，另一方机器人须做出退让，不退让的一次扣 10 分（有 3 秒的反应时间）。

（2）碰撞判定：当双方机器人发生碰撞冲突时，裁判会依据现场情况判定主动发起碰撞的一方，主动碰撞的一方判定全责，一次扣 10 分，导致对方机器人损坏不能比赛的话，由裁判定损判断是否直接判负。

异常处理：

比赛进程中，若机器人突发故障、程序错乱或遇到需要重试的情况，参赛队伍必须立即向裁判提出重试申请，在得到裁判明确同意后，将机器人移回启动区，调整妥当后才可继续进行比赛，在此期间比赛时间不停止。

2. 竞赛方式

比赛分为挑战赛部分（80 分）、技术报告部分（20 分），挑战赛部分依据评分细则得分，最终按得分判定胜负。

（1）比赛前，各参赛队调试时间 2 分钟；

（2）正式比赛时间为 5 分钟；

（3）比赛结束后，各参赛者在评分表上签字确认。

3. 评分细则

满载而归评分表如表所示。

满载而归评分表（手动操作）

机器人行为	得分	总数	总分	评分
采摘本方果实	2 分/个	12	24	评分 B
采摘对方果实	1 分/个	12	12	
放置本方果实	10 分/个	12	120	评分 A
放置对方果实	5 分/个	12	60	

满载而归评分表（自动操作）

机器人行为	得分	总数	总分	评分
采摘本方果实	2.5 分/个	12	30	评分 B
采摘对方果实	1.5 分/个	12	18	
放置本方果实	11 分/个	12	132	评分 A
放置对方果实	6 分/个	12	72	

判定胜负或积分排序标准为：先按照总分由高到低排序，若总分相同则先依据评分 A（也就是放置区内的果实得分）排序；若评分 A 成绩相同时，再依据评分 B 排序。

说明：

（1）搬运过程中若果实掉落，双方均可捡起；

（2）禁止远距离投射果实；

（3）禁止在地表滚动果实运输；

（4）机器人每次最多采摘和运输 2 个果实；

（5）机器人禁止跨越护栏；

（6）放置到果实放置区的果实禁止拿出。

4. 违规扣分

（1）主动碰撞对方机器人，一次扣 10 分；

（2）恶意破坏场地及果实摆放，此场比赛判 0 分；

（3）机器人未在规定的机器人运行区运行，此场比赛判 0 分；

（4）参赛队员比赛开始后不得进入场地，否则一次扣 10 分（重试除外）。

（四）比赛流程

线上比赛流程：

1. 比赛场地检验:

（1）赛前需参赛选手丈量比赛场地、道具是否符合规定尺寸。

2.机位要求：

（1）线上赛机位要求最少三个机位。

（2）三个机位分别为两个固定机位和一个移动机位，固定机位分别摆放至对角两端，移动机位跟随机器人运行。

3. 入场规则

（1）参赛队在赛前将机器人放至启动区，并设置好初始位置；

（2）参赛队在裁判发出“比赛开始”信号后方可启动机器人。

4. 赛场规则

（1）比赛过程中，允许至多两名参赛队员在场地外跟随机器人；

（2）比赛结束后，参赛队员停止机器人运行，并计算分数；

（3）比赛过程中除非紧急情况参赛队员不得触碰机器人及场中任何比赛道具；

（4）比赛规则最终解释权归组委会。

5. 离场规则

（1）离场时，参赛队多个机位需及时退出，以避免干扰后续参赛队的正常比赛；

线下比赛流程：

1. 熟悉场地规则

（1）场地建模图：参赛队员通过组委会提供的场地建模图初步了解场地样貌和尺寸；

（2）场地调试：参赛队员在赛前通过调试熟悉场地。

2. 入场规则

（1）参赛队在赛前将机器人放至启动区，并设置好初始位置；

（2）参赛队在裁判发出“比赛开始”信号后方可启动机器人。

3. 赛场规则

（1）比赛过程中，允许至多两名参赛队员在场地外跟随机器人；

（2）比赛结束后，参赛队员停止机器人运行，并计算分数；

（3）比赛过程中除非紧急情况参赛队员不得触碰机器人及场中任何比赛道具；

（4）比赛规则最终解释权归组委会。比赛规则最终解释权归组委会。

4. 离场规则

（1）离场时，参赛队员需带走比赛过程中机器人掉落的零部件，以避免散落的零件干扰后续参赛队的正常比赛；

（2）离场时，参赛队应尽快从场地撤离，避免与后续参赛队相堵。

（五）赛项安全

1. 赛项安全管理

（1）所有机器人必须在醒目的位置安装急停按钮；

（2）机器人的设计和制作必须保证本队队员、对方队员、周围人员和比赛场地的安全；

2. 比赛环境安全管理

（1）参赛队员不可进入场地，可在场地外围跟随；

（2）参赛队员不可在其他参赛队的比赛时间内进入警戒线内观摩；

（六）申诉与仲裁

1. 参赛代表队对比赛等事宜有异议时，可以提出申诉；

2. 参赛选手如对裁决如有异议，可在比赛结束后提出申诉；

3. 参赛选手对赛事结果如有异议，可在成绩公示期内提出申诉；

4. 申诉均应通过本代表队领队向组委会提出；

5. 各有关人员要积极配合申诉调查工作；

6. 由大赛仲裁委员会作出裁决，并将结果及时通知相关领队。该裁决为最终裁决，各参赛代表队均不得再提出异议。

（七）注意事项

1. 本规则中所述场地、设施的尺寸、重量等，误差为±5%；

2. 本规则所示的机器人尺寸和重量是最大值，不允许误差；

3. 满载而归（对抗赛）比赛规则会根据实际情况进行修改，将在大赛官网赛项规则中同步更新；

4. 最终解释权归大赛组委会。

四、赛程赛制

1. 赛程

全国选拔赛-全国总决赛

2. 赛制

比赛分为积分排位赛、淘汰赛。

积分排位赛按照裁判评分排名，前 16 名进入淘汰赛。积分排位赛共进行两轮，每轮抽签确定竞赛双方及红蓝方，最终按两轮得分总和进行排名（先看评分 A，相同看评分 B，再相同看评分 C）。

淘汰赛依据淘汰赛对阵图，如图 8 所示；冠军一名、亚军一名、季军两名。

线上比赛采用积分排位赛并只进行一轮，按成绩排序。

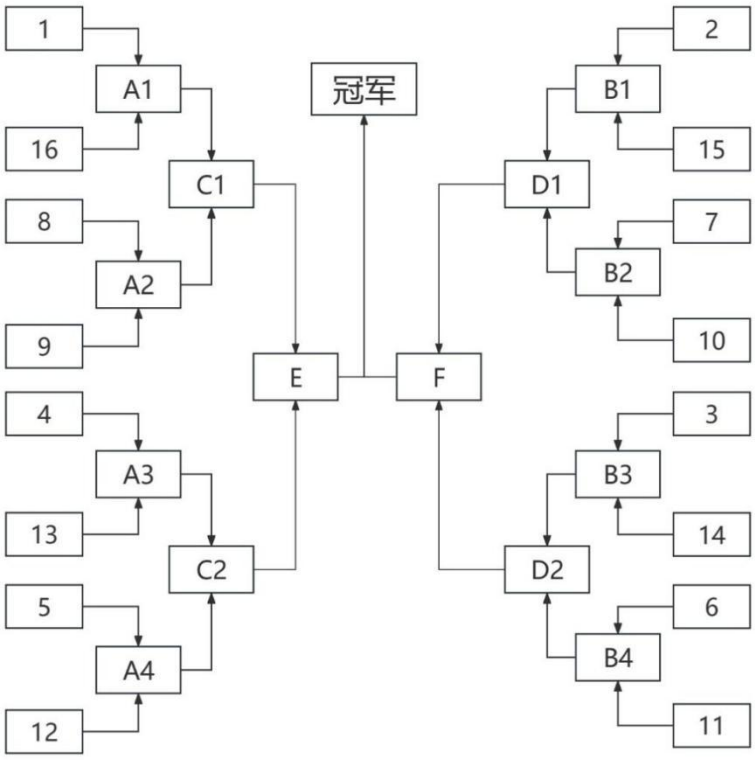


图 8 淘汰赛对阵图（图中 1-16 数字为排位赛名次）

3. 晋级及获奖说明

根据竞技得分进行排名，晋级及获奖说明如下：

3.1 全国选拔赛阶段：

（1）≥5 支队伍的参赛单位组成一个小组，每参赛单位的前 20%（取 5 的整数倍数；例如 8 支队伍，按照 5 支队伍算）直接晋级国赛，其余按照竞技得分排名；

（2）≤4 支队伍的各参赛单位混合组成一组；

（3）各参赛单位晋级国赛队伍数不得超本单位参赛队伍数的 60%；

（4）所有名额计算结果统一向下取整，舍去小数部分；例如 2.9，取 2。

3.2 国赛总决赛阶段：

（1）≥5 支参赛队伍的参赛单位组成一个小组；

（2）≤4 支参赛队伍的各参赛单位混合组成一组；

（3）各参赛单位国赛一等奖获奖比例不得超本单位国赛参赛队伍数的 30%；且同一赛题全国总决赛一等奖获奖团队中来自同一高校(不含分校)的数量最多 2 支；

（4）所有名额计算结果统一向下取整，舍去小数部分；例如 2.9，取 2。

五、技术报告

技术报告格式及大纲详见：https://pan.baidu.com/s/1Qo5Nh79g_0Y1DbRz3Zo7mA；

提取码：JSBG

六、联系方式

赛项负责人：刘老师，19735648513

赛项交流 QQ 群：789758133

附件 3

AIC · 室内农业线上比赛要求

一、评审时间与方式

1. 预检录时间：详见赛题群内最新通知；

2. 评审时间：详见赛题群内最新通知；

3. 比赛方式:比赛通过线上腾讯会议进行，比赛分为预检录会议室、检录会议室和比赛会议室，赛前 1—2 天各参赛队进入预检录腾讯会议室进行预检录，主要检查场地是否合规，测试机位是否正常，比赛当天请提前 15 分钟进入检录会议室进行检录，提前 5 分钟进入比赛会议室等候室候场。同时参赛者需按照要求提交技术报告等文件。参赛会议号届时会发布在赛项交流 QQ 群中。

二、具体要求

1. 各参赛队需准备 4 个机位，2 个机位固定在场地四周或场地上方，要求完整的看到机器人运行全过程。2 个移动机位，1 个移动机位在比赛开始后需一直跟随机器人运动（不得进入场地，以免影响机器人动作），1 个移动机位辅助裁判评分；

2. 进入会议时，请务必填写参会姓名。参会姓名的格式应为比赛序号+队伍名称+固定（移动）机位一号（二号），并将摄像头设置为横屏锁定；

3. 赛前将对比赛场地进行检查，请准备好测量尺寸的工具。组委会将对使用的道具以及机器人使用的设备（例如接收机等违规硬件）进行检查；

4. 在线上竞技评审期间，如果裁判发现机器运行异常，将在比赛结束后对机器进行重新检查。

5. 在入会前，请注意查看 QQ 群中的通知，因为出于临时检查的原因，可能会有队伍调整；

6. 请在与组委会沟通时使用移动机位。备注：若因考试或其他因素无法按时参赛，可申请在比赛当天范围内延后。提交比赛延后申请（附相关证明材料）指导教师签字，二级单位加盖公章，具体咨询赛项负责人。

三、联系方式

智公移苗任务赛技术顾问：胡欣悦，17860469709

满载而归对抗赛技术顾问：刘兴林，19735648513

智公移苗任务赛/满载而归对抗赛主题赛 QQ 群号：789758133

赛题十一：AI+农业

一、竞赛目的

AI 农业作为农业现代化转型的核心领域，是破解传统农业发展瓶颈、转变农业发展方式的现实所需，更是提升农业质量效益和竞争力、推动乡村全面振兴的战略所在。近年来，在农业数智化转型需求和国家政策引导助推的双力驱动下，技术场景适配不足、普惠性工具短缺、复合型人才匮乏、产业链协同不畅等现实难题成为 AI 农业领域的前沿和突破重点，对该领域的技术落地与产业融合提出了新挑战。AI 凭借强大的数据处理与模型构建能力，与农业生产、管理、服务全流程结合，能够为 AI 农业技术创新、成果转化与人才培育开辟新路径。为促进 AI 农业这一前沿交叉领域的创新发展，挖掘和催生一批 AI 农业优秀创新成果，特举办本次“AI+农业”主题赛活动。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛组委会

联合主办：江苏省农学会

承办单位：南京农业大学、江苏大学（东部-国际赛区）、云南农业大学（南部赛区）、西北农林科技大学（西北赛区）、中国农业大学（北部赛区）、河南农业大学（中部赛区）

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛，每支团队成员上限 3 名。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改。

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3. 每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

4. 参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项。

5. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

（一）开放式命题

参赛团队围绕“AI+农业”主题，在智慧育种、智慧农业生产、乡村智慧文旅、农村电商与数字营销、乡村生态智能保护等应用场景范围内，自主选题、自主设计、自主开发，形成具有创新性、可行性和产业价值的项目方案或功能原型。重点考察参赛选手或团队对产业痛点的洞察能力、技术集成能力和成果转化潜力。

（二）指定命题

参赛团队可围绕以下大赛定向赛命题内涵，结合特定场景自拟二级题目：

1. 赛题一：农业视觉目标检测与识别挑战赛

传统的农作物病虫害识别、杂草分辨、生长态势判断等依赖人眼和经验，效率低、覆盖有限。本赛题聚焦农业图像智能识别，要求参赛团队运用深度学习、目标检测、语义分割等技术，基于 RGB 或多光谱影像，精准识别农作物病虫害、植物细胞结构、鱼群摄食强度、农田地物分类等视觉目标。重点考察模型在复杂光照、遮挡、尺度变化条件下的检测精度、推理速度与轻量化部署能力。比赛成绩由识别准确率、召回率、模型大小及推理效率等指标综合评定，鼓励针对农业边缘计算场景的模型优化与工程化落地。

2. 赛题二：农业数据智能分析与精准预测赛

农业生产决策依赖经验的现象普遍存在。本赛题要求参赛团队基于传感器时序数据、基因型（SNP）、气象土壤、水质参数等多源结构化数据，构建作物表型预测、产量预估、病害程度分级、环境风险预警、品质等级评估等智能分析模型，输出数值、等级或概率等定量结论。重点考察多源异构数据融合、时间序列分析、机理-数据耦合建模及模型可解释性。比赛成绩以预测精度（RMSE、R^2、F1 等）和模型泛化能力为核心评价指标，鼓励将农业领域知识与数据驱动方法深度融合。

3. 赛题三：农业数字孪生与三维建模创新赛

农田是三维的、作物是立体的，传统二维手段难以完整刻画农业对象的真实形态与动态过程。本赛题要求参赛团队基于激光雷达、深度相机或多视角重建技术，构建作物、果树或农田系统的三维数字模型，实现株高、冠层体积、叶面积等表型参数提取，或完成生长过程模拟、种植方案推演等虚拟仿真任务。重点考察三维重建精度、器官级结构解析能力、模型渲染效率及“如果……会怎样”的场景推演功能。比赛成果应体现“虚拟世界为现实决策服务”的核心价值，为精准栽培、品种选育和生产管控提供可视化与可计算的数字底座。

4. 赛题四：农业智能装备自主作业挑战赛

装备智能化是农业升级的必由之路。本赛题要求参赛团队设计并制作具备自主作业能力的农业机器人，完成移苗栽种、果蔬采摘、巡检监测等典型田间任务。机器人

需融合机械设计、运动控制、视觉感知、目标检测与智能决策算法，在复杂田间环境下实现目标精准识别与定位、无损抓取、自主导航与动态避障等功能的协同执行。重点考察视觉感知精度、智能决策实时性、作业成功率、损伤率及复杂环境适应性，鼓励将深度学习、强化学习等智能算法嵌入机器人作业全流程，推动农业装备从自动化向智能化升级。

5. 赛题五：农业智能体与大模型决策服务赛

基层农业从业者问路无门现象突出。本赛题鼓励参赛团队构建面向农业场景的智能体，以大语言模型、知识图谱、检索增强生成等为核心技术，搭建面向农业生产、营销、管理和服务等领域的智能问答与决策服务平台。系统应能接收用户自然语言提问或上传的农情数据，自动生成个性化的农事管理方案、病虫害防治建议、水肥调控处方或生产规划报告。重点考察系统回答的专业性、方案的可操作性、交互体验的自然流畅度及知识检索的准确性，推动农业知识服务从“查得到”向“用得上”跨越。

（三）作品形式

1. 初赛及复赛阶段：参赛作品以技术方案和答辩 PPT 形式呈现，并提供演示视频；

作品提交要求、技术方案参考大纲及评分规则详见附件《AIC·“AI+农业”竞赛规则及作品提交要求》《AIC·“AI+农业”技术方案参考大纲》；

2. 总决赛阶段：总决赛相关作品提交要求后续另行通知。

六、奖项设置

（一）复赛设奖

复赛阶段按参赛团队队长高校属地划分区域开展区域赛选拔，分为以下赛区：

1. 东部-国际赛区：江苏省、浙江省、上海市、安徽省、山东省、福建省、海外；

2.南部赛区：云南省、贵州省、四川省、重庆市、西藏自治区、广东省、广西壮族自治区、海南省、港澳台地区；

3. 西北赛区：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、青海省；

4. 北部赛区：黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、内蒙古自治区、北京市、天津市、山西省；

5. 中部赛区：河南省、湖北省、江西省、湖南省。

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数

量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。报名截止时间为 10 月 30 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

1. 作品完善：晋级全国总决赛的作品在总决赛之前可以继续完善作品，并提交作品和答辩 PPT；

2. 总决赛：总决赛采取线下答辩形式进行评审，组委会根据总决赛成绩，按照不超过国赛设奖比例评选出国赛获奖作品。具体赛程安排另行通知。

八、联系方式

联系人：江苏省农学会　　周海宁 13913841196

东部-国际赛区　　贾洪杰 18852893600

南部赛区　　刘　俐 18487257753

西北赛区　　尹秀珍 18092121879

北部赛区　　李碧月 18811778600

中部赛区　　司海平 18638728906

联系邮箱：jaassnxh@126.com

AI 农业主题赛 QQ 群：1016209674

附件 1

AIC·“AI+农业”竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，复赛阶段按参赛团队队长高校属地划分区域开展区域赛选拔，分为东部-国际赛区、南部赛区、西北赛区、北部赛区、中部赛区，复赛等同省级赛事。复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性与先进性：技术方案需在 AI 农业相关领域体现创新性，可表现为技术适配视角新颖、实践研究方法独特或落地方案具有突破性；同时需具备较强实践导向，体现对 AI 农业实际应用问题的系统分析和实操思考。

（三）实用性与成熟度：作品需聚焦 AI 农业领域的田间实操、产业应用等实际问题，研究成果应具有现实应用价值或落地推广潜力，能够为 AI 农业技术普及、产业提质、农户增效等提供可借鉴的实操思路或完整方案。

（四）完整性与规范性：技术方案需遵循学术规范与农业实践报告要求，结构完整、逻辑清晰，涵盖问题提出、实践调研、分析论证、落地方案、效果预估等核心模块。提交材料需符合格式要求，否则可能影响评审成绩或丧失参赛资格。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（技术方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称与指导教师信息。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术方案、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数不超过 300 字。

3. 技术方案：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板下载：

https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg?pwd=2026

4. 演示视频：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

5. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（不同赛题展示侧重点有所不同），文件统一保存为 PDF 格式。

6. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

7. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

四、评分规则

AIC 主题赛评分规则-AI+农业

评分项目	评分细则	分值
创新性	评判方案创新程度，考察方案是否直击农业真实痛点，有无技术、模式创新以及产业推广示范价值。	25
需求分析	评判对农业场景痛点、农户实际需求调研的充分程度，评估方案场景适配性与落地可行性。	15
AI 技术应用	评判 AI、技术与农业场景匹配度、方案严谨性与可复现水平。	20
项目实施	评判项目方案完整度、落地实践效果、团队执行能力与技术可推广水平。	15
研究结论与应用成效	评判项目实际产出成效，评估方案落地价值、产业适用性与规模化推广潜力。	15
总结与展望	评判项目复盘反思深度，后续优化方向的清晰度、前瞻性，是否契合 AI 农业发展趋势。	10

附件 2

AIC·“AI+农业”技术方案参考大纲

一、作品概述

1. 背景介绍：阐述作品所属行业、领域现状，点明存在的问题或机遇，说明作品的必要性与重要性。

2. 目标定位：清晰界定作品目标，包括预期解决的具体问题、达成的技术指标或结果指标、产生的经济或社会效益等。没有经济效益可以不写，不影响作品成绩。

二、需求分析

1. 问题剖析：深入分析作品要解决的具体问题，从多维度挖掘问题本质，明确问题的关键难点与痛点。

2. 需求调研：通过调查、访谈、市场分析、文献研究、现场试验等方式，收集分析目标用户、行业或某个应用场景需求，或者是自己在学习、科研工作中的发现的需求，或者是承担某个纵向（横向）项目中的需求等，整理归纳功能、性能、体验等方面的具体要求。

三、AI 技术工具选择与运用

结合作品需求，说明如何选择合适的人工智能技术与工具。如果参赛团队自行研发的软硬产品或系统完成需求目标，主要说明产品主要采用了哪些人工智能技术、开发平台或环境，产品的功能和技术指标等；如果参赛团队运用人工智能工具完成需求目标，需说明选择的人工智能工具名称（如第三方软硬件产品或系统、大模型、智能体等）、选型依据等等。

四、项目实施

1. 实施方案设计：制定实施的具体方案，包括实施步骤、时间计划、资源配置、团队分工等内容。

2. 关键技术实现/AI 工具运用：描述实施过程中的关键技术环节，如数据采集与处理、模型训练与优化、系统开发与部署等，展示技术实现/AI 工具运用细节与创新点。

五、应用成效

1. 成果展示：呈现作品取得的实际成果，如功能实现情况、技术指标达成数据、产品或服务的应用案例等。

2. 效益分析：从经济效益、社会效益、学科建设与科学研究效益等方面，分析作品带来的积极影响，如成本降低比例、效率提升幅度、科研成果产出等。

六、总结与展望

1. 经验总结：回顾实施过程，总结成功经验与不足之处，提炼作品在应用创新方面的关键要点。

2. 未来规划：结合相关行业发展趋势与项目实际情况，提出未来改进方向、功能拓展计划或商业推广策略。

七、附录

1. 数据资料：提供实施过程中涉及的原始数据、处理后的数据及数据来源说明。

2. 代码与模型：附上关键算法代码、模型文件及相关说明文档。

3. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

4. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一并作为补充内容展示。

赛题十二：智慧气象

一、竞赛目的

气象关系国家安全、经济发展、社会运行与民生福祉，是支撑生产生活和高质量发展的重要基础。随着人工智能技术快速发展和气象数据资源不断丰富，气象创新已由传统的预报服务逐步拓展至行业应用、公共服务和跨学科创作等更广泛领域。本次竞赛旨在推动人工智能与气象深度融合，挖掘气象数据在经济社会各领域的应用价值。参赛团队可运用人工智能解决气象领域的科学与技术问题，也可利用气象数据服务行业发展，或将气象数据融入各类应用、设计和创意作品，形成多领域、多形式的智慧气象创新成果。为推进“人工智能+气象”交叉领域的创新发展，挖掘并催生一批“智慧气象”优秀创新成果，特举办本次“智慧气象”算法主题赛活动。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：南京信息工程大学

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1.参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与本校（不含分校）其他选手组队参赛。每支团队成员上限 3 名（跨校组队无效），每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2.每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3.每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

4.参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项。

5.参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

本赛题采用开放式命题，围绕人工智能技术与气象数据的创新应用，设置包括但不仅限于以下三个方向：

（一）人工智能赋能气象

面向气象观测、预报、预警、分析和服务等领域，运用人工智能等技术手段，提升气象数据处理、模型预测和业务应用能力，解决气象科学研究与工程实践中的相关问题。

（二）气象数据赋能行业应用

面向能源、金融、交通、农业、低空经济、城市治理、生态环境、文旅健康等应用场景，运用人工智能等技术手段，挖掘气象数据价值，为行业运行、风险管理和辅助决策提供支持。

（三）气象数据融合创新

鼓励将气象数据作为数据来源、环境变量、功能要素或创作素材，融入公共服务、社会治理、科普传播、文化艺术、教育实践等多样场景，形成具有实际功能、应用价值或创新意义的作品。作品所属领域、技术路线和成果形态不作限定，应合理使用气象数据和人工智能技术并说明其在作品中的具体作用。

内容以作品方案形式呈现。作品方案大纲、作品提交要求及评分规则详见附件《AIC·智慧气象竞赛规则及作品提交要求》《AIC·智慧气象作品方案参考大纲》。

六、奖项设置

（一）参赛团队奖项设置

1. 复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级全国总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

2. 全国总决赛奖项设置

全国总决赛设一、二、三等奖。以晋级全国总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

全国总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。报名截止时间为 10 月 30 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

1. 作品完善：晋级半决赛和总决赛的作品可以在比赛前继续完善作品，并提交优化后的作品和答辩 PPT；

2. 全国总决赛：全国总决赛分为半决赛和总决赛两个阶段，组委会根据半决赛和总决赛成绩，按照不超过国赛设奖比例评选出国赛获奖作品。具体赛程安排另行通知。

八、联系方式

联系人：陈老师

联系邮箱：MeteoSmart@163.com

智慧气象主题赛 QQ 群：755050427

附件 1

AIC·智慧气象竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

本赛题采用开放式命题，不限定参赛者专业背景、具体应用场景和成果形态。以下要求供参赛团队准备作品时参考，可结合作品类型和实际情况，合理确定内容重点。参赛作品均应合理使用气象数据和人工智能技术，并说明二者在作品中的具体作用。

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性：作品应围绕人工智能技术与气象数据的深度融合应用，在问题发现、场景拓展、数据利用、技术方法、产品功能、服务模式或内容表达等方面体现创新。申报时须明确标注核心创新层级（数据级/特征级/模型级/系统级/应用级），并与现有主流方案进行定性对比分析，阐明相对优势。

（三）价值与完成度：作品应明确目标与价值类型，成熟度结合阶段评价，但须满足：完整成果须提交可复现效果数据及第三方佐证；原型作品须提交针对真实或模拟数据的可行性测试报告（含测试环境、样本说明、指标达成情况），严禁以概念描述替代实际验证。

（四）完整性与规范性：作品方案须形成‘问题定义—数据选用—方法设计—实现过程—效果验证—价值总结’的完整闭环。不同类型作品调整展示重点时，须遵循‘删减必替代’原则，即若某部分不适用，须说明理由并提交等效替代性论证。核心模块缺失且无替代说明的，视为不符合规范。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称与指导教师信息。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、作品方案、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照‘问题-方案-效果-应用’的逻辑撰写（可根据作品类型调整表达方式），须兼顾核心方法/技术的可解释性与应用场景的可读性，字数不超过 300 字。

3. 作品方案：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板下载：https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg?pwd=2026

4. 演示视频：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

5. 答辩 PPT：内容可涵盖作品背景与目标、气象数据和人工智能技术的具体作用与选用依据、总体方案、核心方法/模型的实现逻辑、创新点、实现效果及应用价值等，文件统一保存为 PDF 格式。

6. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

7. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

四、评分规则

AIC 主题赛评分规则-智慧气象

评分项目	评分细则	分值
创新性 （25 分）	提出全新的 AI 应用模式或解决方案，具有开创性，得 18-25 分； 在现有基础上进行显著改进，形成独特方案，得 9-17 分； 创新程度较低，得 0-8 分。	25
需求分析 （15 分）	问题剖析深入全面，需求调研方法科学，需求把握准确，得 10-15 分； 需求分析较完整，但存在部分不足，得 5-9 分； 需求分析不清晰，得 0-4 分。	15
AI 技术应用 （20 分）	AI 技术或工具选择合理，与项目融合紧密，技术实现难度高且效果好，得 14-20 分； 技术应用基本可行，但存在部分问题，得 7-13 分； 技术应用不充分，得 0-6 分。	20
项目实施 （15 分）	实施方案完整，计划合理，关键技术实现良好，团队协作高效，得 10-15 分； 实施过程基本完成，但存在部分缺陷，得 5-9 分； 实施不完整，得 0-4 分。	15

评分项目	评分细则	分值
应用成效 （15 分）	成果显著，效益突出，数据详实，得 10-15 分； 有一定成果，但效益不明显，得 5-9 分； 成效不显著，得 0-4 分。	15
总结与展望 （10 分）	总结全面准确，展望合理且具有前瞻性，得 7-10 分； 总结展望较完整但深度不足，得 4-6 分； 内容简略、缺乏价值，得 0-3 分。	10

备注：评审将根据不同作品类型及其特点，在统一评分框架下适当调整各评价维度的侧重点。

附件 2

AIC·智慧气象作品方案参考大纲

本大纲为作品方案撰写的参考框架，参赛团队可结合作品特点，合理组织和呈现相关内容。作品方案应重点说明气象数据与人工智能技术在作品中的具体作用，以及作品的总体思路、实施过程、创新特点和实际效果。

一、作品概述

1. 背景介绍：阐述作品所属行业、领域现状，点明存在的问题或机遇，说明作品的必要性与重要性。

2. 目标定位：清晰界定作品目标，包括预期解决的具体问题、达成的技术指标或结果指标、产生的经济或社会效益等。没有经济效益可以不写，不影响作品成绩。

二、需求分析

1. 问题剖析：分析作品所针对的问题、需求或应用场景，说明现有方法、产品或服务在关键技术瓶颈、数据利用效率、服务覆盖盲区或用户体验等方面的不足，明确作品拟解决的关键问题与攻坚难点。

2. 需求调研：可通过调查访谈、市场分析、文献研究、现场试验、用户反馈、科研实践等方式获取需求，须说明需求获取的具体过程与依据，归纳作品在功能、性能、体验、内容表达或应用效果等方面的具体要求。

三、气象数据与人工智能技术的选择与运用

1. 气象数据使用：说明作品使用的气象数据类型、来源、获取方式和处理过程，阐明气象数据在作品中的具体作用。使用公开数据、第三方数据或自行采集数据的，应说明数据来源及使用依据。

2. 人工智能技术运用：结合项目目标和作品特点，说明采用的人工智能技术、模型、工具、开发平台或运行环境，阐明选用依据、使用方式及其与作品的融合关系。自行研发模型、系统或设备的，可重点说明核心技术、主要功能和技术指标；使用第三方模型、大模型、智能体或其他人工智能工具的，应说明工具名称、使用方式和实际作用。

四、项目实施

1. 总体方案：说明作品的总体思路、技术路线、功能结构、系统架构或创作流程，可结合流程图、架构图、原型图等进行展示。

2.实施规划：简要说明项目推进的时间安排、关键里程碑及团队分工，展示项目的可执行性与协作机制。

3. 实施过程：说明数据处理、模型开发、系统实现、功能设计、内容制作、测试验证等主要过程。不同类型作品可根据实际情况选择相应内容。

4. 关键环节：重点介绍作品实现过程中的关键技术、关键设计、人工智能工具

运用方式及创新点。

五、应用成效

1. 成果展示：展示作品的主要功能、技术指标、实验结果、系统原型、应用案例、交互效果或创作成果等。不同类型作品可选择合适的方式进行呈现。

2.效果验证：通过实验数据、对比分析、测试结果、用户反馈、场景演示、案例分析等方式，说明作品目标的完成情况和实际效果。

3.应用价值：结合实际情况，分析作品在科学研究、工程实践、行业应用、公共服务、科普传播、文化创意或教育实践等方面的价值，优先采用量化指标（如准确率提升幅度、响应时间缩短、成本降低比例、覆盖范围扩大等）加以支撑；无法量化的，须提供定性分析依据。

六、总结与展望

1. 经验总结：回顾实施过程，总结成功经验与不足之处，提炼作品在应用创新方面的关键要点。

2. 未来规划：结合相关领域发展趋势和作品实际情况，说明后续优化方向、功能拓展、场景应用、推广转化或持续研究计划。

七、附录

附录内容可根据作品类型和实际提供。

1. 数据资料：提供实施过程中涉及的原始数据、处理后的数据及数据来源说明。

2. 代码与模型：附上关键算法代码、模型文件及相关说明文档。

3. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

4. 其他材料：如有专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律作为佐证材料进行上传。

赛题十三：智能驾驶

一、竞赛目的

当前全球汽车产业加速向智能化、网联化、电动化转型，智能驾驶作为交通领域战略性新兴赛道，是实施“人工智能+”行动、培育新质生产力、建设交通强国的核心支撑。传统智能驾驶行业存在多模态感知识别精度不足、复杂路况决策可靠性低、仿真测试成本高昂、车路协同数据互通难、车载安全风险防控薄弱、自动驾驶场景验证覆盖不全、海量行车数据治理难度大等突出痛点，单纯依靠单车硬件迭代、人工道路测试的模式，难以支撑高阶自动驾驶规模化落地。人工智能与智能驾驶、车路云一体化深度融合，可实现感知增强、智能决策、仿真迭代、风险主动预警、全域交通调度，是破解产业瓶颈、推动汽车与交通产业高质量发展的必然路径。为推动人工智能与智能驾驶领域深度融合，培育优质创新成果，搭建产学研用协同平台，特举办本次“智能驾驶”算法主题赛活动。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：东南大学、“智能驾驶”主题赛技术委员会

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛，每支团队成员上限 3 名。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3.每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

4. 参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项。

5. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

在人工智能与智能驾驶加速融合发展的背景下，前沿算法创新、关键技术突破与

工程化应用正成为推动智能网联汽车和智慧交通产业升级的重要驱动力。本赛题为开放式赛题，主要考察参赛团队综合运用人工智能、汽车工程、交通工程等专业知识，面向智能驾驶实际场景开展技术研发、系统集成与创新应用的能力。参赛作品应围绕智能驾驶核心技术、数据与仿真工具链、车路云协同基础设施、场景化产品与运营等方向，聚焦自动驾驶基础模型、端到端驾驶、环境感知、决策规划、车辆控制、测试评价、功能安全及智能座舱等前沿领域，针对整车研发、道路测试、交通运营和车载安全中的现实痛点，提出具有前瞻性、原创性、工程可行性和产业价值的解决方案。作品形式可包括算法、软件、硬件、系统平台、测试工具或综合解决方案，鼓励形成可演示、可验证、可复制推广的创新成果。

作品以技术报告形式呈现。技术报告大纲及评分规则详见附件《AIC·智能驾驶竞赛规则及作品提交要求》《AIC·智能驾驶研究报告参考大纲》。

六、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。报名截止时间为 10 月 30 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、

二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

1. 作品完善：晋级全国总决赛的作品在总决赛之前可以继续完善作品，并提交作品和答辩 PPT；

2. 总决赛：总决赛采取线下答辩形式进行评审，组委会根据总决赛成绩，按照不超过国赛设奖比例评选出国赛获奖作品。具体赛程安排另行通知。

八、联系方式

联系人：南江峰

联系邮箱：njf@seu.edu.cn

智能驾驶主题赛 QQ 群：1090472733

附件 1

AIC·智能驾驶竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性与先进性：作品在智能驾驶领域具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现智能驾驶的前沿发展方向。

（三）实用性与成熟度：作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者应具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性：严格依照作品材料规范要求提交相关材料，任何不符合要求的提交都可能影响作品的评审成绩甚至导致参赛资格丧失。材料内容应详实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称、LOGO 与指导教师信息。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术方案、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数不超过 300 字。

3. 技术方案：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板下载：链接：https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg?pwd=2026 提取码:2026

4. 演示视频（若有）：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。

5. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（不同赛题展示侧重点有所不同），文件统一保存为 PDF 格式。

6. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

7. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至作品作者的百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

四、评分规则

AIC 主题赛评分规则-智能驾驶

评分项目	评分细则	分值
问题意识与需求分析（10 分）	是否聚焦智能驾驶真实场景；目标用户、运行环境、痛点、约束和需求是否明确；是否具有研究或应用必要性。 问题重要、需求真实且边界清晰，8—10 分；基本清楚，5—7 分；定位模糊或关联较弱，0—4 分	10
技术创新性（25 分）	在算法模型、数据机制、系统架构、软硬件协同、测试评价或应用模式等方面的原创性；与已有方案相比的实质改进。 创新突出且证据充分，21—25 分；有明确改进，15—20 分；创新有限或仅简单集成，0—14 分。	25
技术方案与实现（20 分）	总体架构、技术路线、模块接口、核心算法、工程实现和安全可信设计是否合理完整；自主研发工作量及系统完成度。 方案完整、实现扎实，17—20 分；基本可行，12—16 分；关键内容缺失或实现薄弱，0—11 分。	20
测试验证与性能（25 分）	测试环境、场景、基线、指标和通过准则是否合理；数据是否充分；是否开展消融、对比、鲁棒性、实时性、安全性或失败案例分析。 验证系统充分、结果可信，21—25 分；验证基本完整，15—20 分；测试单一或证据不足，0—14 分。	25

评分项目	评分细则	分值
应用价值与推广前景（15 分）	对安全、效率、体验、成本、能耗或运营的改善；工程可行性、可复制性、产业化或科研教学价值。 价值突出且落地路径清晰，13—15 分；具有一定价值，8—12 分；价值或路径不明确，0—7 分。	15
报告质量与规范性（5 分）	技术报告结构、逻辑、图表、引用和材料完整性；数据、开源和知识产权说明是否规范。 完整规范、表达清晰，5 分；一般，3—4 分；缺漏较多，0—2 分。	5

附件 2

AIC·智能驾驶研究报告参考大纲

一、作品概述

1.1 背景介绍：阐述作品所属行业、领域现状，点明存在的问题或机遇，说明作品的必要性与重要性。

1.2 目标定位：清晰界定作品目标，包括预期解决的具体问题、达成的技术指标或结果指标、产生的经济或社会效益等。没有经济效益可以不写，不影响作品成绩。

二、需求分析与应用场景

2.1 问题剖析：深入分析作品要解决的具体问题，从多维度挖掘问题本质，明确问题的关键难点与痛点。

2.2 需求调研：通过调查、访谈、市场分析、文献研究、现场试验等方式，收集分析目标用户、行业或某个应用场景需求，或者是自己在学习、科研工作中的发现的需求，或者是承担某个纵向（横向）项目中的需求等，整理归纳功能、性能、体验等方面的具体要求。

三、总体技术方案

结合作品需求，说明如何选择合适的人工智能技术与工具。如果参赛团队自行研发的软硬产品或系统完成需求目标，主要说明产品主要采用了哪些人工智能技术、开发平台或环境，产品的功能和技术指标等；如果参赛团队运用人工智能工具完成需求目标，需说明选择的人工智能工具名称（如第三方软硬件产品或系统、大模型、智能体等）、选型依据等等。

四、关键技术与创新实现

4.1 实施方案设计：制定实施的具体方案，包括实施步骤、时间计划、资源配置、团队分工等内容。

4.2 关键技术实现/AI 工具运用：描述实施过程中的关键技术环节，如数据采集与处理、模型训练与优化、系统开发与部署等，展示技术实现/AI 工具运用细节与创新点。

五、项目实施、测试与验证

5.1 项目实施：说明项目阶段、时间节点、资源配置、团队分工、风险控制和迭代过程。描述数据准备、模型训练、仿真开发、软硬件集成、实车部署及问题闭环过程。说明数据使用授权、开源协议、第三方工具、伦理审查及安全管理情况。

5.2 测试验证方案：测试环境：说明离线数据、软件在环、模型在环、硬件在环、封闭场地、开放道路或示范运营等验证环境。覆盖正常、边缘、危险及失效场景，说明场景来源、参数空间、测试次数和通过准则。给出准确率、召回率、轨迹误差、舒适性、通行效率、接管率、碰撞率、实时性、算力功耗等适用指标。通过表格、曲线、

场景截图或视频说明测试结果，并分析统计显著性、失败案例和局限性。

六、成果成效与应用价值

6.1 成果展示：呈现作品取得的实际成果，如功能实现情况、技术指标达成数据、产品或服务的应用案例等。

6.2 效益分析：从经济效益、社会效益、学科建设与科学研究效益等方面，分析作品带来的积极影响，如成本降低比例、效率提升幅度、科研成果产出等。

七、总结与展望

7.1 经验总结：回顾实施过程，总结成功经验与不足之处，提炼作品在应用创新方面的关键要点。

7.2 未来规划：结合相关行业发展趋势与项目实际情况，提出未来改进方向、功能拓展计划或商业推广策略。

八、附录

8.1 数据与代码：提供数据来源、数据字典、样例、许可与处理说明；涉及敏感数据时应脱敏。关键代码、模型文件、运行环境、依赖项、配置参数和复现说明。

8.2 佐证与参考材料

参考文献：列出引用的论文、标准、法规、专利、技术报告、开源项目及网络资料，格式应统一。

测试材料：附测试方案、原始记录、评价结果、检测报告、用户证明或第三方验证材料。

知识产权与获奖：附专利、软件著作权、论文、获奖证书等材料；与本作品无关的材料不建议列入。

其他说明：可补充术语表、缩略语表、接口说明、项目分工及真实性承诺等。

赛题十四：AI+开源

一、竞赛目的

开源软件、开源模型、开源数据和开放协作机制已成为人工智能技术创新与人才培养的重要基础。随着开源大模型、智能体框架、低代码工具和开发平台快速普及，学生团队能够在有限算力和开发成本条件下，完成面向真实问题的人工智能应用、工具和可复用成果。举办本次主题赛，旨在引导学生正确使用开源及第三方资源，围绕学习科研、生产生活、社会服务和开源协作中的具体问题开展轻量化创新，形成可运行、可演示、可验证的作品；同时培养学生的知识产权、开源许可证及第三方授权合规意识、团队协作能力和持续改进意识。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

联合主办：江苏软件产业人才发展基金会、江苏省开源生态创新联盟

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与本校（不含分校）其他选手组队参赛，每支参赛团队人数不超过 3 人（跨校组队无效）。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名截止后，参赛团队成员及指导教师信息原则上不得修改；

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件、短信或赛事交流群等形式通知队长，队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛；

3. 每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一选手在本主题赛中只能加入 1 支团队，鼓励跨学科、跨专业组队；

4. 参赛作品应为参赛团队真实完成的原创成果，或在合法授权基础上形成的实质性改进成果。团队仅对其自主创作并依法享有权利的部分主张相应知识产权；使用第三方开源软件、模型、数据、素材、组件、工具或其他受许可内容的，应如实说明来源、版本、许可证/授权类型及使用方式，并遵守相应许可条件；

5. 参赛团队应自行确认团队成员、指导教师及可能涉及的学校、实验室、实习单位、项目承担单位等对参赛成果不存在未披露的权属争议，并在提交作品前取得参赛、评审展示及拟开放成果所需的必要授权。组委会不对团队内部知识产权份额作实体裁决；

6. 参赛团队应仅公开其依法有权公开和再分发的内容。拟申请专利、保护商业秘密或受第三方许可限制的成果，应在有关技术内容向公众公开前自行完成必要的权

利申请或保护措施，并可按照附件规则采用私有仓库、受限访问或提交开放计划；

7. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴赛事组织、报名平台、专家评审与比赛场地等相关支出。参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

本主题赛采用开放式赛题，以“人工智能技术与开源生态融合创新”为核心，参赛团队可根据自身专业基础和已有资源，从以下方向中选择最接近的一项申报，也可进行跨方向融合：

（一）开源赋能的 AI 应用创新

基于开源模型、开源软件、开源数据或开放工具，面向教育学习、科研辅助、校园服务、文化传播、公益服务、日常生活及其他真实场景，形成智能体、网页应用、小程序、插件、工作流或软件原型。

（二）AI 开发工具与开源协作

面向代码、文档、测试、数据、知识、项目管理和社区协作等环节，形成能够提升开发、学习或协作效率的智能工具、扩展组件、自动化流程或辅助平台。

（三）开源项目改进与生态贡献

围绕现有开源项目开展二次开发、功能增强、适配优化、中文化、评测、数据/知识资源建设、插件开发、测试用例、教程文档、问题修复等可验证贡献。

（四）综合创新

其他人工智能与开源项目融合创新应用场景。面向前三类方向未覆盖的项目，形成开源赋能的行业应用、跨学科应用或其他融合创新成果。作品应聚焦具体问题，开发成本适度，并形成可演示、可验证的原型、工具或开放成果。

本赛题不要求参赛团队训练大规模模型、购买专用硬件、建设企业级系统、取得专利或提供企业应用合同；不以模型参数规模、算力投入和开发成本作为评分依据。作品应至少形成可运行的核心功能、可演示的工作流程，或者可核验的开源成果及社区贡献。综合创新方向仍需说明人工智能与开源资源的实质融合关系、团队自主完成内容及相较已有方案的改进。仅调用通用模型接口、简单部署现有项目、复制模板、更换行业场景或进行界面包装，且未形成实质改进的，不视为充分完成作品。

作品以技术报告、演示视频及相关成果链接等形式提交。具体规则、评分标准和技术报告大纲详见附件《AIC·AI+开源竞赛规则及作品提交要求》《AIC·AI+开源技术报告参考大纲》。本主题赛有关知识产权、开源许可、第三方授权及成果开放事项，依大赛通用规则并结合本通知附件的特别规定执行；本通知及附件不改变第三方知识产权原有归属。

六、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛的有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级全国总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名（截止日期：2026 年 10 月 30 日）

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择“AI+开源”主题赛进行报名并缴纳参赛费。报名截止时间为 10 月 30 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 2026 年 10 月 30 日 20:00。截止后无法对作品进行修改，逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传作品进行形式审查，包括材料完整性、主题符合性、原创性声明、开源及第三方资源披露、知识产权与许可合规及科技伦理等内容。形式审查通过的有效作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审。专家如对作品功能、开源及第三方资源使用、知识产权或许可合规、真实性存在疑问，可通知参赛团队在线答疑或补充演示；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照复赛设奖比例评选一、二、三等奖并在大赛官网公示。公示结束后颁发省级证书，复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

1. 作品完善：晋级全国总决赛的团队可在总决赛前继续完善作品，并按照通知提交更新后的作品材料；

2. 总决赛：总决赛原则上采取线下答辩形式进行评审。组委会根据总决赛成绩，按照国赛设奖比例评选获奖作品，具体安排另行通知。

八、联系方式

联系人：赵源
联系邮箱：zhaoyuan@nju.edu.cn
AI+开源主题赛 QQ 群：2166034927

附件 1

AIC · AI+开源竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。初赛为形式审查，形式审查通过的有效作品进入复赛；复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、赛题定位与选题方向

本主题赛以“人工智能技术与开源生态融合创新”为核心，采用开放式赛题，不按行业、技术栈或开发平台设置过多细分赛题。参赛团队选择一个主要方向申报，允许跨方向融合。能够归入前三个方向的，原则上按相应方向申报；其他人工智能与开源融合创新项目可申报“综合创新”。

（一）开源赋能的 AI 应用创新

基于开源模型、开源软件、开源数据或开放工具，面向教育学习、科研辅助、校园服务、文化传播、公益服务、日常生活及其他真实场景，形成智能体、网页应用、小程序、插件、工作流或软件原型。鼓励选择资源可获得、开发成本适度、学生团队能够完成验证的小切口问题。

（二）AI 开发工具与开源协作

面向代码开发、测试、文档、数据处理、知识管理、项目管理和开源社区协作等环节，形成提升效率或质量的智能工具、扩展组件和自动化流程。作品可以聚焦代码理解与辅助、自动化测试、文档生成与翻译、知识库与检索、数据清洗与标注、Issue 辅助、项目协作等。

（三）开源项目改进与生态贡献

选择具有合法开源许可证的项目开展二次开发、功能增强、性能或体验优化、平台适配、中文化、插件开发、模型或数据评测、数据集或知识资源建设、测试用例、教程文档、问题修复及其他可验证贡献。作品应说明上游项目、许可证、自主完成内容以及相较于原项目的实质改进。

（四）综合创新：其他人工智能与开源项目融合创新应用场景

面向前三类方向未覆盖的项目，开展开源赋能的行业应用、跨学科应用及其他融合创新。作品应说明开源资源对核心功能的关键作用和团队自主实现内容，聚焦具体问题，并形成可演示、可验证的原型、工具、流程或开放成果。

本主题赛不要求参赛团队训练大规模模型、采购专用硬件、建设企业级平台、完成商业化运营、取得专利或提供企业合作证明。组委会不以模型参数规模、算力投入、代码行数、材料数量或开发成本作为评分依据。应用类和综合创新类作品应突出开源

资源对核心功能的关键作用及团队自主改进，不得仅通过更换行业场景、简单调用通用模型或组合现成工具形成作品。

三、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果应由团队真实完成。团队对其自主创作并依法享有权利的部分主张相应知识产权；使用第三方开源软件、模型、数据、素材、组件、工具或其他受许可内容的，应已取得合法授权并遵守相应许可条件。严禁抄袭、伪造、代做及提交与团队实际工作不一致的成果，一经查实取消参赛资格及奖项。

（二）主题关联性：作品应同时体现人工智能技术的实际作用和开源资源、开放成果或开源协作的实质关联。仅使用通用开源软件作为普通开发环境，不等同于“AI+开源”融合创新。

（三）完成度与可验证性：作品应形成可运行的核心功能、可演示的完整流程，或者可核验的代码、插件、数据、文档、测试用例和社区贡献。作品不必达到商业产品成熟度，但应能够证明方案可行。

（四）适度创新：作品可在技术、产品、流程、场景、数据、交互或开源协作方式等方面形成创新。仅调用通用模型接口、直接部署现有开源项目、复制模板、简单拼接功能或更换界面，且未形成实质改进的，原则上不认定为充分创新。

（五）开源及第三方资源披露：团队须提交《开源及第三方资源使用清单》，列明所使用的软件、模型、数据、框架、组件、工具和第三方服务的名称、版本、来源、许可证/授权类型、使用方式、关键许可义务以及自主修改或开发内容。

（六）开放成果要求：团队应至少形成一种可复用或可验证的开放成果，例如代码仓库、插件、工作流、模型或数据工具、知识库、评测脚本、数据集说明、测试用例、技术文档、教程，或向上游开源项目提交的 Issue、Pull Request、补丁及其他贡献。开放成果仅限团队依法有权公开和再分发的内容，不要求且不得公开无权再分发的第三方资源、个人信息、访问凭据、商业秘密或受许可条款限制的内容。参赛阶段可因知识产权保护、隐私、第三方许可限制或评审需要通过私有仓库、网盘等受限方式提交；晋级总决赛的作品原则上应提供可访问的公开成果或明确的开放计划。涉及专利申请、商业秘密或其他合法权利保护需要的，可在相关权利保护完成后按计划开放。

（七）人工智能工具使用说明：使用生成式人工智能、智能体或自动化工具辅助代码开发、内容制作和报告编写的，应在技术报告中说明其用途、参与环节及团队的审核、修改和验证工作；团队还应对纳入作品的 AI 生成代码、文本、图片、音视频等内容进行合理的来源与权利核查，并遵守所使用模型、平台或 API 的适用许可和服务条款。AI 生成内容不得被当然认定为团队自主知识产权。

（八）安全与合规：作品应符合国家法律法规、科技伦理、数据安全、个人信息

保护、知识产权以及适用的开源许可证、开放许可、模型许可、数据许可和服务条款要求，不得包含违法违规、不良导向、恶意代码或侵犯他人合法权益的内容。公开可访问的资源不等同于当然具有复制、训练、改编或再分发授权。

（九）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，技术报告、演示视频、答辩 PPT 及其他评审材料中不得出现参赛团队所在学校名称、学校 LOGO 与指导教师信息。

（十）知识产权与开源许可

1. 参赛作品中由参赛团队自主创作并依法享有权利的部分，其知识产权归依法享有该权利的团队成员或其他权利主体所有；第三方资源的知识产权归属和使用范围按照原权利人授权条款确定，参赛行为不改变其原有权利归属。

2. 参赛团队应保证已取得提交作品、向评审展示作品以及按照申报开放计划公开相关成果所需的合法权利或授权，并如实披露第三方资源及其许可证、服务条款和使用限制。

3. 参赛团队应自行确认团队成员、指导教师及可能涉及的学校、实验室、实习单位、项目承担单位等对参赛成果不存在未披露的权属争议；队长提交作品时，应确认已取得全部共同权利人必要的参赛授权。组委会不对团队内部知识产权份额作实体裁决。

4. 组委会可在赛事组织、评审、公示、获奖展示、赛事宣传及公益科普所必需范围内使用团队有权授权的参赛材料。未经另行授权，不得擅自公开团队提交的未公开源代码、模型权重、原始数据集、访问凭据、商业秘密以及团队无权再许可的第三方内容。

5. 拟申请专利或采取其他未公开知识产权保护措施的团队，应自行评估公开参赛材料可能产生的影响，原则上在有关技术内容向公众公开前完成相应申请或采取必要保护措施；参赛阶段可使用私有仓库或受限访问方式提交相关材料。

6. 对许可证兼容性、再分发、署名、LICENSE/NOTICE、源代码提供、衍生作品开放、使用范围等存在特别要求的资源，团队应按适用条款履行相应义务，并在《开源及第三方资源使用清单》中说明合规状态。

（十一）评审保密与未公开材料：评审专家、承办单位及赛事技术服务人员应在赛事组织、评审和核验所必需范围内接触未公开材料，不得擅自公开、复制、传播或用于赛事无关目的；法律法规另有规定或为处理争议必须披露的除外。参赛团队不得提交与评审无关的账号密码、API 密钥等访问凭据或非必要敏感数据。

四、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料提交。逾期未提交或材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括作品名称、作品简介、技术报告、演示视频、成果链接、《开源及第三方资源使用清单》、答辩 PPT 及佐证材料等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：按照“问题—方案—实现—效果—开放成果”的逻辑突出核心亮点，字数不超过 300 字。

3. 技术报告：参照《AIC·AI+开源技术报告参考大纲》撰写，正文建议控制在 15 页以内，不以报告篇幅作为评分依据。文件统一保存为 PDF 格式，大小不超过 10MB。

作品方案模板下载：https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg?pwd=2026

4. 演示视频：原则上须提交，视频格式为 MP4，时长 3—5 分钟，大小 300 MB 以内。视频应清晰展示作品核心功能、操作流程、实现效果，以及开源项目改进或开放成果。

5. 《开源及第三方资源使用清单》：作为技术报告附件提交。资源名称及类型、版本/来源、许可证/授权类型、使用方式、关键许可义务或限制、自主开发边界、合规状态及开放方式等信息应真实完整。

6. 答辩 PPT：晋级总决赛的团队按通知提交，内容应包括需求与场景、方案架构、AI 与开源融合方式、自主实现内容、功能效果、创新点、开放成果和后续计划，文件统一保存为 PDF 格式。

7. 佐证材料（可选）：可包括测试记录、用户反馈、使用截图、仓库提交记录、Issue 或 Pull Request 链接、软件著作权、论文或其他能够证明真实性和效果的材料。未提供专利、企业合作或商业化证明不影响作品参赛和基础评分。

8. 成果链接：将团队依法有权提供的代码、程序包、工作流、模型或数据工具、数据说明等放置于代码托管平台或网盘，并提交在评审期内持续有效的访问链接，链接提交于平台【作品其他材料链接】处；需要运行环境的，应提供清晰的安装、部署或使用说明。涉及第三方许可限制、专利申请、商业秘密或个人信息的，应采用适当的受限访问或仅提供必要说明，不得上传无权公开或再分发的内容。

五、评分规则

AIC 主题赛评分规则—AI+开源

评分项目	评分细则	分值
问题与场景价值（15 分）	目标用户、使用场景和核心问题清晰，需求真实，作品具有明确的学习、科研、社会或开源生态价值，得 11—15 分； 场景和需求基本明确，能够说明主要问题，但调研或价值论证不够充分，得 6—10 分； 问题界定宽泛、需求不清或脱离实际，得 0—5 分。	15

评分项目	评分细则	分值
创新性与方案设计（20 分）	在技术组合、产品形态、流程、场景、交互、数据或开源协作方式等方面形成明确创新，自主设计内容突出，得 14—20 分； 在现有方案基础上形成较明显改进，具有一定差异化，得 7—13 分； 主要为模型调用、模板复制、简单部署或界面包装，缺乏实质改进，得 0—6 分。	20
AI 与开源融合（20 分）	人工智能技术作用明确、必要，开源资源选型合理；能够完整说明资源来源、版本、许可证/授权类型、自研边界、关键许可义务和融合方式，得 14—20 分； 能够合理使用 AI 和开源资源，说明基本完整，但融合深度、自主实现或许可义务说明仍有不足，得 7—13 分； AI 或开源关联薄弱，资源来源、许可/授权类型、自研边界或关键许可义务说明不清，得 0—6 分。	20
实现完成度与可验证效果（25 分）	核心功能或工作流程完整可运行，演示清晰；测试方法合理，具有可核验的效果数据、用户反馈、对比结果或社区贡献记录，得 18—25 分； 已形成可运行原型或主要开放成果，能够验证核心思路，但完整性、稳定性或验证充分性仍需提升，得 9—17 分； 作品停留在创意、静态页面或方案描述阶段，核心功能无法演示或成果无法核验，得 0—8 分。	25
开放成果与复用价值（15 分）	已形成具有实际价值且权利边界清晰的代码、插件、工作流、数据/知识工具、测试、文档或上游贡献，使用说明完整，开放范围符合适用许可要求，具有良好复用价值和维护计划，得 11—15 分； 已开放部分成果或形成明确开放计划，基本具备复用条件，但文档、开放范围、权利边界或维护机制需完善，得 6—10 分； 未形成有效开放成果，公开内容与作品核心功能无实质关系，或开放内容存在明显权利/许可边界问题，得 0—5 分。	15
材料规范与表达（5 分）	材料完整、逻辑清晰、格式规范，演示和答辩能够准确说明团队实际工作，得 4—5 分； 材料基本完整，但表达、结构或规范性存在不足，得 2—3 分； 材料缺失较多、表述混乱或无法说明团队实际工作，得 0—1 分。	5

评审说明：

1. 不以专利数量、论文数量、融资金额、企业合作、模型参数规模、算力投入、代码行数或材料数量作为单一评价依据；

2. 佐证材料用于支持相应评分项，不另设泛化附加分；

3. 同分时依次比较“实现完成度与可验证效果”、“AI 与开源融合”、“创新性与方案设计”得分；

4. 对涉嫌抄袭造假、知识产权侵权、许可证重大违规、数据安全或科技伦理问题的，组委会可要求团队限期说明并补充授权、来源或其他证据；经复核确认构成重大问题的，实行一票否决。

5. 对仅属材料披露不完整、许可证信息缺失等可补正且不影响作品实质真实性的问题，可在不影响公平性的前提下给予一次限期补正机会；逾期未补正或补正后仍不合规的，按相关规则处理。

附件 2

AIC·AI+开源技术报告参考大纲

说明：本大纲用于帮助参赛团队完整呈现作品，不要求逐项机械套用。正文建议控制在 15 页以内，附录按需提供；不以报告篇幅、图片数量或材料数量作为评分依据。团队应说明所选参赛方向、真实需求、AI 与开源融合方式、自主完成内容、可验证效果及开放成果。综合创新方向还应说明其人工智能与开源融合创新特征。

一、作品概述

1. 背景与问题：说明作品面向的用户、使用场景和具体问题，可结合学习科研、生产生活、社会服务或开源社区中的真实经历、调研、案例和公开资料说明作品必要性。建议聚焦一个能够在参赛周期内完成验证的具体问题。

2. 目标、参赛方向与作品形态：明确希望解决的问题、预期实现的核心功能或成果。说明作品申报“开源赋能的 AI 应用创新”、“AI 开发工具与开源协作”、“开源项目改进与生态贡献”或“综合创新”中的哪一方向，以及作品属于智能体、网页/小程序、插件、开发工具、工作流、二次开发项目、行业应用原型、数据/知识工具、文档与社区贡献等哪种形态。

3. 核心亮点：用简洁语言概括作品最重要的创新点、实际效果和开放成果。申报综合创新方向的，应重点说明跨方向融合、新应用形态或新技术组合所形成的独特价值。

二、需求分析与总体方案

1. 需求分析：说明目标用户现有做法、主要痛点和需求优先级。可以采用访谈、问卷、案例分析、文献研究、竞品比较、个人学习或项目实践记录等方式，不强制要求企业调研。

2. 总体方案：用系统架构图、流程图或模块图说明作品的总体结构、输入输出、主要模块和运行流程。

3. 可行性与成本：说明所需算力、软件、设备、数据和时间投入，以及作品如何在学生团队可承担的成本和周期内完成。不要求训练大模型或建设企业级系统。

三、AI 技术与开源及第三方资源选择

1. AI 技术作用：说明人工智能在作品中的具体作用，例如理解、生成、识别、预测、检索、推荐、规划、自动化执行或人机交互。说明为什么需要 AI，以及如何验证 AI 输出。

2. 开源及第三方资源选择：列明使用的开源软件、模型、数据、框架、组件、库、工具、素材和第三方服务，说明选型依据、版本、来源、许可证/授权类型、使

用方式以及关键许可义务或限制。

3. 自主开发与权利边界：清晰区分第三方开源或受许可部分、通用 AI 工具完成部分和团队自主设计、开发、调试、数据加工及验证部分；如存在共同开发、学校/实验室既有成果或其他权利主体，还应说明相应授权边界。

4. 融合方式：说明 AI 技术与开源资源如何形成完整方案，而不是简单调用接口、直接部署项目或进行界面包装。应用类和综合创新类作品应进一步说明开源资源对核心功能的关键作用，以及相较于通用 AI 应用或既有同类作品的实质改进。

四、设计与实现过程

1. 核心功能与流程：逐项说明作品主要功能、操作流程、输入输出和使用方式。

2. 关键实现：介绍具有代表性的技术实现、提示词/智能体设计、工作流编排、数据处理、知识库构建、插件开发、二次开发、测试或适配过程。无需展示全部代码，但应说明关键思路。

3. 团队分工与过程记录：说明各成员和指导教师的角色、时间计划、版本迭代及问题解决过程。使用生成式 AI 或智能体辅助开发的，应说明使用环节及团队的审核、修改、验证、来源与权利核查工作，并说明对所使用模型、平台或 API 适用许可和服务条款的遵守情况。

五、成果展示与效果验证

1. 成果展示：提供主要页面、操作截图、流程图、运行结果或仓库提交记录，说明如何访问和运行作品。

2. 验证方法：根据作品特点选择功能测试、用户试用、案例验证、前后对比、基准测试、错误分析、性能测试或社区反馈等方法。行业应用或综合创新作品可采用公开数据、模拟业务流程、典型案例或小规模真实测试完成验证，不强制要求企业试点。

3. 验证结果：呈现能够核验的数据、记录、用户反馈或贡献链接，说明作品解决了什么问题、达到什么效果，以及哪些目标尚未达到。

六、创新性与开放价值

1. 创新性：与已有方案或上游项目比较，说明作品在场景、功能、流程、交互、数据、技术组合或社区协作等方面的实质改进。

2. 开放成果：说明拟公开或已公开的代码、插件、工作流、数据/知识工具、测试用例、教程、文档等成果，以及采用的许可证或其他授权方式。开放成果应限于团队依法有权公开和再分发的内容；涉及专利申请、商业秘密、个人信息或第三方许可限制的，可采用受限提交并说明后续开放计划。

3. 社区贡献与复用：如向上游项目提交 Issue、Pull Request、补丁、翻译、测试或文档，请提供链接和状态；如暂无上游贡献，可说明作品供他人复用的方式和价值。

4. 维护计划：说明后续版本迭代、问题反馈、文档完善和开放维护计划。

七、合规、安全与风险说明

1. 开源及第三方许可合规：说明所使用资源适用的开源许可证、开放许可、模型许可、数据许可、服务条款或其他授权条件；核查并说明署名、LICENSE/NOTICE、再分发、对应源代码提供、衍生作品许可、使用范围等关键义务或限制是否得到遵守。不得将仅因“公开可访问”而缺乏明确再利用授权的资源当然视为开源资源。

2. 数据、权利与隐私：说明数据来源、权利状态、获取方式、使用授权、是否允许训练/改编/再分发、脱敏、个人信息保护及数据使用边界。公开可访问不等同于当然取得复制、训练、改编或再分发授权。

3. AI 输出、知识产权与内容安全：说明错误输出、偏见、有害内容、提示注入、模型幻觉或误用风险，以及采取的审核、限制和提示措施；同时说明对 AI 生成代码、文本、图片、音视频等内容的人工审核、来源与权利核查，以及对所使用模型、平台或 API 许可/服务条款的遵守情况。

4. 知识产权与公开边界：说明团队自主创作部分、第三方内容及团队内部可能涉及的共同权利人或单位授权边界。拟申请专利、保护商业秘密或受第三方许可限制的内容，应说明受限提交及后续开放计划，避免在完成必要保护前公开可能影响权利取得或保密性的技术内容。

5. 其他风险：说明当前方案的技术限制、适用边界和不宜使用的场景。

八、总结与展望

1. 项目总结：总结作品完成情况、主要价值、团队收获和未完成事项。

2. 后续计划：提出功能优化、测试扩展、开放维护、社区协作或应用推广计划。商业化规划不是必填内容。

九、附录

1. 开源及第三方资源使用清单。

2. 代码仓库、在线演示、安装包或网盘链接及运行说明。

3. 测试记录、用户反馈、数据说明、Issue/Pull Request 或提交记录。

4. 参考文献及其他必要材料。

5. 如涉及专利申请、商业秘密、第三方许可限制或其他不宜立即公开的内容，附受限提交说明或开放计划。

《开源及第三方资源使用清单》参考表

序号	资源名称及类型	版本/来源	许可证/授权类型	使用/开放方式	关键义务/限制	团队自主修改或开发内容	合规状态

填写说明：资源类型可填写开源软件、模型、数据集、框架、组件、工具、素材或第三方服务；“许可证/授权类型”可填写开源许可证、开放许可、模型许可、数据许可、服务条款或其他授权；“关键义务/限制”应说明署名、LICENSE/NOTICE、再分发、源代码提供、衍生作品许可、使用范围等；“合规状态”建议填写“已核验/待核验/不适用”。公开可访问不等同于当然具有复制、训练、改编或再分发授权。

赛题十五：智能体互联

一、竞赛目的

智能体互联是通用人工智能规模化落地的核心标准化底座，智能体互联协议（Agent Interconnection Protocol, AIP）国家标准为异构 AI 系统互通、多智能体协同交互划定统一技术规范，是数字治理、智能制造、智慧城市等领域的核心支撑技术。当前行业普遍存在智能体协议割裂、协同调度机制缺失、标准落地实践人才紧缺等现实痛点。本次赛事依托 AIP 国家标准与配套参考实现代码，引导学生深度掌握智能体互联标准化体系，完整完成创新应用全流程开发，夯实工程实践与系统创新能力，培育兼具标准素养、开发能力与场景思维的复合型 AI 人才，推动智能体互联前沿交叉领域技术创新与成果转化。本次主题赛将梧桐智能体互联平台（https://wt.ioa.pub/）作为参赛作品的必要验证场景，要求作品智能体在平台上完成注册、发现、互联与访问全流程验证，以真实平台运行数据检验作品成效。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：北京邮电大学

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与其他选手组队参赛，每支团队成员上限 3 名。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3.每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

4. 参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项。

5. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

标准化工程落地是智能体互联产业发展与人才培养的核心核心方向，本赛道为开

放式工程创新赛题，重点考核参赛团队依托 AIP 国家标准、配套参考代码搭建完整互联系统的综合实践能力，鼓励围绕异构智能体协议适配、多智能体协同调度、交互安全管控、垂直行业场景创新等方向开展研发。参赛成果需包含可运行工程代码与完整技术报告，充分展示从方案设计、标准适配到系统实现的全链路创新实践，技术报告规范、评分细则详见附件《AIC·智能体互联竞赛规则及作品提交要求》《AIC·智能体互联技术报告参考大纲》。

本主题赛指定梧桐智能体互联平台（https://wt.ioa.pub/）为参赛作品的必要验证场景。参赛团队须将所开发智能体成功接入该平台，完成智能体注册、自动发现、跨端互联访问全流程验证，并在技术报告与演示视频中提交平台后台访问数据、运行截图及互联交互记录等佐证材料；平台验证结果将作为作品评审的重要依据。

作品以技术报告形式呈现。技术报告大纲及评分规则详见附件《AIC·智能体互联竞赛规则及作品提交要求》《AIC·智能体互联研究报告参考大纲》。

六、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。**报名截止时间为 10 月 30 日 20:00**。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

（三）复赛

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。公示结束后颁发省级证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级全国总决赛。

（四）全国总决赛

1. 作品完善：晋级全国总决赛的作品在总决赛之前可以继续完善作品，并提交作品和答辩 PPT；

2. 总决赛：总决赛采取线下答辩形式进行评审，组委会根据总决赛成绩，按照不超过国赛设奖比例评选出国赛获奖作品。具体赛程安排另行通知。

八、联系方式

联系人：李老师、陈老师

联系邮箱：like1990@bupt.edu.cn

智能体互联主题赛 QQ 群：1102086449

附件 1

AIC·智能体互联竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性与先进性：作品在智能体互联应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现智能体互联的前沿发展方向，作品必须依托 AIP 国家标准、开放原子开源社区配套开源代码完成开发，完整落地多智能体互联交互逻辑。作品须在梧桐智能体互联平台上完成智能体注册、发现、互联、访问全流程验证。鼓励在梧桐智能体科研平台上进行智能体的开发和技能，工具，算法模块的分享。鼓励在智能体互联 AIP 开源社区进行代码开源、问题反馈和技术分享。

（三）实用性与成熟度：作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者应具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性：严格依照作品材料规范要求提交相关材料，任何不符合要求的提交都可能影响作品的评审成绩甚至导致参赛资格丧失。材料内容应详实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称、LOGO 与指导教师信息。

三、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

智能体互联开发配套资源：

AtomGit AIP-PUB 社区：https://atomgit.com/AIP-PUB

Github ：https://github.com/AIP-PUB/

官方配套开发教程及梧桐智能体互联平台接入文档：请选手加入赛题 qq 群，后

续在群内发布通知

梧桐智能体互联平台（https://wt.ioa.pub/）为本主题赛指定的智能体互联验证平台，基于 AIP 国家标准提供智能体注册、发现、互联与安全访问能力。参赛团队须将作品智能体成功接入该平台，完成注册、自动发现、跨端互联访问全流程验证，并在作品材料中提交平台后台智能体访问量截图与互联交互记录等验证佐证；未完成平台验证的作品视为未通过比赛必要验证场景。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术方案、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数不超过 300 字。

3. 技术方案：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案模板下载：https://pan.baidu.com/s/1Ar9fYa25nI8yimHqi5o3hg?pwd=2026

4. 演示视频（若有）：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300 MB 以内，必须完整录制智能体互联应用在梧桐平台互联交互全流程演示画面，清晰展示作品功能、实现流程与应用效果。其中应完整呈现智能体在梧桐平台的注册、发现、互联、访问全流程，并附平台后台访问数据截图。

5. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（重点展示开源代码改造逻辑、梧桐平台接入方案与效果），文件统一保存为 PDF 格式。

6. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

7. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）
```

四、评分规则

AIC 主题赛评分规则-智能体互联

评分项目	评分细则	分值
创新性 （25 分）	基于智能体互联开源代码深度二次开发，创新设计多智能体协同交互方案，适配 AIP 国标，具备行业突破性，得 18-25 分； 基于开源代码完成功能优化，形成差异化互联应用方案，创新点清晰，得 9-17 分； 仅简单复用开源示例代码，无自主创新改造，方案同质化严重，得 0-8 分。	25
需求分析 （10 分）	精准剖析异构智能体互联行业痛点，围绕多智能体互通场景开展充分调研，需求定位贴合产业实际，得 8-10 分； 需求框架完整，但对智能体互联标准化、平台接入场景分析不足，得 5-7 分； 需求模糊，未结合智能体互联落地场景展开分析，得 0-4 分。	10
AI 技术应用 （20 分）	熟练运用开源代码，完整遵循 AIP 国标开发，稳定完成梧桐智能体平台接入、设备自动发现、跨智能体双向通信，技术实现难度高、运行稳定，得 14-20 分； 可完成基础智能体互联功能，梧桐平台接入存在少量兼容问题，代码复用改造程度一般，得 7-13 分； 未使用官方开源代码、无法接入梧桐平台或智能体互联功能失效，得 0-6 分。	20
项目实施 （15 分）	实施方案完整，计划合理，关键技术实现良好，团队协作高效，得 10-15 分； 实施过程基本完成，但存在部分缺陷，得 5-9 分； 实施不完整，得 0-4 分。	15
应用成效 （10 分）	智能体应用在梧桐平台访问数据详实，多智能体互联稳定，具备可落地行业使用场景，得 8-10 分； 可正常访问智能体应用，但访问量少、场景应用局限，得 5-7 分； 平台访问异常，无实际应用效果数据支撑，得 0-4 分。	10
总结与展望 （10 分）	全面复盘开源代码改造、梧桐平台接入全过程，对智能体互联标准化落地提出可行、前瞻的优化思路，得 8-10 分； 总结基础完整，但缺少平台落地与标准化相关深度思考，得 5-7 分； 内容简略，未结合智能体互联赛道核心要求展开总结，得 0-4 分。	10
附加分 （10 分）	满足以下条件可累计加分，总分不超过 10 分： 1.提供结构规范、注释完整、可一键部署的全套智能体互联源代码（1-3 分）； 2.演示视频完整清晰，完整展示梧桐平台智能体发现、互联、访问全流程（1-3 分）； 3.依据梧桐平台智能体访问频次排行榜数据，访问次数最高者得满分，其余选手按访问次数与最高次数比值获得分数（1-4 分）。	10

附件 2

AIC·智能体互联技术报告参考大纲

一、作品概述

1. 行业与技术背景：梳理智能体互联行业发展现状，围绕国家智能体互联国家标准 AIP、异构 AI 智能体互通难题、多智能体协同落地痛点展开论述、阐明本作品研发的必要性与现实意义。

2. 作品目标定位：明确作品核心研发目标，写明基于开源代码、遵循 AIP 标准搭建互联系统的预期技术指标；硬性目标需写明成功接入梧桐智能体互联平台、实现智能体自动发现与跨端访问，同时说明计划落地的业务场景、可实现的协同功能，以及预期技术、社会效益。硬性目标须同时写明在梧桐智能体科研平台完成注册、发现、互联、访问全流程验证并留存后台访问数据的验证要求。鼓励在梧桐智能体科研平台上进行智能体的开发和技能，工具，算法模块的分享。鼓励在智能体互联 AIP 开源社区（https://atomgit.com/AIP-PUB、https://github.com/AIP-PUB）进行代码开源、问题反馈和技术分享。

二、需求分析

1. 行业痛点剖析：深度拆解当前异构智能体协议不统一、跨平台无法互通、标准化落地难度大、平台适配成本高等核心难点，结合梧桐平台接入要求梳理技术瓶颈，明确本作品需要解决的关键问题。

2. 场景与功能需求调研：通过文献调研、行业案例分析、平台适配测试等方式，梳理目标场景下多智能体协同、安全交互、远程调度等功能需求；明确适配 AIP 国标、对接梧桐平台、开源代码二次改造等硬性开发需求，划分功能、性能、兼容性、可部署四类具体指标。

三、智能体互联技术选型与方案设计

1. 基础开发资源选型：介绍配套开发教程、梧桐智能体互联平台接入环境、开发软硬件环境、阐释对国家 AIP 互联标准的遵循思路。

2. 核心技术方案设计

整体架构设计：多智能体分层互联架构、协议适配层、平台通信交互模块设计；

关键技术选型：智能体注册发现机制、跨智能体数据传输、协同调度算法、安全交互鉴权方案等；

说明基于开源代码的改造、扩展创新思路，区分原生代码复用模块与自主开发创新模块。

四、项目实施

1. 整体实施方案：规划完整开发流程：需求拆解→开源代码适配改造→AIP 标

准兼容开发→梧桐平台对接调试→全功能联调测试；列明开发周期、软硬件资源配置、团队成员分工。

2. 关键技术落地实现：详细阐述开源代码二次开发过程、AIP 标准协议适配逻辑；重点描述梧桐智能体互联平台接入全流程，包括智能体注册、发现、通信等功能的代码实现细节；展示核心代码片段、模块流程图、交互时序图，说明开发中遇到的兼容性问题及优化方案。

五、应用成效

1. 功能成果展示：逐一验证系统全部功能，附上梧桐平台后台截图，证明智能体可被平台正常发现、稳定访问；演示多智能体协同交互完整流程，提供系统运行截图、功能测试日志。

2. 量化成效分析：提供可量化运行指标，包括智能体接入响应速度、通信时延、并发协同数量、梧桐平台累计访问次数等数据；从技术落地、标准化推广、场景赋能三个维度分析社会效益，说明作品复用开源代码、贴合国标带来的工程实践价值。

3. 必要验证场景完成情况：对照大赛指定的梧桐智能体科研平台验证场景，逐项说明作品智能体注册、自动发现、跨端互联访问全流程的完成情况，附后台访问量截图、互联交互日志与验证记录，证明作品已通过必要验证场景验证。鼓励在梧桐智能体科研平台上进行智能体的开发和技能，工具，算法模块的分享。

4、开放开源贡献（鼓励项）：积极响应开源生态建设，鼓励在梧桐智能体科研平台上进行智能体、技能、工具及算法模块的分享与发布；倡导在智能体互联 AIP 开源社区（https://atomgit.com/AIP-PUB、https://github.com/AIP-PUB）进行代码开源、问题反馈与技术交流。如有相关实践，可附上平台分享截图、代码仓库主页或社区互动记录，作为作品社会效益与社区贡献的佐证。

六、总结与展望

1. 经验总结：回顾实施过程，总结成功经验与不足之处，提炼作品在应用创新方面的关键要点。

2. 未来规划：结合相关行业发展趋势与项目实际情况，提出未来改进方向、功能拓展计划或商业推广策略。

七、附录

1. 测试数据：系统性能测试原始数据、梧桐平台访问量后台截图、多智能体联调测试记录；

2. 完整工程源码：开源代码改造说明、带详细注释的完整代码包、一键部署脚本；

3. 参考文献：AIP 智能体互联国家标准文档、开源社区技术手册、开发教程、相关学术与行业文献；

4.佐证材料：系统演示视频说明、平台接入操作录屏、试点应用证明、软件著作权/专利相关材料（如有）。

5. 开源贡献材料（鼓励项）：梧桐智能体科研平台智能体/技能/工具/算法模块分享截图、AIP 开源社区（https://atomgit.com/AIP-PUB、https://github.com/AIP-PUB）代码仓库主页截图、Commit 提交记录、Issue 互动与技术分享帖子截图（如有，作为加分佐证材料提交）。

赛题十六：数智阅读创新创意

一、竞赛目的

数智阅读作为内容传媒应用规范关键的领域，与人工智能发展、社会文化建设等世界科学前沿、先进社会治理技术紧密相关，在 AI 技术规范应用、社会公平保障、人类权益维护等众多领域发挥着关键作用。近年来，在 AI 技术快速发展需求和社会文明进步助推的双力驱动下，数智内容生成、数智内容传播、算法公平性保障、大数据隐私安全保护、责任界定清晰化、跨文化伦理融合等复杂问题成为数智阅读领域前沿和研究重点，对该领域发展提出了新挑战。人工智能凭借强大的数据处理与模型构建能力，与优秀文化内容结合能够为数智阅读研究和实践应用开辟新路径。为促进数智阅读这一前沿交叉领域的创新发展，挖掘和催生一批数智阅读内容视频优秀创新成果，特举办本次“数智阅读创新创意”主题赛。

二、组织机构

主办单位：全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会

承办单位：北京邮电大学

三、参赛对象

全球高校和科研院所拥有正式学籍的在读学生（含研究生、本科生、专科生）均可报名参赛。

四、参赛要求

1. 参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与本校（不含分校）其他选手组队参赛，每支团队成员上限 3 名（跨校组队无效）。每支团队最多可设置 2 名指导教师。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师信息均不得修改；

2. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛。

3.每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛。

4. 参赛作品应为参赛团队在本届大赛期间内创作的原创作品。若发现作品存在抄袭、雷同、弄虚作假、版权不清晰等问题，直接取消参赛团队比赛资格及奖项。

5. 参赛选手需按照每个团队 500 元的标准缴纳参赛费。参赛费仅用于补贴后续比赛的赛事组织、比赛场地、专家评审等相关支出。比赛期间参赛团队指导教师和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

五、赛题说明

在数智阅读内容生成的理论与实践应用过程中，前沿的理论探索、扎实的实证研究与紧密的 AI 技术融合正成为关键驱动力，为数智阅读领域发展注入全新活力。本

赛题为开放式赛题，主要考察参赛团队运用现代媒体传播方法与 AI 技术工具系统分析并解决数智阅读前沿问题及市场实践挑战的能力。参赛作品应聚焦 AI 技术应用带来的数智阅读社会影响力、受众传播路径、AI 伦理困境、治理路径或跨文化比较等维度，提出具有理论深度或实践价值的创新性研究成果。

作品以成品内容视频和技术报告的形式呈现。详细技术报告大纲及作品评分规则详见附件《AIC·数智阅读创新创意竞赛规则及作品提交要求》。

六、奖项设置

（一）复赛设奖规则

复赛设一、二、三等奖。以晋级复赛有效作品数量为基数，获奖作品数量分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算，复赛一、二等奖获奖团队晋级总决赛。

复赛获奖证书为省级获奖证书。

（二）总决赛设奖规则

总决赛设一、二、三等奖。以晋级总决赛的有效作品总数量为基数，获奖作品数量原则上分别按照不超过 15%、25%、30%的比例取整计算。

总决赛获奖证书为国赛获奖证书。

七、赛程安排

（一）报名（截止日期 2026 年 10 月 30 日）

参赛者通过大赛官方网站（www.aicomp.cn）注册参赛，按照要求填写团队信息，注册完成后选择相应赛道进行报名参赛。报名截止时间为 10 月 30 日 20:00。

（二）初赛

1. 初赛作品提交截止时间为 10 月 30 日 20:00。截止日期后则无法对作品进行修改。逾期未提交视为自动放弃参赛资格；

2. 组委会对上传的初赛作品进行形式审查，包括材料完整性进行审核、主题符合性审查（作品是否符合赛题主题）、科技伦理审核等，最终推荐审核通过的作品进入复赛。

3. 赛前培训：具体时间另行通知，详见赛题 QQ 群。

（三）复赛（11 月中旬前完成）

1. 复赛评审：大赛组委会组织专家对进入复赛的作品进行线上评审，评审过程中专家若对作品有疑问，则会提前通知参赛团队进行在线答疑；

2. 复赛评奖：组委会根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例复赛获奖作品并在大赛官网上公示。

（四）全国总决赛（11 月底-12 月上旬完成）

1. 作品完善：晋级全国总决赛的作品在总决赛之前可以继续完善作品，并提交作品和答辩 PPT；

2. 总决赛：总决赛采取线下答辩形式进行评审，组委会根据总决赛成绩，按照不超过国赛设奖比例评选出国赛获奖作品。具体赛程安排另行通知。

八、联系方式

联系人：耿老师、陈老师

联系邮箱：474850241@qq.com

数智阅读主题赛 QQ 群：112886738

附件

AIC·数智阅读创新创意竞赛规则及作品提交要求

一、比赛赛制

主题赛采用“初赛-复赛-总决赛”三级赛制，不分赛区，所有参赛作品统一评审。复赛等同省级赛事，复赛一、二等奖获奖作品推荐参加全国总决赛。

二、赛事主题

本次主题赛将围绕中国主题故事、中国世界遗产名录、中国传统经典文学名著、中华优秀传统文化与大众科学知识普及五大主题进行创作，选手可任选上述主题提交参赛作品。

三、作品要求

（一）原创及授权管理：赛项目应当坚持原创，文稿、图片、音视频、IP 等素材必须取得完整合法授权。参赛团队须签署《原创承诺及授权许可书》。使用大赛组委会授权内指定出版内容、作者作品或品牌资产时（授权内容清单可向大赛承办方获取），选手自动获得内部授权许可，内容使用比例不得超过 30%；使用大赛组委会授权外出版内容、作者作品或品牌资产时，选手须另行获得外部授权许可。严禁抄袭洗稿、外包代做、外购成品参赛，一经查实有上述行为，直接取消参赛及评奖资格。

（二）创新性与先进性：作品在数智阅读 AI 场景应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现数智阅读行业领域的前沿发展方向。

（三）实用性与成熟度：作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者应具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性：严格依照作品材料规范要求提交相关材料，任何不符合要求的提交都可能影响作品的评审成绩甚至导致参赛资格丧失。材料内容应贴合赛事主题、形式新颖、内容翔实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。基本要求如下：

1. AI 工具使用管理。使用合法合规、来源清晰、可在境内正常使用的 AIGC 工具，包括但不限于：即梦、可灵、豆包、DeepSeek、Kimi、文心一言、通义万相、讯飞星火、混元等。禁用通过任何形式突破网络管制访问的境外工具，如 ChatGPT、Midjourney、Sora、Adobe Firefly 等。严禁将涉密书稿、未公开选题、未出版书稿、内部经营数据、个人敏感信息或未经许可的版权内容至公共模型。

2. 落实主体责任。AI 生成全部内容必须经过人工审核、编辑和必要标识。参赛者对选题、事实、引用、价值导向、语言文字和最终输出承担主体责任，完整留存关

键提示词、生成记录、版本过程与素材来源，主办方有权开展复核校验。

3. 参赛作品限制。已在其他赛事获奖、已公开发布并取得奖项的项目，不得参与本次大赛。严格遵守意识形态及保密相关规定，杜绝低俗庸俗媚俗、深度伪造以及其他违法违规内容。

4. 知识产权约定。参赛作品知识产权归参赛团队所有。大赛主办方享有永久免费展示、学习、孵化推广使用权，在行使相关权利时，充分尊重参赛者署名权。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在学校名称、LOGO 与指导教师信息。

四、作品材料提交规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、技术方案、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言概括完整故事脉络、叙事结构、核心内容，说明时长、分辨率、载体形式，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，突出亮点，兼顾创新深度与可读性，字数不超过 500 字。

3. 技术方案：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 10M。作品方案大纲及模板下载：https://pan.baidu.com/s/1mNwGAGX0-qxBfn-h6pa3WQ?pwd=1111

4. 成品作品视频：视频格式限定为 MP4 格式，分辨率为 1080P，16:9 或者 4:3，横竖屏不限；作品形式包括但不仅限于 AIGC 短片/真人出镜表演/动态绘本/数字人讲书/IP 概念片/互动叙事样片等；时长需严格控制在 2～5 分钟，大小 300 MB 以内，能清晰地展示阅读作品宣传功能、实现流程与应用效果。视频创作时间须为大赛截止期前。

5. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（不同赛题展示侧重点有所不同），文件统一保存为 PDF 格式。

6. 佐证材料：（1）用于证明作品真实性、创新性与应用成效的材料，可包括论文录用/发表证明（首页）、合法授权许可证明、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明、专利证书、软件著作权证书等，合并为一个 PDF 文件提交。（2）参赛团队需签署《原创承诺及授权许可书》，扫描为 PDF 文件，在报名系统【佐证材料文件】栏目处上传。

《原创承诺及授权许可书》模板下载：https://pan.baidu.com/s/1mNwGAGX0-qxBfn-h6pa3WQ?pwd=1111

7. 作品其他材料链接：将平台销售数据、完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）。

材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/14fIQlieNuM5eUDbOYIDMDQ?pwd=AIC8（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）

├──参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（材料名称）

五、评分规则

AIC 主题赛评分规则-数智阅读创新创意赛评分规则

评分项目	评分细则	分值
创新性（25 分）	提出全新的数智阅读内容生成应用模式或解决方案，具有开创性，得 18-25 分； 在现有数智阅读内容生成应用场景基础上进行显著改进，形成独特讲书方案，得 9-17 分； 创新程度较低，得 0-8 分。	25
需求分析（15 分）	问题剖析深入全面，需求调研方法科学，需求把握准确，贴合赛事主题，得 10-15 分； 需求分析较完整，较好贴合赛事主题，但存在部分不足，得 5-9 分； 需求分析不清晰，不能贴合赛事主题，得 0-4 分。	15
AI 技术应用（20 分）	AI 内容生成技术或工具选择合理，与项目融合紧密，技术实现难度高且效果好，得 14-20 分； 技术应用基本可行，但存在部分问题，得 7-13 分； 技术应用不充分，得 0-6 分。	20
项目实施（15 分）	实施方案完整，计划合理，关键技术实现良好，团队协作高效，得 10-15 分； 实施过程基本完成，但存在部分缺陷，得 5-9 分； 实施不完整，得 0-4 分。	15
应用成效（15 分）	双效收益显著，受众反馈突出，数据详实，得 10-15 分； 有一定成果，但效益不明显，得 5-9 分； 成效不显著，得 0-4 分。	15
总结与展望（10 分）	阅读内容总结全面准确，展望合理且具有前瞻性，得 7-10 分； 总结、展望较完整但深度不足，得 4-6 分； 内容简略、缺乏价值，得 0-3 分。	10

AIC·数智阅读创新创意技术报告参考大纲

一、作品简述

1. 创作背景介绍：简述创作立意，阐述数智阅读作品所属行业、领域社会文化传播需求的现状，点明当下同类作品内容生成存在的问题或机遇，说明该数智阅读作品创作的现实意义、想要传递的核心思想与价值导向。

2. 目标定位：清晰界定数智阅读作品内容生成赛题目标，包括预期解决的具体问题、达成的技术指标或结果指标、产生的预期经济和社会效益等。说明作品预期传播场景、面向受众；阐述文化传播价值、社会科普价值或业务应用价值。没有经济效益可以不写，不影响作品成绩。

3. 作品类型：包括但不仅限于 AIGC 短片/真人出镜表演/动态绘本/数字人讲书/IP 概念片/互动叙事样片等；说明时长、分辨率、载体形式；概括完整故事脉络、叙事结构、核心内容。

二、赛题需求分析

1. 赛题问题剖析：深入分析数智阅读作品内容生成要解决的具体问题，从多维度挖掘问题本质，明确问题的关键难点与痛点。

2. 需求调研：通过调查、访谈、市场分析、文献研究、现场试验等方式，收集分析目标用户、行业或某个应用场景需求，或者是自己在学习、科研工作中发现的需求，或者是承担某个纵向（横向）项目中的需求等，整理归纳功能、性能、体验等方面的具体要求。

三、内容视频创作生产工具与资源来源

1. AI 生成工具：列明全部使用的 AI 大模型、音视频、图像生成工具名称，说明为何选择所选的人工智能内容生成技术与工具。如果参赛团队自行研发的软硬产品或系统完成需求目标，主要说明产品主要采用了哪些人工智能技术、开发平台或环境，产品的功能和技术指标等；如果参赛团队运用人工智能工具完成需求目标，需说明选择的人工智能工具名称（如第三方软硬件产品或系统、大模型、智能体等）、选型依据等等。

2. 素材来源：列明版权来源，主题赛承办方自有 IP/承办方授权 IP/公共版权素材/原创素材/其他内容方授权，说明授权情况。

3. 生成剧本：根据主题要求，结合创意，利用大模型生成剧本初稿或创意剧情，完成剧本创作。

4. 生成分镜头脚本：根据剧本或者故事梗概生成分镜头脚本，包括场景描述、镜头运动、角色动作等。

5. 生成短片作品：根据生成的分镜头脚本，用 AI 视频创作工具生成素材片段，

利用剪辑软件合成输出短片。

6. 后期处理工具：剪辑、修图、配音等后期软件。

7. 人机分工说明：清晰区分人工策划、脚本撰写、审核修改、AI 生成产出各环节分工。

四、创作过程说明

1. 简述作品完整创作流程，附关键提示词要点、版本迭代情况，可粘贴关键生成界面截图；说明人工审核、事实核查、意识形态校验的具体举措。

2. 展示制定的具体作品实施方案，包括实施步骤、时间计划、资源配置、团队分工等内容。

3. 关键技术实现/AI 工具运用：描述实施过程中的关键技术环节，如数据采集与处理、模型训练与优化、系统开发与部署等，展示技术实现/AI 工具运用细节与创新点。

五、应用成效

1. 成果展示：呈现数智阅读作品内容生成取得的实际成果，如功能实现情况、技术指标达成数据、产品或服务的应用案例等。

2. 效益分析：从经济效益、社会效益、学科建设与科学研究效益等方面，分析数智阅读作品内容视频带来的积极影响，如成本降低比例、效率提升幅度、媒体受众反馈、推动所涉行业高质量发展、科研成果产出等。

六、总结与展望

1. 经验总结：回顾实施过程，总结成功经验与不足之处，提炼数智阅读作品在内容生成应用创新方面的关键要点。

2. 未来规划：结合相关行业发展趋势与项目实际情况，提出未来改进方向、功能拓展计划或商业推广策略。

七、附录

1. 数据资料：提供实施过程中涉及的原始数据、处理后的数据及数据来源说明。

2. 参考文献：列出研发过程中参考的技术文档、学术论文、专利文献等资料，注明出处。

3. 代码与模型：附上关键模型文件、相关说明文档或算法代码。

4. 其他材料：如有内容方合法授权许可证明、平台销售数据、专利证书、检测报告、用户使用证明等材料，一律作为佐证材料进行上传。

说明：可附截图、录屏说明作为附录。

AIC·数智阅读创新创意原创承诺及授权许可书

本人/本团队郑重作出如下承诺及授权：

本人/本团队报送参加第八届全球校园人工智能算法精英大赛“数智阅读创新创意赛主题赛”的参赛项目，为本人/本团队主导完成的原创成果，项目中使用的所有素材、引用内容均已取得合法授权；内容使用比例不得超过 30%；不存在抄袭、洗稿、外包代做、购买成品参赛情形。

项目中 AI 生成内容均经过人工审核校验，对作品意识形态导向、事实准确性承担全部主体责任；已按要求完整留存提示词、生成记录、版本素材、关键操作截图，自愿接受大赛组委会复核校验。

原创申明，授权许可，如果有外部 IP 等，需要确保该团队已经获得 IP 方的允许。

本人/本团队同意：数智阅读内容视频创新创意赛主题赛赛事承办方对参赛作品享有永久免费展示、学习、孵化推广使用权；赛事承办方在使用过程中充分尊重参赛者署名权。

如违反上述承诺，本人/本团队自愿接受取消参赛资格、撤销奖项等全部赛事处理，并承担由此产生的全部法律责任。

项目全部团队成员（手写签名）：

指导老师（手写签名）：

年　　月　　日

产业命题赛赛道规则

赛题一：基于视频大模型的通用视频高光剪辑

赛题规则详见：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-6/4267.html

赛题二：数字经济分析与智能决策应用赛

赛题规则详见：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-6/3899.html

赛题三：AI 智能体开发应用赛

赛题规则详见：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-6/3893.html

赛题四：AI＋钢铁

赛题规则详见：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-6/4862.html

算法专项赛赛道规则

人工智能+6G 青年创新创业专项赛

一、参赛对象

全球各高等院校、科研单位、企事业单位、初创团队、个人等均可免费报名参赛。

二、参赛分组及要求

1. 参赛选手以团队方式参赛。团队分为学生组和企业组，分别进行评比；

学生组：参赛选手可单人创建队伍参赛，也可与本校（不含分校）其他选手组队参赛，每支团队成员上限 3 名（跨校组队无效）。

企业组：国内外企事业单位、初创团队或单人均可报名参赛，每支参赛团队人数不超过 5 人。队长年龄及团队平均年龄均不得超过 45 岁。

2. 每支团队最多可设置 2 名指导教师（专家）。报名时间截止后，参赛团队成员及指导教师（专家）信息均不得修改；

3. 每支团队设置 1 名队长。有关赛事通知，组委会将通过邮件或短信等形式通知队长。队长应在赛事期间注意查看邮件和手机短信，以免延误参赛；

4. 每个参赛团队可报名参加多个赛题。同一赛题，每位选手只能加入一支团队参赛；

5. 所有团队免费报名参赛，比赛期间参赛团队指导教师（专家）和参赛选手食宿交通等费用自行负责。

三、赛题设置

（一）创新产品

聚焦 AI 与 6G 技术融合创新与应用创新，围绕 6G 全产业链（基站、芯片、算力、射频无线、光通信、天线连接、导航遥感、太赫兹与雷达、卫星互联网等），广泛征集 6G 产业链创新软硬件产品及系统（包括硬件及原型系统、软件及平台、垂直大模型、智能体等）。重点考察 AI+6G 融合产品的技术创新度、落地可行性与应用前景。

（二）创业项目

创业项目需围绕 6G 全产业链，聚焦 AI 赋能 6G 创新与商业价值双向赋能。项目产品（或服务）应用行业、领域、场景及商业模式均不设限。重点考察项目 AI+6G 技术创新性、商业模式、落地价值与产业化前景以及团队能力。

（三）场景设计

聚焦 AI+6G 融合应用场景的设计与实现，覆盖 6G 网络内生智能、AI 与通信融合、智算网络与算力协同、通感算智融合、工业智能、低空经济与空天地一体化、具身智能与沉浸式交互等领域。参赛团队须围绕真实业务需求，提出具备落地可行性的

场景解决方案。重点考察场景方案可行性、技术落地性与推广价值。参赛作品可为已落地实施的应用场景解决方案，也可为面向实际需求的应用场景设计方案。

四、赛程安排

（一）报名及作品提交（2026 年 9 月 28 日-11 月 13 日）

参赛者请登录大赛官方网站（www.aicomp.cn），点击页面右上角“大赛报名”注册参赛。报名及作品提交截止日期为 11 月 13 日 20:00。

（二）初赛审核（2026 年 11 月 14 日-11 月 15 日）

报名及作品提交时间截止后，大赛组委会组织评审专家对上传作品进行形式审查，包括材料完整性、主题符合性、原创性声明、开源及第三方资源披露、知识产权与许可合规及科技伦理等内容。形式审查通过的有效作品进入复赛。

（三）复赛（2026 年 11 月 16 日-11 月 20 日）

1. 复赛评审：进入复赛的作品按赛道及参赛组别分组，由大赛组委会组织专家进行线上评审。评审过程中专家若对作品有疑问，可要求参赛团队在线答疑；

2. 复赛评奖：根据复赛成绩，按照不超过复赛设奖比例评选出复赛一、二、三等奖并在大赛官网上公示。学生组公示结束后颁发全球校园人工智能算法精英大赛省级获奖证书。复赛一、二等奖获奖作品晋级决赛。

（四）决赛（2026 年 11 月底-12 月中上旬）

1. 作品完善：晋级决赛的作品在决赛之前可以继续完善作品文档，并提交答辩 PPT；

2. 决赛：晋级决赛的作品按赛道及参赛组别分组，决赛采取线下路演答辩形式，组委会根据决赛成绩，按照赛道、组别以及国赛设奖比例评选出国赛获奖作品。具体赛程安排另行通知。

五、奖项及奖金设置

（一）复赛奖项设置

按参赛团队组别（学生组、企业组）分别设立一、二、三等奖，获奖项目数量分别不超过入围复赛参赛团队总数的 15%、25%、30%（根据作品质量，最终获奖比例会有所不同）。复赛一、二等奖项目晋级决赛。

学生组：给予参赛团队“全球校园人工智能算法精英大赛”省赛相应等级获奖证书。

企业组：企业组复赛不颁发获奖证书。

（二）决赛奖项设置

按参赛团队组别（学生组、企业组）分别设立一、二、三等奖，获奖项目数量分别不超过入围决赛参赛团队总数的 15%、25%、30%（根据作品质量，最终获奖比例

会有所不同）。

学生组：除颁发“全球校园人工智能算法精英大赛”国赛相应等级获奖证书外，另颁发“人工智能+6G 青年创新创业大赛”获奖证书。

企业组：颁发“人工智能+6G 青年创新创业大赛”决赛相应等级获奖证书。

（三）奖金设置

各赛道分设企业组、学生组，两组分别设置奖金。为每赛道每组决赛一等奖的前 3 名获奖团队颁发奖金。

第 1 名：奖金 1 万/团队，共 6 支团队；

第 2 名：奖金 0.5 万/团队，共 6 支团队；

第 3 名：奖金 0.3 万/团队，共 6 支团队。

六、获奖项目扶持政策

（一）岗位直通卡

向优秀选手提供到紫金山实验室等工作或实习机会，对优秀项目优先考虑合作。

（二）项目优先合作

优秀项目优先支持在全国高校信息通信区域技术转移转化中心（江苏）、紫金山实验室进行成果转化、项目落地、知识产权运营与产业对接。

（三）政策激励

对于在江宁产业化落地的获奖项目，将优先推荐申报各级人才计划，可获得最高 1000 万元项目资助。

七、联系方式

联系电话：张老师，18061702313

联系邮箱：office@aicomp.cn

QQ 交流群：1060527125

附件：1. 人工智能+6G 青年创新创业专项赛作品提交要求

2. 人工智能+6G 青年创新创业专项赛作品方案大纲与评分标准

附件 1

人工智能+6G 青年创新创业专项赛作品提交要求

一、作品要求

（一）原创性与真实性：参赛成果必须为原创，拥有自主知识产权或已获得合法授权，且成果相关数据、案例等内容真实可靠，若引用他人技术、算法或数据，需在参赛材料中明确标注并取得合法授权。作品内容需符合国家法律法规、社会道德规范，不得涉及敏感、违法信息。严禁伪造、抄袭，一经发现，取消参赛资格。

（二）创新性与先进性：作品在 AI+6G 应用等方面具有显著创新性，与同类成果相比，在技术指标、应用效果等方面具备先进性，能够体现 AI+6G 的前沿发展方向。

（三）实用性与成熟度：作品须具备实际应用价值，已在实际场景中应用并取得良好效果，展示清晰的应用案例和数据证明，或者应具备向实际应用转化的潜力和可行性方案。

（四）完整性与规范性：严格依照作品材料规范要求提交相关材料，任何不符合要求的提交都可能影响作品的评审成绩甚至导致参赛资格丧失。材料内容应详实、逻辑清晰，格式规范，能够全面展示作品的核心内容、创新点、应用价值和发展前景。

（五）公平性：为保证评审工作的公平、公正性，大赛作品材料（作品方案、演示视频、答辩 PPT 等）中均不得出现参赛团队所在单位名称、LOGO 与指导教师（专家）信息。

（六）如果借助生成式人工智能撰写相关内容，必须对生成内容负责，并全面如实说明使用情况。

二、作品材料规范

参赛团队需在大赛报名系统中按要求完成作品材料的提交，逾期未提交或提交材料不完整、不符合规范的，视为自动放弃参赛资格。

作品材料包括：作品名称、作品简介、作品方案、演示视频、答辩 PPT、佐证材料、作品其他材料链接等，提交规范如下：

1. 作品名称：由参赛团队根据作品内容自主拟定，简洁清晰，突出主题，长度不超过 20 字。

2. 作品简介：以简洁清晰的语言突出核心亮点，可按照“问题-方案-效果-应用”的逻辑撰写，兼顾技术深度与可读性，字数 300-500 字。

3. 作品方案：参照提供的模板与大纲撰写，需完整阐述核心内容。文件统一保存为 PDF 格式，文件大小不得超过 15M。

作品方案模板下载：https://www.aicomp.cn/notice/notice-3/5320.html。

4. 演示视频：视频格式限定为 MP4，时长需严格控制在 3-5 分钟之间，大小 300MB 以内，清晰展示作品相关产品功能、应用成效等。

5. 答辩 PPT：PPT 内容应全面涵盖作品信息、背景、核心技术、创新点、应用前景等核心内容（不同赛题展示侧重点有所不同），文件统一保存为 PDF 格式。

6. 佐证材料：用于证明作品真实性、创新性与应用成效，可包括专利证书、软件著作权证书、论文录用/发表证明（首页）、企业合作意向书、用户反馈、试点应用证明等，合并为一个 PDF 文件提交。

7. 作品其他材料链接：将完整代码包、大型工程文件、高清图纸等大容量文件存放在一个文件夹中并上传至百度网盘，在相应栏目中提交有效分享链接，网盘内所有文件统一命名格式为：参赛团队编号-赛题名称-作品名称-材料名称。

其他材料链接示例：https://pan.baidu.com/s/1slyoBj4zvI9FDBTz13AZBA?pwd=1111

（分享时设置永久有效、自动生成提取码）

```
参赛团队编号-赛题名称-作品名称/（根目录文件夹）
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-代码与数据
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-高清图纸
├── 参赛团队编号-赛题名称-作品名称-XX（XX 为材料名称）
```

附件 2

人工智能+6G 青年创新创业专项赛
作品方案大纲与评分标准

一、创新产品赛道

（一）技术方案撰写大纲

1. 产品概述

（1）产品名称。

（2）项目定位：说明产品是什么、解决什么问题。

（3）项目摘要（300—500 字）：概述核心技术、产品形态、创新点与产品成熟度。

2. 产品与技术方案

（1）产品功能与形态描述：核心功能、性能指标、使用方式、部署形态。

（2）系统架构设计：总体架构图、软硬件模块划分、接口设计。

（3）关键技术路线：明确 AI 与 6G 的融合点（AI 赋能 6G 或 6G 承载 AI），逐项说明技术原理。

（4）核心技术指标：列出核心性能指标，并与现有方案进行量化对比。

（5）标准与兼容性：说明与 3GPP 6G 相关研究方向、行业标准的衔接，以及协议栈与互操作设计。

3. 技术创新性。

（1）技术难点及解决方案：列出 2—3 个关键难点并说明突破思路。

（2）与国内外同类产品对比：从技术指标、成本、成熟度等方面对比分析。

（3）自主知识产权情况：发明专利、实用新型、软件著作权、标准提案等。

4. 落地可行性与验证

（1）研发基础与团队能力：已有成果、实验（生产/研发）条件、资质。

（2）测试验证方案与结果：实验室测试、外场测试、实测数据与报告。

（3）产品成熟度自评：硬件（概念、原型、样机、小批量、量产）、软件（内部测试、试运行、已上线应用）。

（4）已有应用（试点）情况：试点单位、应用效果。

5. 应用前景与产业化

（1）目标市场与典型应用场景：市场容量、客户画像。

（2）产业化路径。

（3）社会与经济效益预估。

6. 团队与支撑条件

（1）团队构成与分工：核心成员背景与分工。

（2）合作单位与资源支撑（如有）。

7. 附录

（1）专利（软著）证书、测试报告、产品照片、演示视频链接、用户证明等，一律作为佐证材料进行上传。

（二）评分标准表

表 1 创新产品评分标准表（总分 100 分）

评分维度	分值	评分要点
技术创新度	35	AI+6G 融合创新性与技术先进性；核心难点突破；自主知识产权；与现有产品（方案）的差异化优势
产品设计与实现质量	15	架构合理性；功能完整度与核心指标达成度；工程实现质量（硬件工艺、软件可靠性）
落地可行性	15	研发基础与团队能力；测试验证结果与产品成熟度；实施计划可操作性；试点应用情况
应用前景与产业价值	15	市场需求真实性与规模；应用场景明确性；产业化路径清晰度；社会经济效益预期
答辩表现	10	陈述条理与重点；质询回应质量；专业素养与应变能力
团队协作	10	分工明确度；配合默契度；组织管理与协同机制
总分	100	

二、创业项目赛道

（一）商业计划书撰写大纲

1. 项目概述

（1）项目名称。

（2）项目定位与愿景（一句话）：做什么、为谁创造什么价值。

（3）项目摘要（300—500 字）。

2. 行业与市场分析

（1）行业背景与痛点：AI+6G 产业趋势、政策背景、现存问题。

（2）目标市场与客户画像：细分市场、典型客户、需求场景。

（3）市场规模与增长趋势：引用权威数据并注明来源。

（4）竞争格局分析：直接竞品、替代方案、竞争壁垒。

3. 产品与技术方案

（1）核心技术介绍与创新点：AI+6G 技术创新性与技术路线。

（2）产品（服务）形态：功能、形态、交付方式。

（3）技术路线图与研发计划：阶段性目标与排期。

（4）技术壁垒与知识产权布局。

4. 商业模式

（1）价值主张：为客户创造的核心价值。

（2）盈利模式与收入结构：硬件销售、软件订阅、服务分成、平台抽成等。

（3）客户获取与渠道策略：获客方式、合作伙伴。

（4）定价策略与成本结构。

5. 工程可行性

（1）技术实现路径与关键里程碑（含时间表）。

（2）关键风险识别与应对：技术、市场、资金、政策风险。

（3）团队配置与分工：核心成员背景、互补性、顾问资源。

6. 财务规划与融资需求

（1）财务预测：未来 3—5 年收入、成本、利润简表。

（2）融资需求与资金用途：金额、轮次、用途比例。

7. 落地价值与产业化前景

（1）应用落地进展：已有客户、试点、订单，签约与复购情况。

（2）产业化路径与扩张计划：区域、行业、海外。

（3）社会价值与经济效益：就业、税收、产业带动。

8. 附录

（1）营业执照、财务报表（如有）、客户意向书、获奖证书等，一律作为佐证

材料进行上传。

（二）评分标准表

表 2 创业项目评分标准表（总分 100 分）

评分维度	分值	评分要点
AI+6G 技术创新性	25	技术先进性与融合创新点；技术路线可行性；技术壁垒与知识产权
商业模式创新性	20	价值主张清晰度；盈利模式合理性与可持续性；市场策略与获客路径
工程可行性	15	实施计划与里程碑合理性；风险识别与应对；团队配置与执行能力
落地价值与产业化前景	20	市场需求真实性；已有落地进展；成长性与扩张潜力；财务预测合理性
答辩表现	10	陈述条理与重点；质询回应质量；专业素养与应变能力
团队协作	10	分工明确度；配合默契度；组织管理与协同机制
总分	100	

三、场景设计赛道

（一）场景设计方案撰写大纲

1. 场景概述

（1）场景名称。

（2）场景背景与业务需求来源：需求方是谁、业务现状、为何发起。

（3）场景类型：□已落地实施的应用场景解决方案；□面向实际需求的应用场景设计方案。

（4）场景摘要（300—500 字）。

2. 场景需求分析

（1）业务痛点分析：现状问题、用户诉求。

（2）现有方案不足：为何现有网络、算力或方案无法满足。

（3）需求指标化：关键 KPI（时延、带宽、连接数、精度、成本等）。

3. 场景方案设计

（1）总体架构与业务流程：架构图、业务流程图、角色与环节。

（2）AI+6G 关键技术应用：如何用 AI 赋能 6G、6G 赋能 AI 解决痛点。

（3）资源协同方案：网络、算力、感知、数据等要素协同。

（4）系统组成与部署方案：软硬件清单、部署位置、组网方式。

4. 技术落地性

（1）技术成熟度与依赖条件：依赖的 AI+6G 关键技术、基础设施当前可用性。

（2）实施路径与里程碑：分阶段落地计划。

（3）验证情况：已落地场景提供实测数据与应用成效；设计类方案提供验证计划与预期指标。

5. 产业价值与推广

（1）应用效果量化：效率提升、成本下降、体验改善等指标。

（2）可复制可推广性：跨行业、跨区域复制的条件与路径。

（3）产业带动与经济效益：上下游带动、市场空间。

6. 团队与保障

（1）团队能力与分工：业务理解能力、技术实施能力。

（2）数据、算力、资金等资源保障。

7. 附录

（1）场景照片、测试报告、用户证明、演示视频等，一律作为佐证材料进行上传。

（二）评分标准表

表 3 场景设计评分标准表（总分 100 分）

评分维度	分值	评分要点
场景真实性	20	业务需求真实明确、痛点清晰；需求来源可信；KPI 可度量
方案创新性	10	AI+6G 融合应用创新点；方案设计新颖度与差异化
技术落地性	30	技术路线可行；实施路径清晰；验证（试点）成效或验证计划合理；与现有系统兼容
产业价值与推广前景	20	应用效果可量化；可复制推广性；产业带动与市场空间
答辩表现	10	陈述条理与重点；质询回应质量；专业素养与应变能力
团队协作	10	分工明确度；配合默契度；组织管理与协同机制
总分	100	

AIC 算法大赛官网

AIC 算法大赛公众号

AIC 算法大赛 QQ 群